

Advanced Communication Networks

شبکه‌های ارتباطی پیشرفته

جزوه کامل درس

ماژول‌های ۱ تا ۲۶

Complete Lecture Notes - Modules 1-26



جزوه درسی

استاد: امین آذری

گردآوری شده توسط آیدین شکاری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari



نیمسال پاییز ۱۴۰۶-۱۴۰۵

FALL SEMESTER 2026-2027

فهرست مطالب

۱۲	توصیف درس
۱۲	معرفی
۱۲	ساختار و محتوا
۱۳	ارزشیابی و کار عملی
۱۳	منابع اصلی
۱۴	طرح درس
۱۴	اطلاعات درس
۱۴	اهداف درس
۱۵	فهرست مازول‌ها (۲۶ مازول)
۱۶	تفکیک نمره‌دهی
۱۶	کتاب‌های درسی پیشنهادی
۱۷	برنامه هفته‌به‌هفته
۱۸	تمرین‌های آزمایشگاهی
۱۸	پروژه
۱۸	صداقت علمی
۱۹	مرور پیش‌نیازها
۱۹	۱ مرور مدل OSI (با تمرکز بر مخابرات)
۱۹	۲ مفاهیم پایه RF
۲۰	۳ مبانی ارتباطات دیجیتال
۲۱	۴ مبانی شبکه‌سازی IP
۲۲	۵ احتمال پایه
۲۳	۶ ریاضیات دسی‌بل
۲۴	چک‌لیست خلاصه
۲۵	۱ GSM، GPRS و EDGE
۲۶	۱ معماری GSM
۲۸	۲ عناصر شبکه GSM – توضیح تفصیلی
۳۱	۳ واسط‌های GSM
۳۲	۴ تحرک و مدیریت مکان GSM
۳۴	۵ احراز هویت و امنیت GSM
۳۵	۶ چرا GPRS لازم بود
۳۶	۷ معماری GPRS
۳۹	۸ زمینه PDP

۴۱	۹ مدیریت تحرک GPRS
۴۳	۱۰ EDGE – نرخ داده بهبودیافته برای تحول GSM
۴۶	۱۱ مسیر تحول: GSM → GPRS → EDGE → 3G
۴۸	جدول خلاصه
۴۸	پرسش‌های مرور
۴۸	مراجع

۲ سوئیچینگ مداری 2G

۴۹	۱ مبانی سوئیچینگ مداری
۵۰	۲ مفاهیم سیگنالینگ SS7
۵۱	۳ فرآیند برقراری تماس
۵۲	۴ مسیریابی تماس
۵۶	۵ رویه به‌روزرسانی مکان
۵۷	۶ رویه احراز هویت
۶۰	۷ رومینگ
۶۳	۸ آزادسازی تماس
۶۴	۹ چرا سوئیچینگ مداری؟
۶۵	خلاصه اصطلاحات کلیدی
۶۷	

۳ شبکه‌های هسته 2G/3G

۶۸	۳.۱ تحول از 2G به 3G – نیروهای محرک
۶۹	۳.۲ مرور معماری UMTS
۶۹	۳.۳ UTRAN: NodeB و RNC
۷۱	۳.۴ شبکه هسته 3G: دامنه CS + دامنه PS
۷۳	۳.۵ واسطه Iu
۷۴	۳.۶ نسخه ۹۹ در برابر نسخه 5+ (تحول HSPA)
۷۵	۳.۷ IMS (زیرسیستم چندرسانه‌ای IP) – مقدمه
۷۷	۳.۸ جدول مقایسه اصلی: نسل‌های شبکه موبایل
۷۸	۳.۹ تقسیم CS/PS – و چرا LTE آن را از بین برد
۷۹	۳.۱۰ خلاصه: نکات کلیدی
۸۲	پرسش‌های مرور
۸۲	

۴ تحرک و تحویل

۸۳	۱ چرا مدیریت تحرک لازم است
۸۴	۲ مدیریت مکان: LA در برابر RA در برابر TA
۸۵	۳ انتخاب مجدد سلول (تحرک حالت بیکار)
۸۷	۴ انواع تحویل
۸۹	۵ فرآیند تصمیم تحویل
۹۳	

۹۸	۶	رویه تحویل – تحویل X2 در LTE
۱۰۲	۷	شکست‌های تحویل
۱۰۷	۸	تحول تحویل: 2G → 3G → LTE → 5G
۱۱۴	۹	مثال‌های مهندسی با مقادیر معمول پارامترها
۱۱۹	۱۰	نمودارهای خلاصه
۱۲۱		خلاصه فرمول‌های کلیدی
۱۲۲		پرسش‌های مرور
۱۲۳	۵	معماری 4G LTE
۱۲۴	۵.۱	چرا LTE توسعه یافت
۱۲۵	۵.۲	اصول طراحی LTE
۱۲۶	۵.۳	مرور معماری LTE
۱۲۷	۵.۴	عناصر شبکه – تفصیلی
۱۳۳	۵.۵	واسط‌های LTE – نقاط مرجع
۱۴۱	۵.۶	مرور IMS (زیرسیستم چندرسانه‌ای IP)
۱۴۲	۵.۷	جداسازی صفحه کنترل از صفحه کاربر (CUPS)
۱۴۴	۵.۸	تفاوت‌های کلیدی با 3G
۱۴۷	۵.۹	مسیرهای صفحه کنترل در برابر صفحه کاربر
۱۵۰	۵.۱۰	جدول خلاصه واسط‌ها
۱۵۱		نکات کلیدی
۱۵۱		مراجع
۱۵۲	۶	E-UTRAN – شبکه دسترسی رادیویی LTE
۱۵۳	۶.۱	معماری E-UTRAN
۱۵۴	۶.۲	توابع eNodeB
۱۵۵	۶.۳	پشته پروتکل LTE
۱۵۶	۶.۴	لایه‌های پروتکل به تفصیل
۱۶۲	۶.۵	ساختار کانال LTE
۱۶۵	۶.۶	واسط S1
۱۶۷	۶.۷	واسط X2
۱۶۹	۶.۸	حالت‌های RRC و گذارها
۱۷۲		خلاصه
۱۷۳	۷	زمان‌بندی LTE
۱۷۴	۱	چرا زمان‌بندی اهمیت دارد
۱۷۴	۲	شبکه منابع LTE
۱۷۶	۳	دانه‌بندی زمان‌بندی
۱۷۷	۴	زمان‌بندی پیوند پایین‌سو

۱۷۸	زمان‌بندی پیوند بالاسو	۵
۱۸۰	نشانگر کیفیت کانال (CQI)	۶
۱۸۱	تطبیق پیوند	۷
۱۸۳	HARQ (درخواست تکرار خودکار ترکیبی)	۸
۱۸۵	الگوریتم‌های زمان‌بندی	۹
۱۸۷	مبادلات مهندسی	۱۰
۱۸۸	مثال عددی	۱۱
۱۹۰	نکات کلیدی	
۱۹۱	مراجع	

۸ کانال دسترسی تصادفی (RACH) ۱۹۲

۱۹۳	چرا دسترسی تصادفی لازم است	۸.۱
۱۹۳	PRACH (کانال دسترسی تصادفی فیزیکی)	۸.۲
۱۹۵	توالی‌های پیشوند	۸.۳
۱۹۶	دسترسی تصادفی مبتنی بر رقابت (4-CBRA-گام)	۸.۴
۱۹۸	دسترسی تصادفی بدون رقابت (CFRA)	۸.۵
۱۹۹	پیشروی زمانی (TA)	۸.۶
۲۰۱	برخوردها و عقب‌نشینی	۸.۷
۲۰۳	اضافه‌بار RACH	۸.۸
۲۰۵	دسترسی تصادفی 5G NR	۸.۹
۲۰۷	خلاصه و معادلات کلیدی	۸.۱۰
۲۰۷	پرسش‌های مرور	
۲۰۸	مراجع	

۹ هسته بسته تکامل‌یافته (EPC) ۲۰۹

۲۱۰	چرا EPC طراحی شد	۹.۱
۲۱۱	مرور معماری EPC	۹.۲
۲۱۲	توابع شبکه EPC	۹.۳
۲۲۰	حامل‌های EPC	۹.۴
۲۲۳	احراز هویت در EPC	۹.۵
۲۲۶	مدیریت نشست	۹.۶
۲۲۸	مدیریت تحرک	۹.۷
۲۳۰	سناریوهای شکست	۹.۸
۲۳۴	خلاصه	۹.۹

۱۰ پروتکل Diameter ۲۳۵

۲۳۶	چرا Diameter معرفی شد	۱
۲۳۷	مقایسه Diameter با RADIUS	۲

۲۳۸	معماری Diameter	۳
۲۳۹	ساختار پیام Diameter	۴
۲۴۲	فرمان‌های Diameter	۵
۲۴۵	کاربردهای مهم Diameter در LTE	۶
۲۴۸	Diameter در احراز هویت LTE (بررسی عمیق S6a)	۷
۲۵۲	جریان سیاست Gx (CCR-I/CCA-I در شروع نشست)	
۲۵۴	Diameter در برابر HTTP/2 در 5G	۸
۲۵۵	Diameter = فقط صفحه کنترل	۹
۲۵۷	خلاصه	

۱۱ سرور مشترک خانگی (HSS) ۲۵۸

۲۵۹	چرا یک پایگاه داده مرکزی مشترکین؟	۱
۲۶۰	نقش HSS در LTE/EPC	۲
۲۶۱	مدل داده HSS	۳
۲۶۳	تولید بردار احراز هویت	۴
۲۶۵	تعامل HSS با MME (S6a / Diameter)	۵
۲۶۷	تعامل HSS با سایر عناصر شبکه	۶
۲۶۹	سناریوی احراز هویت (گام-به-گام)	۷
۲۷۲	تحول به 5G: تجزیه HSS	۸
۲۷۴	خلاصه	
۲۷۵	مراجع	

۱۲ موجودیت مدیریت تحرک (MME) ۲۷۶

۲۷۷	چرا MME وجود دارد	۱
۲۷۷	توابع MME	۲
۲۷۸	پشته پروتکل NAS	۳
۲۸۰	رویه‌های تفصیلی	۴
۲۸۸	مدیریت حامل	۵
۲۸۹	انتخاب MME	۶
۲۹۰	S1-Flex و استخرسازی MME	۷
۲۹۱	تحول: MME → AMF (5G)	۸

۱۳ S-GW (دروازه خدمات‌دهنده) و P-GW (دروازه PDN) ۲۹۲

۲۹۳	چرا S-GW و P-GW جدا هستند؟	۱
۲۹۳	S-GW (دروازه خدمات‌دهنده)	۲
۲۹۵	P-GW (دروازه PDN)	۳
۲۹۸	پروتکل GTP	۴
۳۰۰	ردیابی مسیر بسته (سرتاسری با کیسوله‌سازی)	۵

۳۰۳	۶	CUPS: جداسازی صفحه کنترل و صفحه کاربر
۳۰۵	۷	تحول: S-GW + P-GW → UPF (5G)
۳۰۶		خلاصه
۳۰۷	۱۴	مقدمه‌ای بر شبکه‌های 5G
۳۰۸	۱	چرا 5G؟ - محدودیت‌های LTE/4G
۳۰۹	۲	نیازمندی‌های 5G - اهداف IMT-2020 اتحادیه مخابرات بین‌المللی
۳۱۱	۳	سه ستون - موارد استفاده 5G
۳۱۳	۴	5G NR (راديو جديد) - لایه فیزیکی
۳۱۵	۵	NSA در برابر SA - راهبردهای استقرار
۳۱۸	۶	مرور معماری 5G
۳۲۰	۷	معماری gNB - تقسیم CU/DU
۳۲۳	۸	خط زمانی - نسخه‌های 3GPP
۳۲۴		خلاصه - نکات کلیدی
۳۲۴		مراجع
۳۲۵	۱۵	شبکه‌سازی نرم‌افزارمحور (SDN)
۳۲۶	۱	چرا SDN؟
۳۲۶	۲	معماری سنتی در برابر SDN
۳۲۷	۳	لایه‌های معماری SDN
۳۲۸	۴	توابع کنترلر SDN
۳۲۹	۵	واسط‌های جنوب‌سو
۳۳۰	۶	واسط‌های شمال‌سو
۳۳۱	۷	مبانی OpenFlow
۳۳۳	۸	SDN در مخابرات
۳۳۵	۹	مزایای SDN
۳۳۵	۱۰	چالش‌های SDN
۳۳۶		نکات کلیدی
۳۳۷	۱۶	مجازی‌سازی توابع شبکه (NFV)
۳۳۸	۱	چرا NFV؟
۳۳۸	۲	مقایسه سنتی با NFV
۳۴۰	۳	معماری NFV سازمان ETSI
۳۴۱	۴	زیرساخت NFV (NFVI)
۳۴۲	۵	VNF در برابر CNF
۳۴۴	۶	MANO (مدیریت و هماهنگ‌سازی)
۳۴۵	۷	NFV در مخابرات (مثال‌های واقعی)
۳۴۶	۸	تحول: فیزیکی ← مجازی ← بومی-ابر

۳۴۷	مزایای NFV	۹
۳۴۷	چالش‌های NFV	۱۰
۳۴۸	نکات کلیدی	
۳۴۹	۱۷ استانداردسازی 3GPP برای شبکه‌های ارتباطی پیشرفته	
۳۵۰	3GPP چیست؟	۱
۳۵۱	ساختار سازمانی 3GPP	۲
۳۵۲	انواع مشخصات	۳
۳۵۵	سیستم نسخه‌ها (Release)	۴
۳۵۷	چگونه در مشخصات 3GPP پیمایش کنیم	۵
۳۵۹	موارد مطالعه در برابر موارد کار	۶
۳۶۱	راهنمای عملی: ارجاع به مشخصات 3GPP در کار دانشجویی	۷
۳۶۲	جدول مهم سری‌های مشخصات	۸
۳۶۳	خلاصه	
۳۶۴	۱۸ معماری خدمات‌محور 5G (SBA)	
۳۶۵	چرا 5G از واسطه‌های نقطه-به-نقطه EPC فاصله گرفت	۱
۳۶۶	اصول طراحی SBA	۲
۳۶۹	توابع شبکه هسته 5G	۳
۳۷۴	NRF – توانمندساز کلیدی SBA	۴
۳۷۷	جریان کشف و ارتباط خدمات	۵
۳۷۸	پشته پروتکل SBI	۶
۳۷۹	مقایسه: واسطه‌های EPC در برابر SBA در 5G	۷
۳۸۱	خلاصه	
۳۸۱	پرسش‌های مرور	
۳۸۲	مراجع	
۳۸۳	۱۹ معماری هسته 5G	
۳۸۴	مرور هسته 5G	۱
۳۸۵	معماری مرجع	۲
۳۸۶	توابع شبکه به‌صورت تفصیلی	۳
۳۹۷	صفحه کنترل در برابر صفحه کاربر در هسته 5G	۴
۳۹۹	مقایسه عمده: EPC در 4G در برابر هسته 5G	۵
۴۰۱	نقاط مرجع	۶
۴۰۲	گزینه‌های استقرار	۷
۴۰۵	خلاصه	
۴۰۶	۲۰ رویه‌های 5G	

۴۰۷	ثبت نام (ثبت نام اولیه)	۱
۴۱۴	احراز هویت (5G-AKA)	۲
۴۲۰	برقراری امنیت	۳
۴۲۵	برقراری نشست PDU	۴
۴۳۱	آزادسازی نشست PDU	۵
۴۳۵	درخواست خدمات	۶
۴۳۸	صفحه بندی	۷
۴۴۱	تحويل Xn	۸
۴۴۷	تحويل N2 (بین-AMF)	۹
۴۵۳	خلاصه: جدول مقایسه رویه ها	
۴۵۳	مراجع کلیدی	

۲۱ شبکه بندی ۴۵۴

۴۵۵	چرا شبکه بندی؟	۱
۴۵۵	مفهوم شبکه بندی	۲
۴۵۷	شناسایی برش	۳
۴۵۹	انتخاب برش (نقش NSSF)	۴
۴۶۱	معماری برش	۵
۴۶۲	جداسازی برش	۶
۴۶۳	مدیریت چرخه عمر برش	۷
۴۶۵	موارد استفاده برش	۸
۴۶۷	شبکه بندی در برابر QoS در برابر DNN	۹
۴۷۰	شبکه بندی RAN	۱۰
۴۷۱	خلاصه	
۴۷۲	نکات کلیدی	

۲۲ کیفیت خدمات (QoS) ۴۷۳

۴۷۴	چرا QoS؟	۱
۴۷۵	تحول QoS در نسل ها	۲
۴۷۶	QoS مبتنی بر حامل در LTE	۳
۴۷۹	QoS مبتنی بر جریان در 5G	۴
۴۸۲	نگاشت و اجرای QoS	۵
۴۸۳	مقایسه حامل در برابر جریان	۶
۴۸۴	GBR در برابر Non-GBR در برابر GBR حساس-به-تأخیر	۷
۴۸۶	AMBR (حداکثر نرخ بیت تجمیعی)	۸
۴۸۷	معماری اجرای QoS	۹
۴۸۹	خلاصه: نکات کلیدی	

مرجع سریع QCI در برابر 5QI	۴۹۰
----------------------------	-----

۲۳ صفحه کاربر

مفهوم صفحه کاربر	۴۹۲	۱
پروتکل GTP-U (پروتکل تونل‌سازی GPRS – صفحه کاربر)	۴۹۲	۲
صفحه کاربر در LTE (4G)	۴۹۴	۳
صفحه کاربر در 5G	۴۹۵	۴
توابع UPF (3GPP TS 23.501)	۴۹۷	۵
مثال ردیابی بسته: داده پیوند پایین‌سو	۴۹۹	۶
بهینه‌سازی صفحه کاربر	۵۰۰	۷
نمودار مسیر کامل صفحه کاربر 5G	۵۰۲	
جدول خلاصه: صفحه کاربر در نسل‌ها	۵۰۳	
نکات کلیدی	۵۰۳	

۲۴ صفحه کنترل

مفهوم صفحه کنترل	۵۰۵	۱
پروتکل‌های صفحه کنترل – جدول مرجع اصلی	۵۰۶	۲
NAS (لایه غیر-دسترسی)	۵۰۸	۳
RRC (کنترل منابع رادیویی)	۵۱۰	۴
NGAP (پروتکل کاربرد NG) – TS 38.413	۵۱۲	۵
GTP-C (صفحه کنترل GTP)	۵۱۴	۶
HTTP/2 SBI (واسط خدمات‌محور)	۵۱۶	۷
تحول پروتکل سیگنالینگ: SS7 → Diameter → HTTP/2	۵۱۷	۸
نمودار معماری کامل صفحه کنترل (5G)	۵۲۰	
خلاصه: صفحه کنترل در برابر صفحه کاربر	۵۲۱	
نکات کلیدی	۵۲۱	

۲۵ تحول شبکه – ترکیب جامع

مقدمه	۵۲۳	۱
جدول مقایسه اصلی	۵۲۴	۲
تحلیل نسل-به-نسل	۵۲۶	۳
نمودار خط زمانی	۵۳۰	۴
نمودار تحول معماری	۵۳۱	۵
نمودار تحول نرخ داده (رشد نمایی)	۵۳۳	۶
درس‌های کلیدی از هر گذار	۵۳۴	۷
خلاصه الگوهای تحولی	۵۳۷	۸
مرجع سریع آماده‌سازی امتحان	۵۳۹	۹
نتیجه‌گیری	۵۴۰	۱۰

۵۴۱	۲۶ فناوری‌های آینده 6G برای شبکه‌های ارتباطی پیشرفته
۵۴۲	⚠ سلب مسئولیت مهم
۵۴۲	مرور: راه به سوی 6G
۵۴۳	۱ شبکه‌های بومی-AI / AI-RAN
۵۴۵	۲ MIMO بسیار بزرگ (XL-MIMO)
۵۴۷	۳ Massive MIMO بدون سلول
۵۴۹	۴ سنجش و ارتباط یکپارچه (ISAC / JCS)
۵۵۲	۵ سطوح هوشمند قابل بازپیکربندی (RIS)
۵۵۴	۶ ارتباطات Sub-THz / THz
۵۵۷	۷ شبکه‌های غیرزمینی (NTN)
۵۶۰	۸ ارتباطات معنایی
۵۶۳	۹ دوقلوهای دیجیتال برای شبکه‌ها
۵۶۵	۱۰ مکان‌یابی پیشرفته (سطح سانتی‌متر)
۵۶۹	ماتریس بلوغ فناوری
۵۷۰	خط زمانی پیش‌بینی‌شده: نسخه‌های 3GPP و فناوری‌های 6G
۵۷۱	خلاصه: تغییرات پارادایم 5G در برابر 6G
۵۷۲	نکات کلیدی
۵۷۲	مراجع و مطالعه بیشتر

معرفی

شبکه‌های ارتباطی پیشرفته یک درس ۳ واحدی (۴۸ ساعت، ۱۶ هفته $\times$ ۳ ساعت) برای دانشجویان سال آخر کارشناسی و تحصیلات تکمیلی مهندسی برق و مخابرات است که به صورت سخنرانی همراه با آزمایشگاه و پروژه ارائه می‌شود. این درس یک سفر فنی و یکپارچه در تحول شبکه‌های موبایل از GSM (2G) تا LTE (4G)، 5G NR/SA و مفاهیم نوظهور 6G است – نه مجموعه‌ای از فناوری‌های جدا، بلکه تحلیل پیوسته‌ای از این‌که چرا هر نسل پدید آمد، چه مشکلی را حل کرد و چگونه ترافیک از معماری آن عبور می‌کند. درس بر منطق «چرا / چه چیزی / چگونه» استوار است تا دانشجو به جای حفظ فهرست پروتکل‌ها، بتواند تصمیم‌های معماری را تحلیل و ارزیابی کند.

ساختار و محتوا

مطالب در ۲۶ ماژول سازمان یافته است:

- **پایه ۲G/3G (ماژول‌های ۱-۴):** معماری GSM، GPRS و EDGE، سوئیچینگ مداری و سیگنالینگ SS7، شبکه‌های هسته 2G/3G و مبانی مدیریت تحرک و تحویل (handover).
- **دسترسی و هسته 4G (ماژول‌های ۵-۱۳):** معماری LTE، شبکه دسترسی E-UTRAN، پشته پروتکل، زمان‌بندی منابع، کانال دسترسی تصادفی (RACH)، هسته بسته تکامل‌یافته (EPC)، پروتکل Diameter، HSS و احراز هویت، MME و S-GW/P-GW با تونل‌سازی GTP.
- **معماری‌های نرم‌افزارمحور (ماژول‌های ۱۵-۱۸):** شبکه‌سازی نرم‌افزارمحور (SDN)، مجازی‌سازی توابع شبکه (NFV)، فرایند استانداردسازی 3GPP و معماری خدمات‌محور 5G (SBA).
- **هسته و رویه‌های 5G (ماژول‌های ۱۹-۲۲):** معماری هسته 5G، رویه‌های سیگنالینگ (ثبت‌نام، احراز هویت 5G-AKA، برقراری و آزادسازی نشست PDU، صفحه‌بندی، تحویل)، شبکه‌بندی و تحول چارچوب QoS (از QCI به 5QI).
- **صفحه‌ها و چشم‌انداز (ماژول‌های ۲۳-۲۶):** صفحه کاربر و صفحه کنترل، ترکیب جامع تحول شبکه، و جهت‌های پژوهشی 6G شامل RIS، ISAC، شبکه‌های بومی-هوش مصنوعی، MIMO بدون سلول و sub-THz.

هر ماژول با جدول‌های مقایسه‌ای، نمودارهای معماری، نمودارهای توالی سیگنالینگ گام‌به‌گام و پرسش‌های مرور همراه است. یک سند مرور پیش‌نیازها نیز مبانی OSI، RF، مدولاسیون، OFDM، شبکه‌سازی IP، احتمال و ریاضیات دسی‌بل را یادآوری می‌کند.

اهداف یادگیری

در پایان درس، دانشجو می‌تواند سیر تحول نسل‌ها را ترسیم کند؛ معماری‌های هسته (سوئیچینگ مداری، بسته‌ای، EPC تمام-IP و هسته خدمات‌محور 5G) را تحلیل کند؛ مدیریت تحرک و تحویل را در نسل‌ها مقایسه کند؛ شبکه‌بندی، QoS، SDN و NFV را در شبکه‌های مدرن به کار گیرد؛ رویه‌های هسته 5G را در سطح سیگنالینگ توضیح دهد؛ و جهت‌های پژوهشی 6G را به صورت انتقادی ارزیابی کند.

ارزشیابی و کار عملی

وزن	مؤلفه
۵۰٪	آزمون‌ها (میان‌ترم ۲۰٪ + پایان‌ترم ۳۰٪)
۳۰٪	آزمایشگاه‌ها (۶ تمرین $\times$ ۵٪)
۲۰٪	پروژه (طرح پیشنهادی ۵٪ + گزارش و دمو ۱۵٪)

تمرین‌های آزمایشگاهی شامل بودجه لینک LTE، ردیابی سیگنالینگ EPC، زمان‌بندی و تخصیص منابع 5G NR، کشف سرویس SBA، پیکربندی شبکه‌بندی و ردیابی جریان ترافیک صفحه کاربر است. پروژه به‌صورت انفرادی یا دو نفره روی موضوعاتی مانند تحلیل مقایسه‌ای LTE در برابر 5G، طراحی شبکه‌بندی سازمانی، پیاده‌سازی الگوریتم زمان‌بندی با شبیه‌ساز، یا تحلیل سیگنالینگ با فایل‌های ضبط بسته واقعی تعریف می‌شود.

منابع اصلی

Sesia و همکاران (LTE – The UMTS Long Term Evolution)، Dahlman و همکاران (5G NR: The Next Generation), Holma و Toskala (LTE for UMTS), 3GPP (TS 23.501, ۲۳.۵۰۲), Rappaport (Wireless Communications) و (۳۸.۳۰۰, ۲۴.۵۰۱).

اطلاعات درس

عنوان	جزئیات
عنوان درس	شبکه‌های ارتباطی پیشرفته
تعداد واحد	۳
کل ساعات تماس	۴۸ ساعت
مدت	۱۶ هفته $\times$ ۳ ساعت در هفته
قالب	سخنرانی + آزمایشگاه + پروژه
دانشجویان هدف	دانشجویان سال آخر کارشناسی / تحصیلات تکمیلی مهندسی برق، مهندسی مخابرات

اهداف درس

در پایان این درس، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. سیر کامل تحول شبکه‌های موبایل را از GSM (2G) تا UMTS (3G)، LTE (4G)، 5G NR/SA و تا مفاهیم نوظهور 6G دنبال کنند.
۲. توضیح دهند چرا هر نسل توسعه یافت، چه مشکلی را حل کرد و چگونه ترافیک از طریق هر معماری جریان می‌یابد.
۳. معماری‌های شبکه هسته را تحلیل کنند: سویچینگ مداری، سویچینگ بسته‌ای، EPC تمام-IP و هسته خدمات‌محور 5G.
۴. مدیریت تحرک، سازوکارهای تحویل (handover) و تحول آن‌ها در نسل‌های مختلف را توصیف کنند.
۵. شبکه‌بندی (network slicing)، چارچوب‌های QoS، SDN و NFV را در شبکه‌های مدرن درک کنند.
۶. رویه‌های هسته 5G (ثبت‌نام، احراز هویت، نشست PDU) را در سطح سیگنالینگ توضیح دهند.
۷. جهت‌های پژوهشی 6G (ISAC، RIS، بومی-هوش مصنوعی، MIMO بدون سلول، sub-THz) را به صورت انتقادی ارزیابی کنند.

فهرست مازول‌ها (۲۶ مازول)

#	عنوان مازول	فایل
۱	GSM، GPRS و EDGE	01_gsm_gprs_edge.md
۲	سوییچینگ مداری 2G	02_circuit_switching.md
۳	شبکه‌های هسته 2G/3G	03_2g_3g_core.md
۴	تحرک و تحویل	04_mobility_handover.md
۵	معماری 4G LTE	05_4g_lte.md
۶	E-UTRAN (دسترسی رادیویی LTE)	06_eutran.md
۷	زمان‌بندی LTE	07_lte_scheduling.md
۸	کانال دسترسی تصادفی (RACH)	08_random_access.md
۹	هسته بسته تکامل‌یافته (EPC)	09_epc.md
۱۰	پروتکل Diameter	10_diameter.md
۱۱	سرور مشترک خانگی (HSS)	11_hss.md
۱۲	موجودیت مدیریت تحرک (MME)	12_mme.md
۱۳	P-GW و S-GW	13_sgw_pgw.md
۱۴	مقدمه‌ای بر شبکه‌های 5G	14_5g_networks.md
۱۵	شبکه‌سازی نرم‌افزارمحور (SDN)	15_sdn.md
۱۶	مجازی‌سازی توابع شبکه (NFV)	16_nfv.md
۱۷	استانداردسازی 3GPP	17_3gpp.md
۱۸	معماری خدمات‌محور 5G (SBA)	18_sba.md
۱۹	معماری هسته 5G	19_5g_core.md
۲۰	رویه‌های 5G	20_5g_procedures.md
۲۱	شبکه‌بندی	21_network_slicing.md
۲۲	کیفیت خدمات (QoS)	22_qos.md
۲۳	صفحه کاربر	23_user_plane.md
۲۴	صفحه کنترل	24_control_plane.md
۲۵	تحول شبکه — ترکیب جامع	25_network_evolution.md
۲۶	فناوری‌های آینده 6G	26_future_6g.md

فایل‌های پشتیبان: 00_prerequisites.md (مرور پیش‌نیازها)، 00_syllabus.md (همین فایل)

تفکیک نمره‌دهی

مؤلفه	وزن	جزئیات
آزمون‌ها	۵۰٪	میان‌ترم (۲۰٪) + پایان‌ترم (۳۰٪)
آزمایشگاه‌ها	۳۰٪	۶ تمرین آزمایشگاهی (هر کدام ۵٪)
پروژه	۲۰٪	طرح پیشنهادی (۵٪) + گزارش و دمو (۱۵٪)

کتاب‌های درسی پیشنهادی

۱. **Sesia, S., Tufik, I., & Baker, M.** — *LTE – The UMTS Long Term Evolution: From Theory to Practice*, 2nd Ed., Wiley.
۲. **Dahlman, E., Parkvall, S., & Sköld, J.** — *5G NR: The Next Generation Wireless Access Technology*, Academic Press.
۳. **Holma, H. & Toskala, A.** — *LTE for UMTS*, Wiley.
۴. **3GPP Specifications** — TS 23.501 (5GS), TS 23.502 (procedures), TS 24.501 (NAS), TS 38.300 (NR) — در 3gpp.org.
۵. **Rappaport, T. S.** — *Wireless Communications: Principles and Practice*, 2nd Ed., Prentice Hall.

برنامه هفته‌به‌هفته

هفته	ماژول‌ها	تمرکز موضوعی
۱	1-2	معماری GSM، GPRS/EDGE، مبنای سویچینگ مداری
۲	۳	شبکه‌های هسته 2G/3G، معماری UMTS، دامنه‌های CS/PS
۳	۴	مدیریت تحرک، انواع تحویل (تحول 2G→5G)
۴	5-6	معماری LTE، E-UTRAN، پشته پروتکل؛ تمرین آزمایشگاهی ۱ تعیین شد
۵	7-8	زمان‌بندی LTE، رویه RACH
۶	۹	هسته بسته تکامل‌یافته (بررسی عمیق)؛ تمرین آزمایشگاهی ۲ تعیین شد
۷	10-11	پروتکل Diameter، HSS، احراز هویت
۸	12-13	رویه‌های MME، S-GW/P-GW، GTP؛ مرور میان‌ترم
۹	—	آزمون میان‌ترم
۱۰	۱۴	مقدمه 5G، NR، NSA در برابر SA؛ تمرین آزمایشگاهی ۳ تعیین شد
۱۱	15-16	SDN، NFV، شبکه‌های بومی-ابر
۱۲	17-18	استانداردسازی 3GPP، معماری خدمات‌محور؛ تمرین آزمایشگاهی ۴ تعیین شد
۱۳	19-20	معماری هسته 5G، رویه‌های 5G (ثبت‌نام، نشست PDU)
۱۴	21-22	شبکه‌بندی، تحول (QCI→5QI) QoS؛ تمرین آزمایشگاهی ۵ تعیین شد
۱۵	23-25	صفحه کاربر، صفحه کنترل، ترکیب جامع تحول شبکه؛ تمرین آزمایشگاهی ۶ تعیین شد
۱۶	۲۶	فناوری‌های آینده 6G، ارایه پروژه‌ها و مرور نهایی
۱۷	—	آزمون پایان‌ترم

تمرین‌های آزمایشگاهی

آزمایشگاه	هفته	موضوع	ماژول‌های مرتبط
۱	۴	بودجه لینک LTE و افت مسیر	۶، ۵
۲	۶	سیگنالینگ EPC (ردیابی Attach/Detach)	۱۲، ۹
۳	۱۰	زمان‌بندی و تخصیص منابع 5G NR	۱۴، ۷
۴	۱۲	کشف سرویس SBA هسته 5G	۱۹، ۱۸
۵	۱۴	پیکربندی شبکه‌بندی	۲۲، ۲۱
۶	۱۵	ردیابی جریان ترافیک (صفحه کاربر)	۲۴، ۲۳

پروژه

دانشجویان به صورت انفرادی یا دو نفره (حداکثر ۲ نفر) روی یک پروژه نیم‌سالانه کار می‌کنند. موضوعات می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

- تحلیل مقایسه‌ای LTE در برابر 5G برای یک مورد کاربری مشخص
- طراحی شبکه‌بندی برای یک سناریوی سازمانی
- پیاده‌سازی یک الگوریتم زمان‌بندی (با استفاده از شبیه‌ساز wireless_lab)
- مرور موضوعات پژوهشی 6G و تحلیل امکان‌سنجی
- تحلیل سیگنالینگ با استفاده از فایل‌های ضبط بسته واقعی

تحويل‌دادنی‌ها: طرح پیشنهادی (هفته ۱۳)، گزارش نهایی + دمو/ارایه (هفته ۱۶)

صداقت علمی

تمام کارهای تحويل‌داده‌شده باید اصیل باشند. همکاری در آزمایشگاه‌ها برای بحث تشویق می‌شود، اما هر دانشجو به صورت انفرادی تحويل می‌دهد. سرقت علمی منجر به نمره صفر برای تمرین و ارجاع به هیئت صداقت علمی خواهد شد.

آخرین به‌روزرسانی: اوت ۲۰۲۶

این سند مفاهیم بنیادی را که به‌عنوان دانش قبلی فرض می‌شوند مرور می‌کند. از آن به‌عنوان یادآوری پیش از ورود به مازول‌های درس استفاده کنید.

۱ مرور مدل OSI (با تمرکز بر مخابرات)

مدل ۷-لایه OSI چارچوب مرجع را فراهم می‌کند. در شبکه‌های موبایل/مخابرات، مرتبط‌ترین لایه‌ها عبارتند از:

لایه	نام	ارتباط با مخابرات
۱	فیزیکی	انتقال RF، مدولاسیون، طراحی آنتن، کدگذاری کانال
۲	پیوند داده	زمان‌بندی MAC، ARQ/HARQ، مدیریت منابع رادیویی
۳	شبکه	مسیریابی IP، تونل‌سازی GTP، مدیریت تحرک
۴	انتقال	TCP/UDP برای تحویل سرتاسری، SCTP در سیگنالینگ
۷	کاربرد	IMS/SIP برای صدا، HTTP/2 در واسط‌های SBA در 5G

نکات کلیدی برای به‌خاطر سپردن:

- لایه‌های ۱-۲ جایی هستند که بیشتر نوآوری‌های مختص بی‌سیم رخ می‌دهد (PHY/MAC).
- «صفحه کاربر» داده را حمل می‌کند (لایه ۳+)، در حالی که «صفحه کنترل» سیگنالینگ را مدیریت می‌کند.
- در 5G، پشته پروتکل تقسیم می‌شود: CU (PDCP و بالاتر) در برابر DU (RLC/MAC) در برابر RU (PHY).
- تونل‌های GTP-U بسته‌های IP کاربر را بین ایستگاه پایه و هسته کپسوله می‌کنند.

۲ مفاهیم پایه RF

فرکانس و پهنای باند

- **فرکانس (f):** تعداد نوسان‌ها در ثانیه (Hz). باندهای موبایل از 700 MHz تا 100 GHz گسترده‌اند.
- **طول‌موج:** $\lambda = c/f$. فرکانس بالاتر $\leftarrow$ طول‌موج کوتاه‌تر $\leftarrow$ آنتن‌های کوچک‌تر اما تلفات مسیر بیشتر.
- **پهنای باند (BW):** محدوده فرکانس‌هایی که یک سیگنال اشغال می‌کند. پهنای باند بیشتر $\leftarrow$ نرخ داده بالاتر (شانون).

مدولاسیون

- **هدف:** نگاشت بیت‌های دیجیتال روی سیگنال‌های حامل آنالوگ.
- **طرح‌های معمول:** BPSK، QPSK، 16-QAM، 64-QAM، 256-QAM.
- مدولاسیون مرتبه بالاتر = بیت بیشتر در هر نماد اما نیازمند SNR بهتر.

نسبت سیگنال به نویز (SNR)

- $SNR = P_{\text{signal}}/P_{\text{noise}}$ (خطی) یا $10 \log_{10}(P_{\text{signal}}/P_{\text{noise}})$ بر حسب dB.
- ظرفیت شانون: $C = BW \cdot \log_2(1 + SNR)$ [بیت/ثانیه].
- تعیین می‌کند کدام طرح مدولاسیون و کدگذاری (MCS) می‌تواند استفاده شود.

مرجع سریع

مدولاسیون	بیت در هر نماد	کاربرد معمول
QPSK	۲	مقاوم، در لبه سلول
64-QAM	۶	گذردهی بالا، نیازمند SNR بالا
256-QAM	۸	نرخ‌های بیشینه، بسیار نزدیک به ایستگاه پایه

۳ مبانی ارتباطات دیجیتال

نرخ خطای بیت (BER)

- احتمال اینکه یک بیت دریافتی با بیت ارسالی متفاوت باشد.
- به SNR، مرتبه مدولاسیون و کدگذاری بستگی دارد.
- اهداف معمول: 10^{-3} (صدا)، 10^{-6} (داده پیش از ARQ).

کدگذاری کانال

- هدف: افزودن افزونگی برای تشخیص/تصحیح خطا.
- کدهای توربو: در 3G/4G برای کانال‌های داده استفاده می‌شوند.
- کدهای LDPC: در 5G NR برای داده (eMBB) استفاده می‌شوند.
- کدهای پولار: در 5G NR برای کانال‌های کنترل استفاده می‌شوند.
- نرخ کد (R): نسبت بیت‌های اطلاعات به کل بیت‌ها. $R = k/n$ (مثلاً $R = 1/2$ یعنی ۵۰٪ افزونگی).

مفهوم OFDM

- مسیله: کانال‌های پهن‌بند از محوشدگی انتخابی-فرکانسی رنج می‌برند.
- راه‌حل: تقسیم کانال پهن‌بند به بسیاری زیرحامل باریک، که هر یک محوشدگی تخت را تجربه می‌کند.
- پارامترهای کلیدی:

- فاصله زیرحامل (Δf) : 15 kHz (LTE)، 15/30/60/120/240 kHz (5G NR).
- اندازه FFT: تعداد زیرحامل‌ها را تعیین می‌کند.

- پیشوند چرخه‌ای (CP): بازه محافظ برای مقابله با تداخل بین-نمادی (ISI).
- مزایا: یکسان‌سازی ساده (۱-ضربه در هر زیرحامل)، تخصیص منبع انعطاف‌پذیر.
- OFDMA: چندین کاربر زیرحامل‌ها را به اشتراک می‌گذارند ← پایه پیوند پایین‌سو LTE و 5G.

۴ مبانی شبکه‌سازی IP

آدرس‌دهی

- IPv4: آدرس‌های ۳۲ بیتی (مثلاً ۱۹۲.۱۶۸.۱.۱)، NAT در شبکه‌های موبایل رایج است.
- IPv6: آدرس‌های ۱۲۸ بیتی، به‌طور فزاینده در 5G استفاده می‌شود (از NAT اجتناب می‌کند).
- زیرشبکه‌بندی: نشانه‌گذاری CIDR (مثلاً 10.0.0.0/24 = 256 آدرس).

مسیریابی

- شبکه‌های هسته موبایل از مسیریابی IP بین توابع شبکه استفاده می‌کنند.
- مسیره‌ای ایستا برای توپولوژی‌های ساده؛ BGP/OSPF در شبکه‌های حامل.
- تونل‌سازی GTP: بسته‌های IP مشترک را درون GTP/UDP/IP بین gNB و UPF کپسوله می‌کند.

پروتکل‌های انتقال

پروتکل	ویژگی‌ها	کاربرد در مخابرات
TCP	قابل اعتماد، مرتب، کنترل ازدحام	HTTP/2 (در SBA)، ترافیک وب
UDP	غیرقابل اعتماد، کم-تأخیر	VoIP/RTP، صفحه کاربر GTP-U
SCTP	چند-میزبانی، پیام-محور	سیگنالینگ (4G/5G) S1AP/NGAP

NAT و DNS

- UEها آدرس IP را از طریق برقراری نشست PDN/PDU به‌دست می‌آورند (نه مستقیماً DHCP).
- حل DNS برای کشف خدمات در SBA در 5G (NRF).

۵ احتمال پایه

چرا احتمال در مخابرات؟

- دسترس‌ی تصادفی (RACH): احتمال برخورد با چندین کاربر.
- زمان‌بندی: مدل‌سازی رسیدن ترافیک (فرآیند پواسون).
- محوشدگی: توزیع‌های رایلی/رایسی چندمسیری را مدل می‌کنند.
- تحلیل BER: تابع Q، محاسبات احتمال خطا.

مفاهیم کلیدی

- متغیر تصادفی (X): نتیجه یک آزمایش تصادفی.
- PDF / PMF: تابع چگالی/جرم احتمال.
- امید ریاضی: $E[X] = \sum_i x_i P(x_i)$ - نتیجه میانگین.
- واریانس: $\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2]$ - پراکندگی حول میانگین.

توزیع‌هایی که با آن‌ها روبه‌رو خواهید شد

توزیع	مورد استفاده
یکنواخت	تایمرهای عقب‌نشینی تصادفی
نمایی	زمان‌های بین-ورود (بدون حافظه)
پواسون	تعداد ورودها در یک پنجره زمانی
رایلی	پوش چندمسیری محوشدگی (NLOS)
گوسی (نرمال)	مدل‌سازی نویز (AWGN)

فرمول مفید

- احتمال برخورد در ALOHA شکاف‌دار با n کاربر، ۱ شکاف: $P(\text{برخورد}) = 1 - (1 - 1/K)^n \approx 1 - e^{-n/K}$ برای K بزرگ.

۶ ریاضیات دسی‌بل

چرا دسی‌بل؟

سیگنال‌های بی‌سیم گستره دینامیکی عظیمی را در بر می‌گیرند (pW تا W). دسی‌بل این را به اعداد قابل مدیریت فشرده می‌کند و ضرب‌ها را به جمع تبدیل می‌کند.

تعاریف

واحد	فرمول	مرجع
dB	$10 \log_{10}(P_1/P_2)$	نسبت (بی‌بعد)
dBm	$10 \log_{10}(P/1 \text{ mW})$	توان مطلق نسبت به 1 mW
dBW	$10 \log_{10}(P/1 \text{ W})$	توان مطلق نسبت به 1 W

تبدیل‌های معمول

خطی	dB
$\times 2$	+3 dB
$\times 10$	+10 dB
$\times 100$	+20 dB
$\times 1000$	+30 dB
$\times 0.5$	-3 dB
$\times 0.1$	-10 dB

جدول مرجع سریع

توان	dBm
1 mW	0 dBm
10 mW	10 dBm
100 mW	20 dBm
1 W	30 dBm
20 W (ایستگاه پایه ماکرو)	43 dBm

بودجه پیوند (پیش‌نمایش)

$$P_{Rx} [dBm] = P_{Tx} [dBm] + G_{Tx} [dBi] - L_{path} [dB] + G_{Rx} [dBi]$$

(توان دریافتی = توان ارسالی + بهره آنتن فرستنده - تلفات مسیر + بهره آنتن گیرنده)

مسائل تمرینی

- یک فرستنده 2 W خروجی می‌دهد. بر حسب dBm بیان کنید. $10 \log_{10}(2000) = 33 \text{ dBm}$
- تلفات مسیر 130 dB است، $T_x = 43 \text{ dBm}$ ، بهره آنتن‌ها مجموعاً 18 dBi . توان R_x ؟ $43 + 18 - 130 = -69$ dBm
- $SNR = 20 \text{ dB}$. نسبت خطی چیست؟ $10^{20/10} = 100$

چک‌لیست خلاصه

پیش از شروع مازول ۲، تأیید کنید که می‌توانید:

- شناسایی کنید کدام لایه‌های OSI توابع PHY، MAC و IP را انجام می‌دهند
- بین توان خطی و dBm تبدیل کنید
- توضیح دهید چرا OFDM با محوشدگی انتخابی-فرکانسی مقابله می‌کند
- ظرفیت شانون را با داشتن BW و SNR محاسبه کنید
- تفاوت بین TCP و UDP و محل استفاده هر یک را توصیف کنید
- احتمالات ساده برخورد را برای دسترسی تصادفی محاسبه کنید

اگر هر موضوعی ناآشنا به نظر می‌رسد، بخش‌های ارجاع‌شده را مرور کنید یا به کتاب‌های درسی توصیه‌شده در طرح درس مراجعه کنید.
آخرین به‌روزرسانی: اوت ۲۰۲۶

EDGE، GPRS، GSM

GSM, GPRS, and EDGE

01



TDMA FRAME · 8 TIMESLOTS



در این ماژول

۲۶		GSM معماری	۱
۲۸		عناصر شبکه GSM – توضیح تفصیلی	۲
۳۱		واسطه‌های GSM	۳
۳۲		تحرك و مدیریت مکان GSM	۴
۳۴		احراز هویت و امنیت GSM	۵
۳۵		چرا GPRS لازم بود	۶
۳۶		معماری GPRS	۷
۳۹		زمینه PDP	۸
۴۱		مدیریت تحرك GPRS	۹
۴۳		EDGE – نرخ داده بهبودیافته برای تحول GSM	۱۰
۴۶		مسیر تحول: GSM → GPRS → EDGE → 3G	۱۱
۴۸		جدول خلاصه	
۴۸		پرسش‌های مرور	
۴۸		مراجع	

اهداف یادگیری

در پایان این ماژول، شما قادر خواهید بود:

- معماری کامل GSM و نقش هر عنصر شبکه را توضیح دهید
- توصیف کنید که GSM چگونه تحرک، مدیریت مکان و احراز هویت را مدیریت می‌کند
- بیان کنید چرا GPRS معرفی شد و چه محدودیت‌هایی از GSM را برطرف کرد
- معماری لایه‌ای سوییچینگ بسته‌ای GPRS را توضیح دهید
- فعال‌سازی زمینه PDP و مدیریت تحرک GPRS را توصیف کنید
- توضیح دهید که EDGE چگونه نرخ داده را از طریق تغییرات مدولاسیون بهبود داد
- مسیر تحول از GSM تا EDGE و سپس 3G را دنبال کنید

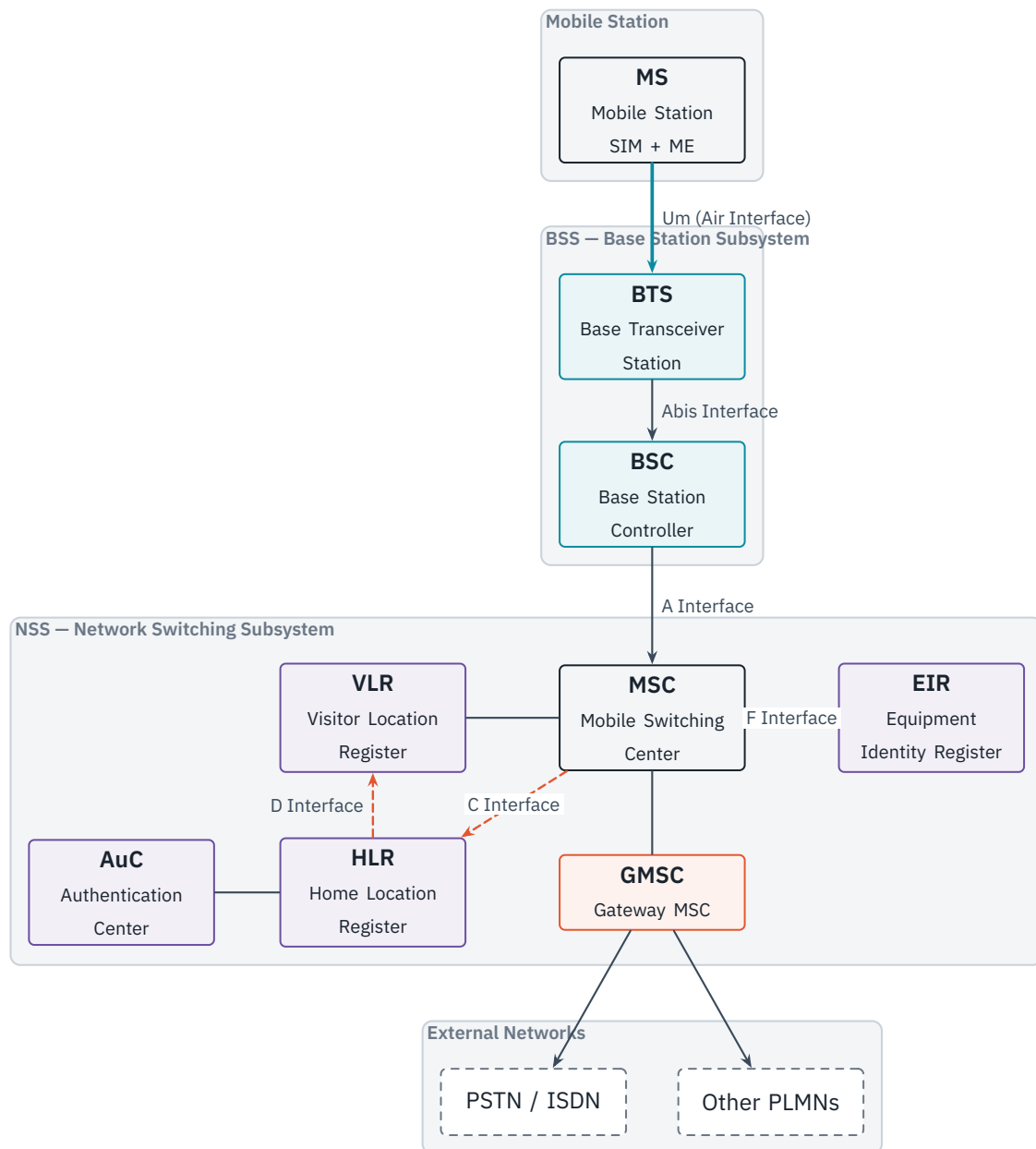
۱ معماری GSM

۱.۱ چرا GSM؟

پیش از GSM (Global System for Mobile Communications - سیستم جهانی ارتباطات موبایل)، اروپا چندین سیستم سلولی آنالوگ ناسازگار داشت (C-Netz، TACS، NMT). یک مشترک در فرانسه نمی‌توانست به آلمان رومینگ کند. GSM برای حل سه مشکل بنیادی ایجاد شد:

۱. **قابلیت هم‌کاری** – یک استاندارد واحد در سراسر اروپا (و در نهایت جهان)
۲. **امنیت** – سیستم‌های آنالوگ هیچ رمزنگاری نداشتند؛ هر کسی با یک اسکندر می‌توانست شنود کند
۳. **ظرفیت** – مدولاسیون دیجیتال به کاربران بیشتری در هر MHz از طیف خدمات می‌دهد

۱.۲ نمودار معماری شبکه GSM



شکل ۱.۱ معماری شبکه GSM: MS، BSS، NSS و شبکه‌های خارجی به همراه واسطه‌ها

۱.۳ درک لایه‌های معماری

معماری GSM در سه زیرسیستم منطقی سازماندهی شده است که هر یک مشکلی متمایز را حل می‌کند:

زیرسیستم	مشکلی که حل می‌کند	عناصر
BSS (زیرسیستم ایستگاه پایه)	دسترسی رادیویی – چگونه گوشی با شبکه صحبت می‌کند؟	BSC، BTS
NSS (زیرسیستم سوئیچینگ شبکه)	مسیریابی تماس – چگونه تماس‌ها متصل می‌شوند؟	VLR، HLR، GMSC، MSC، EIR، AuC
OSS (زیرسیستم پشتیبانی عملیات)	مدیریت – چگونه اپراتورها شبکه را پایش و پیکربندی می‌کنند؟	NMC، OMC

۲ عناصر شبکه GSM – توضیح تفصیلی

۲.۱ ایستگاه موبایل (MS)

چیست: دستگاه مشترک، که از دو بخش تشکیل شده است:

- ME (تجهیزات موبایل): سخت‌افزار فیزیکی گوشی، که با IMEI خود شناسایی می‌شود
- SIM (مازول هویت مشترک): یک کارت هوشمند که هویت مشترک (IMSI)، کلید احراز هویت (Ki) و الگوریتم‌ها را حمل می‌کند

چرا به SIM + ME تفکیک شده است: این تفکیک به این معناست که می‌توانید SIM خود را در هر گوشی قرار دهید و شماره‌تان را حفظ کنید، یا اپراتور می‌تواند یک گوشی دزدیده‌شده را (با IMEI) مسدود کند بدون آنکه به حساب مشترک آسیبی برسد.

۲.۲ ایستگاه فرستنده-گیرنده پایه (BTS)

چیست: تجهیزات رادیویی (آنتن‌ها، فرستنده-گیرنده‌ها، تقویت‌کننده‌ها) در یک سایت سلول.

چرا وجود دارد: کسی باید بین شبکه سیمی و امواج رادیویی تبدیل انجام دهد. BTS موارد زیر را انجام می‌دهد:

- ارسال و دریافت سیگنال‌های رادیویی
- کدگذاری کانال و رمزنگاری در واسط رادیویی
- جهش فرکانسی (در صورت پیکربندی)
- اندازه‌گیری پیشروی زمانی (برای جبران تأخیر انتشار)

نکته کلیدی: BTS عمداً «کم‌هوش» است – هوش حداقلی دارد. این یک انتخاب طراحی آگاهانه است تا سایت‌های رادیویی گران‌قیمت برای ویژگی‌های جدید نیازی به ارتقای نرم‌افزار نداشته باشند.

۲.۳ کنترلر ایستگاه پایه (BSC)

چیست: هوش پشت چندین BTS. یک BSC معمولاً ده‌ها تا صدها BTS را کنترل می‌کند.

چرا وجود دارد: BSC مسیله مدیریت منابع را حل می‌کند:

- **تصمیمات تحویل (handover):** چه زمانی باید یک تماس از یک BTS به BTS دیگر منتقل شود؟ BSC اندازه‌گیری‌ها را از MS و BTS‌های همسایه جمع‌آوری می‌کند تا تصمیم بگیرد.
- **تخصیص منابع رادیویی:** کدام فرکانس و شکاف زمانی باید به یک تماس جدید تخصیص یابد؟
- **کنترل توان:** به MS و BTS دستور می‌دهد که توان را تنظیم کنند (باتری را ذخیره می‌کند، تداخل را کاهش می‌دهد)
- **تبدیل کد (Transcoding):** بین کدک گفتار فشرده در واسط رادیویی (13 kbps) و PCM استاندارد 64 kbps مورد استفاده در شبکه هسته تبدیل انجام می‌دهد

۲.۴ مرکز سویچینگ موبایل (MSC)

چیست: یک مرکز تلفن که به‌طور خاص برای مشترکین موبایل طراحی شده است.

چرا وجود دارد: MSC مسیله مسیریابی تماس برای کاربران موبایل را حل می‌کند. برخلاف مرکز تلفن خط ثابت، MSC باید موارد زیر را مدیریت کند:

- **برقراری و آزادسازی تماس** برای کاربرانی که ممکن است در حرکت باشند
- **تحویل بین BSC‌ها** (تحویل بین-BSC)
- **واسط با شبکه‌های خارجی** (ISDN، PSTN، سایر شبکه‌های موبایل)
- **خدمات تکمیلی** (انتقال تماس، انتظار تماس، تماس کنفرانسی)
- **هماهنگی با VLR** برای اعتبارسنجی مشترک

۲.۵ MSC دروازه‌ای (GMSC)

چیست: یک MSC تخصصی که به‌عنوان نقطه ورود برای تماس‌های آمده از شبکه‌های خارجی عمل می‌کند.

چرا وجود دارد: وقتی کسی از یک تلفن ثابت به یک مشترک موبایل زنگ می‌زند، تماس به GMSC می‌رسد. وظیفه GMSC **یافتن مشترک** است – از HLR پرس‌وجو می‌کند تا تعیین کند مشترک در حال حاضر در کدام ناحیه MSC/VLR قرار دارد، سپس تماس را به آنجا مسیریابی می‌کند. بدون GMSC، شبکه‌های خارجی باید ساختار داخلی شبکه موبایل را می‌دانستند.

۲.۶ ثبت‌کننده مکان خانگی (HLR)

چیست: پایگاه داده مرکزی که شامل تمام اطلاعات دائمی مشترک است.

چرا وجود دارد: HLR مسیله «این مشترک کجاست؟» را حل می‌کند. موارد زیر را ذخیره می‌کند:

- **هویت مشترک** (MSISDN، IMSI)
- **اطلاعات اشتراک** (کدام خدمات مجاز هستند)
- **مکان فعلی** (مشترک در کدام ناحیه VLR/MSC ثبت‌نام شده است)
- **تنظیمات انتقال تماس**
- **داده‌های خدمات تکمیلی**

نکته کلیدی: به صورت منطقی یک HLR در هر شبکه وجود دارد (هرچند از نظر فیزیکی ممکن است توزیع شده باشد). این تنها منبع حقیقت درباره هر مشترک است.

۲.۷ ثبت‌کننده مکان بازدیدکننده (VLR)

چیست: یک پایگاه داده موقت مرتبط با هر MSC، که اطلاعات مشترکین حاضر در ناحیه آن MSC را نگه می‌دارد. **چرا وجود دارد:** VLR مسیله کارایی را حل می‌کند. بدون آن، هر برقراری تماس نیازمند پرس‌وجو از HLR بود (که ممکن است دور باشد). در عوض:

۱. وقتی مشترکی وارد ناحیه یک MSC می‌شود، VLR پروفایل او را از HLR می‌گیرد
 ۲. عملیات بعدی از نسخه محلی VLR استفاده می‌کنند
 ۳. این کار بار سیگنالینگ روی HLR را کاهش می‌دهد و تأخیر برقراری تماس را کم می‌کند
- VLR همچنین داده‌های موقت را ذخیره می‌کند: TMSI (هویت موقت)، ناحیه مکانی و سه‌گانه‌های احراز هویت.

۲.۸ مرکز احراز هویت (AuC)

چیست: یک پایگاه داده محافظت‌شده که کلیدهای احراز هویت مخفی (Ki) را برای هر مشترک ذخیره می‌کند. **چرا وجود دارد:** AuC مسیله «چگونه ثابت کنیم این مشترک اصیل است؟» را حل می‌کند. این مرکز:

- Ki هر مشترک را ذخیره می‌کند (که هرگز از AuC یا SIM خارج نمی‌شود)
- سه‌گانه‌های احراز هویت (Kc, SRES, RAND) را در صورت درخواست تولید می‌کند
- در برابر کلون‌سازی و دسترسی غیرمجاز محافظت می‌کند

چرا از HLR جدا است: جداسازی امنیتی. مقادیر Ki بسیار حساس هستند. با قرار دادن آن‌ها در یک عنصر فیزیکی امن و جداگانه، در صورت نفوذ به HLR، کلیدهای احراز هویت افشا نمی‌شوند.

۲.۹ ثبت‌کننده هویت تجهیزات (EIR)

چیست: یک پایگاه داده از هویت‌های تجهیزات موبایل (IMEI) که در سه فهرست طبقه‌بندی می‌شوند:

- **فهرست سفید:** تجهیزات تأییدشده
- **فهرست خاکستری:** تجهیزات تحت نظارت (شاید مفقود گزارش شده اما تأیید نشده)
- **فهرست سیاه:** تجهیزات دزدیده‌شده یا غیرتأییدشده – خدمات مسدود می‌شود

چرا وجود دارد: EIR مسیله گوشی دزدیده‌شده را حل می‌کند. حتی اگر سارق یک SIM جدید در گوشی دزدیده‌شده قرار دهد، شبکه می‌تواند سخت‌افزار را با IMEI آن شناسایی و مسدود کند.

۳ واسط‌های GSM

چرا واسط‌های استاندارد شده اهمیت دارند

نبوغ GSM در تعریف واسط‌های باز بین عناصر بود. این بدان معناست که یک BTS از اریکسون می‌تواند به یک BSC از نوکیا متصل شود. بدون واسط‌های استاندارد شده، اپراتورها برای همه چیز به یک سازنده واحد وابسته می‌شدند.

۳.۱ خلاصه واسط‌ها

واسط	بین	پشته پروتکل	هدف
Um	MS ↔ BTS	LAPDm / RR / MM / CC	واسط رادیویی – لینک رادیویی
Abis	BTS ↔ BSC	LAPD over PCM (E1/T1)	حمل ترافیک + سیگنالینگ از سایت‌های رادیویی به کنترلر
A	BSC ↔ MSC	MTP / SCCP / BSSAP	اتصال زیرسیستم رادیویی به زیرسیستم سوئیچینگ
B	MSC ↔ VLR	MAP	MSC از VLR محلی برای داده‌های مشترک پرس‌وجو می‌کند
C	GMSC ↔ HLR	MAP	GMSC از HLR می‌پرسد تماس‌های ورودی را کجا مسیریابی کند
D	VLR ↔ HLR	MAP	به‌روزرسانی مکان، انتقال داده‌های مشترک
E	MSC ↔ MSC	MAP / ISUP	تحويل بین-MSC
F	MSC ↔ EIR	MAP	بررسی IMEI
G	VLR ↔ VLR	MAP	انتقال اطلاعات مشترک در جابه‌جایی بین-VLR
H	HLR ↔ AuC	Proprietary	درخواست‌های بردار احراز هویت

۳.۲ واسط Um (واسط رادیویی) – به‌صورت عمیق

واسط Um پیچیده‌ترین است زیرا باید با محیط رادیویی خصمانه سر و کار داشته باشد:

- دسترسی چندگانه: TDMA با ۸ شکاف زمانی در هر حامل 200 kHz (ترکیبی FDMA/TDMA)

- **مدولاسیون:** GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) — به دلیل پوش ثابت (تقویت‌کننده‌های توان کارآمد) و کارایی طیفی انتخاب شده است
- **ساختار فریم:** ابرفریم ← ابرفریم بزرگ ← چندفریم ← فریم ← شکاف زمانی ← انفجار
- **کانال‌های منطقی:**

- TCH (کانال ترافیک): حمل گفتار/داده کاربر
- BCCH (کانال کنترل پخش): پخش اطلاعات سیستم به همه گوشی‌ها
- RACH (کانال دسترسی تصادفی): MS درخواست دسترسی می‌کند (ALOHA شکاف‌دار)
- PCH (کانال صفحه‌بندی): شبکه برای تماس ورودی MS را صفحه‌بندی می‌کند
- SDCCH (کانال کنترل اختصاصی مستقل): سیگنالینگ (SMS، به‌روزرسانی مکان)
- SACCH/FACCH: کنترل مرتبط برای اندازه‌گیری‌ها و فرمان‌های تحویل

۳.۳ واسط Abis

چرا وجود دارد: سایت‌های BTS دورافتاده هستند (قله کوه‌ها، پشت‌بام‌ها). واسط Abis به آن‌ها امکان می‌دهد از طریق خطوط استاندارد E1 با 2 Mbps (یا لینک‌های میکروویو) به BSC متصل شوند. این واسط موارد زیر را حمل می‌کند:

- کانال‌های ترافیک 16 kbps (گفتار فشرده)
- پیام‌های سیگنالینگ (پروتکل LAPD، مشابه ISDN)
- پیام‌های عملیات و نگهداری

۳.۴ واسط A

چرا وجود دارد: اینجا جایی است که دنیای رادیو با دنیای تلفن ملاقات می‌کند. واسط A موارد زیر را حمل می‌کند:

- گفتار 64 kbps PCM (پس از تبدیل کد از 13 kbps)
- سیگنالینگ BSSAP (BSS Application Part) روی SS7

۴ تحرک و مدیریت مکان GSM

۴.۱ چرا مدیریت مکان لازم است

چالش بنیادی شبکه‌های موبایل: چگونه تماسی را به کسی برسانید که مکانش نامعلوم است؟
راه‌حل ساده‌لوحانه: صفحه‌بندی هر سلول در شبکه. مشکل: این مقیاس‌پذیر نیست — میلیون‌ها مشترک نیازمند صفحه‌بندی مداوم در هر سلول خواهند بود.
راه‌حل GSM: نواحی مکانی (LA)

۴.۲ مفهوم ناحیه مکانی

- شبکه به **نواحی مکانی** تقسیم می‌شود که هر یک شامل چندین سلول (BTS) است
- هر LA دارای یک LAI (هویت ناحیه مکانی) منحصر به فرد است $MCC + MNC + LAC$
- شبکه مکان مشترک را فقط با **دقت LA** می‌داند
- وقتی تماسی می‌رسد، مشترک در تمام سلول‌های LA فعلی خود صفحه‌بندی می‌شود

مبادله:

- LAهای کوچک‌تر ← بار صفحه‌بندی کمتر، اما به‌روزرسانی‌های مکان بیشتر (سیگنالینگ)
- LAهای بزرگ‌تر ← به‌روزرسانی‌های مکان کمتر، اما ترافیک صفحه‌بندی بیشتر
- اپراتورها اندازه LAها را بر اساس الگوهای ترافیک تنظیم می‌کنند

۴.۳ رویه به‌روزرسانی مکان

یک موبایل زمانی **به‌روزرسانی مکان** انجام می‌دهد که:

۱. **به‌روزرسانی مکان عادی:** MS تشخیص می‌دهد که وارد LA جدیدی شده است (LAI متفاوت روی BCCH)
۲. **به‌روزرسانی مکان دوره‌ای:** تایمر منقضی می‌شود – اثبات می‌کند که MS هنوز قابل دسترسی است
۳. **اتصال IMSI:** MS روشن می‌شود و با شبکه ثبت‌نام می‌کند

جریان به‌روزرسانی مکان:

۱. MS پیام LOCATION UPDATING REQUEST را به MSC/VLR جدید می‌فرستد
۲. VLR جدید با HLR تماس می‌گیرد: «مشترک X اکنون اینجا است»
۳. HLR پروفایل مشترک را به VLR جدید می‌فرستد
۴. HLR به VLR قدیمی می‌گوید که رکورد مشترک را حذف کند
۵. VLR جدید به MS تأیید می‌کند: LOCATION UPDATING ACCEPT
۶. MS TMSI جدید را ذخیره می‌کند (در صورت تخصیص مجدد)

۴.۴ TMSI – هویت موقت مشترک موبایل

چرا: پخش IMSI روی واسط رادیویی به شنودکنندگان امکان ردیابی مشترکین را می‌داد. TMSI:

- توسط VLR تخصیص می‌یابد و فقط اهمیت محلی دارد
- مکرراً تغییر می‌کند (در هر به‌روزرسانی مکان یا تماس)
- بدین معناست که هویت دائمی (IMSI) به‌ندرت روی هوا منتقل می‌شود

۵ احراز هویت و امنیت GSM

۵.۱ چرا احراز هویت حیاتی است

بدون احراز هویت:

- SIM‌های کلون‌شده می‌توانستند تماس‌هایی برقرار کنند که به حساب دیگری صورتحساب شود
- کاربران غیرمجاز می‌توانستند به شبکه دسترسی یابند
- شنودکنندگان می‌توانستند تماس‌ها را رهگیری کنند

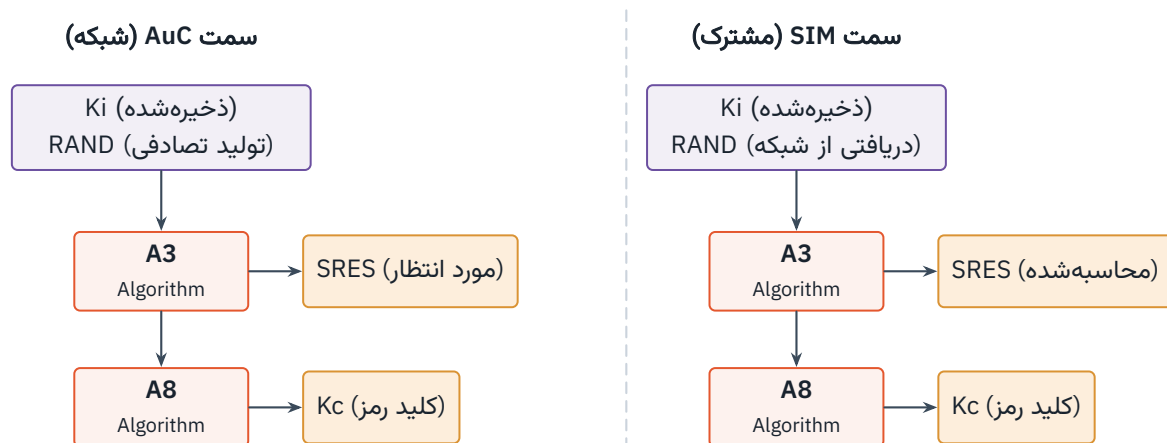
۵.۲ سازوکار سه‌گانه احراز هویت

GSM از یک پروتکل چالش-پاسخ مبتنی بر رمزنگاری کلید مشترک استفاده می‌کند.

بازیگران:

- **Ki:** یک کلید مخفی ۱۲۸ بیتی، که فقط روی SIM و در AuC ذخیره می‌شود. این کلید هرگز از هیچ واسطی عبور نمی‌کند.
- **RAND:** یک عدد تصادفی ۱۲۸ بیتی که توسط AuC تولید می‌شود (چالش)
- **SRES:** یک پاسخ امضا شده ۳۲ بیتی (پاسخ مورد انتظار)
- **Kc:** یک کلید رمز ۶۴ بیتی برای رمزنگاری واسط رادیویی

چگونه کار می‌کند:



شکل ۱.۲ A3 و A8 در هر دو سمت اجرا می‌شوند: AuC و SIM از Ki و RAND مقادیر یکسان SRES و Kc را به دست می‌آورند

گام به گام:

۱. AuC مقدار RAND را تولید می‌کند، $SRES = A3(Ki, RAND)$ و $Kc = A8(Ki, RAND)$ را محاسبه می‌کند
۲. سه‌گانه $(Kc, SRES, RAND)$ به VLR فرستاده می‌شود (پیش‌محاسبه شده، برای استفاده بعدی ذخیره می‌شود)
۳. وقتی احراز هویت لازم است، VLR مقدار RAND را به MS می‌فرستد
۴. SIM با استفاده از Ki ذخیره شده خود $SRES = A3(Ki, RAND)$ را محاسبه می‌کند

۵. MS مقدار SRES را به شبکه بازمی‌گرداند

۶. VLR مقدار SRES دریافتی را با SRES ذخیره‌شده مقایسه می‌کند – اگر مطابقت داشته باشند، مشترک اصیل است

۷. اکنون هر دو طرف KC را دارند – که با الگوریتم A5 برای رمزنگاری واسط رادیویی استفاده می‌شود

چرا سه‌گانه‌ها پیش‌محاسبه می‌شوند: AUC ممکن است از نظر جغرافیایی دور باشد. پیش‌محاسبه چندین سه‌گانه و ذخیره آن‌ها در VLR به این معناست که احراز هویت می‌تواند به صورت محلی و بدون دسترسی بلادرنج به AUC انجام شود.

۵.۳ رمزنگاری (الگوریتم A5)

پس از احراز هویت، هم MS و هم BTS دارای KC مشترک هستند. الگوریتم A5 یک جریان کلید تولید می‌کند که با ترافیک عمل XOR انجام می‌دهد. این موارد را فراهم می‌کند:

- **محرمانگی** در واسط رادیویی (فقط Um – نه سرتاسری)
- **محافظت** در برابر شنود اتفاقی

ضعف شناخته‌شده: A5/1 شکسته شده است. شبکه‌های مدرن از A5/3 (مبتنی بر KASUMI) استفاده می‌کنند یا به 3G/4G با امنیت قوی‌تر منتقل شده‌اند.

۶ چرا GPRS لازم بود

۶.۱ مسیله داده GSM

GSM برای صدا طراحی شده بود. داده یک فکر بعدی بود:

سرورس داده GSM	سرعت	مشکل
CSD (داده سوئیچینگ مداری)	9.6 kbps	یک شکاف زمانی کامل را برای کل نشست اشغال می‌کند
HSCSD (CSD پرسرعت)	تا 57.6 kbps	چندین شکاف زمانی را اشغال می‌کند – بسیار گران

مسیله بنیادی: سوئیچینگ مداری برای داده اشتباه است.

چرا؟ وب‌گردی را در نظر بگیرید:

- شما یک صفحه درخواست می‌کنید (۱ ثانیه فعالیت)
- آن را می‌خوانید (۳۰ ثانیه عدم فعالیت)
- روی یک لینک کلیک می‌کنید (۱ ثانیه فعالیت)
- دوباره می‌خوانید (۳۰ ثانیه عدم فعالیت)

با سوییچینگ مداری، شما در آن ۳۰ ثانیه خواندن، هزینه یک شکاف زمانی را می‌پردازید و آن را مصرف می‌کنید. کانال تخصیص یافته اما ۹۵٪ مواقع بیکار است.

۶.۲ GPRS چه فراهم می‌کند

GPRS (General Packet Radio Service - سرویس رادیویی بسته‌ای عمومی) سوییچینگ بسته‌ای را به GSM معرفی می‌کند:

- منابع فقط زمانی که داده واقعاً ارسال می‌شود تخصیص می‌یابند
- چندین کاربر به صورت آماری شکاف‌های زمانی را به اشتراک می‌گذارند
- صورت حساب می‌تواند بر مبنای مگابایت باشد به جای دقیقه
- اتصال «همیشه فعال» - بدون تأخیر شماره‌گیری
- سرعت‌های نظری: ۸ شکاف زمانی $\times 171.2 \text{ kbps} = 1369.6 \text{ kbps}$ (حداکثر نظری)
- سرعت‌های عملی: 30-80 kbps

۶.۳ فلسفه طراحی GPRS

GPRS به عنوان یک لایه روی زیرساخت موجود GSM طراحی شد. اپراتورها نیازی نداشتند کل شبکه خود را جایگزین کنند - آن‌ها گره‌های سوییچینگ بسته جدید را در کنار هسته سوییچینگ مداری موجود اضافه کردند. این امر برای پذیرش تجاری حیاتی بود.

۷ معماری GPRS

۷.۱ عناصر شبکه جدید

GPRS سه عنصر کلیدی جدید معرفی می‌کند:

▪ SGSN - گره پشتیبانی خدمات GPRS

چیست: معادل سوییچینگ بسته‌ای ترکیب MSC/VLR.

چرا وجود دارد: کسی باید نشست‌های سوییچینگ بسته‌ای را همان‌طور که MSC تماس‌های صوتی را مدیریت می‌کند، مدیریت کند. SGSN:

- مکان موبایل‌های متصل به GPRS را ردیابی می‌کند (با دقت ناحیه مسیریابی)
- احراز هویت و رمزگذاری برای نشست‌های بسته‌ای انجام می‌دهد
- مدیریت تحرک برای داده بسته‌ای را انجام می‌دهد
- بسته‌ها را بین MS و GGSN مسیریابی می‌کند
- اطلاعات صورت حساب را جمع‌آوری می‌کند

■ GGSN – گره پشتیبانی GPRS دروازه‌ای

چیست: معادل سویچینگ بسته‌ای GMSC – دروازه به شبکه‌های داده خارجی.

چرا وجود دارد: شبکه موبایل باید به اینترنت (و شبکه‌های داخلی سازمانی) متصل شود. GGSN:

- به‌عنوان **مسیریاب IP** بین شبکه GPRS و شبکه‌های داده بسته‌ای خارجی (PDN) عمل می‌کند
- آدرس‌های IP را به دستگاه‌های موبایل تخصیص می‌دهد (یا از DHCP/RADIUS بازپخش می‌کند)
- **کیسوله‌سازی/واکپسوله‌سازی** داده کاربر را با استفاده از GTP (GPRS Tunneling Protocol) انجام می‌دهد
- سیاست‌ها و قواعد صورت‌حساب را اعمال می‌کند
- از دید شبکه خارجی، GGSN مانند یک مسیریاب IP عادی به نظر می‌رسد

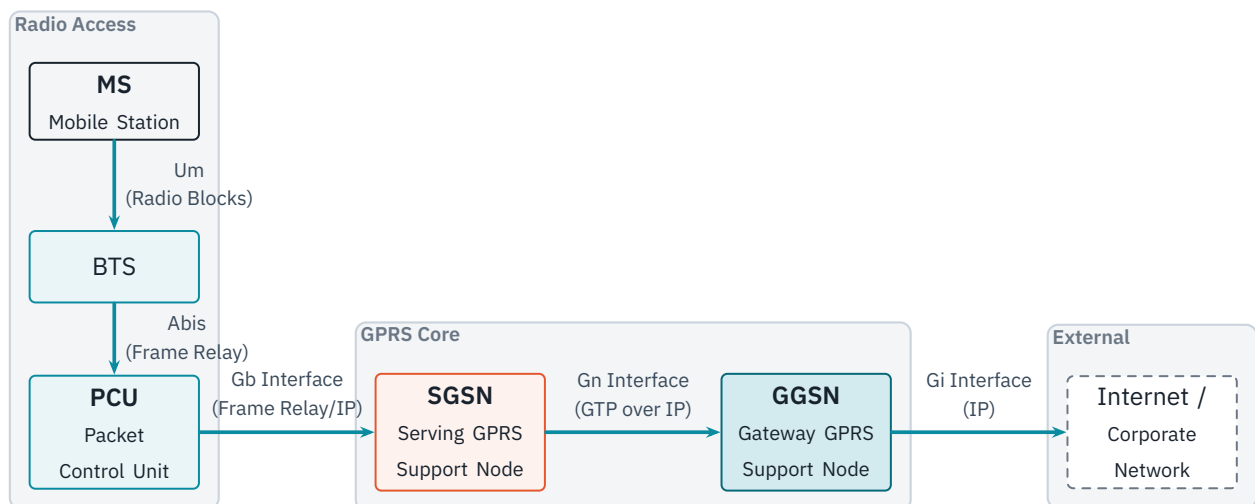
■ PCU – واحد کنترل بسته

چیست: یک افزودنی به BSC که مدیریت منابع رادیویی سویچینگ بسته‌ای را انجام می‌دهد.

چرا وجود دارد: BSC اصلی فقط تخصیص منابع سویچینگ مداری را می‌فهمید. PCU موارد زیر را اضافه می‌کند:

- زمان‌بندی بسته روی کانال‌های رادیویی مشترک (PDCH – کانال‌های داده بسته‌ای)
- قطعه‌بندی و بازمونتاز فریم‌های LLC به بلوک‌های رادیویی
- تخصیص پویا شکاف‌های زمانی بین صدا (TCH) و داده (PDCH)
- مدیریت پرچم وضعیت پیوند بالاسو و تأیید دریافت

۷.۲ مسیر داده بسته‌ای GPRS



شکل ۱.۳ مسیر داده بسته‌ای GPRS از MS تا شبکه بسته‌ای خارجی

۷.۳ پشته پروتکل GPRS

پشته پروتکل GPRS لایه‌های جدیدی معرفی می‌کند:

لایه	پروتکل	هدف
کاربرد	HTTP، SMTP و غیره	کاربرد کاربر
انتقال	TCP / UDP	قابلیت اطمینان سرتاسری
شبکه	IP	آدرس‌دهی و مسیریابی
تونل‌سازی	GTP (GPRS Tunneling Protocol)	کپسوله‌سازی بسته‌های IP بین SGSN و GGSN
پیوند	LLC (Logical Link Control)	لینک قابل اعتماد بین MS و SGSN
پیوند	SNDCP (SubNetwork Dependent Convergence Protocol)	فشرده‌سازی سرآیند، قطعه‌بندی
رادیو	RLC/MAC	انتقال بلوک رادیویی، ARQ
فیزیکی	مدولاسیون GMSK روی PDCH	بیت‌ها روی هوا

۷.۴ واسطه‌های GPRS

واسطه	بین	انتقال	هدف
Gb	PCU/BSS ↔ SGSN	Frame Relay یا IP	داده بسته‌ای از رادیو به هسته
Gn	SGSN ↔ GGSN (همان PLMN)	GTP/UDP/IP	تونل‌سازی داده کاربر درون شبکه
Gp	SGSN ↔ GGSN (PLMN متفاوت)	GTP + security	داده رومینگ
Gi	GGSN ↔ PDN خارجی	IP	اتصال به اینترنت
Gr	SGSN ↔ HLR	MAP	داده مشترک برای GPRS
Gs	SGSN ↔ MSC/VLR	BSSAP+	هماهنگی CS و PS

۸ زمینه PDP

۸.۱ زمینه PDP چیست؟

یک زمینه (PDP (Packet Data Protocol Context همان «نشست» است که باید پیش از آنکه یک موبایل بتواند داده بسته‌ای بفرستد یا دریافت کند وجود داشته باشد. آن را معادل GPRS برای «شماره‌گیری» در نظر بگیرید — اما بدون هدر دادن منابع در حالت بیکار.

یک زمینه PDP موارد زیر را تعریف می‌کند:

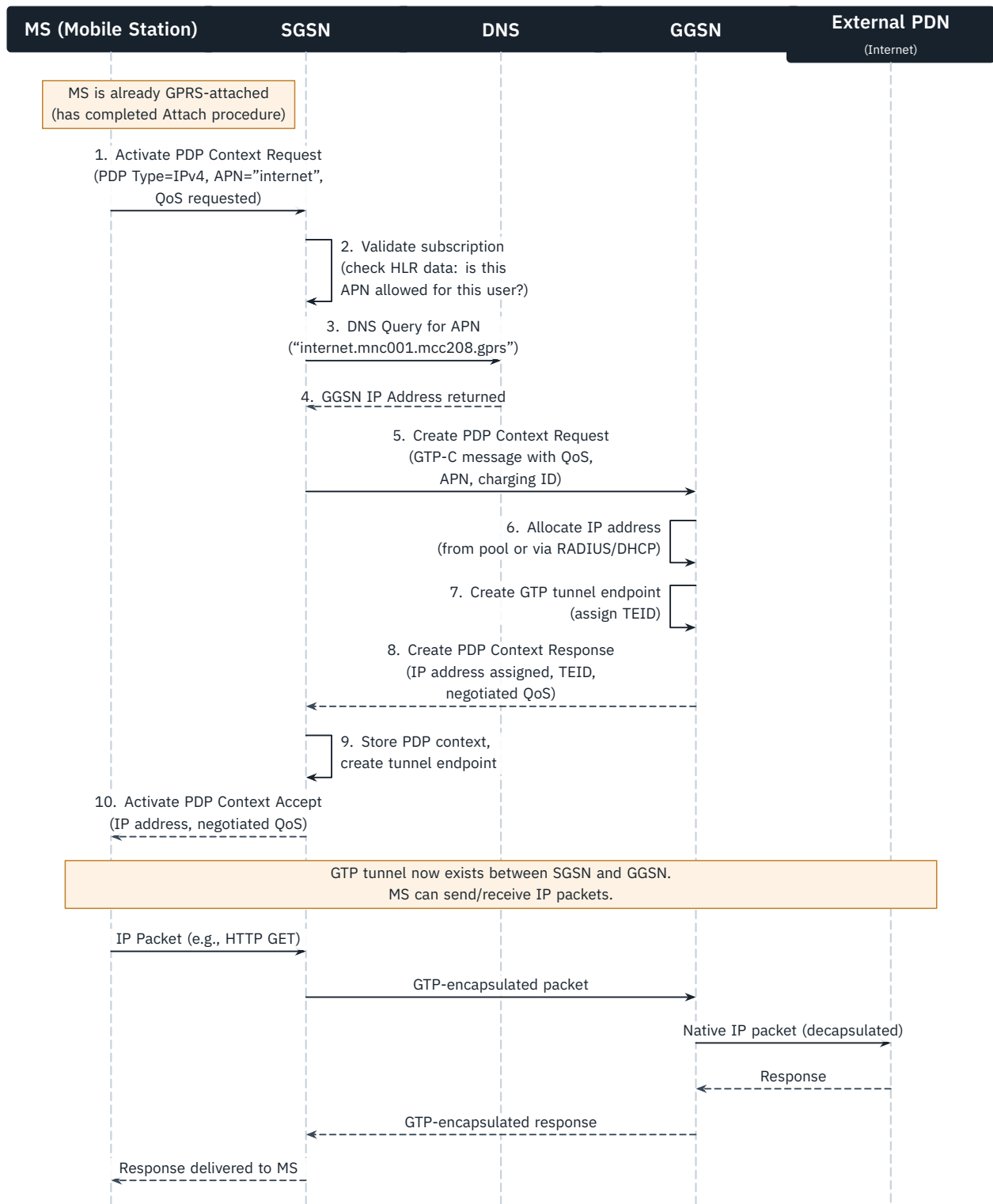
- نوع PDP: معمولاً IPv4 یا IPv6
- آدرس PDP: آدرس IP تخصیص‌یافته به MS
- نام نقطه دسترسی (APN): به کدام شبکه خارجی متصل شود (مثلاً «internet»، «corporate.vpn»)
- پروفایل QoS: کیفیت خدمات درخواستی (اولویت، توان عملیاتی، کلاس تأخیر)
- آدرس GGSN: کدام GGSN به این زمینه خدمات می‌دهد

۸.۲ چرا زمینه PDP وجود دارد

بدون شکلی از برقراری نشست:

- GGSN نمی‌داندست بسته‌های پیوند پایین‌سو را برای یک آدرس IP مشخص کجا بفرستد
- شبکه نمی‌توانست سیاست‌های QoS یا صورت‌حساب را اعمال کند
- هیچ تونلی بین SGSN و GGSN برقرار نمی‌شد

۸.۳ رویه فعال‌سازی زمینه PDP



شکل ۱.۴ فعال‌سازی زمینه PDP و نخستین بسته‌های IP در تونل GTP

۸.۴ حالت‌های زمینه PDP

حالت	معنا	منابع مصرف‌شده
INACTIVE	زمینه PDP وجود ندارد – نمی‌توان داده فرستاد	هیچ
ACTIVE	زمینه کامل وجود دارد، داده می‌تواند جریان یابد	تونل SGSN/GGSN، آدرس IP تخصیص‌یافته
STANDBY (اختیاری)	زمینه وجود دارد اما منابع رادیویی آزاد شده‌اند	تونل حفظ می‌شود، تخصیص رادیویی وجود ندارد

۹ مدیریت تحرک GPRS

۹.۱ چرا GPRS به مدیریت تحرک خود نیاز دارد

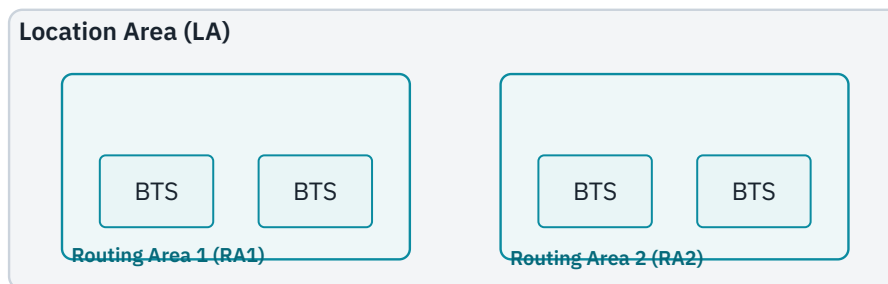
GSM از قبل مدیریت مکان دارد (نواحی مکانی، به‌روزرسانی‌های مکان). چرا GPRS به یک سیستم جداگانه نیاز دارد؟

زیرا ترافیک سویچینگ بسته‌ای و سویچینگ مدارهای نیازهای متفاوتی دارند:

- برای یک تماس صوتی، شبکه باید فوراً شما را پیدا کند (صفحه‌بندی باید سریع باشد)
- برای داده بسته‌ای، تحمل بیشتری برای تأخیر وجود دارد – اما شبکه باید بداند بسته‌های پیوند پایین‌سوی شما را به کدام SGSN مسیریابی کند

GPRS ناحیه مسیریابی (RA) را معرفی می‌کند – زیربخشی از ناحیه مکانی.

۹.۲ ناحیه مسیریابی در برابر ناحیه مکانی



شکل ۱.۵ یک ناحیه مکانی به چند ناحیه مسیریابی تقسیم می‌شود

- یک ناحیه مسیریابی همیشه زیرمجموعه‌ای از یک ناحیه مکانی است (یا برابر با آن)
- RA با RAI شناسایی می‌شود = RAI + RAC (کد ناحیه مسیریابی)
- دقت بالاتر از LA ← مکان دقیق‌تر برای مسیریابی بسته

۹.۳ حالت‌های مدیریت تحرک GPRS

حالت	آنچه شبکه می‌داند	چه زمانی
IDLE	هیچ — MS به GPRS متصل نیست	خاموش یا جدا شده از GPRS
STANDBY	ناحیه مسیریابی فعلی	متصل اما بدون انتقال داده فعال
READY	سلول فعلی (دقیق)	در حال ارسال/دریافت فعال داده

گذارهای حالت:

- IDLE → STANDBY: اتصال GPRS
- STANDBY → READY: انتقال داده آغاز می‌شود (یا سیگنالینگ)
- READY → STANDBY: تایمر READY منقضی می‌شود (بدون داده برای حدود ۴۴ ثانیه)
- STANDBY → IDLE: جداسازی GPRS

۹.۴ به‌روزرسانی ناحیه مسیریابی (RAU)

مشابه به‌روزرسانی مکان در GSM، اما برای دامنه بسته‌ای:

زمانی که فعال می‌شود:

۱. MS به ناحیه مسیریابی جدیدی می‌رود (RAI متفاوت روی BCCH)
۲. تایمر RAU دوره‌ای منقضی می‌شود
۳. به‌روزرسانی ترکیبی RA/LA (اگر CS و PS هماهنگ باشند)

انواع:

- **RAU درون-SGSN:** ناحیه مسیریابی جدید که توسط همان SGSN خدمات می‌گیرد — رویه محلی، بدون نیاز به تغییر تونل GTP
- **RAU بین-SGSN:** ناحیه مسیریابی جدید که توسط SGSN متفاوت خدمات می‌گیرد — نیازمند:
 ۱. SGSN جدید با SGSN قدیمی تماس می‌گیرد تا زمینه‌های PDP را بگیرد
 ۲. SGSN جدید به SGSN اطلاع می‌دهد که نقاط انتهایی تونل را به‌روزرسانی کند
 ۳. SGSN جدید HLR را با مکان جدید به‌روزرسانی می‌کند
 ۴. SGSN قدیمی منابع را آزاد می‌کند

۹.۵ رویه اتصال GPRS

پیش از آنکه هر زمینه PDP فعال شود، MS باید به شبکه GPRS متصل شود:

۱. MS پیام **Attach Request** را می‌فرستد (با IMSI یا P-TMSI)
۲. SGSN مشترک را احراز هویت می‌کند (همان سازوکار مبتنی بر Ki در GSM)
۳. SGSN مقدار HLR را با مکان SGSN جدید مشترک به‌روزرسانی می‌کند
۴. SGSN یک **P-TMSI** تخصیص می‌دهد (Packet-TMSI — معادل TMSI برای دامنه بسته‌ای)

۵. SGSN پیام **Attach Accept** را به MS می‌فرستد

پس از اتصال، MS برای سرویس بسته‌ای «ثبت‌نام‌شده» است اما هنوز نشست داده فعالی ندارد — این امر نیازمند فعال‌سازی زمینه PDP است.

۱۰. EDGE — نرخ داده بهبودیافته برای تحول GSM

۱۰.۱ چرا EDGE لازم بود

GPRS کارایی را بهبود داد (سوییچینگ بسته‌ای) اما همچنان توسط طرح مدولاسیون GSM محدود بود:

- GSM/GPRS از GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) استفاده می‌کند
- GMSK ۱ بیت در هر نماد را کدگذاری می‌کند
- حداکثر نرخ داده خام در هر شکاف زمانی: حدود 21.4 kbps (پس از کدگذاری)
- حداکثر توان عملیاتی عملی: حدود 40-60 kbps با ۴ شکاف زمانی

برای کاربردهای نوظهور (پیوست‌های ایمیل، وب موبایل اولیه)، این کافی نبود. اما اپراتورها هنوز توان استقرار شبکه‌های 3G کاملاً جدید را نداشتند.

ارزش پیشنهادی EDGE: سرعت به مراتب بیشتر با استفاده از همان طیف، همان سایت‌های سلول، همان شبکه — فقط نرم‌افزار و فرستنده-گیرنده‌های ارتقایافته.

۱۰.۲ EDGE چه چیزی را تغییر می‌دهد

▪ مدولاسیون: 8PSK → GMSK

پارامتر	GPRS (GMSK)	EDGE (8PSK)
مدولاسیون	GMSK	8PSK (8-Phase Shift Keying)
بیت در هر نماد	۱	۳
نرخ بیت خام در هر شکاف زمانی	22.8 kbps	69.2 kbps (۳ برابر سریع‌تر)
نرخ نماد	270.833 ksps	270.833 ksps (بدون تغییر!)
پهنای باند حامل	200 kHz	200 kHz (بدون تغییر!)
حداکثر نرخ داده (۸ شکاف زمانی)	171.2 kbps	473.6 kbps
حداکثر عملی	حدود 80 kbps	حدود 200-236 kbps

نکته کلیدی: EDGE به نرخ بیت خام ۳ برابری دست می‌یابد زیرا 8PSK در هر نماد ۳ بیت را کدگذاری می‌کند به جای ۱ بیت. نرخ نماد و پهنای باند حامل تغییر نمی‌کنند – این صرفاً یک بهره‌کارایی مدولاسیون است.

▪ مبادله: چرا همیشه از 8PSK استفاده نمی‌شود؟

8PSK فاصله کمتری بین نقاط صور فلکی نسبت به GMSK دارد. این بدان معناست:

- حساسیت بیشتر به نویز و تداخل
- نرخ خطای بیت بالاتر در لبه‌های سلول
- استحکام کمتر در شرایط رادیویی ضعیف

راه‌حل EDGE: تطبیق پیوند

- سیستم کیفیت کانال را به صورت بلادرنگ اندازه‌گیری می‌کند
- نزدیک BTS (سیگنال خوب): استفاده از 8PSK با کدگذاری سبک (MCS-9: 59.2 kbps در هر شکاف)
- دور از BTS (سیگنال ضعیف): بازگشت به GMSK با کدگذاری سنگین (MCS-1: 8.8 kbps در هر شکاف)
- ۹ طرح مدولاسیون و کدگذاری مختلف (MCS-1 تا MCS-9)

۱۰.۳ طرح‌های کدگذاری EDGE

چه زمانی استفاده می‌شود	نرخ داده در هر شکاف	نرخ کد	مدولاسیون	MCS
کانال بسیار ضعیف	8.8 kbps	~0.53	GMSK	MCS-1
کانال ضعیف	11.2 kbps	~0.66	GMSK	MCS-2
زیر میانگین	14.8 kbps	~0.80	GMSK	MCS-3
میانگین (بدون افزونگی)	17.6 kbps	~1.0	GMSK	MCS-4
کانال میانگین	22.4 kbps	~0.37	8PSK	MCS-5
کانال خوب	29.6 kbps	~0.49	8PSK	MCS-6
کانال بسیار خوب	44.8 kbps	~0.76	8PSK	MCS-7
کانال عالی	54.4 kbps	~0.92	8PSK	MCS-8
بهترین شرایط	59.2 kbps	~1.0	8PSK	MCS-9

۱۰.۴ EGPRS: EDGE به‌کاررفته برای داده بسته‌ای

وقتی مدولاسیون EDGE روی GPRS اعمال می‌شود، نتیجه EGPRS (Enhanced GPRS) نامیده می‌شود:

- همان معماری GPRS (SGSN، GGSN، زمینه‌های PDP)
- همان پشته پروتکل
- فقط لایه فیزیکی و لایه RLC بهبود یافته‌اند
- افزونگی افزایشی (IR) را اضافه می‌کند: اگر یک بلوک شکست بخورد، با سوراخ‌کاری متفاوت دوباره ارسال می‌شود؛ گیرنده تلاش‌ها را ترکیب می‌کند تا احتمال رمزگشایی بهتری به دست آید

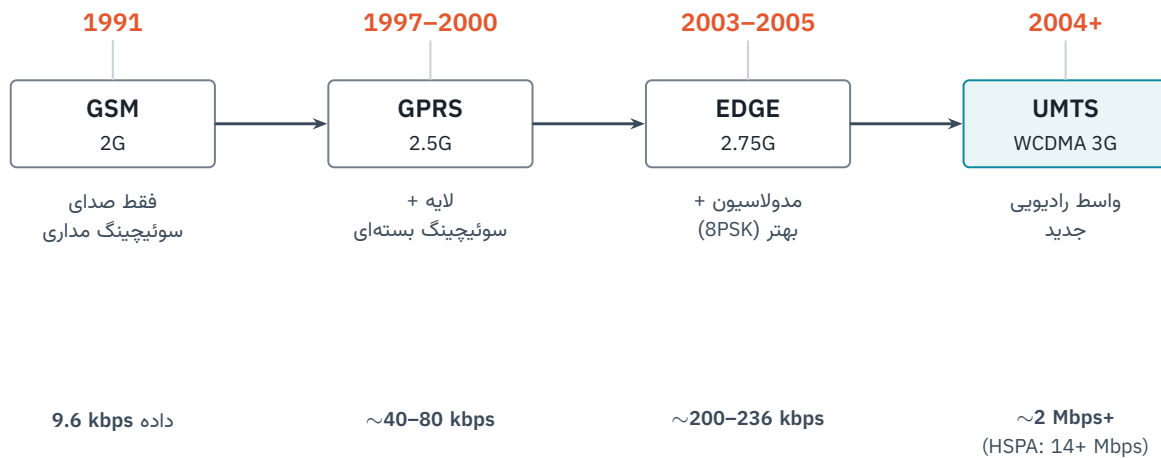
۱۰.۵ تغییرات شبکه مورد نیاز برای EDGE

تغییر	توضیح	هزینه
فرستنده-گیرنده‌های جدید	BTS به فرستنده‌های توانمند 8PSK (تقویت‌کننده‌های خطی) نیاز دارد	متوسط
ارتقای نرم‌افزار	BSC و SGSN به پشتیبانی طرح کدگذاری جدید نیاز دارند	کم
بدون طیف جدید	از فرکانس‌های موجود GSM استفاده می‌کند	صفر
بدون سایت جدید	از سایت‌های سلول موجود استفاده می‌کند	صفر
بدون گره هسته جدید	همان زیرساخت SGSN/GGSN	صفر

این امر EDGE را به‌عنوان یک پله «+2.5G» بسیار جذاب می‌کند.

۱۱ مسیر تحول: GSM → GPRS → EDGE → 3G

۱۱.۱ خط زمانی تحول



شکل ۱.۶ خط زمانی تحول از GSM تا UMTS

۱۱.۲ هر گام چه چیزی افزود

نسل	نوآوری کلیدی	مسئله حل شده	چه چیزی ثابت ماند
GSM	سلولی دیجیتال، رومینگ	سیستم‌های آنالوگ ناسازگار	—
GPRS	لایه سوئیچینگ بسته‌ای	داده بیش از حد گران بود (سوئیچینگ مدار)	رادیو GSM، BSS، طیف
EDGE	مدولاسیون 8PSK + تطبیق پیوند	GPRS برای کاربردهای نوظهور بیش از حد کند بود	معماری GPRS، طیف، سایت‌ها
UMTS (3G)	واسط رادیویی جدید (WCDMA)، حامل‌های 5 MHz	EDGE هنوز نمی‌توانست ویدیو/رسانه غنی را پشتیبانی کند	مفاهیم شبکه هسته (SGSN) ← مدرن شده

۱۱.۳ چرا این مسیر تحول اهمیت دارد

پیشرفت EDGE → GPRS → GSM یک اصل کلیدی در مهندسی مخابرات را نشان می‌دهد:

بازده را از زیرساخت موجود به حداکثر برسانید پیش از استقرار نسل‌های جدید.

هر گام برای موارد زیر طراحی شد:

۱. استفاده مجدد از سرمایه‌گذاری‌های موجود (طیف، سایت‌ها، شبکه هسته)

۲. افزودن قابلیت به صورت افزایشی

۳. اجازه دادن به اپراتورها برای ارتقای تدریجی (نه «انفجار بزرگ»)

این فلسفه امروز نیز ادامه دارد: 4G → 4G-Advanced → 5G NSA → 5G SA.

جدول خلاصه

موضوع	GSM	GPRS	EDGE
سوییچینگ	مداری	بسته‌ای	بسته‌ای
مدولاسیون	GMSK	GMSK	GMSK + 8PSK
حداکثر نرخ داده	9.6 kbps (14.4 CSD)	171.2 kbps (نظری)	473.6 kbps (نظری)
داده عملی	9.6 kbps	30–80 kbps	120–236 kbps
صورت حساب	بر مبنای دقیقه	بر مبنای مگابایت	بر مبنای مگابایت
همیشه فعال؟	خیر (شماره‌گیری)	بله	بله
زیرساخت جدید	شبکه کامل	PCU، GGSN، SGSN +	+ فرستنده-گیرنده‌های 8PSK
طیف جدید؟	بله (900/1800 MHz)	خیر	خیر

پرسش‌های مرور

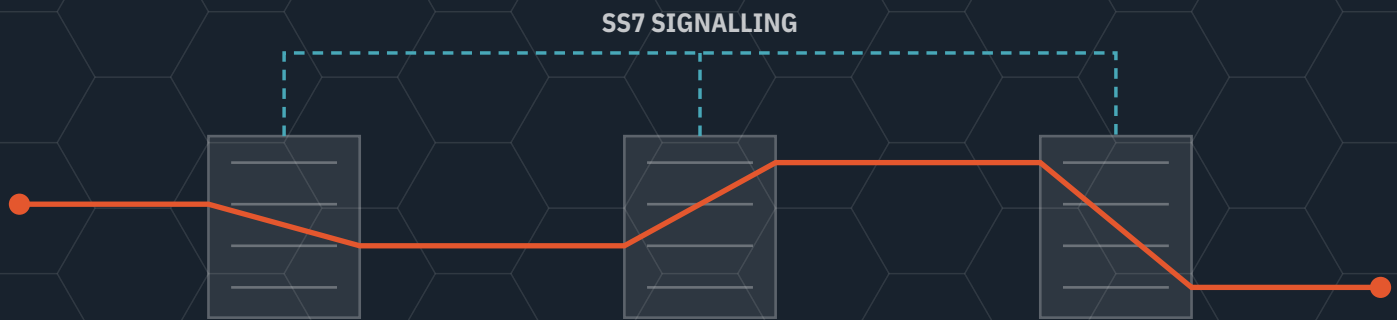
۱. توضیح دهید چرا BSS با BTS‌های «کم‌هوش» و یک BSC هوشمند طراحی شده است. مزایای این تفکیک چیست؟
۲. چرا VLR وجود دارد؟ اگر هر عملیات نیازمند پرس‌وجو از HLR بود چه اتفاقی می‌افتاد؟
۳. در فرآیند احراز هویت GSM، چرا Ki هرگز از SIM یا AuC خارج نمی‌شود؟ در صورت خروج چه پیامدی داشت؟
۴. توضیح دهید چرا سوییچینگ مداری برای ترافیک داده انفجاری مانند وب‌گردی به‌طور بنیادی ناکارآمد است.
۵. نقش تونل‌سازی GTP بین SGSN و GGSN چیست؟ چرا بسته‌ها نمی‌توانند به‌سادگی به‌طور عادی مسیریابی شوند؟
۶. چرا EDGE در شرایط رادیویی ضعیف به GMSK بازمی‌گردد به‌جای اینکه همیشه از 8PSK استفاده کند؟
۷. اگر EDGE می‌تواند به حدود 236 kbps دست یابد، چرا همچنان 3G (UMTS) لازم بود؟

مراجع

- 3GPP TS 03.02: Network Architecture (GSM) ◦
- 3GPP TS 23.060: GPRS Service Description (Stage 2) ◦
- 3GPP TS 43.064: GERAN Overall Description (EDGE) ◦
- 3GPP TS 45.001: Physical Layer on the Radio Path ◦
- Halonen, Romero, Melero: “GSM, GPRS and EDGE Performance” (Wiley, 2003) ◦
- Eberspächer, Vögel, Bettstetter: “GSM – Architecture, Protocols and Services” (Wiley, 2009) ◦

سوئیچینگ مداري 2G

2G Circuit Switching



در این ماژول

۵۰	 مبانی سوئیچینگ مداري	۱
۵۱	 مفاهیم سیگنالینگ SS7	۲
۵۲	 فرآیند برقراری تماس	۳
۵۶	 مسیریابی تماس	۴
۵۷	 رویه به روزرسانی مکان	۵
۶۰	 رویه احراز هویت	۶
۶۳	 رومینگ	۷
۶۴	 آزادسازی تماس	۸
۶۵	 چرا سوئیچینگ مداري؟	۹
۶۷	 خلاصه اصطلاحات کلیدی	

۱ مبانی سویچینگ مداری

مفهوم: مسیر اختصاصی

در سویچینگ مداری، یک مسیر ارتباطی اختصاصی بین دو نقطه انتهایی برای کل مدت تماس برقرار می‌شود. این مسیر به صورت انحصاری رزرو می‌شود – هیچ کاربر دیگری نمی‌تواند تا زمان آزادسازی تماس از آن منابع استفاده کند.

چگونه در GSM کار می‌کند

گام	اقدام
۱	تماس‌گیرنده تماسی را آغاز می‌کند
۲	شبکه یک شکاف زمانی اختصاصی روی واسط رادیویی تخصیص می‌دهد (TDMA)
۳	یک مسیر ثابت از طریق MSC ← BSC ← BTS ← ترانک تا مقصد رزرو می‌شود
۴	منابع برای کل مدت تماس تخصیص یافته باقی می‌مانند
۵	با قطع تماس، تمام منابع آزاد می‌شوند

رزرو منابع

- واسط رادیویی: یک شکاف زمانی TDMA اختصاصی (یکی از ۸ شکاف در هر فرکانس حامل) تخصیص می‌یابد
- واسط Abis (BTS ↔ BSC): یک کانال 16 kbps یا 64 kbps روی لینک‌های E1/T1
- واسط A (BSC ↔ MSC): یک شکاف زمانی 64 kbps روی لینک‌های E1/T1
- ترانک (MSC ↔ سایر/MSC): یک مدار 64 kbps روی لینک‌های PCM

ویژگی‌های کلیدی

- اتصال‌گرا: مسیر پیش از جریان داده برقرار می‌شود
- پهنای باند تضمین‌شده: 64 kbps ثابت در هر جهت پس از اتصال
- تأخیر ثابت: تأخیر قابل پیش‌بینی (هدف حدود 150ms سرتاسری)
- ناکارآمد برای داده انفجاری: منابع در دوره‌های سکوت هدر می‌روند

۲ مفاهیم سیگنالینگ SS7

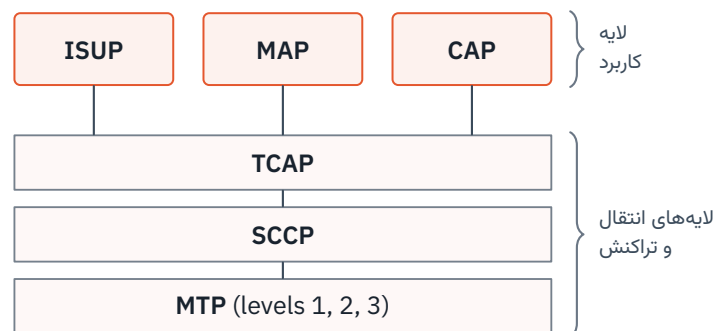
SS7 چیست؟

سیستم سیگنالینگ (SS7) 7 پشته پروتکل سیگنالینگ خارج از باند است که توسط شبکه‌های مخابراتی برای موارد زیر استفاده می‌شود:

- برقراری و آزادسازی تماس‌ها
- مدیریت پایگاه‌های داده مشترکین
- فعال‌سازی رومینگ و تحویل‌ها
- ارائه خدمات تکمیلی (انتقال تماس، SMS و غیره)

سیگنالینگ SS7 از مسیر صدا جدا است – به این سیگنالینگ کانال مشترک (CCS) گفته می‌شود.

پشته پروتکل SS7 (ساده‌شده)



شکل ۲.۱ پشته پروتکل SS7 (ساده‌شده)

پروتکل‌های کلیدی

ISUP (بخش کاربر ISDN)

- هدف: برقراری، مدیریت و آزادسازی تماس بین مراکز تلفن (MSCها)
- پیام‌ها: IAM (پیام آدرس اولیه)، ACM (آدرس کامل)، ANM (پاسخ)، REL (آزادسازی)، RLC (آزادسازی کامل)
- مورد استفاده برای: برقراری مدار صوتی بین سویچ‌ها

MAP (بخش کاربرد موبایل)

- هدف: ارتباط بین عناصر شبکه GSM (AuC، VLR، HLR، MSC)
- عملیات: به‌روزرسانی مکان، بازیابی داده احراز هویت، پرس‌وجوهای اطلاعات مشترک، مسیریابی SMS
- مورد استفاده برای: مدیریت تحرک، رومینگ، تبادل داده مشترک

■ TCAP (بخش کاربرد قابلیت‌های تراکنش)

- هدف: فراهم کردن چارچوبی برای MAP و سایر کاربردها جهت تبادل داده ساخت‌یافته
- مدل: تراکنش‌های درخواست-پاسخ (error, result, invoke)
- مورد استفاده برای: حمل عملیات MAP روی شبکه SS7

■ نقاط سیگنالینگ

عنصر	نقش
SSP (نقطه سویچینگ خدمات)	MSC/GMSC – سیگنالینگ را ایجاد/پایان می‌دهد
STP (نقطه انتقال سیگنال)	پیام‌های سیگنالینگ را بین SSPها مسیریابی می‌کند
SCP (نقطه کنترل خدمات)	گره‌های پایگاه داده (HLR، AuC)

۳ فرآیند برقراری تماس

۳.۱ تماس با مبدأ موبایل (MOC)

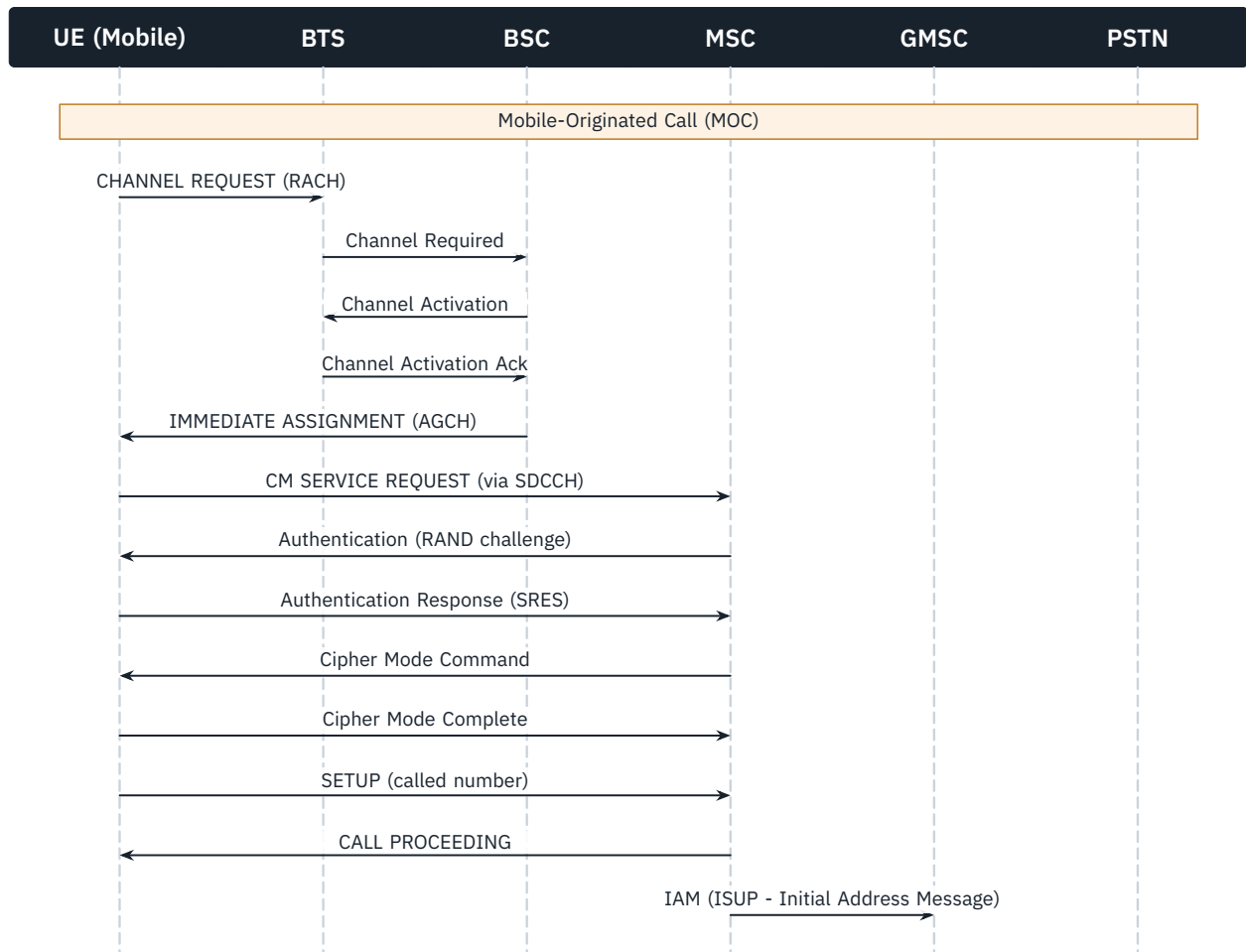
تماس با مبدأ موبایل توسط مشترک موبایل آغاز می‌شود.

■ توالی رویدادها

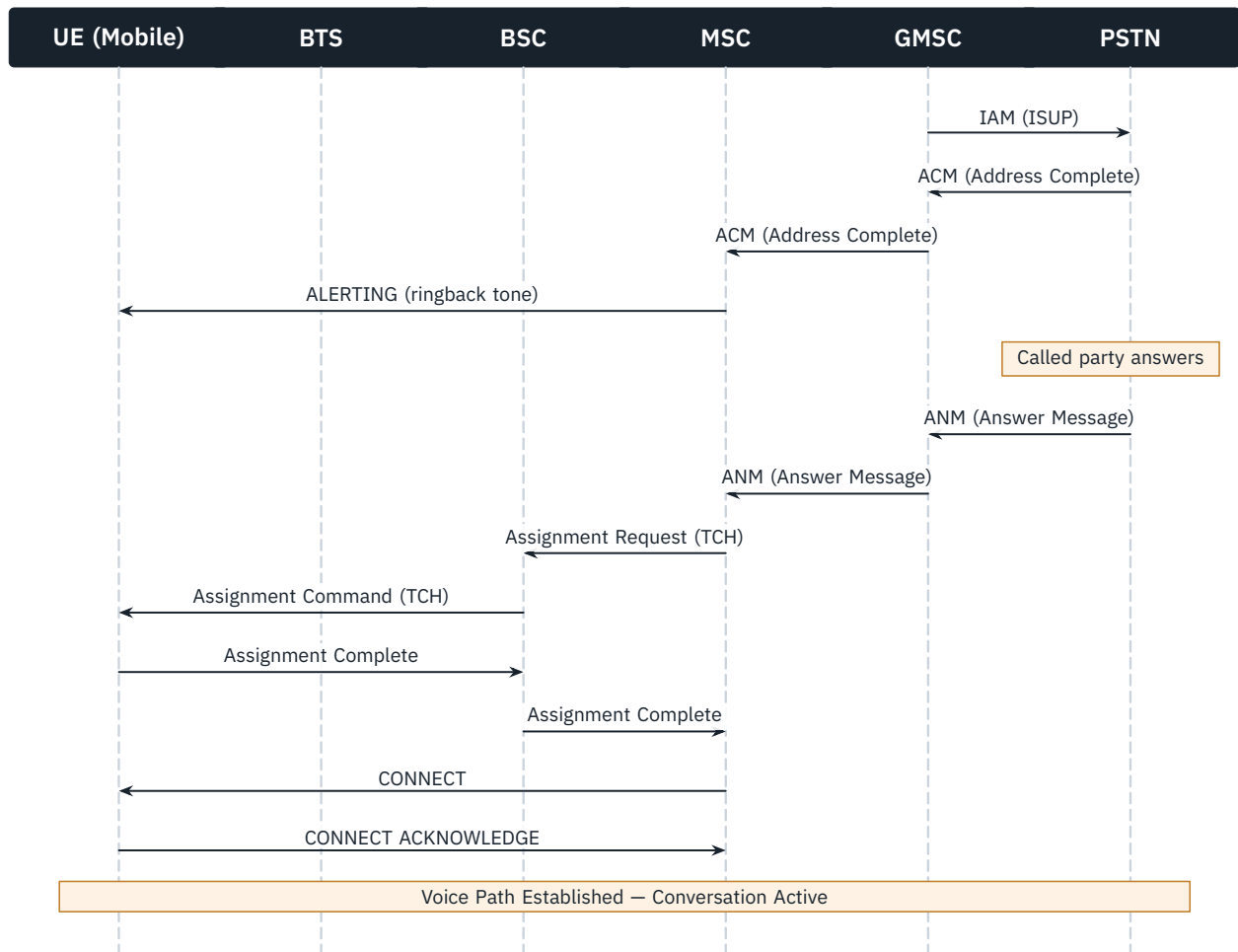
۱. UE شماره را می‌گیرد ← پیام CHANNEL REQUEST را روی RACH می‌فرستد
۲. BTS آن را به BSC ارسال می‌کند
۳. BSC یک کانال اختصاصی (SDCCH) تخصیص می‌دهد ← IMMEDIATE ASSIGNMENT
۴. UE پیام CM SERVICE REQUEST را (نوع خدمت = MOC) از طریق BSC به MSC می‌فرستد
۵. MSC مشترک را احراز هویت می‌کند (به بخش ۶ مراجعه کنید)
۶. MSC رمزگذاری را فعال می‌کند
۷. UE پیام SETUP را با شماره طرف مقابل می‌فرستد
۸. MSC پیام CALL PROCEEDING را به UE می‌فرستد
۹. MSC ارقام را تحلیل می‌کند، مسیریابی را تعیین می‌کند
۱۰. MSC پیام IAM (ISUP) را به سمت GMSC/PSTN می‌فرستد
۱۱. GMSC/PSTN پیام ACM (آدرس کامل) را باز می‌گرداند ← زنگ برگشتی
۱۲. MSC پیام ALERTING را به UE می‌فرستد
۱۳. طرف مقابل پاسخ می‌دهد ← ANM (پیام پاسخ) بازگردانده می‌شود
۱۴. MSC پیام CONNECT را به UE می‌فرستد
۱۵. BSC یک TCH (کانال ترافیک) برای صدا تخصیص می‌دهد

۱۶. مسیر صدا برقرار می‌شود – گفتگو آغاز می‌شود

■ نمودار توالی MOC



شکل ۲.۲ برقراری تماس مبدأ موبایل (MOC) (بخش ۱ از ۲)



شکل ۲.۳ برقراری تماس مبدأ موبایل (MOC) (بخش ۲ از ۲)

۳.۲ تماس با مقصد موبایل (MTC)

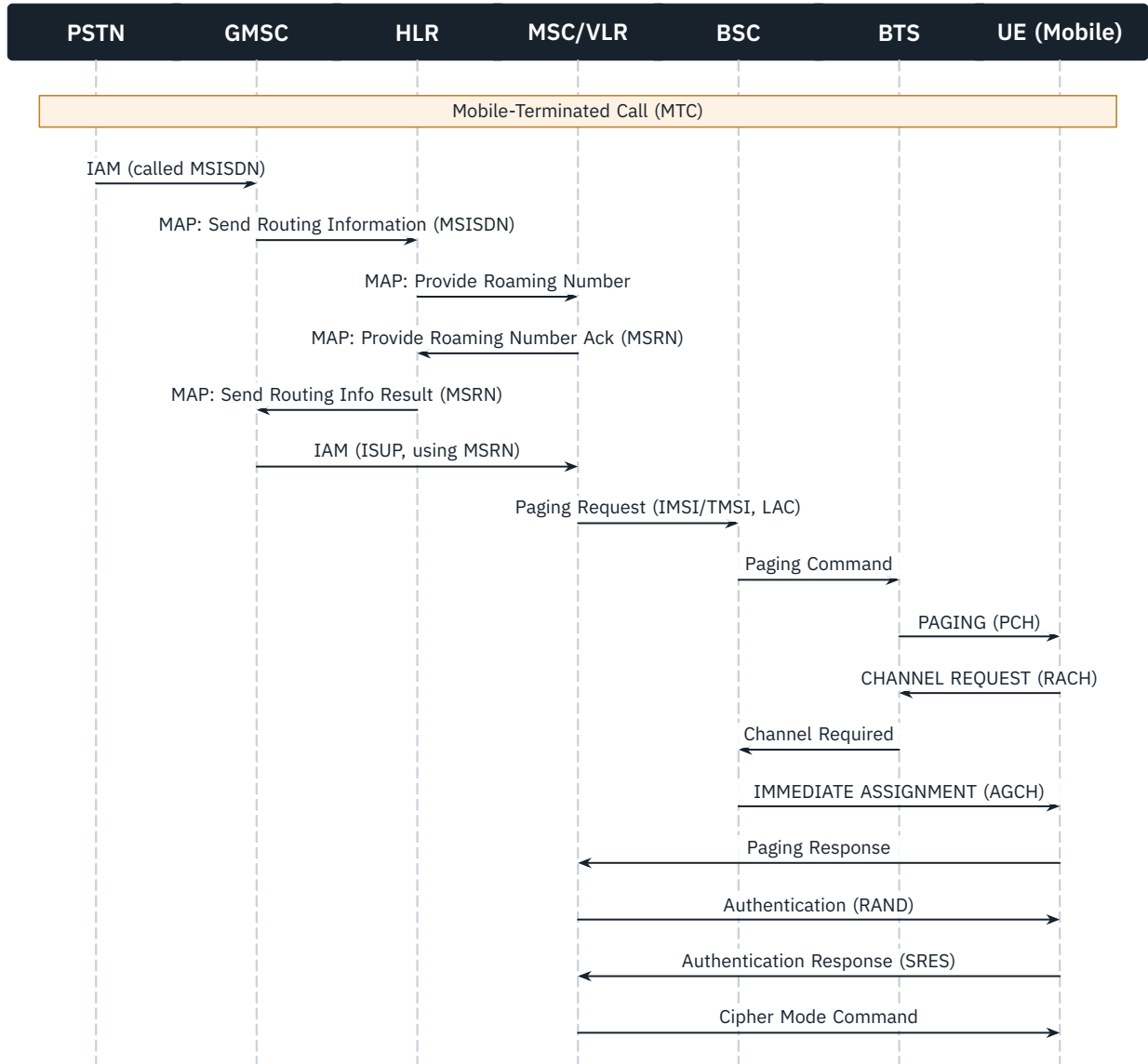
تماس با مقصد موبایل تماسی است که برای یک مشترک موبایل می‌رسد.

توالی رویدادها

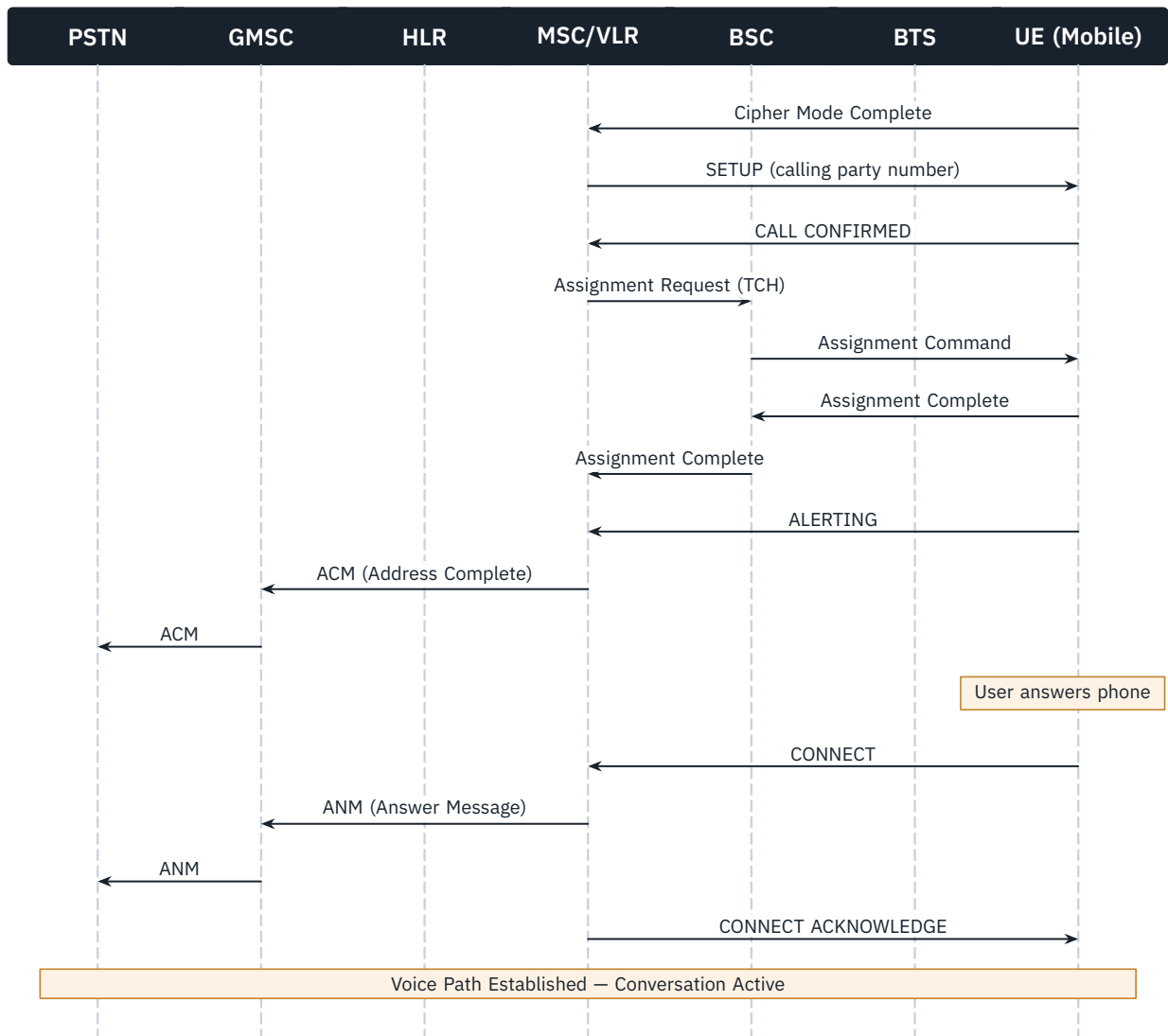
۱. PSTN/طرف تماس‌گیرنده پیام IAM را با MSISDN مقصد به GMSC می‌فرستد
۲. GMSC از HLR پرس‌وجو می‌کند: «این مشترک کجاست؟» (MAP: Send Routing Info)
۳. HLR مقدار MSRN (شماره رومینگ ایستگاه موبایل) را که به MSC خدمات‌دهنده اشاره دارد بازمی‌گرداند
۴. GMSC تماس را با استفاده از (IAM) MSRN به MSC خدمات‌دهنده مسیریابی می‌کند
۵. MSC از VLR وضعیت مشترک و ناحیه مکانی را پرس‌وجو می‌کند
۶. MSC UE را در ناحیه مکانی صفحه‌بندی می‌کند
۷. UE به صفحه‌بندی روی RACH پاسخ می‌دهد
۸. BSC کانال SDCCH را تخصیص می‌دهد ← احراز هویت و رمزگذاری
۹. MSC پیام SETUP را به UE می‌فرستد
۱۰. UE پیام CALL CONFIRMED را می‌فرستد
۱۱. UE به کاربر هشدار می‌دهد (آهنگ زنگ)
۱۲. کاربر پاسخ می‌دهد ← UE پیام CONNECT را می‌فرستد

۱۳. MSC پیام ANM را به سمت GMSC/PSTN بازمی‌گرداند
۱۴. کانال ترافیک تخصیص می‌یابد – مسیر صدا فعال است

■ نمودار توالی MTC



شکل ۲.۴ برقراری تماس مقصد موبایل (MTC) (بخش ۱ از ۲)



شکل ۲.۵ برقراری تماس مقصد موبایل (MTC) (بخش ۲ از ۲)

۴ مسیریابی تماس

۱ چگونه MSC/GMSC تماس‌ها را با استفاده از HLR مسیریابی می‌کند

HLR پایگاه داده اصلی تمام مشترکین است. می‌داند که در حال حاضر کدام MSC/VLR به هر مشترک خدمات می‌دهد.

مسیریابی یک تماس با مقصد موبایل

```

Step 1: PSTN delivers call to GMSC (based on MSISDN number plan)
Step 2: GMSC sends MAP "Send Routing Information" to HLR
Step 3: HLR identifies the serving MSC/VLR for that subscriber
Step 4: HLR asks serving VLR to allocate an MSRN (temporary routing number)
Step 5: VLR returns MSRN to HLR
Step 6: HLR returns MSRN to GMSC
Step 7: GMSC uses MSRN to route the ISUP IAM to the correct MSC
    
```

MSRN (شماره رومینگ ایستگاه موبایل)

- شماره موقت در قالب E.164
- مانند یک شماره تلفن عادی در طرح شماره‌گذاری شبکه خدمات‌دهنده به نظر می‌رسد
- به GMSC امکان می‌دهد تماس را با استفاده از ISUP استاندارد و بدون اطلاع از جزئیات داخلی GSM مسیریابی کند
- به‌ازای هر تماس تخصیص می‌یابد و پس از مسیریابی آزاد می‌شود

مسیریابی یک تماس با مبدأ موبایل

برای MOC، مسیریابی ساده‌تر است:

۱. MSC ارقام گرفته‌شده را از UE دریافت می‌کند
۲. MSC تحلیل ارقام را انجام می‌دهد (طرح شماره‌گذاری، پیشنوندها، خدمات تکمیلی)
۳. MSC تماس را از طریق ISUP به سمت ترانک/دروازه GMSC/PSTN مناسب مسیریابی می‌کند
۴. اگر تماس به موبایل دیگری در همان شبکه باشد ← MSC ممکن است از HLR برای MSRN پرس‌وجو کند

۵ رویه به‌روزرسانی مکان

چرا به‌روزرسانی‌های مکان لازم هستند

شبکه باید بداند مشترک کجاست تا تماس‌ها و پیام‌ها را تحویل دهد. بدون ردیابی مکان:

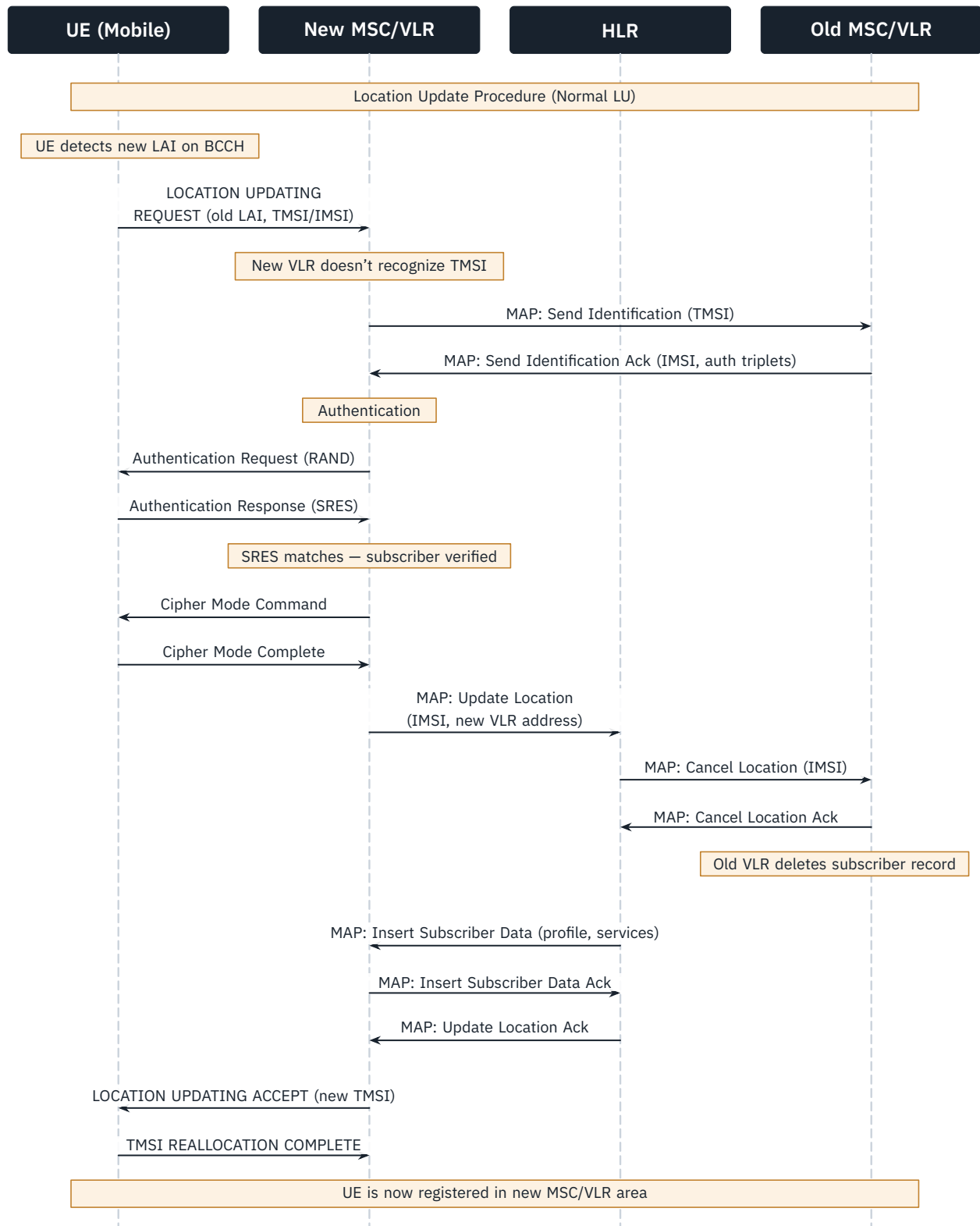
- شبکه باید هر سلول در کل کشور را صفحه‌بندی کند
- این کار ظرفیت کانال صفحه‌بندی را اشباع می‌کند
- زمان برقراری تماس غیرقابل قبول می‌شد

به‌روزرسانی‌های مکان به شبکه امکان می‌دهند صفحه‌بندی را به یک ناحیه مکانی مشخص (گروهی از سلول‌ها) محدود کنند.

■ انواع به‌روزرسانی‌های مکان

نوع	محرک
IMSI Attach	گوشی روشن می‌شود – به شبکه اطلاع می‌دهد که مشترک قابل دسترسی است
LU عادی	UE به ناحیه مکانی جدیدی می‌رود (LAI جدید روی BCCH را تشخیص می‌دهد)
LU دوره‌ای	به‌روزرسانی مبتنی بر تایمر برای تأیید اینکه UE هنوز قابل دسترسی است
IMSI Detach	گوشی به‌صورت صحیح خاموش می‌شود – به شبکه اطلاع می‌دهد

■ نمودار توالی به‌روزرسانی مکان



شکل ۲.۶ به‌روزرسانی مکان همراه با تغییر MSC/VLR

IMSI Attach

وقتی گوشی روشن می‌شود:

۱. UE کانال BCCH را می‌خواند تا LAI و اطلاعات شبکه را به دست آورد
۲. UE پیام LOCATION UPDATING REQUEST را با پرچم attach می‌فرستد
۳. همان رویه LU عادی دنبال می‌شود
۴. VLR مشترک را به‌عنوان «متصل» (قابل دسترسی) علامت‌گذاری می‌کند

به‌روزرسانی مکان دوره‌ای

- شبکه یک مقدار تایمر (T3212) را روی BCCH پخش می‌کند
- UE باید پیش از انقضای تایمر یک LU بفرستد، حتی اگر جابه‌جا نشده باشد
- اگر تایمر بدون LU منقضی شود، VLR مشترک را «به‌صورت ضمنی جدا شده» علامت‌گذاری می‌کند
- هدف: تشخیص گوشی‌هایی که بدون IMSI Detach خاموش شده‌اند (باتری تمام شده و غیره)

۶ رویه احراز هویت

هدف

احراز هویت تضمین می‌کند که مشترک همان کسی است که ادعا می‌کند، و از موارد زیر جلوگیری می‌کند:

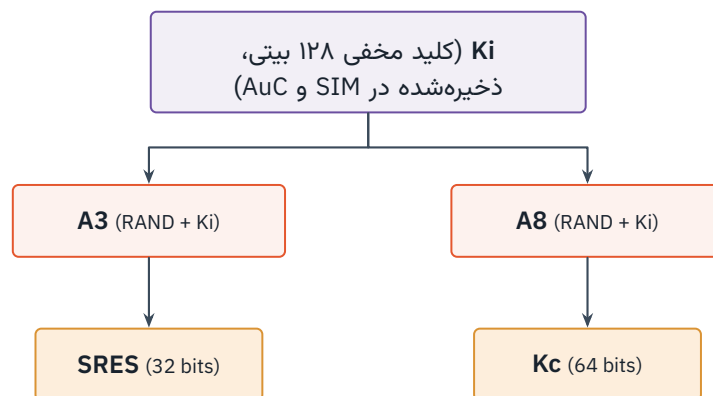
- دسترسی غیرمجاز به شبکه
- کلاهبرداری با SIM کلون‌شده
- شنود (در ترکیب با رمزگذاری)

سه‌گانه احراز هویت

AuC (مرکز احراز هویت، هم‌مکان با HLR) سه‌گانه‌های احراز هویت را تولید می‌کند:

عنصر	اندازه	هدف
RAND	۱۲۸ بیت	چالش تصادفی فرستاده‌شده به UE
SRES	۳۲ بیت	پاسخ مورد انتظار (محاسبه‌شده از RAND + Ki)
Kc	۶۴ بیت	کلید رمز برای رمزنگاری واسط رادیویی

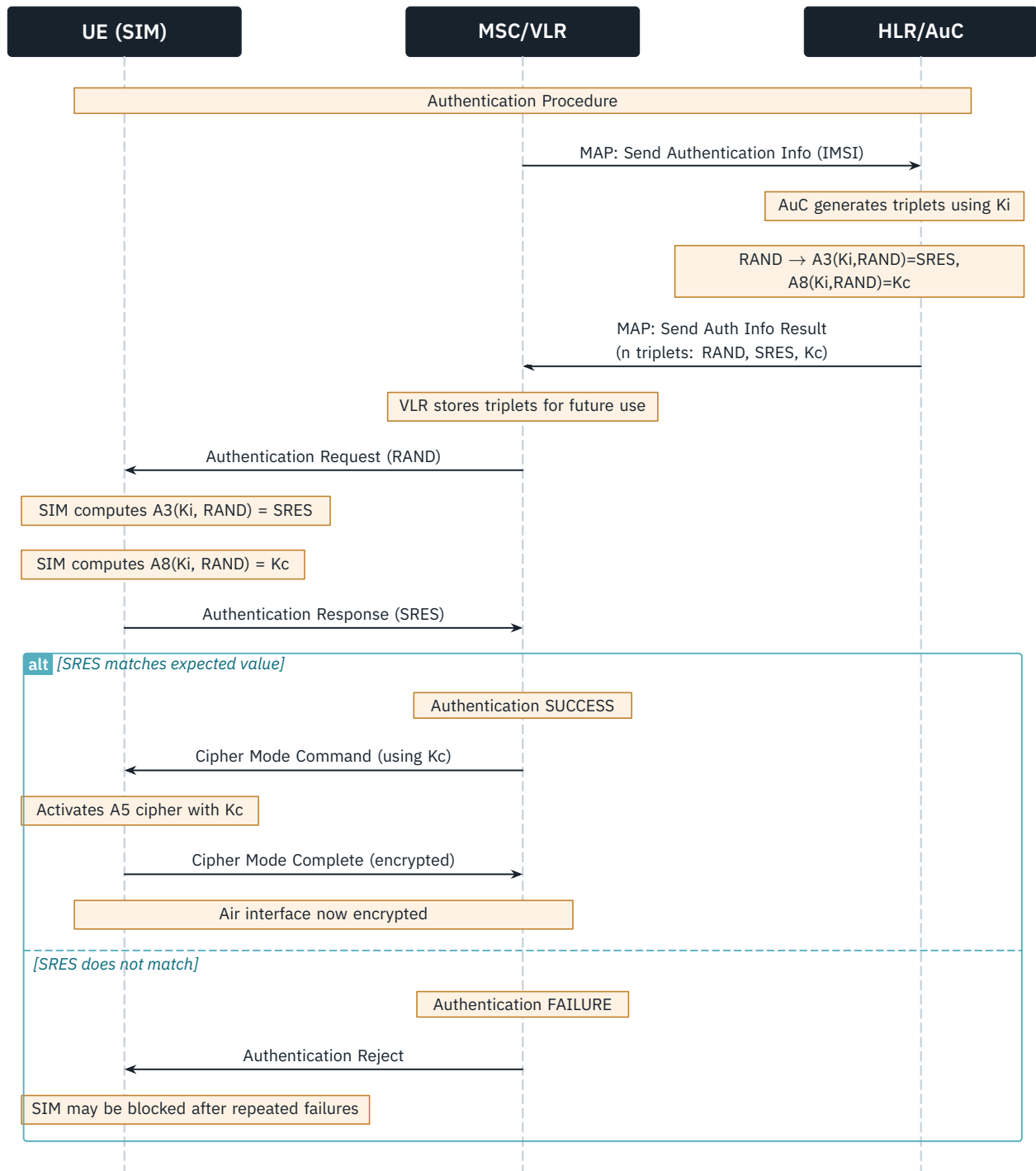
چگونه سه‌گانه‌ها تولید می‌شوند



شکل ۲.۷ تولید یک سه‌تایی احراز هویت (RAND، SRES، Kc)

- Ki هرگز از کارت SIM یا AuC خارج نمی‌شود
- همان محاسبه به‌صورت مستقل در هر دو طرف انجام می‌شود
- اگر SRES از UE با SRES از سه‌گانه مطابقت داشته باشد ← مشترک احراز هویت شده است

نمودار توالی احراز هویت



شکل ۲.۸ احراز هویت و رمزگذاری در GSM

نکات کلیدی

- VLR چندین سه‌گانه ذخیره می‌کند (معمولاً ۵) تا از پرس‌وجو از HLR برای هر تراکنش اجتناب کند
- احراز هویت در موارد زیر انجام می‌شود: برقراری تماس، به‌روزرسانی مکان، SMS، فعال‌سازی خدمات تکمیلی

- احراز هویت GSM یک‌طرفه است – شبکه UE را احراز هویت می‌کند، اما شبکه UE را احراز هویت نمی‌کند (آسیب‌پذیری که در 3G/UMTS برطرف شد)

۷ رومینگ

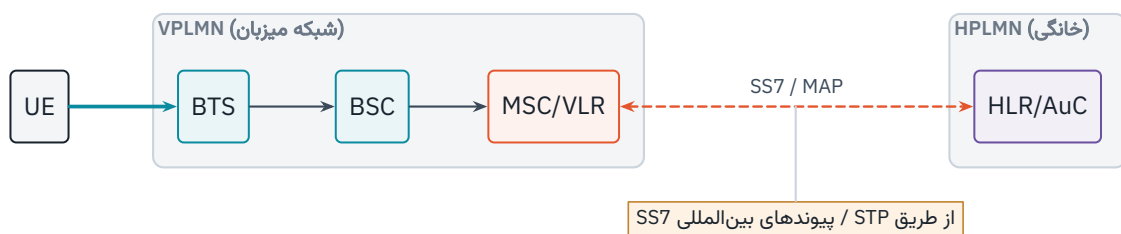
مفاهیم

اصطلاح	تعریف
HPLMN	PLMN خانگی – شبکه‌ای که مشترک اشتراک خود را در آن دارد
VPLMN	PLMN بازدیدشده – شبکه خارجی که مشترک در حین رومینگ از آن استفاده می‌کند
توافق رومینگ	توافق تجاری + فنی بین دو اپراتور
GRX/IPX	شبکه اتصال‌دهنده برای سیگنالینگ بین PLMN‌ها

رومینگ چگونه کار می‌کند

۱. UE در کشور خارجی روشن می‌شود ← VPLMN را انتخاب می‌کند (بر اساس فهرست PLMN ترجیحی SIM)
۲. UE به‌روزرسانی مکان را انجام می‌دهد به MSC/VLR مربوط به VPLMN
۳. VLR مربوط به VPLMN با HLR مربوط به HPLMN از طریق SS7/MAP (از طریق لینک‌های سیگنالینگ بین‌المللی) تماس می‌گیرد
۴. HLR مشترک را احراز هویت می‌کند (سه‌گانه‌ها را به VPLMN می‌فرستد)
۵. HLR پروفایل مشترک را به VLR مربوط به VPLMN می‌فرستد
۶. HLR آدرس VLR مربوط به VPLMN را به‌عنوان مکان فعلی مشترک ثبت می‌کند
۷. مشترک اکنون می‌تواند از طریق VPLMN تماس بگیرد/دریافت کند

مسیر سیگنالینگ برای رومینگ



شکل ۲.۹ مسیر سیگنالینگ رومینگ: از MSC/VLR میزبان تا HLR/AuC خانگی روی SS7/MAP

۱. تماس ورودی به یک مشترک در حال رومینگ

۱. تماس به GMSC مربوط به HPLMN می‌رسد
۲. GMSC از HLR پرس‌وجو می‌کند ← می‌فهمد که مشترک در VPLMN است
۳. HLR از VLR مربوط به VPLMN درخواست MSRN می‌کند
۴. VLR مربوط به VPLMN مقدار MSRN را بازمی‌گرداند
۵. HLR مقدار MSRN را به GMSC می‌دهد
۶. GMSC تماس را با استفاده از MSRN (از طریق ترانک‌های بین‌المللی) به MSC مربوط به VPLMN مسیریابی می‌کند
۷. MSC مربوط به VPLMN مشترک را صفحه‌بندی و متصل می‌کند

۲. تماس خروجی از یک مشترک در حال رومینگ

۱. UE تماسی را در VPLMN آغاز می‌کند
۲. MSC مربوط به VPLMN تماس را به صورت محلی مدیریت می‌کند
۳. تماس از VPLMN به مقصد مسیریابی می‌شود (ممکن است از HPLMN عبور کند یا مستقیم برود)
۴. پروتکل CAMEL/CAP ممکن است برای کنترل پیش‌پرداخت از HPLMN استفاده شود

۸ آزادسازی تماس

۱. آزادسازی عادی تماس (با شروع موبایل)

۱. UE پیام DISCONNECT را به MSC می‌فرستد
۲. MSC پیام REL (آزادسازی) را از طریق ISUP به سمت انتهای دور می‌فرستد
۳. انتهای دور با RLC (آزادسازی کامل) پاسخ می‌دهد
۴. MSC پیام RELEASE را به UE می‌فرستد
۵. UE پیام RELEASE COMPLETE را می‌فرستد
۶. BSC کانال TCH (کانال ترافیک) را آزاد می‌کند
۷. تمام منابع آزاد می‌شوند: شکاف‌های زمانی، ترانک‌ها، ارجاعات مدار

۲. آزادسازی با شروع شبکه

می‌تواند توسط موارد زیر فعال شود:

- قطع تماس از انتهای دور
- شکست لینک رادیویی (UE خارج از پوشش)
- انقضای تایمر BSC/MSC
- قطع اداری

پیام‌های آزادسازی ISUP



شکل ۲.۱۰ آزادسازی تماس در ISUP

۹ چرا سویچینگ مداری؟

چرا سویچینگ مداری برای صدا استفاده می‌شد

نیازمندی‌های صدا

- نرخ بیت ثابت: 13 kbps (نرخ کامل) یا 6.5 kbps (نرخ نصف) – جریان پیوسته
- تأخیر کم و قابل پیش‌بینی: کمتر از 150ms یک‌طرفه برای کیفیت گفتگوی قابل قبول
- عدم تحمل جیتر: گوش انسان به تأخیر متغیر بسیار حساس است
- ترافیک متقارن: هر دو طرف تقریباً به یک اندازه صحبت می‌کنند

چرا سویچینگ مداری برای صدا مناسب است

نیازمندی	چگونه CS آن را برآورده می‌کند
تأخیر کم	مسیر اختصاصی = بدون تأخیر صف
بدون جیتر	تخصیص شکاف زمانی ثابت = تأخیر ثابت
پهنای باند تضمین‌شده	منابع رزرو شده = بدون افت ناشی از ازدحام
پردازش ساده	پس از برقراری مسیر، سویچینگ بی‌اهمیت است
بلادرنگ	بدون تأخیر ذخیره-و-ارسال

زمینه تاریخی (دهه ۹۰-۱۹۸۰)

- توان پردازشی گران بود – سویچینگ ساده ترجیح داده می‌شد
- حافظه گران بود – بدون بافرینگ/بسته‌بندی‌سازی
- PSTN موجود سویچینگ مداری بود – یکپارچگی طبیعی

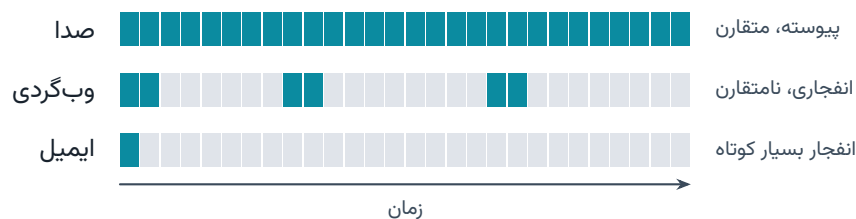
◦ صدا تنها خدمت مورد انتظار از تلفن‌های موبایل بود

چرا سویچینگ مداری به یک محدودیت تبدیل شد

■ مشکل با داده

مسئله	توضیح
هدر رفتن منابع	یک مدار 64 kbps حتی در سکوت نگه داشته می‌شود (۵۰-۶۰٪ یک تماس صوتی)
بدون مالتی‌پلکسینگ آماری	نمی‌توان منابع را به صورت پویا بین چندین کاربر به اشتراک گذاشت
پهنای باند ثابت	حتی وقتی شبکه بیکار است نمی‌توان بالاتر از 64 kbps انفجار داشت
تأخیر برقراری تماس	۳-۷ ثانیه برای برقراری یک مدار — غیرقابل قبول برای وب‌گردی
صورت‌حساب دقیقه‌ای	ناکارآمد برای بررسی ایمیل (۳۰ ثانیه داده، صورت‌حساب ۱ دقیقه)
مقیاس‌پذیری	هر نشست داده یک مدار صوتی کامل مصرف می‌کند

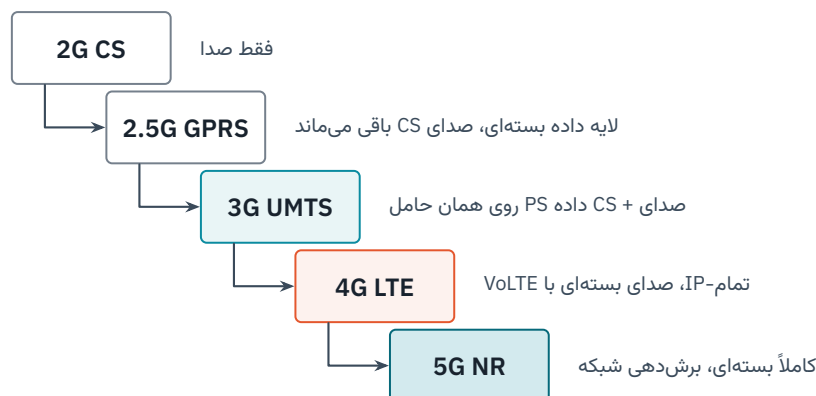
■ ویژگی‌های ترافیک داده در برابر صدا



شکل ۲.۱۱ اشغال یک مدار رزرو شده: صدای پیوسته در برابر داده انفجاری

سویچینگ مداری نمی‌تواند به‌طور کارآمد ترافیک انفجاری را مدیریت کند زیرا منابع رزرو می‌شوند اما بیشتر مواقع بلااستفاده می‌مانند.

■ مسیر تحول



شکل ۲.۱۲ از سویچینگ مداری تا شبکه‌های کاملاً بسته‌ای

خلاصه

سویچینگ مداری در دهه ۱۹۹۰ انتخاب درست برای صدا بود – این فناوری با توان موجود در آن زمان، تضمین‌های کیفی مورد نیاز ارتباط صوتی را فراهم می‌کرد. اما با تغییر کاربرد موبایل از صرفاً صدا به خدمات داده‌محور، ناکارآمدی نگه‌داشتن مدارهای اختصاصی برای ترافیک داده انفجاری و نامتقارن، سویچینگ بسته‌ای را به جانشین اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرد.

خلاصه اصطلاحات کلیدی

اصطلاح	تعریف
MOC	تماس با مبدأ موبایل
MTC	تماس با مقصد موبایل
MSRN	شماره رومینگ ایستگاه موبایل – شماره موقت برای مسیریابی تماس
IAM	پیام آدرس اولیه – پیام ISUP برای آغاز یک تماس
ACM	پیام آدرس کامل – طرف مقابل در حال هشدار است
ANM	پیام پاسخ – طرف مقابل پاسخ داده است
REL/RLC	آزادسازی / آزادسازی کامل – آزادسازی تماس
LAI	هویت ناحیه مکانی – یک گروه از سلول‌ها را شناسایی می‌کند
TMSI	هویت موقت مشترک موبایل – محافظت از حریم خصوصی
Ki	کلید مخفی مشترک بین AuC و SIM
SRES	پاسخ امضا شده – اثبات احراز هویت
Kc	کلید رمز مشتق‌شده در حین احراز هویت
VPLMN	PLMN بازدید شده – شبکه خارجی در حین رومینگ
HPLMN	PLMN خانگی – شبکه خانگی مشترک

ماژول بعدی: ماژول GPRS – 3 و سویچینگ بسته‌ای



در این ماژول

۶۹	۳.۱ تحول از 2G به 3G – نیروهای محرک
۶۹	۳.۲ مرور معماری UMTS
۷۱	۳.۳ RNC و NodeB: UTRAN
۷۳	۳.۴ شبکه هسته 3G: دامنه CS + دامنه PS
۷۴	۳.۵ واسط Iu
۷۵	۳.۶ نسخه ۹۹ در برابر نسخه 5+ (تحول HSPA)
۷۷	۳.۷ IMS (زیرسیستم چندرسانه‌ای IP) – مقدمه
۷۸	۳.۸ جدول مقایسه اصلی: نسل‌های شبکه موبایل
۷۹	۳.۹ تقسیم CS/PS – و چرا LTE آن را از بین برد
۸۲	۳.۱۰ خلاصه: نکات کلیدی
۸۲	پرسش‌های مرور

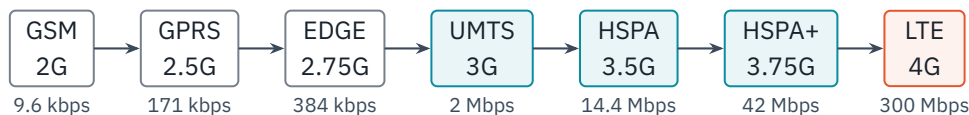
۳.۱ تحول از 2G به 3G – نیروهای محرک

چرا به 3G نیاز داشتیم؟

گذار از 2G (GSM) به 3G (UMTS) توسط تقاضاهای بنیادی بازار و فناوری هدایت شد:

۱. **تقاضای انفجاری داده:** SMS و وب‌گردی ابتدایی WAP کافی نبود. کاربران ایمیل، وب‌گردی و دانلود فایل را روی دستگاه‌های موبایل می‌خواستند.
۲. **خدمات چندرسانه‌ای:** تماس ویدیویی، پخش جریانی صدا/ویدیو و محتوای غنی نیازمند پهنای باندی بسیار فراتر از GSM 9.6 kbps (یا حتی 171 kbps نظری GPRS) بود.
۳. **نرخ داده بالاتر:** چشم‌انداز IMT-2000 اتحادیه مخابرات بین‌المللی (ITU) هدف‌گذاری کرده بود:
 - 144 kbps برای تحرک بالا (خودرویی)
 - 384 kbps برای حالت پیاده
 - 2 Mbps برای حالت ساکن/داخل ساختمان
۴. **رومینگ جهانی:** یک استاندارد یکپارچه جهانی (برخلاف 2G تکه‌تکه: GSM در برابر CDMA در برابر PDC).
۵. **کارایی طیفی:** کدهای گسترش WCDMA به کاربران بیشتری در هر سلول با تخریب تدریجی امکان می‌دهند.

مسیر تحول



شکل ۳.۱ نسل‌ها و نرخ داده پیشنهادی آن‌ها

۳.۲ مرور معماری UMTS

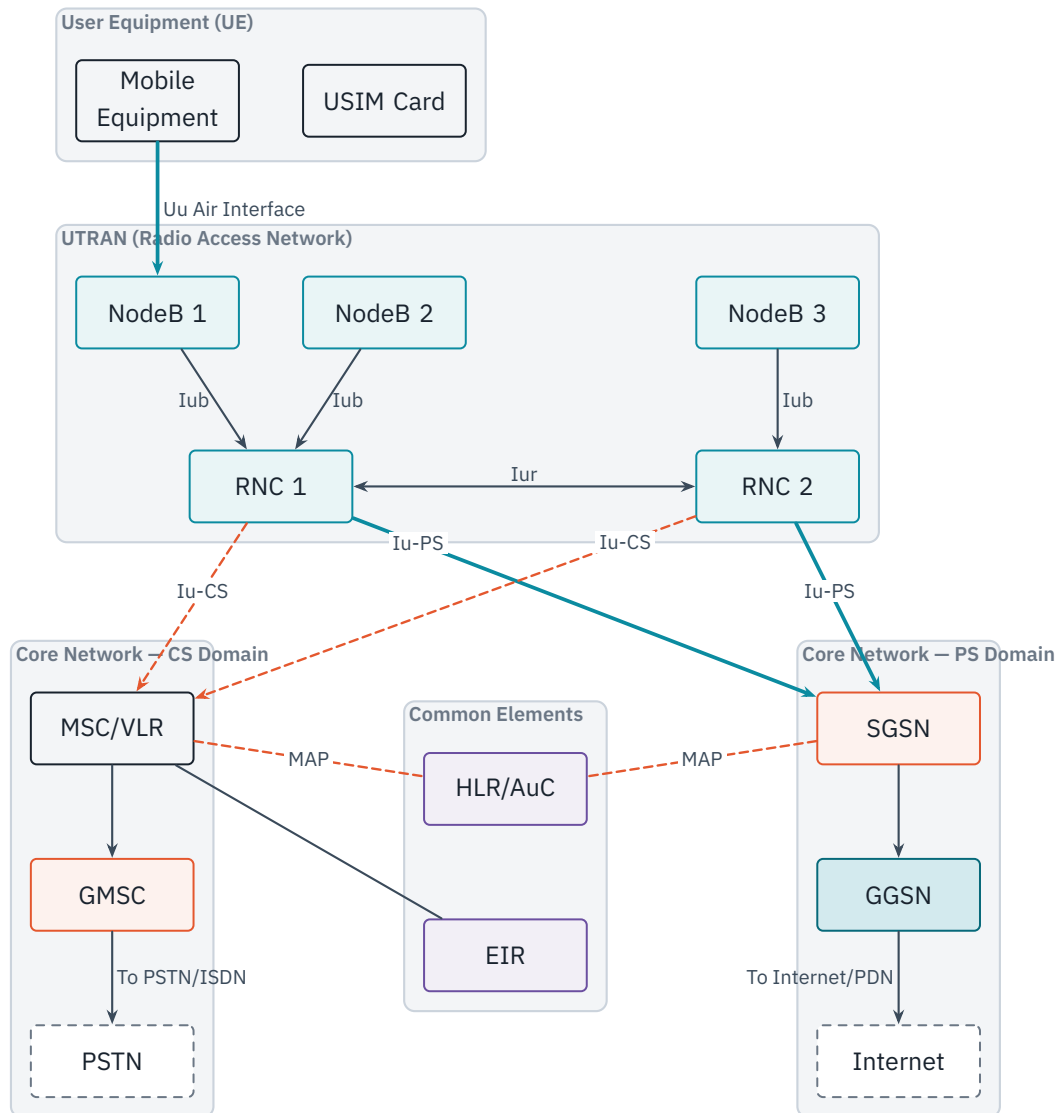
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System - سیستم جهانی ارتباطات مخابراتی موبایل) بر دو دامنه اصلی بنا شده است:

- **UTRAN** (شبکه دسترسی رادیویی زمینی UMTS) – سمت واسط رادیویی/هوایی
- **شبکه هسته (CN)** – ستون فقرات هوش و اتصال

اصول طراحی کلیدی

- سازگاری رو به عقب با هسته GSM/GPRS
- جداسازی دسترسی رادیویی از شبکه هسته (امکان تحول مستقل)
- تقسیم هسته به دامنه سوئیچینگ مدار (CS) و سوئیچینگ بسته‌ای (PS)
- پشتیبانی از صدا و داده همزمان

نمودار معماری UMTS



شکل ۳.۲ معماری UMTS: شبکه UTRAN با دامنه‌های هسته CS و PS

۳.۳ UTRAN: NodeB و RNC

NodeB (ایستگاه پایه)

NodeB معادل 3G برای BTS (ایستگاه فرستنده-گیرنده پایه) در GSM است:

عملکرد	جنبه
ارسال/دریافت رادیویی روی واسط رادیویی Uu	نقش اصلی
اعمال کدهای گسترش WCDMA	گسترش/واگسترش
کنترل توان حلقه داخلی (سریع، 1500 Hz)	کنترل توان
پشتیبانی از ترکیب تنوع بزرگ	تحویل نرم
کدگذاری/رمزگشایی کانال‌های انتقال	کدگذاری کانال
متصل به RNC از طریق واسط Iub (مبتنی بر ATM یا IP)	واسط

تفاوت کلیدی با BTS در GSM: NodeB هوش بیشتری دارد — کنترل توان سریع و ترکیب تحویل نرم را به صورت محلی مدیریت می‌کند و تأخیر را کاهش می‌دهد.

RNC (کنترلر شبکه رادیویی)

RNC معادل 3G برای BSC در GSM است، اما با مسئولیت‌های به مراتب بیشتر:

عملکرد	جنبه
کنترل پذیرش، تخصیص کد، کنترل بار	مدیریت منابع رادیویی
مدیریت تحویل نرم/نرم‌تر/سخت	تصمیم تحویل
تنظیم هدف SIR	کنترل توان حلقه بیرونی
توابع امنیتی برای داده کاربر و سیگنالینگ	رمزگذاری/یکپارچگی
نقطه انتهایی پروتکل RRC (کنترل منابع رادیویی)	پایان‌دهی پروتکل
ترکیب سیگنال‌ها از چندین NodeB	ترکیب تنوع بزرگ
پردازش لایه RLC	قطعه‌بندی/بازمونتاز

نقش‌های RNC (یک RNC می‌تواند چندین نقش ایفا کند)

- RNC خدمات‌دهنده (S-RNC): اتصال RRC با UE را حفظ می‌کند، کنترل توان حلقه بیرونی را انجام می‌دهد
- RNC رانشی (D-RNC): وقتی UE جابه‌جا می‌شود اما S-RNC تغییر نمی‌کند، منابع رادیویی را فراهم می‌کند
- RNC کنترل‌کننده (C-RNC): منابع منطقی NodeB‌های خود را کنترل می‌کند

واسط‌های UTRAN

واسط	اتصال	پشته پروتکل	هدف
Uu	UE ↔ NodeB	واسط رادیویی WCDMA	انتقال رادیویی
Iub	NodeB ↔ RNC	NBAP over ATM/IP	کنترل NodeB و داده کاربر
Iur	RNC ↔ RNC	RNSAP over ATM/IP	تحویل نرم بین-RNC، جابه‌جایی
Iu-CS	RNC ↔ MSC	RANAP over ATM	ترافیک سوئیچینگ مداری
Iu-PS	RNC ↔ SGSN	RANAP over IP	ترافیک سوئیچینگ بسته‌ای

۳.۴ شبکه هسته 3G: دامنه CS + دامنه PS

شبکه هسته 3G معماری تقسیم‌شده GSM/GPRS را به ارث می‌برد و دو دامنه موازی را حفظ می‌کند:

■ دامنه سوئیچینگ مداری (CS)

تماس‌های صوتی و تلفونی ویدیویی را مدیریت می‌کند (همانند هسته GSM، ارتقایافته برای 3G).

نقش	عنصر
مسیریابی تماس، تحویل بین RNCها، سیگنالینگ کنترل تماس	MSC (مرکز سوئیچینگ موبایل)
ذخیره‌سازی موقت داده مشترکین بازدیدکننده در ناحیه MSC	VLR (ثبت‌کننده مکان بازدیدکننده)
واسط با شبکه‌های خارجی (ISDN، PSTN)، مدیریت تماس‌های ورودی	GMSC (MSC دروازه‌ای)
پایگاه داده دائمی مشترکین (مشترک با دامنه PS)	HLR (ثبت‌کننده مکان خانگی)
ذخیره کلیدهای احراز هویت (Ki)، تولید بردارهای امنیتی	AuC (مرکز احراز هویت)
فهرست سیاه/سفید IMEI برای مسدودکردن دستگاه دزدیده‌شده	EIR (ثبت‌کننده هویت تجهیزات)

جریان تماس دامنه CS:



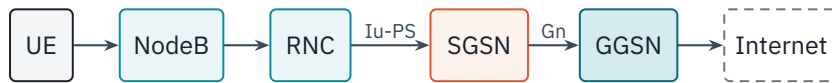
شکل ۳.۳ جریان تماس در دامنه CS

دامنه سویچینگ بسته‌ای (PS)

تمام خدمات داده (وب، ایمیل، پخش جریانی) را مدیریت می‌کند – تکامل یافته از GPRS.

عنصر	نقش
SGSN (گره پشتیبانی خدمات GPRS)	مسیریابی بسته، مدیریت تحرک، مدیریت نشست، رمزگذاری
GGSN (گره پشتیبانی GPRS دروازه‌ای)	واسط با شبکه‌های بسته‌ای خارجی (اینترنت)، تخصیص آدرس IP، لنگر صورت حساب

جریان داده دامنه PS:



شکل ۳.۴ جریان داده در دامنه PS

چرا دو دامنه؟

رویکرد تقسیم CS/PS یک تصمیم مهندسی عمل‌گرایانه بود:

۱. سازگاری با میراث: زیرساخت صدا (SS7، اتصال PSTN) بالغ و قابل اعتماد بود – دلیلی برای بازسازی آن وجود نداشت
۲. تضمین‌های QoS: سویچینگ مداری تأخیر قطعی برای صدا فراهم می‌کند (تحویل تضمین‌شده فریم 20ms)
۳. استقرار افزایشی: اپراتورها می‌توانستند دامنه PS را بدون مختل کردن درآمد صوتی موجود اضافه کنند
۴. کاهش ریسک: شبکه‌های IP در سال ۲۰۰۰ نمی‌توانستند کیفیت صدا را تضمین کنند – افت بسته و جیت‌ر مشکلات واقعی بودند

۳.۵ واسط Iu

واسط Iu مرز حیاتی بین UTRAN و شبکه هسته است.

Iu-CS (سویچینگ مداری)

- انتقال: ATM (AAL2 برای صفحه کاربر، AAL5 برای صفحه کنترل)
- صفحه کنترل: RANAP → SCCP → M3UA → SCTP (یا MTP3b)
- صفحه کاربر: پروتکل Iu UP (قاب‌بندی برای فریم‌های کدک صوتی AMR)
- هدف: حمل تماس‌های صوتی و تلفونی ویدیویی

Iu-PS (سوییچینگ بسته‌ای)

- انتقال: مبتنی بر IP (GTP-U برای صفحه کاربر)
- صفحه کنترل: RANAP → SCCP → M3UA → SCTP
- صفحه کاربر: GTP-U (پروتکل تونل‌سازی GPRS - صفحه کاربر)
- هدف: حمل تمام داده بسته‌ای (وب، ایمیل، پخش جریانی)

RANAP (بخش کاربرد شبکه دسترسی رادیویی)

رویه‌های کلیدی روی Iu:

- تخصیص RAB (حامل دسترسی رادیویی): حامل سرتاسری را برقرار می‌کند
- جابه‌جایی: نقش RNC خدمات‌دهنده را به RNC دیگری منتقل می‌کند (تحویل سخت)
- صفحه‌بندی: شبکه هسته UE را از طریق UTRAN صفحه‌بندی می‌کند
- حالت امنیتی: رمزگذاری و حفاظت یکپارچگی را فعال می‌کند
- انتقال مستقیم: پیام‌های NAS را به‌صورت شفاف عبور می‌دهد (مثلاً MM، CC، SM)

نسخه ۹۹ در برابر نسخه 5+ (تحول HSPA)

نسخه UMTS (R99) – 99 اصلی

- پیوند پایین‌سو: تا 384 kbps (کانال‌های اختصاصی)
- پیوند بالاسو: تا 384 kbps
- نوع کانال: کانال اختصاصی (DCH) – یک کد در هر کاربر
- زمان‌بندی: در سطح RNC انجام می‌شود (کند، TTI حدود 100ms)
- کنترل توان: سازوکار اصلی برای تطبیق پیوند
- محدودیت: ناکارآمد برای داده انفجاری (منابع را حتی در سکوت تخصیص یافته نگه می‌دارد)

نسخه HSDPA – 5 (دسترسی بسته‌ای پیوند پایین‌سوی پرسرعت)

ویژگی	بهبود
نرخ اوج	14.4 Mbps (DL)
کانال مشترک	HS-DSCH – چندگانه‌شده زمانی بین کاربران
زمان‌بندی	منتقل‌شده به NodeB (TTI 2ms – سریع، آگاه به کانال)
AMC	مدولاسیون و کدگذاری تطبیقی (QPSK → 16QAM → 64QAM)
HARQ	ARQ ترکیبی با ترکیب نرم در NodeB
بدون کنترل توان	با توان کامل ارسال می‌کند، در عوض نرخ را تطبیق می‌دهد

نسخه HSUPA – 6 (دسترسی بسته‌ای پیوند بالاسوی پرسرعت)

ویژگی	بهبود
نرخ اوج	5.76 Mbps (UL)
کانال	E-DCH (کانال اختصاصی بهبودیافته)
زمان‌بندی	کنترل‌شده توسط NodeB با TTI 2ms/10ms
HARQ	ترکیب نرم پیوند بالاسو
مزیت	تأخیر بهتر، توان عملیاتی بالاتر برای بارگذاری

نسخه HSPA – 7/8

- 64QAM پیوند پایین‌سو، 16QAM پیوند بالاسو
- MIMO (2×2) برای پیوند پایین‌سو
- عملیات دو-حامله (2 × 5 MHz)
- نرخ‌های اوج: 42 Mbps DL، 11.5 Mbps UL
- گزینه معماری مسطح: NodeB مستقیم به GGSN (با دور زدن RNC)

تغییر در فلسفه

R99:	RNC controls everything → Centralized, slow adaptation
R5+:	NodeB makes fast decisions → Distributed, rapid adaptation (2ms vs 100ms)

این تغییر پیش‌درآمدی بر طراحی LTE بود که در آن eNodeB تقریباً تمام تصمیمات رادیویی را مدیریت می‌کند.

۳.۷ IMS (زیرسیستم چندرسانه‌ای IP) – مقدمه

IMS چیست؟

IMS یک چارچوب برای ارائه خدمات چندرسانه‌ای مبتنی بر IP روی شبکه‌های موبایل است. در نسخه ۵ گروه 3GPP معرفی شد و چشم‌انداز همگرایی ALL خدمات (صدا، ویدیو، پیام‌رسانی، حضور) روی IP را نمایندگی می‌کند.

چرا IMS؟

مسئله	راه‌حل IMS
دامنه CS نمی‌تواند تحول یابد (SS7 میراثی)	سیگنالینگ تمام-IP با استفاده از SIP
افزودن خدمات جدید نیازمند ارتقای شبکه است	سرورهای کاربردی به‌صورت ماژولار متصل می‌شوند
صدا و داده دنیای جداگانه‌ای هستند	کنترل نشست یکپارچه برای تمام رسانه‌ها
بدون تعامل خدمات (صدا یا داده)	خدمات ترکیبی (صدا + ویدیو + اشتراک‌گذاری)

اجزای کلیدی IMS

- P-CSCF (پروکسی): اولین نقطه تماس، پروکسی SIP، اجرای سیاست
- I-CSCF (بازپرس): نقطه ورود از شبکه‌های دیگر، مسیریابی به S-CSCF صحیح
- S-CSCF (خدمات‌دهنده): کنترل نشست اصلی، منطق محرک خدمات، ثبت‌کننده SIP
- HSS (سرور مشترک خانگی): تحول HLR، ذخیره پروفایل کاربر و محرک‌های خدمات
- سرورهای کاربردی: ارائه خدمات واقعی (VoIP، کنفرانس، پیام‌رسانی)

پروتکل سیگنالینگ IMS: SIP

IMS به جای SS7 از SIP (پروتکل آغاز نشست) استفاده می‌کند:

- متنی، قابل توسعه
- به‌صورت بومی روی IP کار می‌کند
- از هر نوع رسانه‌ای پشتیبانی می‌کند (صدا، ویدیو، بازی، IoT)
- ترکیب خدمات و مَش‌آپ‌ها را ممکن می‌سازد

نقش IMS در سفر 2G→4G

2G: Voice = CS (SS7)	Data = None/CSD	
3G: Voice = CS (SS7)	Data = PS (GTP)	IMS = Optional overlay
4G: Voice = VoLTE via IMS	Data = PS (GTP)	IMS = Mandatory for voice
5G: Voice = VoNR via IMS	Data = PS (GTP/SBA)	IMS = Still essential

۳.۸ جدول مقایسه اصلی: نسل‌های شبکه موبایل

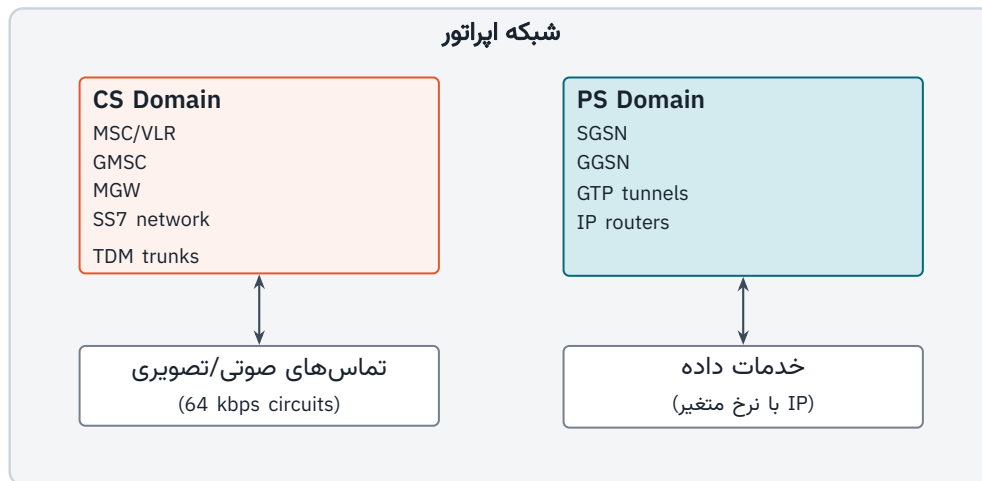
ویژگی	2G (GSM)	2.5G (GPRS)	3G (UMTS R99)	3.5G (HSPA)	4G (LTE)
دسترسی رادیویی	TDMA/FDMA (کانال‌های 200 kHz، ۸ شکاف زمانی)	همان GSM (شکاف‌های زمانی مشترک)	WCDMA (حامل 5 MHz، کدهای گسترش)	WCDMA + کانال‌های مشترک (HS-DSCH/ E-DCH)	OFDMA DL / SC-FDMA UL (1.4–20 MHz)
شبکه هسته	MSC/VLR/HLR (مبتنی بر SS7)	MSC + SGSN/ GGSN اضافه شده	MSC/VLR (CS) + SGSN/GGSN (PS)	همان 3G (معماری سطح اختیاری در +HSPA)	EPC: MME/ S-GW/P-GW (تمام-IP، سطح)
نوع سوئیچینگ	فقط سوئیچینگ مداری	CS (صدا) + PS (داده)	CS (صدا) + PS (داده)	CS (صدا) + PS (داده)	فقط سوئیچینگ بسته‌ای
حداکثر نرخ داده (DL)	9.6 kbps (CSD) / 14.4 kbps (HSCSD)	171.2 kbps (نظری) / 40 kbps (عملی)	384 kbps (پیاده) / 2 Mbps (داخل ساختمان)	14.4 Mbps (HSDPA) / 42 Mbps (HSPA+)	300 Mbps (Cat 5) / 3 Gbps (Cat 20)
حداکثر نرخ داده (UL)	9.6 kbps	171.2 kbps (نظری) / 20 kbps (عملی)	384 kbps	5.76 Mbps (HSUPA) / 11.5 Mbps (HSPA+)	75 Mbps (Cat 5) / 1.5 Gbps (Cat 20)
تأخیر (RTT)	حدود 500 ms (داده)	حدود 300–600 ms	حدود 150–200 ms	حدود 50–100 ms (HSPA) / 30 ms (HSPA+)	حدود 10–30 ms (صفحه کاربر) / حدود 50 ms (کنترل)
پشتیبانی تحرک	تحویل (سخت) تا 250 km/h	همان GSM	تحویل نرم + تحویل سخت، تا 500 km/h	همان UMTS	فقط تحویل سخت، تا 500 km/h
پروتکل سیگنالینگ	SS7 (MAP، BSSAP، ISUP)	SS7 + GTP-C	SS7 (MAP، RANAP، GTP-C)	همان 3G	Diameter + GTP-C v2 (تماماً مبتنی بر IP)
نوآوری اصلی	صدای دیجیتال، SMS، رومینگ، SIM	داده همیشه فعال، اتصال IP، رادیو مشترک	داده پهن‌بند، تماس ویدیویی، چندرسانه‌ای، تحویل نرم	زمان‌بندی سریع در AMC، NodeB، HARQ، کانال‌های مشترک	معماری سطح تمام-IP، OFDMA، VoLTE، MIMO

ویژگی	2G (GSM)	2.5G (GPRS)	3G (UMTS R99)	3.5G (HSPA)	4G (LTE)
محدودیت اصلی	بدون قابلیت داده واقعی	توان عملیاتی پایین، تأخیر بالا، مشترک با شکاف‌های زمانی صدا	کانال‌های اختصاصی، منابع را برای داده انفجاری هدر می‌دهند	همچنان صدای CS، دو-پشته پیچیده	بدون صدای بومی (نیازمند VoLTE/IMS)، تحویل پیچیده به 2G/3G

۳.۹ تقسیم CS/PS – و چرا LTE آن را از بین برد

مشکل دو دامنه

اجرای موازی دامنه‌های CS و PS به این معنا بود:



شکل ۳.۵ دو دامنه هسته موازی در شبکه اپراتور

هزینه‌های معماری تقسیم‌شده

مسئله	تأثیر
زیرساخت تکراری	دو شبکه هسته کامل برای نگهداری، ارتقا و تأمین نیرو
استفاده ناکارآمد از طیف	CS حتی در سکوت ظرفیت رزرو می‌کند (۶۰٪ یک تماس سکوت است)
بدون همگرایی خدمات	صدا و داده نمی‌توانند به راحتی تعامل کنند (مثلاً اشتراک‌گذاری عکس در حین تماس)
SS7 میراثی است	سخت برای توسعه، تجهیزات اختصاصی، بدون مزایای اکوسیستم IP
صورتحساب جداگانه	دقیقه صدا + مگابایت داده = سیستم‌های صورتحساب پیچیده
محدودیت‌های مقیاس‌پذیری	CS با پورت/ترانک مقیاس می‌یابد (گران)، PS با پهنای باند مقیاس می‌یابد (ارزان)

چرا LTE به فقط-بسته (EPC) یکپارچه شد

هسته بسته تکامل‌یافته (EPC) در LTE تصمیم رادیکالی گرفت: هیچ سویچینگ مداری در کار نیست.

توانمندسازهای فنی (چه چیزی تا سال ۲۰۰۸ تغییر کرد):

۱. شبکه‌های IP بالغ شدند: سازوکارهای QoS (DiffServ، MPLS، حامل‌های اختصاصی) اکنون می‌توانستند کیفیت صدا را تضمین کنند
۲. کارایی کدک: کدک‌های AMR-WB و EVS روی IP با حداقل پهنای باند (حدود 12 kbps) خوب کار می‌کنند
۳. تأخیر کم محقق شد: RTT حدود 10ms در LTE در واقع بهتر از صدای CS است (به‌هرحال تأخیر کدک حدود 50ms)
۴. VoIP اثبات شد: Skype و Vonage ثابت کردند صدای IP از نظر تجاری قابل دوام است
۵. IMS آماده بود: پس از سال‌ها توسعه، IMS می‌توانست کنترل تماس SS7 را با SIP جایگزین کند
۶. اقتصاد: تجهیزات IP یک‌دهم تجهیزات معادل TDM/SS7 هزینه دارند

■ معماری EPC (تمام بسته):

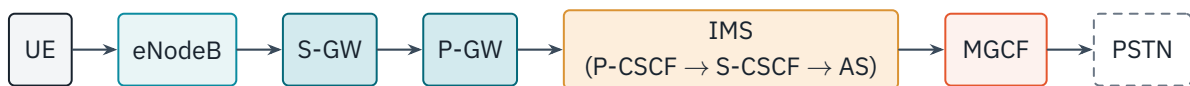
عنصر	جانشین	عملکرد
MME	MSC (صفحه کنترل)	تحرك، احراز هویت، مدیریت حامل – فقط سیگنالینگ
S-GW	SGSN (صفحه کاربر)	لنگر تحرك محلی، ارسال داده بین eNodeB
P-GW	GGSN	دروازه شبکه خارجی، تخصیص IP، سیاست/صورت حساب
HSS	HLR + AuC	داده مشترک، بردارهای احراز هویت
PCRF	– (جدید)	سیاست و قواعد صورت حساب – QoS در هر جریان را ممکن می‌سازد

■ چگونه صدا بدون CS کار می‌کند (VoLTE):

صدای سنتی 3G – مدار اختصاصی 64 kbps



صدای LTE (VoLTE) – بسته‌های IP روی حامل اختصاصی 1 QCI، حدود 40 kbps AMR-WB



شکل ۳.۶ مسیر صدا در 3G (مداری) در برابر LTE (VoLTE روی IMS)

■ مزایای معماری بسته یکپارچه:

۱. زیرساخت واحد برای نگهداری ← کاهش بیش از ۵۰٪ در OPEX
۲. مالتی‌پلکسینگ آماری ← بدون ظرفیت هدررفته در حین سکوت
۳. همگرایی خدمات ← صدا + ویدیو + داده همزمان روی همان حامل
۴. نوآوری سریع خدمات ← خدمات جدید از طریق سرورهای کاربردی، نه ارتقای شبکه
۵. صدای HD → AMR-WB (پهن‌بند) به‌طور چشمگیری بهتر از کدک باریک‌بند GSM به گوش می‌رسد
۶. ساده‌سازی شبکه ← واسط‌های کمتر، پشته‌های پروتکل کمتر، نقاط شکست کمتر

مبادله

جنبه	CS (2G/3G)	فقط-PS (LTE)
قابلیت اطمینان صدا	بسیار بالا (بیش از ۳۰ سال اثبات شده)	بستگی به پوشش و پیاده‌سازی VoLTE دارد
زمان برقراری تماس	حدود 3-5 ثانیه	حدود 1-2 ثانیه (SIP سریع‌تر است)
تماس‌های اضطراری	همیشه کار می‌کند (بازگشت CS)	نیازمند VoLTE یا CSFB به 2G/3G
پیچیدگی	ساده برای صدا، پیچیده در کل	ساده در کل، پیچیده برای QoS صدا
شکاف‌های پوشش	صدا حتی در لبه سلول کار می‌کند	اگر پوشش LTE افت کند صدا قطع می‌شود (نیازمند CSFB)

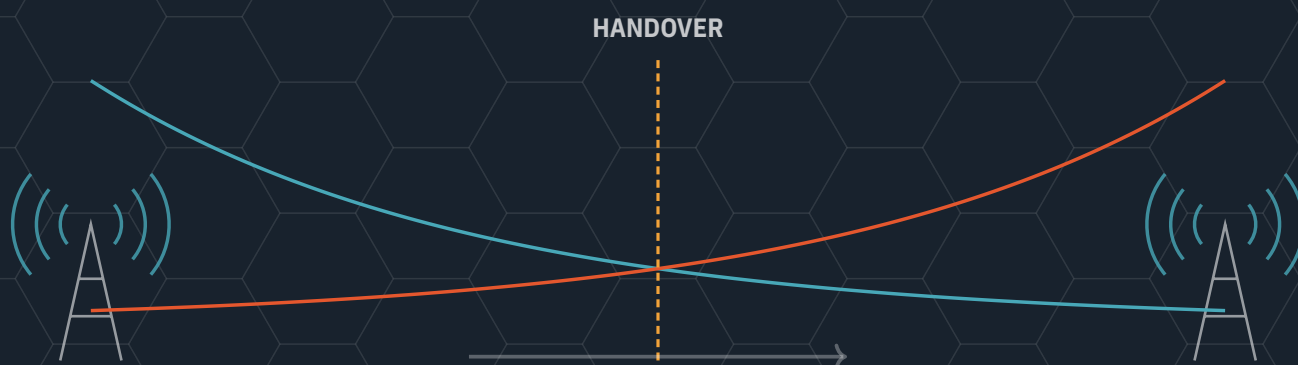
CSFB (بازگشت به سویچینگ مداری): شبکه‌های LTE اولیه برای تماس‌های صوتی به 3G/2G باز می‌گشتند. این یک راه‌حل انتقالی بود تا زمانی که پوشش VoLTE همه‌جاگیر شود.

۳.۱۰ خلاصه: نکات کلیدی

۱. **3G (UMTS)** رادیو WCDMA با کانال‌های اختصاصی را معرفی کرد و هسته تقسیم‌شده CS/PS نسل 2G را حفظ کرد
۲. **UTRAN** توابع رادیویی را جدا می‌کند: NodeB (لایه فیزیکی) و RNC (مدیریت منابع رادیویی)
۳. واسط **Iu** دسترسی رادیویی را به‌طور تمیز از هسته جدا می‌کند – که تحول مستقل را ممکن می‌سازد
۴. **HSPA (R5/R6)** هوش را به NodeB منتقل کرد (زمان‌بندی سریع، HARQ، AMC) – پیش‌نمایشی از فلسفه LTE
۵. **IMS** لایه خدمات تمام-IP را فراهم می‌کند که در نهایت SS7 را برای صدا جایگزین می‌کند
۶. **LTE همه چیز را به بسته یکپارچه کرد** زیرا IP به‌اندازه کافی بالغ شده بود تا QoS صدا را تضمین کند، و اقتصاد نگهداری زیرساخت دوگانه غیرقابل توجیه شد
۷. **تحول تدریجی بود:** هر نسل محدودیت‌های واقعی نسل قبلی را برطرف کرد

پرسش‌های مرور

۱. توضیح دهید چرا UMTS دامنه‌های جداگانه CS و PS را حفظ کرد به‌جای اینکه از ابتدا تمام-بسته باشد.
 ۲. تفاوت بین RNC خدمات‌دهنده و RNC رانشی چیست؟
 ۳. زمان‌بندی مبتنی بر NodeB در HSDPA چگونه نسبت به زمان‌بندی مبتنی بر RNC در R99 بهبود می‌یابد؟
 ۴. پشته پروتکل واسط Iu-PS را رسم کنید.
 ۵. چرا IMS برای اینکه LTE دامنه CS را حذف کند ضروری بود؟
 ۶. نقش SGSN در 3G را با S-GW در LTE مقایسه کنید – چه چیزی تغییر کرد و چرا؟
- ماژول ۳ – شبکه‌های ارتباطی پیشرفته – شبکه‌های هسته 2G/3G
- بعدی: ماژول ۴ – معماری LTE/EPC



در این ماژول

۸۴	چرا مدیریت تحرک لازم است	۱
۸۵	مدیریت مکان: LA در برابر RA در برابر TA	۲
۸۷	انتخاب مجدد سلول (تحرک حالت بیکار)	۳
۸۹	انواع تحویل	۴
۹۳	فرآیند تصمیم تحویل	۵
۹۸	رویه تحویل – تحویل X2 در LTE	۶
۱۰۲	شکست‌های تحویل	۷
۱۰۷	تحول تحویل: 2G → 3G → LTE → 5G	۸
۱۱۴	مثال‌های مهندسی با مقادیر معمول پارامترها	۹
۱۱۹	نمودارهای خلاصه	۱۰
۱۲۱	خلاصه فرمول‌های کلیدی	
۱۲۲	پرسش‌های مرور	

اهداف یادگیری

در پایان این ماژول، شما قادر خواهید بود:

- توضیح دهید چرا مدیریت تحرک در شبکه‌های سلولی ضروری است
- بین نواحی مکانی، نواحی مسیریابی و نواحی ردیابی تمایز قایل شوید
- سازوکارهای انتخاب مجدد سلول در حالت بیکار را توصیف کنید
- انواع تحویل را در نسل‌های مختلف طبقه‌بندی و مقایسه کنید
- فرآیند تصمیم تحویل را با استفاده از رویدادهای اندازه‌گیری تحلیل کنید
- رویه تحویل X2 در LTE را گام‌به‌گام دنبال کنید
- شکست‌های تحویل و راهبردهای کاهش آن‌ها را شناسایی کنید
- تحول تحرک را از 2G تا 5G مقایسه کنید

۱ چرا مدیریت تحرک لازم است

چرا

کاربران متحرک هستند — راه می‌روند، رانندگی می‌کنند و سفر می‌کنند در حالی که انتظار تماس‌های صوتی، پخش جریانی ویدیو و نشست‌های داده بدون وقفه دارند. بدون مدیریت تحرک، کاربری که از مرز یک سلول عبور می‌کند، قطعی فوری سرویس را تجربه می‌کند.

چه چیزی

مدیریت تحرک مجموعه‌ای از رویه‌های شبکه است که:

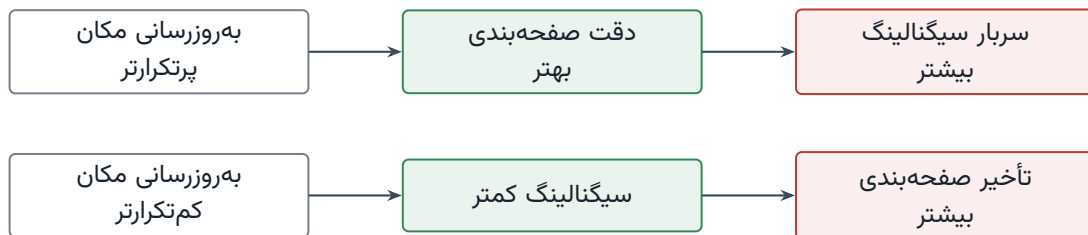
- مکان کاربر را ردیابی می‌کند (تا شبکه برای تماس‌ها/داده‌های ورودی به او دسترسی یابد)
- تداوم سرویس را هنگام جابه‌جایی کاربر بین سلول‌ها حفظ می‌کند (تحویل)
- با اتصال کاربران به بهترین سلول خدمات‌دهنده، استفاده از منابع رادیویی را بهینه می‌کند

چگونه

شبکه این کار را از طریق دو سازوکار مکمل انجام می‌دهد:

حالت	سازوکار	هدف
حالت بیکار	انتخاب مجدد سلول + به‌روزرسانی‌های مکان / ردیابی	شبکه مکان تقریبی کاربر را می‌داند
حالت متصل	تحویل	انتقال بی‌وقفه اتصال فعال

مبادله بنیادی



شکل ۴.۱ بده‌بستان به‌روزرسانی مکان: دقت صفحه‌بندی در برابر بار سیگنالینگ

شبکه باید توازن برقرار کند بین:

- بار سیگنالینگ (به‌روزرسانی‌ها منابع رادیویی مصرف می‌کنند)
- بار صفحه‌بندی (نواحی بزرگ‌تر = سلول‌های بیشتر برای صفحه‌بندی)
- تأخیر سرویس (زمان دسترسی به کاربر برای خدمات ورودی)

۲ مدیریت مکان: LA در برابر RA در برابر TA

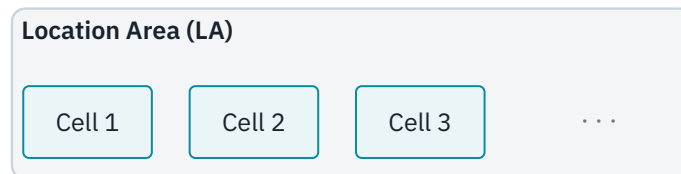
چرا

شبکه باید بداند کاربر (تقریباً) کجاست تا تماس‌ها یا داده‌های ورودی را تحویل دهد. نسل‌های مختلف راهبردهای گروه‌بندی متفاوتی برای توازن بین سیگنالینگ و کارایی صفحه‌بندی استفاده می‌کنند.

چه چیزی

نسل	مفهوم ناحیه	مورد استفاده برای	اندازه معمول
2G (GSM)	ناحیه مکانی (LA)	خدمات سوییچینگ مداری	20-100 سلول
2.5G (GPRS)	ناحیه مسیریابی (RA)	خدمات سوییچینگ بسته‌ای	زیرمجموعه LA، 10-50 سلول
4G (LTE)	ناحیه ردیابی (TA)	تمام خدمات (تمام-IP)	30-80 سلول
5G (NR)	ناحیه ردیابی + RNA	تمام خدمات + سطح RAN	قابل پیکربندی در هر UE

چگونه – ناحیه مکانی (2G)



شکل ۴.۲ یک ناحیه مکانی چندین سلول را در بر می‌گیرد

- UE هنگام عبور از مرز LA به‌روزرسانی ناحیه مکانی (LAU) را انجام می‌دهد
- شبکه برای تماس ورودی، تمام سلول‌های LA را صفحه‌بندی می‌کند
- توسط MSC/VLR مدیریت می‌شود

چگونه – ناحیه مسیریابی (GPRS)

- RA یک زیرمجموعه از یک LA است (یک LA شامل چندین RA است)
- UE برای خدمات بسته‌ای به‌روزرسانی ناحیه مسیریابی (RAU) را انجام می‌دهد
- توسط SGSN مدیریت می‌شود
- امکان مکان دقیق‌تر برای کاربران داده را فراهم می‌کند

چگونه – ناحیه ردیابی (LTE/5G)

- فهرست ناحیه ردیابی (TAL): به UE یک فهرست از TAها تخصیص می‌یابد – هنگام جابه‌جایی درون فهرست نیازی به به‌روزرسانی نیست
- سیگنالینگ را برای کاربران پرتحرک کاهش می‌دهد (TAL بزرگ‌تر)
- کاربران کم‌تحرک TAL کوچک‌تری می‌گیرند تا ناحیه صفحه‌بندی کاهش یابد

```
UE TAL = {TA1, TA2, TA3, TA4}
```

```
Moving TA1→TA2→TA3→TA4: NO update needed
```

```
Moving TA4→TA5 (outside TAL): Tracking Area Update triggered
```

بهبود 5G: ناحیه اعلان مبتنی بر RAN (RNA)

- در حالت **RRC_INACTIVE** (جدید در 5G)، gNB یک RNA کوچک‌تر را مدیریت می‌کند
- سیگنالینگ شبکه هسته را کاهش می‌دهد
- تحرک دو-سطحی: RNA (مدیریت‌شده توسط RAN) + TA (مدیریت‌شده توسط هسته)

۳ انتخاب مجدد سلول (تحرک حالت بیکار)

چرا

حتی وقتی در تماس/نشست فعال نیست، UE باید روی بهترین سلول اردو بزند تا:

- پیام‌های صفحه‌بندی را به‌طور کارآمد دریافت کند
- هنگام نیاز به اتصال، کیفیت سیگنال خوبی داشته باشد
- از به‌روزرسانی‌های غیرضروری مکان اجتناب کند

چه چیزی

انتخاب مجدد سلول، فرآیند **خودمختار UE** برای انتخاب سلول جدید جهت اردو زدن در حالت بیکار است. شبکه پارامترها را از طریق پخش اطلاعات سیستم (SIBها) فراهم می‌کند، اما UE تصمیم را به‌صورت مستقل می‌گیرد.

چگونه – معیارهای انتخاب مجدد سلول

معیار رتبه‌بندی (معیار S)

یک سلول برای اردو زدن مناسب است اگر معیار S را برآورده کند:

$$S_{\text{rxlev}} = Q_{\text{rxlevmeas}} - (Q_{\text{rxlevmin}} + Q_{\text{rxlevminoffset}}) - P_{\text{compensation}} > 0$$

$$S_{\text{qual}} = Q_{\text{qualmeas}} - (Q_{\text{qualmin}} + Q_{\text{qualminoffset}}) > 0$$

که در آن:

- $Q_{\text{rxlevmeas}}$: RSRP اندازه‌گیری‌شده (dBm)
- Q_{rxlevmin} : RSRP حداقل مورد نیاز (-۱۲۴ تا -۴۴ dBm، معمول: -۱۲۴ dBm)
- Q_{qualmeas} : RSRQ اندازه‌گیری‌شده (dB)
- Q_{qualmin} : RSRQ حداقل مورد نیاز (-۲۰ تا ۳ dB، معمول: -۲۰ dB)

رتبه‌بندی سلول (معیار R)

برای انتخاب مجدد درون-فرکانسی، سلول‌ها رتبه‌بندی می‌شوند:

$$R_s = Q_{\text{meas},s} + Q_{\text{Hyst}} \quad (\text{سلول خدمت‌دهنده})$$

$$R_n = Q_{\text{meas},n} - Q_{\text{offset}} \quad (\text{سلول همسایه})$$

اگر رابطه $R_n > R_s$ به مدت $T_{\text{reselection}}$ برقرار بماند، انتخاب مجدد به سلول همسایه انجام می‌شود.

انتخاب مجدد مبتنی بر اولویت (بین-فرکانسی/بین-RAT)

اولویت	اقدام
لایه با اولویت بالاتر	در صورت برآورده شدن ThreshX,High توسط همسایه، انتخاب مجدد کن
لایه با اولویت برابر	از رتبه‌بندی (معیار R) استفاده کن
لایه با اولویت پایین‌تر	فقط اگر $\text{serving} < \text{ThreshServing,Low}$ و همسایه $> \text{ThreshX,Low}$ باشد، انتخاب مجدد کن

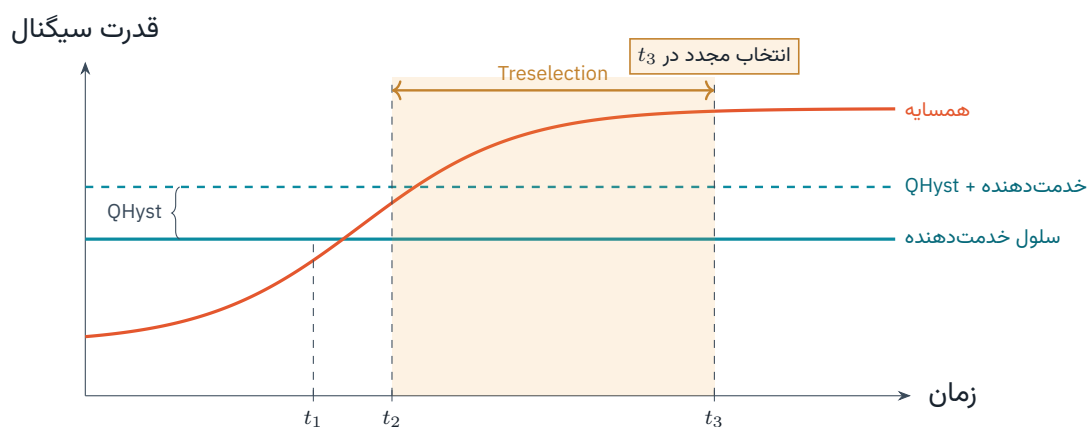
چگونه – هیستریزیس و تایمرها

هیستریزیس (Q_{Hyst}) از انتخاب مجدد پینگ-پونگ جلوگیری می‌کند:

- مقادیر معمول: 2-6 dB
- به سلول خدمات‌دهنده «چسبندگی» اضافه می‌کند

تایمر $T_{\text{reselection}}$ (معمولاً 1-4 ثانیه):

- همسایه باید برای این مدت بهتر بماند تا انتخاب مجدد رخ دهد
- از انتخاب مجدد ناشی از محو شدن لحظه‌ای جلوگیری می‌کند



شکل ۴.۳ انتخاب مجدد سلول: همسایه باید به مدت $T_{\text{reselection}}$ بالاتر از خدمت‌دهنده + Q_{Hyst} بماند

پارامترهای معمول انتخاب مجدد سلول

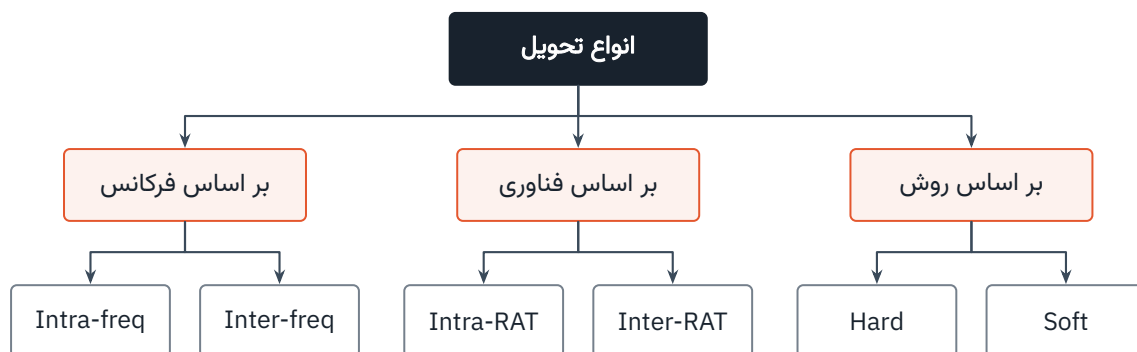
پارامتر	مقدار معمول	هدف
QHyst	4 dB	هیستریزیس سلول خدمات‌دهنده
Treselection	2 s	تایمر پایداری
Qrxlevmin	-124 dBm	حداقل RSRP برای انتخاب سلول
Qqualmin	-20 dB	حداقل RSRQ برای انتخاب سلول
ThreshServing,Low	4 (= 4 dB)	آستانه ترک سلول خدمات‌دهنده (به اولویت پایین‌تر)
ThreshX,High	8 (= 8 dB)	آستانه ورود به لایه با اولویت بالا

۴ انواع تحویل

چرا

سناریوهای تحرک مختلف نیازمند راهبردهای تحویل متفاوتی هستند. کاربری که بین سلول‌های هم‌کانال راه می‌رود، به سازوکار متفاوتی نسبت به کاربری در قطار پرسرعت که بین نواحی پوشش 3G و LTE عبور می‌کند نیاز دارد.

چه چیزی – مرور طبقه‌بندی



شکل ۴.۴ طبقه‌بندی انواع تحویل

۴.۱ تحویل درون-فرکانسی

چرا

رایج‌ترین تحویل – زمانی رخ می‌دهد که کاربر بین سلول‌های فعال روی همان فرکانس حامل جابه‌جا می‌شود. این سناریوی معمول در استقرارهای شهری متراکم است.

چه چیزی

- سلول مبدأ و مقصد از همان فرکانس استفاده می‌کنند (مثلاً هر دو روی 1800 MHz باند ۳)
- UE می‌تواند همسایه‌ها را بدون شکاف‌های اندازه‌گیری اندازه بگیرد
- سریع‌ترین و ساده‌ترین نوع تحویل

چگونه

- UE به‌طور پیوسته RSRP/RSRQ سلول خدمات‌دهنده و همسایه‌های درون-فرکانسی را اندازه می‌گیرد
- نیازی به وقفه در اندازه‌گیری نیست (فرکانس یکسان = می‌توان در حین دریافت اندازه گرفت)
- توسط رویداد A3 فعال می‌شود: همسایه با آفست بهتر از خدمات‌دهنده می‌شود

سناریوی معمول: راه رفتن بین سلول‌های مجاور در یک مرکز خرید (تمام سلول‌ها روی فرکانس یکسان)

۴.۲ تحویل بین-فرکانسی

چرا

شبکه‌ها چندین لایه فرکانسی برای ظرفیت مستقر می‌کنند (مثلاً ماکرو روی 800 MHz برای پوشش، سلول‌های کوچک روی 2600 MHz برای ظرفیت). کاربران باید بین این لایه‌ها جابه‌جا شوند.

چه چیزی

- سلول مبدأ و مقصد روی فرکانس‌های حامل متفاوت کار می‌کنند
- UE برای تنظیم گیرنده خود روی فرکانس‌های دیگر نیازمند شکاف‌های اندازه‌گیری است
- وقفه کمی طولانی‌تر از درون-فرکانسی

چگونه

- شبکه شکاف‌های اندازه‌گیری را پیکربندی می‌کند (6 ms در هر ۴۰ یا 80 ms)
- UE در حین شکاف‌ها همسایه‌های بین-فرکانسی را اندازه می‌گیرد
- توسط رویداد A4 (همسایه روی فرکانس دیگر بهتر از آستانه می‌شود) یا A5 (خدمات‌دهنده افت می‌کند و همسایه خوب است) فعال می‌شود

سناریوی معمول: کاربر از سلول کوچک داخلی (2600 MHz) به ماکرو بیرونی (800 MHz) می‌رود

۴.۳ تحویل بین-RAT

چرا

همه نواحی پوشش LTE/5G را ندارند. وقتی سیگنال LTE افت می‌کند، UE ممکن است برای حفظ سرویس نیاز به بازگشت به (UMTS) 3G یا حتی (GSM) 2G داشته باشد. همچنین برای بازگشت CS (تماس‌های صوتی) استفاده می‌شود.

چه چیزی

- تحویل بین فناوری‌های دسترسی رادیویی مختلف
- مثال‌ها: NR → LTE، LTE → GSM، LTE → UMTS
- پیچیده‌ترین نوع – پروتکل‌های مختلف، شبکه‌های هسته مختلف

چگونه

- UE در حین شکاف‌های اندازه‌گیری همسایه‌های بین-RAT را اندازه می‌گیرد
- توسط رویداد B1 (همسایه بین-RAT بالای آستانه) یا B2 (خدمات‌دهنده زیر آستانه و بین-RAT بالای آستانه) فعال می‌شود
- نیازمند هماهنگی بین RAT بین eNB و RNC/BSC است

سناریوی معمول:

- VoLTE در دسترس نیست ← بازگشت CS به 3G برای تماس صوتی
- کاربر به ناحیه روستایی با پوشش فقط 3G رانندگی می‌کند

۴.۴ تحویل سخت (قطع-پیش-از-وصل)

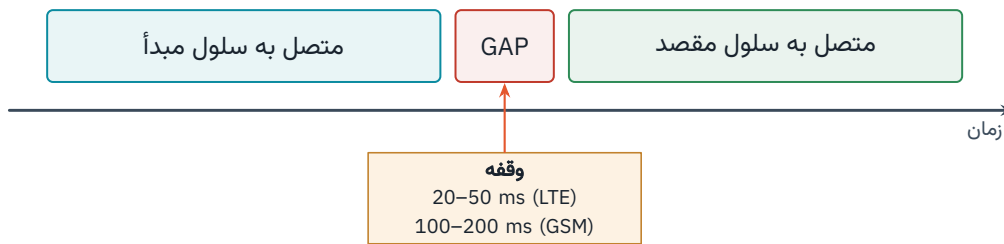
چرا

وقتی اتصال همزمان به دو سلول ممکن نیست (فرکانس‌های مختلف، فناوری‌های مختلف، یا انتخاب طراحی سیستم)، اتصال قدیمی باید پیش از برقراری اتصال جدید آزاد شود.

چه چیزی

- اتصال به سلول مبدأ آزاد می‌شود پیش از اتصال به مقصد
- وقفه کوتاه در سرویس (معمولاً 20–50 ms در LTE)
- مورد استفاده در: 5G NR، LTE، GSM

■ چگونه



شکل ۴.۵ تحویل سخت: ابتدا قطع، سپس اتصال

- مزیت: ساده‌تر، بدون نیاز به ترکیب/تقسیم
- عیب: وقفه کوتاه (قابل قبول برای داده، قابل توجه برای صدا در 2G)

۴.۵ تحویل نرم (وصل-پیش-از-قطع) – مختص 3G UMTS

■ چرا

سیستم‌های 3G مبتنی بر CDMA می‌توانند همان سیگنال را از چندین سلول به‌طور همزمان دریافت کنند (فرکانس یکسان، تقسیم کد). این امکان تحویل بی‌وقفه بدون هیچ وقفه‌ای را فراهم می‌کند.

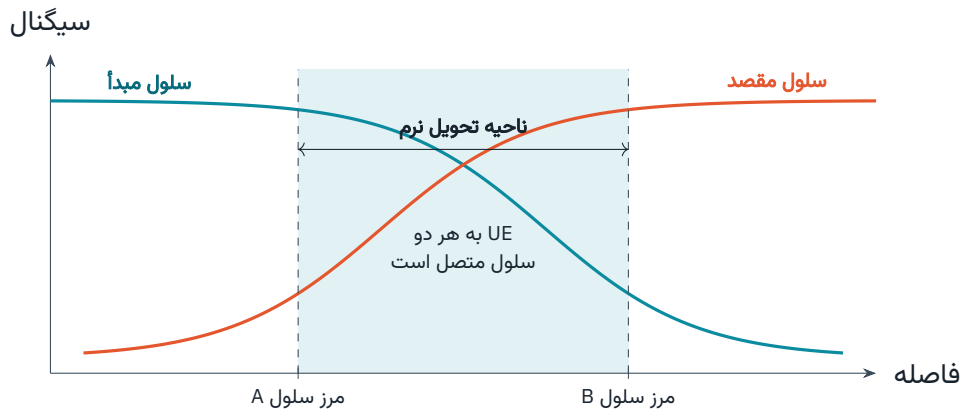
■ چه چیزی

- UE به چندین سلول به‌طور همزمان متصل است (مجموعه فعال)
- سیگنال‌ها از چندین سلول برای بهره‌توان ترکیب می‌شوند
- منحصر به CDMA/WCDMA (3G) – در LTE یا 5G استفاده نمی‌شود

■ چگونه – مدیریت مجموعه فعال

Active Set Events (3GPP UMTS):

- Event 1A: Add cell to Active Set (neighbor strong enough)
- Event 1B: Remove cell from Active Set (cell too weak)
- Event 1C: Replace cell in Active Set (better candidate found)



شکل ۴.۶ ناحیه تحویل نرم: UE به هر دو سلول متصل است

- **مجموعه فعال:** مجموعه سلول‌هایی که در حال حاضر به UE خدمات می‌دهند (حداکثر 3-6 سلول)
- **تحویل نرم:** بین سلول‌های یک Node B یا Node B های مختلف، فرکانس یکسان
- **تحویل نرم‌تر:** بین سکتورهای همان Node B (ترکیب MRC در Node B)

مزایا:

- بدون وقفه
- بهره تنوع بزرگ (2-3 dB)
- کاهش پینگ-پونگ

معایب:

- استفاده از منابع در چندین سلول به‌طور همزمان
- افزایش نیازمندی‌های بک‌هال و پردازش
- افزودن پیچیدگی به کنترل توان

۵ فرآیند تصمیم تحویل

چرا

شبکه باید تصمیم بگیرد چه زمانی تحویل دهد، به کدام سلول، و تضمین کند که تصمیم در برابر محو شدن و نویز مقاوم است. تحویلی که زمان‌بندی ضعیفی داشته باشد باعث قطع می‌شود؛ تحویل خوب-تنظیم شده برای کاربر نامحسوس است.

چه چیزی

تصمیم تحویل در LTE بر اساس موارد زیر است:

۱. گزارش‌های اندازه‌گیری UE – دوره‌ای یا محرک-رویداد
۲. رویدادهای اندازه‌گیری – شرایطی که گزارش را فعال می‌کنند
۳. هیستریزیس و زمان-تا-فعال‌سازی – فیلترکردن برای اجتناب از محرک‌های کاذب
۴. تصمیم شبکه – eNB گزارش را ارزیابی و تصمیم می‌گیرد

۵.۱ گزارش‌های اندازه‌گیری (RSRP و RSRQ)

چه چیزی

متریک	نام کامل	محدوده	هدف
RSRP	توان دریافتی سیگنال مرجع	-۱۴۰ تا -۴۴ dBm	قدرت سیگنال (پوشش)
RSRQ	کیفیت دریافتی سیگنال مرجع	-۲۰ تا -۳ dB	کیفیت سیگنال (تداخل + نویز را در نظر می‌گیرد)
SINR	نسبت سیگنال به تداخل به علاوه نویز	-۲۳ تا ۴۰ dB	کیفیت کلی پیوند

چگونه

توان یک عنصر منبع حامل سیگنال مرجع $RSRP$

$$RSRQ = \frac{N \times RSRP}{RSSI}$$

که در آن N تعداد RBها و $RSSI$ کل توان دریافتی پهن‌بند است.

- $RSRP$ پاسخ می‌دهد: «سیگنال سلول من چقدر قوی است؟»
- $RSRQ$ پاسخ می‌دهد: «سیگنال سلول من در مقایسه با هر آنچه می‌شنوم چقدر خوب است؟»

چه زمانی از کدام استفاده شود:

- تحویل مبتنی بر $RSRP$: خوب برای سناریوهای محدود-پوشش (روستایی)
- تحویل مبتنی بر $RSRQ$: خوب برای سناریوهای محدود-تداخل (شهری متراکم)

۵.۲ رویدادهای اندازه‌گیری (A1-A6) LTE

چه چیزی

رویداد	شرط	مورد استفاده
A1	خدمات‌دهنده > آستانه	توقف اندازه‌گیری‌های بین-فرکانسی (خدمات‌دهنده به اندازه کافی خوب است)
A2	خدمات‌دهنده < آستانه	شروع اندازه‌گیری‌های بین-فرکانسی / بین-RAT
A3	همسایه > خدمات‌دهنده + آفست	محرک اصلی تحویل درون-فرکانسی
A4	همسایه > آستانه	تحویل بین-فرکانسی
A5	خدمات‌دهنده < Thresh1 و همسایه > Thresh2	تحویل بین-فرکانسی / بین-RAT
A6	همسایه > SCell + آفست	تغییر سلول ثانویه (CA)

رویداد B (بین-RAT):

رویداد	شرط	مورد استفاده
B1	همسایه بین-RAT > آستانه	تغییر مسیر به RAT دیگر
B2	خدمات‌دهنده < Thresh1 و بین-RAT > Thresh2	بازگشت (مثلاً 3G → LTE)

■ چگونه – رویداد A3 به تفصیل (مهم‌ترین)

شرط ورود رویداد A3:

$$Mn + Ofn + Ocn - Hys > Ms + OfS + Ocs + Off$$

نماد	معنا
Mn	اندازه‌گیری سلول همسایه (RSRQ یا RSRP)
Ms	اندازه‌گیری سلول خدمت‌دهنده
Ofn	آفست وابسته به فرکانس برای همسایه
OfS	آفست وابسته به فرکانس برای خدمت‌دهنده
Ocn	آفست وابسته به سلول برای همسایه
Ocs	آفست وابسته به سلول برای خدمت‌دهنده
Hys	پسماند (مقدار مثبت)
Off	آفست A3 (پارامتر اصلی قابل تنظیم)

ساده‌شده (فرکانس یکسان، بدون آفست‌های مختص سلول):

$$RSRP_{neighbour} - Hysteresis > RSRP_{serving} + A3_Offset$$

۵.۳ هیستریزیس و زمان-تا-فعال‌سازی

■ چرا

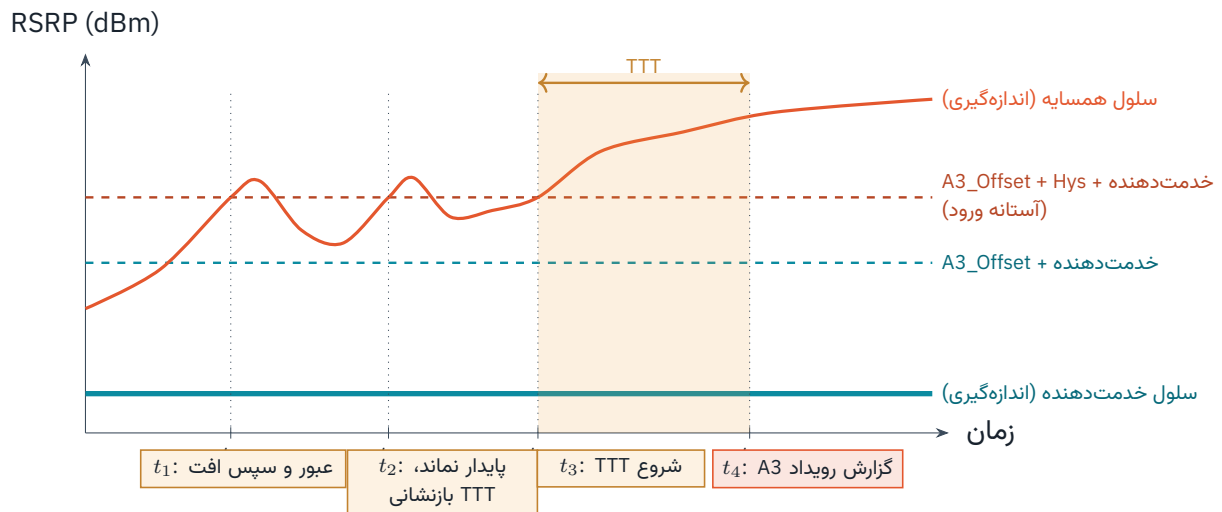
سیگنال‌های رادیویی به دلیل محو شدن نوسان می‌کنند. بدون فیلترکردن، شبکه در هر محو شدن موقت تحویل را فعال می‌کند و باعث سیگنالینگ بیش‌ازحد و پینگ-پونگ می‌شود.

■ چه چیزی

دو سازوکار از فعال‌سازی کاذب جلوگیری می‌کنند:

پارامتر	عملکرد	مقدار معمول
هیستریزیس (Hys)	سیگنال باید با این حاشیه از آستانه فراتر رود	1-3 dB
زمان-تا-فعال‌سازی (TTT)	شرط باید برای این مدت پایدار بماند	40-640 ms

چگونه - تجسم



شکل ۴.۷ رویداد A3: آستانه ورود، پسماند و زمان تا راه‌اندازی

اثر ترکیبی:

- هیستریزیس فیلترکردن دامنه را فراهم می‌کند (دامنه dB)
- TTT فیلترکردن زمان را فراهم می‌کند (دامنه زمان)
- با هم فعال‌سازی مقاوم تحویل را فراهم می‌کنند

مبادله مهندسی

Hys کم + TTT کوتاه	Hys زیاد + TTT بلند	
تحویل سریع	تحویل کند	سرعت تحویل
پینگ‌پنگ	تحویل دیر هنگام	ریسک اصلی
کاربران کندرو	کاربران سریع	مناسب برای
سیگنالینگ بیشتر	سیگنالینگ کمتر	سیگنالینگ
شهری: TTT = 160 ms, Hys = 2 dB	بزرگراه: TTT = 80 ms, Hys = 3 dB	تنظیم معمول

۵.۴ حاشیه تحویل

■ چه چیزی

حاشیه کل تحویل اثر ترکیبی آفست A3، هیستریزیس و TTT است که تعیین می‌کند همسایه باید چقدر بهتر باشد تا تحویل رخ دهد.

$$\text{حاشیه مؤثر تحویل} \approx A3_Offset + \text{Hysteresis} + \underbrace{(TTT \times \text{سرعت UE})}_{\text{تغییر سیگنال در طول TTT}}$$

■ مثال محاسبه

```
Given:
A3 Offset = 3 dB
Hysteresis = 2 dB
TTT = 320 ms
UE speed = 50 km/h → path loss changes ~0.5 dB during TTT

Effective margin = 3 + 2 + 0.5 = 5.5 dB

Meaning: Neighbor must be 5.5 dB better than serving
before handover is triggered
```

۶ رویه تحویل – تحویل X2 در LTE

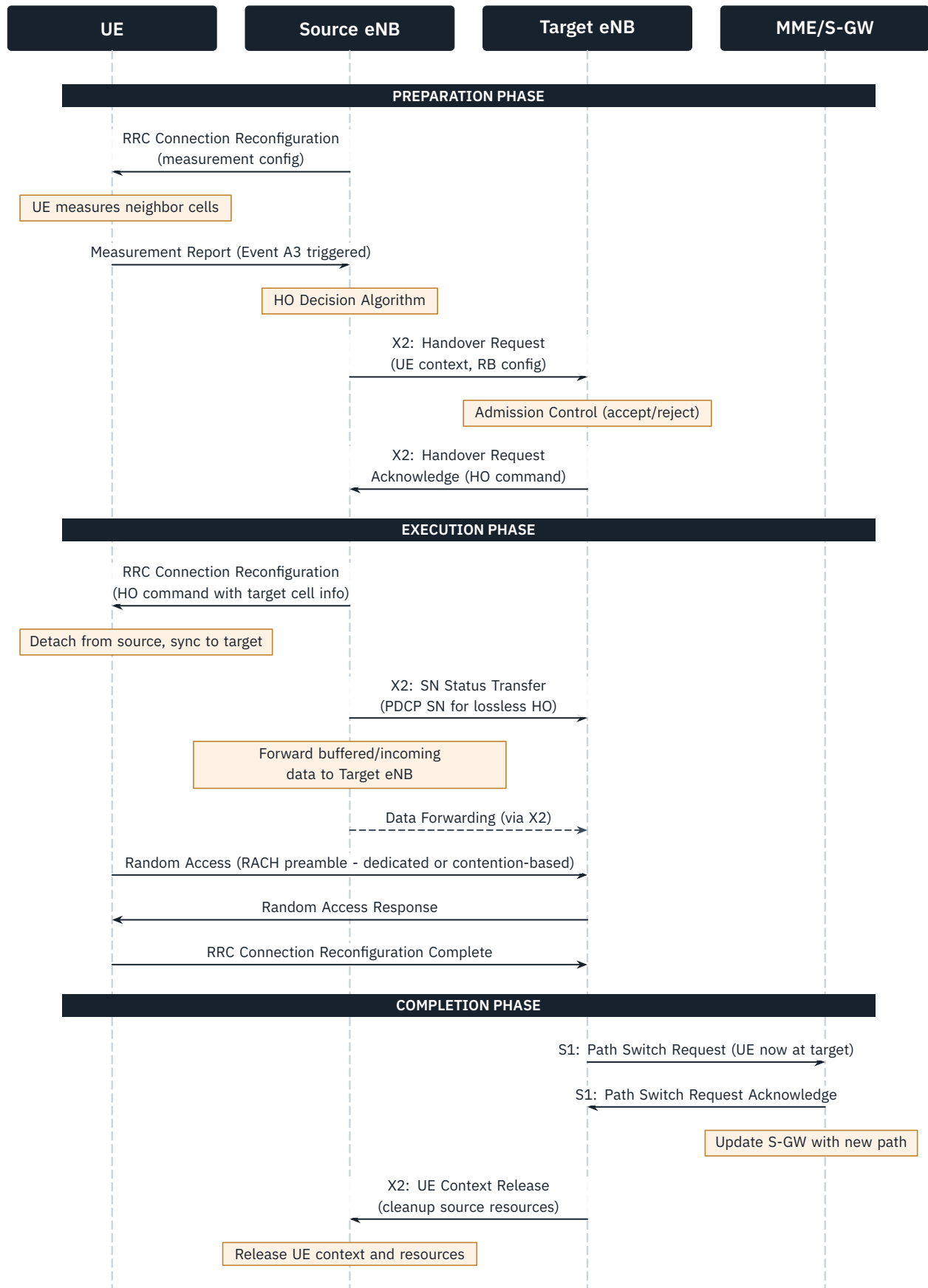
■ چرا

تحویل مبتنی بر X2 سازوکار تحویل ترجیحی در LTE است زیرا ارتباط مستقیم eNB-به-eNB را بدون مسیریابی از طریق شبکه هسته (MME) ممکن می‌سازد و تأخیر و بار سیگنالینگ را کاهش می‌دهد.

■ چه چیزی

- معماری مسطح: eNBها به‌طور مستقیم از طریق واسط X2 ارتباط برقرار می‌کنند
- کمک‌شده توسط UE، کنترل‌شده توسط شبکه: UE اندازه می‌گیرد، eNB تصمیم می‌گیرد
- فاز آماده‌سازی تضمین می‌کند که مقصد پیش از فرمان تحویل منابع داشته باشد
- زمان کل وقفه: 20–50 ms (برای اکثر کاربردها نامحسوس)

■ چگونه – توالی تحویل X2



شکل ۴.۸ تحویل X2 در LTE: آماده‌سازی، اجرا و تکمیل

تفکیک فاز-به-فاز

■ فاز ۱: آماده‌سازی (حدود 200-50 ms)

گام	پیام	هدف
۱	گزارش اندازه‌گیری	UE مبدأ را از کیفیت همسایه مطلع می‌کند
۲	تصمیم تحویل	eNB مبدأ الگوریتم را بر اساس گزارش اجرا می‌کند
۳	درخواست تحویل (X2)	مبدأ از مقصد می‌خواهد منابع را آماده کند
۴	کنترل پذیرش	مقصد بررسی می‌کند که آیا می‌تواند UE را بپذیرد
۵	تأیید درخواست تحویل (X2)	مقصد تأیید می‌کند، فرمان تحویل را فراهم می‌کند

■ فاز ۲: اجرا (وقفه حدود 50-20 ms)

گام	پیام	هدف
۶	پیکربندی مجدد RRC	مبدأ به UE فرمان تحویل می‌دهد
۷	انتقال وضعیت SN	تضمین عدم از دست رفتن داده (هم‌ترازی PDCP SN)
۸	ارسال داده	داده بافرشده به مقصد ارسال می‌شود
۹	دسترسی تصادفی	UE با سلول مقصد همگام می‌شود
۱۰	تکمیل پیکربندی مجدد	UE تحویل موفق را تأیید می‌کند

■ فاز ۳: تکمیل (حدود 100-20 ms)

گام	پیام	هدف
۱۱	درخواست تغییر مسیر	MME/S-GW را از مکان جدید مطلع می‌کند
۱۲	تأیید تغییر مسیر	هسته به‌روزرسانی مسیر را تأیید می‌کند
۱۳	آزادسازی زمینه UE	مبدأ منابع را آزاد می‌کند

مقادیر زمان‌بندی کلیدی

پارامتر	مقدار معمول
زمان کل آماده‌سازی	50–200 ms
وقفه صفحه کاربر	20–50 ms
تکمیل تغییر مسیر	20–100 ms
کل سرتاسری	100–350 ms
پیشوند RACH	اختصاصی (بدون رقابت) یا مبتنی بر رقابت

تحویل مبتنی بر S1 (بازگشت)

وقتی واسط X2 در دسترس نیست (بدون اتصال مستقیم بین eNBها):

- تمام پیام‌ها از MME مسیریابی می‌شوند
- زمان آماده‌سازی طولانی‌تر (حدود 100–500 ms)
- برای تحویل بین-eNB بدون X2، یا تحویل بین-MME استفاده می‌شود
- تجربه UE یکسان اما تأخیر شبکه بالاتر

۷ شکست‌های تحویل

چرا

شکست‌های تحویل مستقیماً بر تجربه کاربر تأثیر می‌گذارند — قطع تماس، وقفه ویدیو، از دست رفتن داده. درک حالت‌های شکست برای بهینه‌سازی شبکه ضروری است.

چه چیزی

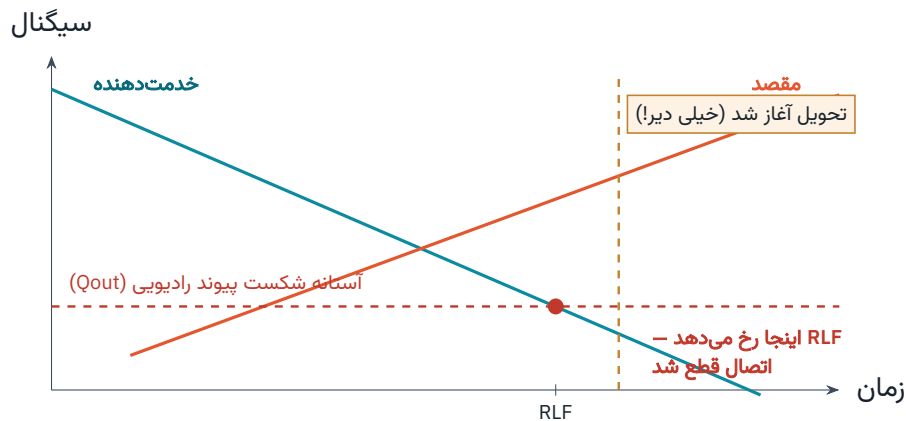
چهار حالت اصلی شکست وجود دارد که هر یک علل و راه‌حل‌های متمایزی دارند:

۷.۱ تحویل دیر-هنگام

چرا رخ می‌دهد

UE خیلی سریع حرکت می‌کند یا حاشیه تحویل خیلی بزرگ است، بنابراین سیگنال سلول خدمات‌دهنده پیش از تکمیل تحویل به زیر سطح قابل استفاده می‌افتد.

■ چه اتفاقی می‌افتد



شکل ۴.۹ تحویل دیرهنگام: پیوند خدمت‌دهنده پیش از تحویل از دست می‌رود

■ نشانگرها

- شکست لینک رادیویی (RLF) در سلول مبدأ پیش از دریافت فرمان تحویل
- شمارنده RLF بالا در سلول مبدأ
- گزارش RLF همسایه قوی را در زمان شکست نشان می‌دهد

■ کاهش

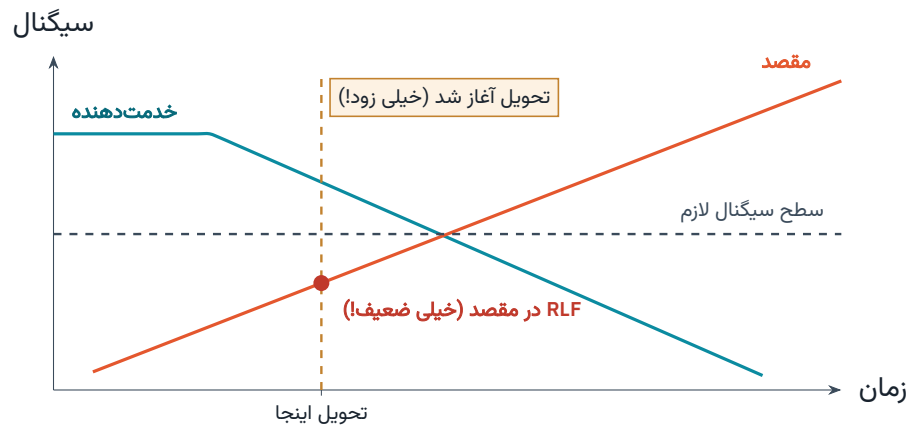
- کاهش آفست A3 (فعال‌سازی تحویل زودتر)
- کاهش TTT (واکنش سریع‌تر)
- کاهش هیستریزیس
- افزودن گزارش‌دهی اندازه‌گیری زود هنگام (رویداد A2 با آستانه پایین‌تر)

۷.۲ تحویل زود-هنگام

■ چرا رخ می‌دهد

تحویل خیلی سریع فعال می‌شود (پارامترها بیش از حد تهاجمی). UE به سلولی تحویل داده می‌شود که هنوز به اندازه کافی قوی نیست تا اتصال را حفظ کند.

■ چه اتفاقی می‌افتد



شکل ۴.۱۰ تحویل زودهنگام: سلول مقصد هنوز توان حفظ پیوند را ندارد

■ نشانگرها

- RLF در سلول مقصد مدت کوتاهی پس از تکمیل تحویل رخ می‌دهد
- UE تلاش می‌کند به سلول مبدأ بازگردد و دوباره برقرار کند
- زمان کوتاه بین تکمیل تحویل و RLF

■ کاهش

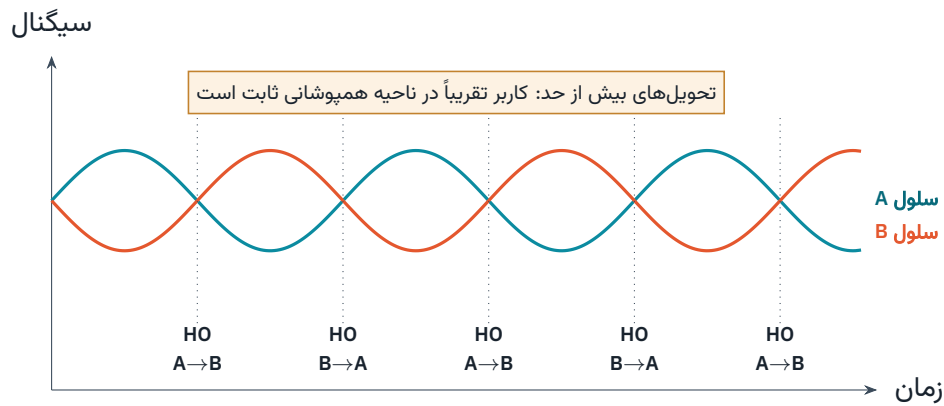
- افزایش آفست A3 (نیاز به تفاوت بزرگ‌تر)
- افزایش TTT (انتظار طولانی‌تر)
- افزایش هیستریزیس
- تأیید ردپای پوشش سلول همسایه

۷.۳ اثر پینگ-پونگ

■ چرا رخ می‌دهد

دو سلول قدرت سیگنال مشابهی در ناحیه همپوشانی دارند. با پارامترهای تحویل تهاجمی، UE به‌طور مکرر بین آن‌ها نوسان می‌کند.

▪ چه اتفاقی می‌افتد



شکل ۴.۱۱ پینگ‌پنگ: تحویل‌های مکرر بین دو سلول مشابه

▪ تأثیر

- بار سیگنالینگ بیش‌ازحد
- داده کاربر قطع می‌شود (هر تحویل = 20-50 ms وقفه)
- منابع رادیویی برای آماده‌سازی تحویل هدر می‌رود
- کیفیت تجربه (QoE) ضعیف برای کاربر

▪ نشانگرها

- همان UE تحویل‌های متعدد بین همان جفت سلول را در زمان کوتاه انجام می‌دهد
- نرخ تحویل بالا با تحرک پایین
- $A \rightarrow B$ به دنبال آن $B \rightarrow A$ در عرض چند ثانیه

■ کاهش

راهبرد	چگونه کمک می‌کند
افزایش هیستریزیس	حاشیه بزرگ‌تری برای فعال‌سازی لازم است ← محرک‌های کمتر
افزایش TTT	باید طولانی‌تر پایدار بماند ← نوسانات گذرا فیلتر می‌شوند
آفست مختص سلول (CIO)	یک سلول را در همپوشانی ترجیح می‌دهد
افزایش آفست A3	همسایه باید به‌طور قابل توجهی بهتر باشد
بهینه‌سازی شیب آنتن	اندازه ناحیه همپوشانی را کاهش می‌دهد

قاعده سرانگشتی: اگر بیش از ۳۰٪ تحویل‌ها بین یک جفت سلول پینگ-پونگ باشند (بازگشت در عرض ۵ ثانیه)، TTT یا هیستریزیس آن جفت را افزایش دهید.

۷.۴ تحویل به سلول اشتباه

■ چرا رخ می‌دهد

بهترین سلول مقصد، سلولی نیست که انتخاب شده است. این می‌تواند به دلایل زیر رخ دهد:

- رابطه همسایگی گم‌شده (مقصد در فهرست همسایه نیست)
- گزارش اندازه‌گیری بهترین سلول واقعی را شامل نمی‌شود
- ناهنجاری انتشار (سیگنال از سلول دور به‌طور لحظه‌ای قوی است)

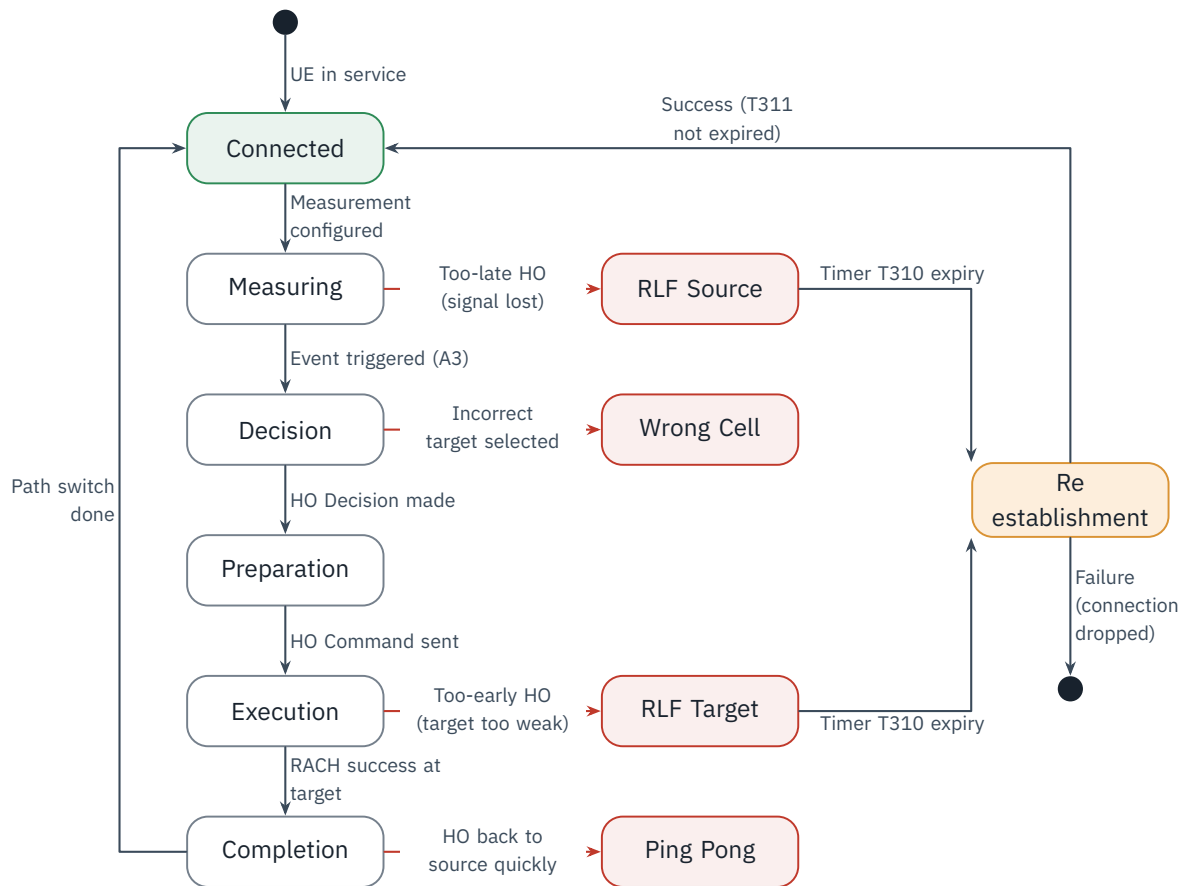
■ چه اتفاقی می‌افتد

- UE به سلول X تحویل داده می‌شود، اما سلول Y مقصد صحیح بود
- UE به سرعت سیگنال ضعیفی در سلول X تجربه می‌کند
- ممکن است تحویل دیگری (به سلول Y) یا RLF را فعال کند

■ کاهش

- رابطه همسایگی خودکار (ANR): کشف و افزودن خودکار همسایه‌ها
- فهرست‌های جامع همسایه: اطمینان از پیکربندی تمام مقاصد بالقوه
- آفست‌های مختص سلول: کاهش اولویت سلول‌هایی که می‌دانیم مشکل ایجاد می‌کنند
- فیلترکردن لایه-۳: میانگین‌گیری اندازه‌گیری‌ها برای کاهش ناهنجاری‌ها

۷.۵ نمودار حالت شکست تحویل



شکل ۴.۱۲ حالت‌های تحویل و حالت‌های شکست

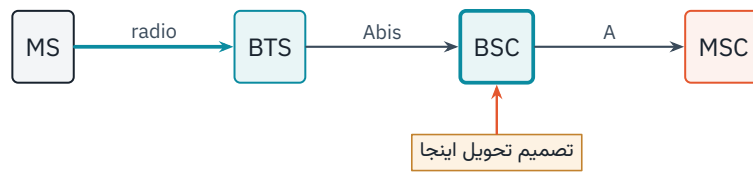
۸ تحول تحویل: 2G → 3G → LTE → 5G

چرا

هر نسل سازوکارهای تحویل را برای پشتیبانی از سرعت‌های بالاتر، تأخیر کمتر و معماری‌های شبکه پیچیده‌تر بهبود داد. درک تحول، منطق طراحی را آشکار می‌کند.

۸.۱ GSM (2G): تحویل سخت، کنترل‌شده توسط BSC

■ معماری



شکل ۴.۱۳ GSM: تحویل سخت با تصمیم BSC

■ ویژگی‌ها

2G GSM	جنبه
فقط سخت (قطع-پیش-از-وصل)	نوع تحویل
BSC (کنترلر ایستگاه پایه)	تصمیم‌گیرنده
MS تا ۶ همسایه (حامل‌های BCCH) را اندازه می‌گیرد	اندازه‌گیری‌ها
هر دوره SACCH (480 ms)	نرخ اندازه‌گیری
100-200 ms	وقفه
RXQUAL (کیفیت مبتنی بر BER)، RXLEV (قدرت سیگنال)، (پارامترهای HREQT، HREQAVE)	معیارها
ترکیب‌شده با تصمیم تحویل	کنترل توان

■ چگونه کار می‌کرد

۱. MS به‌طور پیوسته سلول خدمات‌دهنده + ۶ همسایه قوی‌تر را اندازه می‌گیرد (از فهرست BA)
۲. MS هر 480 ms از طریق SACCH اندازه‌گیری‌ها را گزارش می‌دهد
۳. BSC میانگین‌گیری را اعمال می‌کند (پارامترهای HREQT، HREQAVE)
۴. BSC بر اساس معیارهای متعدد تصمیم می‌گیرد:

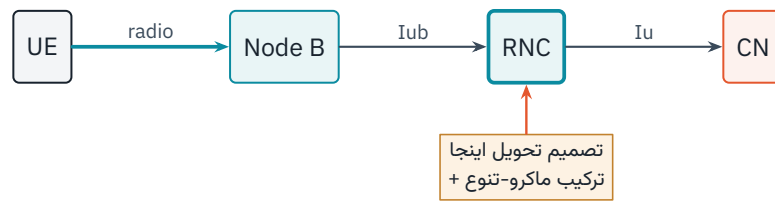
- بودجه توان (PBG) ← مبتنی بر پوشش
- RXQUAL ← مبتنی بر کیفیت (تداخل)
- RXLEV ← مبتنی بر سطح (سیگنال خیلی ضعیف/قوی)
- فاصله ← پیشروی زمانی خیلی بزرگ
- ترافیک ← کاهش ازدحام

■ محدودیت‌ها

- تحویل سخت: کلیک قابل شنیدن در تماس‌های صوتی
- کنترل‌شده توسط BSC: تمام هوش در شبکه، تطبیق کند
- اندازه‌گیری‌های محدود: فقط ۶ همسایه، گزارش‌دهی کند
- بدون تحویل نرم: بدون بهره تنوع در لبه سلول

۸.۲ UMTS (3G): تحویل نرم، کنترل‌شده توسط RNC

■ معماری

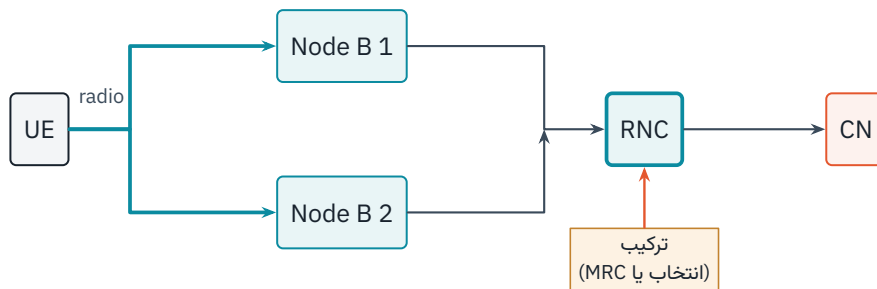


شکل ۴.۱۴ UMTS: تحویل با تصمیم RNC

■ ویژگی‌ها

3G UMTS	جنبه
نرم + نرم‌تر + سخت	نوع تحویل
RNC (کنترلر شبکه رادیویی)	تصمیم‌گیرنده
RSCP, CPICH Ec/No	اندازه‌گیری‌ها
تا 3-6 سلول به‌طور همزمان	مجموعه فعال
0 ms (تحویل نرم)، 20-50 ms (تحویل سخت)	وقفه
رویدادهای 1A-1C (مجموعه فعال)، 2A-2F (بین-فرکانسی/RAT)	معیارها

■ سازوکار تحویل نرم



شکل ۴.۱۵ تحویل نرم: دو شاخه رادیویی در RNC ترکیب می‌شوند

○ مدیریت مجموعه فعال:

- رویداد 1A: $\text{Pilot} > \text{Best_Pilot} - \text{Reporting_Range} + \text{Hysteresis}$ ← افزودن سلول
- رویداد 1B: $\text{Pilot} < \text{Best_Pilot} - \text{Reporting_Range} - \text{Hysteresis}$ ← حذف سلول
- رویداد 1C: $\text{New pilot} > \text{Worst_in_ActiveSet} + \text{Hysteresis}$ ← جایگزینی سلول

○ بهره تنوع بزرگ: 2-3 dB در لبه سلول

○ 20-40% اتصالات در تحویل نرم در شبکه معمول

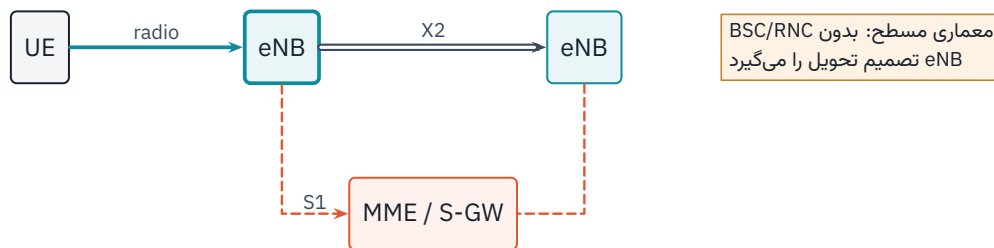
▪ نوآوری کلیدی

تحویل نرم تحرک بی‌وقفه را ممکن ساخت اما به قیمت:

- مصرف چندین کد کانال‌سازی (یکی برای هر عضو مجموعه فعال)
- افزایش پهنای باند بک‌هال Iub
- کنترل توان پیچیده (باید تمام پیوندها را برآورده کند)

۸.۳ LTE (4G): تحویل سخت، کمک‌شده توسط UE و کنترل‌شده توسط شبکه، مبتنی بر X2

▪ معماری



شکل ۴.۱۶ LTE: معماری مسطح؛ eNB تصمیم می‌گیرد و از X2 استفاده می‌کند

▪ ویژگی‌ها

جنبه	4G LTE
نوع تحویل	فقط سخت (قطع-پیش-از-وصل)
تصمیم‌گیرنده	eNB مبدأ (تصمیم توزیع‌شده)
اندازه‌گیری‌ها	RSRQ, RSRP (رویدادهای A1-A6, B1-B2)
وقفه	20-50 ms
واسط	X2 (eNB-به-eNB مستقیم)
ویژگی کلیدی	کمک‌شده توسط UE، کنترل‌شده توسط شبکه

▪ چرا LTE تحویل نرم را حذف کرد

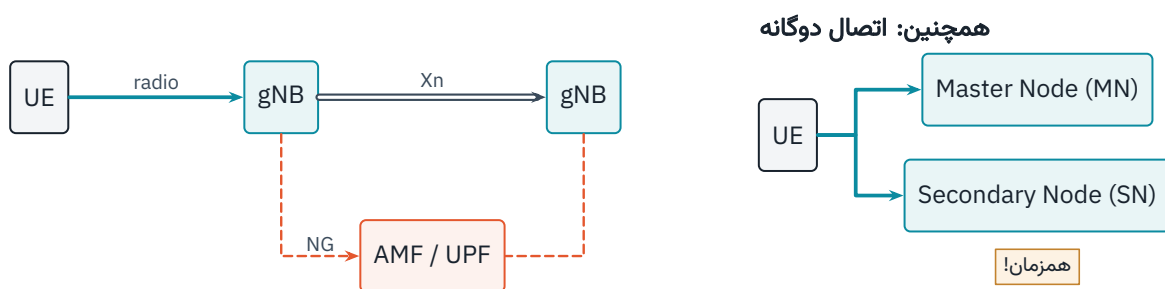
۱. OFDMA (نه CDMA): سلول‌های مختلف از زیرحامل‌های مختلف استفاده می‌کنند ← نمی‌توان همان سیگنال را از چندین سلول ترکیب کرد
۲. معماری مسطح: بدون RNC مرکزی برای انجام ترکیب
۳. تحویل سخت به‌اندازه کافی سریع است: وقفه 20-50 ms برای داده قابل قبول است
۴. سادگی: به‌طور قابل توجهی ساده‌تر از مدیریت مجموعه‌های فعال
۵. کارایی: بدون منابع هدررفته برای چندین پیوند همزمان

▪ نوآوری‌های کلیدی در LTE

- واسط X2: eNB-eNB مستقیم ← آماده‌سازی سریع، ارسال داده
- گزارش‌دهی مبتنی بر رویداد: فقط هنگام برآورده شدن شرایط گزارش بده (سیگنالینگ کمتر)
- فیلترکردن لایه-۳: میانگین‌گیری قابل پیکربندی برای هموارسازی اندازه‌گیری‌ها
- روابط همسایگی خودکار (ANR): فهرست‌های همسایه خود-پیکربندی
- بهینه‌سازی استحکام تحرک (MRO): پارامترهای تحویل خود-ترمیم

۸.۴ 5G NR: تحویل شرطی، DAPS، اتصال دوگانه

▪ معماری



شکل ۴.۱۷ 5G NR: تحویل Xn و اتصال دوگانه

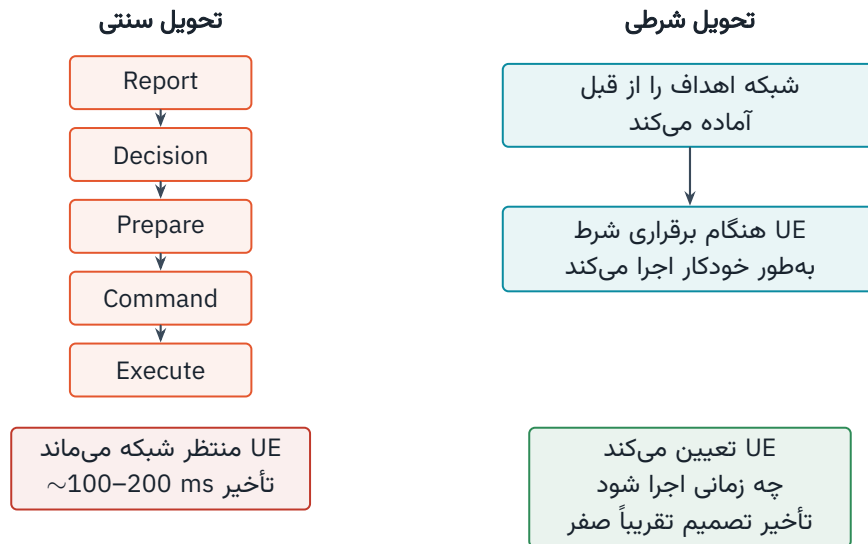
▪ ویژگی‌ها

5G NR	جنبه
سخت، شرطی، DAPS	نوع تحویل
gNB مبدأ (+ CPC برای شرطی)	تصمیم‌گیرنده
CSI-RS، SS-SINR، SS-RSRQ، SS-RSRP	اندازه‌گیری‌ها
0 ms (DAPS)، 0 ms (DC)، 20 ms (سخت)	وقفه
MR-DC، DAPS، CHO، اتصال دوگانه	ویژگی‌های کلیدی

▪ تحویل شرطی (CHO) – نوآوری 5G

چرا: در LTE قدیمی، eNB باید منتظر گزارش اندازه‌گیری بماند، تصمیم بگیرد، مقصد را آماده کند، سپس فرمان بفرستد. اگر شرایط رادیویی به سرعت افت کند (سرعت بالا، mmWave)، این خیلی کند است.

چه چیزی: شبکه چندین سلول مقصد را پیش-آماده می‌کند و به UE شرایطی می‌دهد تا تحویل را به صورت خودمختار فعال کند.



شکل ۴.۱۸ تحویل سنتی در برابر تحویل شرطی

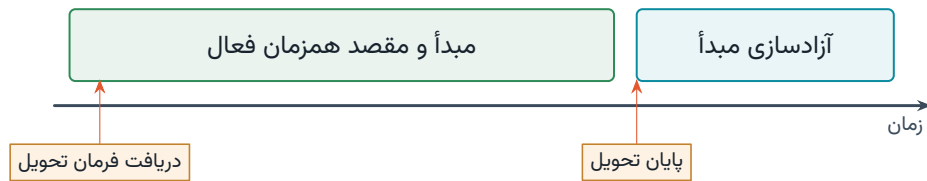
چگونه:

۱. شبکه CHO را پیکربندی می‌کند: «اگر رویداد A3 برای سلول X یا سلول Y، تحویل به آن سلول را اجرا کن»
۲. سلول‌های مقصد پیش-آماده می‌شوند (منابع رزرو می‌شوند)
۳. UE شرایط را پایش می‌کند
۴. وقتی شرط برآورده شد ← UE بلافاصله اجرا می‌کند (بدون رفت-و-برگشت به شبکه)
۵. مزیت: تأخیر آماده‌سازی تحویل را حذف می‌کند ← شکست‌های کمتر در سرعت بالا

▪ پشته پروتکل فعال دوگانه (DAPS) – وقفه 0 ms

چرا: حتی وقفه 20 ms برای URLLC (ارتباط فوق‌قابل اعتماد کم-تأخیر) مهم است.

چه چیزی: UE در حین تحویل اتصال به هر دو مبدأ و مقصد را به‌طور همزمان حفظ می‌کند – مفهومی مشابه تحویل نرم 3G اما با پیاده‌سازی متفاوت.



وقفه صفر – داده از هر دو مسیر عبور می‌کند

شکل ۴.۱۹ تحویل DAPS: ابتدا اتصال، سپس قطع

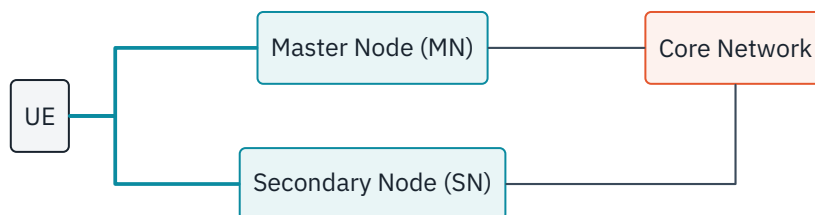
چگونه:

- UE دو پشته پروتکل فعال دارد (از این رو نام آن)
- داده در حین انتقال از طریق هر دو مسیر ارسال/دریافت می‌شود
- پس از تأیید اتصال موفق توسط مقصد، مبدأ آزاد می‌شود
- مبادله: افزایش پیچیدگی و مصرف توان UE

▪ اتصال دوگانه (MR-DC) – چند-RAT

چه چیزی: UE به‌طور همزمان به دو گره مختلف متصل است:

- EN-DC (اتصال دوگانه E-UTRA-NR): LTE اصلی + NR ثانویه
- NR-DC: NR اصلی + NR ثانویه
- NE-DC: NR اصلی + LTE ثانویه



هر دو پیوند همزمان فعال → تحرک بدون وقفه
تغییر SN ≠ تحویل (بدون وقفه برای MN)

شکل ۴.۲۰ اتصال دوگانه: دو پیوند رادیویی همزمان

۸.۵ خلاصه مقایسه نسل‌ها

ویژگی	2G GSM	3G UMTS	4G LTE	5G NR
نوع تحویل	سخت	نرم + سخت	سخت	سخت + CHO + DAPS
کنترلر	BSC	RNC	eNB	gNB
وقفه	100-200 ms	0 ms (نرم)	20-50 ms	0 ms (DAPS/DC)
اندازه‌گیری	RXQUAL, RXLEV	Ec/No, CPICH RSCP	RSRQ, RSRP	CSI-RS, SS-RSRP
هوش	فقط شبکه	فقط شبکه	کمک‌شده توسط UE	خودمختار UE (CHO)
معماری	سلسله‌مراتبی	سلسله‌مراتبی	مسطح	مسطح + DC
خود-بهینه‌سازی	دستی	دستی	SON (MRO)	مبتنی بر AI/ML

۹ مثال‌های مهندسی با مقادیر معمول پارامترها

۹.۱ مثال: شبکه ماکرو شهری – بهینه‌سازی تحویل LTE

▪ سناریو

- ناحیه شهری متراکم، فاصله بین-سایت 500m
- کاربران: ترکیبی از عابران پیاده (3 km/h) و خودروها (50 km/h)
- مشکل: نرخ شکست تحویل ۵٪، پینگ-پونگ بیش‌ازحد

▪ پارامترهای اولیه (پیش از بهینه‌سازی)

پارامتر	مقدار	مسئله
آفست A3	2 dB	خیلی تهاجمی ← تحویل زود-هنگام
هیستریزیس	1 dB	فیلترکردن ناکافی
TTT	100 ms	خیلی کوتاه ← پینگ-پونگ
فیلتر لایه-3 (k)	1	میانگین‌گیری ناکافی

▪ پارامترهای بهینه‌شده

پارامتر	مقدار جدید	منطق
آفست A3	3 dB	حاشیه بیشتر پیش از فعال‌سازی
هیستریزیس	2 dB	مقاومت بهتر در برابر محو شدن
TTT	256 ms	بیشتر پینگ-پونگ را برای عابران پیاده حذف می‌کند
فیلتر لایه-3 (k)	۴	محو شدن سریع را هموار می‌کند (میانگین‌گیری حدود 200 ms)
CIO (جفت سلول با پینگ-پونگ)	+3 dB	تحویل را برای جفت مشکل‌دار مشخص سوگیری می‌کند

▪ نتیجه

- نرخ شکست تحویل: ۵% → ۱.۵%
- نرخ پینگ-پونگ: ۱۲% → ۳%
- مبادله: تأخیر متوسط تحویل حدود 150 ms افزایش یافت (قابل قبول)

۹.۲ مثال: ریل پرسرعت – 350 km/h

▪ چالش

در 350 km/h، UE یک سلول (پوشش 1 km) را در حدود ۱۰ ثانیه می‌پیماید. پارامترهای استاندارد خیلی کند هستند.

▪ تنظیم پارامترها

پارامتر	استاندارد	پرسرعت
آفست A3	3 dB	2 dB
هیستریزیس	2 dB	1 dB
TTT	256 ms	40 ms
فیلتر لایه-3 (k)	۴	۱
آستانه A2	-120 dBm	-110 dBm

▪ اقدامات اضافی

- برنامه‌ریزی RF اختصاصی در طول کریدور ریلی
- آنتن‌های جهت‌دار در امتداد ریل
- ناحیه همپوشانی سلول: حداقل 200–300 m
- در نظر گرفتن تحویل شرطی (5G) برای این سناریو

■ محاسبه حساسیت سرعت

```
At 350 km/h = 97 m/s
Path loss change rate ≈ 0.3 dB per 10 ms (at 2 GHz, Hata model)

With TTT = 256 ms: Signal changes by ~7.5 dB during TTT!
→ This is unacceptable – must reduce TTT

With TTT = 40 ms: Signal changes by ~1.2 dB during TTT
→ Acceptable margin
```

۹.۳ مثال: تحویل بین-CSFB – RAT از LTE به 3G

■ سناریو

VoLTE مستقر نشده است؛ تماس‌های صوتی نیازمند بازگشت 3G به CS هستند.

■ پیکربندی

پارامتر	مقدار	هدف
آستانه B2 1 (LTE خدمات‌دهنده)	-110 dBm RSRP	هنگام ضعیف‌شدن LTE فعال کن
آستانه B2 2 (مقصد UMTS)	-95 dBm RSCP	فقط اگر 3G کافی باشد
TTT (B2)	640 ms	از بازگشت غیرضروری اجتناب کن
آستانه A2 (شروع اندازه‌گیری 3G)	-105 dBm RSRP	اندازه‌گیری‌های بین-RAT را آغاز کن
شکاف اندازه‌گیری IRAT	6 ms / 40 ms	الگوی شکاف برای اندازه‌گیری UMTS

■ رویه

۱. UE روی LTE، RSRP به زیر -105 dBm می‌افتد ← رویداد A2 ← شروع اندازه‌گیری UMTS
۲. RSRP در LTE به زیر -110 dBm می‌افتد و RSCP در UMTS برای 640 ms بیش از -95 dBm است ← رویداد B2
۳. eNB تحویل بین-RAT به UMTS را فعال می‌کند
۴. UE تحویل سخت به 3G انجام می‌دهد، اتصال دامنه CS را برقرار می‌کند
۵. تماس صوتی روی 3G سوییچینگ مداری ادامه می‌یابد
۶. پس از پایان تماس: UE به LTE بازمی‌گردد (بازگشت سریع / تغییر مسیر)

۹.۴ مثال: پیکربندی رویداد اندازه‌گیری (کامل)

▪ پیکربندی کامل رویداد A3 برای تحویل درون-فرکانسی

```

RRC Connection Reconfiguration (measurement config):
{
  measObjectEUTRA: {
    carrierFreq: 1850 (EARFCN for Band 3, 1800 MHz)
    allowedMeasBandwidth: 50 RBs
    neighCellConfig: 01 (partial measurement)
    offsetFreq: 0 dB
  }

  reportConfigEUTRA: {
    triggerType: event
    eventId: A3
    a3-Offset: 3 dB (= 6 in IE, 0.5 dB steps)
    hysteresis: 2 dB (= 4 in IE, 0.5 dB steps)
    timeToTrigger: 256 ms
    triggerQuantity: RSRP
    reportQuantity: both (RSRP + RSRQ)
    maxReportCells: 4
    reportInterval: 480 ms
    reportAmount: infinity
  }

  measIdToAddList: {
    measId: 1
    measObjectId: 1
    reportConfigId: 1
  }

  quantityConfig: {
    filterCoefficientRSRP: 4 (k=4, ~200ms averaging)
    filterCoefficientRSRQ: 4
  }
}

```

▪ فرمول فیلترکردن لایه-۳

$$F_n = (1 - a) F_{n-1} + a M_n, \quad a = \left(\frac{1}{2}\right)^{k/4}$$

که در آن k ضریب فیلتر (filterCoefficient) است (۰، ۱، ۲، ...، ۸، ...):

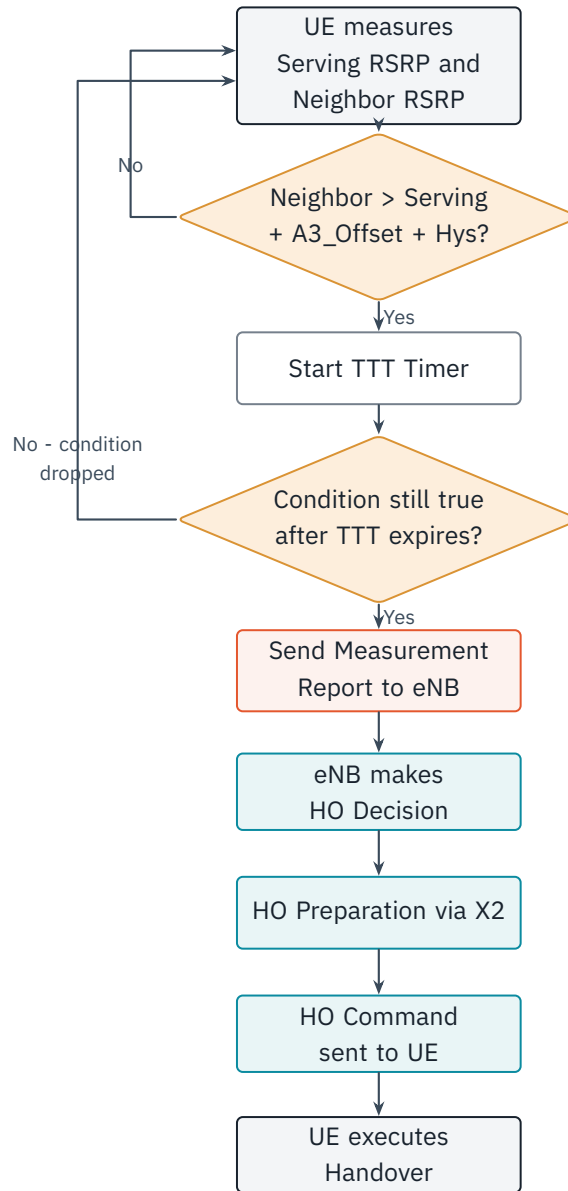
- $k = 0: a = 1.0$ ← بدون فیلتر (استفاده از اندازه‌گیری خام)
- $k = 4: a = 0.5$ ← ۵۰٪ جدید + ۵۰٪ قدیم ← حافظه حدود 200 ms
- $k = 8: a = 0.25$ ← ۲۵٪ جدید + ۷۵٪ قدیم ← حافظه حدود 400 ms

۹.۵ KPIهای معمول تحویل (نقاط مرجع اپراتور)

KPI	هدف	خوب	ضعیف
نرخ موفقیت تحویل	>98%	>99%	<95%
نرخ پینگ-پونگ	<5%	<2%	>10%
نرخ RLF (مرتبط با تحویل)	<1%	<0.5%	>3%
زمان متوسط وقفه	<50 ms	<30 ms	>100 ms
نسبت تحویل زود-هنگام	<1%	<0.5%	>3%
نسبت تحویل دیر-هنگام	<2%	<1%	>5%
تحویل غیرضروری (پینگ-پونگ + سلول اشتباه)	<5%	<3%	>10%

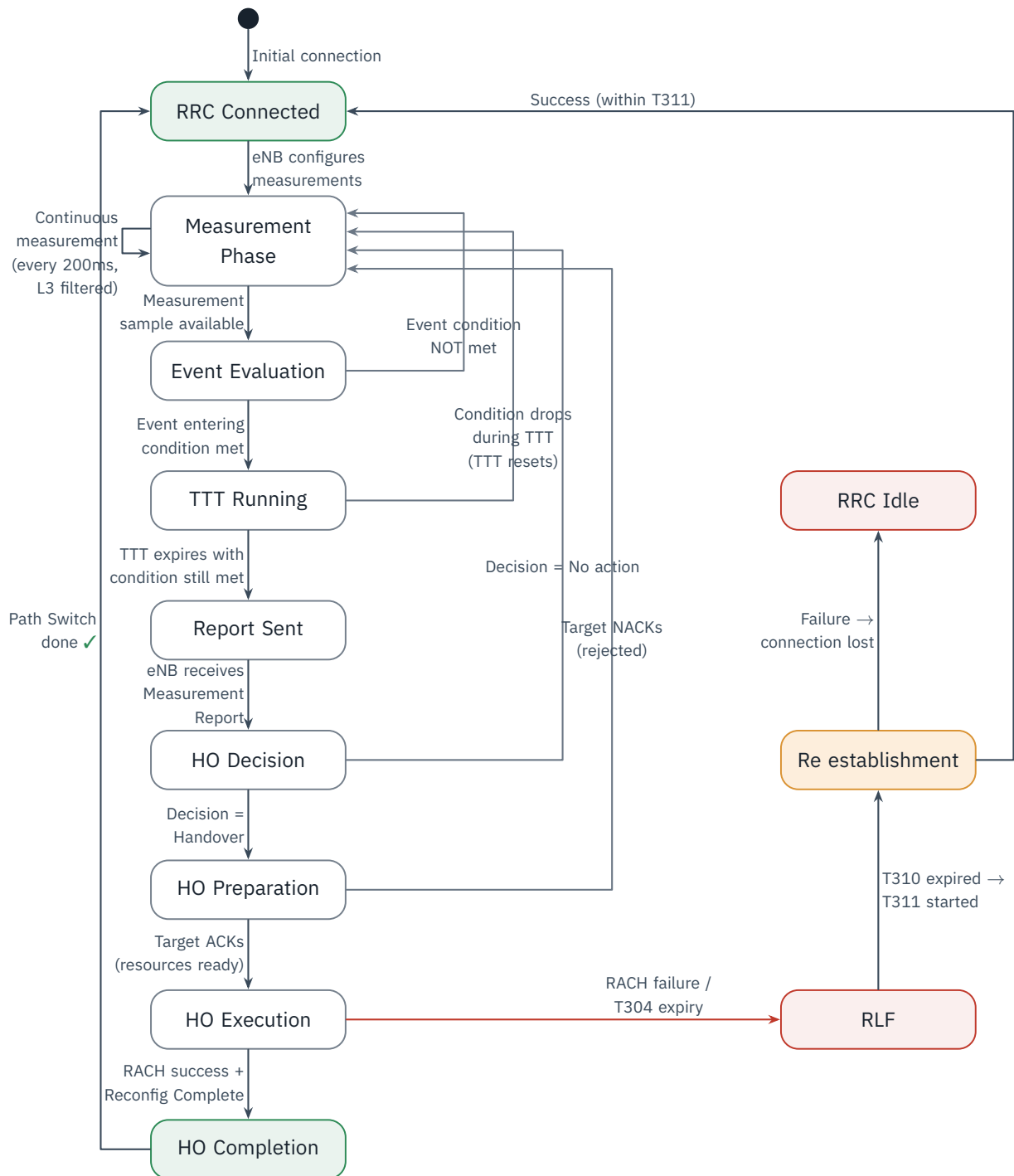
۱۰ نمودارهای خلاصه

۱ فعال‌سازی رویداد اندازه‌گیری A3 – با هیستریزیس و TTT



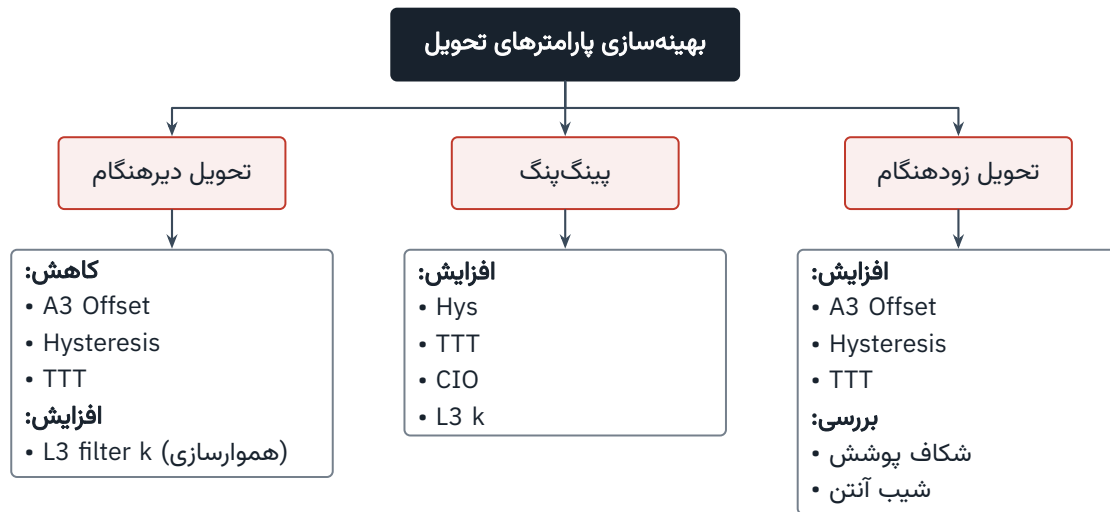
شکل ۴.۲۱ راه‌اندازی رویداد A3 با پسماند و زمان تا راه‌اندازی

حالت‌های تحویل – جریان کامل



شکل ۴.۲۲ جریان کامل حالت‌های تحویل

پارامترهای تحویل LTE – درخت تصمیم



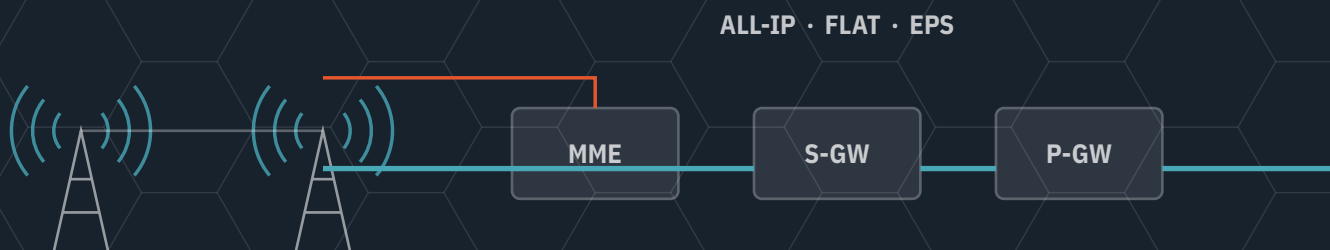
شکل ۴.۲۳ درخت تصمیم بهینه‌سازی پارامترهای تحویل

خلاصه فرمول‌های کلیدی

فرمول	بیان	کاربرد
ورود A3	$M_n - Hys > Ms + A3_Off$	محرک تحویل درون-فرکانسی
خروج A3	$M_n + Hys < Ms + A3_Off$	لغو گزارش در انتظار
رتبه‌بندی سلول (Rs)	$Q_{meas,s} + Q_{Hyst}$	رتبه انتخاب مجدد سلول خدمات‌دهنده
رتبه‌بندی سلول (Rn)	$Q_{meas,n} - Q_{offset}$	رتبه انتخاب مجدد همسایه
معیار S	$S_{rxlev} = Q_{rxlevmeas} - Q_{rxlevmin} > 0$	مناسب بودن سلول
فیلتر L3	$F_n = (1 - a) F_{n-1} + a M_n$	هموارسازی اندازه‌گیری
RSRQ	$N \times RSRP / RSSI$	متریک کیفیت سیگنال
حاشیه تحویل	$A3_Off + Hys + speed \times TTT$	حاشیه فعال‌سازی مؤثر

پرسش‌های مرور

۱. توضیح دهید چرا LTE از تحویل سخت به جای تحویل نرم مانند 3G استفاده می‌کند.
 ۲. محاسبه کنید حاشیه تحویل مؤثر را برای: آفست $A3 = 4 \text{ dB}$ ، $Hys = 2 \text{ dB}$ ، $TTT = 320 \text{ ms}$ ، سرعت UE $= 120 \text{ km/h}$.
 ۳. خط زمانی یک تحویل دیر-هنگام را رسم کنید و شناسایی کنید کدام پارامتر باید تنظیم شود.
 ۴. مقایسه کنید نواحی ردیابی (LTE) را با نواحی مکانی (2G). مزیت فهرست‌های ناحیه ردیابی چیست؟
 ۵. طراحی کنید پارامترهای تحویل را برای سناریوی بزرگراه (130 km/h). هر انتخاب را توجیه کنید.
 ۶. توضیح دهید چگونه تحویل شرطی در 5G مشکل تحرک بالا را که LTE با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند حل می‌کند.
 ۷. تحلیل کنید سناریویی که نرخ پینگ-پونگ بین دو سلول ۱۵٪ است. سه راهبرد کاهش را به ترتیب ترجیح فهرست کنید.
 ۸. توصیف کنید رویه تحویل X2 را و شناسایی کنید که بدون انتقال وضعیت SN کجا از دست رفتن داده می‌تواند رخ دهد.
- ماژول ۴ کامل شد. بعدی: ماژول ۵ – مدیریت منابع رادیویی و زمان‌بندی



در این ماژول

۱۲۴	۵.۱	چرا LTE توسعه یافت
۱۲۵	۵.۲	اصول طراحی LTE
۱۲۶	۵.۳	مرور معماری LTE
۱۲۷	۵.۴	عناصر شبکه - تفصیلی
۱۳۳	۵.۵	واسطه‌های LTE - نقاط مرجع
۱۴۱	۵.۶	مرور IMS (زیرسیستم چندرسانه‌ای IP)
۱۴۲	۵.۷	جداسازی صفحه کنترل از صفحه کاربر (CUPS)
۱۴۴	۵.۸	تفاوت‌های کلیدی با 3G
۱۴۷	۵.۹	مسیرهای صفحه کنترل در برابر صفحه کاربر
۱۵۰	۵.۱۰	جدول خلاصه واسطه‌ها
۱۵۱		نکات کلیدی
۱۵۱		مراجع

۵.۱ چرا LTE توسعه یافت

محدودیت‌های 3G (UMTS/HSPA)

پروژه مشارکت نسل سوم (3GPP) پروژه تکامل بلندمدت (LTE) را در سال ۲۰۰۴ برای رفع محدودیت‌های بنیادی شبکه‌های 3G آغاز کرد:

پیچیدگی معماری:

- UTRAN در 3G نیازمند ساختار سلسله‌مراتبی بود: $UE \rightarrow NodeB \rightarrow RNC \rightarrow CN$
- کنترلر شبکه رادیویی (RNC) یک نقطه شکست واحد و گلوگاه بود
- پشته‌های پروتکل پیچیده بین NodeB و RNC (واسط Iub) سربار پردازشی اضافه می‌کرد
- تحویل نرم نیازمند هماهنگی بین چندین NodeB از طریق RNC بود

مشکلات تأخیر:

- زمان رفت-و-برگشت (RTT) در 3G: معمولاً 100–50 ms، تحت بار 150+ ms
- RNC در هر دو صفحه کنترل و کاربر گام‌های پردازشی اضافه می‌کرد
- صدای سوییچینگ مداری پیچیدگی و تأخیر بیشتری اضافه می‌کرد
- کاربردهای بلندرنج (بازی، تماس ویدیویی) به‌طور محسوس آسیب می‌دیدند

کارایی طیفی:

- WCDMA/HSPA به محدودیت‌های نظری نزدیک می‌شد
- تقاضا برای داده موبایل به‌صورت نمایی رشد می‌کرد (آغاز عصر گوشی‌های هوشمند)
- نیاز به پهنای باند انعطاف‌پذیر: عرض کانال 1.4 MHz تا 20 MHz

هدف تمام-IP:

- 3G همچنان دامنه سوییچینگ مداری را برای صدا (MSC، MGW) حفظ می‌کرد
- پشته دوگانه OPEX (CS + PS) و پیچیدگی را افزایش می‌داد
- اجماع صنعت: همه چیز باید به IP همگرا شود

اهداف عملکردی برای LTE (نسخه ۸ گروه 3GPP):

- | پارامتر | هدف |
- |-----|
- | حداکثر نرخ | DL | 100 Mbps (20 MHz)
- | حداکثر نرخ | UL | 50 Mbps (20 MHz)
- | تأخیر صفحه کاربر | کمتر از 5 ms
- | تأخیر صفحه کنترل | کمتر از 100 ms (بیکار ← فعال)
- | کارایی طیفی | بهبود 3–4 برابر نسبت به HSPA
- | تحرک | تا 350 km/h

۵.۲ اصول طراحی LTE

LTE از ابتدا با این اصول راهنما طراحی شد:

معماری مسطح

- حذف RNC – توزیع عملکردهای آن به eNodeB و شبکه هسته
- گره‌های شبکه کمتر = گام‌های کمتر = تأخیر کمتر
- هر eNodeB به‌طور مستقیم به شبکه هسته (EPC) متصل می‌شود

تمام-بسته (بدون سویچینگ مداری)

- شبکه کاملاً سویچینگ بسته‌ای – بدون دامنه سویچینگ مداری
- صدا از طریق VoLTE (صدای LTE) با استفاده از IMS مدیریت می‌شود
- پشته پروتکل واحد عملیات را ساده می‌کند

بدون تحویل نرم

- تحویل نرم در 3G نیازمند اتصالات همزمان به چندین NodeB بود
- LTE فقط از تحویل سخت استفاده می‌کند – ساده‌تر، کارآمدتر از نظر طیف
- تحویل به‌اندازه کافی سریع است (وقفه حدود 20–50 ms) که نامحسوس باشد

پشته پروتکل ساده‌شده

- لایه‌های کمتر، جداسازی تمیزتر دغدغه‌ها
- صفحه کاربر: PDCP → RLC → MAC → PHY
- صفحه کنترل: NAS (بین UE و MME) + RRC (بین UE و eNB)

دسترسی کانال مشترک

- بدون کانال‌های اختصاصی – تمام منابع به‌صورت پویا به اشتراک گذاشته می‌شوند
- زمان‌بند در eNodeB تصمیمات 1 ms TTI می‌گیرد
- بهره‌های مالتی‌پلکسینگ آماری را ممکن می‌سازد

ویژگی‌های شبکه خود-سازمان‌ده (SON)

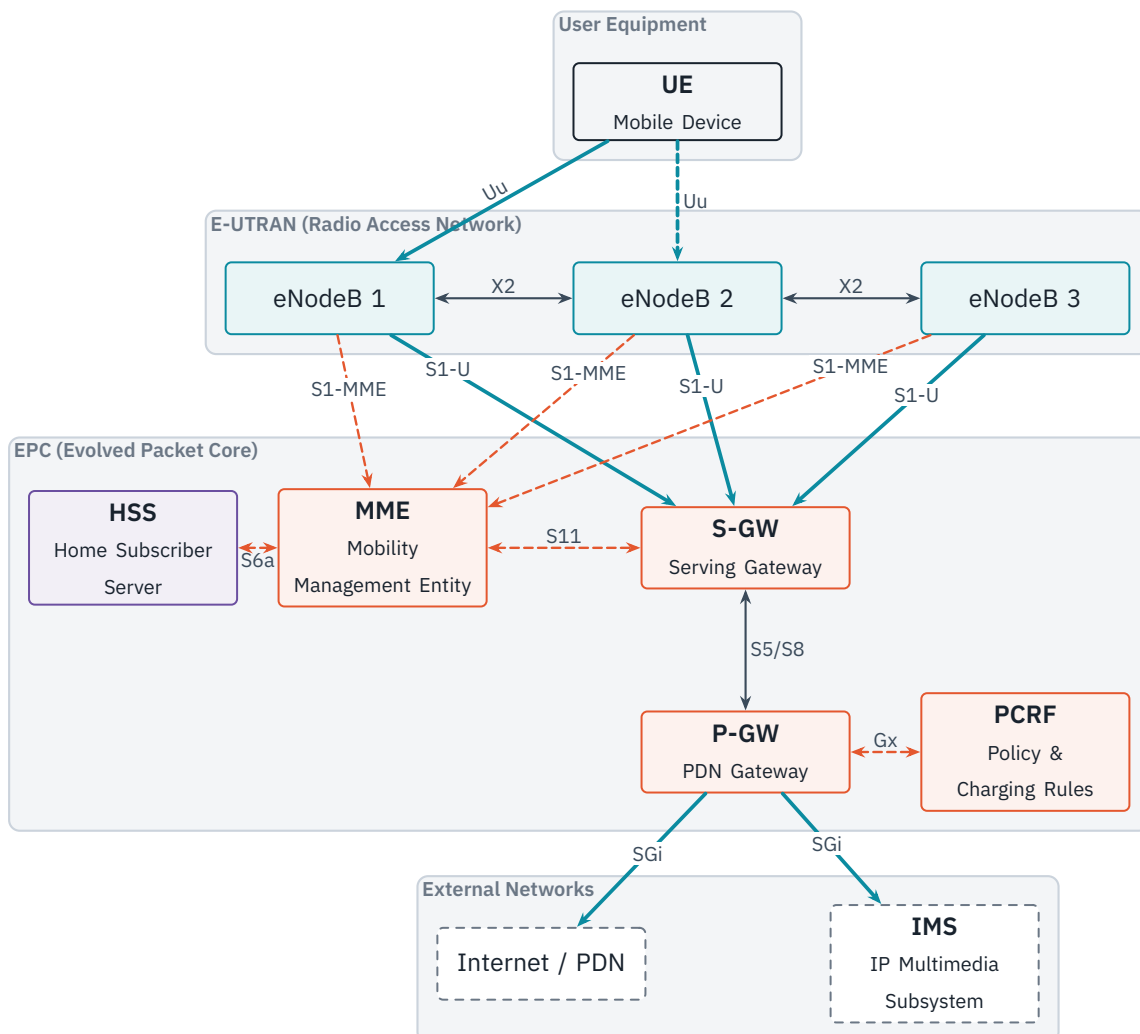
- روابط همسایگی خودکار (ANR)
- خود-پیکربندی eNodeB‌های جدید
- قابلیت‌های خود-بهینه‌سازی و خود-ترمیم

۵.۳ مرور معماری LTE

معماری LTE از دو دامنه اصلی تشکیل شده است:

۱. E-UTRAN (UTRAN تکامل‌یافته) – شبکه دسترسی رادیویی

۲. EPC (هسته بسته تکامل‌یافته) – شبکه هسته



شکل ۵.۱ معماری LTE: UE، E-UTRAN، EPC و شبکه‌های خارجی

E-UTRAN: شبکه دسترسی رادیویی

نکته کلیدی: E-UTRAN فقط از eNodeBها تشکیل شده است – هیچ RNC وجود ندارد!

- eNodeB تمام عملکردهای مرتبط با رادیو را که قبلاً بین NodeB و RNC تقسیم شده بود مدیریت می‌کند
- eNodeBها به‌طور مستقیم از طریق واسط S1 به EPC متصل می‌شوند
- eNodeBها برای تحویل و توازن بار از طریق واسط X2 به یکدیگر متصل می‌شوند
- این همان «معماری مسطح» است – یک نوع گره در RAN

EPC: هسته بسته تکامل‌یافته

EPC یک هسته بسته خالص با صفحات کنترل و کاربر جداگانه است:

عنصر	نقش اصلی
MME	صفحه کنترل – سیگنالینگ، تحرک، امنیت
S-GW	لنگر صفحه کاربر درون E-UTRAN
P-GW	لنگر صفحه کاربر به شبکه‌های خارجی
HSS	پایگاه داده مشترک و احراز هویت
PCRF	سیاست و قواعد صورت‌حساب

۵.۴ عناصر شبکه – تفصیلی

۵.۴.۱ UE (تجهیزات کاربر)

هدف: دستگاه موبایلی که از طریق واسط رادیویی LTE ارتباط برقرار می‌کند.

اجزا:

- ME (تجهیزات موبایل): دستگاه فیزیکی (گوشی، تبلت، مودم)
- USIM (ماژول هویت مشترک جهانی): هویت مشترک (IMSI)، کلیدهای امنیتی (K) و الگوریتم‌های احراز هویت را ذخیره می‌کند

دسته‌های UE (نسخه 8-12 گروه 3GPP):

دسته	حداکثر DL (Mbps)	حداکثر UL (Mbps)	MIMO DL	یادداشت
Cat 1	۱۰	۵	ندارد	IoT، پایه
Cat 2	۵۱	۲۵	2×2	گوشی‌های هوشمند ورودی
Cat 3	۱۰۰	۵۰	2×2	جریان اصلی
Cat 4	۱۵۰	۵۰	2×2	رده بالا
Cat 5	۳۰۰	۷۵	4×4	پرچم‌دار
Cat 6	۳۰۰	۵۰	2×2	تجمع‌یاب حامل
Cat 9	۴۵۰	۵۰	2×2	3CC CA
Cat 12	۶۰۰	۱۰۰	4×4	پیشرفته
Cat 16	۹۸۰	۱۵۰	4×4	LTE-Advanced Pro

قابلیت‌های کلیدی UE:

- **تجمع‌یاب حامل (CA):** ترکیب چندین حامل مؤلفه
- **پشتیبانی MIMO** (پیکربندی‌های آنتن 2×2 یا 4×4)
- **پشتیبانی VoLTE** (ثبت‌نام IMS، سیگنالینگ SIP)
- **اتصال دوگانه** (اتصال همزمان به دو eNodeB – نسخه +12)

۵.۴.۲ eNodeB (تکامل‌یافته)

هدف: گره واحد RAN که تمام توابع دسترسی رادیویی را مدیریت می‌کند – جایگزین هر دو NodeB و RNC از 3G. **مشکلی که حل می‌کند:** گلوگاه RNC را حذف می‌کند، تأخیر را با یک گام کاهش می‌دهد، تصمیمات زمان‌بندی سریع‌تر را ممکن می‌سازد.

توابع جذب‌شده از RNC در 3G:

- مدیریت منابع رادیویی (RRM) – زمان‌بندی، کنترل پذیرش
- کنترل حامل رادیویی – برقراری، نگهداری، آزادسازی حامل‌ها
- کنترل تحرک اتصال – تصمیمات تحویل
- تخصیص پویا منابع (زمان‌بند) – دانه‌بندی TTI 1 ms
- هماهنگی تداخل بین-سلولی (ICIC)
- فشرده‌سازی سرآیند (ROHC از طریق PDCP)
- رمزنگاری و حفاظت یکپارچگی (لایه PDCP)
- قطعه‌بندی و بازمونتاز (لایه RLC)

توابع منحصر به eNodeB:

- **پایان‌دهی واسط S1** (به MME و S-GW)

- پایان‌دهی واسط X2 (به eNodeB‌های همسایه)
- توزیع پیام صفحه‌بندی
- اطلاعات پخش (SIB‌ها)
- پیکربندی و گزارش‌دهی اندازه‌گیری

زمان‌بند – مغز eNodeB:

- هر 1 ms (TTI) تصمیمات تخصیص منابع می‌گیرد
- بلوک‌های منبع (RB) را به UE‌ها بر اساس موارد زیر تخصیص می‌دهد:
 - کیفیت کانال (گزارش‌های CQI از UE‌ها)
 - نیازمندی‌های QoS (حامل‌های GBR در برابر غیر-GBR)
 - الگوریتم‌های انصاف (Max Throughput، Round Robin، Proportional Fair)
 - وضعیت بافر و اولویت

۵.۴.۳ MME (موجودیت مدیریت تحرک)

هدف: لنگر صفحه کنترل در EPC – تمام عملکردهای سیگنالینگ و کنترل را مدیریت می‌کند و به هیچ داده کاربری دست نمی‌زند.

مشکلی که حل می‌کند: کنترل را از صفحه کاربر جدا می‌کند و مقیاس‌پذیری مستقل را ممکن می‌سازد. مدیریت تحرک و امنیت را متمرکز می‌کند.

توابع کلیدی:

عملکرد	توضیح
سیگنالینگ NAS	پروتکل‌های لایه غیر-دسترسی (ESM، EMM) بین UE و MME را مدیریت می‌کند
احراز هویت	بردارهای احراز هویت را با HSS تولید می‌کند (EPS-AKA)
امنیت	رمزنگاری/یکپارچگی NAS؛ کلیدها را برای امنیت AS مشتق می‌کند
مدیریت تحرک	مکان UE را ردیابی می‌کند (نواحی ردیابی)، TAU را مدیریت می‌کند
مدیریت حامل	حامل‌های EPS را برقرار، اصلاح و آزاد می‌کند
صفحه‌بندی	هنگام رسیدن داده پیوند پایین‌سو برای UE بیکار، صفحه‌بندی را آغاز می‌کند
انتخاب S-GW	دروازه خدمات‌دهنده مناسب را برای UE انتخاب می‌کند
انتخاب P-GW	دروازه PDN را انتخاب می‌کند (در حین اتصال اولیه یا اتصال PDN جدید)
کنترل تحویل	سیگنالینگ تحویل بین-eNB و بین-MME
حالت بیکار	گذارهای حالت UE را مدیریت می‌کند (متصل ↔ بیکار)

رویه‌های NAS:

- **Attach: UE** با شبکه ثبت‌نام می‌کند (هویت، احراز هویت، برقراری حامل)
- **Detach: UE** لغو ثبت‌نام می‌کند (اختیاری یا با شروع شبکه)
- **TAU (به‌روزرسانی ناحیه ردیابی):** UE هنگام عبور از مرز TA مکان جدید را گزارش می‌دهد
- **Service Request: UE** بیکار درخواست فعال‌شدن می‌کند (برای انتقال داده)

۵.۴.۴ S-GW (دروازه خدمات‌دهنده)

هدف: لنگر صفحه کاربر درون E-UTRAN – تمام داده کاربر از S-GW عبور می‌کند.

مشکلی که حل می‌کند: یک نقطه لنگر صفحه کاربر پایدار در حین تحرک درون-LTE (تحویل بین eNodeBها) فراهم می‌کند. در حین تحویل فقط یک تغییر تونل در S-GW لازم است به‌جای مسیریابی مجدد از طریق شبکه‌های خارجی.

توابع کلیدی:

- **لنگر تحرک محلی:** در حین تحویل بین-eNB، فقط تونل S1-U در S-GW تغییر می‌کند
- **مسیریابی و ارسال بسته:** بسته‌ها را بین eNB و P-GW مسیریابی می‌کند
- **بافرینگ داده در حین تحویل:** بسته‌های DL را تا تکمیل تحویل بافر می‌کند
- **اعلان داده پیوند پایین‌سو:** هنگام رسیدن داده DL برای UE بیکار، صفحه‌بندی را از طریق MME فعال می‌کند
- **رهگیری قانونی:** واسط برای رهگیری قانونی ترافیک کاربر
- **جمع‌آوری داده صورت‌حساب:** داده مصرف برای صورت‌حساب آفلاین (CDRها)

- **علامت‌گذاری سطح انتقال:** علامت‌گذاری DSCP برای QoS در شبکه انتقال
- **بافرینگ حالت بیکار:** اولین بسته DL را بافر می‌کند و MME را برای صفحه‌بندی مطلع می‌کند

یادداشت استقرار: در بسیاری از شبکه‌ها، S-GW و P-GW برای سادگی در یک گره واحد (SAE-GW) ترکیب می‌شوند.

۵.۴.۵ P-GW (دروازه PDN)

هدف: نقطه اتصال به شبکه‌های داده بسته‌ای خارجی (اینترنت، IMS، VPN‌های سازمانی). آدرس‌های IP را تخصیص می‌دهد و سیاست را اجرا می‌کند.

مشکلی که حل می‌کند: یک نقطه لنگر IP واحد و پایدار برای UE بدون توجه به تحرک فراهم می‌کند. UE حتی هنگام جابه‌جایی بین S-GW‌ها همان آدرس IP را حفظ می‌کند.

توابع کلیدی:

- **تخصیص آدرس IP:** آدرس‌های IPv4 و/یا IPv6 را به UE‌ها تخصیص می‌دهد (از طریق DHCPv4، SLAAC یا ایستا)
- **اجرای سیاست:** قواعد QoS دریافتی از PCRF را اعمال می‌کند (از طریق واسط Gx)
- **صورت‌حساب:** صورت‌حساب آنلاین (Gy به OCS) و آفلاین (Gz به OFCS)
- **فیلترکردن بسته:** بازرسی عمیق بسته، اجرای TFT (قالب جریان ترافیک)
- **رفتار در هر SDF (جریان داده خدمات):** اعمال QoS/صورت‌حساب متفاوت در هر جریان ترافیک
- **لنگر تحرک بین-اپراتوری:** در حین رومینگ، P-GW در شبکه خانگی (مسیریابی خانگی) یا شبکه بازدیدشده (خروجی محلی) باقی می‌ماند
- **NAT (در صورت نیاز):** ترجمه آدرس شبکه برای IPv4
- **لنگر GTP/PMIP:** تونل S5/S8 از S-GW را پایان می‌دهد

APN (نام نقطه دسترسی):

- هر اتصال PDN با یک APN شناسایی می‌شود
- انتخاب P-GW بر اساس APN (مثلاً «internet»، «ims»، «enterprise.vpn»)
- چندین اتصال PDN همزمان ممکن است (مثلاً اینترنت + IMS برای VoLTE)

۵.۴.۶ HSS (سرور مشترک خانگی)

هدف: پایگاه داده مرکزی شامل تمام اطلاعات مشترک و اعتبارنامه‌های امنیتی. تحول HLR/AuC در 3G.

مشکلی که حل می‌کند: مدیریت مشترک را متمرکز می‌کند، بردارهای احراز هویت را فراهم می‌کند و داده اشتراک را ذخیره می‌کند (APN‌های مجاز، پروفایل‌های QoS، مجوزهای رومینگ).

توابع کلیدی:

- **ذخیره داده مشترک:**

- IMSI (هویت دائمی)
- MSISDN (شماره تلفن)
- APN‌های مشترک‌شده و پروفایل‌های QoS مرتبط

- محدودیت‌های رومینگ
- نواحی ردیابی مشترک‌شده

◦ تولید بردار احراز هویت:

- کلید دائمی K را ذخیره می‌کند (مشترک با USIM)
- بردارهای احراز هویت (K_{ASME} , XRES, AUTN, RAND) را با EPS-AKA تولید می‌کند
- بردارها را به MME برای احراز هویت UE فراهم می‌کند

◦ مدیریت مکان:

- MME خدمات‌دهنده فعلی را برای هر مشترک ذخیره می‌کند
- برای تماس‌ها/نشست‌های پایانه‌ای استفاده می‌شود (کجا UE را صفحه‌بندی کنیم)

◦ مجوزدهی:

- تعیین می‌کند مشترک به کدام خدمات می‌تواند دسترسی یابد
- محدودیت‌های اشتراک را اجرا می‌کند (حداکثر نرخ بیت، APN‌های مجاز)

واسط‌ها:

- S6a به MME (پروتکل Diameter)
- Cx/Dx به IMS (برای داده مشترک VoLTE)
- Sh به سرورهای کاربردی

۵.۴.۷ PCRF (تابع قواعد سیاست و صورت‌حساب)

هدف: مغز سیاست شبکه – تصمیمات بلندرنج درباره QoS و قواعد صورت‌حساب اعمال‌شده بر هر جریان داده می‌گیرد. **مشکلی که حل می‌کند:** QoS پویا در هر جریان را ممکن می‌سازد (مثلاً تضمین پهنای باند برای تماس VoLTE در حالی که وب‌گردی بهترین تلاش است). مدل‌های صورت‌حساب انعطاف‌پذیر را ممکن می‌سازد (تعرفه صفر، طرح‌های لایه‌ای، داده حمایت‌شده).

توابع کلیدی:

- **تصمیم سیاست:** پارامترهای QoS (QCI, ARP, MBR, GBR) را برای هر جریان داده خدمات تعیین می‌کند
- **قواعد صورت‌حساب:** نحوه صورت‌حساب هر جریان را مشخص می‌کند (گروه نرخ‌گذاری، روش اندازه‌گیری)
- **قواعد PCC (کنترل سیاست و صورت‌حساب):** دستورالعمل‌های سیاست + صورت‌حساب ترکیب‌شده که به P-GW ارسال می‌شود
- **به‌روزرسانی پویا سیاست:** می‌تواند قواعد را به‌صورت بلندرنج اصلاح کند (مثلاً وقتی کاربر تماس ویدیویی را شروع می‌کند)
- **سیاست مبتنی بر اشتراک:** لایه اشتراک کاربر را در نظر می‌گیرد
- **سیاست مبتنی بر شرایط شبکه:** می‌تواند بر اساس ازدحام محدودسازی کند

مثال قاعده PCC:

```

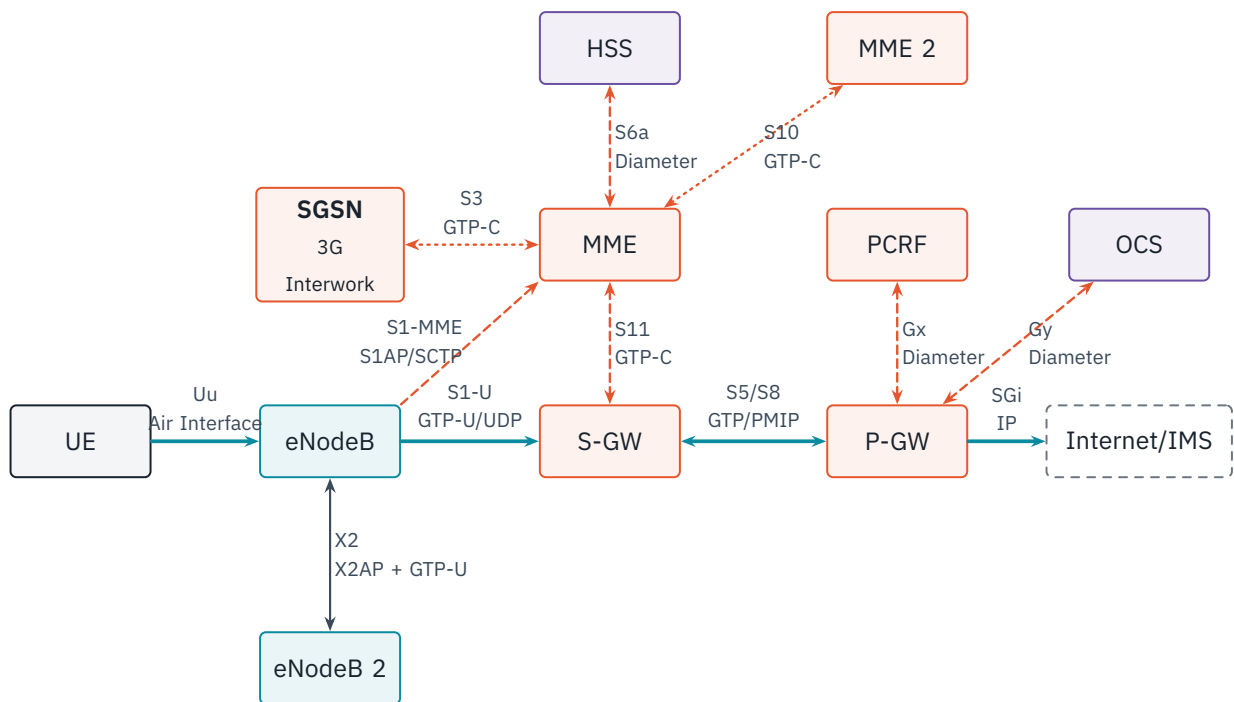
Rule: "VoLTE_Voice"
- Service Data Flow: SIP/RTP traffic to IMS
- QCI: 1 (Conversational Voice)
- GBR: 40 kbps UL / 40 kbps DL
- ARP: Priority 1, pre-emption capable
- Charging: Included in voice plan (no data deduction)
    
```

واسط‌ها:

- Gx به P-GW (قواعد PCC را نصب/اصلاح می‌کند)
- Rx از IMS/AF (اطلاعات نشست را دریافت می‌کند، سیاست را فعال می‌کند)
- Sp به SPR (مخزن پروفایل اشتراک)

۵.۵ واسط‌های LTE – نقاط مرجع

نقشه واسط‌ها



شکل ۵.۲ نقشه واسط‌های LTE به همراه پروتکل هر نقطه مرجع

۵.۵.۱ واسط S1-MME

ویژگی	مقدار
نقاط انتهایی	eNodeB ↔ MME
صفحه	صفحه کنترل
پشته پروتکل	S1AP / SCTP / IP
هدف	تمام سیگنالینگ کنترل بین RAN و هسته

چه چیزی از S1-MME عبور می‌کند:

- پیام‌های اولیه UE (Service Request، TAU، Attach)
- برقراری/آزادسازی زمینه UE
- آماده‌سازی و اجرای تحویل (بین-eNB از طریق MME)
- درخواست‌های صفحه‌بندی از MME به eNB
- فرمان‌های برقراری/اصلاح/آزادسازی حامل
- انتقال پیام NAS (UE ↔ MME از طریق eNB به‌عنوان رله)
- رویه‌های بازنشانی و نشانه خطا

چرا SCTP (نه TCP):

- چند-میزبانی: در برابر شکست لینک بدون قطع نشست مقاوم است
- چند-جریانی: از مسدودسازی سر-خط جلوگیری می‌کند
- پیام-گرا (نه جریان بایتی): تناسب طبیعی برای سیگنالینگ
- ضربان داخلی برای پایش اتصال

۵.۵.۲ واسط S1-U

ویژگی	مقدار
نقاط انتهایی	eNodeB ↔ S-GW
صفحه	صفحه کاربر
پشته پروتکل	GTP-U / UDP / IP
هدف	حمل بسته‌های IP کاربر در تونل‌های GTP

چه چیزی از S1-U عبور می‌کند:

- تمام داده کاربر (کپسوله‌شده در تونل‌های GTP-U)
- یک تونل GTP به‌ازای هر حامل EPS برای هر UE
- بسته‌های نشانگر پایان در حین تحویل (آخرین بسته از مسیر قدیمی را علامت می‌دهد)

شناسایی تونل GTP-U:

- هر تونل با TEID (شناسه نقطه انتهایی تونل) + آدرس IP شناسایی می‌شود
- TEIDها در هر انتها به صورت مستقل تخصیص می‌یابند
- چندگانه‌سازی بسیاری از حامل‌های UE روی یک اتصال انتقال واحد را ممکن می‌سازد

چرا GTP-U (نه IP ساده):

- تونل‌سازی شفافیت تحرک را ممکن می‌سازد (آدرس IP تغییر نمی‌کند)
- اجرای QoS در هر حامل
- کپسوله‌سازی ساده: سرآیند GTP-U (8+ بایت) + بسته IP داخلی

۵.۵.۳ واسطه X2

ویژگی	مقدار
نقاط انتهایی	eNodeB ↔ eNodeB
صفحه	کنترل + صفحه کاربر
پشته پروتکل	X2AP/SCTP (کنترل) + GTP-U/UDP (کاربر)
هدف	تحویل مستقیم بین-eNB و مدیریت بار

توابع صفحه کنترل (X2AP):

- آماده‌سازی تحویل (درخواست، تأیید، لغو)
- انتقال وضعیت SN (شماره ترتیب)
- نشانه بار (تبادل اطلاعات بار بین eNBها)
- گزارش‌دهی وضعیت منابع
- تبادل اطلاعات هماهنگی تداخل بین-سلولی (ICIC)

توابع صفحه کاربر (GTP-U):

- ارسال داده DL از eNB به eNB مقصد در حین تحویل
- از دست رفتن داده در شکاف تحویل را جلوگیری می‌کند
- تونل موقت – پس از تکمیل تحویل تخریب می‌شود

مزیت تحویل X2:

- سیگنالینگ مستقیم eNB به-eNB – بدون نیاز به دخالت MME برای آماده‌سازی
- MME فقط پس از تکمیل تحویل مطلع می‌شود (تغییر مسیر)
- سریع‌تر از تحویل مبتنی بر S1 (هنگام در دسترس بودن X2 استفاده می‌شود)

۵.۵.۴ واسط S5/S8

ویژگی	مقدار
نقاط انتهایی	S-GW ↔ P-GW
صفحه	صفحه کاربر + کنترل
پشته پروتکل	GTP-C + GTP-U (یا جایگزین PMIP)
هدف	اتصال دروازه خدمات‌دهنده به دروازه PDN

S5 در برابر S8:

- S5: وقتی S-GW و P-GW در همان PLMN هستند (غیر-رومینگ یا مسیریابی خانگی)
- S8: وقتی S-GW و P-GW در PLMN‌های متفاوت هستند (سناریوی رومینگ)
- از نظر فنی پروتکل یکسان، نام متفاوت نشان‌دهنده مرز بین-PLMN است

توابع:

- مدیریت تونل (ایجاد، به‌روزرسانی، حذف نشست‌ها)
- تونل‌های GTP در هر حامل برای صفحه کاربر
- توسط MME (از طریق S11) در حین اتصال یا اصلاح حامل فعال می‌شود
- GTP-C سیگنالینگ مدیریت نشست/حامل را مدیریت می‌کند
- GTP-U داده کاربر کپسوله‌شده را حمل می‌کند

گزینه‌های پروتکل:

- S5/S8 مبتنی بر GTP: سیگنالینگ کامل GTP-C + تونل‌های GTP-U (رایج‌ترین)
- S5/S8 مبتنی بر PMIP: سیگنالینگ Proxy Mobile IPv6 (نادر در عمل)

۵.۵.۵ واسط S6a

ویژگی	مقدار
نقاط انتهایی	MME ↔ HSS
صفحه	صفحه کنترل
پشته پروتکل	IP / Diameter / SCTP (یا TCP)
هدف	احراز هویت مشترک و بازیابی داده

فرمان‌های Diameter روی S6a:

فرمان	جهت	هدف
Authentication-Information-Request (AIR)	MME→HSS	درخواست بردارهای احراز هویت
Authentication-Information-Answer (AIA)	HSS→MME	بازگرداندن بردارهای احراز هویت (K_{ASME} , XRES, AUTN, RAND)
Update-Location-Request (ULR)	MME→HSS	ثبت MME به‌عنوان گره خدمات‌دهنده
Update-Location-Answer (ULA)	HSS→MME	بازگرداندن داده اشتراک
Cancel-Location-Request (CLR)	HSS→MME	لغو ثبت UE از MME قدیمی
Insert-Subscriber-Data-Request (IDR)	HSS→MME	ارسال داده اشتراک به‌روزشده
Delete-Subscriber-Data-Request (DSR)	HSS→MME	حذف داده اشتراک
Purge-UE-Request (PUR)	MME→HSS	اطلاع به HSS که UE قابل دسترسی نیست

چرا Diameter (نه SS7/MAP):

- بومی-IP (هم‌راستا با معماری تمام-IP)
- قابل توسعه از طریق AVPها (جفت‌های صفت-مقدار)
- امنیت بهتر (پشتیبانی TLS/IPsec)
- اندازه پیام بزرگ‌تر (پشتیبانی از داده اشتراک پیچیده)

۵.۵.۶ واسط S11

ویژگی	مقدار
نقاط انتهایی	MME ↔ S-GW
صفحه	صفحه کنترل
پشته پروتکل	GTP-C v2 / UDP / IP
هدف	مدیریت حامل/نشست EPS بین MME و S-GW

پیام‌های کلیدی:

- **Create Session Request/Response:** در حین اتصال – حامل پیش‌فرض را برقرار می‌کند
- **Modify Bearer Request/Response:** در حین تحویل – اطلاعات تونل S1-U را به‌روزرسانی می‌کند
- **Delete Session Request/Response:** در حین جداسازی – حامل‌ها را تخریب می‌کند
- **Create Bearer Request/Response:** برقراری حامل اختصاصی با شروع MME
- **Release Access Bearers:** وقتی UE بیکار می‌شود (آزادسازی S1-U اما حفظ S5/S8)
- **Downlink Data Notification: S-GW** به MME می‌گوید داده برای UE بیکار رسیده است ← صفحه‌بندی را فعال می‌کند

چرا GTP-C v2:

- قبلاً در GPRS/3G اثبات شده است (GTP-C v1)
- کدگذاری دودویی کارآمد
- مسیریابی پیام داخلی مبتنی بر TEID
- پشتیبانی از حمل همزمان (چندین IE در یک پیام)

۵.۵.۷ واسط SGi

ویژگی	مقدار
نقاط انتهایی	P-GW ↔ شبکه‌های خارجی (اینترنت، IMS، سازمانی)
صفحه	صفحه کاربر
پشته پروتکل	IP (پروتکل‌های استاندارد اینترنت)
هدف	اتصال شبکه LTE به دنیای بیرون

ویژگی‌ها:

- معادل واسط Gi در GPRS نسل 2G/3G
- واسط IP استاندارد – بدون GTP یا پروتکل‌های مختص موبایل
- P-GW در اینجا NAT را انجام می‌دهد (در صورت نیاز) یا IPv6 بومی را مسیریابی می‌کند
- اینجا جایی است که آدرس IP کاربر برای اینترنت «قابل مشاهده» است

- فایروال، DPI و خدمات ارزش‌افزوده معمولاً در اینجا مستقر می‌شوند

شبکه‌های متصل:

- اینترنت عمومی
- هسته IMS (برای VoWiFi، VoLTE)
- VPN‌های سازمانی (از طریق مسیریابی مبتنی بر APN)
- شبکه‌های تحویل محتوا (CDN‌ها)
- خدمات باغ دیواری

۵.۵.۸ واسطه Gx

ویژگی	مقدار
نقاط انتهایی	PCRF ↔ P-GW
صفحه	صفحه کنترل
پشته پروتکل	TCP / IP یا Diameter / SCTP
هدف	نصب، اصلاح، حذف قواعد PCC (کنترل سیاست و صورت‌حساب)

چگونه کار می‌کند:

۱. P-GW هنگام برقراری نشست جدید IP-CAN (اتصال UE) با PCRF تماس می‌گیرد
۲. PCRF داده اشتراک + سیاست شبکه + ورودی کاربرد را ارزیابی می‌کند
۳. PCRF قواعد PCC را به P-GW می‌فرستد که QoS و صورت‌حساب هر جریان را مشخص می‌کند
۴. PCRF می‌تواند در هر زمان قواعد به‌روزشده را ارسال کند (مثلاً وقتی تماس VoLTE شروع می‌شود)

فرمان‌های Diameter:

- P-GW: CC-Request/Answer (CCR/CCA) رویدادها را گزارش می‌دهد، PCRF با قواعد پاسخ می‌دهد
- PCRF: Re-Auth-Request/Answer (RAR/RAA) قواعد جدید را به P-GW ارسال می‌کند

محتوای قاعده PCC:

- فیلتر جریان داده خدمات (SDF) (۵-گانه: IP مبدأ/مقصد، پورت‌ها، پروتکل)
- پارامترهای QoS (QCI، ARP، MBR، GBR)
- کلید صورت‌حساب (گروه‌گذاری)
- روش اندازه‌گیری (حجم، زمان، رویداد)
- وضعیت دروازه (باز/بسته کردن یک جریان)

۵.۵.۹ واسط Gy

ویژگی	مقدار
نقاط انتهایی	P-GW ↔ OCS (سیستم صورت حساب آنلاین)
صفحه	صفحه کنترل (سیگنالینگ صورت حساب)
پشته پروتکل	TCP / IP یا Diameter / SCTP
هدف	کنترل اعتبار بلادرنگ برای صورت حساب پیش پرداخت/آنلاین

چگونه کار می‌کند:

۱. وقتی کاربر پیش پرداخت نشست داده‌ای را شروع می‌کند، P-GW از OCS سهمیه درخواست می‌کند
۲. OCS واحدهایی (بایت، ثانیه یا رویداد) اعطا می‌کند
۳. P-GW مصرف را نسبت به سهمیه اعطاشده اندازه می‌گیرد
۴. وقتی سهمیه کم می‌شود، P-GW درخواست بیشتر می‌کند (یا نشست خاتمه می‌یابد)
۵. کسر موجودی بلادرنگ و محدودیت‌های هزینه را ممکن می‌سازد

فرمان‌های Diameter:

○ P-GW Credit-Control-Request (CCR): درخواست/گزارش مصرف می‌کند

- INITIAL: شروع نشست، درخواست اولین سهمیه
 - UPDATE: سهمیه رو به اتمام، درخواست بیشتر
 - TERMINATION: پایان نشست، گزارش مصرف نهایی
- OCS Credit-Control-Answer (CCA): سهمیه اعطا یا رد می‌کند

موارد استفاده:

- طرح‌های داده پیش‌پرداخت با موجودی بلادرنگ
- سیاست‌های استفاده منصفانه (محدودسازی پس از آستانه)
- داده حمایت‌شده (شخص سوم پرداخت می‌کند)
- تعرفه صفر برای کاربردهای مشخص

۵.۶ مرور IMS (زیرسیستم چندرسانه‌ای IP)

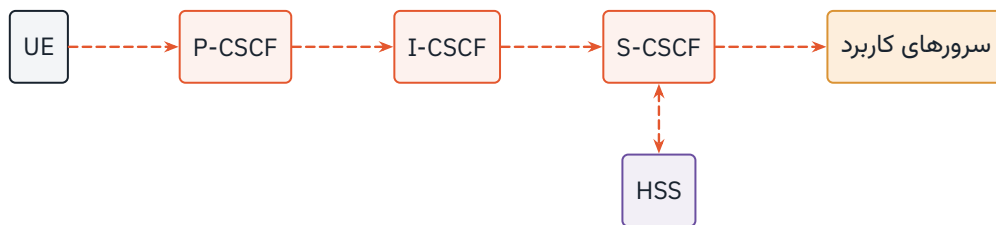
چرا VoLTE به IMS نیاز دارد

LTE یک شبکه کاملاً بسته‌ای است — هیچ دامنه سویچینگ مداری برای صدا وجود ندارد. بدون IMS:

- تماس‌های صوتی به 2G/3G بازمی‌گشتند (CSFB — بازگشت به سویچینگ مداری)
- CSFB تأخیر برقراری تماس 2-4 ثانیه اضافه می‌کند و داده LTE را موقتاً قطع می‌کند
- هیچ راهی برای ارائه خدمات ارتباطی غنی (تماس ویدیویی، پیام‌رسانی) وجود ندارد

IMS لایه کنترل نشست را فراهم می‌کند که VoLTE را ممکن می‌سازد.

معماری پایه IMS



شکل ۵.۳ مسیر سیگنالینگ IMS از UE تا سرورهای کاربرد

عناصر کلیدی IMS:

عنصر | نقش |

|---|---|

- | **P-CSCF** (پروکسی CSCF) | اولین نقطه تماس؛ پروکسی SIP در شبکه بازديدشده؛ امنیت (IPsec) فراهم می‌کند |
- | **I-CSCF** (پروکسی CSCF) | نقطه ورود در شبکه خانگی؛ از HSS برای تخصیص S-CSCF پرس‌وجو می‌کند |
- | **S-CSCF** (پروکسی CSCF) | ثبت‌کننده و کنترلر نشست مرکزی SIP؛ منطق خدمات را اعمال می‌کند |
- | **سرورهای کاربردی** | TAS VoLTE (AS تله‌فونی)، کنفرانس، خدمات پیام‌رسانی |
- | **MGCF/MGW** | دروازه رسانه — برای تماس‌های قدیمی با PSTN هم‌کنش‌گری می‌کند |

جریان تماس VoLTE (ساده‌شده)

۱. UE با IMS از طریق SIP REGISTER ثبت‌نام می‌کند (از P-CSCF → S-CSCF)
۲. UE تماس را از طریق SIP INVITE آغاز می‌کند
۳. IMS به PCRF (از طریق واسط Rx) سیگنال می‌دهد تا حامل اختصاصی درخواست کند
۴. PCRF به P-GW (از طریق Gx) دستور می‌دهد حامل GBR ایجاد کند (QCI=1 برای صدا)
۵. MME/eNB حامل اختصاصی با نرخ بیت تضمین‌شده برقرار می‌کنند
۶. رسانه RTP روی حامل اختصاصی جریان می‌یابد
۷. نتیجه: صدای HD با QoS تضمین‌شده، حدود 100 ms سرتاسری

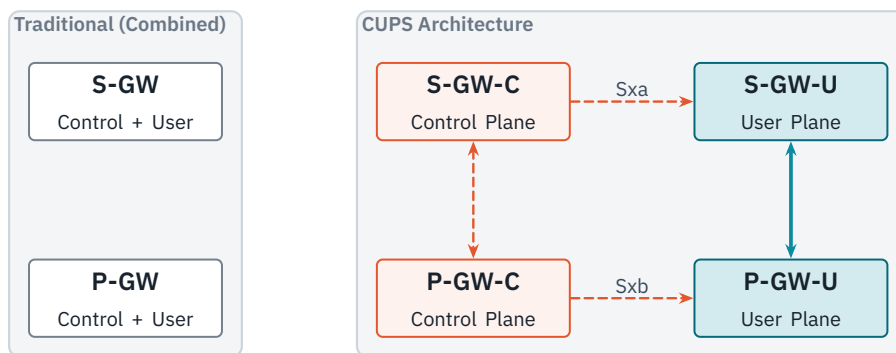
یکپارچگی IMS با LTE

- P-CSCF توسط UE در حین اتصال PDN به APN مربوط به IMS کشف می‌شود
- UE دو اتصال PDN حفظ می‌کند: APN اینترنت + APN IMS
- واسطه Rx: PCRF → IMS (حامل اختصاصی را برای صدا/ویدیو فعال می‌کند)
- VoLTE نیازمند: پشتیبانی UE + هسته IMS + PCRF + حامل‌های اختصاصی

۵.۷ جداسازی صفحه کنترل از صفحه کاربر (CUPS)

مفهوم

CUPS (نسخه ۱۴ گروه 3GPP، TS 23.214) توابع صفحه کنترل و کاربر S-GW و P-GW را به موجودیت‌های مستقلی جدا می‌کند که می‌توانند به صورت مستقل مقیاس‌پذیر و مستقر شوند.



شکل ۵.۴ دروازه‌های ترکیبی در برابر CUPS (جداسازی صفحه کنترل و کاربر)

چرا CUPS مهم است

جنبه	CUPS بدون	CUPS با
مقیاس‌پذیری	مقیاس‌دهی کل دروازه (پرهزینه)	مقیاس‌دهی مستقل CP و UP
استقرار	فقط در DC مرکزی	UP در لبه، CP متمرکز
تأخیر	تمام ترافیک از GW مرکزی	UP در لبه = تأخیر کمتر
هزینه	سخت‌افزار ترکیبی گران	سخت‌افزار UP ارزان و عمومی
تحول	یکپارچه	مسیر مستقیم به معماری UPF در 5G

واسط CUPS: Sx (PFCP)

- پروتکل: PFCP (پروتکل کنترل ارسال بسته)
- Sxa: SGW-C ↔ SGW-U
- Sxb: PGW-C ↔ PGW-U
- Sxc: TDF-C ↔ TDF-U
- CP قواعد ارسال (PDRها، FARها، QERها، URRها) را در UP نصب می‌کند
- UP ارسال بسته را بر اساس قواعد نصب‌شده اجرا می‌کند

CUPS به‌عنوان پل به 5G

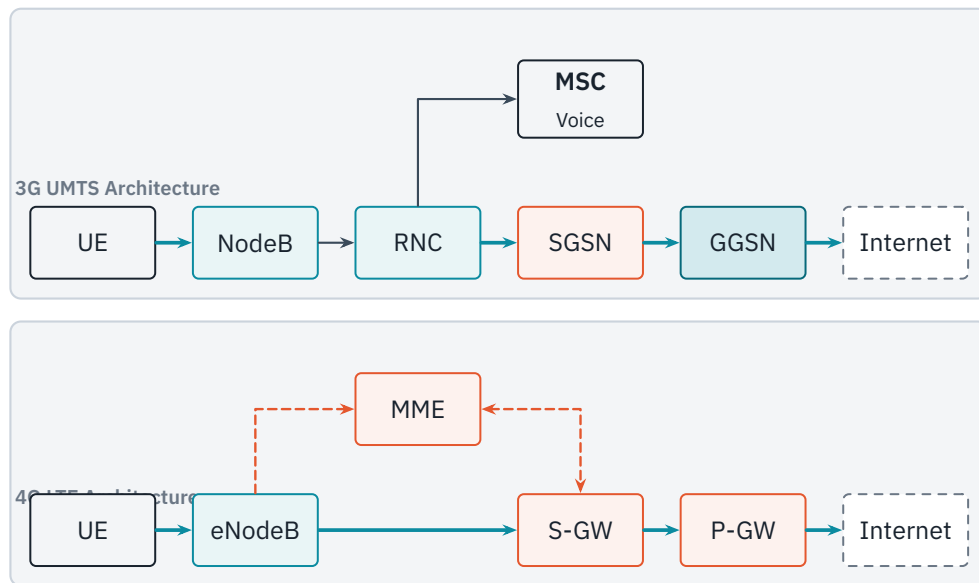
CUPS پیش‌درآمد معماری کاملاً جداسازی‌شده 5G است:

- SMF → SGW-C + PGW-C در 5G (تابع مدیریت نشست)
- UPF → SGW-U + PGW-U در 5G (تابع صفحه کاربر)
- پروتکل PFCP در 5G بازاستفاده می‌شود (واسط N4 = تحول Sx)

۵.۸ تفاوت‌های کلیدی با 3G

جنبه	3G UMTS/HSPA	4G LTE
معماری RAN	سلسله‌مراتبی: NodeB → RNC	مسطح: فقط eNodeB
کنترلر RAN	RNC (متمرکز)	هیچ — توابع در eNodeB
شبکه هسته	دامنه CS + دامنه PS	EPC (فقط PS، تمام-IP)
صدا	سوییچینگ مدار (MSC)	VoLTE از طریق IMS (بسته‌ای)
تحويل	تحويل نرم (تنوع بزرگ)	فقط تحويل سخت
واسط رادیویی	WCDMA / HSPA	OFDMA (DL) / SC-FDMA (UL)
نوع کانال	اختصاصی + مشترک	تماماً مشترک (بدون کانال اختصاصی)
زمان‌بندی	TTI 2 ms (HSPA)	TTI 1 ms
مفهوم حامل	RAB + زمینه PDP	حامل EPS (یکپارچه)
حداکثر پهنای باند	5 MHz ثابت	1.4–20 MHz انعطاف‌پذیر
نرخ اوج	42 Mbps (HSPA+)	300+ Mbps (Cat 5+)
تأخیر (RTT)	50–100 ms	10–20 ms
دوپلکسینگ	فقط FDD (اکثر)	FDD + TDD
لنگر تحرک	SGSN (کنترل+کاربر)	MME (کنترل) + S-GW (کاربر) — جداگانه
پایگاه داده مشترک	HLR (SS7/MAP)	HSS (Diameter)
کنترل سیاست	محدود PCRF (بعداً اضافه شد)	PCRF بومی (PCC از روز اول)

■ نمودار مقایسه معماری



شکل ۵.۵ معماری UMTS نسل سوم در برابر LTE نسل چهارم

■ بردهای کلیدی معماری

۱. حذف RNC:

- حذف نقطه شکست واحد
- کاهش تأخیر با یک گام
- زمان‌بندی توزیع‌شده را ممکن ساخت (واکنش سریع‌تر)
- برنامه‌ریزی و مقیاس‌دهی RAN را ساده کرد

۲. تمام-IP / بدون سویچینگ مدار:

- پشته پروتکل واحد برای مدیریت
- کاهش OPEX (بدون زیرساخت MSC، MGW، VLR)
- مالتی‌پلکسینگ آماری برای صدا (VoLTE کارآمدتر)
- صورت‌حساب و سیاست یکپارچه برای تمام خدمات

۳. مدل حامل EPS:

- حامل یکپارچه از UE تا P-GW (QoS سرتاسری)
- جایگزین مدل تکه‌تکه 3G (RAB + زمینه QoS + PDP جداگانه در هر واسط)
- حامل پیش‌فرض همیشه فعال (تجربه همیشه متصل)
- حامل‌های اختصاصی برای نیازهای QoS مشخص (VoLTE، ویدیو)

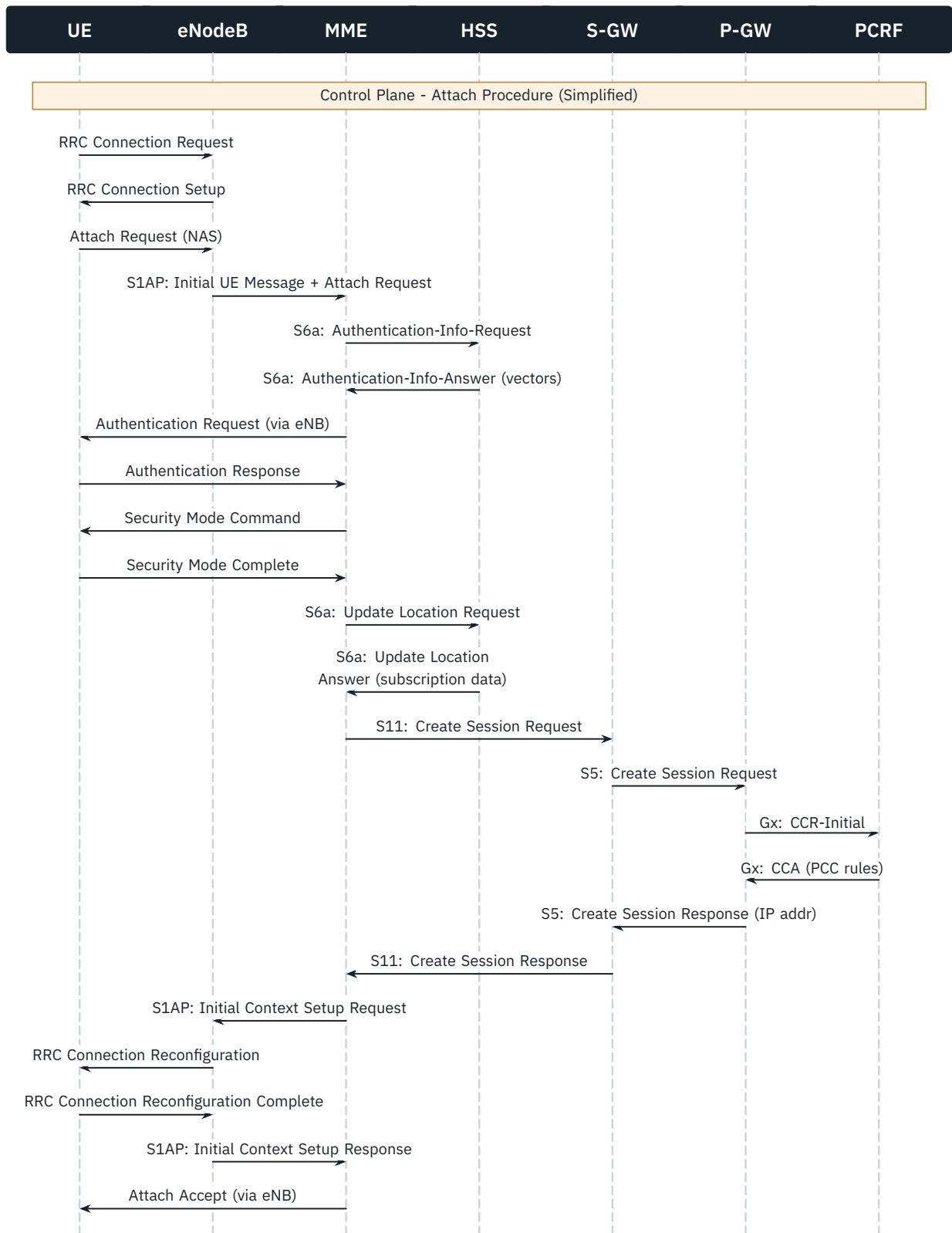
۴. جداسازی صفحات کنترل و کاربر:

- MME فقط سیگنالینگ را مدیریت می‌کند (با تعداد UE مقیاس می‌یابد)
- S-GW فقط داده را مدیریت می‌کند (با حجم ترافیک مقیاس می‌یابد)

○ تحول و مقیاس‌پذیری مستقل

۵.۹ مسیرهای صفحه کنترل در برابر صفحه کاربر

۱ مسیر صفحه کنترل



شکل ۵.۶ مسیر صفحه کنترل: رویه اتصال ساده‌شده

مسیر صفحه کاربر



شکل ۵.۷ مسیر صفحه کاربر از UE تا اینترنت

پشته پروتکل صفحه کاربر:



شکل ۵.۸ پشته پروتکل صفحه کاربر یک بسته LTE

۵.۱۰ جدول خلاصه واسط‌ها

واسط	نقاط انتهایی	صفحه	پروتکل	هدف
Uu	UE ↔ eNodeB	کنترل + کاربر	LTE-Uu (OFDMA/SC-FDMA)	واسط رادیویی – ارتباط رادیویی
S1-MME	eNodeB ↔ MME	کنترل	S1AP / SCTP	سیگنالینگ کنترل RAN-هسته (رله NAS، تحویل، مدیریت حامل)
S1-U	eNodeB ↔ S-GW	کاربر	GTP-U / UDP / IP	تونل‌سازی داده کاربر بین RAN و هسته
X2	eNodeB ↔ eNodeB	کنترل + کاربر	X2AP/SCTP + GTP-U/UDP	سیگنالینگ تحویل بین-eNB و ارسال داده
S5/S8	S-GW ↔ P-GW	کنترل + کاربر	GTP-C + GTP-U (یا PMIP)	مدیریت نشست/ حامل و داده کاربر بین دروازه‌ها
S6a	MME ↔ HSS	کنترل	Diameter / SCTP	بردارهای احراز هویت و بازیابی داده مشترک
S11	MME ↔ S-GW	کنترل	GTP-C v2 / UDP	مدیریت چرخه عمر حامل/نشست
SGi	IMS/اینترنت ↔ P-GW	کاربر	IP (بومی)	اتصال PDN خارجی – ترافیک UE از اینجا خارج می‌شود
Gx	PCRF ↔ P-GW	کنترل	Diameter	نصب/اصلاح قاعده سیاست و صورت حساب
Gy	P-GW ↔ OCS	کنترل	Diameter	کنترل اعتبار آنلاین/ بلادرنگ (صورت حساب پیش‌پرداخت)
Rx	IMS/AF ↔ PCRF	کنترل	Diameter	درخواست‌های QoS/ سیاست با محرک کاربرد
S10	MME ↔ MME	کنترل	GTP-C v2	تحویل بین-MME (انتقال زمینه UE)
S3	MME ↔ SGSN	کنترل	GTP-C v2	حرکت بین-RAT نسل 3G/4G

واسط	نقاط انتهایی	صفحه	پروتکل	هدف
SBc	MME ↔ CBC	کنترل	SBc-AP / SCTP	پخش سلولی (هشدارهای اضطراری، CMAS/ETWS)

نکات کلیدی

۱. $LTE = RAN$ مسطح + هسته تمام-IP – سادگی عملکرد را هدایت می‌کند
۲. eNodeB تنها گره RAN است – تمام توابع RNC را جذب کرده است
۳. EPC کنترل (MME) را از صفحه کاربر (S-GW/P-GW) جدا می‌کند – مقیاس‌پذیری مستقل
۴. هر واسط هدفی روشن و واحد دارد – ماژولار، قابل جایگزینی
۵. تونل‌های GTP شفافیت تحرک را فراهم می‌کنند – آدرس IP بدون توجه به جابه‌جایی هرگز تغییر نمی‌کند
۶. PCRF QoS پویا را ممکن می‌سازد – رفتار متفاوت در هر جریان کاربرد
۷. IMS جایگزین صدای سوییچینگ مداری می‌شود – SIP + VoLTE = حامل اختصاصی
۸. CUPS پل به 5G است – همان فلسفه جداسازی، تکامل‌یافته به SBA در 5G

مراجع

- 3GPP TS 23.401: “GPRS Enhancements for E-UTRAN Access” (EPC architecture) ○
- 3GPP TS 36.300: “E-UTRA and E-UTRAN; Overall Description” (RAN architecture) ○
- 3GPP TS 23.214: “Architecture Enhancements for CUPS” ○
- 3GPP TS 29.274: “GTPv2-C” (S11, S5/S8 control) ○
- 3GPP TS 29.281: “GTP-U” (S1-U, S5/S8 user) ○
- 3GPP TS 36.413: “S1AP” (S1-MME interface) ○
- 3GPP TS 36.423: “X2AP” (X2 interface) ○
- 3GPP TS 29.272: “S6a/S6d” (MME-HSS Diameter interface) ○
- 3GPP TS 29.212: “Gx” (PCRF-PCEF Diameter interface) ○

ماژول ۵ کامل شد – بعدی: ماژول ۶: معماری 5G NR

E-UTRAN – شبکه دسترسی رادیویی LTE

E-UTRAN — LTE Radio Access Network



در این ماژول

۱۵۳	۶.۱ معماری E-UTRAN
۱۵۴	۶.۲ توابع eNodeB
۱۵۵	۶.۳ پیشینه پروتکل LTE
۱۵۶	۶.۴ لایه‌های پروتکل به تفصیل
۱۶۲	۶.۵ ساختار کانال LTE
۱۶۵	۶.۶ واسط S1
۱۶۷	۶.۷ واسط X2
۱۶۹	۶.۸ حالت‌های RRC و گذارها
۱۷۲	خلاصه

۶.۱ معماری E-UTRAN

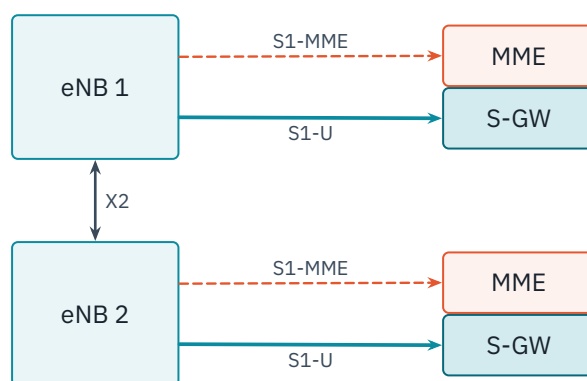
چرا بدون RNC؟ تصمیم معماری مسطح

در UMTS (3G)، کنترلر شبکه رادیویی (RNC) بین NodeB ها و شبکه هسته قرار می‌گرفت و مدیریت منابع رادیویی، تصمیمات تحویل و پایان‌دهی پروتکل را متمرکز می‌کرد. RNC LTE را کاملاً حذف کرد و یک شبکه دسترسی رادیویی مسطح و تک-گره‌ای ایجاد کرد.

دلایل حذف RNC:

دغدغه	3G (با RNC)	LTE (مسطح، بدون RNC)
تأخیر	گام اضافه از RNC حدود 5-10 ms اضافه می‌کند	مسیر مستقیم eNB ↔ EPC، تأخیر صفحه کاربر زیر 5 ms
نقطه شکست واحد	شکست RNC بر تمام NodeB های متصل تأثیر می‌گذارد	هر eNB مستقل است
مقیاس‌پذیری	ظرفیت RNC تعداد NodeB ها را محدود می‌کند	بدون گلوگاه؛ eNB ها مستقل مقیاس می‌یابند
پیچیدگی	RAN سه-گره‌ای (NodeB → RNC → CN)	RAN دو-گره‌ای (eNB → EPC)
هزینه	سخت‌افزار RNC گران و اختصاصی	هوش توزیع شده CAPEX را کاهش می‌دهد
سرعت تحویل	با واسطه RNC = کندتر	مستقیم eNB - به - eNB از طریق X2 = سریع‌تر

اصل معماری کلیدی: تمام هوش مرتبط با رادیو به **eNodeB (eNB)** منتقل می‌شود، که به‌طور مستقیم با هسته بسته تکامل‌یافته (EPC) از طریق واسطه S1 و با eNB های همسایه از طریق واسطه X2 ارتباط برقرار می‌کند.



شکل ۶.۱ هر eNB از طریق S1-MME به MME و از طریق S1-U به S-GW متصل است

۶.۲ توابع eNodeB

eNodeB تنها گره در E-UTRAN است. تمام توابعی را که قبلاً بین NodeB و RNC تقسیم شده بود انجام می‌دهد:

■ مدیریت منابع رادیویی (RRM)

- کنترل حامل رادیویی: برقراری، نگهداری و آزادسازی حامل‌های رادیویی
- کنترل پذیرش رادیویی (RAC): پذیرش/رد درخواست‌های حامل رادیویی جدید بر اساس تداخل و بار
- کنترل تحرک اتصال: تصمیمات تحویل بر اساس اندازه‌گیری‌های UE
- تخصیص پویا منابع (زمان‌بندی): بلوک‌های منبع را به UE‌ها در هر TTI (1 ms) تخصیص می‌دهد

■ زمان‌بندی

- در هر 1 ms TTI (فاصله زمانی انتقال) عمل می‌کند
- زمان‌بندی در دامنه فرکانس و دامنه زمان
- الگوریتم‌ها: Max Throughput، Proportional Fair، Round Robin
- از گزارش‌های CQI (نشانگر کیفیت کانال) از UE‌ها استفاده می‌کند
- تخصیص منابع DL و UL را کنترل می‌کند

■ HARQ (درخواست تکرار خودکار ترکیبی)

- HARQ توقف-و-انتظار با ۸ فرآیند موازی
- همگام در UL، ناهمگام در DL
- ترکیب نرم: Chase Combining یا افزودنی افزایشی
- زمان رفت-و-برگشت: 8 ms (4 ms در هر جهت)

■ کدگذاری کانال

- کدگذاری توربو (نرخ 1/3) برای کانال‌های داده
- کدگذاری کانولوشنی برای کانال‌های کنترل
- تطبیق نرخ و مدیریت بافر HARQ
- الصاق CRC برای تشخیص خطا

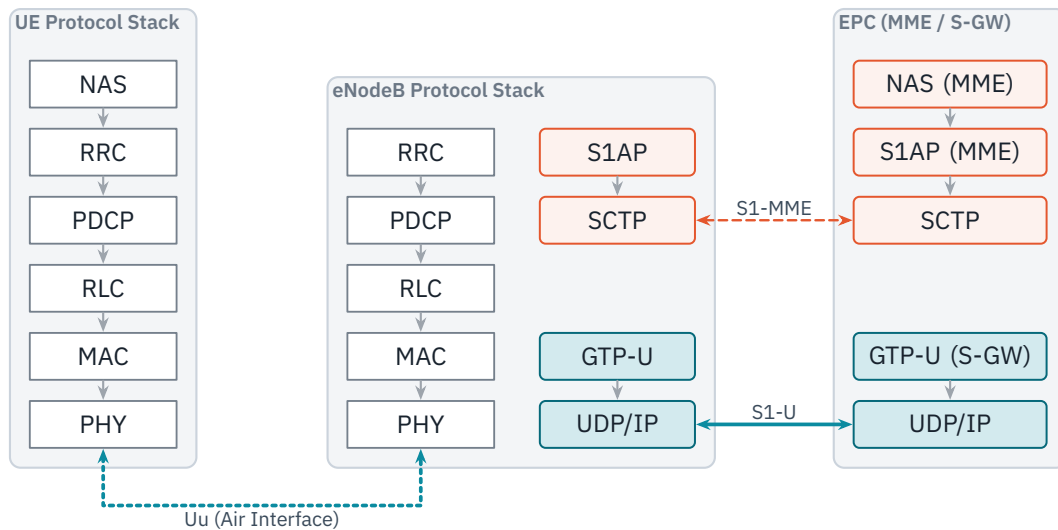
■ سایر توابع

- فشرده‌سازی سرآیند IP (ROHC)
- رمزگذاری و حفاظت یکپارچگی
- توزیع پیام صفحه‌بندی
- اطلاعات پخش (SIBها، MIBها)

• پیکربندی و گزارش‌دهی اندازه‌گیری

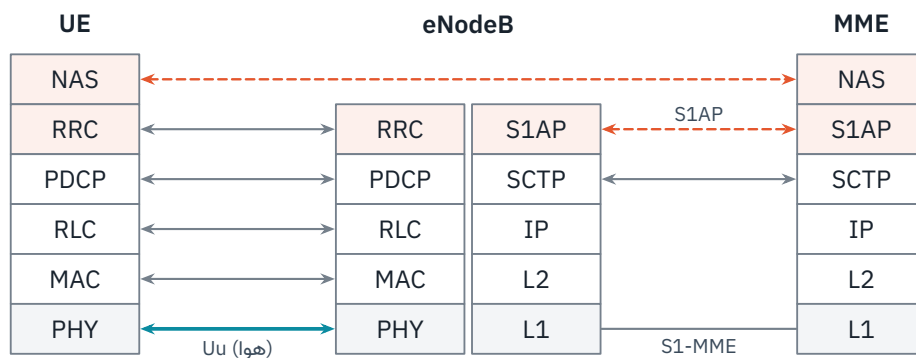
۶.۳ پشته پروتکل LTE

■ نمودار پشته پروتکل



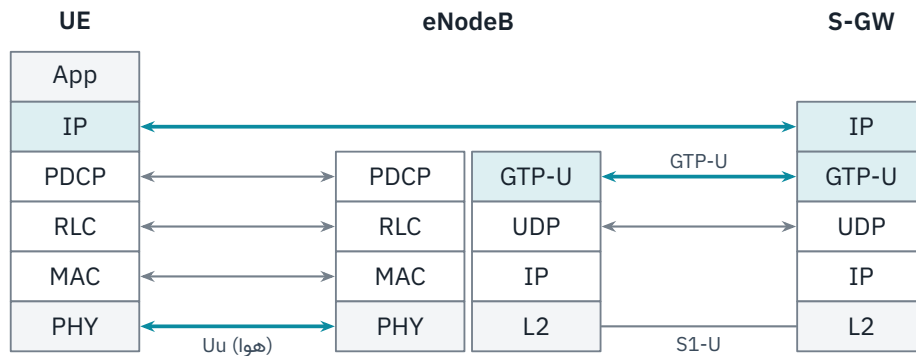
شکل ۶.۲ پشته‌های پروتکل در UE، eNodeB و EPC

■ پشته صفحه کنترل



شکل ۶.۳ پشته پروتکل صفحه کنترل LTE

پشته صفحه کاربر



شکل ۶.۴ پشته پروتکل صفحه کاربر LTE

۶.۴ لایه‌های پروتکل به تفصیل

۶.۴.۱ لایه فیزیکی (PHY)

■ پیوند پایین‌سو: OFDMA (دسترسی چندگانه تقسیم فرکانس متعامد)

- پهنای باند را به بسیاری زیرحامل باریک تقسیم می‌کند (فاصله 15 kHz)
- هر زیرحامل متعامد است ← بدون تداخل بین-حامل
- مقاوم در برابر محو شدن چندمسیری (پیشوند چرخه‌ای گسترش تأخیر را جذب می‌کند)
- زمان‌بندی انعطاف‌پذیر در دامنه فرکانس را ممکن می‌سازد

شبکه منابع:

- عنصر منبع (RE): ۱ زیرحامل $\times$ ۱ نماد OFDM = کوچک‌ترین واحد قابل تخصیص
- بلوک منبع (RB): ۱۲ زیرحامل $\times$ ۷ نماد OFDM (۱ شکاف = 0.5 ms) $84 \text{ RE} =$
- جفت بلوک منبع: $2 \text{ RB} = 1$ زیرفریم (TTI 1 ms)

پهنای باند	تعداد RB	زیرحامل‌ها
1.4 MHz	۶	۷۲
3 MHz	۱۵	۱۸۰
5 MHz	۲۵	۳۰۰
10 MHz	۵۰	۶۰۰
15 MHz	۷۵	۹۰۰
20 MHz	۱۰۰	۱۲۰۰

■ ساختار فریم (FDD):

- ۱ فریم رادیویی = 10 ms = 10 زیرفریم
- ۱ زیرفریم = 2 ms = 1 شکاف
- ۱ شکاف = 7 = 0.5 ms نماد OFDM (CP معمولی)

■ پیوند بالاسو: SC-FDMA (FDMA تک-حامله)

- همچنین OFDM با گسترش DFT نامیده می‌شود (DFT-s-OFDM)
- **PAPR** پایین‌تر (نسبت توان اوج به میانگین) نسبت به OFDMA ← بهتر برای UE های باتری‌دار
- خاصیت تک-حامله با پیش‌کدگذاری DFT پیش از IFFT به دست می‌آید
- همان ساختار شبکه منابع DL (۱۲ زیرحامل در هر RB)
- **محدودیت:** تخصیص UL باید در فرکانس پیوسته باشد

■ رویه‌های کلیدی PHY

- جستجوی سلول (همگام‌سازی PSS/SSS)
- تخمین کانال (سیگنال‌های مرجع: CRS، DM-RS، SRS)
- MIMO: تا 4×4 در DL، 1×2 یا 2×2 در UL (Rel-8/10)
- تطبیق پیوند از طریق بازخورد CQI/PMI/RI
- کنترل توان (حلقه باز و حلقه بسته)

۶.۴.۲ لایه MAC (کنترل دسترسی رسانه)

لایه MAC بین RLC و PHY قرار دارد و مسئول زمان‌بندی بلادرنگ و چندگانه‌سازی داده است.

■ توابع کلیدی

۱. زمان‌بندی (UL و DL)

- در هر 1 ms TTI عمل می‌کند
- RB ها بر اساس CQI، وضعیت بافر، اولویت QoS، انصاف تخصیص می‌دهد
- DL: eNB تصمیم می‌گیرد؛ UL: eNB منابع را به UE ها اعطا می‌کند

۲. چندگانه‌سازی/چندگانه‌گشایی

- داده از چندین کانال منطقی را در یک بلوک انتقال چندگانه می‌کند
- از اولویت‌بندی کانال منطقی (LCP) در UL استفاده می‌کند

۳. موجودیت HARQ

- ۸ فرآیند توقف-و-انتظار موازی
- DL: HARQ تطبیقی ناهمگام
- UL: HARQ همگام (زمان‌بندی ثابت)
- تولید ACK/NACK؛ ترکیب نرم در گیرنده

۴. رویه دسترسی تصادفی

- مبتنی بر رقابت (۴-گام) یا بدون رقابت (۲-گام)
- برای دسترسی اولیه، تحویل، بازیابی همگام‌سازی UL استفاده می‌شود

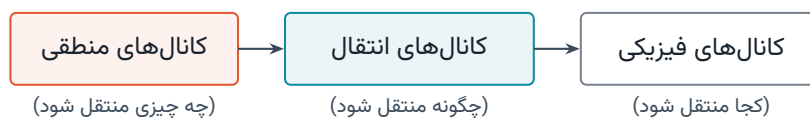
۵. BSR (گزارش وضعیت بافر)

- UE به eNB درباره داده UL در انتظار اطلاع می‌دهد
- اعطای زمان‌بندی UL را فعال می‌کند

۶. PHR (گزارش حاشیه توان)

- UE حاشیه توان باقیمانده را گزارش می‌دهد
- به eNB در تصمیمات زمان‌بندی UL کمک می‌کند

■ نگاشت کانال در MAC



شکل ۶.۵ سه سطح کانال‌های LTE

۶.۴.۳ لایه RLC (کنترل پیوند رادیویی)

RLC قطعه‌بندی، بازمونتاز و (به صورت اختیاری) ARQ را فراهم می‌کند.

■ سه حالت

حالت	نام کامل	ARQ	قطعه‌بندی	مورد استفاده
TM	حالت شفاف	ندارد	ندارد	CCCH، PCCH، BCCH (پیام‌های کوچک، اندازه ثابت)
UM	حالت بدون تأیید	ندارد	دارد	VoIP، ویدیوی بلادرنگ (حساس به تأخیر)
AM	حالت تأییدشده	دارد	دارد	ترافیک TCP، سیگنالینگ (نیازمند قابلیت اطمینان)

■ توابع کلیدی

- **قطعه‌بندی و بازمونتاز:** PDUهای PDCP را به قطعات اندازه RLC متناسب با اندازه بلوک انتقال تقسیم می‌کند
- **الحاق:** چندین SDU کوچک را در یک PDU جمع می‌کند
- **ARQ (فقط AM):** PDUهای RLC گمشده را بر اساس گزارش‌های STATUS دوباره ارسال می‌کند
 - سازوکار نظرسنجی: فرستنده RLC از گیرنده STATUS درخواست می‌کند
 - مستقل از HARQ عمل می‌کند (ARQ در RLC آنچه HARQ از دست می‌دهد را می‌گیرد)
- **بازترتیبی (UM/AM):** SDUها را به ترتیب به لایه‌های بالاتر تحویل می‌دهد
- **تشخیص تکراری (AM):** PDUهای تکراری را دور می‌ریزد

■ RLC در برابر HARQ

- HARQ: سریع (8 ms RTT)، تعداد ارسال مجدد محدود (معمولاً ۴)
- ARQ در RLC: کندتر، اما خطاهای باقیمانده پس از اتمام HARQ را می‌گیرد
- ترکیبی: رسیدن به BLER هدف 10^{-6} برای حامل‌های AM

۶.۴.۴ لایه PDCP (پروتکل همگرایی داده بسته)

PDCP بالای RLC قرار دارد و توابع امنیت و کارایی را فراهم می‌کند.

■ توابع کلیدی

۱. فشرده‌سازی سرآیند (فقط صفحه کاربر)

- از ROHC (فشرده‌سازی مقاوم سرآیند، RFC 3095/4995) استفاده می‌کند
- سرآیندهای IP/UDP/RTP را از حدود 40-60 بایت ← 4-1 بایت فشرده می‌کند
- حیاتی برای VoIP: سرآیند ۴۰ بایتی روی بار ۳۲ بایتی ← حدود ۵۶٪ سربار بدون ROHC

- پروفایل‌های متعدد ROHC برای پشته‌های پروتکل مختلف

۲. رمزگذاری (صفحه کاربر + صفحه کنترل)

- تمام داده کاربر و سیگنالینگ را رمزنگاری می‌کند
- الگوریتم‌ها: EEA0 (تهی)، 128-EEA1 (SNOW 3G)، 128-EEA2 (AES-CTR)، 128-EEA3 (ZUC)
- از COUNT (شماره ترتیب + HFN) + BEARER + DIRECTION به‌عنوان ورودی استفاده می‌کند

۳. حفاظت یکپارچگی (فقط صفحه کنترل)

- سیگنالینگ RRC را از دستکاری محافظت می‌کند
- الگوریتم‌ها: EIA1 (SNOW 3G)، EIA2 (AES-CMAC)، EIA3 (ZUC)
- MAC-I 32 بیتی تولید می‌کند که به هر پیام RRC الصاق می‌شود
- در LTE به صفحه کاربر اعمال نمی‌شود (در 5G NR برای صفحه کاربر اضافه شد)

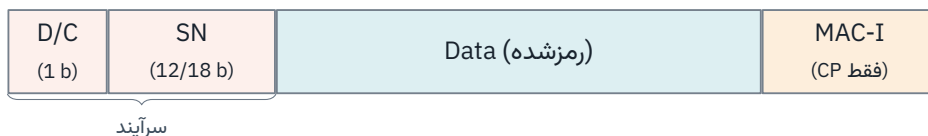
۴. شماره‌گذاری ترتیب و بازترتیبی

- به هر SDU یک PDCP SN اختصاص می‌دهد
- PDUهای خارج از ترتیب را بازمرتب می‌کند (مهم در حین تحویل)
- موارد تکراری را تشخیص می‌دهد

۵. پشتیبانی تحویل

- تحویل به‌ترتیب و حذف تکراری در حین تحویل
- گزارش‌دهی وضعیت: به eNB مبدأ می‌گوید کدام PDUها با موفقیت تحویل داده شدند
- تحویل بدون اتلاف را برای حامل‌های AM ممکن می‌سازد

■ قالب PDU در PDCP



شکل ۶.۶ قالب PDU در PDCP

۶.۴.۵ لایه RRC (کنترل منابع رادیویی)

RRC پروتکل صفحه کنترل بین UE و eNodeB است که اتصال رادیویی را مدیریت می‌کند.

■ توابع کلیدی

۱. مدیریت اتصال

- برقراری / پیکربندی مجدد / آزادسازی اتصال RRC
- فعال‌سازی امنیت (رمزگذاری + یکپارچگی)
- برقراری SRB (حامل رادیویی سیگنالینگ)

۲. پیکربندی و گزارش‌دهی اندازه‌گیری

- UE را برای اندازه‌گیری سلول خدمات‌دهنده و همسایه پیکربندی می‌کند
- رویدادها: A1-A6 (درون/بین-فرکانسی)، B1-B2 (بین-RAT)
- گزارش‌دهی: دوره‌ای یا محرک-رویداد
- کمیت‌ها: SINR، RSRQ، RSRP

۳. کنترل تحویل

- eNB بر اساس گزارش‌های اندازه‌گیری تصمیم تحویل می‌گیرد
- پیام `RRCConnectionReconfiguration` را با اطلاعات کنترل تحرک می‌فرستد
- UE تحویل را انجام می‌دهد، پیام `RRCConnectionReconfigurationComplete` را می‌فرستد

۴. پخش اطلاعات سیستم

- **MIB:** روی PBCH هر 40 ms ارسال می‌شود (پهنای باند، SFN، پیکربندی PHICH)
- **SIB1:** اطلاعات دسترسی سلول، زمان‌بندی سایر SIBها (دوره 80 ms)
- **SIB2:** پیکربندی کانال مشترک (RACH، صفحه‌بندی، کنترل توان UL)
- **SIB3-SIB8:** انتخاب مجدد سلول، اطلاعات بین-فرکانسی/بین-RAT
- **SIB9-SIB19:** اطلاعات اضافی (eNB خانگی، MBMS و غیره)

۵. صفحه‌بندی

- UE‌های در حالت IDLE را از تماس/داده ورودی مطلع می‌کند
- مبتنی بر DRX: UE در فرصت‌های صفحه‌بندی مشخص بیدار می‌شود

۶. انتقال پیام NAS

- پیام‌های NAS را به صورت شفاف بین UE و MME حمل می‌کند

■ حامل‌های رادیویی سیگنالینگ (SRB)

SRB	هدف	حالت RLC
SRB0	پیام‌های RRC روی CCCH (پیش از امنیت)	TM
SRB1	پیام‌های RRC + NAS حمل‌شده (پس از برقراری)	AM
SRB2	پیام‌های NAS (اولویت پایین‌تر از SRB1)	AM

۶.۵ ساختار کانال LTE

مرور انواع کانال

LTE سه دسته کانال تعریف می‌کند که هر یک در لایه انتزاعی متفاوتی قرار دارد:

دسته	لایه	تعریف شده توسط	پرسشی که پاسخ می‌دهد
کانال‌های منطقی	MAC (بالا)	چه نوع داده	چه چیزی منتقل می‌شود؟
کانال‌های انتقال	MAC (پایین)	چگونه داده منتقل می‌شود	چگونه مشخص می‌شود؟
کانال‌های فیزیکی	PHY	کجا در شبکه منابع	بیت‌ها کجا قرار می‌گیرند؟

کانال‌های منطقی

کانال‌های کنترل

کانال	نام	جهت	هدف
BCCH	کانال کنترل پخش	DL	اطلاعات سیستم (MIB، SIBها)
PCCH	کانال کنترل صفحه‌بندی	DL	پیام‌های صفحه‌بندی برای UEهای IDLE
CCCH	کانال کنترل مشترک	DL/UL	پیام‌ها پیش از اتصال RRC (Msg3/Msg4)
DCCH	کانال کنترل اختصاصی	DL/UL	سیگنالینگ اختصاصی RRC (پس از اتصال)
MCCH	کانال کنترل چندپخشی	DL	اطلاعات کنترل MBMS

کانال‌های ترافیک

کانال	نام	جهت	هدف
DTCH	کانال ترافیک اختصاصی	DL/UL	داده کاربر (بسته‌های IP)
MTCH	کانال ترافیک چندپخشی	DL	داده کاربر MBMS

■ کانال‌های انتقال

کانال	نام	جهت	هدف
BCH	کانال پخش	DL	MIB را حمل می‌کند؛ قالب ثابت، دوره 40 ms
PCH	کانال صفحه‌بندی	DL	صفحه‌بندی را حمل می‌کند؛ از DRX پشتیبانی می‌کند
DL-SCH	کانال مشترک پیوند پایین‌سو	DL	داده اصلی DL؛ از HARQ و زمان‌بندی پویا پشتیبانی می‌کند
UL-SCH	کانال مشترک پیوند بالاسو	UL	داده اصلی UL؛ از HARQ و زمان‌بندی پویا پشتیبانی می‌کند
RACH	کانال دسترسی تصادفی	UL	پیشوندهای دسترسی تصادفی
MCH	کانال چندپخش	DL	داده MBMS؛ زمان‌بندی ثابت

■ کانال‌های فیزیکی

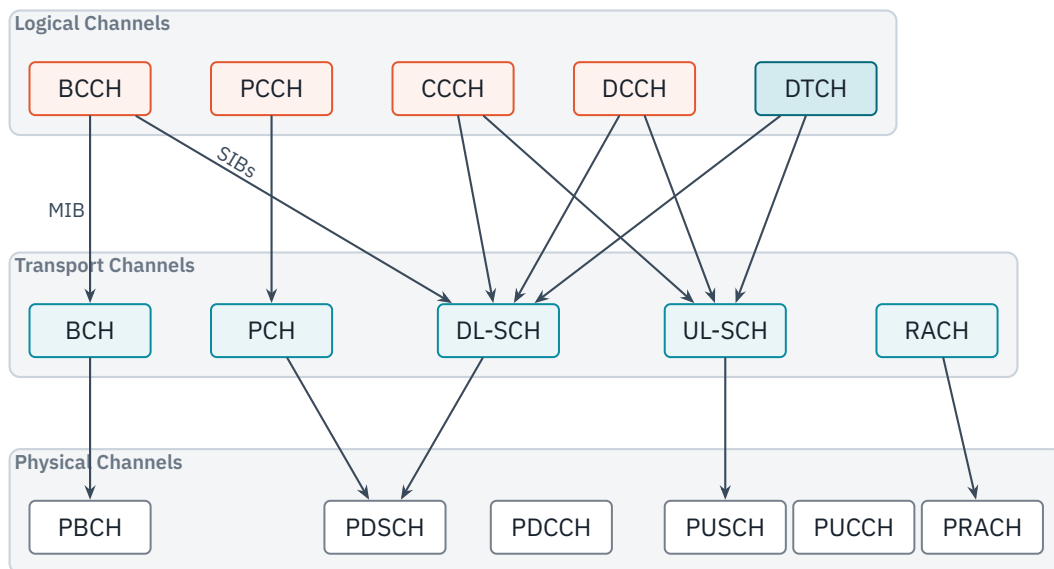
■ کانال‌های فیزیکی پیوند پایین‌سو

کانال	نام	هدف
PDSCH	کانال مشترک فیزیکی DL	داده کاربر + اطلاعات سیستم (SIBها، صفحه‌بندی)
PDCCH	کانال کنترل فیزیکی DL	DCI (اعطاهای زمان‌بندی، کنترل توان)
PBCH	کانال پخش فیزیکی	ارسال MIB
PMCH	کانال چندپخش فیزیکی	داده MBMS
PCFICH	کانال CFI فیزیکی	تعداد نمادهای OFDM برای PDCCH را نشان می‌دهد
PHICH	کانال نشانگر HARQ فیزیکی	ACK/NACK در HARQ UL

■ کانال‌های فیزیکی پیوند بالاسو

کانال	نام	هدف
PUSCH	کانال مشترک فیزیکی UL	داده کاربر UL + اطلاعات کنترل
PUCCH	کانال کنترل فیزیکی UL	SR، HARQ، ACK/NACK، CQI در
PRACH	کانال دسترسی تصادفی فیزیکی	پیشوندهای دسترسی تصادفی

■ نگاشت کانال



شکل ۶.۷ نگاشت کانال‌های منطقی، انتقال و فیزیکی

جدول کامل نگاشت کانال

جهت	کانال فیزیکی	کانال انتقال	کانال منطقی
DL	PBCH	BCH	BCCH (MIB)
DL	PDSCH	DL-SCH	BCCH (SIBs)
DL	PDSCH	PCH	PCCH
DL	PDSCH	DL-SCH	CCCH
UL	PUSCH	UL-SCH	CCCH
DL	PDSCH	DL-SCH	DCCH
UL	PUSCH	UL-SCH	DCCH
DL	PDSCH	DL-SCH	DTCH
UL	PUSCH	UL-SCH	DTCH
DL	PHICH	—	— (بازخورد HARQ)
DL	PDCCH	—	— (اعطاها)
DL	PCFICH	—	— (CFI)
UL	PUCCH	—	— (CQI/SR/ACK)
UL	PRACH	RACH	— (پیشوند RA)

۶.۶ واسط S1

واسط S1 eNodeB را به EPC متصل می‌کند. به دو بخش تقسیم می‌شود:

- **S1-MME (S1-C):** صفحه کنترل ← MME ↔ eNB
- **S1-U:** صفحه کاربر ← S-GW ↔ eNB

پشته پروتکل S1-MME

S1AP	← پروتکل کاربرد (رویه‌های S1)
SCTP	← انتقال مطمئن (چندجریانی، چندمیزبانی)
IP	← لایه شبکه
L2/L1	← پیوند داده / فیزیکی

شکل ۶.۸ پشته پروتکل S1-MME

چرا SCTP (نه TCP)؟

- چند-جریانی: از مسدودسازی سر-خط جلوگیری می‌کند

- چند-میزبانی: تغییر مسیر بین آدرس‌های IP
- پیام-گرا (مرزها را حفظ می‌کند)

رویه‌های S1AP

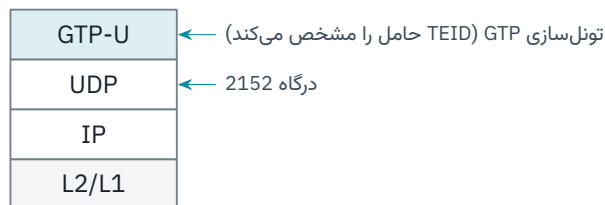
رویه‌های مرتبط با UE (در هر زمینه UE)

هدف	جهت	رویه
اولین پیام NAS را حمل می‌کند (Service Request, Attach)	eNB → MME	Initial UE Message
پیام NAS را به UE تحویل می‌دهد	MME → eNB	Downlink NAS Transport
پیام NAS را از UE ارسال می‌کند	eNB → MME	Uplink NAS Transport
زمینه امنیتی + حامل پیش‌فرض را برقرار می‌کند	MME → eNB	Initial Context Setup
زمینه UE را آزاد می‌کند (درخواست/ فرمان/تکمیل)	MME ↔ eNB	UE Context Release
تحويل مبتنی بر S1 وقتی X2 در دسترس نیست	MME ← eNB مبدأ	Handover Preparation
منابع را در مقصد تخصیص می‌دهد	MME → eNB مقصد	Handover Resource Allocation
مسیر S-GW را پس از تحويل X2 به‌روزرسانی می‌کند	MME ← eNB مقصد	Path Switch Request
مدیریت حامل	MME → eNB	E-RAB Setup/Modify/Release

■ رویه‌های غیرمرتبط با UE (سراسری)

هدف	رویه
eNB با MME ثبت‌نام می‌کند (TAC، PLMN، ظرفیت)	S1 Setup
بازسازی خطا (جزیی یا کامل)	Reset
MME صفحه‌بندی را به eNB‌های ناحیه ردیابی می‌فرستد	Paging
تغییرات ظرفیت/پیکربندی	eNB/MME Configuration Update
MME ازدحام را علامت می‌دهد	Overload Start/Stop
گزارش خطاهای پروتکل	Error Indication

■ پشته پروتکل S1-U



شکل ۶.۹ پشته پروتکل S1-U

- هر E-RAB یک تونل GTP دارد که با TEID (شناسه نقطه انتهایی تونل) شناسایی می‌شود
- نگاشت یک-به-یک: حامل EPS ↔ تونل GTP در S1 ↔ حامل رادیویی

۶.۷ واسط X2

واسط X2 eNodeB‌های همسایه را به‌طور مستقیم برای موارد زیر به هم متصل می‌کند:

- تحویل سریع (بدون دخالت MME برای تحرک درون-LTE)
- مدیریت بار بین-سلولی
- هماهنگی تداخل بین-سلولی (ICIC)

پشته پروتکل X2

صفحه کنترل (X2-C)

X2AP
SCTP
IP
L2/L1

صفحه کاربر (X2-U)

GTP-U
UDP
IP
L2/L1

شکل ۶.۱۰ پشته‌های پروتکل X2

رویه‌های X2AP

مدیریت تحرک (تحويل)

توالی تحويل X2:

۱. eNB مبدأ پیام **Handover Request** را می‌فرستد ← eNB مقصد (شامل زمینه UE، اطلاعات حامل)
۲. eNB مقصد کنترل پذیرش را انجام می‌دهد ← پیام **Handover Request Acknowledge** را می‌فرستد
۳. eNB مبدأ پیام **RRCConnectionReconfiguration** را به UE می‌فرستد (با اطلاعات سلول مقصد)
۴. UE با سلول مقصد همگام می‌شود، پیام **RRCConnectionReconfigurationComplete** را می‌فرستد
۵. eNB مقصد پیام **Path Switch Request** را به MME می‌فرستد (مسیر شبکه هسته را به‌روزرسانی می‌کند)
۶. eNB مبدأ پیام **UE Context Release** را دریافت می‌کند ← منابع را آزاد می‌کند

در حین تحويل: داده از طریق تونل GTP در X2-U از مبدأ به مقصد ارسال می‌شود (از دست رفتن داده را جلوگیری می‌کند).

مدیریت بار

هدف	رویه
درخواست/گزارش اطلاعات بار (استفاده PRB، بار ترکیبی)	Resource Status Reporting
اطلاع به همسایه درباره تداخل UL (OI، HII)	Load Indication
مذاکره پارامترهای تحويل (تنظیم CIO)	Mobility Change Request

هماهنگی تداخل بین-سلولی (ICIC)

◦ پیام **Load Information** موارد زیر را حمل می‌کند:

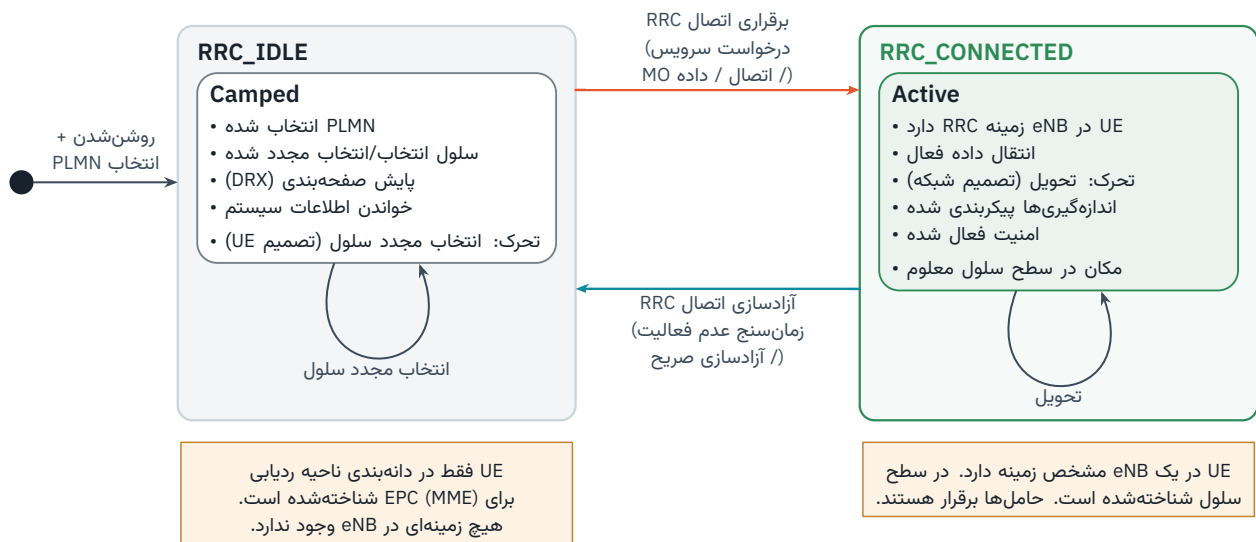
- HII (نشانگر تداخل بالا): RB‌های UL که سلول قصد دارد UE‌های لبه سلول را در آن‌ها زمان‌بندی کند
- OI (نشانگر اضافه‌بار): RB‌های UL که تداخل بالا را تجربه می‌کنند
- RNTP (توان ارسال باریک‌بند نسبی): RB‌های DL که سلول از آستانه توان فراتر می‌رود

■ راه‌اندازی و پیکربندی X2

- لینک X2 از طریق رویه **X2 Setup** برقرار می‌شود (یا از طریق MME با استفاده از S1 ENB Configuration Transfer)
- رابطه همسایگی خودکار (ANR): eNB همسایه‌ها را کشف می‌کند و X2 را برقرار می‌کند
- چندین eNB می‌توانند متصل شوند و توپولوژی مَش تشکیل دهند

۶.۸ حالت‌های RRC و گذارها

■ ماشین حالت RRC



شکل ۶.۱۱ ماشین حالت RRC در LTE

حالت RRC_IDLE

ویژگی	توضیح
زمینه	زمینه eNB وجود ندارد؛ فقط با MME ثبت‌نام شده است
مکان	در سطح ناحیه ردیابی شناخته شده
تحرك	انتخاب مجدد سلول (کنترل شده توسط UE، بر اساس SIBها)
داده	انتقال داده ممکن نیست
صفحه‌بندی	UE کانال صفحه‌بندی را با چرخه DRX پایش می‌کند
اطلاعات سیستم	UE MIB و SIBهای مرتبط را کسب می‌کند
توان	مصرف توان پایین (خواب طولانی DRX)

حالت RRC_CONNECTED

ویژگی	توضیح
زمینه	زمینه کامل UE در eNB خدمات‌دهنده
مکان	در سطح سلول شناخته شده
تحرك	تحويل (کنترل شده توسط شبکه، مبتنی بر اندازه‌گیری)
داده	انتقال داده فعال (DL + UL)
اندازه‌گیری‌ها	توسط eNB پیکربندی می‌شود (رویدادهای A1-A6، B1-B2)
DRX	DRX حالت متصل ممکن است (چرخه‌های کوتاه‌تر)
امنیت	رمزگذاری AS + یکپارچگی فعال

گذارهای حالت

■ IDLE → CONNECTED (برقراری اتصال)

۱. UE پیام **RRC Connection Request** را می‌فرستد (روی CCCH از طریق SRB0)
۲. eNB با پیام **RRC Connection Setup** پاسخ می‌دهد (SRB1 را پیکربندی می‌کند)
۳. UE پیام **RRC Connection Setup Complete** را می‌فرستد (پیام NAS اولیه را حمل می‌کند)
۴. eNB پیام NAS را از طریق **S1AP Initial UE Message** به MME ارسال می‌کند
۵. **MME Initial Context Setup** را آغاز می‌کند (امنیت + برقراری حامل)

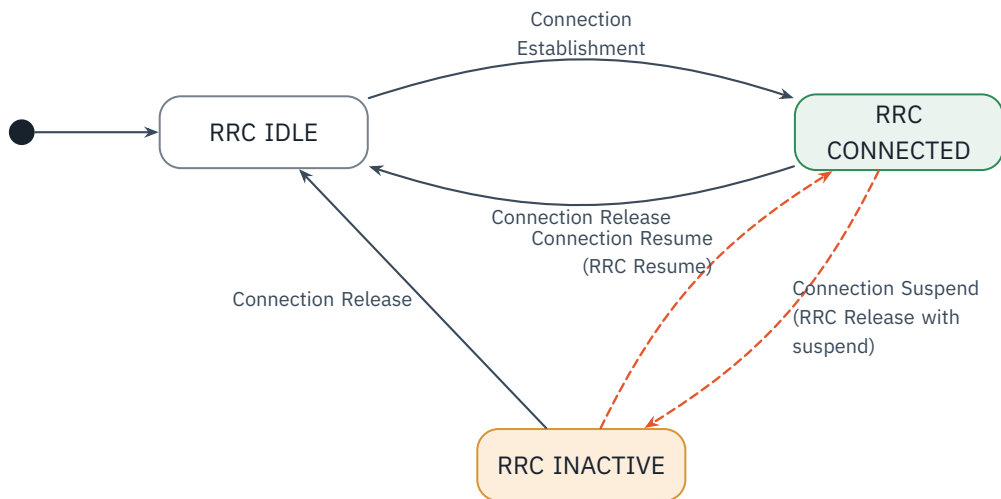
■ CONNECTED → IDLE (آزادسازی اتصال)

- MME از طریق **S1AP UE Context Release Command** فعال می‌کند
- eNB پیام **RRC Connection Release** را به UE می‌فرستد
- UE زمینه AS را حذف می‌کند، به حالت بیکار بازمی‌گردد

- محرک‌ها: تایمر عدم فعالیت، جداسازی صریح NAS، شکست بازیابی شکست لینک رادیویی

افزونه 5G: حالت RRC_INACTIVE

در 5G NR (و LTE اواخر Rel-15)، حالت سوم معرفی می‌شود:



شکل ۶.۱۲ حالت‌های RRC در 5G NR به همراه RRC_INACTIVE

حالت	زمینه UE	دانه‌بندی مکان	تحرک	اتصال CN
IDLE	هیچ در RAN	ناحیه ردیابی	انتخاب مجدد سلول	هیچ
INACTIVE	ذخیره‌شده در gNB (معلق)	ناحیه اعلان RAN	انتخاب مجدد سلول + صفحه‌بندی RAN	حفظ‌شده با CN
CONNECTED	فعال در gNB	سطح سلول	تحويل	فعال

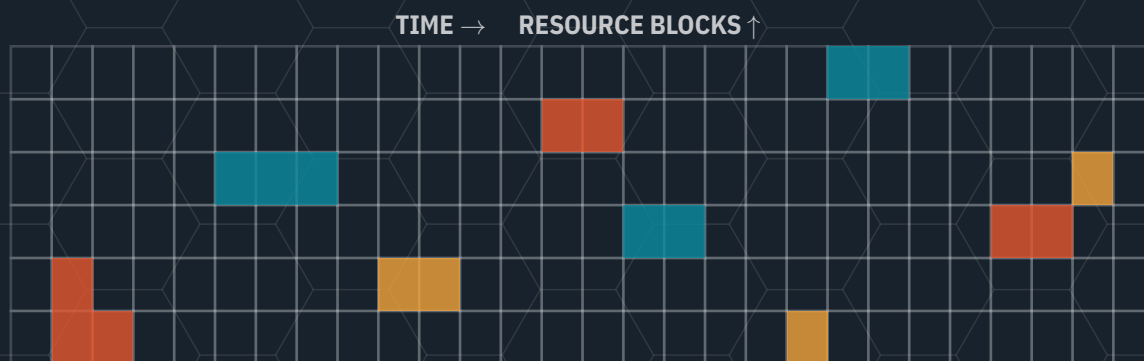
مزایای حالت INACTIVE:

- بازیابی سریع‌تر از IDLE→CONNECTED (عبور از رویه‌های NAS)
- صرفه‌جویی در توان (بدون سیگنالینگ حالت متصل)
- کاهش بار سیگنالینگ بر شبکه هسته
- زمینه AS حفظ می‌شود ← بازیابی سریع‌تر با یک پیام RRC Resume
- ایده‌آل برای دستگاه‌های IoT با انتقال داده کوچک و متناوب

خلاصه

مؤلفه	نکته کلیدی
معماری	مسطح (بدون RNC)؛ eNB تمام توابع RAN را مدیریت می‌کند
eNodeB	زمان‌بندی، RRM، HARQ، تصمیمات تحویل، کدگذاری
PHY	OFDMA (DL) / SC-FDMA (UL)؛ بلوک‌های منبع به‌عنوان واحد پایه
MAC	زمان‌بندی 1 ms، HARQ، چندگانه‌سازی، دسترسی تصادفی
RLC	TM/UM/AM؛ قطعه‌بندی + ARQ برای قابلیت اطمینان
PDPC	فشرده‌سازی ROHC، رمزگذاری، یکپارچگی (CP)، بازترتیبی
RRC	مدیریت اتصال/تحرك، اندازه‌گیری، اطلاعات سیستم
کانال‌ها	نگاشت منطقی ← انتقال ← فیزیکی؛ کانال‌های مشترک غالب هستند
S1	eNB ↔ EPC؛ S1AP (SCTP) برای کنترل، GTP-U برای صفحه کاربر
X2	eNB ↔ eNB؛ تحویل سریع، مدیریت بار، هماهنگی تداخل
حالت‌های RRC	IDLE (توان پایین) ↔ CONNECTED (فعال)؛ INACTIVE در 5G

ماژول E-UTRAN – 6 (شبکه دسترسی رادیویی LTE) – شبکه‌های ارتباطی پیشرفته



در این ماژول

- ۱ چرا زمان بندی اهمیت دارد
- ۲ شبکه منابع LTE
- ۳ دانه بندی زمان بندی
- ۴ زمان بندی پیوند پایین سو
- ۵ زمان بندی پیوند بالاسو
- ۶ نشانگر کیفیت کانال (CQI)
- ۷ تطبیق پیوند
- ۸ HARQ (درخواست تکرار خودکار ترکیبی)
- ۹ الگوریتم های زمان بندی
- ۱۰ مبادلات مهندسی
- ۱۱ مثال عددی
- نکات کلیدی
- مراجع

۱ چرا زمان‌بندی اهمیت دارد

در LTE، کانال رادیویی یک **منبع مشترک** است. چندین کاربر برای منابع محدود زمان-فرکانس روی همان حامل رقابت می‌کنند. زمان‌بند، هوش مرکزی در eNodeB است که تصمیم می‌گیرد:

- چه کسی اجازه ارسال/دریافت دارد
- چه زمانی (کدام زیرفریم)
- کجا (کدام بلوک‌های منبع)
- چگونه (کدام طرح مدولاسیون و کدگذاری)

بدون زمان‌بندی، کاربران با هم برخورد می‌کردند، منابع هدر می‌رفت و تضمین QoS غیرممکن بود. زمان‌بند باید توازن برقرار کند بین:

- **بیشینه‌سازی توان عملیاتی** – استفاده کارآمد از منابع
- **انصاف** – گرسنه نگذاشتن کاربران لبه سلول
- **تأخیر** – برآورده کردن بودجه تأخیر برای خدمات بلادرنگ
- **QoS** – احترام به حامل‌های GBR (نرخ بیت تضمین‌شده)

۲ شبکه منابع LTE

شبکه منابع ساختار دو-بعدی بنیادی است که تمام ارسال‌های LTE را در زمان و فرکانس سازماندهی می‌کند.

سلسله‌مراتب دامنه زمان

ساختار	مدت	ترکیب
فریم رادیویی	10 ms	۱۰ زیرفریم
زیرفریم	1 ms	۲ شکاف
شکاف	0.5 ms	۷ نماد OFDM (CP معمولی)
نماد OFDM	حدود 71.4 μ s	۱ دوره نماد + پیشوند چرخه‌ای

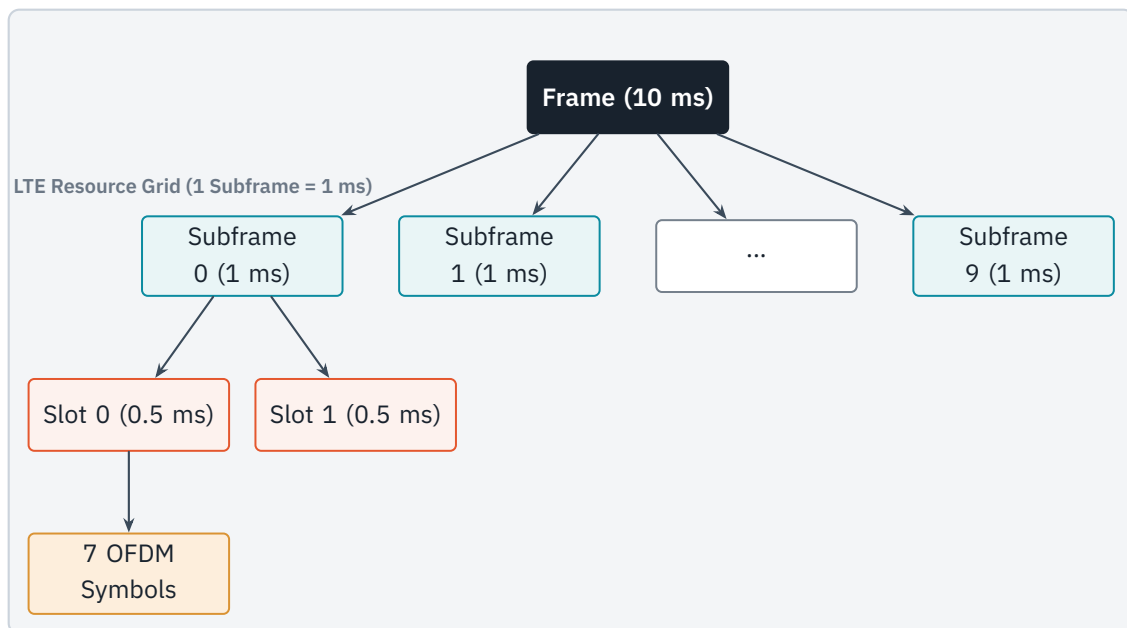
سلسله‌مراتب دامنه فرکانس

ساختار	پهنای باند	ترکیب
زیرحامل	15 kHz	کوچک‌ترین واحد فرکانسی
بلوک منبع (RB)	180 kHz	۱۲ زیرحامل
پهنای باند سیستم	1.4–20 MHz	6–100 RB

تعاریف کلیدی

- **عنصر منبع (RE):** ۱ زیرحامل $\times$ ۱ نماد OFDM – کوچک‌ترین واحد قابل تخصیص
- **بلوک منبع (RB):** ۱۲ زیرحامل $\times$ ۷ نماد = 84 RE (یک شکاف)
- **جفت بلوک منبع:** ۱۲ زیرحامل $\times$ ۱۴ نماد = 168 RE (یک زیرفریم / TTI)

تجسم شبکه منابع



شکل ۷.۱ ساختار زمانی LTE: قاب، زیرقاب، شکاف و نمادهای OFDM



شکل ۷.۲ عناصر منبع یک بلوک منبع (۱۲ زیرحامل × ۷ نماد)

۳ دانه‌بندی زمان‌بندی

پارامتر	مقدار
دانه‌بندی زمان	۱ زیرفریم = 1 ms (فاصله زمانی انتقال، TTI)
دانه‌بندی فرکانس	۱ بلوک منبع = 180 kHz (۱۲ زیرحامل)
حداقل تخصیص	۱ جفت RB در هر TTI برای هر کاربر
حداکثر تخصیص	تمام RBها در یک TTI به یک کاربر
نرخ تصمیم زمان‌بندی	۱۰۰۰ تصمیم در ثانیه

زمان‌بند در هر (1 ms) TTI تصمیم تازه‌ای می‌گیرد و RBها را به UEها بر اساس شرایط کانال، وضعیت بافر، نیازمندی‌های QoS و متریک‌های انصاف تخصیص می‌دهد.

۴ زمان‌بندی پیوند پایین‌سو

مرور

زمان‌بند eNodeB تمام تخصیص‌های منابع پیوند پایین‌سو را کنترل می‌کند. UE ها را از تخصیص‌های خود از طریق پیام‌های DCI (اطلاعات کنترل پیوند پایین‌سو) که روی PDCCH (کانال کنترل فیزیکی پیوند پایین‌سو) حمل می‌شوند مطلع می‌کند.

محتوای DCI

پیام DCI به UE می‌گوید:

- کدام RB ها تخصیص یافته‌اند (تخصیص منابع)
- از کدام MCS برای رمزگشایی استفاده کند
- شماره فرآیند HARQ و نسخه افزونگی
- فرمان‌های کنترل توان
- پارامترهای مرتبط با MIMO (پیش‌کدگذاری، لایه‌ها)

انواع تخصیص منابع

نوع	روش	انعطاف‌پذیری	سربار
نوع ۰	نگاشت بیتی گروه‌های RB (RBG ها)	توزیع شده، غیرپیوسته	متوسط
نوع ۱	زیرمجموعه + شیفت + نگاشت بیتی	توزیع شده درون زیرمجموعه	بالا تر
نوع ۲	RB شروع + طول (RIV)	فقط پیوسته	کمترین

اندازه RBG به پهنای باند سیستم بستگی دارد:

سیستم (RB) BW	اندازه (RB) RBG
۶	۱
۱۵	۲
۲۵	۲
۵۰	۳
۷۵	۴
۱۰۰	۴

انتخاب MCS

زمان‌بند MCS را بر اساس موارد زیر انتخاب می‌کند:

۱. UE مقدار **CQI** (نشانگر کیفیت کانال) را گزارش می‌دهد
۲. زمان‌بند CQI را به شاخص MCS مناسب نگاشت می‌کند
۳. تنظیمات حلقه بیرونی را بر اساس تاریخچه ACK/NACK اعمال می‌کند
۴. DCI را با MCS انتخاب‌شده کدگذاری می‌کند تا UE بتواند PDSCH را رمزگشایی کند

زمان‌بندی پیوند بالاسو

تفاوت‌های کلیدی با پیوند پایین‌سو

برخلاف پیوند پایین‌سو، زمان‌بندی پیوند بالاسو باید موارد زیر را در نظر بگیرد:

- **محدودیت SC-FDMA:** UE ها باید RB های **پیوسته** تخصیص یابند (خاصیت تک-حامله)
- **محدودیت‌های توان UE:** فاصله از eNodeB بر نرخ قابل دستیابی تأثیر می‌گذارد
- **آگاهی از بافر:** eNodeB به‌طور مستقیم وضعیت بافر UE را نمی‌داند

اعطای زمان‌بندی

eNodeB یک **اعطای پیوند بالاسو** از طریق DCI (قالب 0/4) روی PDCCH می‌فرستد که شامل موارد زیر است:

- تخصیص RB (پیوسته)
- شاخص MCS
- فرمان کنترل توان
- اطلاعات HARQ

گزارش‌های وضعیت بافر (BSR)

UE ها از طریق BSR به eNodeB درباره داده در صف اطلاع می‌دهند:

نوع BSR	محرک
BSR عادی	داده جدید در یک گروه کانال منطقی با اولویت بالاتر از گزارش‌شده فعلی می‌رسد
BSR دوره‌ای	گزارش‌دهی دوره‌ای مبتنی بر تایمر
BSR حاشیه‌ای	هنگام وجود ظرفیت اضافی در اعطای UL ارسال می‌شود

BSR حجم داده را در هر گروه کانال منطقی (LCG) گزارش می‌دهد و زمان‌بندی آگاه به اولویت را ممکن می‌سازد.

گزارش حاشیه توان (PHR)

PHR به eNodeB می‌گوید UE چقدر توان ارسال اضافی در دسترس دارد:

$$PH = P_{MAX} - P_{PUSCH}$$

- اگر $PH > 0$: UE می‌تواند MCS بالاتر یا RBهای بیشتر را پشتیبانی کند
- اگر $PH \leq 0$: UE محدود به توان است، زمان‌بند باید تخصیص را کاهش دهد

تخصیص پیوسته SC-FDMA



شکل ۷.۳ تخصیص‌های پیوند بالاسو در SC-FDMA باید در فرکانس پیوسته باشند

۶ نشانگر کیفیت کانال (CQI)

■ CQI چه چیزی را نمایندگی می‌کند

CQI یک شاخص ۴ بیتی (1-15) است که توسط UE گزارش می‌شود و بالاترین MCS قابل دریافت با نرخ خطای بلوک انتقال $\leq 10\%$ (BLER) را نشان می‌دهد.

CQI = 0 به معنای «خارج از محدوده» است (کانال برای هر ارسالی بسیار ضعیف است).

■ جدول CQI (3GPP TS 36.213، جدول ۷.۲.۳-۱)

شاخص CQI	مدولاسیون	نرخ کد $\times 1024$	کارایی طیفی (bps/Hz)
۱	QPSK	۷۸	۰.۱۵۲۳
۲	QPSK	۱۲۰	۰.۲۳۴۴
۳	QPSK	۱۹۳	۰.۳۷۷۰
۴	QPSK	۳۰۸	۰.۶۰۱۶
۵	QPSK	۴۴۹	۰.۸۷۷۰
۶	QPSK	۶۰۲	۱.۱۷۵۸
۷	16QAM	۳۷۸	۱.۴۷۶۶
۸	16QAM	۴۹۰	۱.۹۱۴۱
۹	16QAM	۶۱۶	۲.۴۰۶۳
۱۰	64QAM	۴۶۶	۲.۷۳۰۵
۱۱	64QAM	۵۶۷	۳.۳۲۲۳
۱۲	64QAM	۶۶۶	۳.۹۰۲۳
۱۳	64QAM	۷۷۲	۴.۵۲۳۴
۱۴	64QAM	۸۷۳	۵.۱۱۵۲
۱۵	64QAM	۹۴۸	۵.۵۵۴۷

■ CQI پهن‌بند در برابر زیربند

حالت گزارش‌دهی	توضیح	مورد استفاده
CQI پهن‌بند	یک CQI برای کل پهنای باند	سربرار پایین، تطبیق درشت
CQI زیربند	CQI در هر گروه RB	زمان‌بندی انتخاب-فرکانسی، بهره بالاتر
زیربند انتخاب‌شده توسط UE	UE بهترین M زیربند را گزارش می‌دهد	سازش بین سربرار و بهره

CQI زیربند زمان‌بندی انتخاب-فرکانسی را ممکن می‌سازد، که در آن زمان‌بند به هر RB UE‌هایی را تخصیص می‌دهد که کانال‌شان در آن‌ها بهترین است.

۷ تطبیق پیوند

■ مدولاسیون و کدگذاری تطبیقی (AMC)

AMC به صورت پویا مرتبه مدولاسیون و نرخ کد را برای تطبیق با شرایط لحظه‌ای کانال تنظیم می‌کند:

- **کانال خوب** ← مدولاسیون مرتبه بالاتر + نرخ کد بالاتر ← بیت بیشتر در هر RE
- **کانال ضعیف** ← مدولاسیون مرتبه پایین‌تر + نرخ کد پایین‌تر ← بیت کمتر در هر RE اما مقاوم

■ طرح‌های مدولاسیون

مدولاسیون	بیت در هر نماد	SNR مورد نیاز (تقریبی)	کاربرد
QPSK	۲	< 10 dB	کاربران لبه سلول
16QAM	۴	10–17 dB	کاربران میانه
64QAM	۶	17–25 dB	کاربران نزدیک سلول
256QAM	۸	> 25 dB	Cat-11+ (Rel-12)، بهترین شرایط

جدول شاخص MCS (3GPP TS 36.213، جدول ۷.۱.۷.۱-۱)

شاخص MCS	مرتبه مدولاسیون	شاخص TBS	یادداشت
۰	2 (QPSK)	۰	کمترین نرخ
۱	2 (QPSK)	۱	
۲	2 (QPSK)	۲	
۳	2 (QPSK)	۳	
۴	2 (QPSK)	۴	
۵	2 (QPSK)	۵	
۶	2 (QPSK)	۶	
۷	2 (QPSK)	۷	
۸	2 (QPSK)	۸	
۹	2 (QPSK)	۹	
۱۰	4 (16QAM)	۹	گذار مدولاسیون
۱۱	4 (16QAM)	۱۰	
۱۲	4 (16QAM)	۱۱	
۱۳	4 (16QAM)	۱۲	
۱۴	4 (16QAM)	۱۳	
۱۵	4 (16QAM)	۱۴	
۱۶	4 (16QAM)	۱۵	
۱۷	6 (64QAM)	۱۵	گذار مدولاسیون
۱۸	6 (64QAM)	۱۶	
۱۹	6 (64QAM)	۱۷	
۲۰	6 (64QAM)	۱۸	
۲۱	6 (64QAM)	۱۹	
۲۲	6 (64QAM)	۲۰	
۲۳	6 (64QAM)	۲۱	
۲۴	6 (64QAM)	۲۲	
۲۵	6 (64QAM)	۲۳	
۲۶	6 (64QAM)	۲۴	
۲۷	6 (64QAM)	۲۵	
۲۸	6 (64QAM)	۲۶	بالاترین نرخ
۲۹	2 (QPSK)	—	رزرو شده (بازارسال)
۳۰	4 (16QAM)	—	رزرو شده (بازارسال)
۳۱	6 (64QAM)	—	رزرو شده (بازارسال)

تطبيق پیوند حلقه بیرونی (OLLA)

حلقه داخلی (CQI → MCS) ممکن است به دلایل زیر نادقیق باشد:

- تأخیر گزارش‌دهی CQI
- خطاهای اندازه‌گیری UE
- تغییرپذیری تداخل

OLLA CQI مؤثر را با یک آفست تنظیم می‌کند:

$$MCS_{effective} = f(CQI + \Delta_{OLLA})$$

آفست بر اساس بازخورد HARQ به‌روزرسانی می‌شود:

- ACK دریافت شد: $\Delta_{OLLA} += \text{step_up}$ (مثلاً +0.1 dB) ← امتحان MCS بالاتر
- NACK دریافت شد: $\Delta_{OLLA} -= \text{step_down}$ (مثلاً -1.0 dB) ← بازگشت به MCS پایین‌تر

هدف: حفظ BLER 10% در اولین ارسال (نسبت step_down/step_up حدود 9:1).

8 HARQ (درخواست تکرار خودکار ترکیبی)

مرور

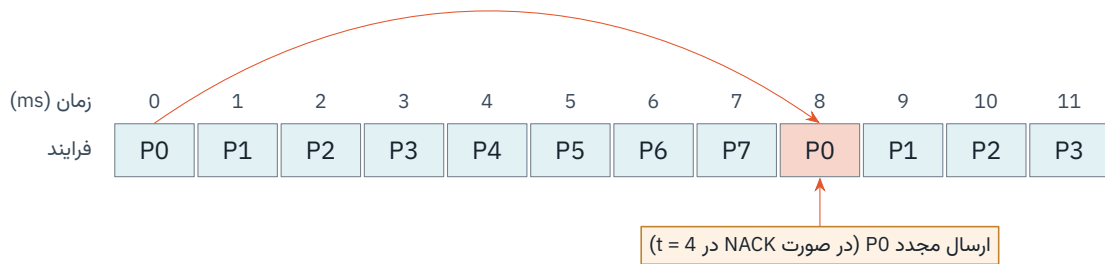
FEC HARQ (تصحیح خطای پیشرو) را با ARQ (بازارسال) برای تحویل قابل اعتماد با تأخیر کم ترکیب می‌کند.

پارامترهای HARQ در LTE

پارامتر	پیوند پایین‌سو	پیوند بالاسو
نوع	ناهمگام	همگام
تعداد فرآیندها	۸	۸
زمان‌بندی	زیرفریم بازارسال انعطاف‌پذیر	ثابت: بازارسال در n+8
بازخورد	ACK/NACK روی PUCCH/PUSCH	PHICH (ACK/NACK)
RTT	8 ms	8 ms

توقف-و-انتظار با ۸ فرآیند

هر فرآیند در هر زمان یک بلوک انتقال را مدیریت می‌کند (توقف-و-انتظار). با ۸ فرآیند موازی، خط لوله پر می‌ماند:



شکل ۷.۴ هشت فرآیند موازی توقف-و-انتظار HARQ

UE: $RTT = 8 \text{ ms}$ در زمان t دریافت می‌کند ← رمزگشایی ← ارسال ACK/NACK در $t + 4$ ← دریافت می‌کند ← بازارسال در $t + 8$.

روش‌های ترکیب

روش	توضیح	مزیت
ترکیب Chase (CC)	ارسال مجدد بیت‌های یکسان، ترکیب نرم در گیرنده	ساده، بهره حدود 3 dB
افزونی افزایشی (IR)	ارسال مجدد نسخه افزونی متفاوت (بیت‌های توازن جدید)	بهره کدگذاری بالاتر، عملکرد بهتر

LTE به‌طور پیش‌فرض از افزونی افزایشی با ۴ نسخه افزونی استفاده می‌کند (RV 0، ۲، ۳، ۱).

۹ الگوریتم‌های زمان‌بندی

Round Robin (RR) |

اصل: تخصیص منابع برابر به همه کاربران به نوبت.

$$User_{selected}(t) = (t \bmod N_{users})$$

مزایا	معایب
ساده برای پیاده‌سازی	شرایط کانال را نادیده می‌گیرد
کاملاً منصفانه در منابع	ناعدالانه در توان عملیاتی (کاربران لبه کمتر می‌گیرند)
بدون نیاز به بازخورد	کارایی طیفی ضعیف
هزینه محاسباتی پایین	بدون تمایز QoS

Proportional Fair (PF) |

اصل: بیشینه‌سازی نسبت نرخ لحظه‌ای به توان عملیاتی میانگین.

$$User_{selected} = \arg \max_k \frac{R_k^{inst}(t)}{\bar{R}_k(t)}$$

که در آن:

◦ $R_k^{inst}(t)$ = نرخ قابل دستیابی لحظه‌ای برای کاربر k (از CQI)

◦ $\bar{R}_k(t)$ = میانگین متحرک نمایی توان عملیاتی کاربر k

به‌روزرسانی میانگین:

$$\bar{R}_k(t+1) = (1 - \frac{1}{t_c})\bar{R}_k(t) + \frac{1}{t_c} \cdot r_k(t)$$

که در آن t_c پنجره میانگین‌گیری است (معمولاً 100-1000 TTI).

مزایا	معایب
بهره‌گیری از تنوع چند-کاربری	پیچیده‌تر
توازن خوب توان عملیاتی-انصاف	نیازمند بازخورد CQI
زمان‌بندی کاربران در اوج‌هایشان	تنظیم t_c بر رفتار تأثیر می‌گذارد
بیشینه‌سازی مجموع (توان عملیاتی) $\log$	برای تأخیر سخت بهینه نیست

■ حداکثر C/I (حداکثر توان عملیاتی)

اصل: همیشه کاربری با بهترین کانال را زمان‌بندی کن.

$$User_{selected} = \arg \max_k R_k^{inst}(t)$$

مزایا	معایب
بیشینه‌سازی توان عملیاتی سلول	کاربران لبه سلول را گرسنه می‌گذارد
بهترین کارایی طیفی	بسیار ناعادلانه
تصمیم ساده	نقض QoS برای کاربران ضعیف

■ زمان‌بندی آگاه به QoS

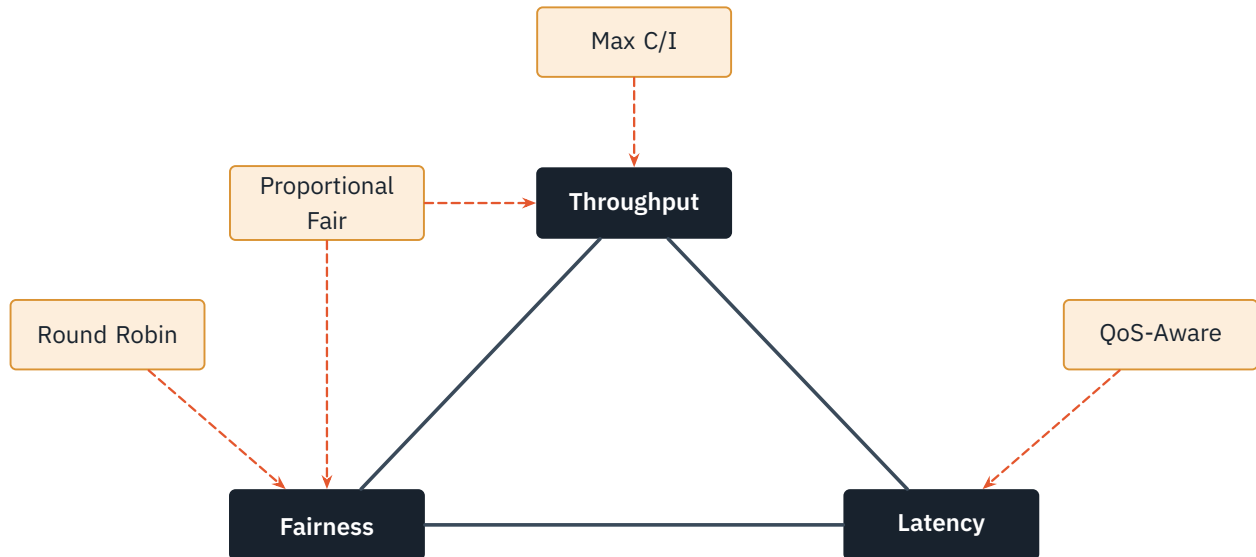
اصل: تضمین نرخ‌های حداقلی برای حامل‌های GBR، اولویت‌بندی بر اساس QCI.

گام‌ها:

۱. ابتدا حامل‌های GBR را برآورده کن — RB‌های حداقل مورد نیاز را تخصیص بده
۲. ترتیب اولویت — رتبه‌بندی بر اساس سطح اولویت QCI
۳. منابع باقیمانده — توزیع از طریق PF بین حامل‌های غیر-GBR
۴. بررسی بودجه تأخیر — افزایش اولویت برای بسته‌های نزدیک به مهلت

۱۰ مبادلات مهندسی

سه‌گانه زمان‌بندی



شکل ۷.۵ سه‌گانه زمان‌بندی و جایگاه هر الگوریتم

الگوریتم	توان عملیاتی	انصاف	تأخیر	پیچیدگی
Round Robin	پایین	بالا (منبع)	متوسط	بسیار پایین
Proportional Fair	بالا	متوسط	متوسط	متوسط
Max C/I	بالاترین	بسیار پایین	پایین (برای بهترین کاربران)	پایین
آگاه به QoS	متوسط-بالا	قابل پیکربندی	تضمین‌شده	بالا

ملاحظات طراحی

عامل	تأثیر بر زمان‌بندی
تراکم کاربر	کاربران بیشتر → تنوع چند-کاربری بیشتر → بهره‌های PF افزایش می‌یابد
نوع ترافیک	VoLTE نیازمند تأخیر سخت است؛ FTP تأخیر را تحمل می‌کند
اندازه سلول	سلول‌های بزرگ → پراکندگی CQI زیاد → انصاف حیاتی‌تر
باند فرکانسی	باندهای بالاتر → تغییرپذیری افت مسیر بیشتر → بهره زمان‌بندی بیشتر
حالت MIMO	MU-MIMO زمان‌بندی همزمان کاربران روی RBهای یکسان را ممکن می‌سازد

۱۱ مثال عددی

پارامترهای سیستم

- پهنای باند: 50 RB → 10 MHz در دسترس در هر TTI
- کاربران: 5 UE با شرایط کانال متفاوت
- سرپار: فرض ۱۰ نماد داده در هر زیرفریم (پس از سیگنال‌های کنترل/مرجع)

CQI و کارایی طیفی کاربران

کاربر	CQI	مدولاسیون	کارایی طیفی (bps/Hz)	بیت در هر RB در هر TTI
UE1	۴	QPSK	۰.۶۰۱۶	$0.6016 \times 180\text{kHz} \times 1\text{ms} = 108$
UE2	۷	16QAM	۱.۴۷۶۶	$1.4766 \times 180\text{kHz} \times 1\text{ms} = 266$
UE3	۱۰	64QAM	۲.۷۳۰۵	$2.7305 \times 180\text{kHz} \times 1\text{ms} = 491$
UE4	۱۳	64QAM	۴.۵۲۳۴	$4.5234 \times 180\text{kHz} \times 1\text{ms} = 814$
UE5	۱۵	64QAM	۵.۵۵۴۷	$5.5547 \times 180\text{kHz} \times 1\text{ms} = 1000$

یادداشت: بیت در هر RB در هر $\text{TTI} \approx$ کارایی طیفی $\times ۱۲$ زیرحامل $\times$ فاصله $180 \times \text{SE} \approx 15 \text{ kHz} \times 1 \text{ ms}$ (ساده‌شده؛ جستجوی واقعی TBS مقادیر گسسته می‌دهد).

تخصیص Round Robin

هر کاربر RB‌های برابر می‌گیرد: $50 \text{ RB} \div 5 = 10 \text{ RB}$ برای هر کاربر

کاربر	RB	توان عملیاتی در هر TTI	توان عملیاتی (Mbps)
UE1	۱۰	$10 \times 108 = 1,080$ بیت	۱.۰۸
UE2	۱۰	$10 \times 266 = 2,660$ بیت	۲.۶۶
UE3	۱۰	$10 \times 491 = 4,910$ بیت	۴.۹۱
UE4	۱۰	$10 \times 814 = 8,140$ بیت	۸.۱۴
UE5	۱۰	$10 \times 1,000 = 10,000$ بیت	۱۰.۰۰
مجموع	۵۰	۲۶,۷۹۰ بیت	۲۶.۷۹

شاخص انصاف Jain (منبع): ۱.۰ (کاملاً منصفانه در RB‌ها)

شاخص انصاف Jain (توان عملیاتی): حدود ۰.۶۹

تخصیص حداکثر C/I

تمام 50 RB به UE5 (بهترین کانال) می‌رسد:

کاربر	RB	توان عملیاتی (Mbps)
UE1	۰	۰
UE2	۰	۰
UE3	۰	۰
UE4	۰	۰
UE5	۵۰	۵۰.۰۰
مجموع	۵۰	۵۰.۰۰

توان عملیاتی سلول: 50 Mbps (حداکثر ممکن)

شاخص انصاف Jain: ۰.۲۰ (بدترین حالت برای ۵ کاربر)

تخصیص Proportional Fair

با فرض شروع همه کاربران با توان عملیاتی میانگین برابر، PF در ابتدا مانند Max C/I رفتار می‌کند. پس از همگرایی، با زمان‌بندی کاربران در اوج‌های نسبی‌شان توازن برقرار می‌کند.

تقریب حالت پایدار (PF) به سمت توان عملیاتی برابر در دامنه لگاریتمی گرایش دارد:

زمان‌بند PF تقریباً $\log(\bar{R}_k)$ را برابر می‌کند که به توزیع توان عملیاتی بین RR و Max C/I منجر می‌شود:

کاربر	RB تقریبی	توان عملیاتی (Mbps)	متریک (R_{inst}/R_{avg})
UE1	۱۵	۱.۶۲	افزایش یافته (R_{avg} پایین)
UE2	۱۲	۳.۱۹	متوسط
UE3	۱۰	۴.۹۱	پایه
UE4	۸	۶.۵۱	کمی کاهش یافته
UE5	۵	۵.۰۰	کاهش یافته (R_{avg} بالا)
مجموع	۵۰	۲۱.۲۳	—

یادداشت: تخصیص دقیق PF به دینامیک محو شدن و پنجره tc بستگی دارد. در محو شدن مسطح (بدون انتخاب‌پذیری فرکانسی)، PF در طول زمان منابع بیشتری به کاربران ضعیف‌تر می‌دهد. با محو شدن انتخاب-فرکانسی، همه کاربران از زمان‌بندی روی بهترین زیرباند هایشان بهره می‌برند.

خلاصه مقایسه

متریک	Round Robin	Max C/I	Proportional Fair
توان عملیاتی سلول (Mbps)	۲۶.۷۹	۵۰.۰۰	حدود ۲۱-۳۵
توان عملیاتی UE1 (Mbps)	۱.۰۸	۰	حدود ۱.۶
توان عملیاتی UE5 (Mbps)	۱۰.۰۰	۵۰.۰۰	حدود ۵.۰
انصاف (Jain، منبع)	۱.۰	۰.۲۰	حدود ۰.۷۵
کارایی طیفی	پایین	حداکثر	بالا
گرسنگی؟	خیر	بله (۴ کاربر)	خیر

نکات کلیدی

۱. شبکه منابع یک ماتریس زمان-فرکانس است — زمان‌بندی در دانه‌بندی RB در هر $TTI 1\text{ ms}$ عمل می‌کند
۲. بازخورد CQI چشم‌انداز زمان‌بند است — انتخاب MCS و تخصیص منابع را هدایت می‌کند
۳. HARQ قابلیت اطمینان را با ۸ فرآیند موازی و $RTT 8\text{ ms}$ فراهم می‌کند
۴. تطبیق پیوند (AMC + OLLA) به‌طور پیوسته نرخ را با شرایط کانال تطبیق می‌دهد
۵. هیچ الگوریتم واحدی برنده نیست — انتخاب به سناریوی استقرار، ترکیب ترافیک و اولویت‌های اپراتور بستگی دارد
۶. Proportional Fair استاندارد عملی در شبکه‌های تجاری است زیرا سازش خوبی بین توان عملیاتی و انصاف فراهم می‌کند
۷. SC-FDMA پیوند بالاسو را به تخصیص پیوسته محدود می‌کند و انعطاف زمان‌بندی را نسبت به OFDMA پیوند پایین‌سو کاهش می‌دهد

مراجع

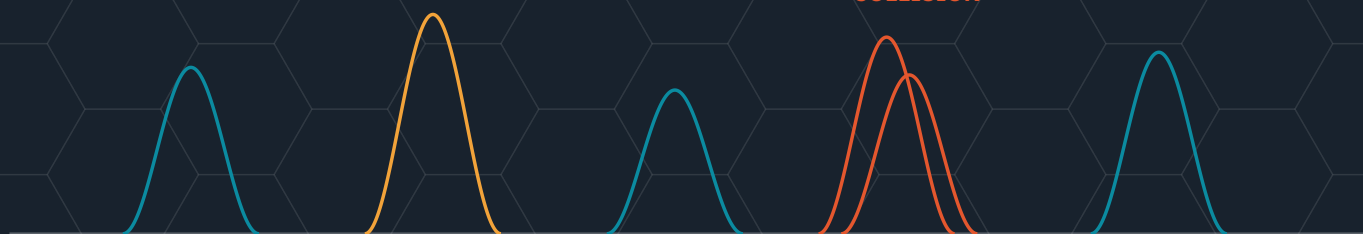
- 3GPP TS 36.213: Physical layer procedures (CQI/MCS tables) ◦
- 3GPP TS 36.321: MAC protocol (BSR, PHR, HARQ) ◦
- 3GPP TS 36.212: Multiplexing and channel coding (TBS tables) ◦
- Sesia, Toufik, Baker: “LTE – The UMTS Long Term Evolution” (Wiley) ◦

کانال دسترسی تصادفی (RACH)

Random Access Channel (RACH)

PRACH PREAMBLES

COLLISION



در این ماژول

- ۱۹۳ چرا دسترسی تصادفی لازم است ۸.۱
- ۱۹۳ PRACH (کانال دسترسی تصادفی فیزیکی) ۸.۲
- ۱۹۵ توالی‌های پیشوند ۸.۳
- ۱۹۶ دسترسی تصادفی مبتنی بر رقابت (۴-CBRA-گام) ۸.۴
- ۱۹۸ دسترسی تصادفی بدون رقابت (CFRA) ۸.۵
- ۱۹۹ پیشروی زمانی (TA) ۸.۶
- ۲۰۱ برخوردها و عقب‌نشینی ۸.۷
- ۲۰۳ اضافه‌بار RACH ۸.۸
- ۲۰۵ دسترسی تصادفی 5G NR ۸.۹
- ۲۰۷ خلاصه و معادلات کلیدی ۸.۱۰
- ۲۰۷ پرسش‌های مرور ۸.۱۱
- ۲۰۸ مراجع ۸.۱۲

۸.۱ چرا دسترسی تصادفی لازم است

وقتی یک UE (تجهیزات کاربر) روشن می‌شود یا از حالت بیکار خارج می‌شود، با چالش‌های بنیادی روبرو می‌شود:

چالش	توضیح
بدون هم‌ترازی زمانی پیوند بالاسو	UE تأخیر انتشار خود تا ایستگاه پایه را نمی‌داند
بدون منابع پیوند بالاسوی تخصیص‌یافته	UE هیچ اعطای زمان‌بندی‌شده‌ای برای ارسال ندارد
بدون هویت یکتا	شبکه هنوز C-RNTI تخصیص نداده است

سناریوهای نیازمند دسترسی تصادفی

۱. دسترسی اولیه – UE روشن می‌شود، اولین اتصال به شبکه
۲. تحویل – جابه‌جایی به سلول جدید، نیاز به همگام‌سازی با eNodeB (eNB) مقصد
۳. رسیدن داده DL (حالت بیکار) – UE برای داده ورودی صفحه‌بندی می‌شود، باید همگام‌سازی UL را دوباره برقرار کند
۴. رسیدن داده UL – UE در حالت متصل همگام‌سازی UL را از دست داده است
۵. مکان‌یابی – اندازه‌گیری‌های زمان‌بندی برای خدمات مکان

نکته کلیدی: دسترسی تصادفی تنها سازوکار برای UE جهت آغاز ارتباط پیوند بالاسو است زمانی که هیچ زمان‌بندی پیشینی از شبکه ندارد.

۸.۲ PRACH (کانال دسترسی تصادفی فیزیکی)

موقعیت زمان-فرکانس در شبکه منابع

PRACH موقعیت مشخصی در شبکه منابع LTE اشغال می‌کند:

- دامنه فرکانس: 6 PRB پیوسته (پهنای باند 1.08 MHz)
- دامنه زمان: زیرفریم‌های قابل پیکربندی بر اساس شاخص پیکربندی PRACH
- موقعیت: مشخص‌شده توسط `prach-FreqOffset` (آفست PRB از پایین‌ترین PRB در UL)

شاخص پیکربندی PRACH

شاخص پیکربندی (0-63) موارد زیر را تعیین می‌کند:

- کدام زیرفریم‌ها فرصت‌های PRACH را حمل می‌کنند
- دوره‌تناوب فرصت‌های PRACH (هر ۱، ۲، ۵ یا 10 ms)
- قالب پیشوند مورد استفاده

شاخص پیکربندی	قالب پیشوند	زیرفریم(ها)	چگالی
۰	۰	۱	۱ در هر فریم
۳	۰	۱، ۴، ۷	۳ در هر فریم
۱۵	۰	0-9	۱۰ در هر فریم
۴۸	۴ (کوتاه)	۱	۱ در هر فریم

قالب‌های پیشوند

۰	24576 (0.8 ms)	3168 (0.1 ms)	حدود 1 ms	حدود 14.5 km
۱	24576 (0.8 ms)	21024 (0.68 ms)	حدود 2 ms	حدود 77.3 km
۲	2×24576 (1.6 ms)	6240 (0.2 ms)	حدود 2 ms	حدود 29.5 km
۳	2×24576 (1.6 ms)	21024 (0.68 ms)	حدود 3 ms	حدود 100.2 km
۴ (کوتاه)	4096 (0.13 ms)	448 (0.015 ms)	حدود 0.15 ms	حدود 1.4 km

مبادله طراحی: CP طولانی‌تر ← شعاع سلول بزرگ‌تر اما فرصت‌های PRACH کمتر در هر فریم.

۸.۳ توالی‌های پیشوند

توالی‌های Zadoff-Chu (ZC)

پیشوند PRACH از توالی‌های Zadoff-Chu استفاده می‌کند که به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$x_u(n) = e^{-j\pi un(n+1)/N_{ZC}}$$

که در آن:

- u = شاخص توالی ریشه ($1 \leq u \leq N_{ZC} - 1$)
- N_{ZC} = طول توالی (۸۳۹ برای بلند، ۱۳۹ برای کوتاه)

چرا Zadoff-Chu؟

ویژگی	مزیت
دامنه ثابت (PAPR صفر)	کارایی PA را در لبه سلول بیشینه می‌کند
خودهمبستگی دوره‌ای ایده‌آل	تخمین دقیق زمان‌بندی را ممکن می‌سازد
همبستگی متقابل صفر بین ریشه‌ها	ریشه متفاوت ← تداخل صفر
طیف فرکانسی مسطح	مقاوم در کانال‌های انتخاب-فرکانسی

۶۴ پیشوند در هر سلول

هر سلول دقیقاً ۶۴ پیشوند در دسترس دارد که از موارد زیر مشتق می‌شود:

۱. شاخص توالی ریشه (`rootSequenceIndex`، پخش‌شده در SIB2)
۲. شیفت‌های چرخه‌ای اعمال‌شده بر توالی‌های ریشه

$$\text{Preamble}(v) = \text{CyclicShift}(x_u, v \times N_{CS})$$

که در آن:

- N_{CS} = اندازه شیفت چرخه‌ای (`zeroCorrelationZoneConfig`)
- تعداد پیشوند در هر ریشه = $\lfloor N_{ZC}/N_{CS} \rfloor$
- اگر یک ریشه ۶۴ پیشوند فراهم نکند، چندین ریشه استفاده می‌شود

پوشش سلول و شیفت چرخه‌ای

شیفت چرخه‌ای N_{CS} ناحیه همبستگی صفر را تعیین می‌کند که باید از حداکثر تأخیر رفت-و-برگشت فراتر رود:

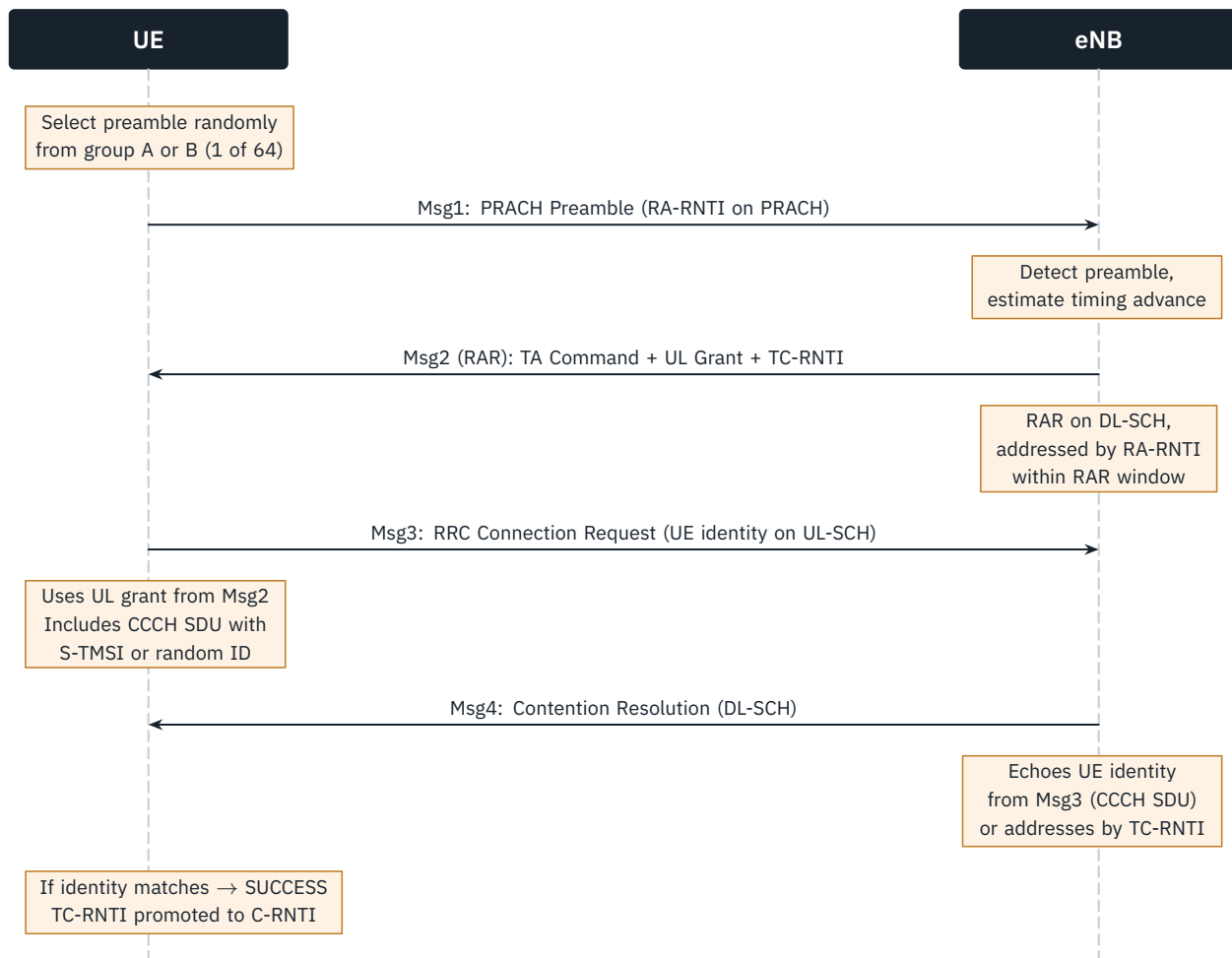
$$N_{CS} > \frac{2 d_{\max}}{c T_{s,\text{seq}}}$$

که در آن $d_{\max}$ بیشینه شعاع سلول، c سرعت نور (3×10^8 m/s) و $T_{s,\text{seq}}$ مدت هر نمونه دنباله است.
مثال: برای $N_{\text{CS}} = 13$ (قالب ۰):

- حداکثر تأخیر قابل تشخیص $13 \times (1/1.25 \text{ MHz}) = 10.4 \mu\text{s}$
- حداکثر شعاع سلول $10.4 \mu\text{s} \times c/2 \approx 1.56 \text{ km}$
- پیشوند در هر ریشه $= 64 = \lfloor 839/13 \rfloor \leftarrow$ یک ریشه کافی است

۸.۴ دسترسی تصادفی مبتنی بر رقابت (4-CBRA-گام)

مرور رویه



شکل ۸.۱ دسترسی تصادفی مبتنی بر رقابت چهارگامی

جزئیات گام-به-گام

گام 1 – Msg1: ارسال پیشوند

- UE یک پیشوند تصادفی از مجموعه در دسترس انتخاب می‌کند (پیشوندهای رقابتی)
- روی PRACH در منابع زمان-فرکانس پیکربندی‌شده ارسال می‌کند
- RA-RNTI مشتق‌شده از فرصت PRACH: $RA-RNTI = 1 + t_id + 10 \times f_id$
- t_id = شاخص زیرفریم (0-9)
- f_id = شاخص فرکانس (0-5)

گام 2 – Msg2: پاسخ دسترسی تصادفی (RAR)

RAR شامل موارد زیر است (به‌ازای هر پیشوند پاسخ‌داده‌شده):

فیلد	هدف
پیشروی زمانی	۱۱ تصحیح زمان‌بندی UL (0-1282، گام $16 \times T_s$)
اعطای UL	۲۰ منابع برای Msg3
TC-RNTI	۱۶ هویت موقت
نشانه‌گر عقب‌نشینی	۴ عقب‌نشینی در صورت اضافه‌بار

- پنجره RAR: 2-10 زیرفریم (قابل پیکربندی با `ra-ResponseWindowSize`)
- اگر RAR دریافت نشد ← عقب‌نشینی و تلاش مجدد

گام 3 – Msg3: ارسال زمان‌بندی‌شده

- UE روی UL-SCH با استفاده از اعطای Msg2 ارسال می‌کند
- شامل RRC Connection Request با موارد زیر است:
 - هویت UE (S-TMSI یا مقدار تصادفی)
 - علت برقراری
- HARQ فعال است (حداکثر ۵ بازارسال برای Msg3)

گام 4 – Msg4: حل رقابت

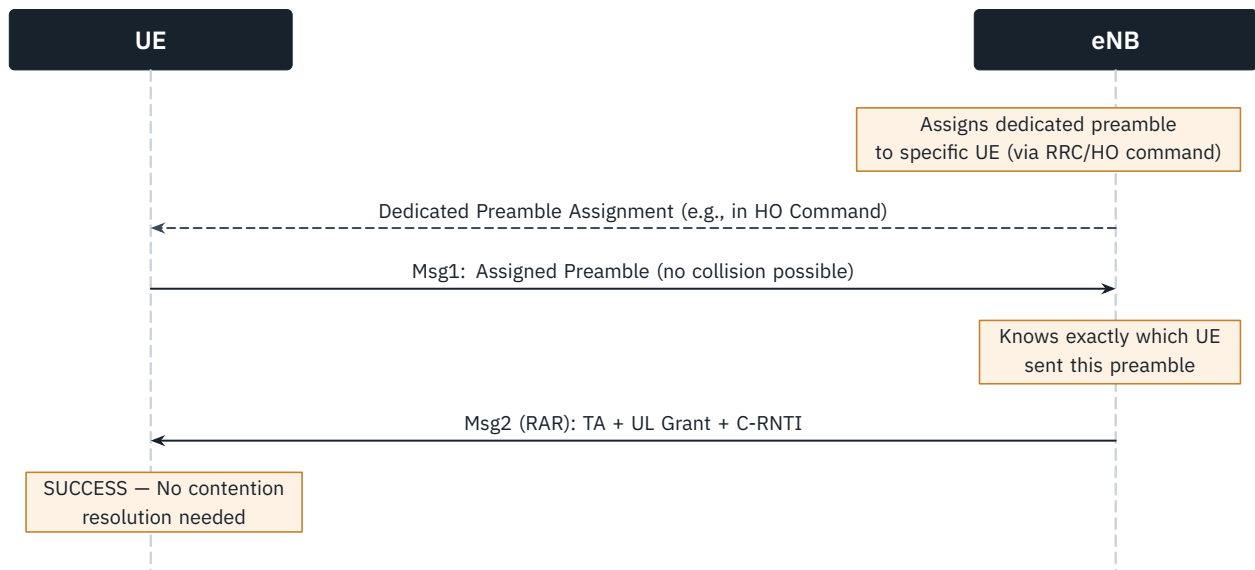
- eNB هویت UE دریافت‌شده در Msg3 را بازمی‌گرداند
- UE بررسی می‌کند که آیا هویت بازگردانده‌شده با هویت خودش مطابقت دارد:
 - مطابقت ← RACH موفق، TC-RNTI به C-RNTI تبدیل می‌شود
 - عدم مطابقت ← برخورد تشخیص داده شد، از گام ۱ با عقب‌نشینی دوباره شروع کن

۸.۵ دسترسی تصادفی بدون رقابت (CFRA)

چه زمانی استفاده می‌شود

سناریو	دلیل
تحويل	همگام‌سازی سریع لازم است، تأخیر برخورد قابل قبول نیست
رسیدن داده DL (متصل)	eNB UE را می‌شناسد، می‌تواند پیشنهاد را پیش‌تخصیص دهد
مکان‌یابی (OTDOA)	زمان‌بندی دقیق لازم است
بازیابی شکست پرتو	بازیابی سریع لازم است

رویه



شکل ۸.۲ دسترسی تصادفی بدون رقابت

تفاوت‌های کلیدی با CBRA

جنبه	مبتنی بر رقابت	بدون رقابت
گام‌ها	۴	۲
انتخاب پیشوند	تصادفی	تخصیص‌یافته توسط eNB
برخورد ممکن	بله	خیر
تأخیر	حدود 15 ms (موفق)	حدود 5 ms
مورد استفاده	دسترسی اولیه	تحویل، داده DL
استخر پیشوند	مشترک (مثلاً ۵۴)	اختصاصی (مثلاً ۱۰)

۸.۶ پیشروی زمانی (TA)

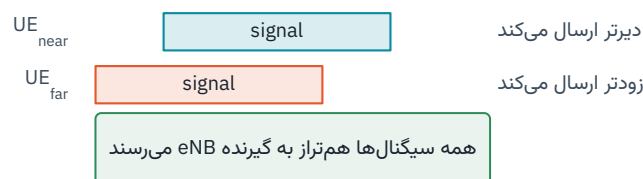
چرا پیشروی زمانی لازم است

در پیوند بالاسوی (SC-FDMA) OFDMA، همه سیگنال‌های UE باید درون پیشوند چرخه‌ای هم‌تراز به eNB برسند تا تعامد حفظ شود:

بدون TA



با TA



شکل ۸.۳ پیشروی زمانی سیگنال‌های پیوند بالاسوی UE‌های نزدیک و دور را هم‌تراز می‌کند

سازوکار TA

TA اولیه (از RAR - Msg2):

- مقدار ۱۱ بیتی: 0-1282
- اندازه گام: $16 \times T_s = 16 \times (1/30.72 \text{ MHz}) \approx 0.52 \mu\text{s}$
- نشان‌دهنده پیشروی یک‌طرفه اعمال‌شده بر ارسال UL است

نگهداری TA (MAC CE - فرمان پیشروی زمانی):

- مقدار ۶ بیتی: 0-63
- به صورت زیر اعمال می‌شود: $TA_{new} = TA_{old} + (TA_{command} - 31) \times 16 \times T_s$
- به صورت دوره‌ای از طریق عنصر کنترل MAC ارسال می‌شود
- اگر به روزرسانی TA در `timeAlignmentTimer` دریافت نشود ← همگام‌سازی UL از دست می‌رود

■ شعاع سلول از پیشروی زمانی

حداکثر TA تأخیر انتشار رفت-و-برگشت را تصحیح می‌کند:

$$TA \times 16 \times T_s = \text{تأخیر رفت و برگشت}$$

$$TA \times 16 \times T_s / 2 = \text{تأخیر یک طرفه}$$

$$c \times \text{بیشینه فاصله} = \text{تأخیر یک طرفه}$$

■ مثال عددی: حداکثر شعاع سلول

برای TA اولیه (۱۱ بیتی، حداکثر = 1282):

$$\begin{aligned} \text{بیشینه تأخیر رفت و برگشت} &= 1282 \times 16 \times T_s = 1282 \times 16 \times \frac{1}{30.72 \times 10^6} \\ &= 1282 \times 0.5208 \mu s = 667.7 \mu s \end{aligned}$$

$$\text{بیشینه تأخیر یک طرفه} = 667.7 / 2 = 333.8 \mu s$$

$$\text{بیشینه شعاع سلول} = 3 \times 10^8 \times 333.8 \times 10^{-6} = 100.1 \text{ km}$$

تأیید با قالب پیشنهادی:

قالب	زمان محافظ (CP)	حداکثر RTD	حداکثر شعاع سلول
۰	$99.5 \mu s (3168 \times T_s)$	$99.5 \mu s$	14.9 km
۱	$684.4 \mu s (21024 \times T_s)$	$684.4 \mu s$	102.6 km
۲	$203.1 \mu s (6240 \times T_s)$	$203.1 \mu s$	30.5 km
۳	$684.4 \mu s (21024 \times T_s)$	$684.4 \mu s$	102.6 km

یادداشت: شعاع واقعی سلول توسط کوچک‌تر دو مورد زیر محدود می‌شود: محدوده TA یا مدت CP پیشنهادی.

۸.۷ برخوردها و عقب‌نشینی

■ احتمال برخورد

وقتی N کاربر UE به‌طور همزمان تلاش دسترسی تصادفی با ۶۴ پیشوند در دسترس انجام می‌دهند:
احتمال اینکه یک UE مشخص با حداقل یک UE دیگر برخورد کند:

$$P_{collision} = 1 - \left(1 - \frac{1}{64}\right)^{N-1}$$

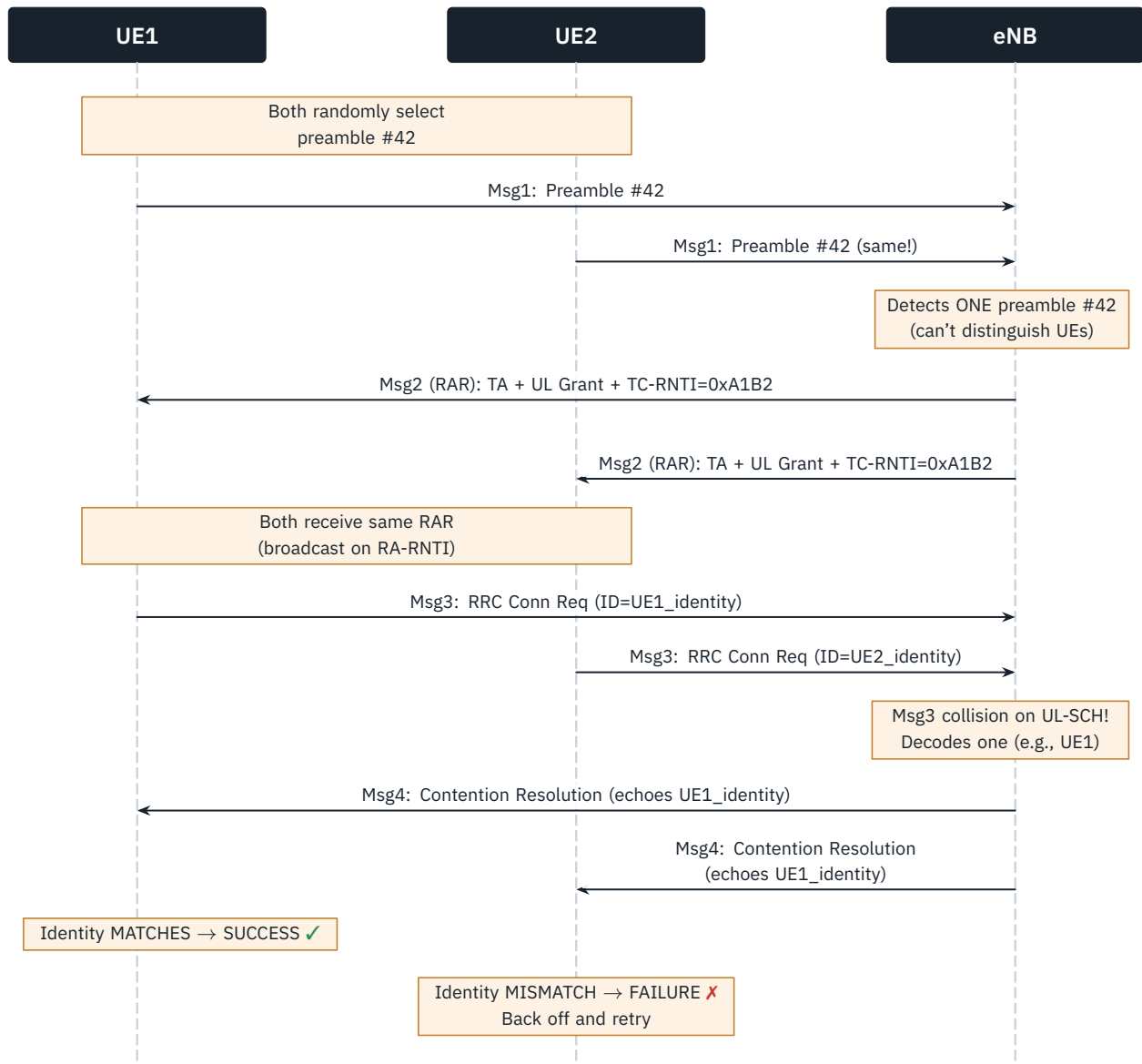
■ مثال‌های عددی

UEهای همزمان) N	P(برخورد) در هر UE	UEهای برخوردی مورد انتظار
۲	۱.۵۶%	۰.۰۳
۵	۶.۱۰%	۰.۳۱
۱۰	۱۳.۰%	۱.۳۰
۲۰	۲۵.۵%	۵.۱۰
۳۰	۳۶.۸%	۱۱.۰
۵۰	۵۴.۰%	۲۷.۰
۶۴	۶۳.۲%	۴۰.۴

مثال محاسبه (N=10):

$$\begin{aligned}
 P(\text{برخورد}) &= 1 - \left(1 - \frac{1}{64}\right)^{10-1} = 1 - \left(\frac{63}{64}\right)^9 \\
 &= 1 - (0.98438)^9 = 1 - 0.8681 = 0.1319 \approx 13.2\%
 \end{aligned}$$

سناریوی برخورد با حل آن



شکل ۸.۴ برخورد پیشوند و حل آن در Msg4

سازوکار عقب‌نشینی

وقتی یک تلاش RACH شکست می‌خورد، UE باید پیش از تلاش مجدد منتظر بماند:

۱. نشانگر عقب‌نشینی (BI): پخش در زیرسرایند RAR

• مقادیر: ۰، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۶۰، ۸۰، ۱۲۰، ۱۶۰، ۲۴۰، ۳۲۰، ۴۸۰، ۹۶۰ ms

• UE عقب‌نشینی تصادفی انتخاب می‌کند: یکنواخت [0, BI]

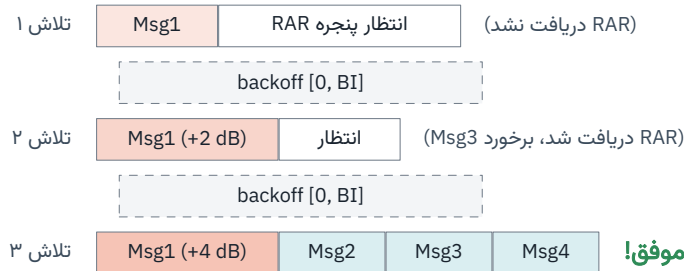
۲. شیب‌دهی توان: هر تلاش ناموفق توان ارسال را افزایش می‌دهد

• اندازه گام: powerRampingStep (معمولاً 2 dB)

• $P_{PRACH}(\text{attempt}) = P_{\text{initial}} + (\text{attempt} - 1) \times \text{powerRampingStep}$

- حداکثر: $\text{preambleInitialReceivedTargetPower}$ + شیب‌دهی
- حداکثر تلاش‌ها: preambleTransMax (۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰)
- ۳. انتخاب مجدد پیشوند: پیشوند تصادفی جدید برای هر تلاش انتخاب می‌شود

۱ خط زمانی تلاش RACH



شکل ۸.۵ تلاش‌های RACH با افزایش تدریجی توان و عقب‌نشینی

۸.۸ اضافه‌بار RACH

۱ علل اضافه‌بار RACH

علت	توضیح	مقیاس
M2M/IoT	فعال‌سازی انبوه همزمان دستگاه‌ها (مثلاً کنتورهای هوشمند با گزارش ساعتی)	10,000–30,000 دستگاه
طوفان‌های صفحه‌بندی	رویداد بزرگ، داده DL انبوه را فعال می‌کند (هشدار اضطراری، محتوای محبوب)	هزاران UE
بلايا/اضطراب	همه پس از زلزله/رویداد به‌طور همزمان تماس می‌گیرند	انفجار شدید
انتخاب مجدد سلول	بسیاری از UE‌ها به‌طور همزمان تحویل می‌شوند (قطار، استادیوم)	صدها
بازیابی قطع برق	همه دستگاه‌ها به‌طور همزمان دوباره متصل می‌شوند	هزاران

۱ نشانه‌های اضافه‌بار

- نرخ برخورد بالا (بیش از ۵۰٪)
- بازارسال‌های بیش‌ازحد پیشوند ← افزایش تداخل
- ظرفیت RAR تمام‌شده (منابع DL محدود برای RAR)
- گرسنگی منابع Msg3/Msg4
- تأخیرهای دسترسی از چند ثانیه تا چند دقیقه

■ راه‌حل‌ها

■ ممنوعیت کلاس دسترسی (ACB)

- UE ها به کلاس‌های دسترسی 0-9 تخصیص می‌یابند (به‌علاوه کلاس‌های ویژه 11-15)
- eNB عامل ممنوعیت (0-1) و زمان ممنوعیت را پخش می‌کند
- UE عدد تصادفی می‌کشد؛ اگر $>$ عامل ممنوعیت $\leftarrow$ برای مدت زمان ممنوعیت ممنوع می‌شود
- تلاش‌های دسترسی را در طول زمان پخش می‌کند

■ ممنوعیت دسترسی گسترده (EAB)

- برای دستگاه‌های M2M/IoT تحمل‌کننده تأخیر (AC 0-9)
- eNB نگاشت بیتی EAB را پخش می‌کند (یک بیت در هر AC)
- UE های ممنوع‌شده تا رفع ممنوعیت منتظر می‌مانند
- تهاجمی‌تر از ACB برای ترافیک کم‌اولویت

■ تنظیم عقب‌نشینی

- افزایش پویا BI (تا 960 ms) در حین اضافه‌بار
- تلاش‌های RACH را به‌طور مؤثر محدود می‌کند
- مبادله: تأخیر دسترسی فردی در برابر توان عملیاتی سیستم

■ راه‌حل‌های اضافی 3GPP

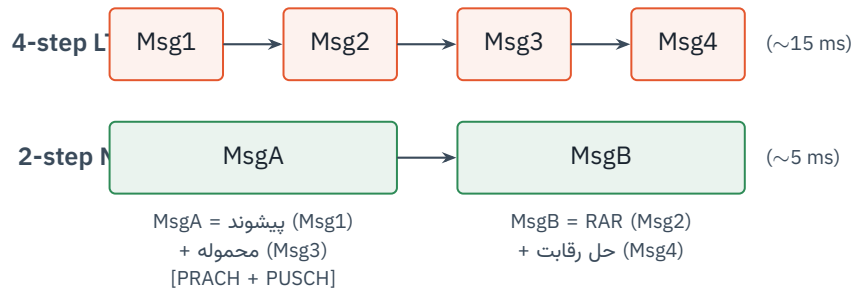
سازوکار	راه‌حل	نسخه
ممنوعیت احتمالی	ACB	R10
ممنوعیت مختص IoT/M2M	EAB	R11
کنترل ازدحام در سطح کاربرد	ACDC	R12
صفحه‌بندی گروهی	کاهش RACH با محرک صفحه‌بندی	R13
EDT (ارسال داده زود هنگام)	داده در Msg3 $\leftarrow$ اتصالات کامل کمتر	R14

۸.۹ دسترسی تصادفی 5G NR

بهبادهای کلیدی نسبت به LTE

۲-گام RACH (Rel-16): MsgA + MsgB

رویه ۴-گام را برای تأخیر فوق‌العاده کم به ۲ گام ترکیب می‌کند:



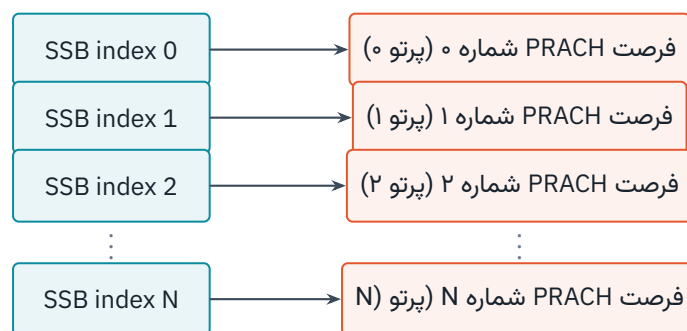
شکل ۸.۶ RACH چهارگامی LTE در برابر RACH دوگامی NR

چه زمانی از ۲-گام در برابر ۴-گام استفاده شود:

- ۲-گام: سلول‌های کوچک، بار کم، نیازمندی‌های URLLC
- ۴-گام: سلول‌های بزرگ (نیاز به TA پیش از داده UL)، سناریوهای بار بالا
- بازگشت: اگر MsgB دریافت نشد ← بازگشت به ۴-گام

۲-گام RACH مبتنی بر پرتو (نگاشت SSB به RACH)

در 5G NR با شکل‌دهی پرتو، رویه RACH آگاه به پرتو است:



شکل ۸.۷ نگاشت SSB به RACH: یک فرصت PRACH برای هر پرتو

- UE بهترین پرتو SSB را انتخاب می‌کند (بالاترین RSRP)
- پیشوند را روی فرصت RACH مرتبط ارسال می‌کند
- gNB می‌داند UE در کدام جهت پرتو قرار دارد ← تناظر پرتو
- ارسال RAR جهت‌دار را ممکن می‌سازد

پیکربندی:

- `ssb-perRACH-OccasionAndCB-PreamblesPerSSB`: SSB ها را به فرصت‌های RACH نگاشت می‌کند
- چندین SSB می‌توانند یک فرصت RACH را به اشتراک بگذارند، یا یک SSB می‌تواند چندین فرصت را در بر گیرد

▪ RACH پیوند بالاسوی تکمیلی (SUL)

- باند فرکانسی پایین‌تر (مثلاً 700 MHz) برای پوشش گسترده
- UE زمانی که شرط `rsrp-ThresholdSSB-SUL` برآورده شود، PRACH در SUL را انتخاب می‌کند
- قالب پیشوند و پیکربندی جداگانه برای SUL
- گسترش پوشش بدون افزایش توان UL در NR را ممکن می‌سازد

▪ قالب‌های پیشوند NR

قالب	طول توالی	فاصله زیرحامل	مورد استفاده
۰	۸۳۹ (بلند)	1.25 kHz	سلول‌های بزرگ (FR1)
۱	۸۳۹ (بلند)	1.25 kHz	سلول‌های بسیار بزرگ
۲	۸۳۹ (بلند)	1.25 kHz	پوشش شدید
۳	۸۳۹ (بلند)	5 kHz	سلول‌های متوسط
A1	۱۳۹ (کوتاه)	15/30 kHz	سلول‌های کوچک (FR1)
A2	۱۳۹ (کوتاه)	15/30 kHz	سلول‌های عادی (FR1)
A3	۱۳۹ (کوتاه)	15/30 kHz	سلول‌های عادی (FR1)
B4	۱۳۹ (کوتاه)	60/120 kHz	FR2 (mmWave)
C0	۱۳۹ (کوتاه)	15/30 kHz	ارسال زودهنگام Msg3
C2	۱۳۹ (کوتاه)	15/30 kHz	ارسال زودهنگام Msg3

▪ بازیابی شکست پرتو (BFR)

یک رویه ویژه شبه-RACH در NR:

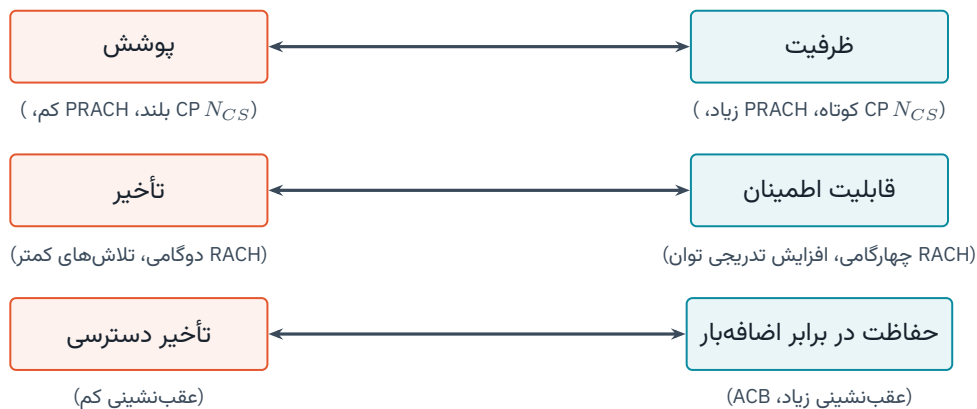
۱. UE شکست پرتو را تشخیص می‌دهد (RSRP زیر آستانه برای تمام پرتوهای پیکربندی‌شده)
۲. UE یک پرتو نامزد جدید انتخاب می‌کند (از SSB‌ها/CSI-RS‌های اندازه‌گیری‌شده)
۳. UE پیشوند CFRA اختصاصی را روی فرصت PRACH پرتو جدید ارسال می‌کند
۴. gNB با پاسخ BFR پاسخ می‌دهد ← پیکربندی مجدد جفت پرتو

۸.۱۰ خلاصه و معادلات کلیدی

۱ فرمول‌های حیاتی

فرمول	پارامتر
$P_c = 1 - (63/64)^{N-1}$	احتمال برخورد
$1 + t_{id} + 10 \times f_{id}$	RA-RNTI
$TA = N_{TA} \times 16 \times T_s$	پیشروی زمانی (اولیه)
$d_{max} = c \times N_{TA,max} \times 16 \times T_s / 2$	حداکثر شعاع سلول
$P_n = P_{init} + (n - 1) \times \Delta_{ramp}$	شیب‌دهی توان
$\lfloor N_{ZC} / N_{CS} \rfloor$	پیشوند در هر ریشه

۱ مبادلات طراحی



شکل ۸.۸ بده‌بستان‌های طراحی RACH

پرسش‌های مرور

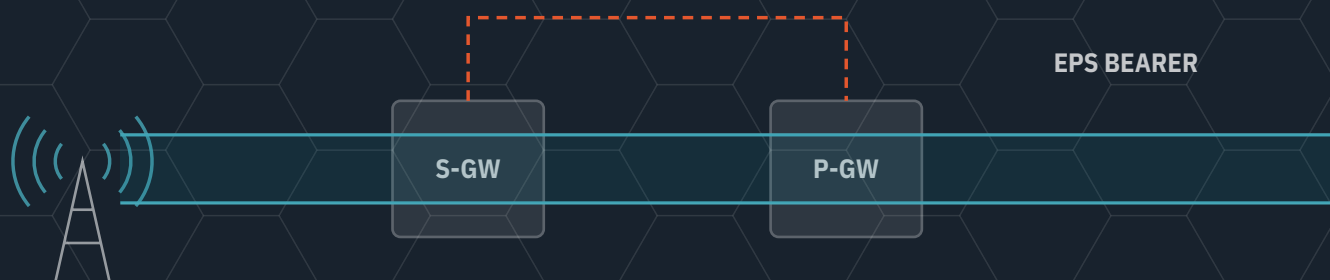
۱. چرا UE نمی‌تواند به‌سادگی بدون انجام اولین RACH روی PUSCH ارسال کند؟
۲. احتمال برخورد را وقتی 25 UE تلاش دسترسی همزمان می‌کنند محاسبه کنید.
۳. حداکثر شعاع سلول برای قالب 3 PRACH چقدر است؟ محاسبه خود را نشان دهید.
۴. توضیح دهید چرا در حین تحویل از RACH بدون رقابت به‌جای مبتنی بر رقابت استفاده می‌شود.
۵. یک سلول ($N_{CS} = 15$) $zeroCorrelationZoneConfig = 11$ دارد. چند توالی ریشه برای تولید ۶۴ پیشوند لازم است؟
۶. رویه بازیابی شکست پرتو در 5G NR و رابطه آن با RACH را توصیف کنید.
۷. یک شبکه IoT دارای ۱۰,۰۰۰ دستگاه است که به‌طور همزمان تلاش RACH می‌کنند. دو سازوکار برای مدیریت این اضافه‌بار توصیف کنید.
۸. تأخیر 2-RACH-گام در NR را با 4-RACH-گام در LTE مقایسه کنید. چه زمانی هر یک را انتخاب می‌کنید؟

مراجع

- 3GPP TS 36.211 §5.7: Physical Random Access Channel (LTE) ◦
- 3GPP TS 36.213 §6: Random Access Procedure (LTE) ◦
- 3GPP TS 36.321 §5.1: Random Access Procedure (MAC) ◦
- 3GPP TS 38.211 §6.3.3: PRACH (NR) ◦
- 3GPP TS 38.213 §8: Random Access Procedure (NR) ◦
- 3GPP TS 38.321 §5.1: Random Access Procedure (NR MAC) ◦

هسته بسته تکامل یافته (EPC)

Evolved Packet Core (EPC)



در این ماژول

۲۱۰	چرا EPC طراحی شد	۹.۱
۲۱۱	مرور معماری EPC	۹.۲
۲۱۲	توابع شبکه EPC	۹.۳
۲۲۰	حامل‌های EPC	۹.۴
۲۲۳	احراز هویت در EPC	۹.۵
۲۲۶	مدیریت نشست	۹.۶
۲۲۸	مدیریت تحرک	۹.۷
۲۳۰	سناریوهای شکست	۹.۸
۲۳۴	خلاصه	۹.۹

۹.۱ چرا EPC طراحی شد

هسته بسته تکامل‌یافته (EPC) در نسخه ۸ گروه 3GPP به‌عنوان شبکه هسته برای LTE/4G معرفی شد. طراحی آن توسط محدودیت‌های بنیادی شبکه‌های هسته قدیمی (دامنه‌های سویچینگ مداری + سویچینگ بسته‌ای نسل 2G/3G) هدایت شد.

اصول طراحی

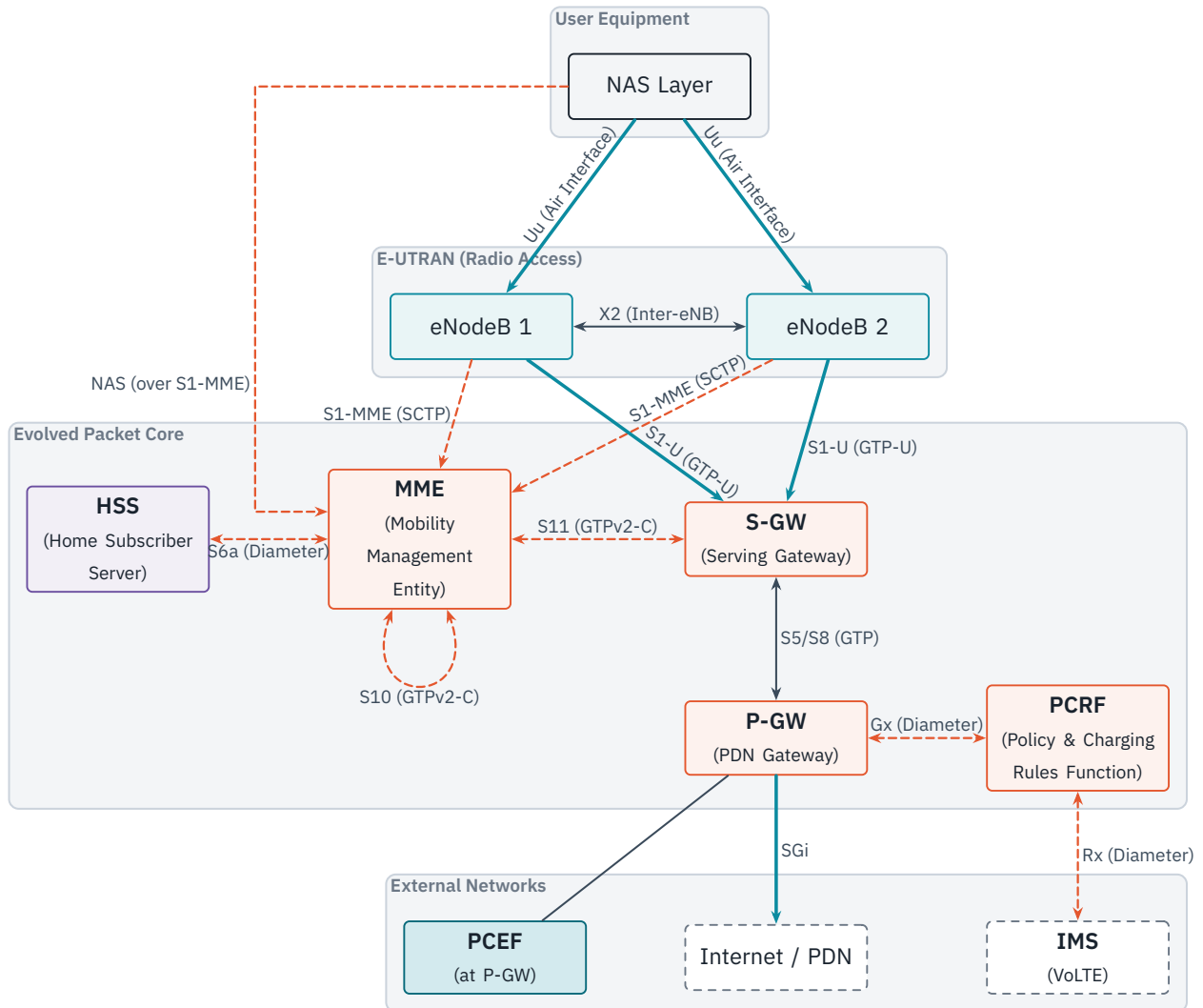
اصل	مسئله قدیمی	راه‌حل EPC
معماری تمام-IP	دامنه‌های جداگانه CS و PS، انتقال TDM	هسته واحد مسطح مبتنی بر IP برای تمام خدمات (صدا از طریق VoLTE/IMS)
معماری مسطح	سلسله‌مراتب عمیق (RNC، SGSN، GGSN) که تأخیر اضافه می‌کند	کاهش تعداد گره؛ eNB مستقیماً به EPC متصل می‌شود
جداسازی کنترل/صفحه کاربر	CP/UP ترکیبی در SGSN/GGSN	MME (فقط CP)، S-GW/P-GW (UP با CP) (حداقلی)
پشتیبانی چند-RAT	هسته‌های جداگانه در هر RAT	EPC واحد به LTE، WCDMA، CDMA2000، Wi-Fi خدمات می‌دهد
تحرك ساده‌شده	تحويل پیچیده با گره‌های زیاد	لنگرگذاری مبتنی بر GTP با گام‌های کمتر
همگرایی سیاست و صورت‌حساب	سیاست/صورت‌حساب تکه‌تکه	معماری PCC یکپارچه (PCRF/PCEF)

مزایای کلیدی

- تأخیر کمتر: مسیر صفحه کاربر کوتاه‌تر است (P-GW ← S-GW ← eNB ← اینترنت)
- توان عملیاتی بالاتر: بدون گلوگاه RNC؛ زمان‌بندی توزیع‌شده در eNB
- مقیاس‌پذیری: گره‌های ارسال بدون حالت CP مستقل مقیاس می‌یابد
- چاپکی خدمات: QoS پویا از طریق حامل‌های اختصاصی و قواعد PCC
- کارایی هزینه: انتقال IP در سراسر شبکه؛ سخت‌افزار عمومی

۹.۲ مرور معماری EPC

■ نمودار معماری کامل



شکل ۹.۱ معماری کامل EPC به همراه واسطها و پروتکل‌ها

خلاصه واسط‌ها

هدف	پروتکل	نقاط انتهایی	واسط
سیگنالینگ صفحه کنترل	S1AP over SCTP	eNB ↔ MME	S1-MME
داده صفحه کاربر	GTP-U over UDP	eNB ↔ S-GW	S1-U
تحویل، مدیریت بار	X2AP + GTP-U	eNB ↔ eNB	X2
مدیریت نشست/حامل	GTPv2-C	MME ↔ S-GW	S11
صفحه کاربر + CP	PMIP (S8) یا GTP (S5)	S-GW ↔ P-GW	S5/S8
احراز هویت، اشتراک	Diameter	MME ↔ HSS	S6a
جابه‌جایی MME	GTPv2-C	MME ↔ MME	S10
تحرک بین-RAT	GTPv2-C	MME ↔ SGSN	S3
قواعد سیاست و صورت‌حساب	Diameter	PCRF ↔ P-GW	Gx
صورت‌حساب آنلاین	Diameter	P-GW ↔ OCS	Gy
درخواست QoS در سطح سرویس	Diameter	PCRF ↔ AF/IMS	Rx
شبکه داده خارجی	IP	P-GW ↔ PDN	SGi

۹.۳ توابع شبکه EPC

۹.۳.۱ MME – موجودیت مدیریت تحرک

هدف

MME گره اصلی صفحه کنترل در EPC است. تمام سیگنالینگ بین UE و شبکه هسته را مدیریت می‌کند و تحرک، امنیت و برقراری نشست را کنترل می‌کند. MME هرگز به داده صفحه کاربر دست نمی‌زند.

توابع کلیدی

۱. سیگنالینگ NAS: پروتکل‌های لایه غیر-دسترسی (ESM و EMM) را با UE پایان می‌دهد
۲. احراز هویت و امنیت: EPS-AKA را آغاز می‌کند، کلیدها را مشتق می‌کند ($K_{ASME} \rightarrow K_{eNB}$)، الگوریتم‌های امنیت NAS را انتخاب می‌کند
۳. مدیریت تحرک: مکان UE را ردیابی می‌کند (TAI)، حالت‌های ECM را مدیریت می‌کند، سیگنالینگ تحویل را انجام می‌دهد
۴. مدیریت حامل: حامل‌های EPS را از طریق سیگنالینگ S11 به S-GW ایجاد/اصلاح/حذف می‌کند
۵. صفحه‌بندی: UE‌ها را در حالت ECM-IDLE هنگام رسیدن داده پیوند پایین‌سو صفحه‌بندی می‌کند
۶. انتخاب و استخر MME: چندین MME به یک ناحیه استخر خدمات می‌دهند؛ توازن بار از طریق وزن‌دهی S1AP
۷. تحرک بین-RAT: تحویل به/از 2G/3G را از طریق واسط S3 به SGSN انجام می‌دهد
۸. رهگیری قانونی: سیگنالینگ برای محرک‌های LI فراهم می‌کند

■ واسط‌ها

هدف	پروتکل	همتا	واسط
صفحه کنترل RAN	S1AP/SCTP	eNB	S1-MME
مدیریت حامل/نشست	GTPv2-C	S-GW	S11
بردارهای احراز هویت، داده اشتراک	Diameter	HSS	S6a
جابه‌جایی MME (تحويل)	GTPv2-C	MME	S10
حرک بین-RAT	GTPv2-C	SGSN	S3
بررسی هویت تجهیزات	Diameter	EIR	S13
سیگنالینگ مستقیم UE	EMM/ESM (over S1AP)	UE	NAS

■ پروتکل‌ها

- **S1AP**: پروتکل کاربرد برای واسط S1 (کدگذاری ASN.1، انتقال SCTP)
- **GTPv2-C**: پروتکل تونل‌سازی GPRS نسخه ۲ کنترل (پورت 2123 UDP)
- **Diameter**: برای S6a (احراز هویت)، S13 (بررسی EIR)
- **NAS: EMM** (مدیریت تحرک EPS) + ESM (مدیریت نشست EPS)

■ تأثیر شکست

- **فوری**: تمام UE‌هایی که توسط MME شکست‌خورده خدمات می‌گیرند، اتصال سیگنالینگ خود را از دست می‌دهند
- **آزادسازی اتصالات S1**: eNB‌ها شکست را از طریق انقضای ضربان SCTP تشخیص می‌دهند
- **بازیابی**: UE‌های در ECM-CONNECTED به ECM-IDLE می‌روند، سپس به MME دیگری در استخر دوباره متصل می‌شوند
- **کاهش اثر**: استخر MME تضمین می‌کند MME‌های باقیمانده بار را جذب می‌کنند؛ زمینه UE را می‌توان از HSS بازیابی کرد

۹.۳.۲ HSS – سرور مشترک خانگی

■ هدف

HSS پایگاه داده مرکزی مشترکین برای EPC است. این تحول HLR/AuC از نسل 2G/3G است که تمام اطلاعات دایمی مشترک، اعتبارنامه‌های احراز هویت و پروفایل‌های خدمات را ذخیره می‌کند.

■ توابع کلیدی

۱. **پایگاه داده مشترکین**: IMSI، MSISDN، اشتراک‌های خدمات، پیکربندی‌های APN را ذخیره می‌کند
۲. **تولید بردار احراز هویت**: بردارهای احراز هویت EPS (K_{ASME} ، XRES، AUTN، RAND) را با استفاده از کلید دایمی K و شماره ترتیب SQN تولید می‌کند
۳. **مدیریت مکان**: آدرس MME فعلی را برای هر مشترک نگه می‌دارد؛ ثبت‌نام/لغو ثبت‌نام را انجام می‌دهد

۴. پروفایل‌های اشتراک: APN‌های مجاز، پروفایل‌های QoS (AMBR مشترک شده، QCI پیش فرض)، محدودیت‌های رومینگ را ذخیره می‌کند
۵. ویژگی‌های صورت حساب: پیکربندی صورت حساب در هر مشترک
۶. مجوزدهی خدمات: تعیین می‌کند UE مجاز به کدام خدمات است

■ واسط‌ها

واسط	همتا	پروتکل	هدف
S6a	MME	Diameter	بردارهای احراز هویت، به روزرسانی مکان، داده اشتراک
S6d	SGSN	Diameter	معادل 2G/3G برای S6a
Cx/Dx	IMS (CSCF)	Diameter	ثبت نام IMS، مسیریابی
Sh	AS	Diameter	داده خدمات برای سرورهای کاربردی

■ پروتکل‌ها

○ **Diameter**: تمام واسط‌های HSS از Diameter (RFC 6733) با کاربردهای مشخص استفاده می‌کنند:

- S6a: کاربرد Diameter گروه 3GPP (AVP‌های اختصاصی سازنده)
- Authentication-Information-Request/Answer (AIR/AIA)
- Update-Location-Request/Answer (ULR/ULA)
- Cancel-Location-Request (CLR) برای پاک‌سازی MME قدیمی

■ تأثیر شکست

- **اتصالات جدید شکست می‌خورند**: هیچ بردار احراز هویتی برای UE‌های جدید در دسترس نیست
- **نشست‌های موجود زنده می‌مانند**: MME بردارهای احراز هویت را ذخیره می‌کند (معمولاً ۵ در هر UE)
- **تحویل‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرند**: اگر MME جدید نتواند پروفایل مشترک را بگیرد
- **کاهش اثر**: HSS معمولاً به عنوان یک جفت همسان با افزونگی جغرافیایی و تکرار پایگاه داده مستقر می‌شود

۹.۳.۳ S-GW – دروازه خدمات‌دهنده

■ هدف

S-GW **لنگر صفحه کاربر** بین شبکه رادیویی و هسته است. به‌عنوان لنگر تحرک محلی برای تحویل‌های بین-eNB عمل می‌کند و تداوم صفحه کاربر را در حین جابه‌جایی UE بین ایستگاه‌های پایه تضمین می‌کند.

■ توابع کلیدی

۱. **ارسال صفحه کاربر:** داده کاربر را بین eNB و P-GW از طریق تونل‌های GTP-U مسیریابی می‌کند
۲. **لنگر تحرک محلی:** در حین تحویل X2، S-GW بدون تغییر می‌ماند؛ فقط نقطه انتهایی GTP-U پیوند پایین‌سو به eNB مقصد تغییر می‌کند
۳. **بافرینگ داده پیوند پایین‌سو:** وقتی UE در ECM-IDLE است، S-GW بسته‌های ورودی را بافر می‌کند و MME را برای صفحه‌بندی UE فعال می‌کند
۴. **صورت‌حساب در هر UE:** داده صورت‌حساب (CDRها) را در هر حامل جمع‌آوری و به سیستم صورت‌حساب گزارش می‌کند
۵. **رهگیری قانونی:** نقطه کپی صفحه کاربر برای رهگیری قانونی
۶. **لنگر بین-RAT:** صفحه کاربر را در حین تحویل بین LTE و 2G/3G لنگر می‌کند (با SGSN)
۷. **علامت‌گذاری سطح انتقال:** علامت‌گذاری DSCP بر اساس QCI حامل اعمال می‌کند

■ واسط‌ها

واسط	همتا	پروتکل	هدف
S1-U	eNB	GTP-U	صفحه کاربر از RAN
S11	MME	GTPv2-C	مدیریت حامل/تونل
S5/S8	P-GW	GTP-U + GTPv2-C	صفحه کاربر + سیگنالینگ به P-GW
S4	SGSN	GTP	صفحه کاربر بین-RAT (2G/3G)
S12	UTRAN	GTP-U	تونل مستقیم (3G)

■ پروتکل‌ها

- **GTP-U** (پورت 2152 UDP): بسته‌های IP کاربر را در سرآیندهای GTP با TEID کپسوله می‌کند
- **GTPv2-C** (پورت 2123 UDP): پیام‌های Create/Modify/Delete Session از MME
- **DSCP:** علامت‌گذاری سرآیند IP بیرونی برای QoS انتقال

■ تأثیر شکست

- **نشست‌های فعال مختل می‌شوند:** جریان‌های داده در جریان قطع می‌شوند
- **تغییر مسیر لازم است:** MME شکست را تشخیص می‌دهد، S-GW جدید انتخاب می‌کند، تونل‌های GTP را دوباره برقرار می‌کند
- **داده بافرشده از دست می‌رود:** هر بسته DL بافرشده برای UE‌های IDLE از دست می‌رود

- **کاهش اثر:** S-GW معمولاً با افزودن N+1 مستقر می‌شود؛ ICGW (کاهش سیگنالینگ حالت بیکار) حالت را کمینه می‌کند

۹.۳.۴ P-GW – دروازه PDN

▪ هدف

P-GW نقطه اتصال متقابل بین EPC و شبکه‌های داده بسته‌ای خارجی (PDNها) است. این نقطه لنگر IP برای نشست‌های UE است – آدرس IP کاربر تا زمانی که اتصال PDN وجود دارد ثابت می‌ماند، بدون توجه به تحرک.

▪ توابع کلیدی

۱. تخصیص آدرس IP:

- IPv4: DHCPv4 یا تخصیص ایستا از استخرهای پیکربندی‌شده
- IPv6: پیکربندی خودکار آدرس بدون حالت (SLAAC) از طریق اعلام مسیریاب؛ تخصیص پیشوند /64
- دو-پشته: هر دو به‌طور همزمان

۲. اجرای سیاست (PCEF):

- قواعد PCC دریافتی از PCRF را اعمال می‌کند
- قالب‌های جریان ترافیک (TFT): فیلترهای بسته که جریان‌های IP را به حامل‌ها نگاشت می‌کنند
- فیلترهای جریان داده خدمات (SDF): تطبیق ۵-گانه برای QoS/صورت‌حساب

۳. صورت‌حساب:

- آفلاین (واسط Gz ← تولید CDR)
- آنلاین (واسط Gy ← کنترل اعتبار بلادرنگ با OCS)
- ۴. واسط S-Gi: اتصال به شبکه‌های خارجی (اینترنت، IMS، VPN سازمانی)
- ۵. NAT/NAPT: ترجمه آدرس شبکه اختیاری برای IPv4
- ۶. لنگرگذاری GTP: تونل‌های GTP در S5/S8 از S-GW را پایان می‌دهد

■ واسط‌ها

هدف	پروتکل	همتا	واسط
صفحه کاربر + صفحه کنترل	GTP	S-GW	S5/S8
دانلود قاعده PCC	Diameter	PCRF	Gx
صورت حساب آنلاین	Diameter (Ro)	OCS	Gy
صورت حساب آفلاین	GTP' (CDRs)	OFCS	Gz
اتصال خارجی	IP	اینترنت/PDN	SGi
تخلیه Wi-Fi	GTP/PMIP	ePDG/TWAG	S2a/S2b

■ پروتکل‌ها

- **GTP-U/GTPv2-C**: مدیریت تونل و نشست به سمت S-GW
- **Diameter Gx**: کنترل سیاست و صورت حساب (نصب/حذف قواعد PCC)
- **Diameter Gy (Ro)**: Credit-Control-Request/Answer برای صورت حساب آنلاین
- **DHCPv4/ICMPv6**: تخصیص آدرس IP به UE
- **RADIUS/Diameter: AAA**: ممکن برای APN‌های سازمانی

■ تأثیر شکست

- از دست رفتن نشست: تمام اتصالات PDN از طریق P-GW شکست خورده از دست می‌روند (آدرس‌های IP آزاد می‌شوند)
- UE باید دوباره برقرار کند: درخواست اتصال PDN جدید ← آدرس IP جدید (نشست‌های TCP در جریان را می‌شکند)
- تأثیر حیاتی برای VoLTE: تماس‌های صوتی فعال قطع می‌شوند
- کاهش اثر: خوشه‌بندی P-GW، تکرار نشست، ICSR (بازیابی نشست بین-شاسی)

۹.۳.۵ PCRF – تابع قواعد سیاست و صورت حساب

■ هدف

PCRF نقطه تصمیم سیاست در معماری PCC است. تصمیمات بلادرنگ درباره مجوزدهی QoS، دروازه‌بندی و قواعد صورت حساب بر اساس پروفایل مشترک، شرایط شبکه و نیازمندی‌های کاربرد می‌گیرد.

■ توابع کلیدی

۱. تولید قاعده PCC: قواعد کنترل سیاست و صورت حساب شامل موارد زیر ایجاد می‌کند:

- فیلترهای SDF (کدام ترافیک)
- پارامترهای QoS (QCI، GBR، MBR)
- کلیدها و روش‌های صورت حساب
- وضعیت دروازه (باز/بسته)

۲. مجوزدهی QoS: QoS درخواستی را در برابر اشتراک و سیاست شبکه اعتبارسنجی می‌کند
۳. سیاست پویا: تغییرات سیاست بلادرنگ (مثلاً وقتی تماس VoLTE شروع می‌شود ← نصب قاعده حامل GBR)
۴. پردازش واسط Rx: اطلاعات نشست را از AF/IMS (توصیف رسانه، پهنای باند) دریافت و به قواعد PCC ترجمه می‌کند
۵. محدودیت‌های هزینه: با OCS برای تصمیمات سیاست بر اساس اعتبار باقیمانده ارتباط برقرار می‌کند
۶. سیاست مبتنی بر اشتراک: قواعد بر اساس لایه مشترک اعمال می‌کند (مثلاً طرح‌های طلایی/نقره‌ای/برنزی)

■ واسط‌ها

واسط	همتا	پروتکل	هدف
Gx	P-GW (PCEF)	Diameter	نصب/حذف قواعد PCC
Rx	AF / IMS (P-CSCF)	Diameter	اطلاعات سطح سرویس (SDP)
Sp	SPR	Diameter/اختصاصی	بازیابی پروفایل مشترک
Sy	OCS	Diameter	گزارش‌دهی محدودیت هزینه
Sd	TDF	Diameter	قواعد تابع تشخیص ترافیک

■ پروتکل‌ها

○ کاربرد Diameter Gx

- Terminate, Update, Initial :CC-Request/Answer (CCR/CCA)
- Re-Auth-Request (RAR): ارسال تغییرات قاعده به PCEF

○ کاربرد Diameter Rx

- AA-Request/Answer (AAR/AAA): برقراری نشست AF
- Session-Termination-Request (STR): تخریب نشست AF
- Abort-Session-Request (ASR): حذف با شروع شبکه

■ تأثیر شکست

- قواعد ایستا ادامه می‌یابند: قواعد PCC نصب‌شده قبلی در P-GW فعال می‌مانند
- بدون سیاست پویا: درخواست‌های خدمات جدید (مثلاً VoLTE) نمی‌توانند مجوز حامل اختصاصی بگیرند
- فقط QoS پیش‌فرض: نشست‌های جدید فقط حامل پیش‌فرض با سیاست ایستا می‌گیرند
- کاهش اثر: PCRF در جفت‌های فعال/آماده مستقر می‌شود؛ عامل مسیریابی (DRA) Diameter برای تغییر مسیر

۹.۳.۶ PCEF – تابع اجرای سیاست و صورت‌حساب

■ هدف

PCEF نقطه اجرای سیاست است که هم‌مکان با P-GW قرار دارد. قواعد PCC دریافتی از PCRF را با اعمال فیلترکردن بسته، اجرای QoS و اقدامات صورت‌حساب روی هر بسته صفحه کاربر اجرا می‌کند.

■ توابع کلیدی

۱. اجرای فیلتر SDF: بسته‌های IP ورودی/خروجی را با فیلترهای جریان داده خدمات تطبیق می‌دهد (۵-گانه: IP مبدأ، IP مقصد، پورت مبدأ، پورت مقصد، پروتکل)
۲. کنترل دروازه: دروازه را برای SDFهای مشخص باز یا بسته می‌کند (مسدودکردن/اجازه ترافیک)
۳. اجرای QoS: محدودسازی نرخ در هر جریان را اعمال می‌کند:
 - GBR (نرخ بیت تضمین‌شده): نرخ حداقلی تضمین‌شده
 - MBR (حداکثر نرخ بیت): سقف سخت در هر حامل
 - AMBR (حداکثر نرخ بیت تجمیعی): سقف در سراسر تمام حامل‌های غیر-GBR
۴. اتصال حامل: فیلترهای SDF را به حامل‌های EPS مناسب نگاشت می‌کند
۵. اجرای صورت‌حساب:
 - کلیدهای صورت‌حساب را به ترافیک اعمال می‌کند
 - اندازه‌گیری حجم/زمان در هر گروه نرخ‌گذاری
 - صورت‌حساب آنلاین: مصرف را گزارش می‌دهد، محدودیت‌های اعتبار را اجرا می‌کند
 - صورت‌حساب آفلاین: CDRها را تولید می‌کند
۶. پایش مصرف: آستانه‌های حجم را به PCRF برای تصمیمات سیاست گزارش می‌دهد

■ واسط‌ها

PCEF درون P-GW یکپارچه شده است، بنابراین واسط خارجی آن عمدتاً:

هدف	پروتکل	همتا	واسط
دریافت قواعد PCC	Diameter	PCRF	Gx
کنترل اعتبار صورت‌حساب آنلاین	Diameter (Ro)	OCS	Gy
تحويل CDR آفلاین	GTP'	OFCS	Gz

■ پروتکل‌ها

- Diameter Gx: AVPهای Charging-Rule-Install/Remove حاوی قواعد PCC را دریافت می‌کند
- بازرسی عمیق بسته (DPI): اختیاری؛ کاربردها را برای صورت‌حساب آگاه به کاربرد شناسایی می‌کند
- سبد توکن / سبد نشست‌کننده: الگوریتم‌های اجرای نرخ برای پلیسینگ GBR/MBR

■ تأثیر شکست

- چون PCEF هم‌مکان با P-GW است، شکست PCEF = شکست P-GW (به بخش ۹.۳.۴ مراجعه کنید)
- **حالت تخریب‌شده:** اگر فقط موتور سیاست شکست بخورد، ترافیک ممکن است بدون پلیسینگ عبور کند (fail-open یا مسدود شود (fail-close) بسته به پیاده‌سازی
- **کاهش اثر:** افزودن سخت‌افزاری درون شاسی P-GW؛ ارتقای نرم‌افزاری بدون وقفه

۹.۴ حامل‌های EPC

■ مفهوم حامل

یک حامل EPS یک **کانال منطقی سرتاسری** بین UE و P-GW با ویژگی‌های QoS مشخص است. هر حامل توسط سه مؤلفه تعریف می‌شود:

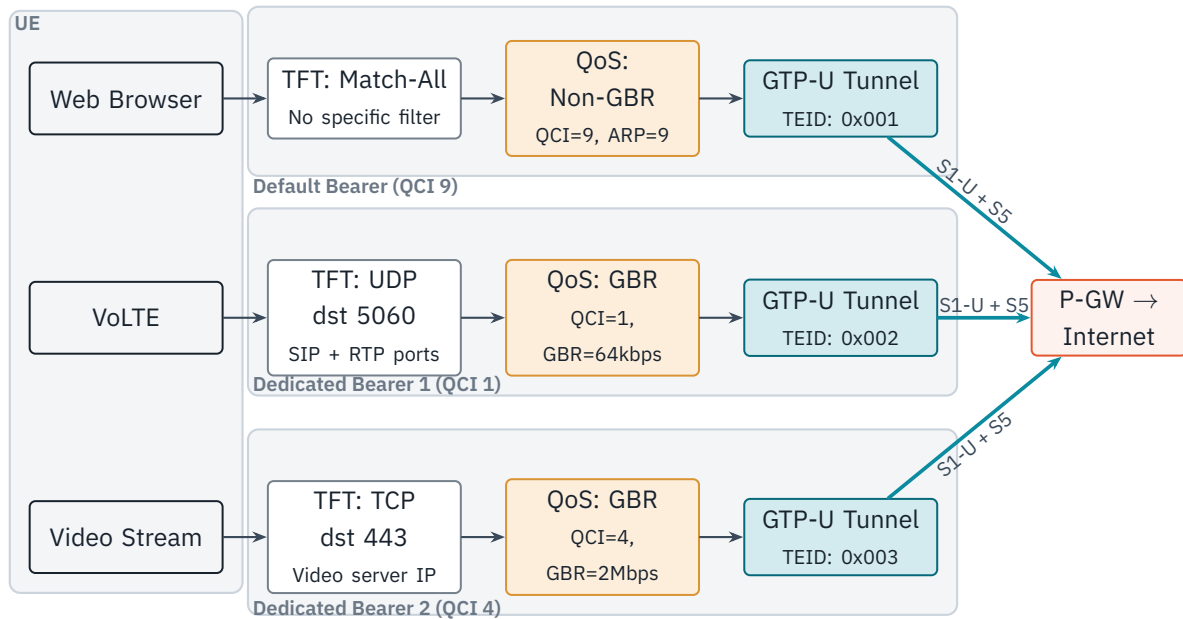
$$\{\text{تونل(های) GTP} + \text{پارامترهای QoS} + \text{TFT}\} = \text{حامل}$$

- **TFT (قالب جریان ترافیک):** فیلترهای بسته (۵-گانه) که طبقه‌بندی می‌کنند کدام بسته‌های IP به این حامل تعلق دارند
- **پارامترهای QoS:** QCI، ARP، GBR/MBR (برای حامل‌های GBR)، AMBR (تجمیعی)
- **تونل GTP:** شناسایی‌شده با TEID (شناسه نقطه انتهایی تونل) در هر گام:

– S1-U: eNB ↔ S-GW

– S5/S8: S-GW ↔ P-GW

■ نمودار ساختار حامل



شکل ۹.۲ حامل‌های پیش‌فرض و اختصاصی: TFT، QoS و تونل GTP-U هر حامل

۹.۴.۱ حامل پیش‌فرض

- به‌طور خودکار ایجاد می‌شود در حین اتصال PDN (Attach یا درخواست اتصال PDN اضافی)
- همیشه فعال: برای کل مدت اتصال PDN وجود دارد
- غیر-GBR: بدون نرخ بیت تضمین‌شده؛ بهترین تلاش با سقف AMBR
- TFT تطبیق-همه: تمام ترافیکی را حمل می‌کند که با TFT هیچ حامل اختصاصی مطابقت ندارد
- QoS از اشتراک: مقادیر QCI و AMBR از پروفایل اشتراک HSS می‌آیند
- یکی در هر اتصال PDN: هر APN دقیقاً یک حامل پیش‌فرض می‌گیرد (EBI = شناسه حامل EPS تخصیص‌یافته)

۹.۴.۲ حامل اختصاصی

- در صورت نیاز ایجاد می‌شود: با محرک درخواست خدمات (قاعده PCRF) یا درخواست UE/شبکه
- QoS مشخص: می‌تواند GBR (تضمین‌شده) یا غیر-GBR (بهترین تلاش اولویت‌دار) باشد
- TFT مشخص: فیلترهای بسته ترافیک منطبق را به این حامل هدایت می‌کنند
- مرتبط با حامل پیش‌فرض: همان اتصال PDN را به اشتراک می‌گذارد (همان آدرس IP)
- چرخه عمر: از طریق تخصیص منابع حامل ← تصمیم P-GW → PCRF فعال‌سازی حامل اختصاصی را آغاز می‌کند
- محرک‌های نمونه: شروع تماس (QCI 1) VoLTE، پخش جریانی ویدیو (QCI 4)، بازی (QCI 3)

۹.۴.۳ جدول QCI (مقادیر استاندارد شده)

QCI	نوع منبع	اولویت	بودجه تأخیر بسته	نرخ افت خطای بسته	خدمات نمونه
۱	GBR	۲	100 ms	10^{-2}	صدای گفتگویی (VoLTE)
۲	GBR	۴	150 ms	10^{-3}	ویدیوی گفتگویی (زنده)
۳	GBR	۳	50 ms	10^{-3}	بازی بلادرنگ
۴	GBR	۵	300 ms	10^{-6}	ویدیوی غیرگفتگویی (پخش جریانی بافرشده)
۵	غیر-GBR	۱	100 ms	10^{-6}	سیگنالینگ IMS (SIP)
۶	غیر-GBR	۶	300 ms	10^{-6}	ویدیو (بافرشده)، خدمات مبتنی بر TCP (وب، ایمیل)
۷	غیر-GBR	۷	100 ms	10^{-3}	صدا، ویدیو (زنده)، بازی تعاملی
۸	غیر-GBR	۸	300 ms	10^{-6}	ویدیو (بافرشده)، مبتنی بر TCP (ممتاز)
۹	غیر-GBR	۹	300 ms	10^{-6}	ویدیو (بافرشده)، مبتنی بر TCP (پیش‌فرض/بهترین تلاش)

پارامترهای کلیدی QoS:

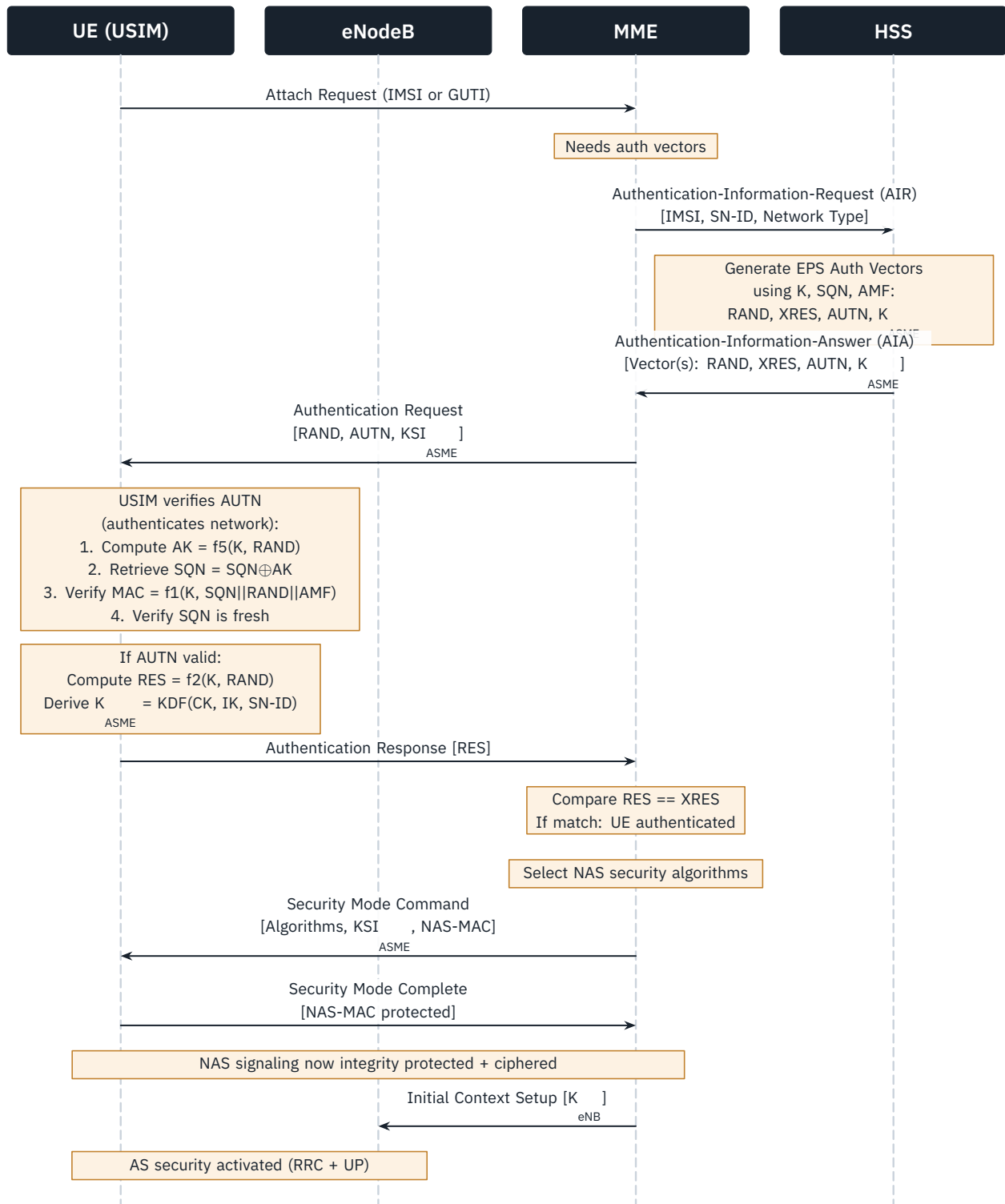
- QCI (شناسه کلاس QoS): مقدار اسکالر (۱-۹) که به رفتار بسته استاندارد شده نگاشت می‌شود
- ARP (اولویت تخصیص و نگهداری): سطح اولویت (۱-۱۵)، قابلیت/آسیب‌پذیری پیش‌گیری
- GBR: نرخ بیت حداقلی تضمین‌شده (فقط برای QCI 1-4)
- MBR: حداکثر نرخ بیت (سقف حامل‌های GBR)
- UE-AMBR: MBR تجمیعی در سراسر تمام حامل‌های غیر-GBR یک UE
- APN-AMBR: MBR تجمیعی در سراسر تمام حامل‌های غیر-GBR یک APN

۹.۵ احراز هویت در EPC

۹.۵.۱ EPS-AKA (احراز هویت و توافق کلید EPS)

EPS-AKA احراز هویت متقابل بین UE و شبکه را فراهم می‌کند. هر دو طرف دانش کلید دائمی K (ذخیره‌شده در USIM و HSS) را بدون ارسال آن اثبات می‌کنند.

■ جریان EPS-AKA



شکل ۹.۳ احراز هویت EPS-AKA و فعال‌سازی امنیت NAS/AS

■ موارد شکست احراز هویت

- شکست MAC (UE AUTN را رد می‌کند): شبکه اصیل نیست ← UE یک Authentication Failure می‌فرستد (علت: شکست MAC)
- SQN خارج از محدوده: شکست همگام‌سازی ← UE برای همگام‌سازی مجدد AUTS می‌فرستد
- عدم تطابق XRES: UE اصیل نیست ← MME یک Authentication Reject می‌فرستد

۹.۵.۲ مشتق‌سازی K_{ASME}

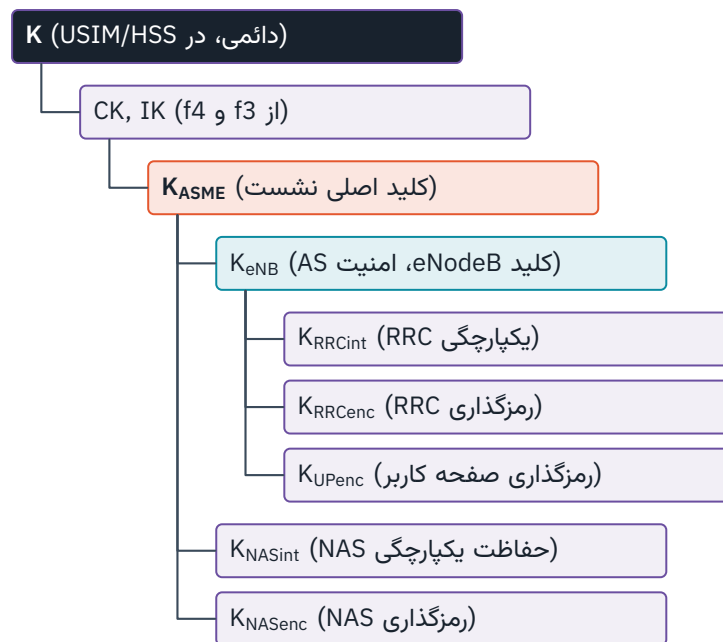
K_{ASME} (کلید برای موجودیت مدیریت امنیت دسترسی) کلید اصلی برای تمام امنیت EPC است:

$$K_{ASME} = \text{KDF}(\text{CK} \parallel \text{IK}, \text{SN-ID}, \text{SQN} \oplus \text{AK})$$

که در آن:

- KDF = تابع استخراج کلید مبتنی بر HMAC-SHA-256
- $\text{CK} = \text{کلید رمز} = f_3(K, \text{RAND})$
- $\text{IK} = \text{کلید یکپارچگی} = f_4(K, \text{RAND})$
- $\text{SN-ID} = \text{شناسه شبکه خدمت‌دهنده} = (\text{MCC} \parallel \text{MNC})$
- $\text{SQN} = \text{شماره توالی}$
- $\text{AK} = \text{کلید گمنامی} = f_5(K, \text{RAND})$

▪ سلسله‌مراتب کلید



شکل ۹.۴ سلسله‌مراتب کلیدهای EPS

۹.۵.۳ امنیت NAS

امنیت NAS بین UE و MME عمل می‌کند (شفاف نسبت به eNB):

حفاظت	گزینه‌های الگوریتم	هدف
یکپارچگی (اجباری)	EIA3 (ZUC), EIA2 (AES), EIA1 (SNOW 3G)	از دستکاری پیام جلوگیری می‌کند
رمزگذاری (اختیاری)	EEA0 (تهی), EEA1 (SNOW 3G), EEA2 (AES), EEA3 (ZUC)	از شنود جلوگیری می‌کند

- **NAS COUNT**: شمارنده ۳۲ بیتی از حملات بازپخش جلوگیری می‌کند (شمارنده‌های جداگانه UL/DL)
- **Security Mode Command**: الگوریتم‌ها را برقرار می‌کند؛ خودش محافظت‌شده با یکپارچگی است
- **پیام‌های محافظت‌شده**: تمام پیام‌های NAS پس از SMC محافظت‌شده با یکپارچگی هستند؛ اکثر آن‌ها رمزگذاری می‌شوند

۹.۵.۴ امنیت AS (لایه دسترسی)

امنیت AS بین UE و eNB عمل می‌کند:

- K_{eNB} : مشتق‌شده از K_{ASME} در MME، در Initial Context Setup به eNB فرستاده می‌شود
- **حفاظت RRC**: هم یکپارچگی و هم رمزگذاری (SRB2, SRB1)
- **صفحه کاربر**: فقط رمزگذاری (بدون یکپارچگی به دلایل عملکردی در LTE)
- **تازه‌سازی کلید**: K_{eNB} جدید در حین تحویل مشتق می‌شود ($K_{eNB}^* = KDF(K_{eNB}, PCI, freq)$)
- **فعال‌سازی از طریق**: SecurityModeCommand (سطح RRC، متمایز از SMC در NAS)

۹.۶ مدیریت نشست

۹.۶.۱ اتصال PDN (برقراری حامل پیش‌فرض)

اتصال PDN حامل پیش‌فرض EPS را ایجاد می‌کند و یک آدرس IP به UE تخصیص می‌دهد.

■ جریان رویه

۱. **UE → MME**: ESM PDN Connectivity Request (نوع PDN: IPv4/IPv6/IPv4v6, APN)
۲. **MME → S-GW**: Create Session Request (QoS حامل از پروفایل HSS, IMSI, APN)
۳. **S-GW → P-GW**: Create Session Request (با F-TEID مربوط به S-GW ارسال می‌شود)
۴. **P-GW**: آدرس IP را تخصیص می‌دهد، با PCRF تماس می‌گیرد (CCR-Initial روی Gx)، قواعد PCC پیش‌فرض را نصب می‌کند
۵. **P-GW → S-GW**: Create Session Response (آدرس IP، زمینه حامل، TFT)
۶. **S-GW → MME**: Create Session Response (F-TEID مربوط به S-GW، زمینه حامل)

۷. **MME** → **eNB**: Initial Context Setup Request (زمینه حامل، K_{eNB} ، NAS: Attach Accept + Activate (Default Bearer)
۸. **eNB** → **UE**: RRC Connection Reconfiguration (برقراری DRB) + پیام‌های NAS
۹. **UE** → **eNB** → **MME**: Attach Complete / Activate Default EPS Bearer Context Accept
۱۰. **MME** → **S-GW**: Modify Bearer Request (F-TEID مربوط به eNB برای پیوند پایین‌سو)

نتیجه: حامل سرتاسری برقرار می‌شود: $UE \leftrightarrow eNB \leftrightarrow S-GW \leftrightarrow P-GW$ ↔ اینترنت

۹.۶.۲ فعال‌سازی حامل اختصاصی

حامل‌های اختصاصی با شروع شبکه فعال می‌شوند (با محرک قاعده PCRF یا سیاست اپراتور):

۱. **PCRF** → **P-GW**: Re-Auth-Request (RAR) (PCC (GBR, QCI, TFT) فیلترهای
۲. **P-GW** → **S-GW**: Create Bearer Request (S5 (F-TEID, QoS, TFT, EBI) مربوط به
۳. **S-GW** → **MME**: Create Bearer Request (با F-TEID مربوط به S1-U ارسال می‌شود)
۴. **MME** → **eNB** → **UE**: Bearer Setup Request (NAS: Activate Dedicated Bearer Context Request)
۵. **UE**: می‌پذیرد، TFT را برای طبقه‌بندی پیوند بالاسو ذخیره می‌کند
۶. **UE** → **eNB** → **MME**: Activate Dedicated EPS Bearer Context Accept
۷. **MME** → **S-GW** → **P-GW**: Create Bearer Response (اکنون تمام TEIDها متصل شده‌اند)

۹.۶.۳ اصلاح حامل

اصلاح حامل QoS یا TFT یک حامل موجود را تغییر می‌دهد:

- **با شروع شبکه:** PCRF قاعده PCC را به‌روزرسانی می‌کند ← P-GW یک Update Bearer Request می‌فرستد
- **با شروع UE:** UE یک Bearer Resource Modification Request به MME می‌فرستد
- **مثال‌ها:** ارتقای کیفیت ویدیو (افزایش GBR)، افزودن فیلتر SDF جدید، تغییر وضعیت دروازه

۹.۶.۴ غیرفعال‌سازی حامل

- **با شروع شبکه:** PCRF قاعده PCC را حذف می‌کند ← P-GW یک Delete Bearer Request می‌فرستد
- **با شروع UE:** UE یک Deactivate EPS Bearer Context Request می‌فرستد
- **غیرفعال‌سازی حامل پیش‌فرض:** تمام حامل‌های اختصاصی مرتبط را حذف + آدرس IP را آزاد می‌کند
- **قطع اتصال PDN:** زمانی فعال می‌شود که آخرین حامل پیش‌فرض غیرفعال شود

۹.۷ مدیریت تحرک

۹.۷.۱ حالت‌های ECM

حالت	توضیح	مکان UE معلوم است؟	منابع
ECM-IDLE	بدون اتصال سیگنالینگ NAS؛ UE صفحه‌بندی را پایش می‌کند	فقط در سطح TA (فهرست TAI)	بدون اتصال S1، بدون S-GW؛ DRB داده DL را بافر می‌کند
ECM-CONNECTED	سیگنالینگ NAS فعال از طریق S1-MME	در سطح سلول (ECGI)	تونل S1-U فعال؛ DRB‌ها برقرار

گذارهای حالت:

- IDLE → CONNECTED: Service Request (با محرک UE) یا Paging Response (با محرک شبکه)
- CONNECTED → IDLE: آزادسازی S1 (انقضای تایمر عدم فعالیت یا آزادسازی صریح)

۹.۷.۲ به‌روزرسانی ناحیه ردیابی (TAU)

TAU شبکه را از مکان تقریبی UE در حالت ECM-IDLE مطلع نگه می‌دارد:

زمانی که TAU فعال می‌شود:

- UE وارد ناحیه ردیابی (TA) جدیدی می‌شود که در فهرست TAI آن نیست
- تایمر TAU دوره‌ای منقضی می‌شود (قابل پیکربندی، معمولاً ۵۴ دقیقه)
- پس از فعال‌سازی ISR (کاهش سیگنالینگ حالت بیکار)

رویه TAU:

۱. UE → MME: Tracking Area Update Request (GUTI قدیمی، TAI بازپدیدشده)
۲. MME: هویت را تأیید می‌کند، به‌صورت اختیاری احراز هویت می‌کند
۳. MME → HSS: Update Location (اگر MME جدید باشد)
۴. MME → MME: انتقال زمینه (اگر MME تغییر کرده باشد)
۵. MME → UE: TAU Accept (GUTI جدید، فهرست TAI جدید)
۶. MME → S-GW: Modify Bearer (اگر S-GW تغییر کرده باشد)

فهرست TAI: MME یک فهرست از TAها تخصیص می‌دهد تا فراوانی TAU را کاهش دهد (مبادله توازن بار در برابر هزینه صفحه‌بندی)

۹.۷.۳ تحویل X2 (درون-LTE، بدون تغییر MME)

سریع‌ترین تحویل در LTE – سیگنالینگ مستقیم eNB-به-eNB بدون دخالت MME برای ارسال داده:

۱. eNB مبدأ: گزارش‌های اندازه‌گیری نشان می‌دهند سلول مقصد بهتر است
۲. مبدأ ← eNB مقصد (X2): Handover Request (زمینه UE، حامل‌ها، QoS)
۳. eNB مقصد: UE را می‌پذیرد، منابع را تخصیص می‌دهد
۴. مقصد ← eNB مبدأ (X2): Handover Request Acknowledge (آدرس ارسال DL)
۵. eNB مبدأ ← UE: RRC Connection Reconfiguration (فرمان تحویل)
۶. eNB مبدأ: شروع ارسال داده بافرشده + داده DL جدید به eNB مقصد از طریق X2
۷. UE: از مبدأ جدا می‌شود، با سلول مقصد همگام می‌شود
۸. eNB → UE مقصد: RRC Connection Reconfiguration Complete
۹. eNB مقصد ← MME: Path Switch Request (ECGI جدید، TEIDهای جدید)
۱۰. MME → S-GW: Modify Bearer Request (آدرس eNB مقصد)
۱۱. S-GW: مسیر DL را به eNB مقصد تغییر می‌دهد (نشانیگر پایان به مبدأ)
۱۲. MME → eNB مقصد: Path Switch Request Acknowledge
۱۳. مقصد ← eNB مبدأ: UE Context Release (پاک‌سازی)

نکته کلیدی: S-GW بدون تغییر است (لنگر تحرک محلی). فقط نقطه انتهایی S1-U جابه‌جا می‌شود.

۹.۷.۴ تحویل S1 (با تغییر MME/S-GW)

زمانی استفاده می‌شود که X2 در دسترس نیست یا جابه‌جایی MME/S-GW لازم است:

۱. eNB مبدأ ← MME مبدأ: Handover Required (شناسه مقصد، علت)
۲. MME مبدأ ← MME مقصد: Forward Relocation Request (زمینه UE) [اگر MME تغییر کند]
۳. MME مقصد ← eNB مقصد: Handover Request (برقراری حامل)
۴. eNB مقصد ← MME مقصد: Handover Request Acknowledge
۵. MME مقصد ← MME مبدأ: Forward Relocation Response
۶. MME مبدأ ← eNB مبدأ: Handover Command
۷. eNB مبدأ ← UE: RRC Connection Reconfiguration
۸. eNB → UE مقصد: Handover Confirm
۹. eNB مقصد ← MME مقصد: Handover Notify
۱۰. MME مقصد ← S-GW: Modify Bearer / Create Session (اگر S-GW تغییر کند)

ارسال غیرمستقیم داده: داده DL در حین شکاف تحویل از eNB مبدأ ← S-GW مبدأ ← S-GW مقصد ← eNB مقصد ارسال می‌شود.

۹.۷.۵ تحرک بین-RAT (LTE ↔ 3G)

۳G → LTE (تحويل PS)

۱. MME تحويل به UTRAN را فعال می‌کند (گزارش‌های اندازه‌گیری یا پوشش)
۲. MME → SGSN (S3): Forward Relocation Request (زمینه‌های PDP نگاشت‌شده از حامل‌های EPS)
۳. SGSN → RNC: Relocation Request
۴. پس از تحويل: S-GW صفحه کاربر را از طریق S4 به SGSN (یا تونل مستقیم از طریق S12 به RNC) تغییر مسیر می‌دهد
۵. QoS حامل نگاشت می‌شود: QCI ← کلاس ترافیک UMTS (گفتگوی/پخش جریانی/تعاملی/پس‌زمینه)

۳G → LTE ▪

۱. SGSN قابلیت LTE را تشخیص می‌دهد؛ تحويل را آغاز می‌کند
۲. SGSN → MME (S3): Forward Relocation Request
۳. MME حامل‌ها را فعال می‌کند، مسیر S1 را برقرار می‌کند
۴. زمینه‌های PDP به حامل‌های EPS نگاشت می‌شوند

۹.۸ سناریوهای شکست

۹.۸.۱ شکست MME

تأثیر	جنبه
eNB از طریق شکست انجمن SCTP تشخیص می‌دهد (انقضای ضربان حدود 30s)	تشخیص
تمام اتصالات S1-MME به MME شکست‌خورده از دست می‌روند	اثر فوری
به ECM-IDLE می‌روند؛ eNB منابع رادیویی را آزاد می‌کند	UE های ECM-CONNECTED
UE یک Service Request / Attach به MME جدید می‌فرستد (انتخاب‌شده از طریق وزن‌دهی S1AP از استخر MME)	اقدام بازیابی
MME جدید اشتراک را از HSS می‌گیرد؛ حامل‌های فعال از طریق Create Session جدید به S-GW دوباره برقرار می‌شوند	بازیابی زمینه
لحظه‌ای – نشست‌های TCP در جریان ممکن است زنده بمانند (آدرس IP در P-GW حفظ می‌شود)؛ نشست‌های UDP/پلادرنگ مختل می‌شوند	از دست رفتن داده

راهبردهای کاهش اثر:

- استخر MME (چندین MME در هر ناحیه ردیابی)

- فعال/آماده با تکرار وضعیت نشست
- انتقال زمینه مبتنی بر S10 از گره پشتیبان
- انتخاب MME مبتنی بر DNS برای توزیع بار

۹.۸.۲ شکست S-GW

تأثیر	جنبه
MME از طریق انقضای Echo در GTPv2-C روی S11 تشخیص می‌دهد؛ eNB از طریق شکست مسیر GTP-U روی S1-U تشخیص می‌دهد	تشخیص
صفحه کاربر برای تمام UE‌هایی که توسط S-GW شکست خورده خدمات می‌گیرند قطع می‌شود	اثر فوری
MME S-GW جدید انتخاب می‌کند، Modify Bearer را به P-GW با آدرس S-GW جدید می‌فرستد	اقدام بازیابی
P-GW تونل S5 را به S-GW جدید تغییر مسیر می‌دهد؛ MME eNB را با TEID جدید S1-U به روزرسانی می‌کند	تغییر مسیر
داده DL بافرشده (برای UE‌های IDLE) در S-GW شکست خورده از دست می‌رود	از دست رفتن داده

راهبردهای کاهش اثر:

- استخر S-GW با انتخاب مبتنی بر DNS (رکوردهای وزن دار)
- تشخیص شکست مسیر (GTP-U (Echo Request/Response)
- افزودنی N+1؛ ICSR بین جفت‌های شاسی
- زمینه‌های GTP پشتیبان پیش‌برقرار

۹.۸.۳ شکست P-GW

تأثیر	جنبه
S-GW از طریق شکست مسیر GTP روی S5 تشخیص می‌دهد؛ PCRF از طریق شکست انتقال Diameter روی Gx تشخیص می‌دهد	تشخیص
تمام اتصالات PDN از طریق P-GW شکست‌خورده از دست می‌روند	اثر فوری
آدرس‌های IP کاربر آزاد می‌شوند – قابل بازیابی نیستند	از دست رفتن آدرس IP
تمام نشست‌های TCP/UDP خاتمه می‌یابند؛ تماس‌های VoLTE قطع می‌شوند	تأثیر بر نشست
UE باید اتصال PDN جدید برقرار کند (حامل پیش‌فرض جدید، آدرس IP جدید)	اقدام بازیابی
خدمات مبتنی بر DNS بازیابی می‌شوند؛ نشست‌های طولانی‌مدت (SSH، VPN) می‌شکنند	تأثیر بر کاربرد

راهبردهای کاهش اثر:

- بازیابی نشست بین-شاسی (ICSR): جفت P-GW فعال/آماده با همگام‌سازی وضعیت نشست
- شمارنده راه‌اندازی مجدد GTP-C: S-GW راه‌اندازی مجدد P-GW را تشخیص می‌دهد، به MME گزارش می‌دهد
- تکرار استخراج آدرس IP بین P-GW های جفت‌شده
- انتخاب P-GW از طریق DNS با پایش سلامت

۹.۸.۴ HSS غیرقابل دسترس

جنبه	تأثیر
تشخیص	MME از طریق شکست انتقال Diameter یا انقضای نگهبان روی S6a تشخیص می‌دهد
نشست‌های موجود	به‌طور عادی ادامه می‌یابند – وضعیت حامل در MME/S-GW/ P-GW است
احراز هویت	MME از بردارهای احراز هویت ذخیره‌شده استفاده می‌کند (معمولاً ۵ بردار در هر UE که در آخرین AIR گرفته شده)
اتصالات جدید	با تمام‌شدن بردارهای ذخیره‌شده شکست می‌خورند – هیچ UE جدیدی نمی‌تواند احراز هویت شود
تحويل به MME جدید	تحت تأثیر – MME جدید نمی‌تواند پروفایل اشتراک را بگیرد
تحمل مدت	به عمق ذخیره بستگی دارد؛ معمولاً عملیات را از چند دقیقه تا چند ساعت حفظ می‌کند

راهبردهای کاهش اثر:

- جفت HSS با افزونگی جغرافیایی (فعال/فعال یا فعال/آماده)
- عامل مسیریابی Diameter (DRA) برای تغییر مسیر خودکار
- افزایش اندازه دسته بردار احراز هویت (مثلاً ۱۰ به جای ۵)
- ذخیره‌سازی اشتراک در سطح MME با TTL

۹.۹ خلاصه

مؤلفه	صفحه	نقش اصلی	واسط کلیدی
MME	کنترل	سیگنالینگ، احراز هویت، تحرک	S6a, S11, S1-MME
HSS	کنترل	پایگاه داده مشترک، بردارهای احراز هویت	S6a
S-GW	کاربر + کنترل	لنگر UP محلی، بافرینگ	S5/S8, S1-U
P-GW	کاربر + کنترل	لنگر IP، اجرای سیاست	Gx, SGi, S5/S8
PCRF	کنترل	تصمیم سیاست	Rx, Gx
PCEF	کاربر	اجرای سیاست	Gx (در P-GW)

نکات کلیدی

۱. EPC سوییچینگ مداری را حذف می‌کند: تمام خدمات (شامل صدا) روی حامل‌های IP
۲. تقسیم کنترل/صفحه کاربر: مقیاس‌پذیری مستقل و تحول به سمت 5G را ممکن می‌سازد
۳. QoS مبتنی بر حامل: کیفیت قطعی برای خدمات بلادرنگ (QCI 1-4 = GBR)
۴. امنیت از پایه: احراز هویت متقابل (EPS-AKA)، مشتق‌سازی کلید لایه‌ای، یکپارچگی اجباری
۵. تحرک بدون اختلال: لنگرگذاری GTP در S-GW (محلی) و P-GW (جهانی) نشست‌های IP را حفظ می‌کند
۶. معماری سیاست: PCRF/PCEF رفتار ترافیک بلادرنگ و آگاه به مشترک را ممکن می‌سازند
۷. تاب‌آوری از طریق استخرسازی: استخرهای MME، استخرهای S-GW و افزونگی HSS نقاط شکست واحد را کمینه می‌کنند

ماژول ۹ – پایان



CLIENT

AGENT

SERVER

HEADER · AVP · AVP · AVP

در این ماژول

۲۳۶	چرا Diameter معرفی شد	۱
۲۳۷	مقایسه Diameter با RADIUS	۲
۲۳۸	معماری Diameter	۳
۲۳۹	ساختار پیام Diameter	۴
۲۴۲	فرمان‌های Diameter	۵
۲۴۵	کاربردهای مهم Diameter در LTE	۶
۲۴۸	Diameter در احراز هویت LTE (بررسی عمیق S6a)	۷
۲۵۲	جریان سیاست Gx (CCR-I/CCA-I) در شروع نشست	۸
۲۵۴	Diameter در برابر HTTP/2 در 5G	۸
۲۵۵	Diameter = فقط صفحه کنترل	۹
۲۵۷	خلاصه	

۱ چرا Diameter معرفی شد

محدودیت‌های RADIUS

RADIUS (سرویس کاربر شماره‌گیری از راه دور احراز هویت) در دهه ۱۹۹۰ برای دسترسی شماره‌گیری طراحی شد. با تحول شبکه‌ها به سمت 3G/4G، RADIUS نمی‌توانست نیازمندی‌های مدرن را برآورده کند:

محدودیت	تأثیر
انتقال UDP (غیرقابل اعتماد)	پیام‌ها می‌توانند بی‌صدا گم شوند؛ بدون بازارسال داخلی
بدون پیام‌های با شروع سرور	سرور نمی‌تواند تغییرات سیاست را ارسال کند یا کاربران را فعالانه قطع کند
فضای محدود AVP	فیلد نوع صفت ۸ بیتی = حداکثر ۲۵۵ نوع صفت
بدون ACK در لایه کاربرد	نمی‌توان تحویل پیام را در سطح کاربرد تأیید کرد
مدل امنیتی ضعیف	فقط راز مشترک + MD5؛ بدون TLS گام-به-گام داخلی
بدون مذاکره قابلیت	همتاها نمی‌توانند ویژگی‌های پشتیبانی‌شده را کشف کنند
فقط کارخواه-کارساز	بدون همتا-به-همتا؛ بدون معماری عامل/رله

پاسخ Diameter

Diameter (نام آن به معنای «دو برابر RADIUS») در RFC 6733 برای رفع تمام این محدودیت‌ها تعریف شد:

- انتقال قابل اعتماد (TCP/SCTP)
- پیام‌های با شروع سرور (مدل ارسال)
- فضای کد 32 AVP بیتی (بیش از ۴ میلیارد نوع صفت)
- تبادل قابلیت و مدیریت خطای داخلی
- معماری عامل برای مسیریابی مقیاس‌پذیر
- پشتیبانی بومی TLS/DTLS

⚠ **مفهوم کلیدی:** Diameter فقط یک پروتکل صفحه کنترل است. سیگنالینگ را حمل می‌کند (احراز هویت، مجوزدهی، حسابداری، سیاست) — هرگز ترافیک داده کاربر.

۲ مقایسه Diameter با RADIUS

ویژگی	RADIUS	Diameter
RFC	RFC 2865/2866	RFC 6733
انتقال	UDP (غیرقابل اعتماد)	TCP/SCTP (قابل اعتماد)
پورت	1812/1813	۳۸۶۸
اتصال	در هر درخواست	اتصالات هم‌تای پایدار
جهت	فقط کارخواه ← کارساز	همتا-به-همتا (هر دو می‌توانند آغاز کنند)
فضای کد AVP	۸ بیتی (حداکثر ۲۵۵)	۳۲ بیتی (بیش از ۴ میلیارد)
امنیت	راز مشترک + MD5	IPsec ، TLS/DTLS
حداکثر اندازه پیام	۴۰۹۶ بایت	16 MB (طول ۲۴ بیتی)
تغییر مسیر	وابسته به کاربرد	داخلی (تشخیص در سطح انتقال)
مذاکره قابلیت	ندارد	تبادل CER/CEA
با شروع سرور	خیر	بله (مثلاً RAR ، ASR)
پشتیبانی عامل	محدود (پروکسی)	رله، پروکسی، تغییر مسیر، ترجمه
حسابداری	فقط به‌روزرسانی‌های موقت	بلادرنگ با تحویل تضمین‌شده
AVP‌های سازنده	محدود	پشتیبانی بومی شناسه سازنده
مورد استفاده در	ISP ، VPN ، Wi-Fi	هسته 4G/LTE ، IMS ، VoLTE

۳ معماری Diameter

۳.۱ گره‌های Diameter

نقش	نوع گره
درخواست‌ها را تولید می‌کند (مثلاً MME، P-GW)	کارخواه Diameter
درخواست‌ها را پردازش و پاسخ‌ها را باز می‌گرداند (مثلاً HSS، PCRF، OCS)	کارساز Diameter
واسطه‌ای که پیام‌ها را مسیریابی/پردازش می‌کند	عامل Diameter

▪ انواع عامل

عملکرد	عامل
پیام‌ها را بر اساس realm مسیریابی می‌کند؛ AVPها را تغییر نمی‌دهد	رله
پیام‌ها را مسیریابی و ممکن است AVPها را تغییر دهد (اجرای سیاست)	پروکسی
اطلاعات مسیریابی را به فرستنده باز می‌گرداند (ارسال نمی‌کند)	تغییر مسیر
بین Diameter و سایر پروتکل‌ها ترجمه می‌کند (مثلاً RADIUS↔Diameter)	ترجمه

۳.۲ اتصالات همتا

- انتقال: TCP (پیش‌فرض) یا SCTP (ترجیحی برای چند-میزبانی)
- پورت: ۳۸۶۸ (متن ساده) یا ۵۸۶۸ (TLS)
- پایدار: اتصال برقرار می‌ماند؛ با نگرهبان (DWR/DWA) پایش می‌شود
- همتا-به-همتا: هر دو نقطه انتهایی می‌توانند پیام آغاز کنند
- تبادل قابلیت: CER/CEA باید پیش از پیام‌های کاربرد موفق شود

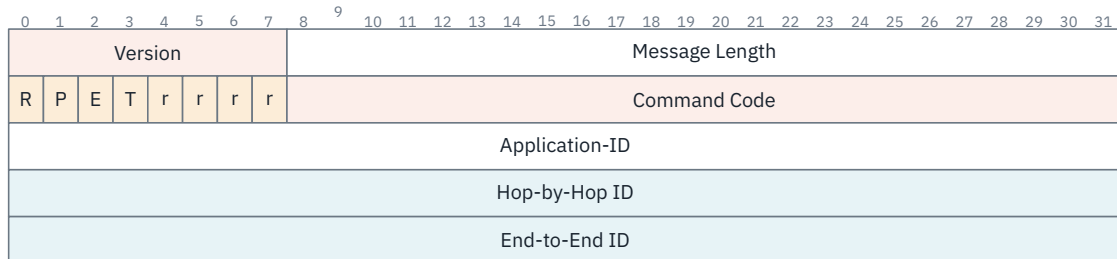
۳.۳ مسیریابی مبتنی بر Realm

Diameter پیام‌ها را بر اساس realmها (شناسه‌های شبه-دامنه) مسیریابی می‌کند:

- هر گره با یک realm پیکربندی می‌شود (مثلاً `epc.mnc001.mcc208.3gppnetwork.org`)
- جدول مسیریابی realmها را به اتصالات همتا نگاشت می‌کند
- عامل‌ها از `Destination-Realm` AVP برای تعیین گام بعدی استفاده می‌کنند
- سناریوهای چند-اپراتوری و رومینگ را ممکن می‌سازد

۴ ساختار پیام Diameter

۴.۱ سرآیند پیام (۲۰ بایت ثابت)



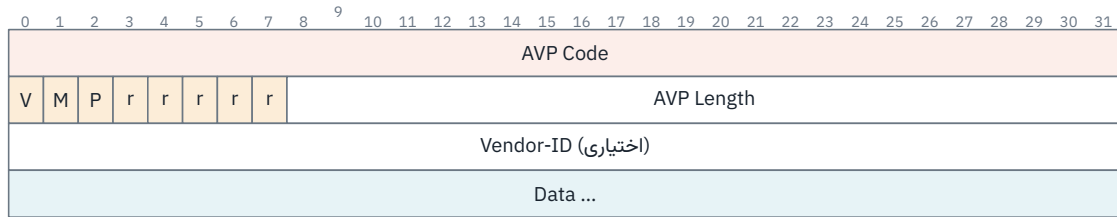
شکل ۱۰.۱ سرآیند پیام Diameter (۲۰ بایت)

فیلد	اندازه	توضیح
Version	۱ بایت	همیشه 1
Message Length	۳ بایت	طول کل پیام شامل سرآیند
Flags	۱ بایت	T=Retransmit, E=Error, P=Proxiabile, R=Request
Command Code	۳ بایت	فرمان را شناسایی می‌کند (مثلاً 318 = AIR)
Application-ID	۴ بایت	کاربرد را شناسایی می‌کند (مثلاً S6a = 16777251)
Hop-by-Hop ID	۴ بایت	درخواست/پاسخ را در یک گام تطبیق می‌دهد (یکتا در هر اتصال)
End-to-End ID	۴ بایت	درخواست/پاسخ را سرتاسری تطبیق می‌دهد (یکتا در سطح جهانی)

▪ پرچم‌های سرآیند

معنا	پرچم	بیت
درخواست (۱) یا پاسخ (۰)	R	۰
قابل پروکسی — می‌تواند رله/پروکسی شود	P	۱
خطا — پاسخ شامل خطا است	E	۲
پیام دوباره ارسال شده	T	۳

۴.۲ ساختار AVP (جفت-صفت-مقدار)



شکل ۱۰.۲ ساختار AVP در Diameter

فیلد	توضیح
AVP Code	شناسه ۳۲ بیتی برای صفت
پرچم V	مختص سازنده – فیلد Vendor-ID وجود دارد
پرچم M	اجباری – گیرنده باید این AVP را بفهمد
پرچم P	محافظت‌شده – رمزنگاری سرتاسری لازم است
AVP Length	طول کل AVP (سرآیند + داده)
Vendor-ID	شناسه سازنده ۳۲ بیتی (فقط اگر V=1 باشد وجود دارد)
Data	مقدار واقعی (انواع مختلف)

■ انواع داده AVP

نوع	توضیح	مثال
OctetString	بایت‌های خام	AUTN, RAND
UTF8String	رشته متنی	User-Name
Unsigned32	عدد صحیح بدون علامت ۳۲ بیتی	Result-Code
Unsigned64	عدد صحیح بدون علامت ۶۴ بیتی	شمارنده‌های حسابداری
Address	آدرس (IPv4/IPv6)	Framed-IP-Address
Time	ثانیه از ۱ ژانویه ۱۹۰۰	Event-Timestamp
Enumerated	مقادیر صحیح نام‌دار	Auth-Session-State
Grouped	شامل AVP‌های دیگر	Subscription-Data

۴.۳ AVP‌های گروهی

AVP‌های گروهی شامل AVP‌های دیگر به‌عنوان داده خود هستند – که ساختارهای سلسله‌مراتبی را ممکن می‌سازند:

Subscription-Data (Grouped AVP)
└ MSISDN: +33612345678
└ Access-Restriction-Data: 0x00000000
└ Subscriber-Status: SERVICE_GRANTED
└ APN-Configuration-Profile (Grouped)
└ Context-Identifier: 1
└ APN-Configuration (Grouped)
└ Service-Selection: "internet"
└ PDN-Type: IPv4v6
└ EPS-Subscribed-QoS-Profile (Grouped)
└ QoS-Class-Identifier: 9
└ Allocation-Retention-Priority (Grouped)
└ Priority-Level: 15
└ Pre-emption-Capability: NOT_PRE_EMPTY

جدول AVP‌های کلیدی

نام AVP	کد	نوع	مورد استفاده در
Session-Id	۲۶۳	UTF8String	تمام پیام‌ها
Origin-Host	۲۶۴	DiameterIdentity	تمام پیام‌ها
Origin-Realm	۲۹۶	DiameterIdentity	تمام پیام‌ها
Destination-Host	۲۹۳	DiameterIdentity	درخواست‌ها
Destination-Realm	۲۸۳	DiameterIdentity	درخواست‌ها
Result-Code	۲۶۸	Unsigned32	تمام پاسخ‌ها
Auth-Session-State	۲۷۷	Enumerated	پیام‌های احراز هویت
User-Name	۱	UTF8String	شناسایی کاربر (IMSI)
Visited-PLMN-Id	۱۴۰۷	OctetString	پیام‌های S6a
Subscription-Data	۱۴۰۰	Grouped	S6a (ULA)
Charging-Rule-Install	۱۰۰۱	Grouped	Gx (CCA)
CC-Request-Type	۴۱۶	Enumerated	Gy/Gx (CCR)

فرمان‌های Diameter

۵.۱ قاعده نام‌گذاری

تمام فرمان‌های Diameter از این الگو پیروی می‌کنند:

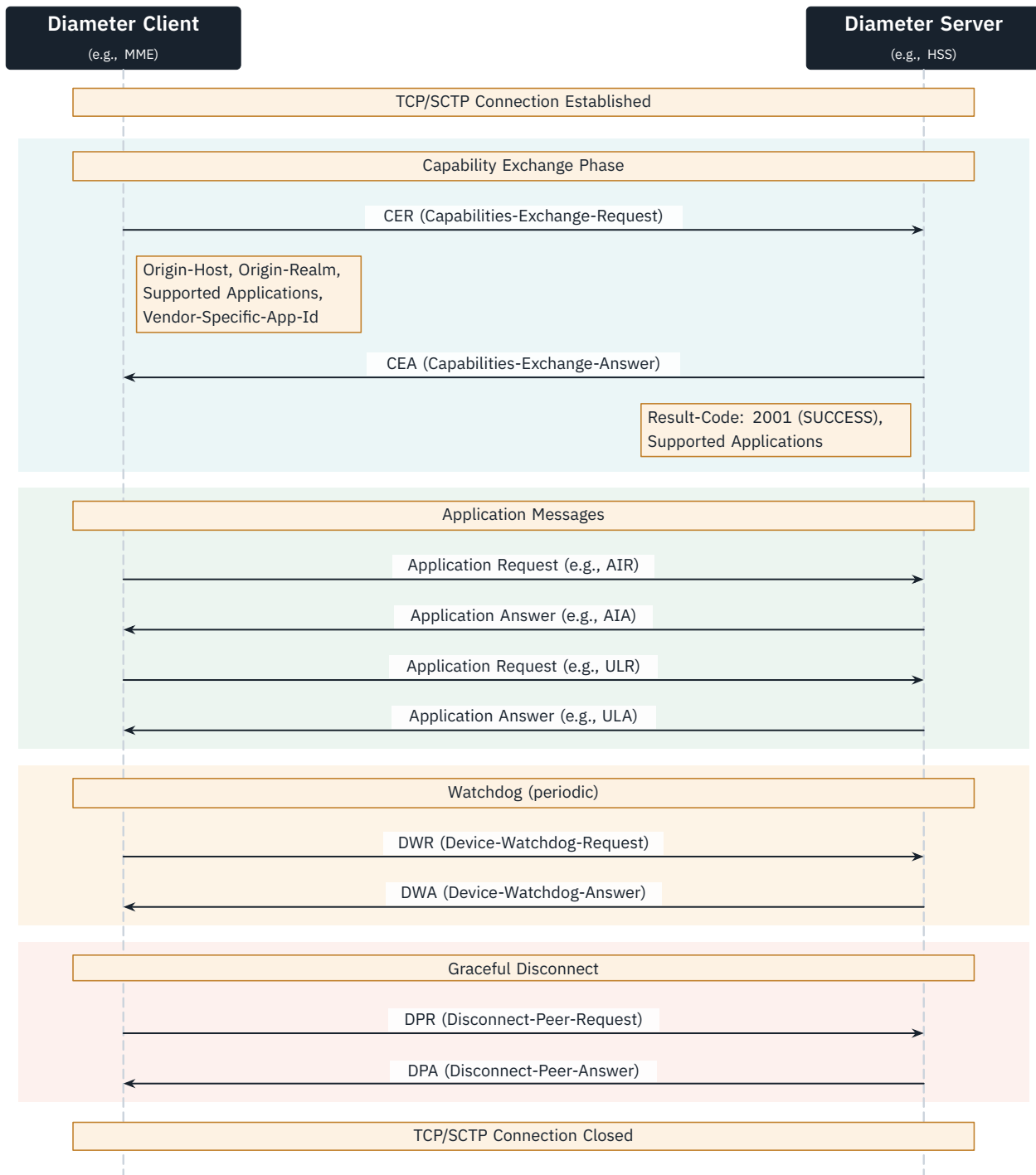
- درخواست: X-Request (مخفف XR) – پرچم $R = 1$
- پاسخ: X-Answer (مخفف XA) – پرچم $R = 0$

هر درخواست باید دقیقاً یک پاسخ دریافت کند.

۵.۲ فرمان‌های پروتکل پایه ($\text{Application-ID} = 0$)

فرمان	کد	مخفف	هدف
Capabilities-Exchange-Request	۲۵۷	CER	آغاز اتصال همتا، تبادل قابلیت‌ها
Capabilities-Exchange-Answer	۲۵۷	CEA	پاسخ با قابلیت‌های خود
Device-Watchdog-Request	۲۸۰	DWR	ضربان – تأیید زنده‌بودن همتا
Device-Watchdog-Answer	۲۸۰	DWA	تأیید وضعیت زنده
Disconnect-Peer-Request	۲۸۲	DPR	بستن صحیح اتصال
Disconnect-Peer-Answer	۲۸۲	DPA	تأیید قطع اتصال
Accounting-Request	۲۷۱	ACR	ارسال رکورد حسابداری
Accounting-Answer	۲۷۱	ACA	تأیید رکورد حسابداری
Abort-Session-Request	۲۷۴	ASR	سرور درخواست خاتمه نشست می‌کند
Abort-Session-Answer	۲۷۴	ASA	کارخواه خاتمه را تأیید می‌کند
Re-Auth-Request	۲۵۸	RAR	سرور درخواست احراز هویت مجدد می‌کند
Re-Auth-Answer	۲۵۸	RAA	کارخواه احراز هویت مجدد را تأیید می‌کند

۵.۳ جریان تبادل پیام Diameter



شکل ۱۰.۳ چرخه حیات همتای Diameter: تبادل قابلیت، پیام‌های کاربرد، دیده‌بان و قطع اتصال

۵.۴ کدهای نتیجه

کد	نام	معنا
۲۰۰۱	DIAMETER_SUCCESS	درخواست با موفقیت پردازش شد
3xxx	خطاهای پروتکل	تغییر مسیر، عدم توانایی تحویل
4xxx	شکست‌های گذرا	تلاش مجدد ممکن است موفق شود (مثلاً = 4012 DIAMETER_UNABLE_TO_COMPLY)
5xxx	شکست‌های دایمی	تلاش مجدد نکن (مثلاً = 5001 = DIAMETER_AVP_ (UNSUPPORTED)
۵۰۰۴	DIAMETER_UNKNOWN_SESSION_ID	نشست یافت نشد
۵۰۱۲	DIAMETER_UNABLE_TO_COMPLY	شکست دایمی عمومی

۶ کاربردهای مهم Diameter در LTE

۶.۱ مرور واسط‌های Diameter در LTE

هدف	Application-ID	نقاط انتهایی	واسط
احراز هویت، داده مشترک	۱۶۷۷۷۲۵۱	MME ↔ HSS	S6a
کنترل سیاست و صورت‌حساب (PCC)	۱۶۷۷۷۲۳۸	PCRF ↔ P-GW	Gx
صورت‌حساب آنلاین	4 (Credit-Control)	OCS ↔ P-GW	Gy
مجوزدهی QoS/رسانه در سطح کاربرد	۱۶۷۷۷۲۳۶	AF ↔ PCRF	Rx
بررسی هویت تجهیزات (IMEI)	۱۶۷۷۷۲۵۲	MME ↔ EIR	S13
احراز هویت 2G/3G از طریق Diameter	۱۶۷۷۷۲۵۱	SGSN ↔ HSS	S6d
احراز هویت دسترسی غیر-3GPP	۱۶۷۷۷۲۶۵	3GPP AAA ↔ HSS	SWx
داده خدمات IMS	۱۶۷۷۷۲۱۷	AS ↔ HSS	Sh

۶.۲ واسط S6a (MME ↔ HSS)

حیاتی‌ترین واسط Diameter در LTE – تمام احراز هویت مشترک و مدیریت داده را مدیریت می‌کند.

فرمان	کد	جهت	هدف
Authentication-Information-Request	۳۱۸	MME→HSS	درخواست بردارهای احراز هویت
Authentication-Information-Answer	۳۱۸	HSS→MME	بازگرداندن بردارهای احراز هویت (XRES، AUTN، RAND، K_{ASME})
Update-Location-Request	۳۱۶	MME→HSS	ثبت مکان UE در MME
Update-Location-Answer	۳۱۶	HSS→MME	بازگرداندن داده اشتراک
Purge-UE-Request	۳۲۱	MME→HSS	اطلاع به HSS که داده UE پاک شده است
Purge-UE-Answer	۳۲۱	HSS→MME	تأیید پاک‌سازی
Cancel-Location-Request	۳۱۷	HSS→MME	HSS به MME می‌گوید UE را جدا کند
Cancel-Location-Answer	۳۱۷	MME→HSS	تأیید لغو
Notify-Request	۳۲۳	MME→HSS	اطلاع‌دادن اطلاعات پایانه به HSS
Notify-Answer	۳۲۳	HSS→MME	تأیید اعلان

۶.۳ واسط (PCRF ↔ P-GW) Gx

کنترل سیاست و صورت‌حساب (PCC) را کنترل می‌کند – تصمیم می‌گیرد چه قواعد QoS و صورت‌حساب بر هر نشست اعمال شود.

فرمان	کد	جهت	هدف
CC-Request (Initial)	۲۷۲	P-GW→PCRF	نشست جدید IP-CAN – درخواست قواعد PCC
CC-Answer (Initial)	۲۷۲	PCRF→P-GW	نصب قواعد PCC (QoS)، دروازه‌ها، صورت‌حساب
CC-Request (Update)	۲۷۲	P-GW→PCRF	اصلاح نشست (مثلاً حامل جدید)
CC-Answer (Update)	۲۷۲	PCRF→P-GW	قواعد PCC به‌روزشده
CC-Request (Termination)	۲۷۲	P-GW→PCRF	نشست پایان یافت
CC-Answer (Termination)	۲۷۲	PCRF→P-GW	تأیید خاتمه
Re-Auth-Request	۲۵۸	PCRF→P-GW	ارسال قواعد PCC جدید در میانه نشست
Re-Auth-Answer	۲۵۸	P-GW→PCRF	تأیید به‌روزرسانی قاعده

مقادیر CC-Request-Type: INITIAL(1)، UPDATE(2)، TERMINATION(3)، EVENT(4)

۶.۴ واسط (OCS ↔ P-GW) Gy

صورت‌حساب آنلاین را مدیریت می‌کند – رزرو و کسر اعتبار به‌صورت بلادرنگ.

فرمان	کد	جهت	هدف
CC-Request (Initial)	۲۷۲	P-GW→OCS	رزرو سهمیه اعتبار اولیه
CC-Answer (Initial)	۲۷۲	OCS→P-GW	اعطای اعتبار (واحد/زمان/حجم)
CC-Request (Update)	۲۷۲	P-GW→OCS	گزارش مصرف، درخواست اعتبار بیشتر
CC-Answer (Update)	۲۷۲	OCS→P-GW	اعطای اعتبار اضافی یا رد
CC-Request (Termination)	۲۷۲	P-GW→OCS	گزارش نهایی، آزادسازی رزرو
CC-Answer (Termination)	۲۷۲	OCS→P-GW	تأیید نهایی

Gx در برابر Gy: Gx = قواعد سیاست (چه QoS اعمال شود)، Gy = صورت‌حساب (چقدر اعتبار باقی است)

۶.۵ واسط (AF ↔ PCRF) Rx

به توابع کاربرد (مثلاً P-CSCF در IMS برای VoLTE) امکان می‌دهد QoS مشخصی از شبکه درخواست کنند.

فرمان	کد	جهت	هدف
AA-Request	۲۶۵	AF→PCRF	درخواست مجوز رسانه (اطلاعات SDP)
AA-Answer	۲۶۵	PCRF→AF	تأیید مجوز نشست رسانه
Session-Termination-Request	۲۷۵	AF→PCRF	نشست رسانه پایان یافت
Session-Termination-Answer	۲۷۵	PCRF→AF	تأیید
Re-Auth-Request	۲۵۸	PCRF→AF	اطلاع به AF درباره تغییرات حامل
Abort-Session-Request	۲۷۴	PCRF→AF	PCRF نشست رسانه را لغو می‌کند

۶.۶ واسط (MME ↔ EIR) S13

بررسی هویت تجهیزات – IMEI را در برابر فهرست سیاه/خاکستری اعتبارسنجی می‌کند.

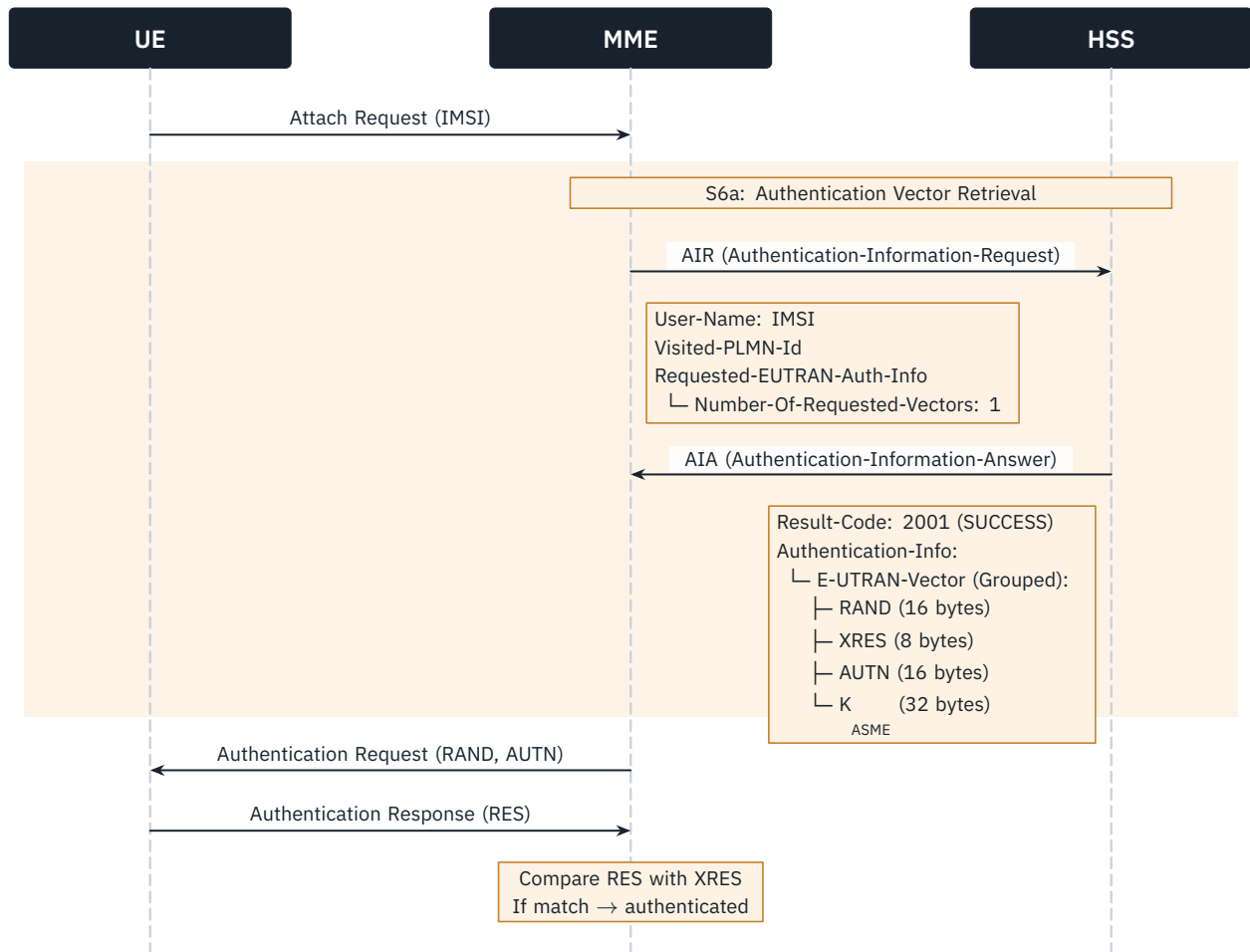
فرمان	کد	جهت	هدف
ME-Identity-Check-Request	۳۲۴	MME→EIR	ارسال IMEI برای اعتبارسنجی
ME-Identity-Check-Answer	۳۲۴	EIR→MME	بازگرداندن وضعیت تجهیزات (سفید/خاکستری/سیاه)

۷ Diameter در احراز هویت LTE (بررسی عمیق S6a)

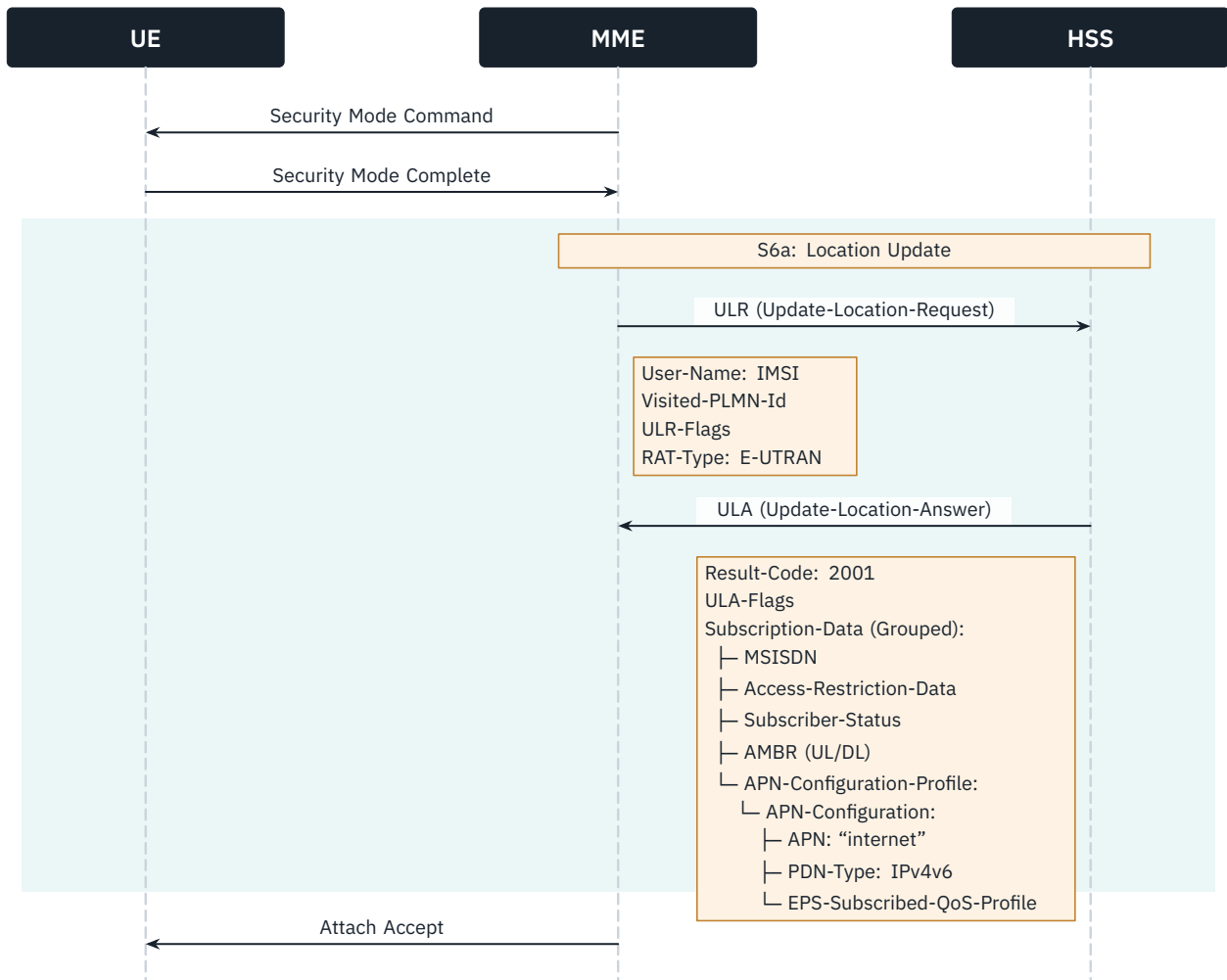
۷.۱ جریان احراز هویت

وقتی UE به شبکه LTE متصل می‌شود، MME از S6a برای موارد زیر استفاده می‌کند:

- دریافت بردارهای احراز هویت از HSS (AIR/AIA)
- ثبت مکان UE در MME (ULR/ULA)



شکل ۱۰.۴ پیام‌های S6a و AVP‌های آن‌ها در هنگام اتصال (بخش ۱ از ۲)



شکل ۱۰.۵ پیام‌های S6a و AVP‌های آن‌ها در هنگام اتصال (بخش ۲ از ۲)

۷.۲ جزئیات AIR (Authentication-Information-Request)

هدف: MME بردارهای احراز هویت تازه از HSS درخواست می‌کند

AVP‌های کلیدی در AIR:

AVP | هدف |

---|---

IMSI | User-Name | مشترک |

MCC+MNC | Visited-PLMN-Id | سه بیتی شبکه بازدیدشده |

Requested-EUTRAN-Authentication-Info | مشخص می‌کند چند بردار لازم است |

Number-Of-Requested-Vectors | معمولاً ۵-۱ |

Re-Synchronization-Info | اگر احراز هویت قبلی شکست خورده باشد ارسال می‌شود (همگام‌سازی SQN) |

۷.۳ جزئیات AIA (Authentication-Information-Answer)

هدف: HSS بردارهای احراز هویت E-UTRAN را باز می‌گرداند

AVP‌های کلیدی در AIA:

| AVP | هدف |

|---|---|

| 2001 | Result-Code | =موفق، 5001=کاربر ناشناخته |

| Authentication-Info (Grouped) | شامل بردارها |

| E-UTRAN-Vector (Grouped) | یک بردار احراز هویت کامل |

| RAND | چالش تصادفی ۱۲۸ بیتی |

| XRES | پاسخ مورد انتظار (برای تأیید) |

| AUTN | نشانه احراز هویت (برای احراز هویت متقابل) |

| K_{ASME} | کلید برای مشتق‌سازی امنیت NAS/AS |

۷.۴ جزئیات ULR (Update-Location-Request)

هدف: MME خود را به‌عنوان MME خدمات‌دهنده برای این مشترک ثبت می‌کند

AVP‌های کلیدی در ULR:

| AVP | هدف |

|---|---|

| User-Name | IMSI |

| Visited-PLMN-Id | هویت شبکه خدمات‌دهنده |

| RAT-Type | E-UTRAN (LTE) |

| ULR-Flags | نشان‌دهنده اتصال اولیه در برابر TAU |

۷.۵ جزئیات ULA (Update-Location-Answer)

هدف: HSS تأیید می‌کند و پروفایل اشتراک کامل را باز می‌گرداند

AVP‌های کلیدی در ULA:

| AVP | هدف |

|---|---|

| Result-Code | موفقیت یا شکست |

| Subscription-Data (Grouped) | پروفایل کامل مشترک |

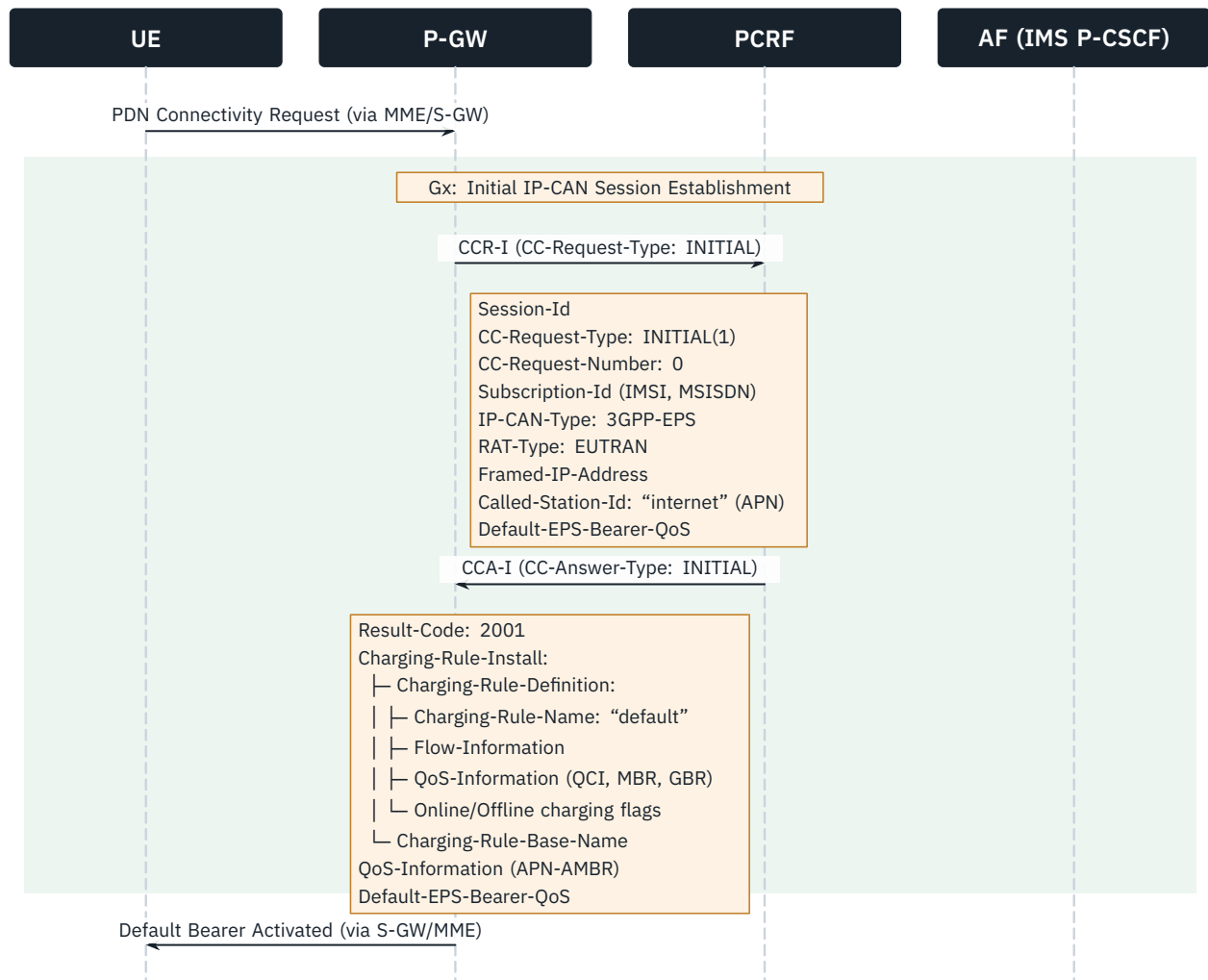
| MSISDN | شماره تلفن |

| AMBR | حداکثر نرخ بیت تجمیعی (UL + DL) |

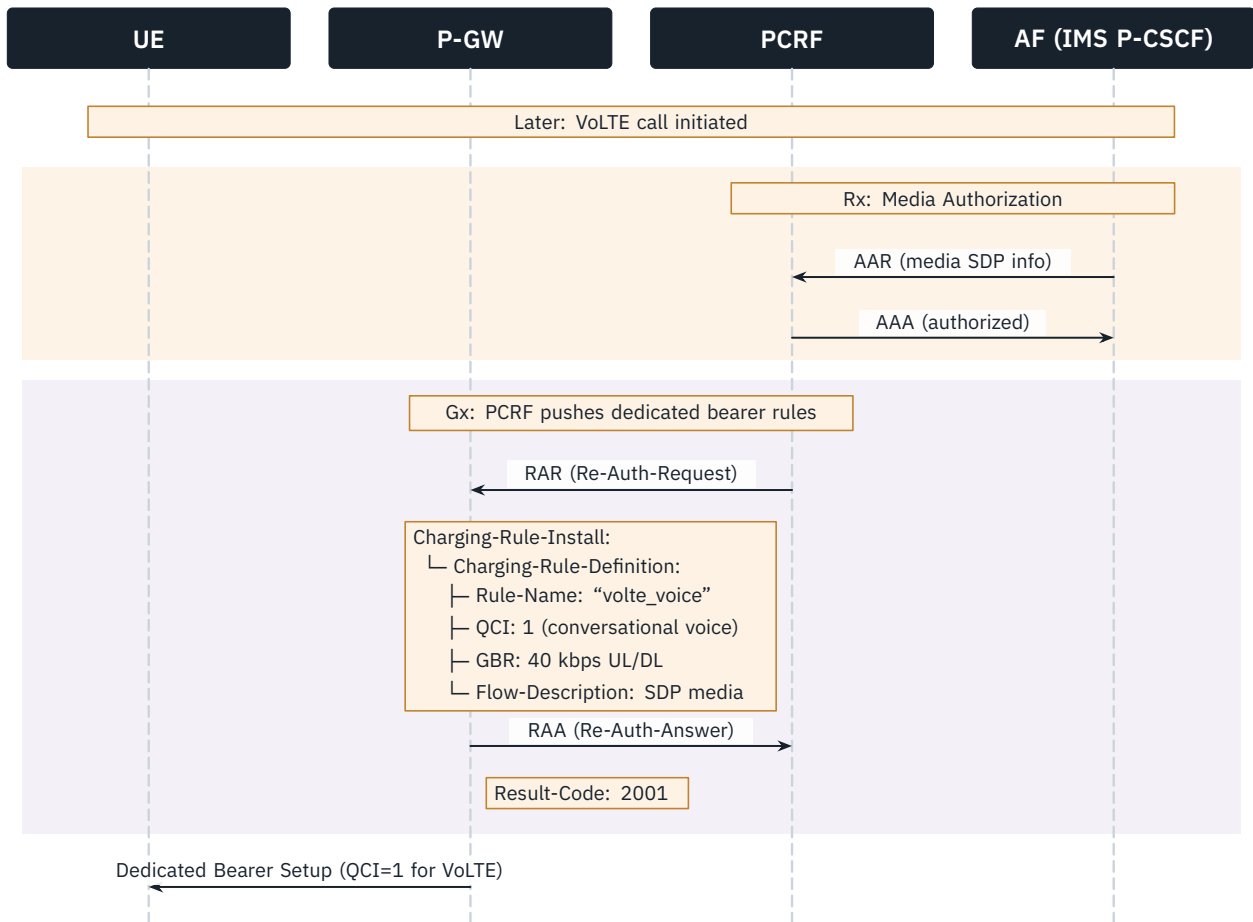
| APN-Configuration-Profile | تمام APN‌های پیکربندی‌شده |

| Subscriber-Status | SERVICE_GRANTED یا BARRED |

جریان سیاست Gx (CCR-I/CCA-I) در شروع نشست



شکل ۱۰.۶ جریان سیاست Gx و Rx برای حامل پیش‌فرض و تماس VoLTE (بخش ۱ از ۲)



شکل ۱۰.۷ جریان سیاست Rx و Gx برای حامل پیش‌فرض و تماس VoLTE (بخش ۲ از ۲)

۸ Diameter در برابر HTTP/2 در 5G

۸.۱ گذار

جنبه	4G (Diameter)	5G (HTTP/2 + JSON)
پروتکل	Diameter (دودویی، TCP/SCTP)	HTTP/2 (سرآیندهای متنی، قاب‌بندی دودویی)
قالب داده	AVP ها (دودویی TLV)	JSON (قابل خواندن توسط انسان)
معماری	همتاهای نقطه-به-نقطه	واسط خدمات‌محور (SBI)
کشف	پیکربندی ایستای هم‌تا / DRA	NRF (تابع مخزن شبکه)
نام‌گذاری واسط	Rx، Gy، Gx، S6a	Naf، Nchf، Npcf، Nausf
وضعیت نشست	حالت‌دار (session-id نگهداری می‌شود)	بدون حالت (شبیه REST)
مدل اتصال	اتصالات همتای پایدار	درخواست/پاسخ HTTP
مقیاس‌پذیری	عمودی (همتاهای بزرگ‌تر)	افقی (بومی-ابر، k8s)
مسیریابی پیام	عوامل مسیریابی Diameter (DRA)	Service Mesh / دروازه API
استاندارد	IETF RFC 6733 + 3GPP	3GPP + IETF HTTP/2 (RFC 7540)

۸.۲ چرا 5G از Diameter فاصله گرفت

۱. ابزار ساده‌تر: HTTP/2 + JSON از زیرساخت وب موجود استفاده می‌کند (پروکسی‌ها، متعادل‌کننده‌های بار، دروازه‌های API)
۲. بومی-وب: API‌های REST استاندارد – آسان‌تر برای توسعه‌دهندگان، ابزارهای اشکال‌زدایی استاندارد
۳. طراحی بدون حالت: میکروسرویس‌های بومی-ابر، مقیاس‌پذیری افقی، هماهنگ‌سازی Kubernetes را ممکن می‌سازد
۴. سازگار با ابر: بدون اتصالات همتای پایدار؛ توازن بار استاندارد کار می‌کند
۵. انعطاف‌پذیری: تکامل طرح JSON آسان‌تر از تعاریف AVP دودویی است
۶. اکوسیستم: اکوسیستم عظیم HTTP/2 (کتابخانه‌ها، ابزارها، پایش)

۸.۳ توابع معادل Diameter در 5G

توابع درگیر	معادل SBI در 5G	واسط Diameter در 4G
AMF ↔ UDM/AUSF	Nudm (خدمات UDM)	S6a (MME ↔ HSS)
SMF ↔ PCF	Npcf (خدمات سیاست)	Gx (PCRF ↔ P-GW)
SMF ↔ CHF	Nchf (خدمات صورت حساب)	Gy (OCS ↔ P-GW)
AF ↔ PCF (از طریق NEF)	Npcf + Naf	Rx (AF ↔ PCRF)

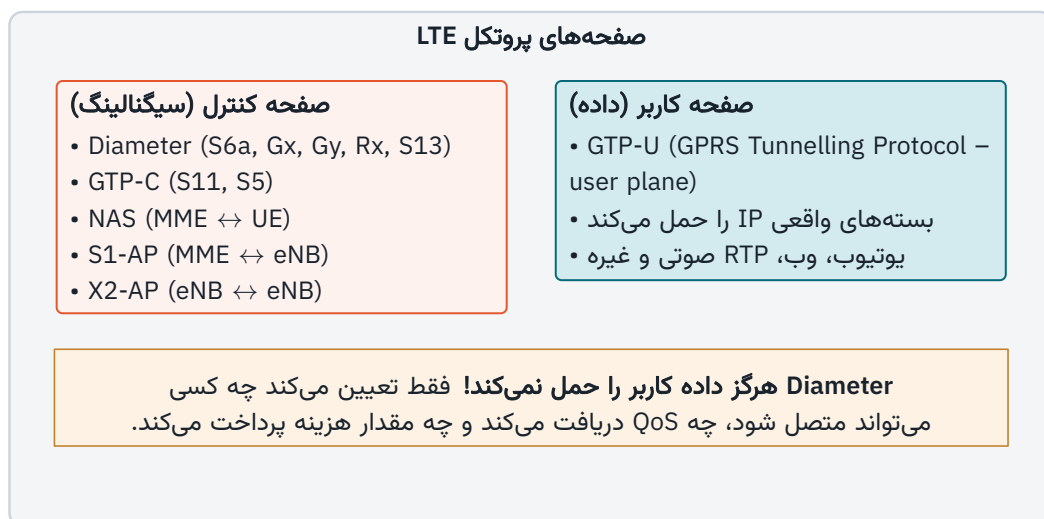
۸.۴ مهاجرت: هم‌کنش‌گری 4G/5G

Diameter از بین نرفته است — در مرزهای هم‌کنش‌گری باقی می‌ماند:

- عامل مسیریابی Diameter (DRA) همچنان در 4G استفاده می‌شود
- تابع هم‌کنش‌گری (IWF) در مرز 4G/5G بین Diameter ↔ HTTP/2 ترجمه می‌کند
- 5G NSA (غیرمستقل) همچنان از EPC با Diameter استفاده می‌کند
- مهاجرت کامل به 5G SA (مستقل) Diameter را درون هسته حذف می‌کند

۹ Diameter = فقط صفحه کنترل

تمایز حیاتی



شکل ۱۰.۸ Diameter فقط به صفحه کنترل تعلق دارد

■ Diameter چه چیزی را کنترل می‌کند در برابر چه چیزی داده را حمل می‌کند

عملکرد	پروتکل	صفحه
احراز هویت مشترک	Diameter S6a	کنترل
مجوزدهی سیاست QoS	Diameter Gx	کنترل
بررسی موجودی اعتبار	Diameter Gy	کنترل
مجوزدهی نشست رسانه	Diameter Rx	کنترل
اعتبارسنجی IMEI	Diameter S13	کنترل
حمل ویدیوی YouTube	GTP-U	کاربر
حمل صدای VoLTE (RTP)	GTP-U	کاربر
حمل وب‌گردی	GTP-U	کاربر

★ به یاد داشته باشید: Diameter به شبکه می‌گوید چه کاری انجام دهد. GTP-U آن را انجام می‌دهد.

خلاصه

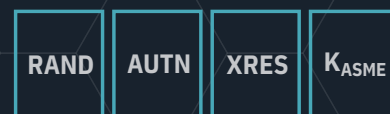
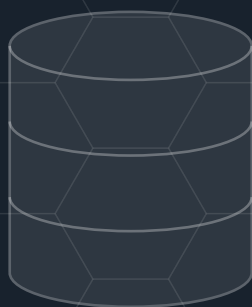
موضوع	نکته کلیدی
چرا Diameter	RADIUS برای هسته موبایل بیش از حد محدود بود (بدون انتقال قابل اعتماد، بدون ارسال، AVP‌های محدود)
معماری	مدل کارخواه/کارساز/عامل با همتهای پایدار TCP/SCTP و مسیریابی realm
پیام‌ها	سرآیند ۲۰ بیتی + AVP‌ها؛ هر درخواست دقیقاً یک پاسخ می‌گیرد
S6a	احراز هویت (AIR/AIA) + به‌روزرسانی مکان (ULR/ULA) – ستون فقرات تحرک LTE
Gx	کنترل سیاست – نصب قواعد QoS روی حامل‌ها (CCR/CCA + RAR/RAA)
Gy	صورت‌حساب آنلاین – کنترل اعتبار بلادرنگ
Rx	QoS کاربرد – مجوزدهی رسانه IMS/VoLTE
گذار 5G	HTTP/2 + JSON جایگزین Diameter می‌شود؛ IWF برای هم‌کنش‌گری
دامنه	فقط صفحه کنترل – هرگز داده کاربر را حمل نمی‌کند

ماژول ۱۰ – پروتکل Diameter / شبکه‌های ارتباطی پیشرفته

سرور مشترک خانگی (HSS)

Home Subscriber Server (HSS)

11



در این ماژول

۲۵۹	چرا یک پایگاه داده مرکزی مشترکین؟	۱
۲۶۰	نقش HSS در LTE/EPC	۲
۲۶۱	مدل داده HSS	۳
۲۶۳	تولید بردار احراز هویت	۴
۲۶۵	تعامل HSS با MME (S6a / Diameter)	۵
۲۶۷	تعامل HSS با سایر عناصر شبکه	۶
۲۶۹	سناریوی احراز هویت (گام-به-گام)	۷
۲۷۲	تحول به 5G: تجزیه HSS	۸
۲۷۴	خلاصه	
۲۷۵	مراجع	

۱ چرا یک پایگاه داده مرکزی مشترکین؟

در هر شبکه موبایل، هزاران تا میلیون‌ها مشترک به‌طور همزمان متصل می‌شوند، جابه‌جا می‌شوند و خدمات مصرف می‌کنند. یک پایگاه داده مرکزی مشترکین برای موارد زیر ضروری است:

عملکرد	هدف
احراز هویت	تأیید هویت مشترک پیش از اعطای دسترسی به شبکه
مجوزدهی	تعیین اینکه مشترک مجاز به استفاده از کدام خدمات/منابع است
ردیابی مکان	دانستن اینکه در حال حاضر کدام عنصر شبکه به هر مشترک خدمات می‌دهد
مدیریت اشتراک	ذخیره و اجرای طرح‌های خدمات، پروفایل‌های QoS و محدودیت‌ها

بدون یک پایگاه داده مرکزی:

- هر دستگاهی می‌توانست خود را جای مشترک جا بزند
- شبکه نمی‌تواند تماس/داده ورودی را به مکان صحیح مسیریابی کند
- تمایز خدمات (طرح‌های ممتاز در برابر پایه) غیرممکن می‌شد
- رومینگ بین شبکه‌ها کار نمی‌کرد

HSS (سرور مشترک خانگی) تحول HLR (ثبت‌کننده مکان خانگی) نسل 2G/3G است که برای شبکه‌های تمام-IP LTE/EPC با استفاده از پروتکل Diameter به جای SS7/MAP بازطراحی شده است.

۲ نقش HSS در LTE/EPC

HSS پایگاه داده اصلی برای تمام داده‌های مشترک و اشتراک در هسته بسته تکامل‌یافته (EPC) است:



شکل ۱۱.۱ آنچه HSS ذخیره می‌کند

مسئولیت‌های کلیدی:

۱. ذخیره هویت دائمی مشترک (IMSI)

- هویت بین‌المللی مشترک موبایل – شناسه ۱۵ رقمی یکتا در سطح جهانی
- قالب: MCC (۳ رقم) + MNC (۲-۳ رقم) + MSIN (۹-۱۰ رقم)

۲. ذخیره اعتبارنامه‌های احراز هویت (K, OPc)

- K: کلید مخفی دائمی ۱۲۸ بیتی (فقط بین USIM و HSS مشترک)
- OPc: ثابت مختص اپراتور مشتق‌شده از OP (کلید اپراتور) و K
- هرگز روی هوا منتقل نمی‌شود – برای تولید اعتبارنامه‌های موقت استفاده می‌شود

۳. ذخیره پروفایل‌های اشتراک (APN, QoS, خدمات مجاز)

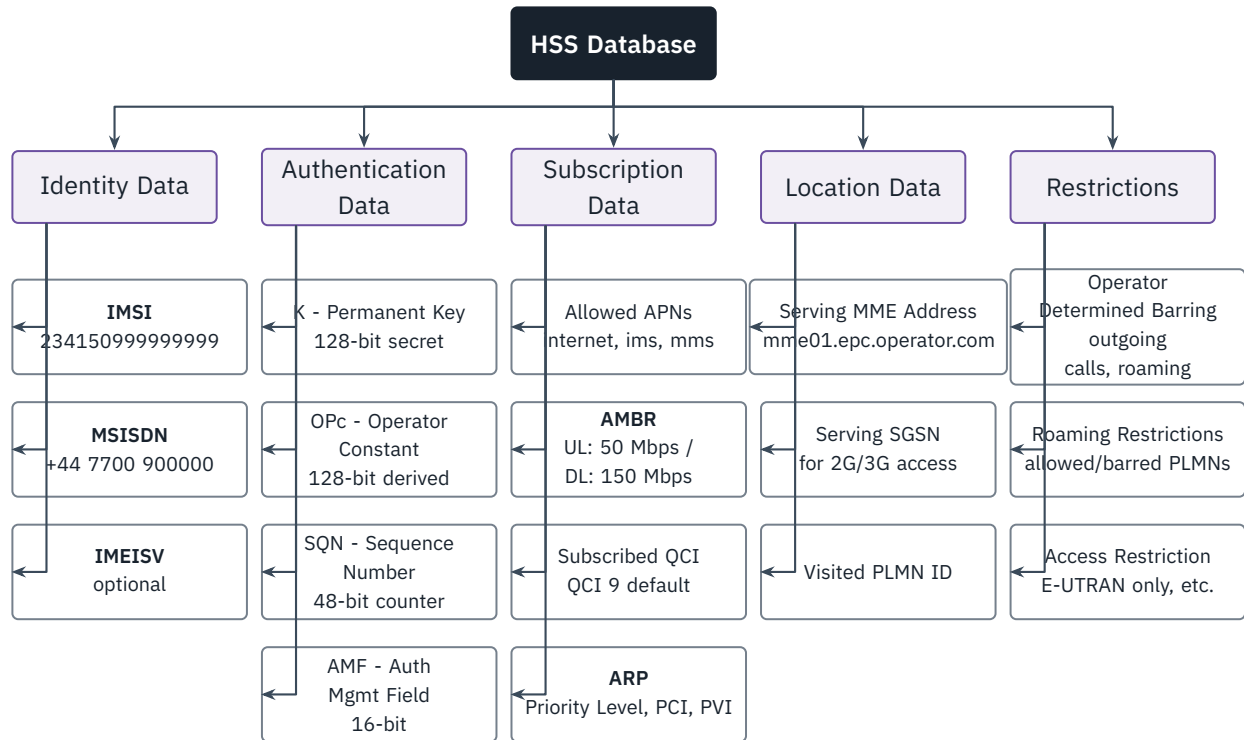
- مشترک می‌تواند به کدام APN‌ها متصل شود
- حداکثر نرخ بیت (AMBR) برای پیوند بالاسو/پایین‌سو
- شناسه‌های کلاس کیفیت خدمات (QCI)
- خدمات مجاز و محدودیت‌ها

۴. ردیابی مکان UE (MME خدمات‌دهنده)

- ثبت می‌کند که در حال حاضر کدام MME به UE خدمات می‌دهد
- مسیریابی خدمات ورودی (MT-SMS، صفحه‌بندی) را ممکن می‌سازد
- هر بار که UE به روزرسانی ناحیه ردیابی (TAU) یا اتصال انجام می‌دهد به روزرسانی می‌شود

۳ مدل داده HSS

■ نمودار مدل داده HSS



شکل ۱۱.۲ مدل داده HSS: هویت، احراز هویت، اشتراک، مکان و محدودیت‌ها

[illegible]

۴ تولید بردار احراز هویت

■ EPS-AKA (سیستم بسته تکامل‌یافته - احراز هویت و توافق کلید)

HSS بردارهای احراز هویت (AV) را تولید می‌کند که احراز هویت متقابل بین UE و شبکه را بدون ارسال کلید دائمی K ممکن می‌سازد.

هر بردار احراز هویت شامل موارد زیر است:

مؤلفه	اندازه	هدف
RAND	۱۲۸ بیت	چالش تصادفی (تولیدشده تازه توسط HSS)
AUTN	۱۲۸ بیت	نشانه احراز هویت (هویت شبکه را به UE اثبات می‌کند)
XRES	۱۲۸-۳۲ بیت	پاسخ مورد انتظار (آنچه UE باید پاسخ دهد)
K_{ASME}	۲۵۶ بیت	کلید پایه برای مشتق‌سازی تمام کلیدهای نشست

مجموعه الگوریتم Milenage

مجموعه الگوریتم Milenage جعبه‌ابزار رمزنگاری استاندارد است (3GPP TS 35.205-208):
ورودی‌ها: K (۱۲۸ بیتی)، RAND (۱۲۸ بیتی)، SQN (۴۸ بیتی)، AMF (۱۶ بیتی)، OPc (۱۲۸ بیتی)

کاربرد	خروجی	تابع Milenage
احراز هویت شبکه	MAC-A	$f1(K, RAND, SQN, AMF)$
همگام‌سازی مجدد	MAC-S	$f1^*(K, RAND, SQN, AMF)$
پاسخ	RES / XRES	$f2(K, RAND)$
کلید رمز	CK	$f3(K, RAND)$
کلید یکپارچگی	IK	$f4(K, RAND)$
کلید گمنامی	AK	$f5(K, RAND)$
کلید گمنامی برای همگام‌سازی مجدد	AK	$f5^*(K, RAND)$

فرآیند مشتق‌سازی بردار:

۱. HSS یک RAND تصادفی ۱۲۸ بیتی تولید می‌کند
۲. HSS مقدار SQN (شماره ترتیب) را افزایش می‌دهد
۳. محاسبه: $MAC-A = f1(K, RAND, SQN, AMF)$
۴. محاسبه: $XRES = f2(K, RAND)$
۵. محاسبه: $CK = f3(K, RAND)$
۶. محاسبه: $IK = f4(K, RAND)$
۷. محاسبه: $AK = f5(K, RAND)$
۸. ساخت: $AUTN = (SQN \oplus AK) || AMF || MAC-A$
۹. مشتق‌سازی: $KASME = KDF(CK, IK, SN-ID, SQN \oplus AK)$

مدیریت SQN (محافظت از بازپخش)

- SQN یک شمارنده ۴۸ بیتی است که به‌طور مستقل توسط HSS و USIM نگهداری می‌شود
- از بازپخش بردارهای احراز هویت قدیمی جلوگیری می‌کند
- UE تأیید می‌کند: SQN دریافتی > آخرین SQN پذیرفته‌شده (در یک پنجره)
- اگر SQN خارج از محدوده باشد ← UE یک AUTS (نشانه همگام‌سازی مجدد) می‌فرستد
- HSS از $f1^*$ و $f5^*$ برای همگام‌سازی مجدد SQN خود با USIM استفاده می‌کند

تحویل بردار به MME

- HSS معمولاً چندین بردار (دسته) در هر درخواست تولید می‌کند
- MME بردارهای استفاده‌نشده را برای احراز هویت‌های مجدد بعدی ذخیره می‌کند
- بار سیگنالینگ را کاهش می‌دهد (MME نیازی به تماس با HSS در هر بار ندارد)
- اندازه دسته معمول: ۳-۵ بردار در هر درخواست AIR

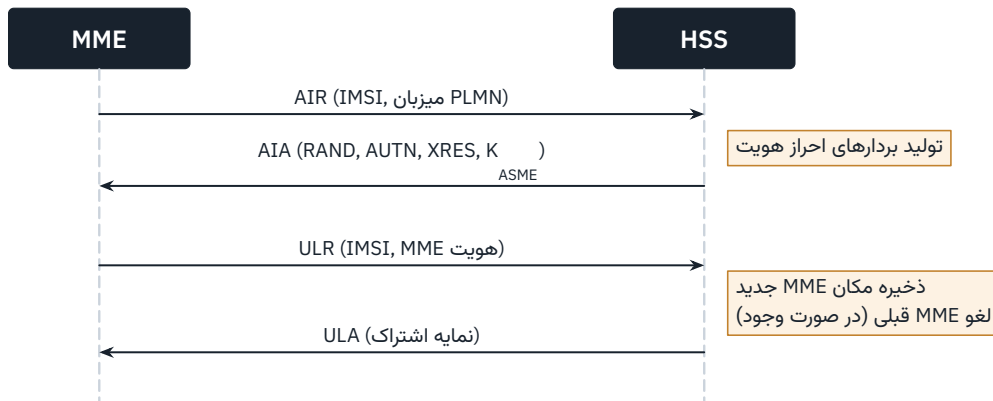
تعامل HSS با MME (S6a / Diameter)

واسط S6a از پروتکل Diameter (RFC 6733) با کاربرد Diameter گروه 3GPP برای EPS استفاده می‌کند (شناسه کاربرد: ۱۶۷۷۷۲۵۱).

جریان‌های پیام

رویه	درخواست ← پاسخ	جهت	هدف
احراز هویت	AIR → AIA	MME → HSS	دریافت بردارهای احراز هویت
به‌روزرسانی مکان	ULR → ULA	MME → HSS	ثبت MME، دریافت اشتراک
پاک‌سازی	PUR → PUA	MME → HSS	UE به‌صراحت جدا شده است
لغو مکان	CLR → CLA	HSS → MME	جداسازی اجباری (مثلاً UE جابه‌جا شده)
درج داده اشتراک	IDR → IDA	HSS → MME	ارسال تغییرات اشتراک
حذف داده اشتراک	DSR → DSA	HSS → MME	حذف داده اشتراک
اعلان	NOR → NOA	MME → HSS	اطلاع‌دادن اطلاعات پایانه

رویه اتصال (AIR/AIA + ULR/ULA)



شکل ۱۱.۳ تبادل S6a بین MME و HSS در هنگام اتصال

AIR (Authentication-Information-Request):

- IMSI مشترک
- شناسه PLMN بازدید شده
- تعداد بردارهای درخواستی
- اطلاعات همگام‌سازی مجدد (AUTS)، در صورت عدم تطابق (SQN)

AIA (Authentication-Information-Answer):

- یک یا چند بردار احراز هویت EPS (K_{ASME} , XRES, AUTN, RAND)
- کد نتیجه (موفقیت/شکست)

ULR (Update-Location-Request):

- IMSI
- هویت MME (نام میزبان + realm)
- نوع RAT
- پرچم‌های ULR (اتصال اولیه و غیره)

ULA (Update-Location-Answer):

- داده اشتراک (تمام APN‌ها، AMBR، پروفایل‌های QoS)
- کد نتیجه
- جداسازی APN پیش‌فرض از APN‌های اضافی

جداسازی / پاک‌سازی (PUR/PUA یا CLR/CLA)

جداسازی صریح (با شروع UE):

- MME یک PUR می‌فرستد ← HSS مشترک را «متصل نشده» علامت‌گذاری می‌کند
- HSS با PUA پاسخ می‌دهد

لغو با شروع شبکه (HSS ارسال می‌کند):

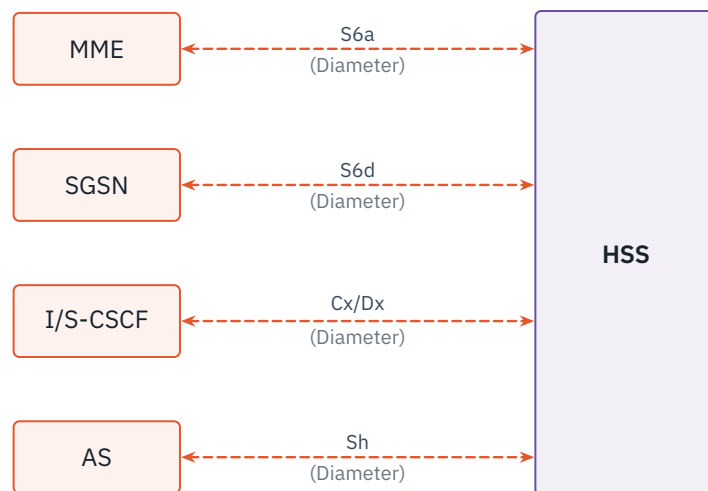
- HSS یک CLR به MME قدیمی می‌فرستد (مثلاً UE در MME جدید ثبت‌نام کرده است)
- MME قدیمی زمینه UE را حذف می‌کند، با CLA پاسخ می‌دهد
- دلایل CLR: UE جابه‌جا شده، اشتراک لغو شده، سیاست اپراتور

اصلاح اشتراک (IDR/IDA)

وقتی اپراتور یک اشتراک را اصلاح می‌کند (مثلاً مشتری طرح خود را ارتقا می‌دهد):

- HSS یک IDR (Insert-Subscriber-Data-Request) به MME خدمات‌دهنده می‌فرستد
- MME نسخه محلی داده اشتراک را به‌روزرسانی می‌کند
- MME با IDA پاسخ می‌دهد
- تغییرات بلافاصله اعمال می‌شوند (نیازی به اتصال مجدد نیست)

۶ تعامل HSS با سایر عناصر شبکه



شکل ۱۱.۴ واسطه‌های Diameter در HSS

جزئیات واسط‌ها

واسط	موجودیت هم‌تا	پروتکل	هدف
S6a	MME	Diameter	احراز هویت EPS، مکان، اشتراک
S6d	SGSN	Diameter	هم‌کنش‌گری 2G/3G (همان توابع S6a برای GERAN/UTRAN)
Cx	I-CSCF / S-CSCF	Diameter	ثبت نام IMS، مجوزدهی کاربر
Dx	I-CSCF	Diameter	پرس‌وجوی مکان IMS (یافتن S-CSCF برای کاربر)
Sh	سرور کاربردی	Diameter	خواندن/نوشتن داده کاربر برای خدمات
S13	EIR	Diameter	بررسی هویت تجهیزات (تأیید IMEI)

S6d (SGSN – هم‌کنش‌گری 2G/3G)

- همان مجموعه پیام S6a اما تطبیق‌یافته برای دسترسی GERAN/UTRAN
- زمانی استفاده می‌شود که UE از طریق رادیو 2G/3G متصل است
- تحويل بی‌وقفه بین 2G/3G و 4G را ممکن می‌سازد (IRAT)

Cx/Dx (IMS – VoLTE)

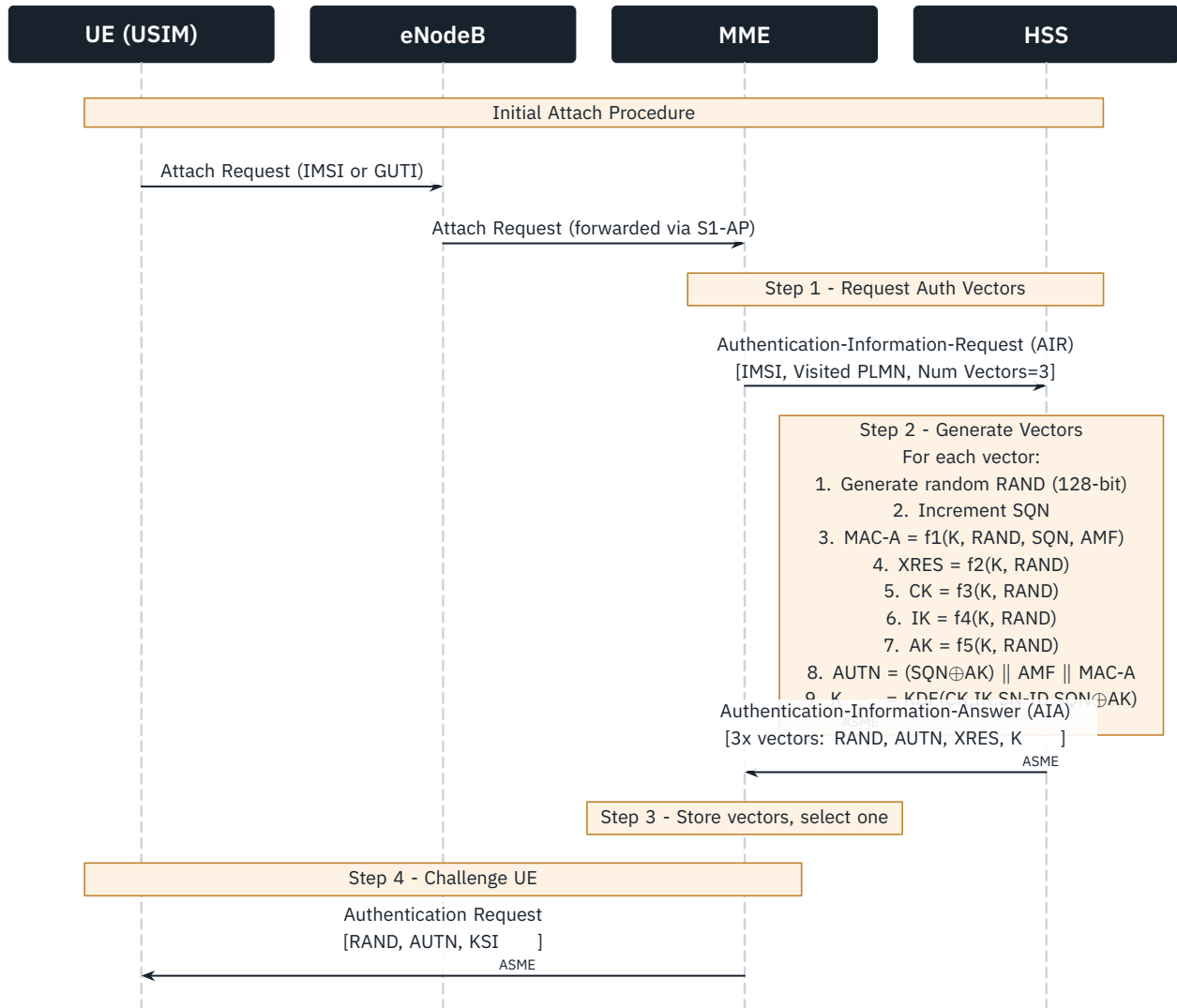
- Cx: ثبت نام/لغو ثبت نام کاربران IMS
- UAR/UA: مجوزدهی کاربر (در حین REGISTER)
- SAR/SAA: تخصیص سرور (تخصیص S-CSCF)
- MAR/MAA: احراز هویت چندرسانه‌ای (دریافت بردارهای احراز هویت IMS)
- LIR/LIA: اطلاعات مکان (یافتن S-CSCF تخصیص‌یافته)
- برای برقراری تماس VoLTE و ثبت نام IMS استفاده می‌شود

Sh (سرورهای کاربردی)

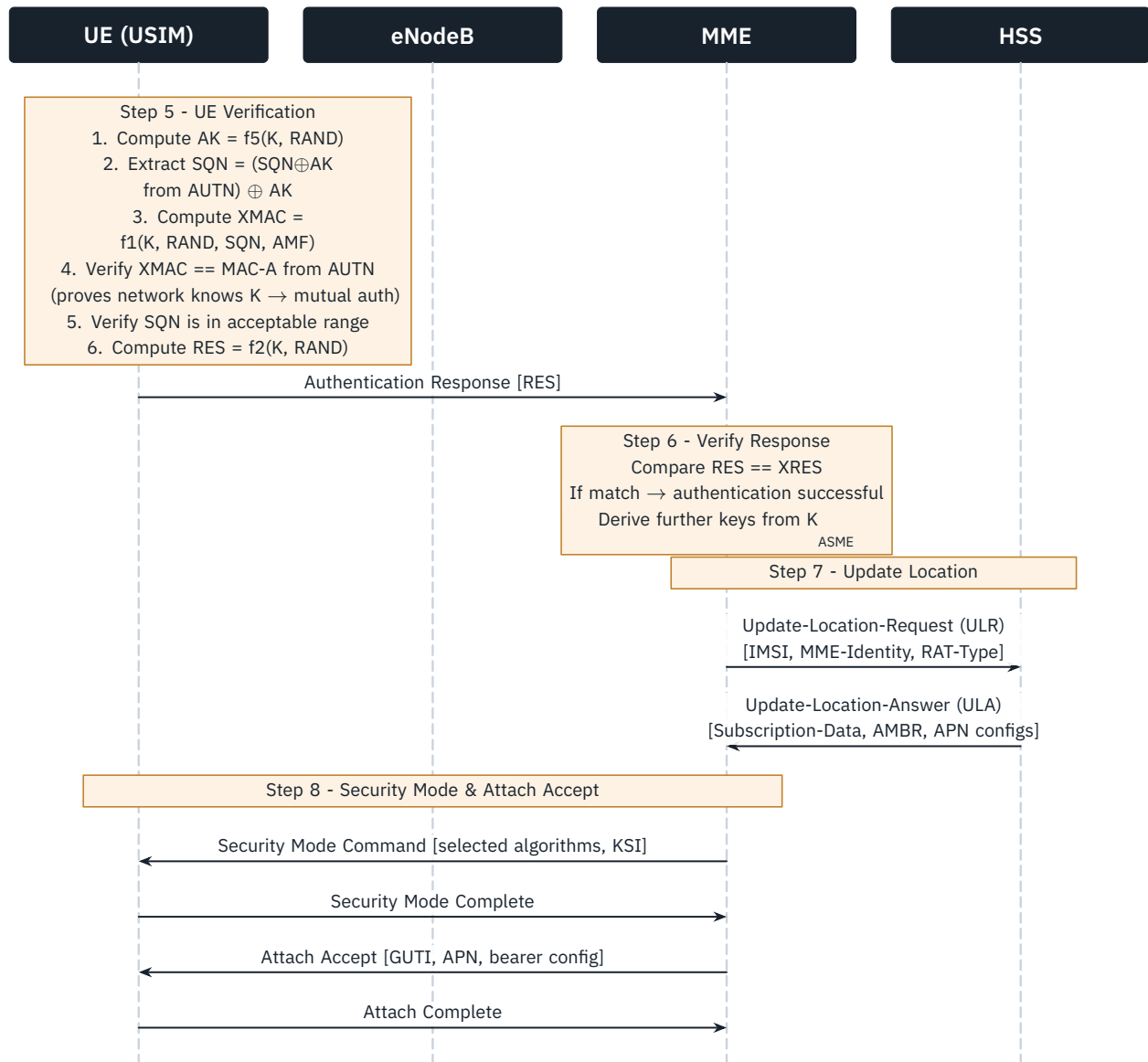
- به AS امکان می‌دهد داده‌های مختص کاربر را بخواند/بهرورسانی کند
- برای خدمات تکمیلی، حضور، پیام‌رسانی استفاده می‌شود
- از اشتراک‌ها برای اعلان‌ها در تغییرات داده پشتیبانی می‌کند

سناریوی احراز هویت (گام-به-گام)

جریان کامل احراز هویت EPS-AKA



شکل ۱۱.۵ جریان کامل احراز هویت EPS-AKA به همراه محاسبات کلیدها (بخش ۱ از ۲)



شکل ۱۱.۶ جریان کامل احراز هویت EPS-AKA به همراه محاسبات کلیدها (بخش ۲ از ۲)

توضیح گام-به-گام

گام	اقدام	جزئیات
۱	UE درخواست اتصال می‌فرستد	شامل IMSI (بار اول) یا GUTI قدیمی (بارهای بعدی)
۲	MME بردار درخواست می‌کند	AIR با IMSI مشترک به HSS فرستاده می‌شود
۳	HSS بردار تولید می‌کند	از $K + OPc + RAND + SQN$ طریق Milenage استفاده می‌کند
۴	HSS بردارها را بازمی‌گرداند	AIA شامل K_{ASME} ، XRES، AUTN، RAND (دسته ۵-۳)
۵	MME به UE چالش می‌دهد	RAND + AUTN را در NAS Authentication Request به UE می‌فرستد
۶	UE شبکه را تأیید می‌کند	MAC در AUTN را با K خود بررسی می‌کند ← احراز هویت متقابل
۷	UE مقدار RES را محاسبه می‌کند	پاسخ را به MME بازمی‌گرداند
۸	MME UE را تأیید می‌کند	RES را با XRES از HSS مقایسه می‌کند
۹	به‌روزرسانی مکان	MME خود را به‌عنوان MME خدمات‌دهنده در HSS ثبت می‌کند
۱۰	برقراری نشست	کلیدها مشتق می‌شوند، حامل‌ها برقرار می‌شوند

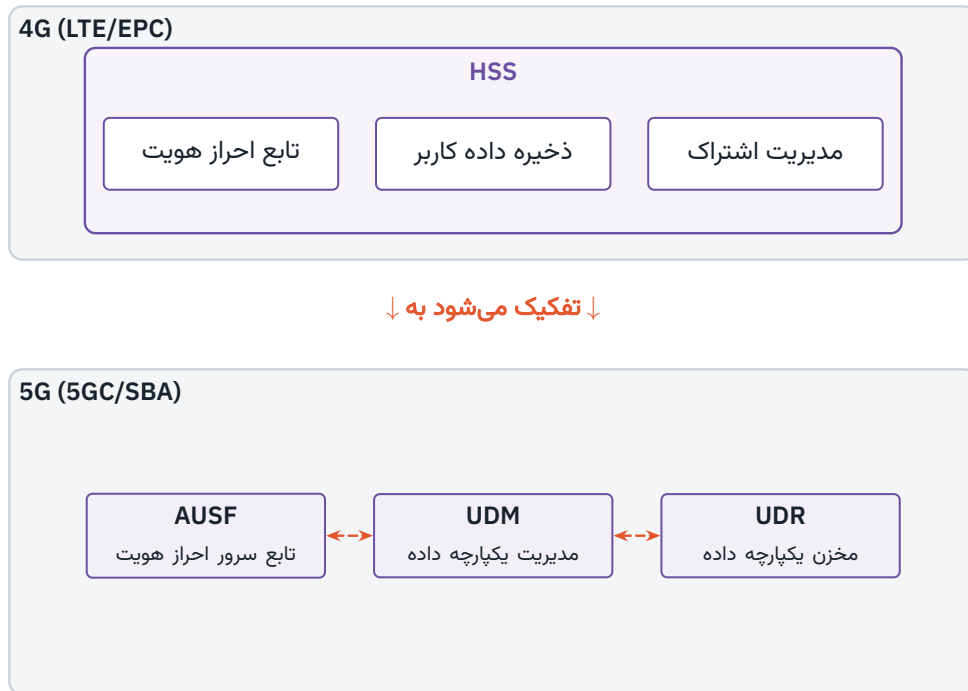
سناریوهای شکست احراز هویت

سناریو	علت	بازیابی
شکست MAC در UE	شبکه K صحیح را نمی‌داند	UE یک Auth Failure می‌فرستد (علت: شکست MAC)
SQN خارج از محدوده	SQN از همگام‌سازی خارج شده	UE یک Auth Failure + AUTS برای همگام‌سازی مجدد می‌فرستد
عدم تطابق XRES در MME	UE K صحیح را نمی‌داند	MME اتصال را رد می‌کند، ممکن است Auth Reject بفرستد
اتمام زمان	شبکه/UE غیرقابل دسترس	تلاش مجدد با عقب‌نشینی

۸ تحول به 5G: تجزیه HSS

مقایسه معماری

در 5G (نسخه 15+ گروه 3GPP)، HSS یکپارچه به توابع شبکه تخصصی تجزیه می‌شود:



شکل ۱۱.۷ HSS در 5G به AUSF، UDM و UDR تفکیک می‌شود

مقایسه تفصیلی: HSS (4G) در برابر UDM + AUSF + UDR (5G)

جنبه	HSS (4G)	UDM + AUSF + UDR (5G)
معماری	یکپارچه	تجزیه شده، میکروسرویس‌ها
پروتکل	Diameter (S6a)	HTTP/2 + JSON (SBI)
عملکرد احراز هویت	تعبیه شده در HSS	AUSF جداگانه (تابع سرور احراز هویت)
مدیریت داده	تعبیه شده در HSS	UDM جداگانه (مدیریت داده یکپارچه)
ذخیره داده	پایگاه داده داخلی	UDR جداگانه (مخزن داده یکپارچه)
هویت	IMSI (به صورت شفاف ارسال می‌شود)	SUPI/SUCI (SUPI = رمزنگاری شده)
حریم خصوصی	IMSI روی هوا افشا می‌شود	SUCI هویت را پنهان می‌کند (رمزنگاری ECIES)
پروتکل احراز هویت	فقط EPS-AKA	5G-AKA یا EAP-AKA' (قابل توسعه)
سلسله مراتب کلید	$K_{ASME} \leftarrow K_{eNB} \leftarrow \dots$	$K_{AUSF} \leftarrow K_{SEAF} \leftarrow K_{AMF} \leftarrow K_{gNB} \leftarrow \dots$
مقیاس پذیری	مقیاس دهی کل HSS	مقیاس دهی مستقل هر NF
واسط‌ها	Diameter نقطه-به-نقطه	واسط خدمات محور (APIهای REST)
کشف	پیکربندی ایستا / DNS	NRF (تابع مخزن شبکه)
افزودگی	فعال / آماده	بومی-ابر، NFهای بدون حالت + UDR مشترک

هویت 5G: SUPI و SUCI

SUPI (Subscription Permanent Identifier) = IMSI (same format as 4G: MCC+MNC+MSIN) (never sent over the air in 5G!) SUCI (Subscription Concealed Identifier) = Home Network ID + Routing Indicator + Protection Scheme + Encrypted MSIN Encryption: ECIES (Elliptic Curve Integrated Encryption Scheme) - Home network publishes public key - UE encrypts MSIN portion with home network public key - Only home network (UDM) can decrypt → reveals SUPI
--

روشن‌های احراز هویت 5G

5G-AKA:

- نسخه بهبود یافته EPS-AKA
- تأیید شبکه خانگی را اضافه می‌کند (HRES/HXRES)
- شبکه خدمات‌دهنده به شبکه خانگی اثبات می‌کند که احراز هویت کامل شده است

- از حملات MITM خاصی که در 4G ممکن بود جلوگیری می‌کند

EAP-AKA':

- واریانت پروتکل احراز هویت قابل توسعه
- احراز هویت را به نام شبکه خدمات‌دهنده متصل می‌کند
- مناسب‌تر برای دسترسی غیر-3GPP (Wi-Fi، ثابت)
- از AT_KDF_INPUT برای اتصال شبکه استفاده می‌کند

توابع تجزیه‌شده 5G

5G در NF	نقش	معادل در 4G
AUSF	رویه‌های احراز هویت را مدیریت می‌کند، کلیدها را تولید می‌کند	عملکرد احراز هویت HSS
UDM	داده اشتراک را مدیریت می‌کند، بردارهای احراز هویت را تولید می‌کند، ثبت‌نام را انجام می‌دهد	مدیریت داده HSS
UDR	تمام داده را ذخیره می‌کند (مشترک، سیاست، کاربرد)	پایگاه داده داخلی HSS
SIDF	SUCI را به SUPI رمزگشایی می‌کند (بخشی از UDM)	N/A (معادلی در 4G ندارد)

خلاصه

HSS لنگر امنیت و هویت شبکه LTE/EPC است. این سرور:

- از کلیدها محافظت می‌کند — K هرگز از HSS (و USIM) خارج نمی‌شود
- هویت را اثبات می‌کند — احراز هویت متقابل از طریق EPS-AKA
- دسترسی را کنترل می‌کند — پروفایل‌های اشتراک تعیین می‌کنند کاربران چه کاری می‌توانند انجام دهند
- مکان را ردیابی می‌کند — می‌داند کدام MME به هر مشترک خدمات می‌دهد
- به‌صورت تدریجی تحول می‌یابد — در 5G به UDM/AUSF/UDR برای استقرار بومی-ابر تجزیه می‌شود

درک HSS برای موارد زیر حیاتی است:

- تحلیل امنیت شبکه

- اشکال‌زدایی شکست‌های احراز هویت
- برنامه‌ریزی تأمین مشترکین
- درک گذار از هسته 4G به 5G

مراجع

- 3GPP TS 29.272: S6a/S6d Diameter-based interface (MME/SGSN–HSS)
- 3GPP TS 33.401: EPS security architecture
- 3GPP TS 35.205-208: Milenage algorithm specification
- 3GPP TS 23.501: 5G System Architecture
- 3GPP TS 33.501: 5G Security Architecture and Procedures
- 3GPP TS 29.509: AUSF Services (5G)
- 3GPP TS 29.503: UDM Services (5G)

موجودیت مدیریت تحرک (MME)

Mobility Management Entity (MME)

12



در این ماژول

۲۷۷	چرا MME وجود دارد	۱
۲۷۷	توابع MME	۲
۲۷۸	پشته پروتکل NAS	۳
۲۸۰	رویه‌های تفصیلی	۴
۲۸۸	مدیریت حامل	۵
۲۸۹	انتخاب MME	۶
۲۹۰	S1-Flex و استخرسازی MME	۷
۲۹۱	تحول: MME → AMF (5G)	۸

۱ چرا MME وجود دارد

MME موجودیت مرکزی صفحه کنترل در معماری LTE/EPC است. دلیل وجود آن:

- **تخلیه RAN از سیگنالینگ هسته:** در 2G/3G، RNC/BSC سیگنالینگ قابل توجهی از شبکه هسته را مدیریت می‌کرد. معماری مسطح LTE تمام پایان‌دهی سیگنالینگ NAS (لایه غیر-دسترسی) را به MME منتقل کرد و طراحی (eNB) eNodeB را ساده کرد.
- **متمرکزسازی هوش صفحه کنترل:** احراز هویت، مدیریت تحرک، برقراری حامل و صفحه‌بندی همه توسط MME هماهنگ می‌شوند.
- **جداکردن صفحه کنترل از صفحه کاربر:** MME به هیچ ترافیک صفحه کاربری دست نمی‌زند – صرفاً سیگنالینگ را مدیریت می‌کند، که مقیاس‌پذیری مستقل CP و UP را ممکن می‌سازد.

۱ واسطه‌های کلیدی

واسط	گره هم‌تا	پروتکل	هدف
S1-MME	eNB	S1-AP (SCTP)	انتقال NAS، سیگنالینگ تحویل
S6a	HSS	Diameter	بردارهای احراز هویت، داده اشتراک
S11	S-GW	GTPv2-C	مدیریت حامل/نشست
S10	MME دیگر	GTPv2-C	تحویل بین-MME، انتقال زمینه
S3	SGSN	GTPv2-C	تحرک 2G/3G ↔ LTE

۲ توابع MME

۲.۱ پایان‌دهی سیگنالینگ NAS

- MME نقطه انتهایی NAS است – تمام پیام‌های NAS از UE را پایان می‌دهد (که از طریق eNB با S1-AP به صورت شفاف منتقل می‌شوند).
- پیام‌های NAS بین UE و MME محافظت‌شده با یکپارچگی و رمزگذاری‌شده هستند.

۲.۲ مدیریت تحرک

- مدیریت ناحیه ردیابی (TA) و تخصیص فهرست TA
- سیگنالینگ تحویل (مبتنی بر S1 و X2 با دخالت MME)
- تحرک بین-RAT (به/از 2G/3G از طریق S3/S10)

۲.۳ احراز هویت و امنیت

- بردارهای احراز هویت را از HSS بازیابی می‌کند (از طریق S6a)
- EPS-AKA (احراز هویت و توافق کلید) را اجرا می‌کند
- کلیدهای NAS (K_{NASenc} , K_{NASint}) و کلیدهای AS (K_{eNB}) را مشتق می‌کند
- NAS Security Mode Command را آغاز می‌کند

۲.۴ مدیریت حامل

- حامل‌های پیش‌فرض EPS را در حین اتصال برقرار می‌کند
- فعال‌سازی/اصلاح/غیرفعال‌سازی حامل اختصاصی را هماهنگ می‌کند
- با S-GW (S11) و به‌طور غیرمستقیم با P-GW تعامل دارد

۲.۵ صفحه‌بندی

- UE‌ها را در حالت ECM-IDLE هنگام رسیدن داده پیوند پایین‌سو صفحه‌بندی می‌کند
- پیام‌های S1-AP Paging را به تمام eNB‌ها در فهرست TA ثبت‌شده UE می‌فرستد

۲.۶ دسترسی‌پذیری در حالت بیکار

- زمینه UE را حتی وقتی UE در ECM-IDLE است حفظ می‌کند
- می‌داند UE ممکن است در کدام نواحی ردیابی باشد
- هنگام رسیدن داده یا سیگنالینگ، صفحه‌بندی را فعال می‌کند

۲.۷ انتخاب، استخرسازی و توازن مجدد MME

- چندین MME به همان ناحیه خدمات می‌دهند (استخر MME)
- توازن بار از طریق ظرفیت نسبی (عامل وزن) که به eNB‌ها اعلام می‌شود
- توازن مجدد: انتقال تدریجی زمینه‌های UE هنگام افزودن/حذف MME‌ها

۳ پشته پروتکل NAS

NAS (لایه غیر-دسترسی) بین UE و MME عمل می‌کند و نسبت به eNB شفاف است.

۳.۱ EMM – مدیریت تحرک EPS

ثبت‌نام و تحرک UE را مدیریت می‌کند:

- Attach / Detach
- به‌روزرسانی ناحیه ردیابی (TAU)
- احراز هویت (EPS-AKA)
- کنترل حالت امنیتی
- تخصیص مجدد GUTI
- درخواست خدمات

حالت‌های EMM:

- EMM-DEREGISTERED: UE ثبت‌نام نشده است
- EMM-REGISTERED: UE به شبکه متصل است

۳.۲ ESM – مدیریت نشست EPS

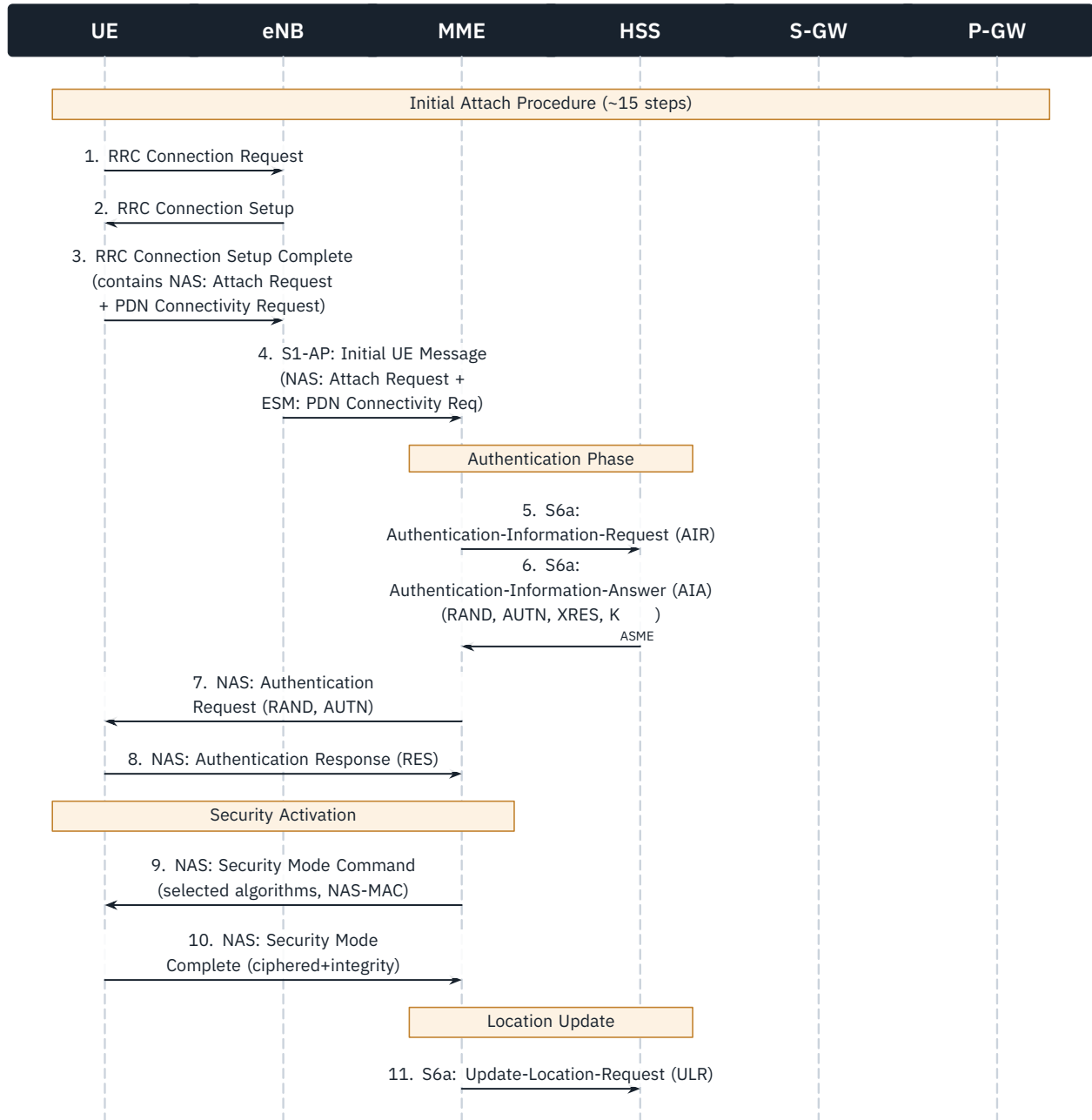
اتصالات PDN و حامل‌های EPS را مدیریت می‌کند:

- درخواست/پذیرش اتصال PDN
- تخصیص منابع حامل
- اصلاح / غیرفعال‌سازی حامل
- قطع اتصال PDN

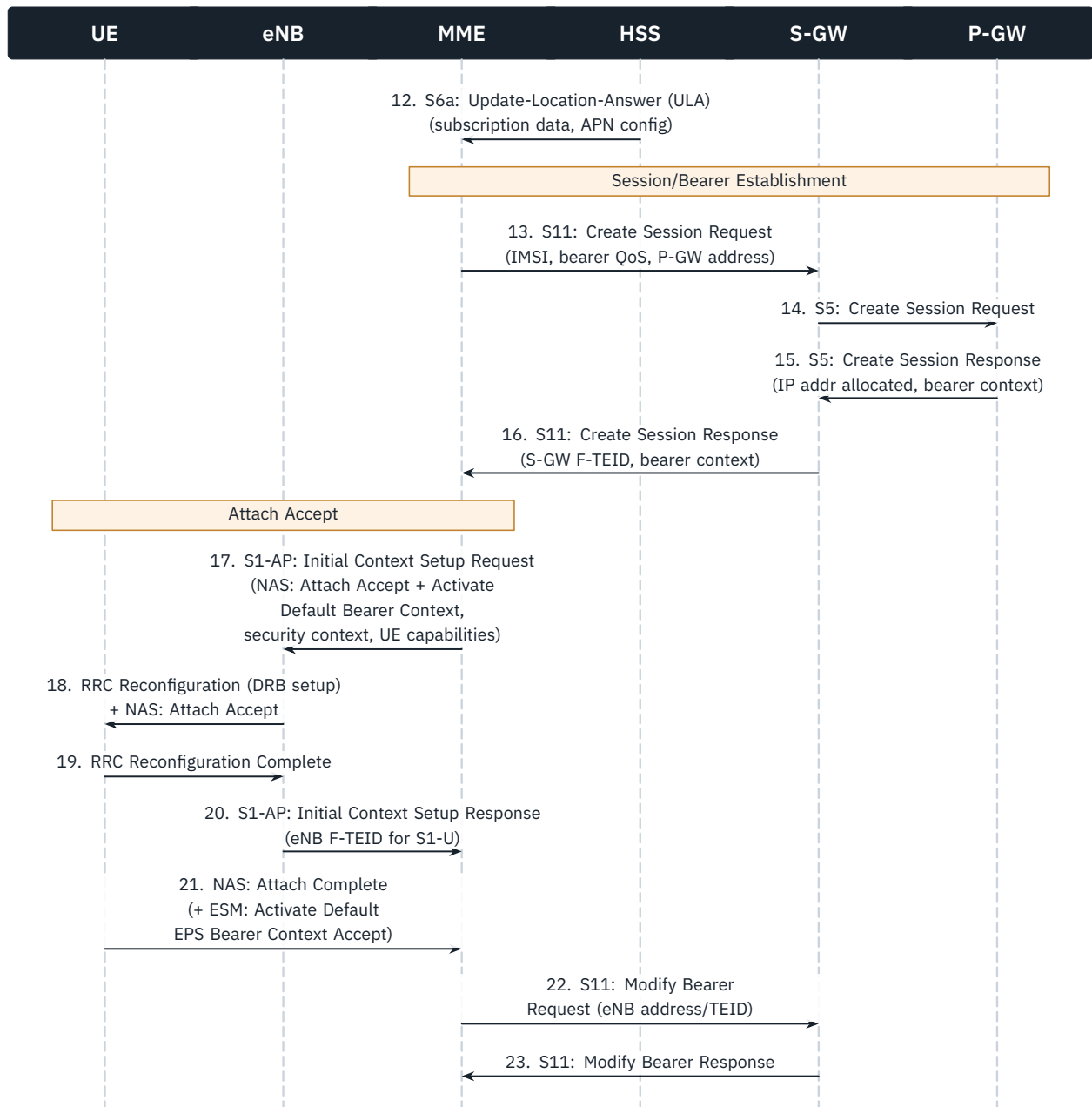
ESM در حین اتصال به‌صورت حمل‌شده روی EMM عمل می‌کند (پیام ESM درون Attach Request جای می‌گیرد).

۴ رویه‌های تفصیلی

۴.۱ اتصال اولیه LTE (جریان کامل)



شکل ۱۲.۱ اتصال اولیه در LTE (جریان کامل) (بخش ۱ از ۲)

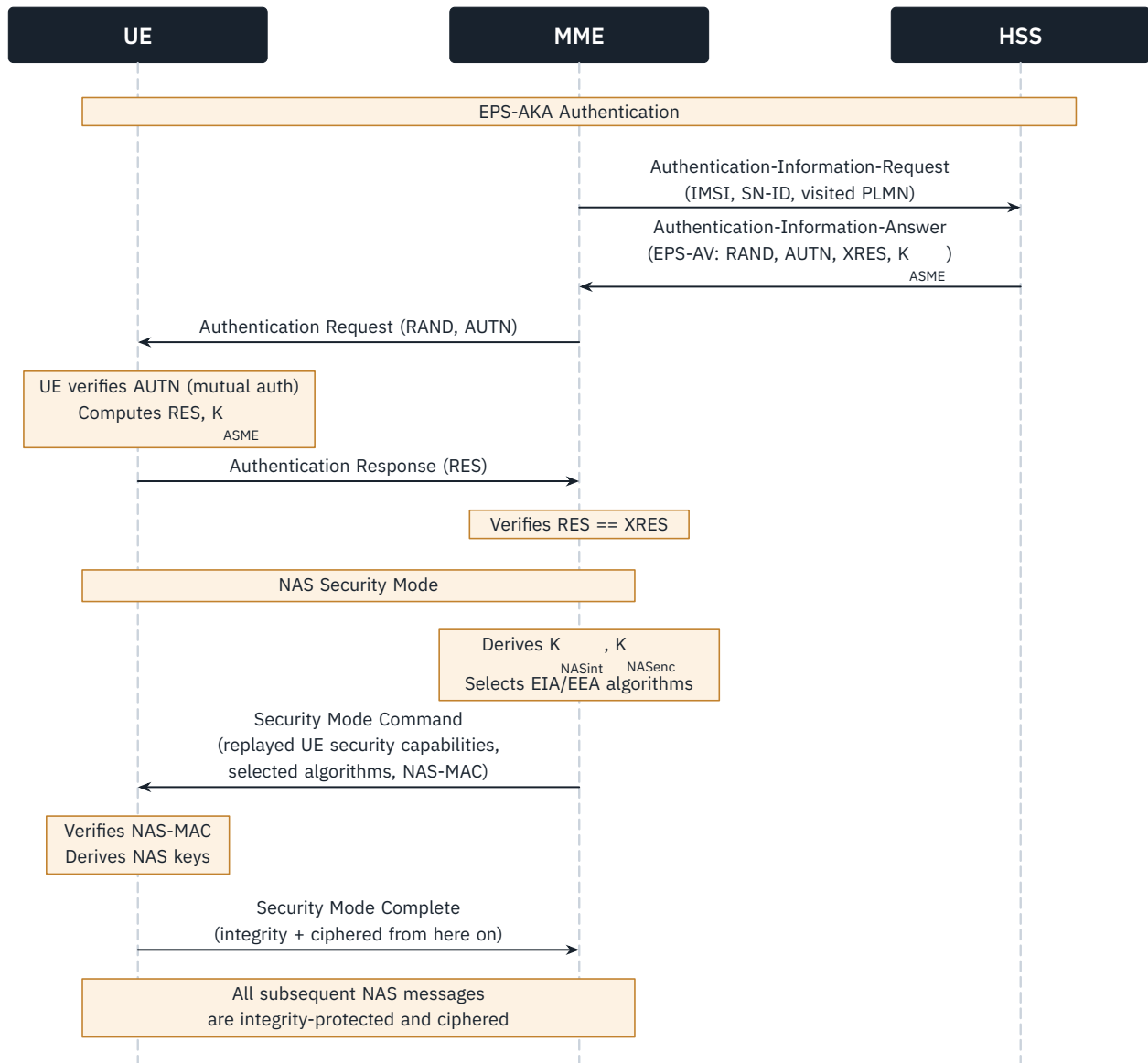


شکل ۱۲.۲ اتصال اولیه در LTE (جریان کامل) (بخش ۲ از ۲)

نکات کلیدی:

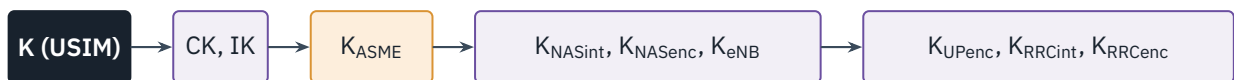
- گام‌های ۷-۱۰: EPS-AKA + فعال‌سازی امنیت NAS
- گام‌های ۱۳-۱۶: برقراری نشست GTP-C در سراسر S11/S5
- درخواست اتصال، یک PDN Connectivity Request حمل‌شده (ESM) را حمل می‌کند
- UE آدرس IP خود را از P-GW می‌گیرد (گام ۱۵)

۴.۲ احراز هویت و حالت امنیتی



شکل ۱۲.۳ احراز هویت EPS-AKA و حالت امنیتی NAS

سلسله‌مراتب مشتق‌سازی کلید:



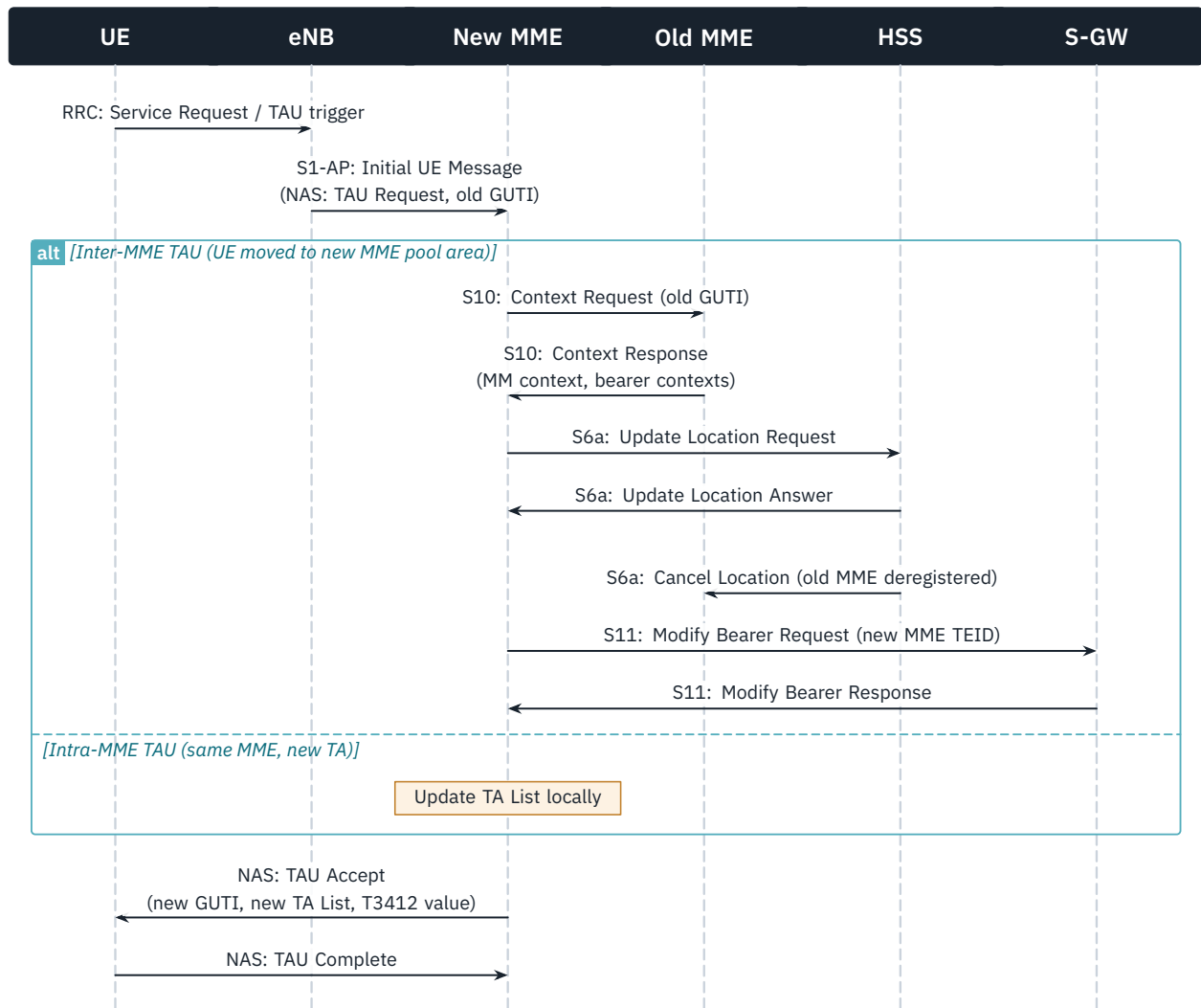
شکل ۱۲.۴ سلسله‌مراتب استخراج کلید

۴.۳ به‌روزرسانی ناحیه ردیابی (TAU)

محرک‌ها:

- **TAU دوره‌ای:** تایمر T3412 منقضی می‌شود (پیش‌فرض حدود ۵۴ دقیقه) – تأیید می‌کند UE هنوز قابل دسترسی است

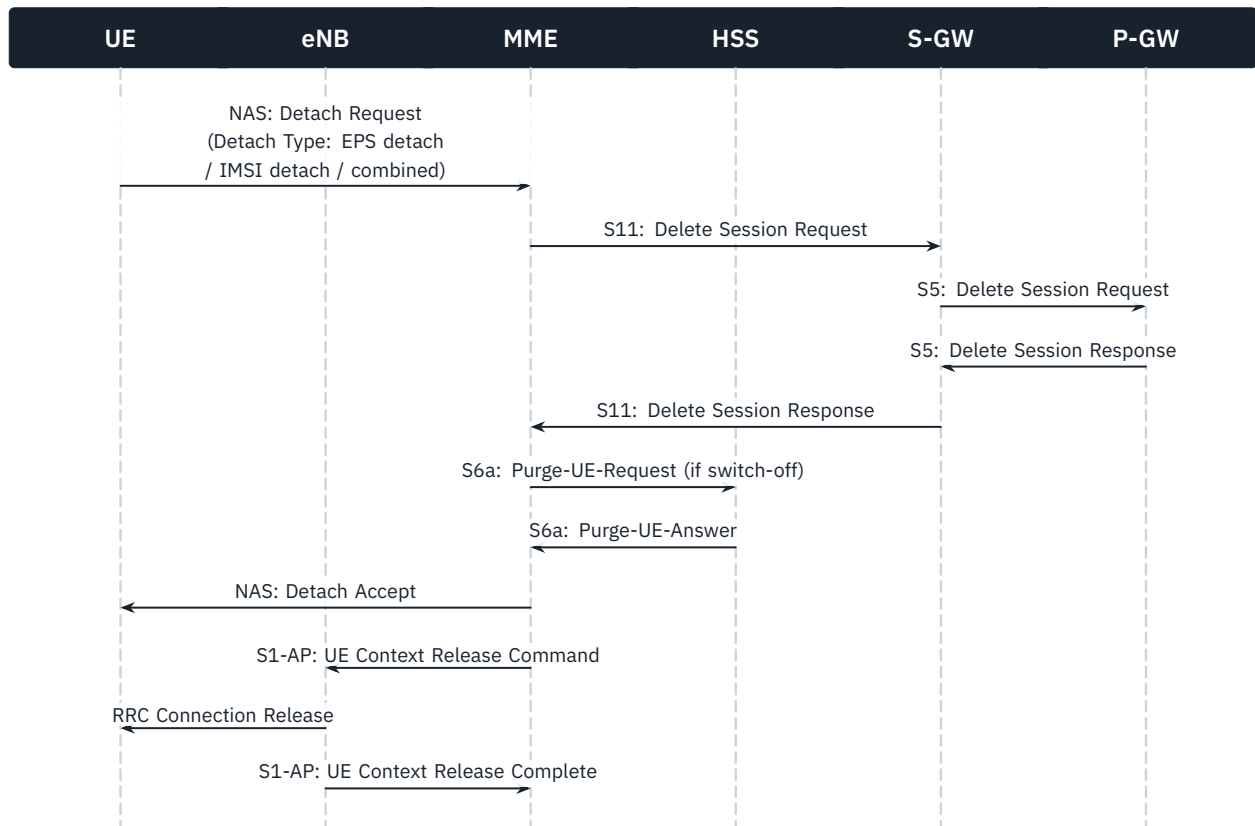
• TAU با محرک تحرک: UE به سلولی می‌رود که TAC آن در فهرست TA آن نیست



شکل ۱۲.۵ به‌روزرسانی ناحیه ردیابی، بین-MME و درون-MME

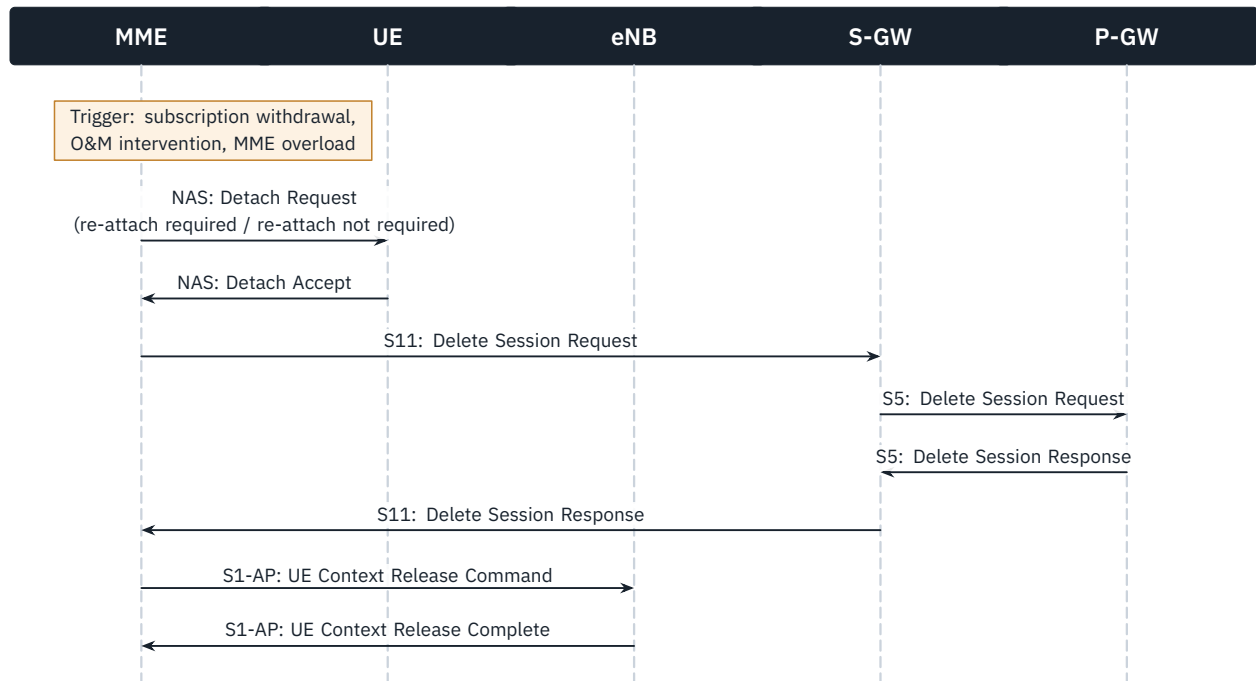
۴.۴ رویه جداسازی

▪ جداسازی با شروع UE



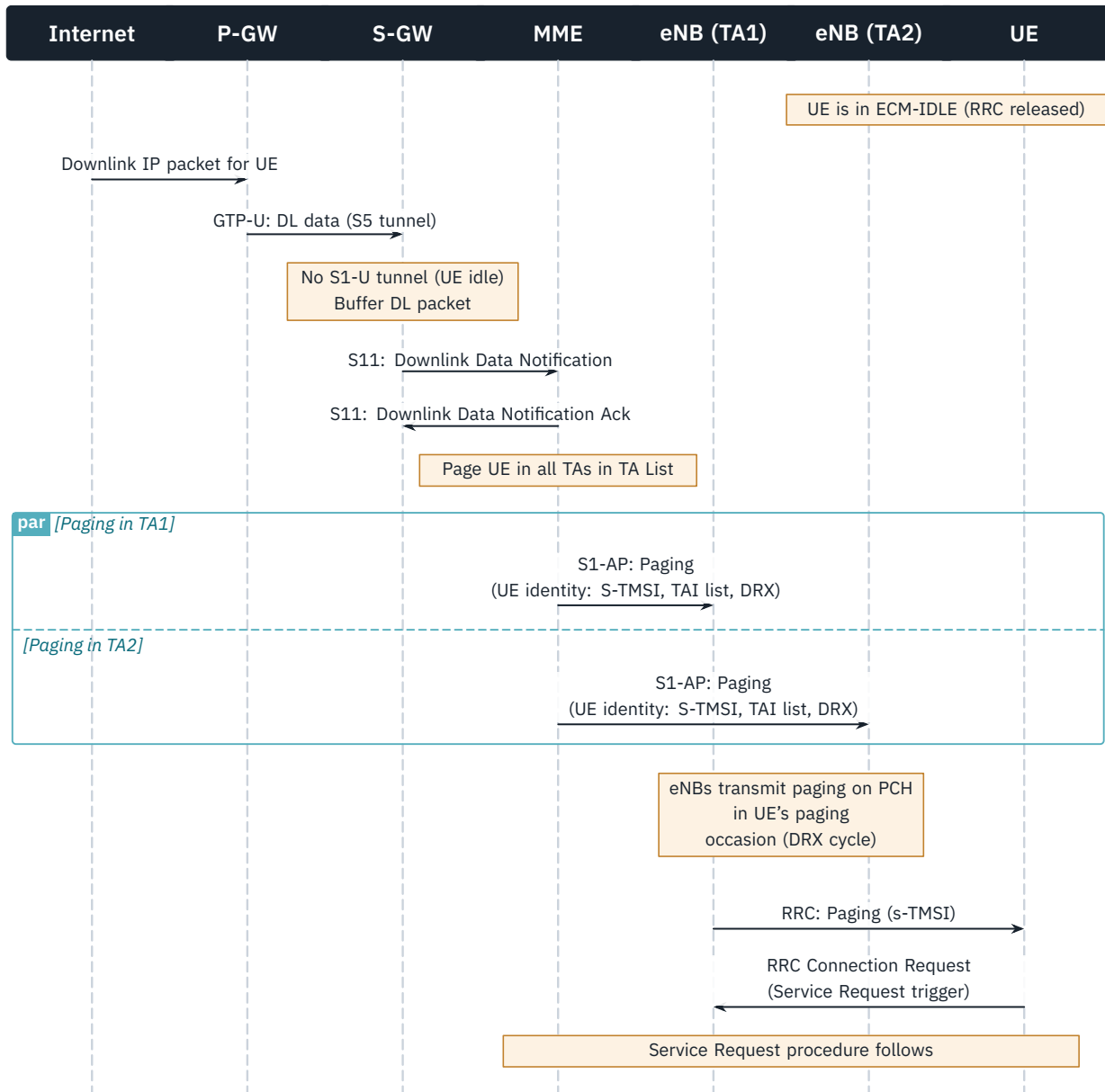
شکل ۱۲.۶ جداسازی آغازشده توسط UE

▪ جداسازی با شروع شبکه



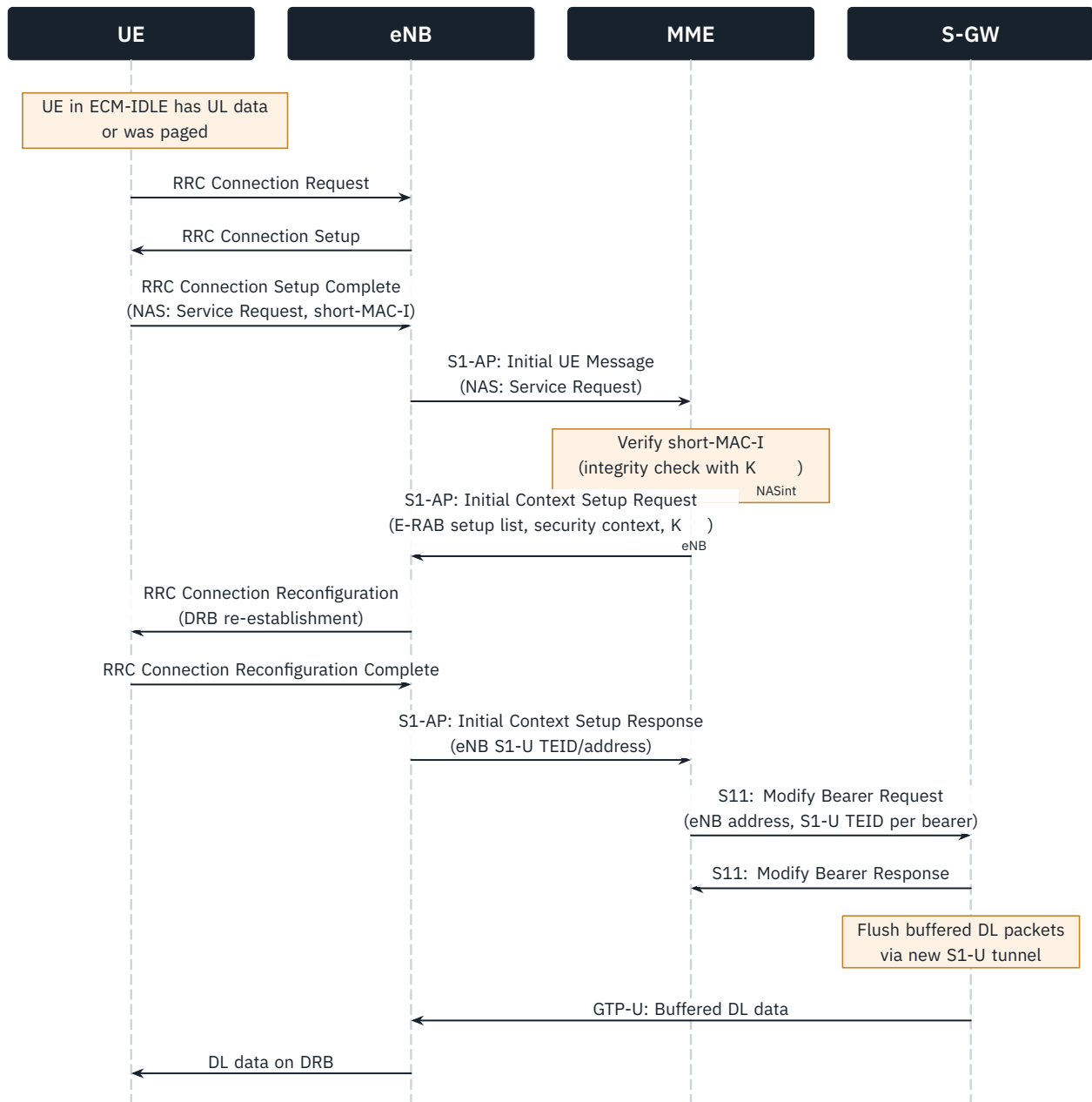
شکل ۱۲.۷ جداسازی آغازشده توسط شبکه

۴.۵ صفحه‌بندی (رویه صفحه‌بندی S1)



شکل ۱۲.۸ صفحه‌بندی S1 برای UE در حالت بیکار

۴.۶ درخواست خدمات (UE از IDLE → CONNECTED)



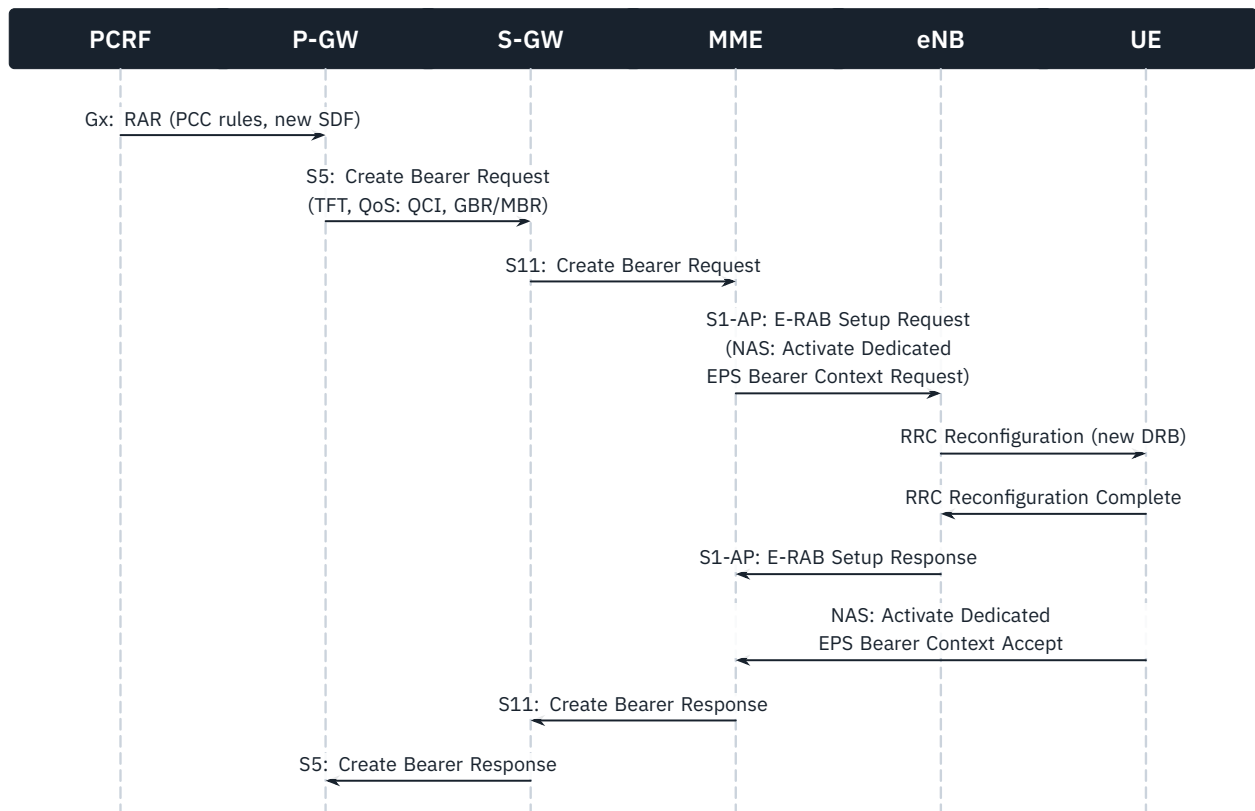
شکل ۱۲.۹ درخواست سرویس (ECM-IDLE → ECM-CONNECTED)

۵ مدیریت حامل

۵.۱ برقراری حامل پیش‌فرض

- به‌طور خودکار در حین اتصال اولیه ایجاد می‌شود (بخشی از Create Session)
- یک حامل پیش‌فرض در هر اتصال PDN (همیشه فعال، غیر-GBR)
- QCI معمولاً ۹ (اینترنت بهترین تلاش) یا ۵ (سیگنالینگ IMS)
- بدون قطع اتصال PDN نمی‌تواند غیرفعال شود

۵.۲ فعال‌سازی حامل اختصاصی



شکل ۱۲.۱۰ فعال‌سازی حامل اختصاصی آغازشده توسط شبکه

۵.۳ اصلاح حامل اختصاصی

- با محرک تغییر سیاست PCRF (مثلاً ارتقای QoS در حین تماس VoLTE)
- از Update Bearer Request/Response در سراسر S1-AP → S11 → S5 استفاده می‌کند

۵.۴ غیرفعال‌سازی حامل اختصاصی

- با محرک PCRF (حذف سیاست)، P-GW یا MME
- از Delete Bearer Request/Response استفاده می‌کند
- غیرفعال‌سازی حامل پیش‌فرض = قطع اتصال PDN (تمام حامل‌های آن PDN حذف می‌شوند)

۶ انتخاب MME

۶.۱ انتخاب مبتنی بر DNS

- eNB نام FQDN مربوط به MME را از TAI حل می‌کند ← DNS فهرست IP‌های MME را باز می‌گرداند
- قالب: `tac-XXXX.tac-YYYY.mme.epc.mnc<MNC>.mcc<MCC>.3gppnetwork.org`

۶.۲ توازن بار

- هر MME یک ظرفیت نسبی MME (وزن، ۰-۲۵۵) را از طریق S1 Setup اعلام می‌کند
- eNB UE‌های جدید را به تناسب در بین اعضای استخر توزیع می‌کند
- مقدار ظرفیت بالاتر = UE‌های بیشتر به آن MME هدایت می‌شوند

۶.۳ GUMMEI – شناسه یکتای جهانی MME

کد MME (MMEC) + شناسه گروه MME (MMEGI) = $GUMMEI = MCC + MNC + (MMEGI)$

- MMEGI استخر MME را شناسایی می‌کند
- MMEC یک MME مشخص درون استخر را شناسایی می‌کند
- $GUTI = GUMMEI + M-TMSI$ (هویت موقت UE)

۷ S1-Flex و استخرسازی MME

مفهوم

- **S1-Flex:** هر eNB به چندین MME در یک استخر متصل می‌شود (نه فقط یکی)
- **ناحیه استخر MME:** ناحیه جغرافیایی که توسط مجموعه‌ای از MME ها خدمات می‌گیرد
- مزایا:

- **افزونی:** اگر یک MME شکست بخورد، بقیه به UE ها خدمات می‌دهند
- **اشتراک بار:** UE های جدید بر اساس وزن توزیع می‌شوند
- **افزونی جغرافیایی:** اعضای استخر می‌توانند در مراکز داده مختلف باشند
- **مقیاس‌دهی تدریجی:** افزودن/حذف MME ها بدون وقفه سرویس

اضافه‌بار و توازن مجدد MME

- MME یک **Overload Start** به eNB ها می‌فرستد ← eNB اتصالات جدید را به سایر اعضای استخر هدایت می‌کند
- **توازن مجدد:** MME از UE ها می‌خواهد دوباره متصل شوند تا بار را بازتوزیع کند (از طریق جداسازی ضمنی با نشانه اتصال مجدد)

تحول: MME → AMF (5G)

جنبه	LTE در MME	5G در AMF
معماری	NE یکپارچه	میکروسرویس (مبتنی بر SBI)
پروتکل	Diameter, GTPv2-C	NGAP, JSON (SBI), HTTP/2
NAS	EMM + ESM (ترکیبی)	5G-NAS (فقط MM؛ SM به SMF جدا شد)
مدیریت نشست	MME سیگنالینگ حامل را انجام می‌دهد	کاملاً به SMF واگذار شده
شبکه‌بندی	N/A	آگاه به برش، مسیریابی به SMF صحیح در هر برش
ثبت‌نام	Attach/TAU	Registration (یکپارچه)
حالت	حالت‌دار	طراحی‌شده برای بدون-حالت (UDSF)
واسط با RAN	S1-AP	NGAP (N2)
واسط با UDM	Diameter S6a	Nudm (SBI)

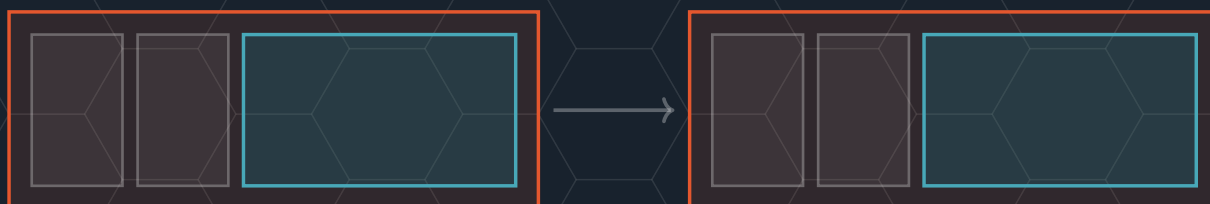
تغییرات کلیدی:

۱. **جداسازی مدیریت نشست:** MME هم تحرک و هم حامل‌ها را انجام می‌داد؛ در 5G، AMF فقط تحرک/امنیت را انجام می‌دهد، SMF نشست‌ها را مدیریت می‌کند
۲. **واسط خدمات‌محور:** AMF خدمات Namf را ارائه می‌دهد که توسط سایر NFها از طریق HTTP/2 مصرف می‌شود
۳. **شبکه‌بندی:** AMF انتخاب برش (تعامل NSSF) را انجام می‌دهد و به SMF مختص برش مسیریابی می‌کند
۴. **طراحی بدون حالت:** زمینه UE می‌تواند به صورت خارجی (UDSF) برای تاب‌آوری ذخیره شود
۵. **ثبت‌نام یکپارچه:** بدون Attach در برابر TAU جداگانه – رویه Registration واحد هر دو را مدیریت می‌کند

S-GW (دروازه خدمات دهنده) و P-GW (دروازه PDN)

S-GW (Serving Gateway) and P-GW (PDN Gateway)

OUTER IP | UDP | GTP-U | USER IP PACKET



در این ماژول

- ۱ چرا S-GW و P-GW جدا هستند؟ ۲۹۳
- ۲ S-GW (دروازه خدمات دهنده) ۲۹۳
- ۳ P-GW (دروازه PDN) ۲۹۵
- ۴ پروتکل GTP ۲۹۸
- ۵ ردیابی مسیر بسته (سرتاسری با کپسوله سازی) ۳۰۰
- ۶ CUPS: جداسازی صفحه کنترل و صفحه کاربر ۳۰۳
- ۷ تحول: S-GW + P-GW → UPF (5G) ۳۰۵
- خلاصه ۳۰۶

۱ چرا S-GW و P-GW جدا هستند؟

LTE به‌طور آگاهانه دروازه صفحه کاربر را به دو گره متمایز تقسیم می‌کند:

نقش	S-GW	P-GW
لنگرگذاری	لنگر تحرک محلی (درون-LTE)	لنگر PDN/IP (بین-RAT، جهانی)
دامنه	در هر ناحیه استخر MME	در هر اتصال PDN (ممکن است نواحی MME را در بر گیرد)
تحرک	در حین تحویل بین-MME تغییر می‌کند	برای کل نشست PDN ثابت می‌ماند
مکان استقرار	نزدیک RAN (تأخیر کم)	متمرکز (سیاست، صورت‌حساب)

منطق طراحی:

۱. طول عمر متفاوت: S-GW می‌تواند در حین تحرک جابه‌جا شود؛ P-GW برای تداوم IP ثابت می‌ماند
۲. مقیاس‌پذیری مستقل: S-GW با ترافیک محلی مقیاس می‌یابد؛ P-GW با مشترکین/سیاست‌ها
۳. آماده‌سازی CUPS: این تقسیم، جداسازی کنترل/صفحه کاربر را ممکن می‌سازد — می‌توانید S-GW-U را در لبه توزیع کنید در حالی که S-GW-C متمرکز می‌ماند
۴. رومینگ: در رومینگ با مسیریابی خانگی، S-GW در PLMN بازدیدشده است؛ P-GW در PLMN خانگی (واسط S8)

۲ S-GW (دروازه خدمات‌دهنده)

۲.۱ ارسال صفحه کاربر

S-GW اساساً یک سویچ تونل GTP-U است:

- بسته‌های DL را از P-GW روی تونل GTP-U در S5/S8 دریافت می‌کند
- آن‌ها را به eNodeB (eNB) روی تونل GTP-U در S1-U ارسال می‌کند
- بسته‌های UL را از eNB روی S1-U دریافت و به P-GW روی S5/S8 ارسال می‌کند

هر حامل تونل‌های GTP-U جداگانه روی هر واسط دارد (شناسایی‌شده با TEID).

۲.۲ لنگر تحرک محلی

در حین تحویل X2 (مستقیم eNB به eNB):

- S-GW تغییر نمی‌کند
- eNB مبدأ بسته‌های بافرشده/در حال عبور را از طریق X2 به eNB مقصد ارسال می‌کند
- پس از تحویل، MME یک Modify Bearer Request با آدرس/TEID جدید eNB به S-GW می‌فرستد

◦ S-GW نقطه انتهایی تونل S1-U را از eNB مبدأ به eNB مقصد تغییر می‌دهد (تغییر مسیر)

این کار از تخریب تونل S5 به P-GW جلوگیری می‌کند – فقط بخش S1-U تغییر می‌کند.

۲.۳ بافرینگ داده پیوند پایین‌سو

وقتی UE در ECM-IDLE است (هیچ تونل S1-U وجود ندارد):

۱. بسته‌های DL از P-GW روی تونل S5 می‌رسند
۲. S-GW نقطه انتهایی S1-U ندارد ← بسته‌ها را بافر می‌کند
۳. S-GW یک Downlink Data Notification به MME می‌فرستد (از طریق S11)
۴. MME صفحه‌بندی را آغاز می‌کند
۵. پس از پاسخ UE (درخواست خدمات)، MME یک Modify Bearer Request با TEID جدید eNB می‌فرستد
۶. S-GW بسته‌های بافرشده را به eNB تخلیه می‌کند

محدودیت‌های بافر: قابل پیکربندی در هر اپراتور؛ معمولاً ۱۰-۱ بسته در هر حامل. مازاد دور ریخته می‌شود.

۲.۴ صورت‌حساب در هر UE/حامل

S-GW CDRها (رکوردهای داده صورت‌حساب) را با موارد زیر تولید می‌کند:

- حجم UL/DL در هر حامل
 - مدت
 - اطلاعات QoS (QCI, ARP, GBR/MBR)
 - علت بسته‌شدن رکورد (تحويل، محدودیت زمان، محدودیت حجم)
- از طریق واسط Rf/Gz به سیستم صورت‌حساب آفلاین (CDF) فرستاده می‌شود.

۲.۵ رهگیری قانونی

S-GW می‌تواند ترافیک صفحه کاربر را برای رهگیری قانونی (LI) آینه کند:

- واسط X2 (استاندارد ETSI) به تسهیلات پایش اجرای قانون (LEMF)
- با حکم قضایی فعال می‌شود، از طریق واسط X1 از مدیریت LI فعال می‌گردد
- بسته‌ها را بدون تأثیر بر سرویس UE تکثیر می‌کند

۲.۶ واسطه‌های S-GW

واسطه	همتا	پروتکل	عملکرد
S1-U	eNB	GTP-U (UDP)	صفحه کاربر به/از RAN
S5	P-GW (همان PLMN)	GTP-U + GTPv2-C	ارسال UP + مدیریت نشست CP
S8	P-GW (رومینگ)	GTP-U + GTPv2-C	همان S5 اما بین-PLMN
S11	MME	GTPv2-C	CP: مدیریت حامل/نشست
S12	UTRAN (3G)	GTP-U	تونل مستقیم برای هم‌کنش‌گری 3G

۳ P-GW (دروازه PDN)

۳.۱ اتصال PDN و تخصیص آدرس IP

P-GW دروازه UE به اینترنت/PDN است — آدرس IP را به UE تخصیص می‌دهد:

روش‌های تخصیص IPv4:

- ایستا: پیش‌پیکربندی‌شده در داده اشتراک HSS
- پویا (DHCPv4): P-GW به‌عنوان کارساز DHCP عمل می‌کند یا به DHCP خارجی رله می‌کند
- پویا (استخر داخلی): P-GW از استخر آدرس محلی تخصیص می‌دهد (رایج‌ترین)

تخصیص IPv6:

- P-GW یک پیشوند 64/ از طریق اعلام مسیریاب (SLAAC) تخصیص می‌دهد
- UE شناسه واسطه را تولید می‌کند (EUI-64 یا افزونه‌های حریم خصوصی)
- پیشوند در PCO (گزینه‌های پیکربندی پروتکل) در حین فعال‌سازی حامل تحویل می‌شود

دو-پشته (IPv4v6):

- هم آدرس IPv4 و هم پیشوند IPv6 به‌طور همزمان تخصیص می‌یابند
- نیازمند نوع PDN = IPv4v6 در اشتراک است

۳.۲ اجرای سیاست

P-GW سیاست‌های دریافتی از PCRF را از طریق واسطه Gx اجرا می‌کند:

- قواعد PCC (کنترل سیاست و صورت‌حساب):
- فیلترهای SDF (جریان داده خدمات) — تطبیق ۵-گانه

- پارامترهای QoS (QCI, GBR, MBR, ARP)
- کلیدهای صورت‌حساب و گروه‌های نرخ‌گذاری
- وضعیت دروازه (باز/بسته کردن جریان‌های مشخص)

◦ TFT (قالب جریان ترافیک):

- **TFT پیوند پایین‌سو:** در P-GW — بسته‌های DL ورودی را به حامل صحیح نگاشت می‌کند
- **TFT پیوند بالاسو:** به UE فرستاده می‌شود — UE بسته‌های UL را به حامل صحیح نگاشت می‌کند
- فیلترهای بسته: IP مبدأ/مقصد، محدوده پورت، پروتکل، ToS/DSCP

۳.۳ صورت‌حساب

نوع	واسط	گره	مورد استفاده
آتلاین (OCS)	Gy (Diameter)	OCS	پیش‌پرداخت؛ کنترل اعتبار بلادرنگ
آفلاین (OFCS)	Gz (GTP')	CDF/CGF	پس‌پرداخت؛ تولید CDR

محرك‌های صورت‌حساب:

- آستانه حجم (مثلاً هر 1 MB)
- آستانه زمان (مثلاً هر ۶۰ ثانیه)
- تغییر QoS، اصلاح حامل
- مجوزدهی مجدد از OCS

۳.۴ فیلترکردن و مسیریابی بسته

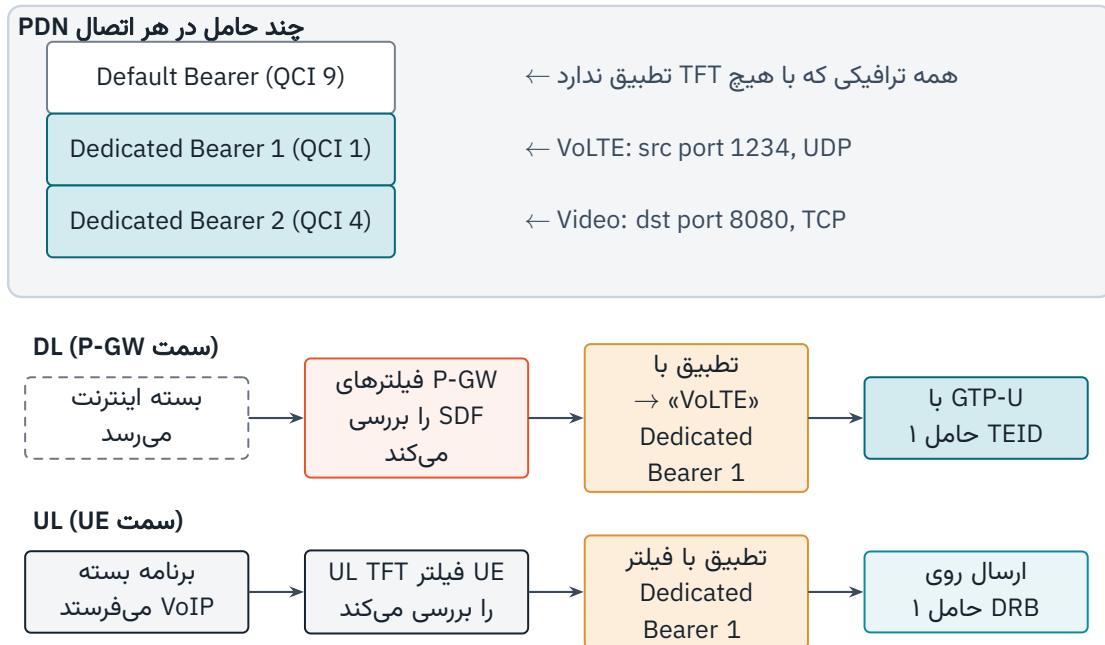
- **DL:** اینترنت ← P-GW: IP مقصد را با نشست UE تطبیق می‌دهد، فیلتر SDF را برای انتخاب حامل اعمال می‌کند، در GTP-U به سمت S-GW کیسوله می‌کند
- **UL:** UE → P-GW: GTP-U را واکیسوله می‌کند، NAT را اعمال می‌کند (در صورت آدرس‌دهی خصوصی)، به اینترنت مسیریابی می‌کند
- **NAT/NAPT:** P-GW اغلب NAT را برای IPv4 انجام می‌دهد (آدرس‌های خصوصی UE ← عمومی)
- **فشرده‌سازی سرآیند:** در P-GW نیست (در لایه PDCCP در RAN انجام می‌شود)

۳.۵ واسط SGi

- SGi P-GW را به **PDN‌های خارجی** متصل می‌کند (اینترنت، IMS، VPN‌های سازمانی)
- واسط مبتنی بر IP (بدون GTP)
- معادل Gi در 3G (GGSN ← اینترنت)
- چندین PDN پشتیبانی می‌شود (هر یک با یک APN شناسایی می‌شود)
- ممکن است به موارد زیر متصل شود:
- اینترنت (APN عمومی)

- هسته IMS (APN مربوط به ims)
- VPN سازمانی (APN خصوصی)
- پلتفرم‌های محتوا/CDN

۳.۶ TFT پیوند بالاسو/پایین‌سو – نگاشت بسته‌ها به حامل‌ها



شکل ۱۳.۱ چند حامل در هر اتصال PDN و نحوه نگاشت بسته‌ها به آن‌ها

۴ پروتکل GTP

۴.۱ GTP-C (صفحه کنترل GTP) – GTPv2-C

GTP-C چرخه عمر تونل/نشست را روی واسطه‌های S3، S10، S5/S8، S11 مدیریت می‌کند.

پیام‌های کلیدی:

پیام	جهت	هدف
Create Session Request/ Response	MME→S-GW→P-GW	برقراری اتصال PDN + حامل پیش‌فرض
Modify Bearer Request/ Response	MME→S-GW	به‌روزرسانی نقاط انتهایی تونل (تحویل، درخواست خدمات)
Delete Session Request/ Response	MME→S-GW→P-GW	تخریب اتصال PDN
Create Bearer Request/Response	P-GW→S-GW→MME	فعال‌سازی حامل اختصاصی
Update Bearer Request/ Response	P-GW→S-GW→MME	اصلاح QoS
Delete Bearer Request/Response	P-GW→S-GW→MME	غیرفعال‌سازی حامل اختصاصی
Downlink Data Notification	S-GW→MME	فعال‌سازی صفحه‌بندی برای UE بیکار
Release Access Bearers	MME→S-GW	UE بیکار می‌شود، آزادسازی S1-U

سرآیند GTPv2-C:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Version			P	T	S=1			Message Type								Message Length															
TEID (اگر T=1)																															
Sequence Number																								Spare							

شکل ۱۳.۲ سرآیند GTPv2-C

TEID (شناسه نقطه انتهایی تونل):

- شناسه ۳۲ بیتی، یکتا به‌صورت محلی در هر گره
- هر طرف TEID خود را تخصیص می‌دهد و به همتا اطلاع می‌دهد
- چندگانه‌سازی چندین تونل روی همان IP:port را ممکن می‌سازد

۴.۲ GTP-U (صفحه کاربر GTP)

GTP-U بسته‌های IP کاربر را برای انتقال بین گره‌های EPC کپسوله می‌کند.

سرآیند GTP-U:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Version			PT	*	E	S	PN	Message Type								Length															
TEID																															
Sequence Number (opt)																N-PDU Number (opt)								Next Ext							

شکل ۱۳.۳ سرآیند GTP-U

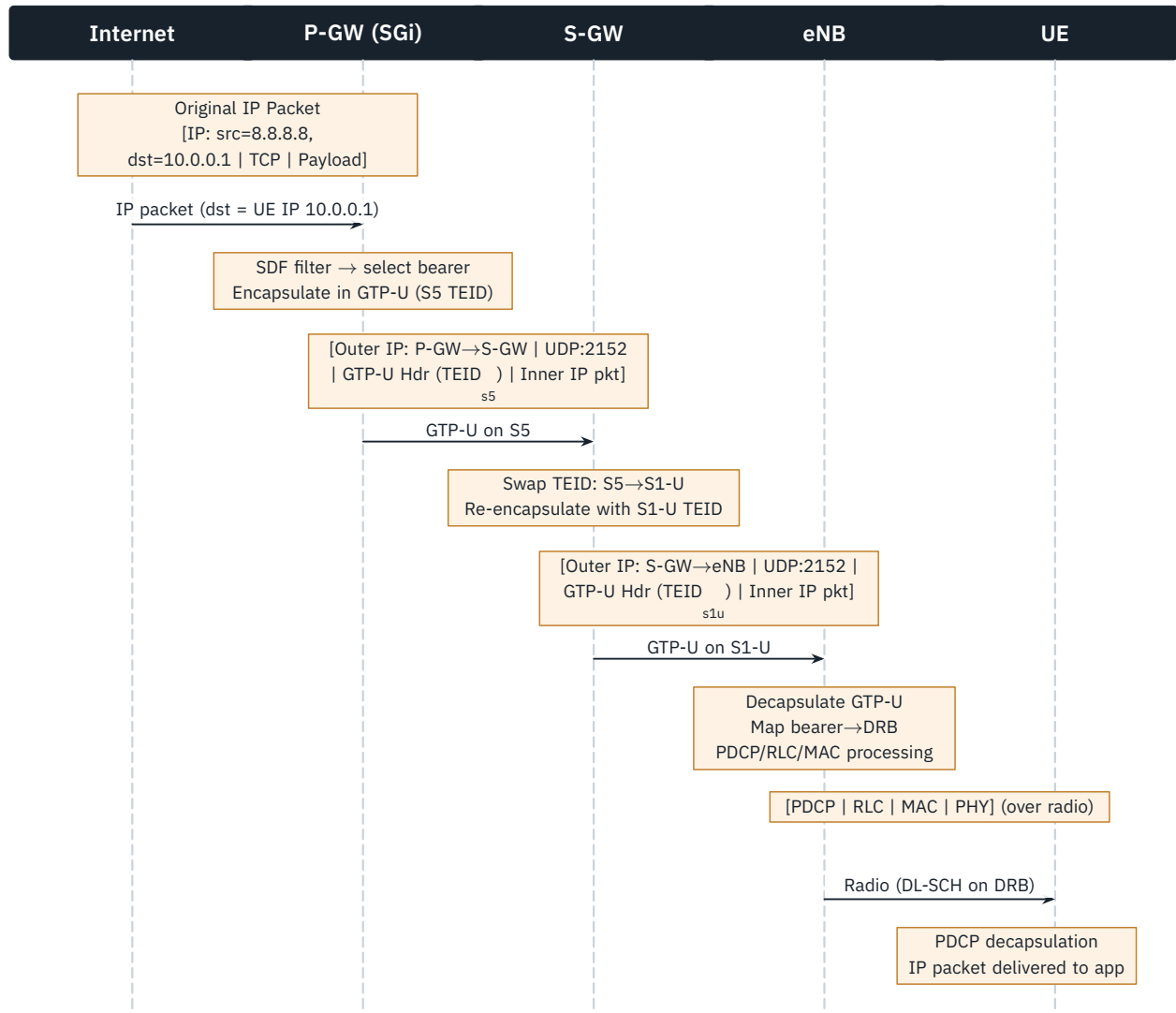
- نوع پیام (255) 0xFF: T-PDU – شامل داده کاربر (رایج‌ترین)
- انتقال: پورت 2152 UDP
- T-PDU: بسته IP کاربر کپسوله‌شده
- شماره ترتیب: اختیاری، برای بازترتیبی در حین تغییر مسیر/تحويل استفاده می‌شود

۴.۳ مقایسه GTP-C با GTP-U

جانبه	GTP-C (GTPv2-C)	GTP-U (GTPv1-U)
هدف	مدیریت نشست/تونل	انتقال داده کاربر
نسخه	v2 (در LTE)	v1 (بدون تغییر از 3G)
انتقال	پورت 2123 UDP	پورت 2152 UDP
قابلیت اطمینان	درخواست/پاسخ + بازارسال	بدون ACK (به لایه‌های بالاتر تکیه می‌کند)
TEID	نشست کنترل را شناسایی می‌کند	تونل داده کاربر را شناسایی می‌کند (در هر حامل)
پیام‌ها	Create/Modify/Delete Session و غیره	Error Indication, Echo, T-PDU (0xFF)
واسط‌ها	S3, S10, S5/S8, S11	S5/S8, S1-U
بار	IE (عناصر اطلاعات) ساخت‌یافته	بسته IP خام (T-PDU)
اندازه سرآیند	۱۲ بایت (حداقل)	۸ بایت (حداقل)، ۱۲ بایت با گزینه‌ها
حالت‌داری	حالت‌دار (نشست‌ها)	بدون حالت (ارسال در هر بسته)

۵. ردیابی مسیر بسته (سرتاسری با کپسوله‌سازی)

۵.۱ پیوند پایین‌سو: اینترنت ← UE



شکل ۱۳.۴ ردیابی بسته پیوند پایین‌سو از اینترنت تا UE با هر کپسوله‌سازی

۵.۲ سرآیندها در هر نقطه

بخش ۱: اینترنت → P-GW (SGi)

IP header src=8.8.8.8 dst=10.0.0.1	TCP	داده کاربرد
--	-----	-------------

بخش ۲: P-GW → S-GW (تونل GTP-U روی S5/S8)

Outer IP src=P-GW IP dst=S-GW IP	UDP dst=2152	GTP-U header TEID=0xABCD Type=0xFF (TPDU)	Inner IP src=8.8.8.8 dst=10.0.0.1	TCP	Data
--	-----------------	---	---	-----	------

بخش ۳: S-GW → eNB (تونل GTP-U روی S1-U)

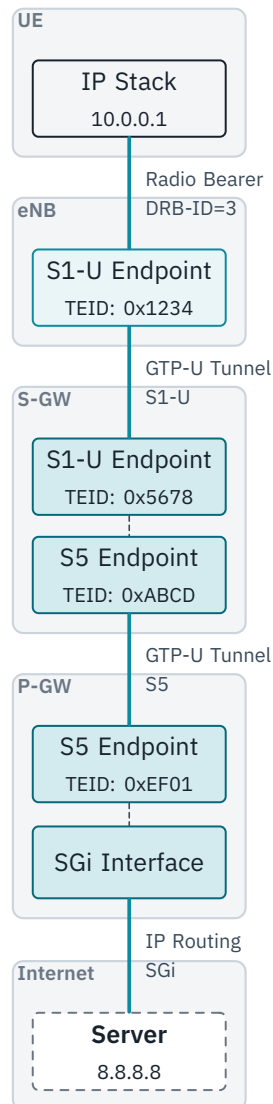
Outer IP src=S-GW IP dst=eNB IP	UDP dst=2152	GTP-U header TEID=0x1234 Type=0xFF (TPDU)	Inner IP src=8.8.8.8 dst=10.0.0.1	TCP	Data
---------------------------------------	-----------------	---	---	-----	------

بخش ۴: eNB → UE (رادیو / واسط هوایی)

PHY	MAC	RLC	PDCP (رمز شده)	بسته IP درونی (بسته IP اصلی که به UE تحویل می‌شود)
-----	-----	-----	-------------------	---

شکل ۱۳.۵ سرآیندهای یک بسته پیوند پایین‌سو در هر بخش مسیر

۵.۳ نمودار ساختار تونل GTP



شکل ۱۳.۶ نقاط پایانی تونل GTP و TEIDها در طول مسیر صفحه کاربر

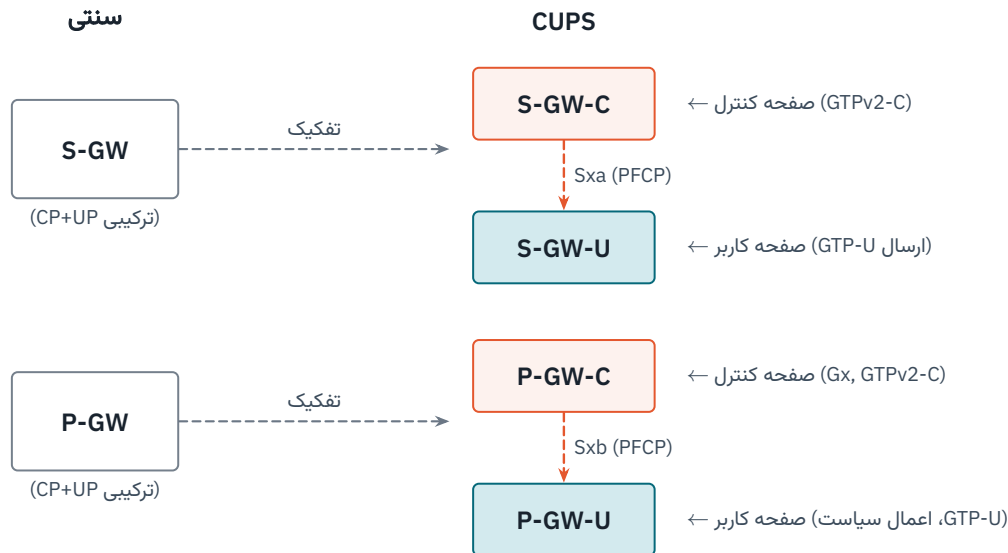
یادداشت: هر بخش تونل GTP-U دو TEID دارد – یکی برای هر جهت:

- UL در S1-U: eNB → S-GW از TEID مربوط به S-GW استفاده می‌کند (0x5678)
- DL در S1-U: S-GW → eNB از TEID مربوط به eNB استفاده می‌کند (0x1234)

۶ CUPS: جداسازی صفحه کنترل و صفحه کاربر

۶.۱ مفهوم (نسخه 14 + گروه 3GPP)

CUPS هر یک از S-GW و P-GW را به مؤلفه‌های صفحه کنترل و صفحه کاربر تقسیم می‌کند:



شکل ۱۳.۷ CUPS هر یک از S-GW و P-GW را به بخش صفحه کنترل و صفحه کاربر تفکیک می‌کند

۶.۲ واسطه Sx و پروتکل PFCP

PFCP (پروتکل کنترل ارسال بسته) — 3GPP TS 29.244

- بین مؤلفه‌های CP و UP اجرا می‌شود (Sxa برای S-GW، Sxb برای P-GW، Sxc برای TDF)
- **برقراری نشست:** CP به UP می‌گوید قواعد ارسال را ایجاد کند
- **اصلاح نشست:** CP قواعد را به‌روزرسانی می‌کند (مثلاً TEID جدید پس از تحویل)
- **حذف نشست:** CP به UP دستور می‌دهد وضعیت ارسال را حذف کند

مفاهیم کلیدی PFCP:

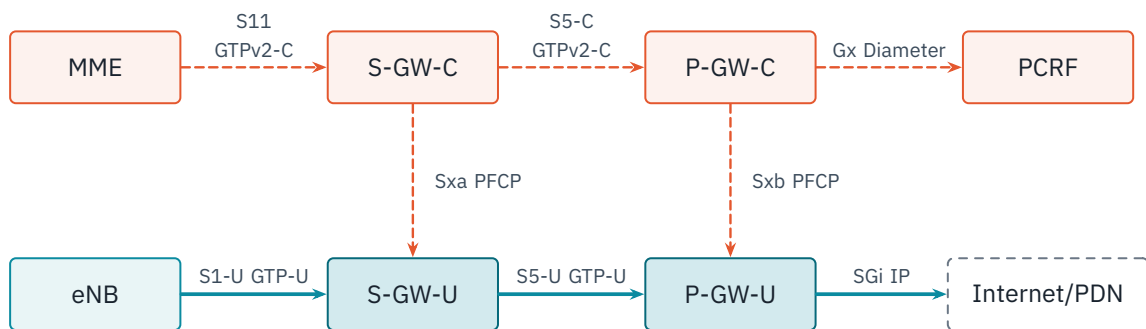
عنصر	هدف

- | PDR (قاعده تشخیص بسته) | معیارهای تطبیق (TEID، IP، پورت) |
- | FAR (قاعده اقدام ارسال) | چه کاری انجام شود (ارسال، بافر، دور ریختن) |
- | QER (قاعده اجرای QoS) | محدودسازی نرخ (GBR/MBR) |
- | URR (قاعده گزارش‌دهی مصرف) | اندازه‌گیری حجم/زمان برای صورت‌حساب |
- | BAR (قاعده اقدام بافرینگ) | رفتار بافرینگ برای UE بیکار |

۶.۳ مزایای CUPS

۱. صفحه کاربر توزیع‌شده: استقرار S-GW-U / P-GW-U در لبه (تأخیر کم برای MEC)
۲. کنترل متمرکز: نگه‌داشتن S-GW-C / P-GW-C در DC مرکزی (مدیریت ساده‌تر)
۳. مقیاس‌پذیری مستقل: مقیاس‌دهی UP با حجم ترافیک، CP با بار سیگنالینگ
۴. استقرار انعطاف‌پذیر: چندین نمونه UP در هر CP، یا برعکس
۵. آمادگی 5G: معماری CUPS مستقیماً به تقسیم SMF (CP) + UPF (UP) در 5G نگاشت می‌شود

۶.۴ نمودار معماری CUPS



شکل ۱۳.۸ CUPS: تفکیک S-GW و P-GW به صفحه کنترل و صفحه کاربر

آبی = صفحه کنترل | سبز = صفحه کاربر

۷ تحول: S-GW + P-GW → UPF (5G)

۷.۱ چرا UPF ادغام شدند؟

در 5G، توابع صفحه کاربر S-GW و P-GW در یک UPF واحد (تابع صفحه کاربر) ادغام می‌شوند:

5G (UPF)	LTE (S-GW + P-GW)	جنبه
۱ یکپارچه (UPF)	۲ جداگانه (P-GW, S-GW)	گره‌ها
۱ (فقط N3، یا N3+N9 برای زنجیره‌سازی)	2 (S1-U + S5)	گام‌های GTP
SMF (CP واحد برای UP)	S-GW-C + P-GW-C	کنترل
N4 PFCP (همان پروتکل، تکامل یافته)	Sxa/Sxb PFCP	پروتکل CP-UP
توزیع شده (UPF لبه، UPF لنگر)	معمولاً متمرکز	استقرار
انعطاف پذیر (حالت‌های 1/2/3 SSC)	P-GW ثابت	لنگر تحرک
UPF در هر برش	N/A	شبکه‌بندی

۷.۲ چرا ادغام منطقی است

۱. حذف یک گام GTP-U: S1-U + S5 ← فقط N3 (+ N9 اختیاری بین UPF‌ها)

• تأخیر کمتر، عملیات کیسوله/واکیسوله کمتر

۲. ارسال ساده‌شده: یک گره هم تحرک محلی و هم لنگرگذاری PDN را انجام می‌دهد

۳. استقرار در لبه: UPF نزدیک کاربر برای MEC/URLLC قرار می‌گیرد – نیازی به S-GW-U جداگانه در لبه نیست

۴. لنگرگذاری انعطاف پذیر (حالت‌های SSC):

• SSC 1: UPF ثابت (مانند P-GW در LTE) – تداوم IP

• SSC 2: UPF می‌تواند تغییر کند – آدرس IP جدید (برای نشست‌های غیرماندگار)

• SSC 3: چند-میزبانی – UPF قدیمی + جدید به‌طور همزمان در حین انتقال فعال

۵. زنجیره‌سازی UPF: چندین UPF به صورت سری (I-UPF به عنوان واسطه، PSA-UPF به عنوان لنگر) زنجیره S-

GW→P-GW را با توپولوژی انعطاف پذیرتر جایگزین می‌کند

۷.۳ نداشت واسطه‌ها

5G	LTE
N3 (gNB ↔ UPF)	S1-U (eNB ↔ S-GW)
N9 (UPF ↔ UPF) (در صورت زنجیره‌شدن)	S5/S8 (S-GW ↔ P-GW)
N6 (UPF ↔ DN)	SGi (P-GW ↔ اینترنت)
N4 (SMF ↔ UPF) [PCF]	S11 (MME ↔ S-GW)
N7 (PCF ↔ SMF) [SBI]	Gx (PCRF ↔ P-GW)

خلاصه

P-GW	S-GW	عملکرد
✓	✓	ارسال صفحه کاربر
S5 + SGi	S1-U + S5	پایان‌دهی GTP-U
✓	✗	تخصیص آدرس IP
✓	✗	اجرای سیاست (PCC)
✓ (Gy)	✗	صورت‌حساب (آنلاین)
✓ (Gz)	✓ (CDRها)	صورت‌حساب (آفلاین)
✗	✓	بافرینگ DL + محرک صفحه‌بندی
✗	✓	لنگر تحرک محلی
✓	✗	لنگر PDN/IP
✓	✓	رهگیری قانونی
✓	✗	NAT
✓	✗	اجرای TFT/SDF

مقدمه‌ای بر شبکه‌های 5G

5G Networks Introduction



در این ماژول

۳۰۸	چرا 5G؟ - محدودیت‌های LTE/4G	۱
۳۰۹	نیازمندی‌های 5G - اهداف IMT-2020 اتحادیه مخابرات بین‌المللی	۲
۳۱۱	سه ستون - موارد استفاده 5G	۳
۳۱۳	5G NR (رادیو جدید) - لایه فیزیکی	۴
۳۱۵	NSA در برابر SA - راهبردهای استقرار	۵
۳۱۸	مرور معماری 5G	۶
۳۲۰	معماری gNB - تقسیم CU/DU	۷
۳۲۳	خط زمانی - نسخه‌های 3GPP	۸
۳۲۴	خلاصه - نکات کلیدی	
۳۲۴	مراجع	

۱ چرا 5G؟ – محدودیت‌های LTE/4G

با وجود موفقیت (4G) LTE، چند محدودیت بنیادی نیاز به یک نسل جدید را ایجاد کرد:

۱.۱ کف تأخیر (حدود 10 ms)

- فاصله زمانی انتقال (TTI) در LTE به صورت ثابت 1 ms زیرفریم است
- با تأخیرهای زمان‌بندی، HARQ و پردازش، کف تأخیر رفت-و-برگشت عملی حدود 10 ms است
- این برای موارد زیر کافی نیست:
 - کنترل خودروی خودران (نیازمند کمتر از 5 ms)
 - جراحی از راه دور / بازخورد لمسی (نیازمند حدود 1 ms)
 - حلقه‌های کنترل بلادرنگ صنعتی

۱.۲ سقف ظرفیت

- اوج LTE: حدود 1 Gbps (Cat-16، 3CA، MIMO 4×4، 256-QAM) – نظری
- توان عملیاتی عملی: 100–300 Mbps در شرایط ایده‌آل
- طیف زیر 6 GHz اشباع است؛ پهنای باند محدود در هر حامل (حداکثر 20 MHz)
- MIMO 4×4 حد عملی آنتن در قالب‌های LTE است

۱.۳ مقیاس IoT

- LTE برای ارتباط پهن‌بند انسان‌محور طراحی شده بود
- LTE-M / NB-IoT پشتیبانی IoT را اضافه کردند، اما:
 - چگالی اتصال به حدود 10^4 دستگاه/ km^2 محدود است
- به‌طور بومی برای 10^6 دستگاه/ km^2 مورد نیاز شهر هوشمند/IoT صنعتی طراحی نشده است
- سربار سیگنالینگ در هر دستگاه برای استقرارهای انبوه بیش از حد بالاست

۱.۴ خلاصه محدودیت‌های LTE

پارامتر	قابلیت LTE	هدف 5G
حداکثر نرخ داده (DL)	حدود 1 Gbps	20 Gbps
تأخیر صفحه کاربر	حدود 10 ms	1 ms
چگالی اتصال	حدود $10^4/\text{km}^2$	$10^6/\text{km}^2$
کارایی طیفی	30 bps/Hz	90 bps/Hz
تحرک	350 km/h	500 km/h

۲ نیازمندی‌های 5G – اهداف IMT-2020 اتحادیه مخابرات بین‌المللی

اتحادیه مخابرات بین‌المللی IMT-2020 (ITU) را به‌عنوان چارچوب 5G با شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) زیر تعریف کرد:

۲.۱ حداکثر نرخ داده

- پیوند پایین‌سو: 20 Gbps
- پیوند بالاسو: 10 Gbps
- از طریق پهنای باند بیشتر (تا 400 MHz در هر حامل) + MIMO مرتبه بالاتر + 256-QAM به دست می‌آید

۲.۲ تأخیر

- تأخیر صفحه کاربر: 1 ms (سناریوی URLLC)
- تأخیر صفحه کنترل: 20 ms (بیکار تا متصل)
- کاربردهای کنترل بلادرنگ را که قبلاً روی شبکه سلولی غیرممکن بود ممکن می‌سازد

۲.۳ چگالی اتصال

- 10^6 دستگاه در هر km^2 (سناریوی mMTC)
- بهبود ۱۰۰ برابری نسبت به LTE
- پشتیبانی از حسگرها، محرک‌ها، کنتورها با حداقل سربار

۲.۴ نرخ داده تجربه‌شده توسط کاربر

- 100 Mbps در همه‌جا در دسترس (لبه سلول، شهری متراکم)
- 50 Mbps در UL در همه‌جا
- نمایانگر «حداقل تضمین‌شده» تجربه کاربر است

۲.۵ قابلیت اطمینان

- ۹۹.۹۹۹% (پنج نه) برای URLLC
- تحویل بسته درون بودجه تأخیر با احتمال خطای 10^{-5}
- حیاتی برای کاربردهای مرتبط با ایمنی جان

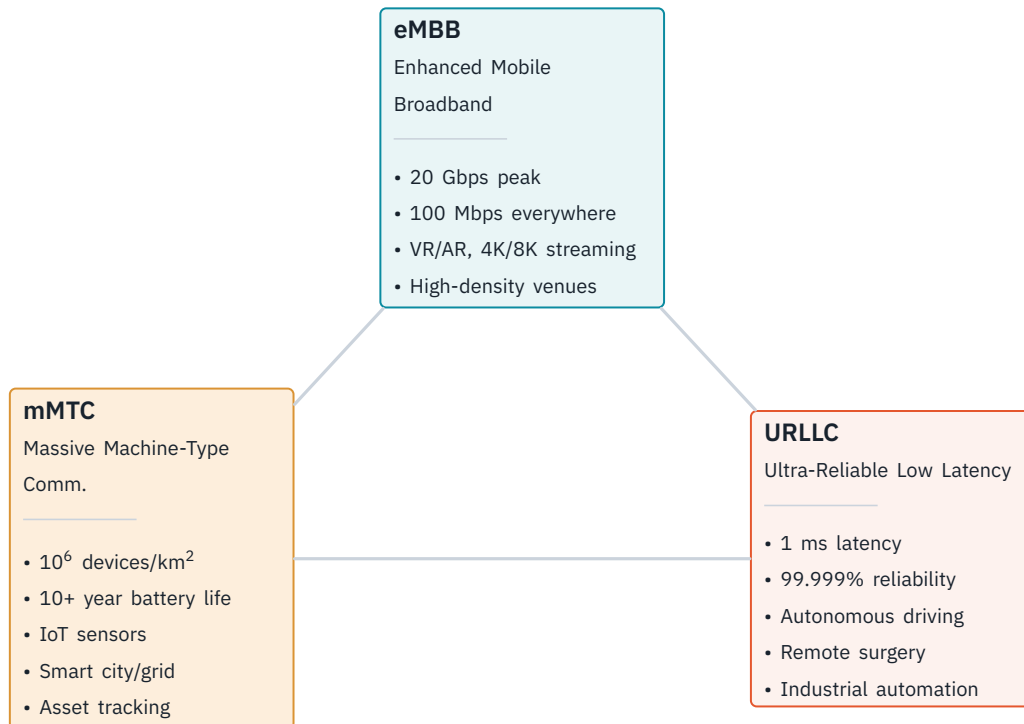
۲.۶ اهداف اضافی IMT-2020

هدف	KPI
10 Mbps/m ²	ظرفیت ترافیک ناحیه‌ای
بهبود ۱۰۰ برابری	کارایی انرژی شبکه
۳ برابر نسبت به IMT-Advanced	کارایی طیفی
500 km/h	تحرک

سه ستون – موارد استفاده 5G

5G با سه دسته خدمات بنیادی (ستون‌های موارد استفاده) تعریف می‌شود:

مثال موارد استفاده 5G



شکل ۱۴.۱ سناریوهای کاربرد 5G در ITU IMT-2020

۳.۱ eMBB – پهن‌بند موبایل بهبودیافته

تمرکز: نرخ داده بالا، ظرفیت، پوشش

ویژگی	جزئیات
نرخ اوج	20 Gbps DL / 10 Gbps UL
تجربه کاربر	100 Mbps در همه جا
فناوری کلیدی	CA, mmWave, Massive MIMO

کاربردها:

- واقعیت مجازی (VR) / واقعیت افزوده (AR) – نیازمند بیش از 100 Mbps، کمتر از 20 ms
- پخش جریانی ویدیوی 4K/8K
- مکان‌های رویداد با تراکم بالا (استادیوم‌ها: بیش از ۱۰۰ هزار کاربر)
- دسترسی بی‌سیم ثابت (FWA) به عنوان جانشین فیبر

۳.۲ URLLC – ارتباطات فوق‌قابل اعتماد کم-تأخیر

تمرکز: تأخیر قطعی، قابلیت اطمینان شدید

ویژگی	جزئیات
تأخیر	1 ms (صفحه کاربر، یک‌طرفه)
قابلیت اطمینان	99.999% (10^{-5} BLER)
فناوری کلیدی	مینی-اسلات، پیش‌گیری، افزونگی

کاربردها:

- رانندگی خودران: ارتباط V2X، ادراک مشارکتی
- جراحی از راه دور: بازخورد لمسی روی شبکه سلولی
- صنعت ۴.۰: کنترل رباتیک بلادرنگ، کنترل حرکت
- شبکه هوشمند: حفاظت و جداسازی خطا

۳.۳ mMTC – ارتباطات انبوه ماشین-به-ماشین

تمرکز: مقیاس‌پذیری، کارایی انرژی، هزینه پایین

ویژگی	جزئیات
چگالی	10^6 دستگاه/ km^2
عمر باتری	10-15 سال روی باتری سکه‌ای
فناوری کلیدی	دسترسی بدون-اعطا، NOMA، پوشش عمیق

کاربردها:

- شبکه‌های حسگر IoT (محیطی، کشاورزی)
- زیرساخت شهر هوشمند (پارکینگ، پسماند، روشنایی)
- کنتورخوانی هوشمند (برق، آب، گاز)
- ردیابی دارایی و لجستیک
- دستگاه‌های پوشیدنی

۴ 5G NR (راديو جديد) – لايه فيزيكي

5G NR فناوری دسترسی رادیویی تعریف‌شده در نسخه 15+ گروه 3GPP است که از پایه برای انعطاف‌پذیری طراحی شده است.

۴.۱ عددشناسی انعطاف‌پذیر

برخلاف LTE (SCS ثابت 15 kHz، TTI 1 ms)، NR از فاصله‌های زیرحامل (SCS) متعدد پشتیبانی می‌کند:

کاربرد معمول	نوع CP	مدت شکاف	SCS (kHz)	عددشناسی (μ)
eMBB، FR1 (فرکانس پایین)	معمولی	1 ms	۱۵	۰
FR1، استقرار معمول	معمولی	0.5 ms	۳۰	۱
URLLC، FR1/FR2	معمولی/گسترده	0.25 ms	۶۰	۲
FR2 (mmWave)	معمولی	0.125 ms	۱۲۰	۳
FR2 (فقط SSB)	معمولی	62.5 μ s	۲۴۰	۴

روابط کلیدی:

- مدت شکاف = $1 \text{ ms} / 2^\mu$
- نماد در هر شکاف = 14 (CP معمولی) یا ۱۲ (CP گسترده)
- SCS بالاتر ← شکاف کوتاه‌تر ← تأخیر کمتر (اما زیرحامل پهن‌تر ← تحمل نویز فاز بیشتر مورد نیاز برای mmWave)

۴.۲ محدوده‌های فرکانسی

محدوده	باند	فرکانس‌ها	حداکثر BW/حامل	SCS معمول
FR1	زیر-7 GHz	410 MHz – 7.125 GHz	100 MHz	15/30/60 kHz
FR2	mmWave	24.25 – 52.6 GHz	400 MHz	60/120/240 kHz

- FR1 پوشش و ظرفیت فراهم می‌کند (n77، n78 = باند C با 3.3–4.2 GHz)
- FR2 ظرفیت شدید در برد کوتاه فراهم می‌کند (n257 = 28 GHz، n258 = 26 GHz، n260 = 39 GHz، n261 = 28 GHz)
- 3GPP در Rel-17 FR2-2 را معرفی کرد: 52.6–71 GHz

۴.۳ بخش‌های پهنای باند (BWP)

- یک بخش پهنای باند یک زیرمجموعه پیوسته از پهنای باند حامل است
- UE می‌تواند تا 4 BWP در هر سلول خدمات‌دهنده پیکربندی شود (۱ فعال در هر زمان)
- صرفه‌جویی در توان UE را ممکن می‌سازد: BWP باریک برای پایش، BWP پهن برای داده
- هر BWP می‌تواند عددشناسی خود را داشته باشد (SCS، CP)

۴.۴ مینی-اسلات‌ها

- شکاف استاندارد $NR = 14$ نماد
- مینی-اسلات = 2، ۴ یا ۷ نماد OFDM
- زمان‌بندی زیر-شکاف را برای URLLC بدون انتظار برای مرز شکاف ممکن می‌سازد
- می‌تواند ارسال‌های در جریان eMBB را برای ترافیک فوری URLLC پیش‌گیری کند

۴.۵ Massive MIMO و شکل‌دهی پرتو

ویژگی	LTE	5G NR
حداکثر پورت آنتن	۱۶ (FD-MIMO در Rel-13)	بیش از ۲۵۶
شکل‌دهی پرتو	ثابت / نیمه-ایستا	پویا، مدیریت پرتو در هر شکاف
مدیریت پرتو	N/A	پرتوهای SSB، CSI-RS، ردیابی پرتو
معماری پنل	پنل واحد	چند-پنل (FR2)

رویه‌های مدیریت پرتو در 5G NR:

۱. P1: کسب پرتو اولیه (جاروب SSB)
۲. P2: پالایش پرتو ارسال (CSI-RS) gNB
۳. P3: پالایش پرتو دریافت UE
۴. بازپایی شکست پرتو: تشخیص شکست ← انتخاب نامزد جدید ← بازپایی مبتنی بر RACH

۴.۶ تفاوت‌های کلیدی با PHY در LTE

5G NR	LTE	جنبه
15/30/60/120/240 kHz	ثابت 15 kHz	فاصله زیرحامل
100 MHz (FR1) / 400 MHz (FR2)	20 MHz	حداکثر پهنای باند
CP-OFDMA	OFDMA	شکل موج DL
CP-OFDMA (+ DFT-s-OFDMA)	SC-FDMA	شکل موج UL
بدون CRS؛ DMRS/CSI-RS در صورت تقاضا	CRS همیشه-فعال	سیگنال‌های مرجع
انعطاف‌پذیر، قابل پیگرندی	ثابت (RTT 8 ms)	زمان‌بندی HARQ
شکاف + مینی-اسلات	فقط مبتنی بر شکاف	زمان‌بندی
TDD پویا، شکاف خود-شامل	FDD یا TDD (ثابت)	دوپلکس
CORESET (انعطاف‌پذیر در زمان/فرکانس)	PDCCH در ۱-۳ نماد اول	کانال کنترل
بدون زیرحامل DC	بله (مرکز LTE)	زیرحامل DC

۵ NSA در برابر SA – راهبردهای استقرار

۵.۱ غیرمستقل (NSA) – گزینه 3/3a/3x

معماری: رادیو (gNB) NR + هسته (EPC) LTE

- eNB در LTE به‌عنوان **گره اصلی** (لنگر) عمل می‌کند
- gNB در NR **گره ثانویه** است (ظرفیت اضافه می‌کند)
- صفحه کنترل از LTE عبور می‌کند (eNB → EPC)
- صفحه کاربر می‌تواند تقسیم یا سوییچ شود

زیرگزینه‌ها:

- **گزینه ۳:** صفحه کاربر از طریق eNB (تقسیم در eNB)
- **گزینه 3a:** صفحه کاربر مستقیماً از gNB به EPC
- **گزینه 3x:** صفحه کاربر در gNB تقسیم می‌شود (gNB داده NR + بخشی از داده LTE را مدیریت می‌کند)

۵.۲ مستقل (SA) – گزینه ۲

معماری: رادیو (gNB) NR + هسته (5GC) 5G

- gNB مستقیماً از طریق واسط NG به هسته 5G متصل می‌شود
- تمام قابلیت‌های 5G در دسترس است
- بدون وابستگی به زیرساخت LTE

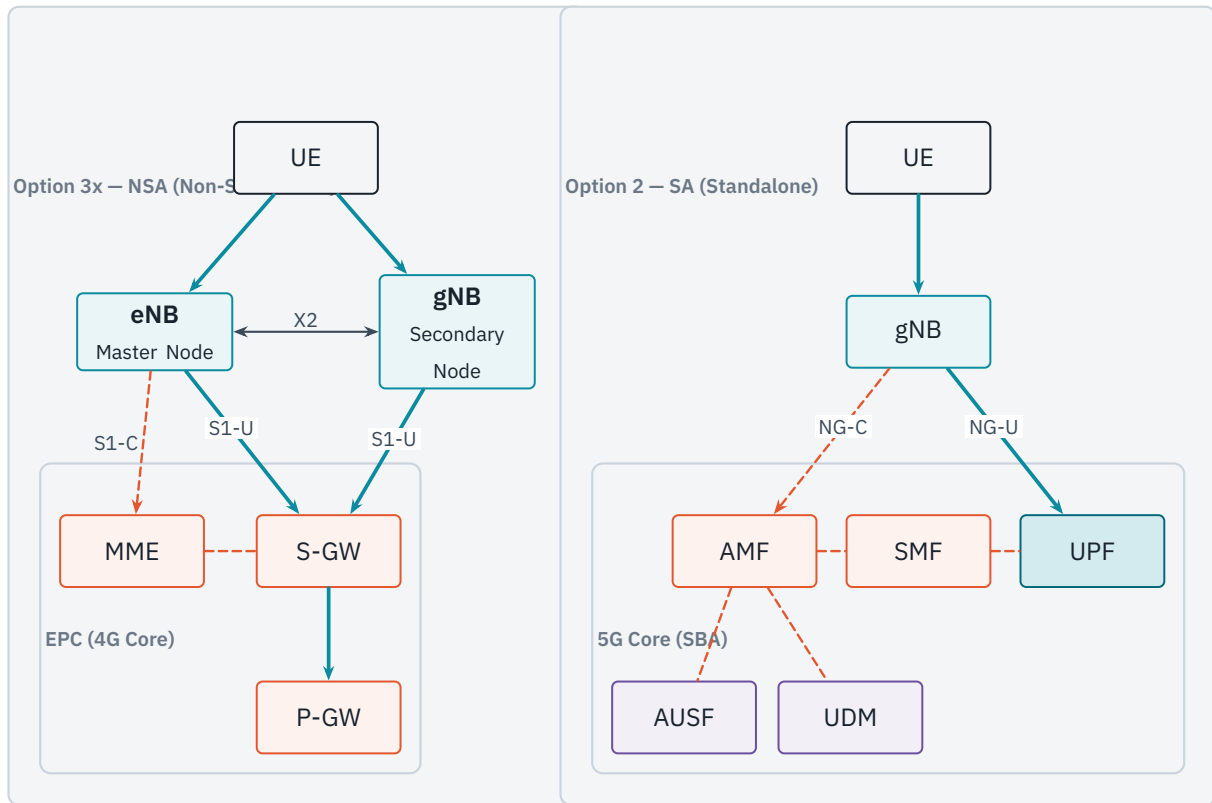
۵.۳ چرا NSA ابتدا مستقر شد

۱. زمان سریع‌تر به بازار: استفاده مجدد از زیرساخت EPC موجود
۲. CAPEX کمتر: نیاز به استقرار فوری هسته 5G نیست
۳. لنگر پوشش: LTE پوشش همه‌جاگیر فراهم می‌کند؛ NR توان عملیاتی اضافه می‌کند
۴. هسته اثبات‌شده: EPC بالغ و شناخته‌شده است
۵. راهبرد طیف: استقرارهای اولیه NR در باندهای محدود

۵.۴ چرا SA هدف است

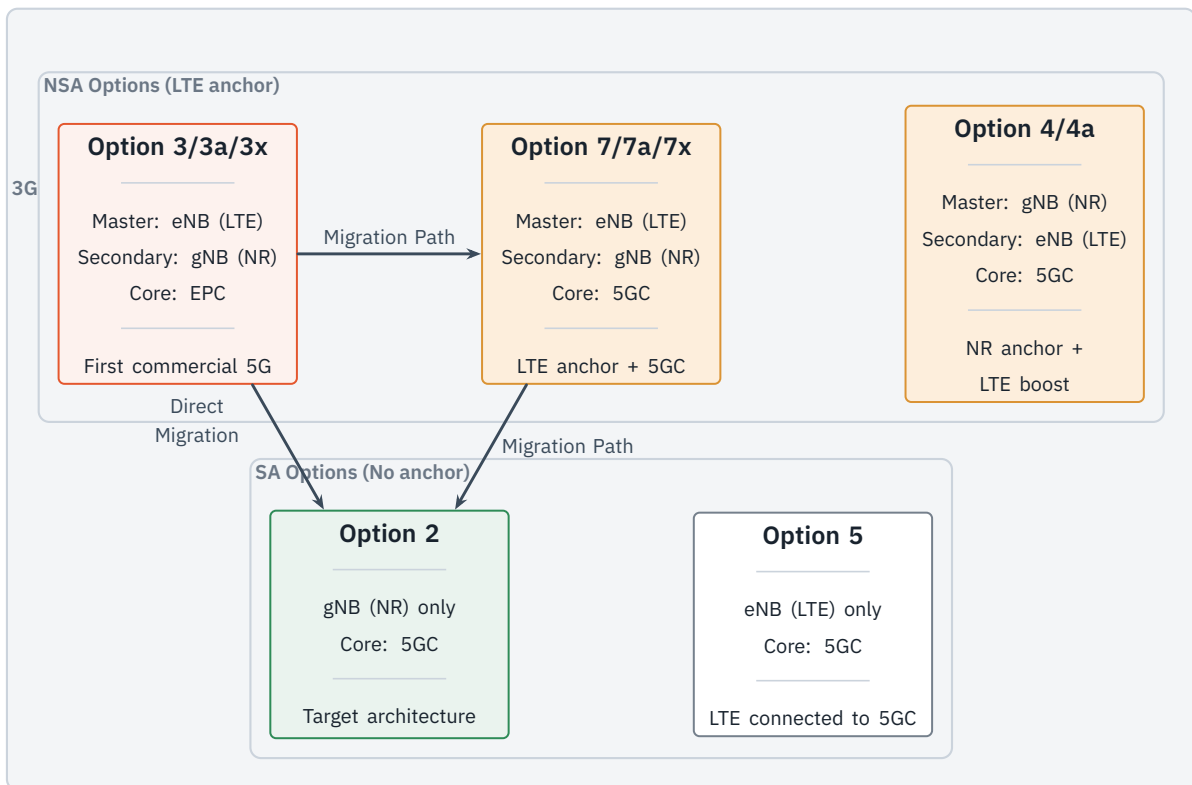
۱. شبکه‌بندی: نیازمند هسته 5G مبتنی بر SBA است
۲. URLLC: تأخیر کم سرتاسری نیازمند MEC + 5GC است
۳. mMTC: پشتیبانی بومی 5GC برای بهینه‌سازی‌های IoT
۴. رایانش لبه: انعطاف‌پذیری مکان UPF
۵. استقلال: بدون وابستگی به LTE، معماری تمیزتر
۶. معماری خدمات‌محور: ایجاد سریع خدمات را ممکن می‌سازد

۵.۵ مقایسه معماری NSA و SA



شکل ۱۴.۲ NSA گزینه 3x در برابر SA گزینه ۲

۵.۶ مرور گزینه‌های استقرار



شکل ۱۴.۳ گزینه‌های استقرار 3GPP و مسیرهای مهاجرت

مسیر مهاجرت: اکثر اپراتورها گزینه ۳ ← گزینه ۷ ← گزینه ۲ یا مستقیماً گزینه ۳ ← گزینه ۲ را دنبال می‌کنند.

۶ مرور معماری 5G

۶.۱ NG-RAN (شبکه دسترسی رادیویی نسل بعد)

گره	نام کامل	توضیح
gNB	Node B نسل بعد	ایستگاه پایه 5G NR (SA)
en-gNB	gNB در E-UTRA-NR	گره NR در NSA (ثانویه نسبت به eNB)
ng-eNB	eNB نسل بعد	گره LTE متصل به 5GC

واسطها:

- Xn:** بین gNBها (و ng-eNBها) – تحویل، اتصال دوگانه
- NG:** بین gNB و هسته 5G (NG-C به AMF، NG-U به UPF)
- F1:** تقسیم داخلی (gNB (CU ↔ DU)
- E1:** CU-CP ↔ CU-UP

۶.۲ هسته 5G – معماری خدمات‌محور (SBA)

هسته 5G جایگزین EPC یکپارچه با میکروسرویس‌ها می‌شود:

تابع شبکه	نقش
AMF (مدیریت دسترسی و تحرک)	ثبت‌نام، اتصال، تحرک، امنیت NAS
SMF (مدیریت نشست)	برقراری نشست PDU، QoS، انتخاب UPF
UPF (تابع صفحه کاربر)	مسیریابی بسته، بازرسی، اجرای QoS
AUSF (کارساز احراز هویت)	رویه‌های احراز هویت
UDM (مدیریت داده یکپارچه)	داده اشتراک، مشابه HSS
PCF (کنترل سیاست)	قواعد سیاست، جایگزین PCRF
NSSF (انتخاب برش شبکه)	انتخاب و مدیریت برش
NEF (نمایش شبکه)	نمایش API به کاربردهای خارجی
NRF (مخزن NF)	کشف و ثبت‌نام خدمات

اصول کلیدی SBA:

- NFها از طریق APIهای REST مبتنی بر HTTP/2 (واسط‌های خدمات‌محور) ارتباط برقرار می‌کنند
- طراحی بدون حالت: محاسبه و ذخیره‌سازی جدا شده‌اند
- بومی-ابر: کانتینری، مقیاس‌پذیر افقی
- کشف خدمات: NRF ثبت‌نام پویای NF را ممکن می‌سازد

۶.۳ جداسازی فناوری رادیویی از معماری شبکه

یک اصل طراحی حیاتی 5G:

معماری شبکه هسته $\neq$ فناوری دسترسی رادیویی (RAT)

- رادیو LTE می‌تواند به هسته 5G متصل شود (ng-eNB $\leftarrow$ گزینه 5/7)
- رادیو NR می‌تواند به EPC متصل شود (en-gNB $\leftarrow$ گزینه ۳)
- جداسازی مهاجرت انعطاف‌پذیر و همزیستی را ممکن می‌سازد

۷ معماری gNB – تقسیم CU/DU

۷.۱ تقسیم عملکردی

gNB می‌تواند به موارد زیر تجزیه شود:

مؤلفه	عملکرد	مکان
CU (واحد مرکزی)	PDCP, SDAP, RRC	متمركز (DC لبه)
DU (واحد توزیع‌شده)	High-PHY, MAC, RLC	نزدیک سایت آنتن
RU (واحد رادیویی)	RF, Low-PHY	در آنتن

۷.۲ تقسیم CU-CP / CU-UP

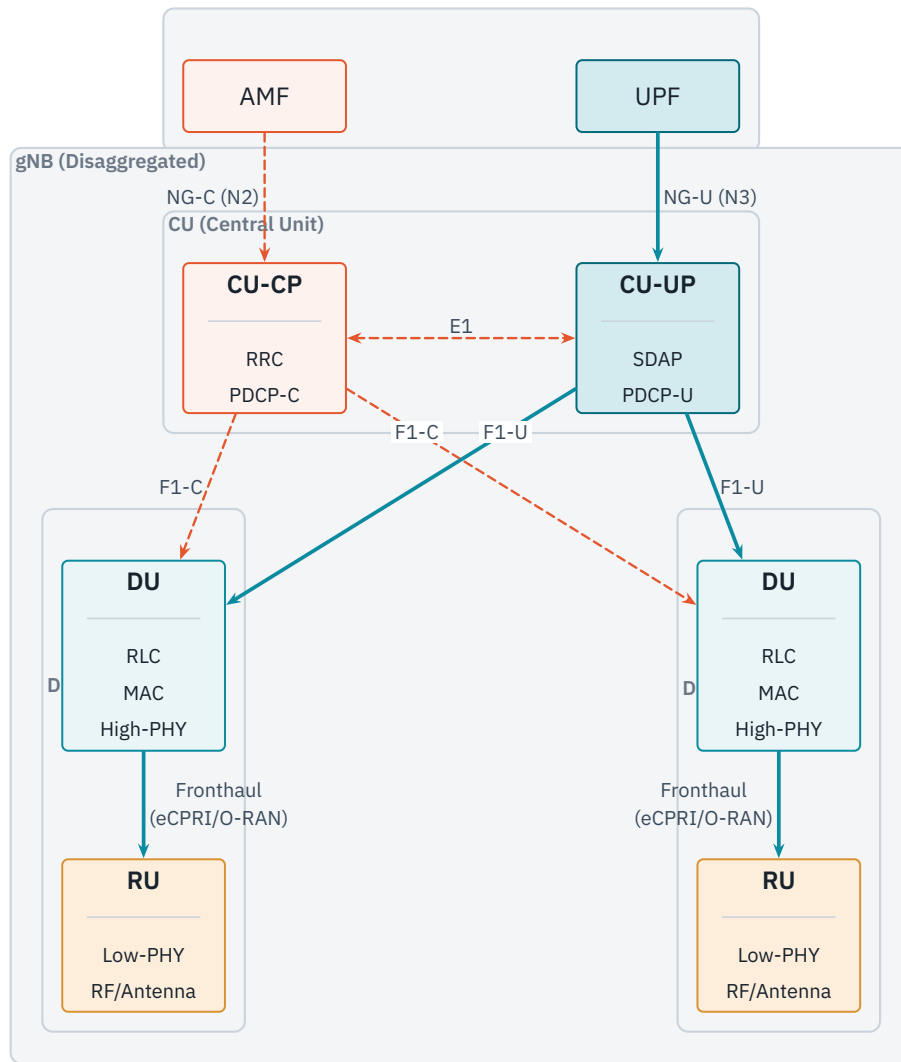
CU بیشتر تقسیم می‌شود:

- **CU-CP** (صفحه کنترل): RRC + بخش کنترل PDCP
- **CU-UP** (صفحه کاربر): SDAP + بخش کاربر PDCP

این موارد را ممکن می‌سازد:

- مقیاس‌پذیری مستقل صفحه کنترل و صفحه کاربر
- چندین CU-UP در هر CU-CP
- مکان‌یابی انعطاف‌پذیر (CU-UP نزدیک‌تر به لبه برای تأخیر کم)

۷.۳ معماری تقسیم CU/DU در gNB



شکل ۱۴.۴ gNB تفکیک‌شده: CU-CP، CU-UP، DU و RU

۷.۴ خلاصه واسط‌ها

واسط	نقاط انتهایی	پروتکل	هدف
NG-C (N2)	gNB ↔ AMF	NGAP/SCTP	سیگنالینگ صفحه کنترل
NG-U (N3)	gNB ↔ UPF	GTP-U/UDP	انتقال داده کاربر
Xn-C	gNB ↔ gNB	XnAP/SCTP	تحويل، اتصال دوگانه
Xn-U	gNB ↔ gNB	GTP-U/UDP	ارسال داده در حین تحويل
F1-C	CU-CP ↔ DU	F1AP/SCTP	انتقال پیام RRC، زمینه UE
F1-U	CU-UP ↔ DU	GTP-U/UDP	داده کاربر بین CU-UP و DU
E1	CU-CP ↔ CU-UP	E1AP/SCTP	مدیریت زمینه حامل

۷.۵ سناریوهای استقرار

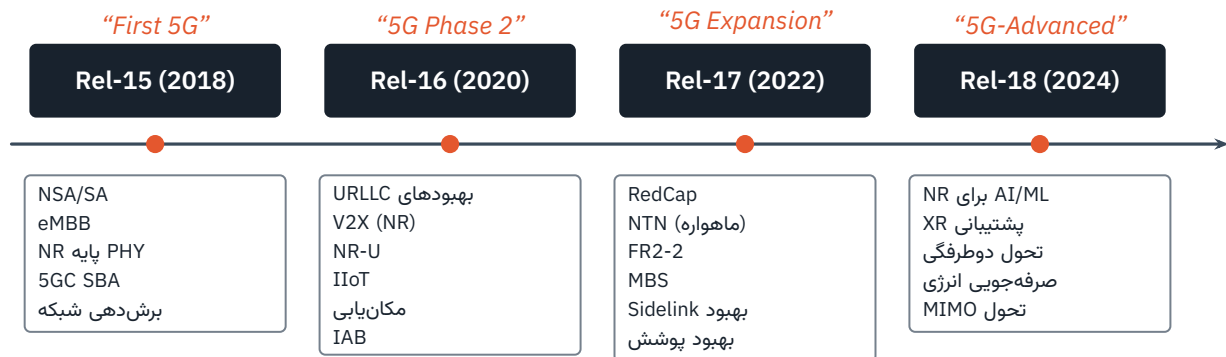
سناریو	مکان CU	مکان DU	فرانت‌ها	مورد استفاده
هم‌مکان	سایت سلول	سایت سلول	داخلی	روستایی، ساده
CU متمرکز	DC لبه	سایت سلول	میدهال (F1)	شهری، استخرسازی
تجزیه کامل	DC منطقه‌ای	تجمع	مید + فرانت‌ها	Cloud RAN، O-RAN

۸ خط زمانی – نسخه‌های 3GPP

۸.۱ مرور نسخه‌ها

نسخه	تاریخ تثبیت	ویژگی‌های کلیدی
Rel-15	2018 (Late Drop: 2019)	اولین مشخصات 5G NR؛ NSA و SA؛ تمرکز eMBB
Rel-16	2020 (Q3)	بهبودهای URLLC؛ V2X؛ NR-U (غیرمجاز)؛ IIoT؛ مکان‌یابی NR
Rel-17	2022 (Q1)	RedCap (قابلیت 52-71 GHz)؛ کاهش‌یافته؛ NTN (ماهواره)؛ سایدلینک NR؛ MBS
Rel-18	2024 (Q1)	5G-Advanced؛ AI/ML برای واسط رادیویی؛ بهینه‌سازی XR؛ تحول دوپلکس؛ صرفه‌جویی انرژی شبکه

۸.۲ مسیر تحول



شکل ۱۴.۵ مسیر تحول از نسخه ۱۵ تا نسخه ۱۸

۸.۳ نقاط عطف کلیدی

- دسامبر ۲۰۱۷: مشخصات Rel-15 NSA (گزینه ۳) تکمیل شد (early drop)
- ژوین ۲۰۱۸: مشخصات Rel-15 SA (گزینه ۲) تکمیل شد
- آوریل ۲۰۱۹: اولین شبکه‌های تجاری 5G NSA راه‌اندازی شد (کره جنوبی، آمریکا)
- ۲۰۲۰: اولین استقرارهای تجاری 5G SA (T-Mobile US، اپراتورهای چین)
- ۲۰۲۲: تثبیت Rel-17؛ RedCap IoT؛ میان‌رده را روی NR ممکن ساخت
- ۲۰۲۴: تثبیت Rel-18 (5G-Advanced)؛ پل به پژوهش 6G

خلاصه – نکات کلیدی

۱. 5G سه محدودیت بنیادی LTE را برطرف می‌کند: تأخیر، ظرفیت و مقیاس IoT
۲. اهداف IMT-2020 کمی را تعریف می‌کنند: 20 Gbps، 1 ms، 10^6 دستگاه/ km^2
۳. سه ستون (eMBB/URLLC/mMTC) به صنایع مختلف با KPIهای مختلف خدمات می‌دهند
۴. 5G NR عددشناسی انعطاف‌پذیر، پشتیبانی mmWave و شکل‌دهی پرتو پویا را معرفی می‌کند
۵. NSA استقرار سریع را ممکن می‌سازد با استفاده مجدد از LTE/EPC؛ SA پتانسیل کامل 5G را آزاد می‌کند
۶. هسته 5G مبتنی بر SBA بومی-ابر و مبتنی بر میکروسرویس است و شبکه‌بندی و لبه را ممکن می‌سازد
۷. تجزیه gNB (CU/DU/RU) استقرارهای انعطاف‌پذیر و مقیاس‌پذیر را ممکن می‌سازد
۸. نسخه‌های 3GPP به تدریج ویژگی‌ها را اضافه می‌کنند: نسخه ۱۵: پایه؛ نسخه ۱۶: URLLC؛ نسخه ۱۷: گسترش؛ نسخه ۱۸: 5G-Advanced

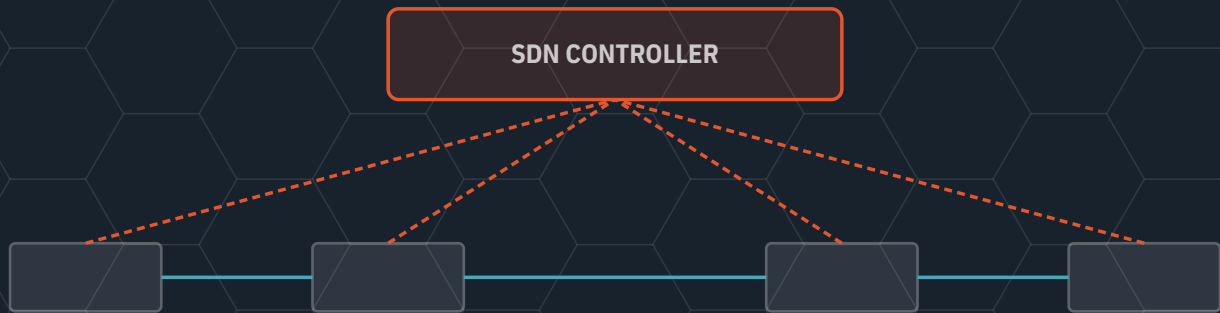
مراجع

- 3GPP TS 38.300: NR and NG-RAN Overall Description
- 3GPP TS 38.401: NG-RAN Architecture Description
- 3GPP TS 23.501: System Architecture for 5G System
- ITU-R M.2083: IMT Vision — Framework and Overall Objectives of the Future Development of IMT for 2020 and Beyond
- 3GPP TS 38.211: NR Physical Channels and Modulation
- 3GPP TS 38.104: NR Base Station Radio Transmission and Reception

ماژول ۱۴ – درس شبکه‌های ارتباطی پیشرفته
آخرین به‌روزرسانی: اوت ۲۰۲۶

شبکه سازی نرم افزار محور (SDN)

Software Defined Networking (SDN)



در این ماژول

۳۲۶	چرا SDN؟	۱
۳۲۶	معماری سنتی در برابر SDN	۲
۳۲۷	لایه های معماری SDN	۳
۳۲۸	توابع کنترلر SDN	۴
۳۲۹	واسط های جنوب سو	۵
۳۳۰	واسط های شمال سو	۶
۳۳۱	مبانی OpenFlow	۷
۳۳۳	SDN در مخابرات	۸
۳۳۵	مزایای SDN	۹
۳۳۵	چالش های SDN	۱۰
۳۳۶	نکات کلیدی	

۱ چرا SDN؟

شبکه‌های سنتی از محدودیت‌های بنیادی رنج می‌برند که مانع نوآوری و چابکی می‌شوند:

مسئله	توضیح
کنترل توزیع‌شده	هر دستگاه صفحه کنترل خود را به‌طور مستقل اجرا می‌کند. هیچ موجودیت واحدی نمای جهانی از وضعیت شبکه ندارد.
وابستگی به سازنده	بسته‌های سخت‌افزار + نرم‌افزار اختصاصی. مهاجرت بین سازندگان پرهزینه و پیچیده است.
تأمین کند	پیکربندی دستی، جعبه-به-جعبه از طریق CLI. هفته‌ها برای استقرار یک سرویس جدید. خطاهای انسانی باعث قطعی می‌شوند.
معماری سخت	افزودن پروتکل‌های جدید نیازمند به‌روزرسانی فرمور سازنده است. چرخه‌های نوآوری در مقیاس سال اندازه‌گیری می‌شوند.
سیاست‌های ناسازگار	سیاست‌ها باید به‌صورت دستی در صدها دستگاه تکرار شوند. انحراف اجتناب‌ناپذیر است.

بینش اصلی: اگر «مغز» (صفحه کنترل) را از «ماهیچه» (صفحه داده) جدا کنیم، می‌توانیم هوش را متمرکز کنیم، عملیات را خودکار کنیم و شبکه را مانند نرم‌افزار برنامه‌ریزی کنیم.

۲ معماری سنتی در برابر SDN

۱ معماری سنتی

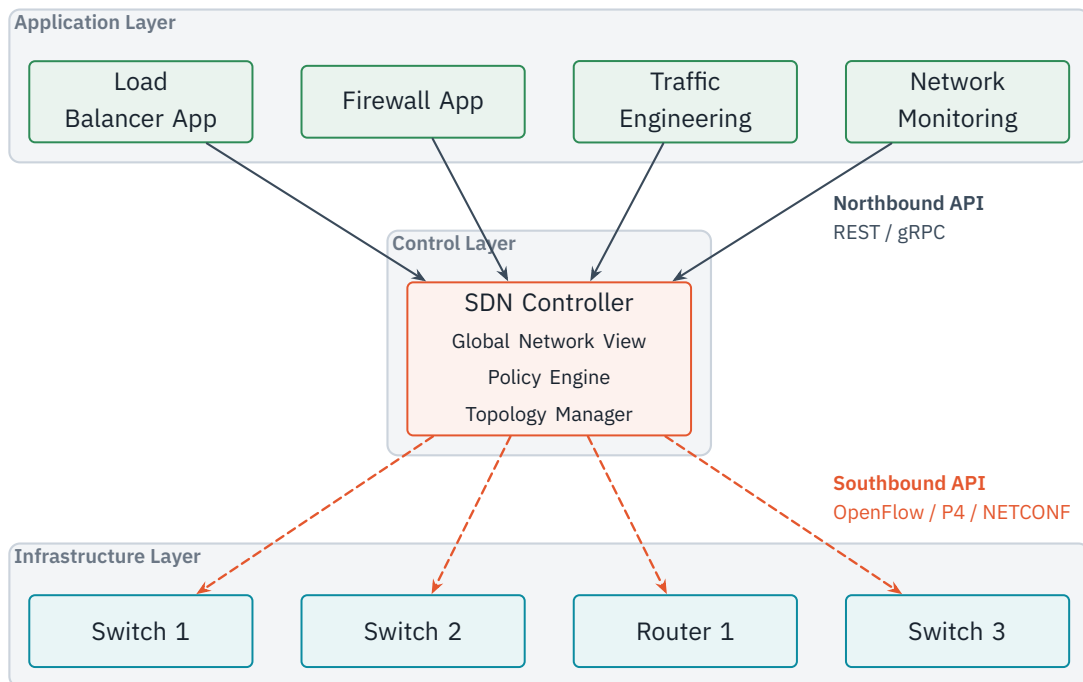
- صفحه کنترل تعبیه‌شده در هر دستگاه
- هر دستگاه به‌طور مستقل تصمیمات ارسال را محاسبه می‌کند
- پروتکل‌های توزیع‌شده (STP، BGP، OSPF) وضعیت را همگام می‌کنند
- همگرایی زمان می‌برد؛ بدون بهینه‌سازی جهانی

۱ معماری SDN

- صفحه کنترل استخراج و متمرکز شده
- سوییچ‌ها به دستگاه‌های ارسال ساده تبدیل می‌شوند
- کنترلر نمای جهانی از کل شبکه دارد
- قابل برنامه‌ریزی از طریق API‌ها (شمال‌سو و جنوب‌سو)

جنبه	سنتی	SDN
صفحه کنترل	توزیع شده (در هر دستگاه)	متمرکز (کنترلر)
صفحه داده	جفت شده با کنترل	جدا شده، ارسال ساده
پیکربندی	CLI، جعبه-به-جعبه	مبتنی بر API، قابل برنامه‌ریزی
سازنده	وابسته	باز، چند-سازنده
سرعت نوآوری	سال‌ها (چرخه فرمور)	روزها (توسعه نرم‌افزار)
دیدپذیری	در هر دستگاه، تکه‌تکه	جهانی، بلادرنگ
خودکارسازی	اسکرپت‌ها/قالب‌ها	API بومی + قصد

۳ لایه‌های معماری SDN



شکل ۱۵.۱ معماری SDN: لایه‌های کاربرد، کنترل و زیرساخت

۳.۱ لایه زیرساخت (صفحه داده)

- سوئیچ‌ها و مسیریاب‌های فیزیکی یا مجازی
- ارسال بسته را بر اساس جداول جریان برنامه‌ریزی شده توسط کنترلر انجام می‌دهد
- بدون تصمیم‌گیری مستقل – دستورالعمل‌های لایه کنترل را دنبال می‌کند
- سخت‌افزار: سوئیچ‌های جعبه-سفید، ASIC‌های قابل برنامه‌ریزی، TCAM برای جستجوی سریع

۳.۲ لایه کنترل (کنترلر SDN)

- «مغز» شبکه
- نمای جهانی از توپولوژی، پیوندها، میزبان‌ها و ترافیک را نگه می‌دارد
- سیاست‌های سطح بالا را به قواعد جریان سطح پایین ترجمه می‌کند
- نمونه‌ها: ONOS، OpenDaylight (ODL)، Ryu، Floodlight، Nokia NSP، Cisco ACI

۳.۳ لایه کاربرد

- منطق تجاری و سیاست‌ها به صورت کاربردهای نرم‌افزاری بیان می‌شوند
- API شمال‌سوی کنترلر را مصرف می‌کند
- نمونه‌ها: مهندسی ترافیک، امنیت (خرد-قطعه‌بندی)، توازن بار، پایش، شبکه‌سازی مبتنی بر قصد

۴ توابع کنترلر SDN

عملکرد	توضیح
کشف توپولوژی	تمام دستگاه‌ها، پیوندها و میزبان‌های شبکه را کشف می‌کند. نمایش گرافی می‌سازد. از LLDP، OFDP استفاده می‌کند.
محاسبه مسیر / مسیریابی	مسیرهای بهینه را با استفاده از نمای جهانی محاسبه می‌کند. می‌تواند محدودیت‌ها (تأخیر، پهنای باند، هزینه) اعمال کند.
اجرای سیاست	سیاست‌های سطح بالا را به قواعد جریان سطح دستگاه ترجمه می‌کند.
نمایش API	APIهای REST/gRPC شمال‌سو برای مصرف خدمات شبکه توسط کاربردها فراهم می‌کند.
مدیریت وضعیت	وضعیت سازگار شبکه را نگه می‌دارد (جدول جریان، شمارنده‌ها، وضعیت پورت).
چند-مستأجری	شبکه‌بندی و جداسازی بین مستأجران.
مدیریت خطا	شکست پیوند/دستگاه را تشخیص می‌دهد و ترافیک را در میلی‌ثانیه تغییر مسیر می‌دهد.

۵ واسط‌های جنوب‌سو

واسط جنوب‌سو کنترلر را به دستگاه‌های زیرساخت (صفحه داده) متصل می‌کند.

۵.۱ OpenFlow

- شناخته‌شده‌ترین پروتکل جنوب‌سوی SDN
- تعریف‌شده توسط بنیاد شبکه‌سازی باز (ONF)
- روشی استاندارد برای برنامه‌ریزی **جداول جریان** در سویچ‌ها فراهم می‌کند
- کنترلر ورودی‌های جریان را نصب/اصلاح/حذف می‌کند
- سویچ رویدادها (تغییرات توپولوژی، packet-in) را به کنترلر گزارش می‌دهد
- نسخه‌ها: ۱.۰ → ۱.۳ (پراستقرارترین) ← ۱.۵

۵.۲ P4 (پردازنده‌های بسته مستقل از پروتکل برنامه‌نویسی‌پذیر)

- **زبان دامنه-خاص** برای برنامه‌ریزی خود صفحه داده
- فراتر از OpenFlow می‌رود: مشخص می‌کند سویچ روی **چه چیزی** می‌تواند تطبیق دهد
- خطوط لوله تجزیه و پردازش بسته قابل برنامه‌ریزی
- مستقل از هدف: به سخت‌افزارهای مختلف کامپایل می‌شود (FPGA، Tofino، سویچ‌های نرم‌افزاری)
- مورد استفاده: سرآیندهای سفارشی، رایانش درون-شبکه، INT (تله‌متری درون-باند شبکه)

۵.۳ ForCES (جداسازی عنصر ارسال و کنترل)

- استاندارد IETF (RFC 5810)
- عنصر کنترل (CE) را از عنصر ارسال (FE) جدا می‌کند
- پروتکلی برای ارتباط CE-FE تعریف می‌کند
- در عمل کمتر از OpenFlow پذیرفته شده است

۵.۴ سایر پروتکل‌های جنوب‌سو

پروتکل	مورد استفاده
NETCONF/YANG	پیکربندی دستگاه (مدل-محور)
gNMI/gNOI	تله‌متری جریانی و عملیات
BGP-LS	صادرات توپولوژی از شبکه‌های سنتی به کنترلر SDN
PCEP	محاسبه مسیر برای شبکه‌های MPLS/SR

۶ واسط‌های شمال‌سو

واسط شمال‌سو کاربردها را به کنترلر متصل می‌کند.

۶.۱ API‌های REST

- رایج‌ترین واسط شمال‌سو
- مبتنی بر HTTP، بارهای JSON/XML
- عملیات CRUD روی منابع شبکه (جریان‌ها، توپولوژی‌ها، سیاست‌ها)
- مثال:

```

JSON
POST /api/v1/flows
{
  "switch": "s1",
  "match": {"src_ip": "10.0.0.1", "dst_ip": "10.0.0.2"},
  "action": {"output": "port3"},
  "priority": 100
}

```

۶.۲ شبکه‌سازی مبتنی بر قصد (IBN)

- انتزاع بالاتر: بیان کنید چه چیزی می‌خواهید، نه چگونه به آن برسید
- کنترلر قصد را به پیکربندی سطح دستگاه ترجمه می‌کند
- قصد نمونه: «اطمینان حاصل کن که ترافیک ویدیو بین سایت A و سایت B تأخیر کمتر از 10ms دارد»
- کنترلر مسیر، سیاست‌های QoS و تغییر مسیر را تعیین می‌کند
- پیاده‌سازی‌ها: چارچوب قصد ONOS، Cisco DNA Center، Nokia NSP

۶.۳ gRPC / Protobuf

- API با عملکرد بالا و قابلیت جریانی
- در کنترلرهای مدرن برای تله‌متری و پیکربندی بلادرنگ استفاده می‌شود
- به‌شدت نوع‌دار (طرح‌واره‌های protobuf)

۷ مبانی OpenFlow

۷.۱ ساختار جدول جریان

هر سویچ یک یا چند جدول جریان نگه می‌دارد. هر ورودی شامل موارد زیر است:

فیلد	توضیح
فیلدهای تطبیق	معیارهای تطبیق بسته‌ها (MAC مبدأ/مقصد، IP، پورت، VLAN، برچسب MPLS)
اولویت	ورودی‌های با اولویت بالاتر ابتدا تطبیق می‌یابند
شمارنده‌ها	تعداد بسته/بایت برای آمار
دستورالعمل‌ها/اقدامات	با بسته‌های تطبیق‌یافته چه کاری انجام شود
مهلت‌ها	مهلت بیکاری، مهلت سخت (انقضای خودکار)
Cookie	شناسه مبهم تعیین‌شده توسط کنترلر

۷.۲ اقدامات

اقدام	توضیح
OUTPUT (port)	ارسال بسته به پورت مشخص
DROP	دور ریختن بسته
SET_FIELD	اصلاح فیلدهای سرآیند (بازنویسی MAC، IP، VLAN)
PUSH/POP_VLAN	افزودن یا حذف برچسب‌های VLAN
GROUP	ارسال به جدول گروه (چند-مسیری، تغییر مسیر)
METER	محدودسازی نرخ جریان

۷.۳ جداول گروه

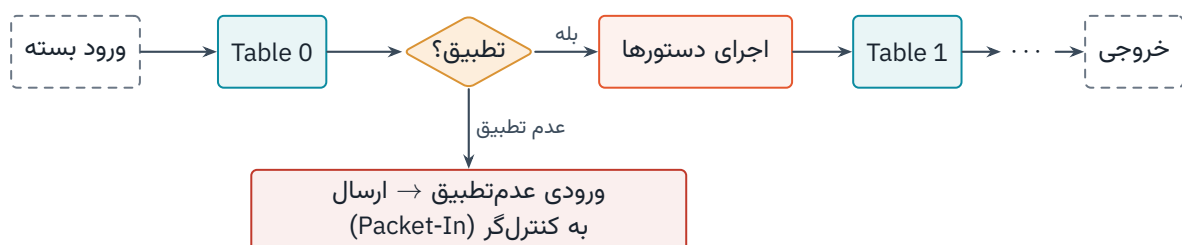
ارسال پیشرفته را ممکن می‌سازند:

نوع گروه	مورد استفاده
All	چندپختی/پخش (کپی به همه سبدها)
Select	توازن بار (گردشی یا وزن‌دار)
Indirect	گام بعدی واحد (اشاره‌گر کارآمد)
Fast Failover	اولین سبد زنده استفاده می‌شود (حفاظت پیوند)

۷.۴ جداول Meter

- محدودسازی نرخ در هر جریان
- در باندها تعریف می‌شود: آستانه نرخ + اقدام (دور ریختن یا بازنویسی DSCP)
- اجرای QoS در سطح سویچ را ممکن می‌سازد

۷.۵ خط لوله پردازش بسته



شکل ۱۵.۲ خط لوله پردازش بسته در OpenFlow

۸ SDN در مخابرات

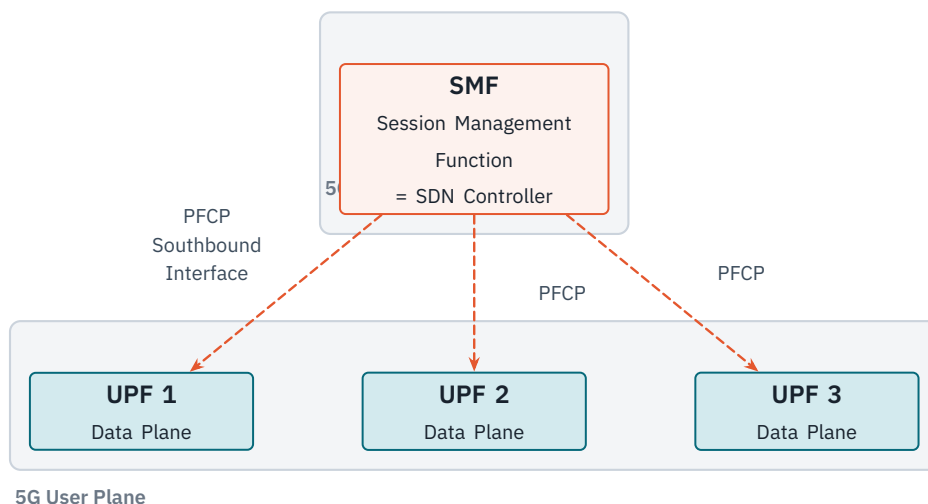
۸.۱ SDN انتقال (بهینه‌سازی WAN)

- کنترل متمرکز شبکه‌های انتقال نوری/MPLS
- تخصیص پویای پهنای باند بر اساس تقاضای ترافیک
- بهینه‌سازی چند-لایه (IP روی نوری)
- نمونه‌ها: Cisco WAE، Ciena Blue Planet، Nokia NSP

۸.۲ SD-WAN (شبکه گسترده نرم‌افزارمحور)

- اصول SDN اعمال شده بر WAN سازمانی
- کنترلر متمرکز دستگاه‌های CPE شعب را مدیریت می‌کند
- لایه‌های رویی بر فراز چندین انتقال زیرین (MPLS، اینترنت، LTE)
- مسیریابی آگاه به کاربرد (مسیریابی صدا روی MPLS، وب روی اینترنت)
- تأمین بدون-لمس برای سایت‌های شعب
- سازندگان: Versa، Fortinet، VMware VeloCloud، Cisco Viptela

۸.۳ یکپارچگی 5G: SMF به عنوان کنترلر SDN برای UPF



شکل ۱۵.۳ SMF در نقش کنترلر SDN برای UPF‌ها

صفحه کاربر 5G ذاتاً شبیه SDN است:

مفهوم SDN	معادل در 5G
کنترلر SDN	SMF (تابع مدیریت نشست)
سوییچ صفحه داده	UPF (تابع صفحه کاربر)
پروتکل جنوب‌سو	PFPCP (پروتکل کنترل ارسال بسته)
قواعد جریان	PDRها (قواعد تشخیص بسته) + FARها (قواعد اقدام ارسال)
اجرای QoS	QERها (قواعد اجرای QoS)

۸.۴ برنامه‌پذیری UPF از طریق PFPCP

PFPCP (3GPP TS 29.244) پروتکل بین SMF و UPF است:

- PDR (قاعده تشخیص بسته): معیارهای تطبیق (واسط مبدأ، IP، TEID در GTP)
- FAR (قاعده اقدام ارسال): اقدام (ارسال، دور ریختن، بافر، کپسوله‌سازی)
- QER (قاعده اجرای QoS): محدودسازی نرخ (GBR، MBR)
- URR (قاعده گزارش‌دهی مصرف): اندازه‌گیری و گزارش‌دهی ترافیک

این از نظر عملکردی معادل مدل تطبیق-اقدام OpenFlow است!

۹ مزایای SDN

مزیت	توضیح
برنامه‌پذیری	شبکه تحت کنترل نرم‌افزار است؛ همه چیز را از طریق API‌ها خودکار کنید
خودکارسازی	تأمین بدون-لمس، خود-ترمیمی، CI/CD برای شبکه
چند-سازنده	واسط‌های باز امکان ترکیب سازندگان سخت‌افزار را می‌دهند (انقلاب جعبه-سفید)
نوآوری سریع	خدمات جدید در ساعت/روز به‌جای ماه مستقر می‌شوند
بهینه‌سازی جهانی	نمای متمرکز محاسبه مسیر بهینه را ممکن می‌سازد
شبکه‌بندی	تخصیص پویای منابع در هر مستأجر/سرویس
کاهش هزینه	سخت‌افزار عمومی + نرم‌افزار متن‌باز در برابر جعبه‌های اختصاصی

۱۰ چالش‌های SDN

۱۰.۱ مقیاس‌پذیری کنترلر

- کنترلر واحد نمی‌تواند هزاران سویچ + میلیون‌ها جریان را مدیریت کند
- راه‌حل: خوشه‌بندی کنترلر (ONOS، ODL) از کنترلرهای توزیع‌شده پشتیبانی می‌کنند
- مبادله: سازگاری در برابر دسترس‌پذیری (قضیه CAP اعمال می‌شود)

۱۰.۲ نقطه شکست واحد

- اگر کنترلر شکست بخورد، هیچ جریان جدیدی نمی‌تواند نصب شود
- صفحه داده ارسال جریان‌های موجود را ادامه می‌دهد (حالت فعالانه)
- کاهش اثر: افزونگی کنترلر (فعال-آماده، فعال-فعال)

۱۰.۳ واسط شرق-غرب

- ارتباط بین نمونه‌های کنترلر در یک خوشه
- بدون پروتکل استاندارد (هر کنترلر خوشه‌بندی اختصاصی دارد)
- چالش‌ها: همگام‌سازی وضعیت، سناریوهای مغز-شکافته، سازگاری

۱۰.۴ امنیت

تأثیر	تهدید
مهاجم کل شبکه را کنترل می‌کند	نفوذ به کنترلر
تزریق/اصلاح قاعده جریان	مرد-در-میان (کنترلر ↔ سویچ)
اشباع با پیام‌های Packet-In	DoS روی کنترلر
برنامه سرکش جریان‌های زیان‌بار را از طریق NBI نصب می‌کند	کاربرد مخرب

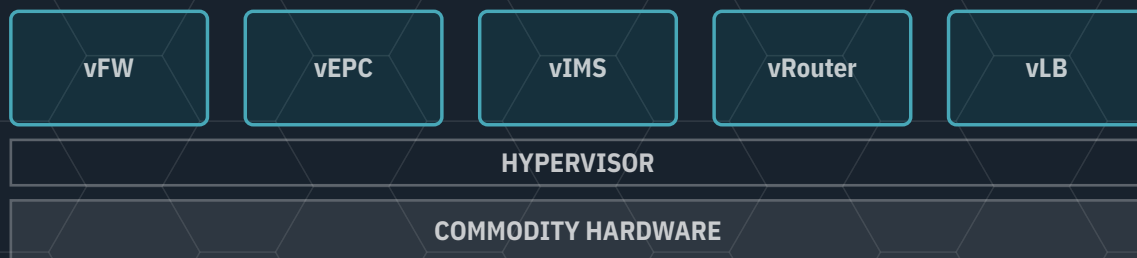
کاهش اثر: TLS روی کانال OpenFlow، RBAC برای API شمال‌سو، محدودسازی نرخ Packet-In، جعبه‌شنی کاربرد.

نکات کلیدی

۱. SDN صفحه کنترل را از صفحه داده جدا می‌کند
۲. یک کنترلر متمرکز نمای جهانی و برنامه‌پذیری فراهم می‌کند
۳. OpenFlow پروتکل جنوب‌سوی بنیادی است (پارادایم تطبیق-اقدام)
۴. P4 برنامه‌پذیری را به خود خط لوله صفحه داده گسترش می‌دهد
۵. معماری 5G ذاتاً شبیه SDN است (SMF از طریق PFCP UPF را کنترل می‌کند)
۶. SDN خودکارسازی شبکه، شبکه‌بندی و استقرار سریع سرویس را ممکن می‌سازد
۷. چالش‌ها پیرامون مقیاس‌پذیری، امنیت و استانداردسازی باقی می‌مانند

مجازی سازی توابع شبکه (NFV)

Network Function Virtualization (NFV)



در این ماژول

۳۳۸	چرا NFV؟	۱
۳۳۸	مقایسه سنتی با NFV	۲
۳۴۰	معماری NFV سازمان ETSI	۳
۳۴۱	زیرساخت NFV (NFVI)	۴
۳۴۲	VNF در برابر CNF	۵
۳۴۴	MANO (مدیریت و هماهنگ سازی)	۶
۳۴۵	NFV در مخابرات (مثال های واقعی)	۷
۳۴۶	تحول: فیزیکی ← مجازی ← بومی-ابر	۸
۳۴۷	مزایای NFV	۹
۳۴۷	چالش های NFV	۱۰
۳۴۸	نکات کلیدی	

۱ چرا NFV؟

شبکه‌های مخابراتی سنتی برای هر تابع شبکه بر تجهیزات سخت‌افزاری اختصاصی تکیه می‌کنند:

مسئله	توضیح
CAPEX بالا	هر تابع نیازمند سخت‌افزار اختصاصی و گران است (تجهیزات فایروال، متعادل‌کننده بار، جعبه DPI و غیره)
OPEX بالا	توان، سرمایه‌ش، فضای رک، قراردادهای نگهداری سازنده برای هر تجهیز
مقیاس‌دهی کند	ظرفیت بیشتر می‌خواهید؟ سخت‌افزار سفارش دهید، هفته‌ها منتظر تحویل بمانید، رک و پشته کنید، پیکربندی کنید
استفاده ناکافی	سخت‌افزار برای بار اوج اندازه‌بندی می‌شود؛ استفاده میانگین اغلب ۲۰-۳۰٪ است
وابستگی به سازنده	قفل‌شدن در چرخه عمر سخت‌افزار، زمان‌بندی ارتقا و قیمت‌گذاری سازنده
استقرار سخت	نمی‌توان به راحتی توابع را جابه‌جا، تغییر اندازه یا در صورت نیاز تکثیر کرد

بینش اصلی: اگر توابع شبکه (فایروال، مسیریاب، متعادل‌کننده بار) فقط نرم‌افزار هستند، چرا آن‌ها را روی سرورهای استاندارد به‌عنوان VM یا کانتینر اجرا نکنیم؟

NFV توسط گروهی از اپراتورهای مخابراتی (BT، AT&T، Deutsche Telekom و غیره) آغاز شد که در سال ۲۰۱۲ مقاله سفید NFV سازمان ETSI را منتشر کردند.

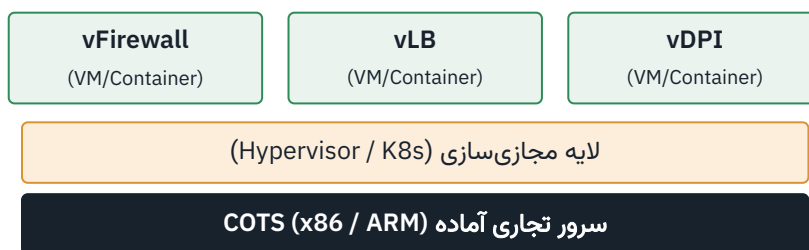
۲ مقایسه سنتی با NFV

رویکرد سنتی



شکل ۱۶.۱ رویکرد سنتی: یک تجهیز اختصاصی برای هر تابع

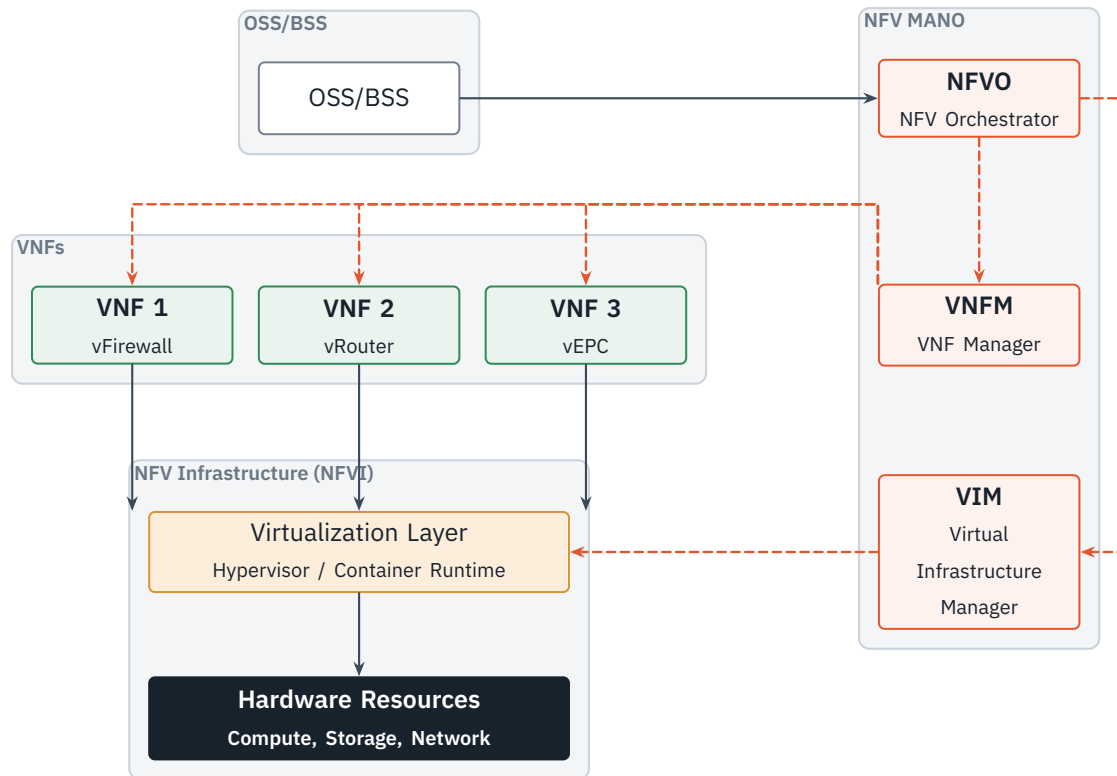
رویکرد NFV



شکل ۱۶.۲ رویکرد NFV: توابع مجازی روی سخت‌افزار تجاری مشترک

جنبه	سنٹی	NFV
سخت‌افزار	اختصاصی، با هدف خاص	سرورهای COTS (تجاری آماده)
نرم‌افزار	تعبیه‌شده در تجهیز	جدا شده، به‌عنوان VM / کانتینر اجرا می‌شود
مقیاس‌دهی	سخت‌افزار بیشتر بخیرید	نمونه‌های بیشتر راه‌اندازی کنید (دقیقه‌ها)
هزینه	CAPEX + OPEX بالا	کمتر (سخت‌افزار عمومی + مجوزهای نرم‌افزار)
انعطاف‌پذیری	عملکرد ثابت	هر تابع روی هر سرور
چرخه عمر	نوسازی سخت‌افزار ۷-۵ ساله	به‌روزرسانی‌های پیوسته نرم‌افزار

۳ معماری NFV سازمان ETSI



شکل ۱۶.۳ معماری مرجع NFV ETSI

سه مؤلفه اصلی:

نقش	مؤلفه
زیرساخت: سخت‌افزار + لایه مجازی‌سازی که VNFها را میزبانی می‌کند	NFVI
پیاده‌سازی نرم‌افزاری یک تابع شبکه که روی NFVI اجرا می‌شود	VNF
مدیریت و هماهنگ‌سازی: چرخه عمر، منابع، زنجیره‌سازی سرویس	MANO

۴ زیرساخت NFV (NFVI)

NFVI محیطی را فراهم می‌کند که VNF‌ها در آن اجرا می‌شوند.

۴.۱ منابع سخت‌افزاری

منبع	توضیح
محاسبه	CPUهای x86/ARM، شتاب‌دهنده‌های GPU، توپولوژی NUMA
ذخیره‌سازی	SSD/NVMe محلی، SAN، ذخیره‌سازی توزیع‌شده (Ceph)
شبکه	کارت‌های شبکه (10/25/100G)، SmartNIC، سوئیچ‌ها، توانمند SR-IOV

۴.۲ لایه مجازی‌سازی

فناوری	توضیح
Hypervisor	Xen — VM، VMware ESXi، KVM
زمان اجرا کانتینر	CRI-O، containerd، Docker — کانتینرها را ایجاد می‌کند
Kubernetes	پلتفرم هماهنگ‌سازی کانتینر (برای CNF‌ها)

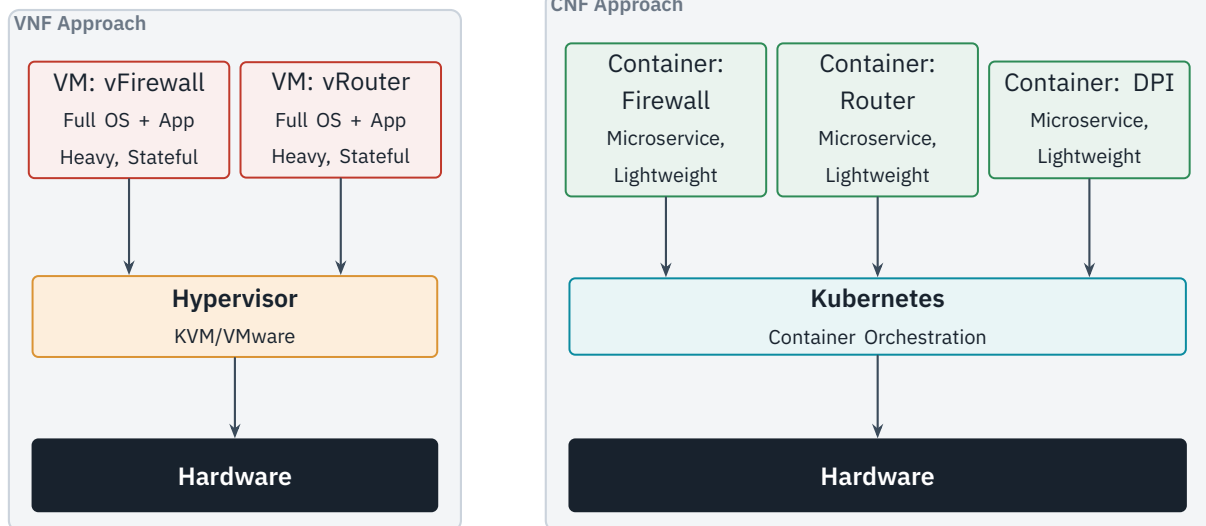
۴.۳ سرورهای COTS

- سرورهای تجاری آماده (Supermicro، HP، Dell)
- معماری استاندارد x86 — بدون سخت‌افزار اختصاصی
- پرحجم، قیمت‌گذاری رقابتی
- عملکرد تقویت‌شده با: SR-IOV، DPDK، صفحات بزرگ، پین‌کردن CPU، آگاهی از NUMA

۴.۴ فناوری‌های شتاب‌دهی

فناوری	هدف
SR-IOV	دور زدن hypervisor برای دسترسی مستقیم به NIC (تأخیر کم)
DPDK	پردازش بسته در فضای کاربر (دور زدن هسته)
SmartNIC/DPU	تخلیه شبکه به سخت‌افزار NIC
FPGA	شتاب‌دهی سخت‌افزاری قابل برنامه‌ریزی
صفحات بزرگ	کاهش خطاهای TLB برای بارهای پرتوان عملیات

VNF در برابر CNF



شکل ۱۶.۴ VNF (ماشین‌های مجازی) در برابر CNF (کانتینرها)

مقایسه

جنبه	VNF (مبتنی بر VM)	CNF (مبتنی بر کانتینر)
زمان اجرا	Hypervisor (VMware, KVM)	زمان اجرا کانتینر (K8s)
اندازه	گیگابایت (تصویر کامل OS)	مگابایت (هسته مشترک)
زمان راه‌اندازی	دقیقه‌ها	ثانیه‌ها
معماری	یکپارچه	میکروسرویس‌ها
حالت	حالت‌دار (حالت محلی در VM)	بدون حالت (مخزن حالت خارجی)
مقیاس‌دهی	عمودی (VM بزرگ‌تر) یا افقی کند	افقی سریع (تکثیرها)
به‌روزرسانی‌ها	مخرب (راه‌اندازی مجدد VM)	به‌روزرسانی‌های غلتان، کاناری
چرخه عمر	VNF مدیریت می‌کند	Kubernetes مدیریت می‌کند (Operators, Helm)
چگالی	پایین (VM‌های کم در هر سرور)	بالا (صدها کانتینر)
CI/CD	دشوار	بومی (GitOps، خطوط لوله)

هسته CNF = 5G‌ها

هسته 5G گروه 3GPP (5GC) به‌عنوان یک معماری خدمات‌محور (SBA) با اصول بومی-ابر طراحی شده است:

- هر تابع شبکه (AMF، SMF، UPF، NRF و غیره) یک CNF است
- روی Kubernetes مستقر می‌شود
- از طریق HTTP/2 + API REST ارتباط برقرار می‌کند
- طراحی بدون حالت با مخازن داده خارجی (مثلاً UDSF)
- مقیاس‌پذیری افقی، ارتقا‌های غلتان، خود-ترمیمی

۶ MANO (مدیریت و هماهنگ‌سازی)

۶.۱ NFVO (هماهنگ‌ساز NFV)

عملکرد	توضیح
هماهنگ‌سازی سرویس	خدمات شبکه سرتاسری را از چندین VNF ترکیب می‌کند
مدیریت چرخه عمر	سرویس‌ها را وارد، نمونه‌سازی، مقیاس‌دهی، به‌روزرسانی و خاتمه می‌دهد
هماهنگی منابع	منابع را از VIM در چندین مرکز داده درخواست می‌کند
مدیریت فهرست	NSD (توصیف‌گرهای سرویس شبکه) و بسته‌های VNF را ذخیره می‌کند
مدیریت سیاست	قواعد مکان‌یابی، هم‌بستگی، ضد-هم‌بستگی

نمونه‌ها: ONAP، OSM (MANO متن‌باز)، Cloudify، Nokia CloudBand

۶.۲ VNFM (مدیر VNF)

عملکرد	توضیح
نمونه‌سازی	VNF را از بسته مستقر می‌کند (تصویر + توصیف‌گر)
مقیاس‌دهی	مقیاس‌دهی بیرونی (افزودن نمونه) یا درونی (حذف)
ترمیم	شکست را تشخیص می‌دهد و نمونه‌های VNF را دوباره راه‌اندازی/جایگزین می‌کند
خاتمه	خاموشی تدریجی و آزادسازی منابع
به‌روزرسانی/ارتقا	اعمال نسخه نرم‌افزاری جدید
پیکربندی	پیکربندی روز-۰ (اولیه)، روز-۱ (سرویس)، روز-۲ (عملیاتی)

۶.۳ VIM (مدیر زیرساخت مجازی)

عملکرد	توضیح
مدیریت محاسبه	ایجاد/حذف VM ها یا کانتینرها، تخصیص CPU/حافظه
مدیریت شبکه	شبکه‌های مجازی، زیرشبکه‌ها، پورت‌ها، گروه‌های امنیتی
مدیریت ذخیره‌سازی	حجم‌ها، عکس‌های لحظه‌ای، ذخیره‌سازی شیبی
پایش منابع	استفاده، ظرفیت، هشدارها

نمونه‌ها:

- OpenStack – رایج‌ترین VIM برای VNF ها (Cinder، Neutron، Nova)
- Kubernetes – VIM برای CNF ها (هماهنگ‌سازی بومی کانتینر)
- VMware vCenter – مجازی‌سازی سازمانی

۷ NFV در مخابرات (مثال‌های واقعی)

۷.۱ vEPC (هسته بسته تکامل‌یافته مجازی‌شده)

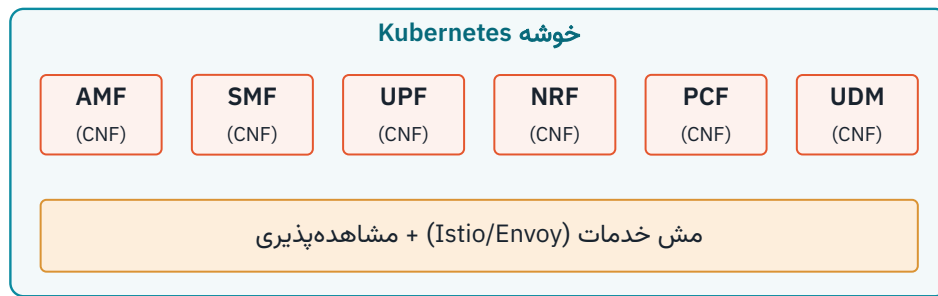
مؤلفه	سنتی	مجازی‌شده
MME	شاسی اختصاصی	VM اجراکننده نرم‌افزار MME
S-GW	تجهیز اختصاصی	VM/کانتینر با منطق S-GW
P-GW	تجهیز اختصاصی	VM/کانتینر با منطق P-GW
HSS	سرور اختصاصی	VM با پایگاه داده

مزایا: مقیاس‌دهی مستقل MME در حین رویدادهای انبوه، استقرار نمونه‌های منطقه‌ای

۷.۲ vIMS (زیرسیستم چندرسانه‌ای IP مجازی‌شده)

- I-CSCF، S-CSCF، P-CSCF به‌عنوان VNF
- مقیاس‌دهی ظرفیت صدا/ویدیو بر اساس تقاضا
- استقرار در بازارهای جدید بدون ارسال سخت‌افزار

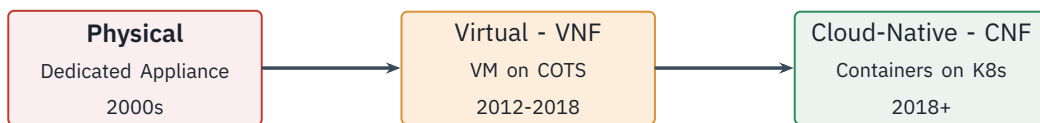
۷.۳ هسته 5G به‌عنوان CNF روی Kubernetes



شکل ۱۶.۵ توابع هسته 5G به صورت CNF روی Kubernetes

- هر NF در 5G یک استقرار Kubernetes با چندین تکثیر است
- نمودارهای Helm یا Operators چرخه عمر را مدیریت می‌کنند
- خطوط لوله GitOps برای CI/CD
- Horizontal Pod Autoscaler برای مقیاس‌دهی پویا

۸ تحول: فیزیکی ← مجازی ← بومی-ابر



شکل ۱۶.۶ از تجهیزات فیزیکی تا توابع بومی ابر

نسل	شکل	هماهنگ‌سازی	مقیاس‌دهی	به‌روزرسانی‌ها
فیزیکی	تجهیز اختصاصی	دستی / NMS	خرید سخت‌افزار	ارتقای فرمور (زمان توقف)
مجازی (VNF)	VM روی Hypervisor	MANO (NFVO/VNFM)	VMهای جدید (دقیقه‌ها)	جایگزینی تصویر VM
بومی-ابر (CNF)	کانتینر روی K8s	Kubernetes + GitOps	تکثیرهای Pod (ثانیه‌ها)	غلطان / کاناری / آبی-سبز

چرا صنعت به سمت CNF حرکت کرد:

۱. مقیاس‌دهی سریع‌تر: ثانیه‌ها در برابر دقیقه‌ها
۲. چگالی بالاتر: توابع بیشتر در هر سرور
۳. بومی DevOps: CI/CD، GitOps، آزمون خودکار
۴. تاب‌آوری: خود-ترمیمی، طراحی بدون حالت

۵. قابلیت حمل: اجرا در هر جایی که Kubernetes اجرا می‌شود (درون-محل، ابر عمومی، لبه)

۹ مزایای NFV

مزیت	توضیح
انعطاف‌پذیری	استقرار هر تابع روی هر سرور؛ جابه‌جایی بارهای کاری
مقیاس‌دهی کشسان	مقیاس‌دهی بیرونی/درونی بر اساس تقاضا (مقیاس‌دهی خودکار)
چند-مستأجری	چندین مستأجر زیرساخت را به صورت ایمن به اشتراک می‌گذارند
CI/CD	یکپارچه‌سازی و استقرار پیوسته توابع شبکه
کاهش هزینه	کاهش ۴۰-۶۰٪ در CAPEX، کاهش ۳۰-۵۰٪ در OPEX (برآوردهای صنعت)
سرعت به بازار	خدمات جدید در روز/هفته در برابر ماه/سال
تنوع سازندگان	ترکیب VNF‌های سازندگان مختلف روی همان زیرساخت
انعطاف جغرافیایی	استقرار در لبه، DC منطقه‌ای، یا ابر مرکزی
کارایی منابع	استفاده بهتر از طریق اشتراک‌گذاری و تخصیص پویا

۱۰ چالش‌های NFV

۱۰.۱ عملکرد (پردازش بسته)

- VM‌ها/کانتینرها در مقایسه با پردازش ASIC برهنه سر بار اضافه می‌کنند
- کاهش اثر: SmartNIC، SR-IOV، DPDK، پین‌کردن CPU، صفحات بزرگ
- UPF و سایر VNF‌های صفحه داده حساس‌ترین هستند

۱۰.۲ پیچیدگی هماهنگ‌سازی

- پشته MANO برای استقرار و بهره‌برداری پیچیده است
- مسایل هم‌کنش‌گری VNF چند-سازنده
- استانداردسازی توصیف‌گر همچنان در حال تحول است (TOSCA، SOL001/006)
- عملیات روز-۲ (پایش، ترمیم، سیاست‌های مقیاس‌دهی) دشوار است

۱۰.۳ مدیریت حالت

- VNF ها اغلب به عنوان یکپارچه‌های حالت‌دار طراحی می‌شوند (منتقل‌شده از تجهیزات)
- VM های حالت‌دار برای مقیاس‌دهی افقی یا مهاجرت دشوار هستند
- رویکرد CNF: خارجی‌سازی حالت (etcd، Redis، پایگاه‌های داده)
- چالش: تأخیر دسترسی به حالت خارجی برای توابع پرتوان عملیات

۱۰.۴ قابلیت اطمینان و دسترس‌پذیری

- شکست‌های نرم‌افزاری مکررتر از شکست‌های سخت‌افزاری هستند
- نیازمند پایش سلامت مقاوم، خود-ترمیمی، افزونگی
- دسترس‌پذیری در سطح حامل (۹۹.۹۹۹٪) نیازمند طراحی دقیق است

۱۰.۵ امنیت

- سطح حمله بزرگ‌تر (hypervisor، API های هماهنگ‌سازی، زیرساخت مشترک)
- جداسازی چند-مستأجری باید در چندین لایه اجرا شود
- آسیب‌پذیری‌های فرار از کانتینر

۱۰.۶ شکاف مهارتی

- اپراتورها باید فناوری‌های ابری را بیاموزند (CI/CD، K8s، OpenStack)
- همگرایی مخابرات + فناوری اطلاعات نیازمند مدل‌های سازمانی جدید است

نکات کلیدی

۱. NFV توابع شبکه را از سخت‌افزار اختصاصی جدا می‌کند ← نرم‌افزار روی COTS
۲. معماری NFV سازمان ETSI: $NFVI + VNF + MANO$
۳. VNF ها (مبتنی بر VM) با CNF ها (مبتنی بر کانتینر، بومی-ابر) جایگزین می‌شوند
۴. هسته 5G از ابتدا به عنوان CNF روی Kubernetes طراحی شده است
۵. MANO کل چرخه عمر را هماهنگ می‌کند: نمونه‌سازی، مقیاس‌دهی، ترمیم، خاتمه
۶. تحول: فیزیکی ← مجازی (VNF) ← بومی-ابر (CNF)
۷. چالش‌های کلیدی: عملکرد، پیچیدگی هماهنگ‌سازی و مدیریت حالت
۸. NFV + SDN با هم شبکه‌های مخابراتی کاملاً قابل برنامه‌ریزی و خودکار را ممکن می‌سازند

استانداردسازی 3GPP برای شبکه‌های ارتباطی پیشرفته

3GPP Standardization for Advanced Communication Networks



در این ماژول

۳۵۰	۳GPP چیست؟	۱
۳۵۱	ساختار سازمانی 3GPP	۲
۳۵۲	انواع مشخصات	۳
۳۵۵	سیستم نسخه‌ها (Release)	۴
۳۵۷	چگونه در مشخصات 3GPP پیمایش کنیم	۵
۳۵۹	موارد مطالعه در برابر موارد کار	۶
۳۶۱	راهنمای عملی: ارجاع به مشخصات 3GPP در کار دانشگاهی	۷
۳۶۲	جدول مهم سری‌های مشخصات	۸
۳۶۳	خلاصه	

۱ 3GPP چیست؟

پروژه مشارکت نسل سوم (3GPP) یک همکاری جهانی از سازمان‌های استانداردسازی مخابرات است که مشخصات و گزارش‌های فنی برای سیستم‌های ارتباطی موبایل تدوین می‌کند. 3GPP که در دسامبر ۱۹۹۸ تأسیس شد، هفت شریک سازمانی (OP) منطقه‌ای را برای تولید استانداردهای کاربردپذیر جهانی شامل دسترسی رادیویی، معماری شبکه هسته و قابلیت‌های خدمات متحد می‌کند.

شرکای سازمانی

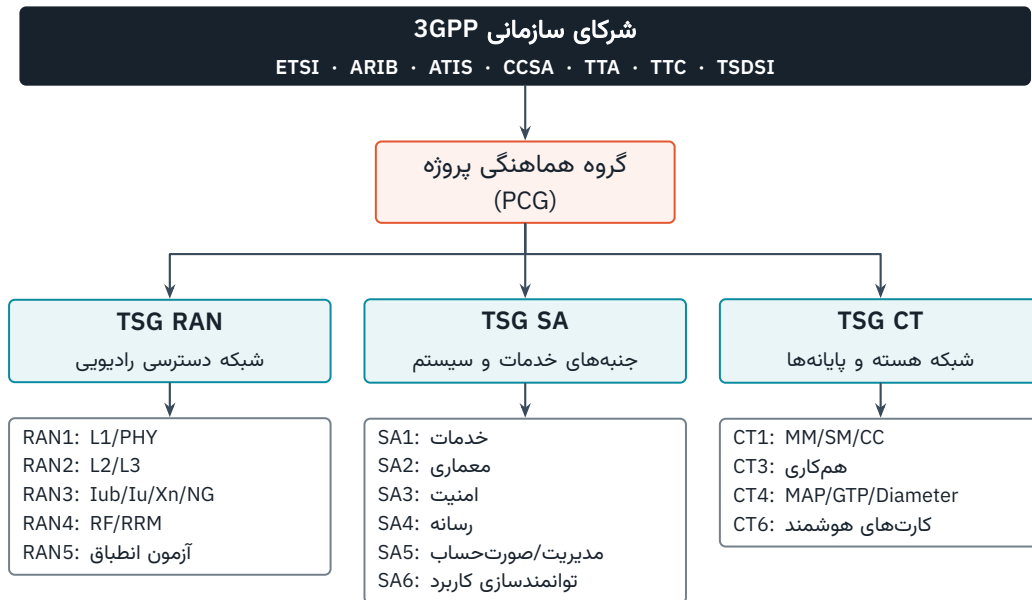
شریک	منطقه	نام کامل
ETSI	اروپا	مؤسسه استانداردسازی مخابرات اروپا
ARIB	ژاپن	انجمن صنایع و کسب‌وکارهای رادیویی
ATIS	آمریکای شمالی	اتحاد راه‌حل‌های صنعت مخابرات
CCSA	چین	انجمن استانداردهای ارتباطات چین
TTA	کره جنوبی	انجمن فناوری مخابرات
TTC	ژاپن	کمیته فناوری مخابرات
TSDSI	هند	انجمن توسعه استانداردهای مخابرات، هند

ویژگی‌های کلیدی

- **شخصیت حقوقی نیست** – 3GPP یک پروژه مشارکتی است که توسط OP‌های خود اداره می‌شود
- **شرکای نمایندگی بازار (MRP)** ورودی صنعت را فراهم می‌کنند (مثلاً GSMA، 5GAA، NGMN)
- **اعضای فردی** شرکت‌هایی هستند که از طریق OP منطقه‌ای خود مشارکت می‌کنند
- **مشخصات** توسط هر OP به استانداردهای منطقه‌ای تبدیل می‌شوند (مثلاً ETSI آن‌ها را به‌عنوان EN/ES/TS منتشر می‌کند)
- سیستم‌های 2G (GSM/GPRS/EDGE)، 3G (UMTS)، 4G (LTE/LTE-A) و 5G (NR) را پوشش می‌دهد

۲ ساختار سازمانی 3GPP

■ نمودار ساختار سازمانی



شکل ۱۷.۱ ساختار سازمانی 3GPP

■ گروه‌های مشخصات فنی (TSG)

■ TSG RAN – شبکه دسترسی رادیویی

مسئولیت	گروه کاری
مشخصات لایه فیزیکی (PHY)	RAN1
لایه ۲ (SDAP, PDCP, RLC, MAC) و لایه ۳ (RRC)	RAN2
واسطه‌های معماری شبکه (E1, F1, NG, Xn)	RAN3
عملکرد رادیویی، پارامترهای RF، نیازمندی‌های RRM	RAN4
آزمون انطباق UE	RAN5

■ TSG SA – جنبه‌های خدمات و سیستم

گروه کاری	مسئولیت
SA1	نیازمندی‌ها و ویژگی‌های خدمات
SA2	معماری سیستم و توابع شبکه
SA3	امنیت و حریم خصوصی
SA4	کدک‌های رسانه، پخش جریانی، MBMS
SA5	مدیریت، هماهنگ‌سازی و صورت‌حساب
SA6	توانمندسازی لایه کاربرد (EDGEAPP, CAPIF, SEAL)

■ TSG CT – شبکه هسته و پایانه‌ها

گروه کاری	مسئولیت
CT1	پروتکل‌های NAS (MM, SM, کنترل تماس)
CT3	هم‌کنش‌گری با شبکه‌های خارجی
CT4	پروتکل‌های صفحه کنترل (GTP-C, Diameter, SBI مبتنی بر HTTP/2)
CT6	جنبه‌های کاربرد کارت هوشمند (USIM, ISIM)

۳ انواع مشخصات

۳.۱ انواع اسناد

نوع	نام	ماهیت	هدف
TS	مشخصات فنی	هنجاری	نیازمندی‌ها، رویه‌ها، پروتکل‌های اجباری را تعریف می‌کند
TR	گزارش فنی	اطلاع‌رسانی	مطالعه‌ها، تحلیل‌های امکان‌سنجی، بهترین رویه‌ها را مستند می‌کند

- اسناد TS شامل نیازمندی‌های «shall» هستند – تعریف می‌کنند پیاده‌سازی‌ها باید چه کاری انجام دهند
- اسناد TR شامل زبان «should/may» هستند – تصمیمات را آگاه می‌کنند اما الزام‌آور نیستند
- TRها اغلب پیش از TSها می‌آیند (یک مطالعه، یک TR تولید می‌کند که به یک کار منجر می‌شود که TSها را تولید/به‌روزرسانی می‌کند)

۳.۲ سیستم شماره‌گذاری

قالب شماره مشخصات به صورت زیر است: $xx.yyy$ (یا $xx.yyy$ برای سری‌های $13 \leq$) و $xx.yyy$ برای تمام سری‌ها.



شکل ۱۷.۲ شماره‌گذاری مشخصه‌ها: سری و شماره

مثال: 38.331

○ ۳۸ = سری فناوری رادیویی 5G NR

○ ۳۳۱ = مشخصات پروتکل RRC

▪ سری‌های 00-13: سری GSM/GPRS قدیمی (در ابتدا بدون ارقام پیشرو شماره‌گذاری شده‌اند)

این‌ها به شماره‌گذاری قدیمی‌تر مشخصات GSM نگاشت می‌شوند و برای سازگاری رو به عقب نگهداری می‌شوند.

■ سری‌های 21-38: UMTS و فراتر

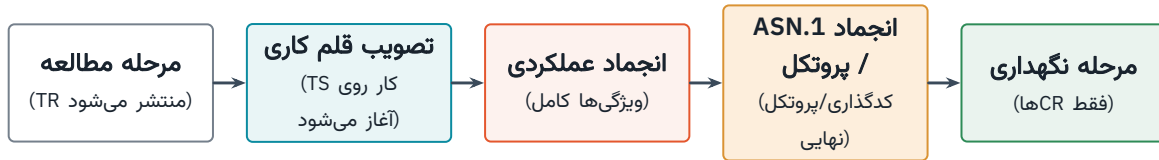
سری	حوزه موضوعی
۲۱	نیازمندی‌ها
۲۲	جنبه‌های خدمات («مرحله 1»)
۲۳	تحقق فنی («مرحله 2» - معماری)
۲۴	پروتکل‌های سیگنالینگ («مرحله UE - 3» به شبکه)
۲۵	فناوری رادیویی UTRAN (3G)
۲۶	کدک‌ها
۲۷	داده (فرمان‌های AT و غیره)
۲۸	پروتکل‌های سیگنالینگ («مرحله SS - 3» OAM)
۲۹	پروتکل‌های شبکه هسته (مرحله ۳ - شبکه به شبکه)
۳۰	مدیریت برنامه (شماره‌گذاری قدیمی Rel-4)
۳۱	UICC / USIM / ISIM
۳۲	OAM&P (مدیریت و صورت‌حساب)
۳۳	امنیت
۳۴	مشخصات آزمون UE
۳۵	الگوریتم‌های امنیتی
۳۶	فناوری رادیویی LTE (UTRA تکامل‌یافته)
۳۷	اندازه‌گیری رادیویی و انطباق پروتکل (چند-RAT)
۳۸	فناوری رادیویی 5G NR

۳.۳ روش مرحله‌ای (رویکرد ITU-T)

مرحله	توضیح	سری معمول
مرحله ۱	توصیف خدمات از دیدگاه کاربر	22.xxx
مرحله ۲	تحلیل منطقی / معماری	23.xxx
مرحله ۳	پیاده‌سازی پروتکل / رویه‌های تفصیلی	29.xxx, 24.xxx

سیستم نسخه‌ها (Release) ۴

۴.۱ چرخه عمر نسخه



شکل ۱۷.۳ چرخه حیات یک نسخه 3GPP

جزئیات مراحل:

۱. **مرحله مطالعه** – بررسی‌های امکان‌سنجی و فنی؛ خروجی یک TR است
۲. **تصویب کار** – تصویب می‌کند؛ پیش‌نویس مشخصات آغاز می‌شود
۳. **تثبیت عملکردی** – تمام ویژگی‌های نسخه کامل می‌شوند؛ عملکرد جدیدی اضافه نمی‌شود
۴. **تثبیت ASN.1 / پروتکل** – کدگذاری پروتکل (ASN.1، JSON و غیره) تثبیت می‌شود؛ فقط تصحیحات ضروری
۵. **نگهداری** – فقط درخواست‌های تغییر (CR) حیاتی رفع اشکال پذیرفته می‌شوند

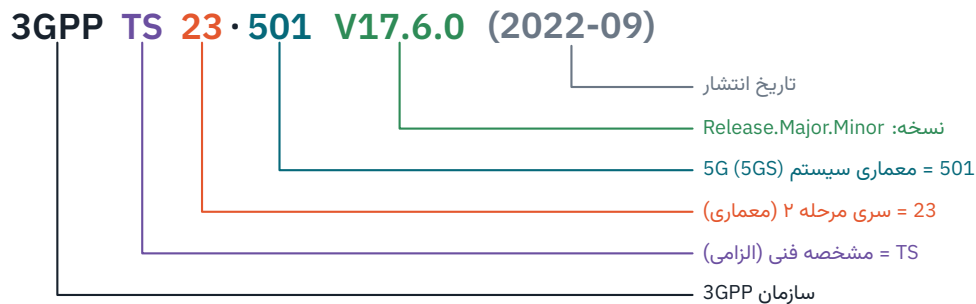
۴.۲ نسخه‌های کلیدی

نسخه	سال	نسل	ویژگی‌های کلیدی
R99	۲۰۰۰	3G (UMTS)	واسط رادیویی WCDMA، هسته CS/PS، 384 kbps DL
Rel-4	۲۰۰۱	3G	TD-SCDMA، تقسیم MSC server/MGW
Rel-5	۲۰۰۲	3G/3.5G	IMS معرفی، HSDPA (14.4 Mbps DL)
Rel-6	۲۰۰۵	3.5G	MBMS، HSUPA (5.76 Mbps UL)، هم‌کنش‌گری WLAN
Rel-7	۲۰۰۷	3.5G+	HSPA+ (64QAM، MIMO)، VoIP روی HSPA
Rel-8	۲۰۰۹	4G (LTE)	OFDMA/SC-FDMA، معماری مسطح، 100 Mbps DL، (eNB/EPC)
Rel-9	۲۰۱۰	4G	eMBMS، شکل‌دهی پرتو دو-لایه، HeNB
Rel-10	۲۰۱۱	4G (LTE-A)	تجمع‌یاب حامل، 8×8 MIMO، گره‌های رله، 1 Gbps DL
Rel-11	۲۰۱۳	4G+	ICIC، CoMP، بهبود یافته، بهبودهای جمع‌یاب حامل
Rel-12	۲۰۱۵	4G+	MTC/M2M، D2D (ProSe)، اتصال دوگانه، 256QAM DL
Rel-13	۲۰۱۶	4G+	eMTC (Cat-M1)، NB-IoT، LTE-U، LAA
Rel-14	۲۰۱۷	5G-پیش/4G+	eLAA، V2X (LTE)، بهبودهای بیشتر IoT
Rel-15	۲۰۱۹	5G فاز ۱	5G، mmWave، eMBB، NR NSA/SA (SBA)، شبکه‌بندی
Rel-16	۲۰۲۰	5G فاز ۲	بهبودهای NR-U، IAB، NR V2X، URLLC، NPN، IIoT
Rel-17	۲۰۲۲	5G	NTN (ماهواره)، RedCap، بهبود سایدلینک NR، XR، چندپخش
Rel-18	۲۰۲۴	5G-Advanced	AI/ML برای NR، تحول دوپلکس، بهبود XR، NR-light
Rel-19	۲۰۲۵-۲۶	5G-Advanced+	مطالعات واسط رادیویی بومی-AI، IoT، محیطی، NTN بیشتر

۵ چگونه در مشخصات 3GPP پیمایش کنیم

۵.۱ قاعده شماره‌گذاری مشخصات

درک شماره بلافاصله به شما می‌گوید یک مشخصات چه چیزی را پوشش می‌دهد:



شکل ۱۷.۴ خواندن ارجاع یک مشخصه

شماره‌گذاری نسخه: رقم اول نسخه به نسخه (Release) نگاشت می‌شود:

3.x.x → نسخه 99 Release

4.x.x → نسخه 4 Release

...

15.x.x → نسخه 15 Release

17.x.x → نسخه 17 Release

۵.۲ چگونه مشخصات را پیدا کنیم

منبع	URL	کاربرد
Spec Finder	https://www.3gpp.org/specifications/specification-numbering	جستجو بر اساس شماره
سری مشخصات	https://www.3gpp.org/specifications	مرور بر اساس سری
پورتال (آخرین + آرشیو)	https://portal.3gpp.org/	جستجوی پیشرفته، ردیابی CR
سرور FTP	https://www.3gpp.org/ftp/Specs/	دانلود مستقیم فایل‌های zip
برنامه کار	https://www.3gpp.org/specifications/work-plan	ردیابی موارد در جریان

گردش کار جستجوی عملی:

۱. به portal.3gpp.org بروید ← تب «Specifications»
۲. شماره مشخصات (مثلاً «23.501») یا کلیدواژه را وارد کنید
۳. بر اساس نسخه و ورژن فیلتر کنید
۴. آخرین نسخه تصویب‌شده را دانلود کنید (.docx یا .pdf)

۵.۳ خواندن یک مشخصات 3GPP

هر مشخصات 3GPP از ساختار استاندارد پیروی می‌کند:

بخش	محتوا
۱. دامنه	مشخصات چه چیزی را پوشش می‌دهد و چه چیزی را نه
۲. مراجع	مراجع هنجاری و اطلاع‌رسانی به سایر مشخصات
۳. تعاریف و اختصارات	تعاریف دقیق اصطلاحات؛ فهرست اختصارات
۴. کلیات / مرور	توصیف سطح بالای سیستم
۵+. محتوای فنی	رویه‌ها، معماری، جریان‌های پیام
پیوست‌ها	اطلاعات اضافی، ASN.1، مثال‌ها

نکات خواندن:

- با دامنه شروع کنید تا تأیید کنید سند صحیح را دارید
- از مراجع برای ردیابی وابستگی‌ها استفاده کنید (مشخصات به‌شدت به یکدیگر ارجاع می‌دهند)
- بخش تعاریف ابهام را رفع می‌کند – همیشه به آن مراجعه کنید
- به‌دنبال “shall” (اجباری)، “should” (توصیه‌شده)، “may” (اختیاری) بگردید
- از Ctrl+F برای نام رویه‌های مشخص یا عناصر اطلاعات استفاده کنید

۵.۴ مشخصات کلیدی که هر مهندس مخابرات باید بداند

مشخصات	عنوان	چرا مهم است
TS 23.501	معماری سیستم برای سیستم 5G (5GS)	معماری 5GC، توابع شبکه، نقاط مرجع را تعریف می‌کند
TS 23.502	رویه‌های سیستم 5G	ثبت نام، نشست PDU، رویه‌های تحویل
TS 24.501	پروتکل NAS برای 5GS (UE ↔ AMF)	تعاریف پیام NAS در 5G، ماشین‌های حالت
TS 38.300	توصیف کلی NR و NG-RAN	مرور سیستم NR، پشته پروتکل، کانال‌ها
TS 38.331	مشخصات پروتکل RRC در NR	رویه‌های RRC، اندازه‌گیری‌ها، پیکربندی مجدد
TS 38.211	کانال‌های فیزیکی و مدولاسیون NR	پارامترهای OFDM، شبکه منابع، سیگنال‌های مرجع
TS 38.213	رویه‌های کنترل لایه فیزیکی NR	قالب‌های DCI، HARQ، کنترل توان
TS 38.214	رویه‌های داده لایه فیزیکی NR	اندازه بلوک انتقال، جداول CQI/MCS، زمان‌بندی
TS 33.501	معماری امنیت برای 5GS	چارچوب امنیت 5G، سلسله‌مراتب کلید، الگوریتم‌ها
TS 28.541	NRM در 5G (مدل منابع شبکه)	مدل مدیریت و هماهنگ‌سازی شبکه

۶ موارد مطالعه در برابر کار

۶.۱ مرور



شکل ۱۷.۵ قلم مطالعاتی در برابر قلم کاری

۶.۲ مورد مطالعه (SI)

- هدف: بررسی امکان‌سنجی یک ویژگی یا فناوری جدید
- خروجی: گزارش فنی (TR) که یافته‌ها، گزینه‌ها، نتایج را مستند می‌کند
- مدت: معمولاً 1-4 جلسه TSG (18-9 ماه)
- فرآیند:

۱. یک شرکت توصیف (SID) SI را به TSG ارائه می‌دهد

۲. TSG مطالعه را تصویب می‌کند
۳. گروه کاری مطالعه را انجام می‌دهد (مشارکت‌های شرکت‌های عضو)
۴. TR با نتایج و توصیه‌ها تولید می‌شود
۵. در صورت امکان‌پذیری ← پیشنهاد WI ارایه می‌شود

۶.۳ مورد کار (WI)

- هدف: ایجاد یا اصلاح مشخصات هنجاری
- خروجی: مشخصات فنی (TS) جدید یا به‌روزشده
- مدت: مقید به زمان‌بندی نسخه هدف
- فرآیند:

۱. یک شرکت توصیف مورد کار (WID) را بر اساس نتایج SI ارایه می‌دهد
۲. TSG WI را تصویب می‌کند (به گروه کاری اختصاص می‌دهد، نقاط عطف تعیین می‌کند)
۳. گروه کاری درخواست‌های تغییر (CR) به مشخصات موجود یا مشخصات جدید پیش‌نویس می‌کند
۴. CRها در سطح WG/TSG بازبینی، اصلاح و تصویب می‌شوند
۵. CRهای تصویب‌شده در نسخه مشخصات برای آن Release جای می‌گیرند

۶.۴ مثال جریان WI → SI

Example: NR Sidelink Relay (Release 17)

SI Phase (2019-2020):

- └ TR 38.836: "Study on NR sidelink relay"
 - └ Conclusions: Relay architectures A and B feasible
 - └ Recommended for WI

WI Phase (2020-2022):

- └ WID approved at TSG RAN#90
 - └ Updates to: TS 38.300, TS 38.331, TS 38.321, TS 24.587
 - └ Feature complete at Rel-17 functional freeze

۷ راهنمای عملی: ارجاع به مشخصات 3GPP در کار دانشگاهی

۷.۱ قالب استاندارد

3GPP, "Title of Specification," 3GPP TS/TR xx.yyy, Version Vx.y.z, Month Year.

مثال (سبک IEEE):

[1] 3GPP, "System architecture for the 5G System (5GS); Stage 2,"
3GPP TS 23.501, Version 17.6.0, Sep. 2022.

مثال (سبک APA):

3rd Generation Partnership Project. (2022). System architecture for the 5G System (5GS); Stage 2 (3GPP TS 23.501 V17.6.0). <https://www.3gpp.org/>

۷.۲ بهترین رویه‌ها

انجام دهید	انجام ندهید
✓ به نسخه مشخص استاندارد کنید (Vx.y.z)	✗ بدون نسخه استاندارد کنید (مشخصات هر فصل تغییر می‌کنند)
✓ شماره Release را ذکر کنید	✗ فرض کنید «آخرین» پایدار است
✓ به بخش/بند دقیق ارجاع دهید	✗ به کل مشخصات ۵۰۰ صفحه‌ای بدون بند استاندارد کنید
✓ از عناوین رسمی اسناد 3GPP استفاده کنید	✗ عناوین را بازنویسی کنید
✓ URL/تاریخ دسترسی را برای مراجع آنلاین ذکر کنید	✗ به آینه‌های غیررسمی لینک دهید

۷.۳ محل دانلود برای استاندارد

• آرشیو رسمی: <https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=xxxx>

• الگوی URL مستقیم مشخصات: [https://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/\[series\]/\[spec_number\]/](https://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/[series]/[spec_number]/)

• همیشه به نسخه تصویب‌شده استاندارد کنید (نه پیش‌نویس‌ها یا اسناد کاری)

۷.۴ استاندارد به درخواست‌های تغییر (CR) و مشارکت‌ها

برای ارجاع به پیشنهادها یا تغییرات مشخص:

3GPP TSG RAN WG1, "Title," Tdoc R1-21xxxxx, Meeting #10x, Month Year.

۸ جدول مهم سری‌های مشخصات

سری	حوزه	توضیح	مشخصات نمونه
۲۱	نیازمندی‌ها	نیازمندی‌های کلی سیستم	۲۱.۹۱۵ (خلاصه Rel-15)
۲۲	خدمات (مرحله ۱)	توصیف خدمات، موارد استفاده	۲۲.۲۶۱ (نیازمندی‌های خدمات 5G)
۲۳	معماری (مرحله ۲)	معماری سیستم، توصیف‌های عملکردی	۲۳.۵۰۱ (معماری 5GS)، ۲۳.۵۰۲ (رویه‌های 5GS)
۲۴	سیگنالینگ UE-شبکه (مرحله ۳)	پروتکل‌های NAS، SIP، فرمان‌های AT	۲۴.۵۰۱ (NAS در 5G)، ۲۴.۲۲۹ (SIP در IMS)
۲۵	UTRAN (رادیو 3G)	لایه فیزیکی WCDMA، RLC، RRC	۲۵.۳۳۱ (RRC در UTRAN)
۲۶	کدک‌ها	کدک‌های گفتار، صدا، ویدیو	26.346 (MBMS)، 26.171 (AMR-WB)
۲۷	داده	انطباق پایانه، فرمان‌های AT	۲۷.۰۰۷ (فرمان‌های AT)
۲۸	سیگنالینگ (مرحله SS - 3)	خدمات تکمیلی، OAM	۲۸.۵۴۱ (NRM در 5G)
۲۹	پروتکل‌های CN (مرحله ۳)	پروتکل‌های شبکه هسته (N-N)	۲۹.۵۰۰ (API‌های HTTP در 5GC)، 29.244 (PFCP)
۳۰	مدیریت برنامه	(قدیمی - عصر Rel-4)	—
۳۱	UICC/USIM/ISIM	مشخصات کارت SIM	31.102 (USIM)
۳۲	OAM و صورت‌حساب	مدیریت، عملکرد، صورت‌حساب	۳۲.۲۵۵ (صورت‌حساب 5G)
۳۳	امنیت	معماری امنیت، الگوریتم‌ها	۳۳.۵۰۱ (امنیت 5G)
۳۴	آزمون UE	مشخصات آزمون، انطباق	۳۴.۲۲۹ (انطباق SIP)
۳۵	الگوریتم‌ها	مشخصات الگوریتم رمزنگاری	۳۵.۲۳۱ (الگوریتم TUAK)
۳۶	LTE (E-UTRA)	فناوری رادیویی LTE	۳۶.۳۳۱ (RRC در LTE)، ۳۶.۲۱۱ (PHY در LTE)
۳۷	چند-RAT	اندازه‌گیری‌های رادیویی در RAT‌ها	37.340 (MR-DC)

سری	حوزه	توضیح	مشخصات نمونه
۳۸	NR (رادیو 5G)	فناوری رادیو جدید 5G	۳۸.۳۳۱ (RRC در NR)، ۳۸.۲۱۱ (PHY) در NR

خلاصه

3GPP سنگ‌بنای استانداردسازی مخابرات موبایل جهانی است. درک ساختار، شماره‌گذاری مشخصات و سیستم نسخه‌های آن برای موارد زیر ضروری است:

- مهندسان که تجهیزات منطبق با استاندارد پیاده‌سازی می‌کنند
- پژوهشگران که بر فناوری فعلی می‌سازند یا آن را گسترش می‌دهند
- مدیران محصول که نقشه‌های راه ویژگی‌ها را هم‌راستا با زمان‌بندی نسخه‌ها برنامه‌ریزی می‌کنند
- رگولاتورها که به نیازمندی‌های هنجاری ارجاع می‌دهند

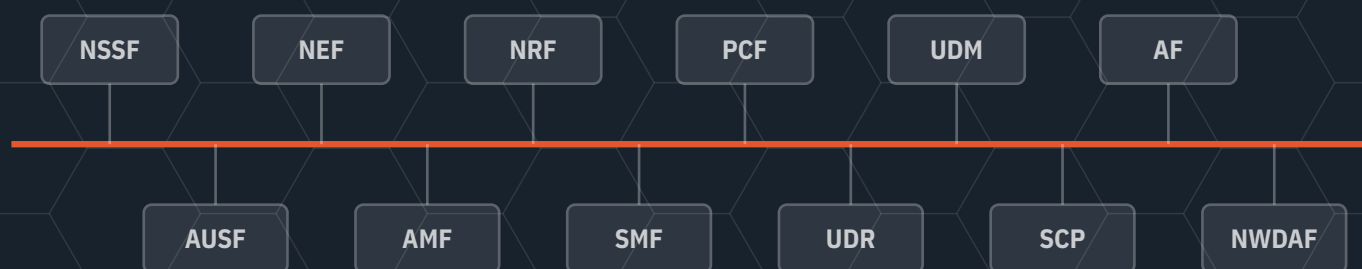
کارت مرجع سریع

پرسش	پاسخ
3GPP مخفف چیست؟	پروژه مشارکت نسل سوم
چند OP؟	۷ (TSDSI، TTC، TTA، CCSA، ATIS، ARIB، ETSI)
چند TSG؟	۳ (CT، SA، RAN)
TS در برابر TR؟	TS = هنجاری (shall)؛ TR = اطلاع‌رسانی (مطالعه)
نسخه فعلی 5G؟	Rel-18، Rel-19 در جریان
مشخصات کلیدی معماری 5G؟	TS 23.501
مشخصات کلیدی NR در 5G؟	TS 38.300 (مرور)، TS 38.331 (RRC)
قالب مشخصات؟	xx.yyy که xx = سری، yyy = شماره مشخصات
کجا پیدا کنیم؟	portal.3gpp.org یا 3gpp.org/specifications

پایان ماژول ۱۷

معماری خدمات محور (SBA) 5G

5G Service-Based Architecture (SBA)



در این ماژول

- ۱ چرا 5G از واسط‌های نقطه-به-نقطه EPC فاصله گرفت ۳۶۵
- ۲ اصول طراحی SBA ۳۶۶
- ۳ توابع شبکه هسته 5G ۳۶۹
- ۴ NRF – توانمندساز کلیدی SBA ۳۷۴
- ۵ جریان کشف و ارتباط خدمات ۳۷۷
- ۶ پشته پروتکل SBI ۳۷۸
- ۷ مقایسه: واسط‌های EPC در برابر SBA در 5G ۳۷۹
- خلاصه ۳۸۱
- پرسش‌های مرور ۳۸۱
- مراجع ۳۸۲

اهداف یادگیری

در پایان این ماژول، شما قادر خواهید بود:

- توضیح دهید چرا 5G مدل واسط نقطه-به-نقطه EPC را رها کرد
- اصول طراحی SBA و نقش HTTP/2، JSON و REST را توصیف کنید
- تمام توابع شبکه هسته 5G و خدمات آن‌ها را شناسایی کنید
- نقش حیاتی NRF در کشف خدمات را توضیح دهید
- مدل‌های ارتباطی مستقیم در برابر غیرمستقیم (SCP) را مقایسه کنید
- معماری EPC را با SBA در 5G مقایسه کنید

۱ چرا 5G از واسط‌های نقطه-به-نقطه EPC فاصله گرفت

۱.۱ مشکل EPC

در 4G/LTE، هسته بسته تکامل‌یافته (EPC) از نقاط مرجع نقطه-به-نقطه بین عناصر شبکه استفاده می‌کند:

جفت عنصر	واسط
MME ↔ S-GW	S11
MME ↔ HSS	S6a
S-GW ↔ P-GW	S5/S8
MME ↔ eNB	S1-MME
P-GW ↔ PCRF	Gx

مشکل مقیاس‌پذیری:

- با N عنصر شبکه، تا $N \times (N-1)/2$ نقطه مرجع یکتا نیاز دارید
- هر واسط مشخصات پروتکل خود را دارد (Diameter، GTP-C و غیره)
- افزودن یک عنصر شبکه جدید نیازمند تعریف واسط‌های جدید به هر عنصر موجود است
- جفت‌شدگی سخت، تحول را بسیار دشوار می‌کند
- هم‌کنش‌گری سازندگان نیازمند آزمون هر ترکیب واسط است

مثال: EPC با ۶ عنصر هسته ← تا ۱۵ واسط یکتا، هر یک با پروتکل، قالب‌های پیام و رویه‌های خود.

۱.۲ راه‌حل SBA

5G معماری خدمات‌محور را معرفی می‌کند که در آن:

- توابع شبکه (NF) خدمات را از طریق یک چارچوب واسط مشترک ارائه می‌دهند
- هر NF می‌تواند خدمات هر NF دیگر را کشف و مصرف کند
- افزودن یک NF جدید فقط نیازمند ثبت خدمات آن است — بدون نیاز به واسط‌های جدید
- پشته پروتکل مشترک (HTTP/2 + JSON) برای تمام ارتباطات صفحه کنترل

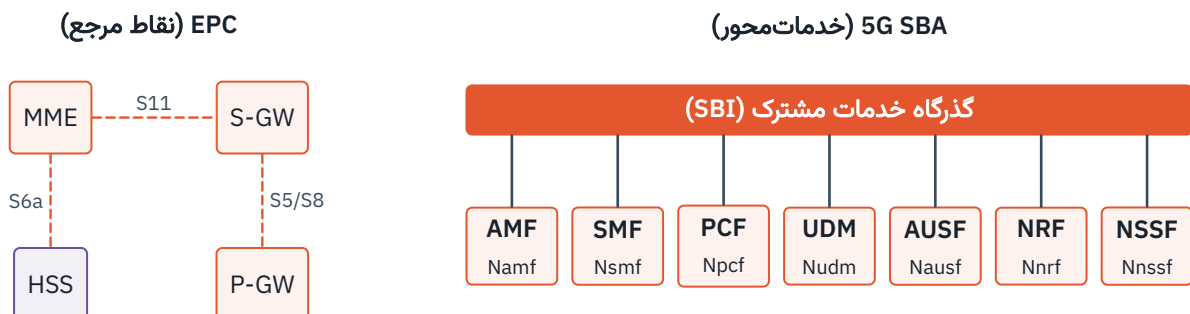
۱.۳ اصول بومی-ابر

SBA طراحی بومی-ابر را در آغوش می‌گیرد:

اصل	پیاده‌سازی در SBA 5G
میکروسرویس‌ها	هر NF به خدمات مستقل تجزیه می‌شود
بدون حالت	نمونه‌های NF وضعیت نشست را به صورت محلی ذخیره نمی‌کنند (به مخازن داده خارجی‌سازی می‌شود)
مقیاس‌پذیری افقی	نمونه‌های NF بیشتر پشت متعادل‌کننده‌های بار اضافه کنید
کانتینری‌سازی	NFها به عنوان کانتینر در Kubernetes مستقر می‌شوند
CI/CD	مدیریت چرخه عمر مستقل NF
Service mesh	SCP مسیریابی، توازن بار، دیدپذیری فراهم می‌کند

۲ اصول طراحی SBA

۲.۱ واسط‌های خدمات‌محور (SBI) در برابر نقاط مرجع



شکل ۱۸.۱ نقاط مرجع EPC در برابر گذرگاه خدمات‌محور 5G

نقاط مرجع (4G): هر خط یک مشخصات پروتکل/واسط یکتا است
 واسط‌های خدمات‌محور (5G): تمام NFها با استفاده از همان چارچوب پروتکل به یک گذرگاه مشترک متصل می‌شوند

۲.۲ مدل‌های تعامل خدمات NF

NFها با استفاده از دو الگو ارتباط برقرار می‌کنند:

۱. درخواست-پاسخ (همگام)

- مصرف‌کننده NF یک درخواست به تولیدکننده NF می‌فرستد
- تولیدکننده پردازش می‌کند و پاسخی بازمی‌گرداند
- مثال: AMF از UDM برای داده مشترک پرس‌وجو می‌کند

۲. اشتراک-اعلان (ناهمگام)

- مصرف‌کننده NF به رویدادهای تولیدکننده NF اشتراک می‌کند
- تولیدکننده هنگام رخ دادن رویدادها اعلان می‌فرستد
- مثال: AMF به تغییرات داده اشتراک در UDM اشتراک می‌کند

۲.۳ HTTP/2 به‌عنوان پروتکل انتقال

SBA در 5G به دلایل حیاتی HTTP/2 را بر HTTP/1.1 ترجیح داد:

ویژگی	مزیت برای 5G
چندگانه‌سازی	چندین درخواست/پاسخ روی یک اتصال TCP – کاهش تأخیر
فشرده‌سازی سرآیند (HPACK)	کاهش سربرار برای سرآیندهای سیگنالینگ تکراری
ارسال سرور	تحویل کارآمد اعلان را ممکن می‌سازد
قاب‌بندی دودویی	تجزیه کارآمدتر از HTTP/1.1 متنی
اولویت‌بندی جریان	سیگنالینگ حیاتی (مثلاً تماس‌های اضطراری) اولویت می‌گیرد

۲.۴ JSON به‌عنوان قالب داده

توضیح	دلیل
اشکال‌زدایی، ثبت گزارش، عیب‌یابی آسان	قابل خواندن توسط انسان
بهره‌گیری از ابزارهای عظیم اکوسیستم وب	بومی-وب
اعتبارسنج‌ها، ویرایشگرها، تجزیه‌گرها در هر زبانی موجودند	ابزارها
API برای تعریف OpenAPI/JSON Schema	پشتیبانی طرح‌واره
کم‌حجم‌تر از XML (مورد استفاده در مشخصات قدیمی‌تر 3GPP)	سبک

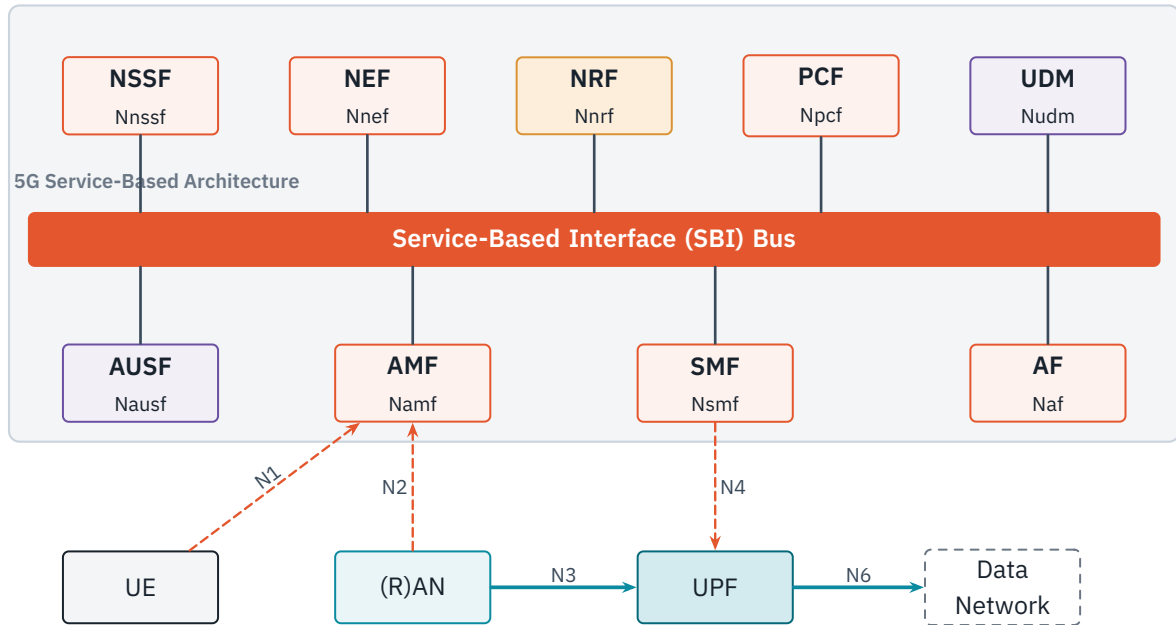
۲.۵ اصول طراحی API مبتنی بر REST

APIهای SBA در 5G از قراردادهای RESTful پیروی می‌کنند:

- منابع شناسایی‌شده با URI: `https://{nfInstanceId}.5gc.mnc{MNC}.mcc{MCC}/nsmf-pdusession/v1/sm-contexts`
- متدهای HTTP به عملیات نگاشت می‌شوند: GET (خواندن)، POST (ایجاد)، PUT (به‌روزرسانی)، DELETE (حذف)، PATCH (به‌روزرسانی جزئی)
- درخواست‌های بدون حالت – هر درخواست شامل تمام زمینه لازم است
- HATEOAS – پاسخ‌ها شامل پیوندهایی به منابع مرتبط هستند
- نسخه‌بندی API – نسخه در مسیر URI (v2، v1)

۳ توابع شبکه هسته 5G

■ نمودار معماری SBA



شکل ۱۸.۲ معماری خدمات‌محور 5G پیرامون SBI

۳.۱ AMF – تابع مدیریت دسترسی و تحرک

هدف: تمام سیگنالینگ مرتبط با دسترسی و تحرک UE را مدیریت می‌کند.

واسط خدمات: **Namf**

خدمات کلیدی:

| خدمت | توضیح |

|—|—|

| **Namf_Communication** | انتقال پیام N1/N2، سیگنالینگ مختص UE |

| **Namf_EventExposure** | نمایش رویدادهای تحرک (مکان، دسترسی‌پذیری) |

| **Namf_MT** | تحویل پیام با مقصد موبایل |

| **Namf_Location** | خدمات مکان UE |

مسئولیت‌های کلیدی:

- ثبت‌نام و لغو ثبت‌نام UE
- مدیریت اتصال (بیکار ↔ متصل)
- مدیریت تحرک (تحويل، به‌روزرسانی نواحی ردیابی)
- مدیریت زمینه امنیتی (رمزنگاری/یکپارچگی NAS)
- رله پیام‌های NAS-SM بین UE و SMF

۳.۲ SMF – تابع مدیریت نشست

هدف: نشست‌های PDU (داده) بین UE و شبکه داده را مدیریت می‌کند.

واسط خدمات: **Nsmf**

خدمات کلیدی:

| خدمت | توضیح |

|—|—|

| Nsmf_PDUSession | ایجاد، اصلاح، آزادسازی نشست‌های PDU |

| Nsmf_EventExposure | رویدادهای نشست PDU (مثلاً تغییر آدرس IP) |

مسئولیت‌های کلیدی:

- برقراری، اصلاح، آزادسازی نشست PDU
- تخصیص و مدیریت آدرس IP کاربر
- انتخاب و کنترل UPF (از طریق N4/PFCP)
- مدیریت و اجرای جریان QoS
- اعلان داده پیوند پایین‌سو
- پیکربندی هدایت و مسیریابی ترافیک

۳.۳ UPF – تابع صفحه کاربر

هدف: بسته‌های داده کاربر را بین RAN و شبکه‌های داده ارسال می‌کند.

⚠ **یادداشت:** UPF از SBI استفاده نمی‌کند. از نقاط مرجع استفاده می‌کند:

- **N3** – بین RAN و UPF (تونل GTP-U)
- **N4** – بین SMF و UPF (پروتکل PFCP)
- **N6** – بین UPF و شبکه داده (ترافیک IP)
- **N9** – بین UPF‌ها (تونل GTP-U بین-UPF)

مسئولیت‌های کلیدی:

- مسیریابی و ارسال بسته
- مدیریت QoS (علامت‌گذاری، پلیسینگ، شکل‌دهی)
- گزارش‌دهی مصرف ترافیک
- تأیید ترافیک پیوند بالاسو
- رهگیری قانونی (صفحه کاربر)
- بافرینگ بسته‌های پیوند پایین‌سو (UE در حالت بیکار)

۳.۴ UDM – مدیریت داده یکپارچه

هدف: داده مشترک را مدیریت و اعتبارنامه‌های احراز هویت را محاسبه می‌کند.

واسط خدمات: **Nudm**

خدمات کلیدی:

| خدمت | توضیح |

|—|—|

| **Nudm_SubscriberDataManagement** | بازیابی/به‌روزرسانی داده اشتراک |

| **Nudm_UEContextManagement** | ردیابی اینکه کدام AMF/SMF به UE خدمات می‌دهد |

| **Nudm_UEAuthentication** | تولید بردارهای احراز هویت |

| **Nudm_EventExposure** | اعلان‌های تغییر داده اشتراک |

مسئولیت‌های کلیدی:

- ذخیره داده اشتراک (برش‌های مجاز، پروفایل‌های QoS، مجوزهای DNN)
- محاسبه اعتبارنامه‌های احراز هویت (با استفاده از SUPI، K، OPc)
- مدیریت ثبت‌نام زمینه UE (AMF خدمات‌دهنده، SMF خدمات‌دهنده)
- رمزگشایی SUPI → SUCI

۳.۵ AUSF – تابع سرور احراز هویت

هدف: رویه احراز هویت برای UE‌ها را اجرا می‌کند.

واسط خدمات: **Nausf**

خدمات کلیدی:

| خدمت | توضیح |

|—|—|

| **Nausf_UEAuthentication** | انجام احراز هویت 5G-AKA یا EAP-AKA' |

| **Nausf_SoRProtection** | امنیت هدایت رومینگ |

مسئولیت‌های کلیدی:

- احراز هویت UE‌ها در حین ثبت‌نام
- پشتیبانی از روش‌های 5G-AKA و EAP-AKA'
- ذخیره مواد کلید میانی (K_{AUSF})
- واسط با UDM برای بردارهای احراز هویت

۳.۶ PCF – تابع کنترل سیاست

هدف: قواعد سیاستی که رفتار شبکه و QoS را اداره می‌کنند فراهم می‌کند.

واسط خدمات: **Npcf**

خدمات کلیدی:

| خدمت | توضیح |

—|—|

Npcf_SMPolicyControl	سیاست‌های سطح نشست (QoS، صورت حساب، دروازه‌بندی)
Npcf_AMPolicyControl	سیاست‌های دسترسی و تحرک (RFSP، ناحیه خدمات)
Npcf_PolicyAuthorization	سیاست با محرک AF (مثلاً IMS درخواست QoS می‌کند)
Npcf_BDTPolicyControl	سیاست‌های انتقال داده پس‌زمینه
Npcf_EventExposure	اعلان‌های رویداد مرتبط با سیاست

مسئولیت‌های کلیدی:

- تصمیمات سیاست QoS
- قواعد سیاست صورت حساب
- تصمیمات کنترل دسترسی و دروازه‌بندی
- سیاست‌های شبکه‌بندی
- کنترل پایش مصرف

۳.۷ NRF – تابع مخزن شبکه

هدف: ثبت مرکزی تمام نمونه‌های NF و خدمات آن‌ها – ستون فقرات SBA.

واسط خدمات: Nnrf

خدمات کلیدی:

| خدمت | توضیح |

—|—|

Nnrf_NFManagement	ثبت نام، به‌روزرسانی، لغو ثبت نام NF
Nnrf_NFDiscovery	پرس‌وجوی NFهای موجود بر اساس نوع، برش، مکان
Nnrf_AccessToken	صدور نشانه‌های OAuth2.0 برای مجوزدهی NF-به-NF

★ NRF توانمندساز حیاتی SBA است – بدون آن، NFها نمی‌توانند یکدیگر را کشف کنند و مدل خدمات محور به پیکربندی ایستا بازمی‌گردد.

۳.۸ NSSF – تابع انتخاب برش شبکه

هدف: نمونه برش شبکه مناسب را برای UE انتخاب می‌کند.

واسط خدمات: Nnssf

خدمات کلیدی:

| خدمت | توضیح |

—|—|

| Nnssf_NSSelection | تعیین برش‌های مجاز و مجموعه AMF هدف |
 | Nnssf_NSSAIAvailability | مدیریت دسترسی‌پذیری NSSAI در هر ناحیه ردیابی |

مسئولیت‌های کلیدی:

- تعیین NSSAI مجاز برای ثبت نام UE

- انتخاب مجموعه AMF/AMF هدف بر اساس برش‌های درخواستی
- مدیریت اطلاعات دسترسی‌پذیری NSSAI در هر TA

۳.۹ NEF – تابع نمایش شبکه

هدف: قابلیت‌های شبکه 5G را به صورت ایمن به کاربردهای خارجی نمایش می‌دهد.

واسط خدمات: Nnef

خدمات کلیدی:

| خدمت | توضیح |

|—|—|

| Nnef_EventExposure | نمایش رویدادهای شبکه به AF ها |

| Nnef_PFDManagement | مدیریت توصیف جریان بسته |

| Nnef_TrafficInfluence | امکان تأثیر AF بر مسیریابی ترافیک |

| Nnef_ParameterProvision | تأمین رفتار مورد انتظار UE |

مسئولیت‌های کلیدی:

- دروازه API بین هسته 5G و دنیای خارجی
- ترجمه اطلاعات داخلی 5GC به بازنمایی‌های خارجی
- اجرای سیاست‌های امنیتی بر دسترسی خارجی
- محدودسازی نرخ و مدیریت API

۳.۱۰ AF – تابع کاربرد

هدف: نمایندگی کاربردهای شخص سوم که با هسته 5G تعامل دارند.

واسط خدمات: Naf

مسئولیت‌های کلیدی:

- درخواست QoS برای جریان‌های کاربرد (مثلاً پخش جریانی ویدیو)
- تأثیر بر مسیریابی ترافیک (مثلاً رایانش لبه)
- اشتراک در رویدادهای شبکه (مثلاً مکان UE)
- می‌تواند مستقیماً به 5GC دسترسی یابد (مورد اعتماد) یا از طریق NEF (غیرقابل اعتماد)

مثال‌ها: IMS (VoNR)، پلتفرم‌های پخش جریانی، کاربردهای سازمانی، هماهنگ‌سازهای MEC.

۴ NRF – توانمندساز کلیدی SBA

NRF حیاتی‌ترین مؤلفه است که SBA را کار می‌اندازد. بدون NRF، 5G به اتصالات ایستا و پیش‌پیکربندی‌شده مانند EPC بازمی‌گشت.

۴.۱ ثبت‌نام NF

وقتی یک نمونه NF راه‌اندازی می‌شود، با ارایه پروفایل NF خود در NRF ثبت‌نام می‌کند:

```
JSON
{
  "nfInstanceId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
  "nfType": "SMF",
  "nfStatus": "REGISTERED",
  "heartBeatTimer": 30,
  "plmnList": [{ "mcc": "310", "mnc": "014" }],
  "sNssais": [{ "sst": 1, "sd": "000001" }],
  "fqdn": "smf1.5gc.mnc014.mcc310.3gppnetwork.org",
  "ipv4Addresses": ["10.10.10.5"],
  "nfServices": [
    {
      "serviceInstanceId": "nsmf-pdusession-01",
      "serviceName": "nsmf-pdusession",
      "versions": [{ "apiVersionInUri": "v1", "apiFullVersion": "1.2.0" }],
      "scheme": "https",
      "nfServiceStatus": "REGISTERED",
      "capacity": 100,
      "load": 25,
      "priority": 1
    }
  ],
  "smfInfo": {
    "sNssaiSmfInfoList": [{ "sNssai": { "sst": 1 }, "dnnSmfInfoList": [{ "dnn":
      ↪ "internet" }] }]
  },
  "capacity": 100,
  "load": 25,
  "locality": "DC-East-1"
}
```

پروفایل NF شامل موارد زیر است:

- نوع NF – چه نوع NF (AMF، SMF، PCF و غیره)
- خدمات ارایه‌شده – فهرست نام‌ها و نسخه‌های خدمات
- ظرفیت – ظرفیت نسبی برای توازن بار (۶۵۵۳۵-۰)
- بار – درصد بار فعلی (۱۰۰-۰)
- محلّیت – مکان جغرافیایی/مرکز داده برای انتخاب مبتنی بر نزدیکی
- PLMN – این NF به کدام شبکه‌ها خدمات می‌دهد

- **S-NSSAI** – این NF از کدام برش‌ها پشتیبانی می‌کند
- **IP/FQDN** – چگونه به این NF دسترسی یابیم

۴.۲ کشف NF

وقتی یک NF به خدمتی نیاز دارد، از NRF پرس‌وجو می‌کند:

```
GET /nnrf-disc/v1/nf-instances?target-nf-type=SMF&requester-nf-type=AMF&snssai={"ssai":1,"sd":"000001"}&dnn=internet
```

پارامترهای پرس‌وجوی کشف:

| پارامتر | هدف |

|—|—|

| **target-nf-type** | نوع NF مورد جستجو (اجباری) |

| **requester-nf-type** | نوع NF درخواست‌کننده (اجباری) |

| **service-names** | خدمات مشخص مورد نیاز |

| **snssai** | فیلتر برش شبکه |

| **dnn** | فیلتر نام شبکه داده |

| **tai** | ناحیه ردیابی برای محلیت |

| **preferred-locality** | ترجیح NF ها در همان مرکز داده |

NRF باز می‌گرداند: فهرست رتبه‌بندی‌شده نمونه‌های NF منطبق با نقاط انتهایی و اطلاعات بار.

۴.۳ اعلان وضعیت NF

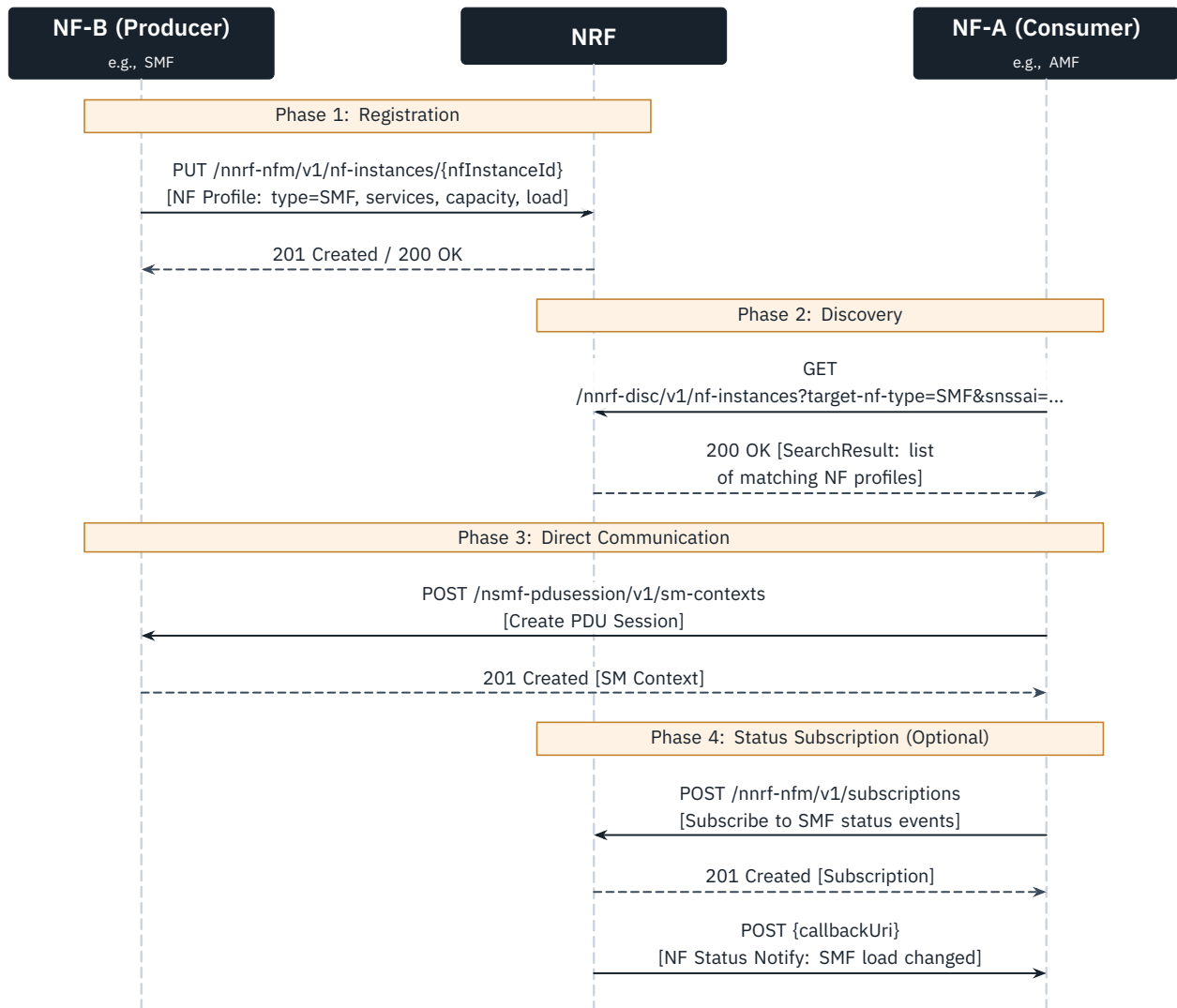
NF ها می‌توانند در NRF برای رویدادهای وضعیت **اشتراک** کنند:

- NF ثبت‌نام شد / لغو ثبت‌نام شد
- پروفایل NF تغییر کرد (بار، ظرفیت)
- وضعیت خدمات NF تغییر کرد

این موارد را ممکن می‌سازد:

- **AMF** هنگام در دسترس قرار گرفتن SMF های جدید مطلع شود
- **متعادل‌کننده‌های بار** هنگام تغییر بار NF مسیریابی را به‌روزرسانی کنند
- **تشخیص خطا** هنگام انقضای ضربان NF

نمودار جریان کشف NF



شکل ۱۸.۳ ثبت، کشف و اشتراک NF از طریق NRF

۵ جریان کشف و ارتباط خدمات

۵.۱ ارتباط مستقیم

در مدل مستقیم، NF-A پس از کشف مستقیماً با NF-B ارتباط برقرار می‌کند:

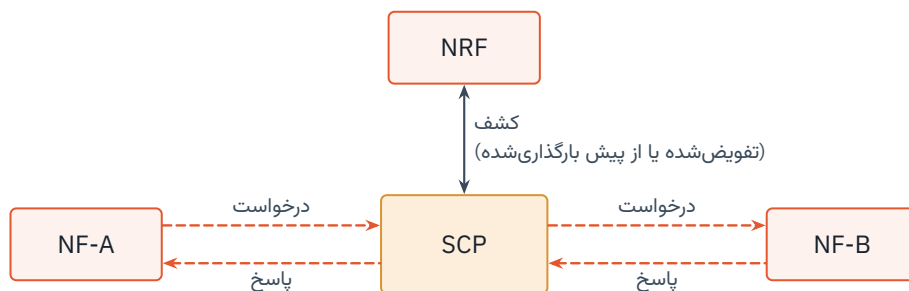
1. NF-A → NRF: "Find me an SMF for slice 1, DNN internet"
2. NRF → NF-A: "Here are 3 SMFs: SMF-1 (load=20%), SMF-2 (load=45%), SMF-3 (load=80%)"
3. NF-A selects SMF-1 (lowest load)
4. NF-A → SMF-1: Direct service request

مزایا: تأخیر کم (بدون گام واسطه)، ساده

معایب: NF-A باید منطق توازن بار، تلاش مجدد و تغییر مسیر را مدیریت کند

۵.۲ ارتباط غیرمستقیم از طریق SCP

عامل ارتباط خدمات (SCP) به‌عنوان واسطه عمل می‌کند:



شکل ۱۸.۴ ارتباط غیرمستقیم از طریق SCP

SCP فراهم می‌کند:

- کشف و اگداشته (SCP به جای NF-A از NRF پرس‌وجو می‌کند)
- توازن بار در بین نمونه‌های NF-B
- مسیریابی پیام و پنهان‌سازی توپولوژی
- منطق تلاش مجدد و تغییر مسیر
- پایش و دیدپذیری
- استخرسازی اتصال

مدل‌های ارتباطی (3GPP TS 23.501):

| مدل | کشف | مسیریابی |

|—|—|—|

| مدل NF-A | A از طریق NRF | مستقیم NF-B → NF-A |

| مدل NF-A | B از طریق NRF | از طریق SCP (NF-A → SCP → NF-B) |

| مدل C | واگذارشده به SCP | از طریق SCP (NF-A → SCP → NF-B)
 | مدل D | واگذارشده به SCP | مستقیم NF-A → NF-B

۶ پشته پروتکل SBI

پشته پروتکل کامل

لایه خدمات 5G NF (Namf, Nsmf, Npcf, Nudm, ...)
REST API (OpenAPI 3.0)
سریال‌سازی: JSON
مجوزدهی: OAuth 2.0 (NRF به عنوان سرور مجوزدهی)
انتقال: HTTP/2
امنیت: TLS 1.2+ (TLS دوطرفه)
TCP/IP

شکل ۱۸.۵ پشته پروتکل SBI

۱ OAuth 2.0 برای مجوزدهی NF

پیش از آنکه NF-A بتواند خدمت NF-B را فراخوانی کند، باید یک نشانه دسترسی از NRF دریافت کند:

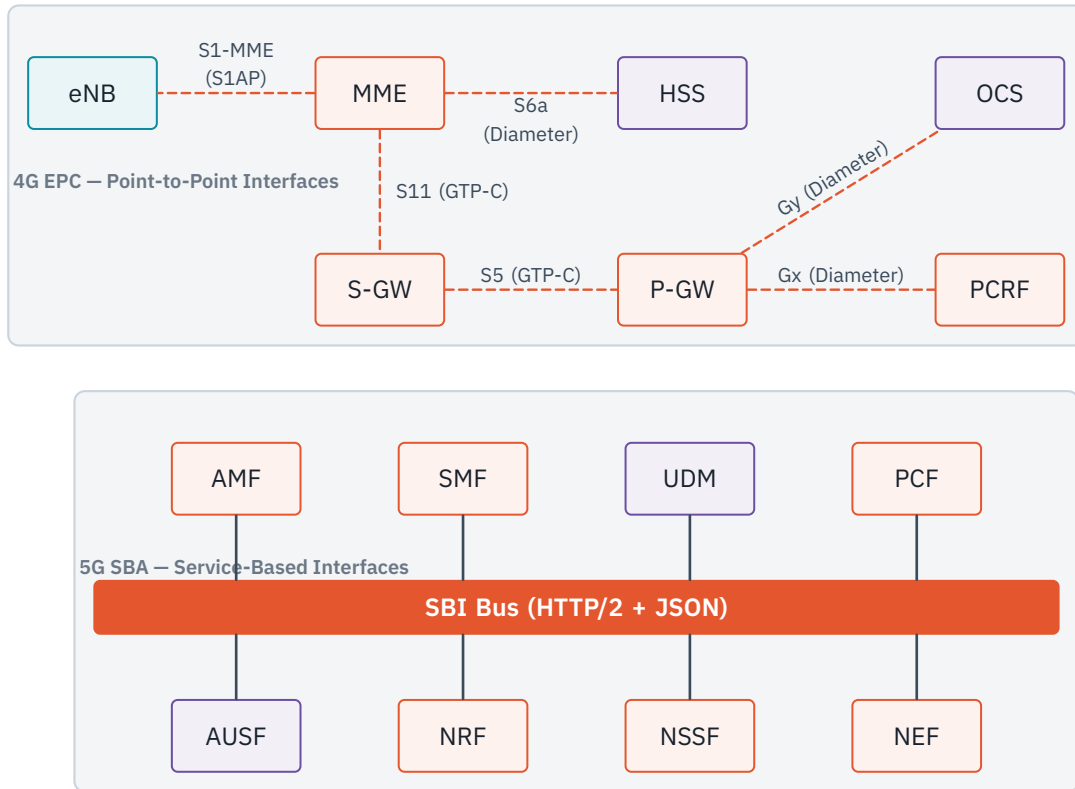
1. NF-A → NRF: POST /oauth2/token

```
{
  "grant_type": "client_credentials",
  "nfInstanceId": "{NF-A ID}",
  "nfType": "AMF",
  "targetNfType": "SMF",
  "scope": "nsmf-pdusession"
}
```
2. NRF → NF-A: Access Token (JWT)

```
{
  "access_token": "eyJ...",
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 3600,
  "scope": "nsmf-pdusession"
}
```
3. NF-A → NF-B: Service Request + Authorization: Bearer eyJ...
4. NF-B validates the token (signature, expiry, scope)

۷ مقایسه: واسط‌های EPC در برابر SBA در 5G

■ نمودار مقایسه EPC با SBA



شکل ۱۸.۶ واسط‌های نقطه‌به‌نقطه EPC در برابر گذرگاه SBA

جدول مقایسه تفصیلی

جنبه	4G در EPC	5G در SBA
معماری	نقاط مرجع نقطه-به-نقطه	واسط‌های خدمات‌محور روی گذرگاه مشترک
پروتکل‌ها	S1AP، GTP-C، Diameter (متعدد)	HTTP/2 + JSON (یکپارچه)
جفت‌شدگی	سخت – هر جفت واسط یکتا دارد	سست – چارچوب مشترک برای همه
افزودن NF جدید	تعریف واسط‌های جدید به همه همتاها	ثبت خدمات در NRF
کشف	پیکربندی ایستا	پویا از طریق NRF
مقیاس‌پذیری	مقیاس‌دهی کل عنصر یکپارچه	مقیاس‌دهی مستقل هر خدمت NF
استقرار	تجهیزات سخت‌افزاری / VM	کانتینرهای بومی-ابر (Kubernetes)
حالت	عناصر شبکه حالت‌دار	NFهای بدون حالت (حالت خارجی‌سازی‌شده)
افزونگی	جفت‌های فعال-آماده	مقیاس‌پذیری افقی + انتخاب مجدد NRF
توازن بار	مبتنی بر DNS یا ایستا	مبتنی بر NRF (ظرفیت، بار، محلیت)
مجوزدهی	TLS گام-به-گام	نشانه‌های OAuth 2.0 سرتاسری
تعریف API	ASN.1/XML اختصاصی 3GPP	OpenAPI 3.0 (استاندارد صنعت)
قابلیت توسعه	نسخه جدید = واسط‌های جدید	خدمات جدید به‌صورت پویا ثبت می‌شوند
اکوسیستم سازندگان	سازندگان مختص مخابرات	سازندگان ابر/IT می‌توانند مشارکت کنند

نگاشت عملکردی: EPC → 5G

عنصر EPC	معادل در 5G	تفاوت کلیدی
MME	AMF + SMF	جداسازی دسترسی/تحرك از مدیریت نشست
S-GW + P-GW	UPF	ساده‌شده به یک عنصر صفحه کاربر واحد
HSS	UDM + AUSF	جداسازی ذخیره‌سازی داده از احراز هویت
PCRF	PCF	همان نقش، اکنون روی SBI
– (جدید)	NRF	ثبت خدمات (بدون معادل در EPC!)
– (جدید)	NSSF	انتخاب برش (بدون شبکه‌بندی در 4G)
– (جدید)	NEF	جایگزین SCEF با نمایش API غنی‌تر

خلاصه

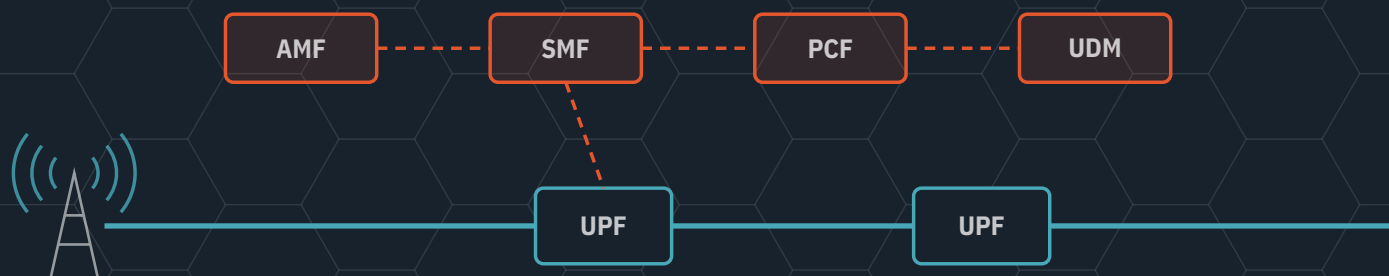
مفهوم	نکته کلیدی
انگیزه SBA	واسط‌های $N \times (N-1)/2$ در EPC مقیاس‌پذیر نیستند؛ SBA از گذرگاه مشترک استفاده می‌کند
اصول طراحی	HTTP/2، JSON، REST، میکروسرویس‌ها، بدون حالت
NRF	قلب SBA – ثبت‌نام، کشف، مجوزدهی
ارتباط	مستقیم (NF→NF) یا غیرمستقیم (از طریق SCP)
امنیت	mTLS + نشانه‌های OAuth 2.0 از NRF
تفاوت کلیدی	EPC = ایستا، سخت، یکپارچه؛ SBA = پویا، انعطاف‌پذیر، بومی-ابر

پرسش‌های مرور

- محاسبه کنید برای ۸ عنصر EPC چند واسط یکتا لازم است. SBA چگونه این را حل می‌کند؟
- چرا HTTP/2 بر HTTP/1.1 برای SBI انتخاب شد؟
- در حین ثبت‌نام NRF چه اطلاعاتی در پروفایل NF گنجانده می‌شود؟
- چرا UPF به گذرگاه SBI متصل نیست؟
- مدل‌های ارتباطی B و C در SCP را مقایسه کنید – چه زمانی هر یک را استفاده می‌کنید؟
- OAuth 2.0 در بستر SBA در 5G چگونه کار می‌کند؟ NRF چه نقشی دارد؟
- یک اپراتور می‌خواهد یک NF تحلیلی جدید (NWDAF) اضافه کند. میزان تلاش را در معماری EPC در برابر SBA مقایسه کنید.
- چرا NRF به‌عنوان «تنها حیاتی‌ترین» مؤلفه SBA در نظر گرفته می‌شود؟

مراجع

- 3GPP TS 23.501 — System Architecture for the 5G System (Stage 2) ◦
- 3GPP TS 23.502 — Procedures for the 5G System (Stage 2) ◦
- 3GPP TS 29.510 — NRF Services (Stage 3) ◦
- 3GPP TS 29.500 — Technical Realization of Service-Based Architecture ◦
- 3GPP TS 33.501 — Security Architecture and Procedures for 5G System ◦



در این ماژول

۳۸۴		مرور هسته 5G	۱
۳۸۵		معماری مرجع	۲
۳۸۶		توابع شبکه به صورت تفصیلی	۳
۳۹۷		صفحه کنترل در برابر صفحه کاربر در هسته 5G	۴
۳۹۹		مقایسه عمده: EPC در 4G در برابر هسته 5G	۵
۴۰۱		نقاط مرجع	۶
۴۰۲		گزینه های استقرار	۷
۴۰۵		خلاصه	

۱ مرور هسته 5G

شبکه هسته (5GC) 5G در 3GPP TS 23.501 تعریف شده است و یک بازطراحی بنیادی شبکه هسته موبایل را نمایندگی می‌کند. برخلاف EPC در 4G که از واسطه‌های نقطه-به-نقطه بین عناصر شبکه یکپارچه استفاده می‌کرد، 5GC یک **معماری خدمات‌محور (SBA)** را در پیش می‌گیرد که در آن توابع شبکه (NF) خدمات را از طریق API‌های RESTful روی HTTP/2 ارائه می‌دهند.

اصول طراحی کلیدی

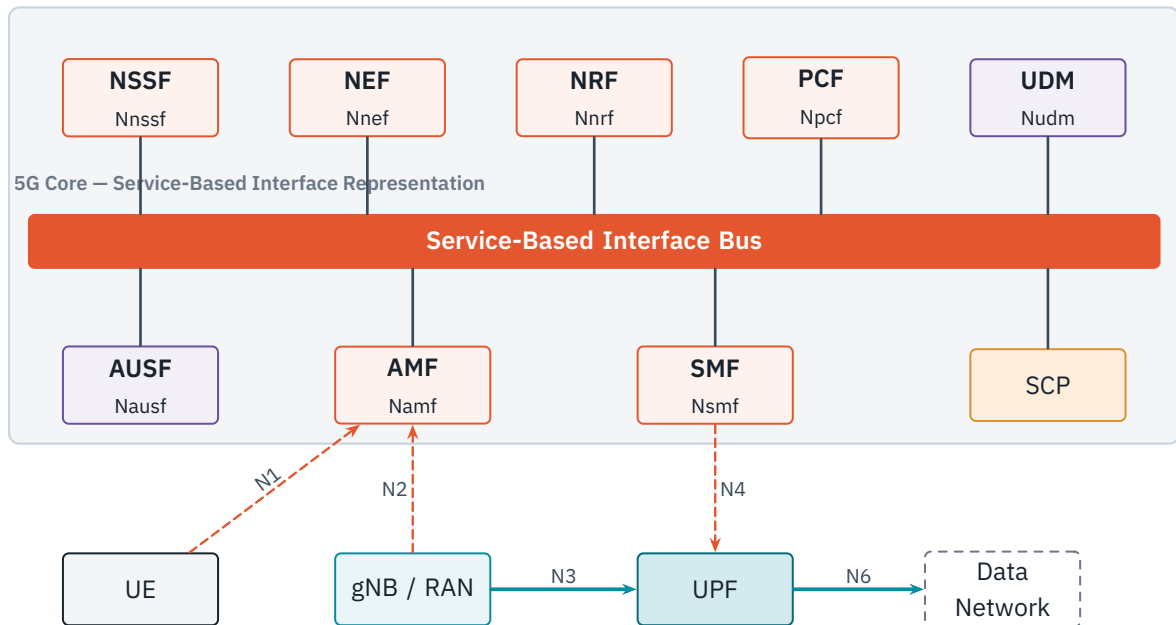
- **معماری خدمات‌محور (SBA):** NF‌ها از طریق واسطه‌های خدمات‌محور (SBI) با استفاده از HTTP/2 و JSON ارتباط برقرار می‌کنند
- **جداسازی کنترل و صفحه کاربر (CUPS):** جداسازی کامل CP و UP
- **طراحی NF بدون حالت:** حالت به صورت خارجی ذخیره می‌شود (UDSF) و مقیاس‌پذیری افقی را ممکن می‌سازد
- **شبکه‌بندی بومی:** پشتیبانی درون‌ساخت از چندین شبکه منطقی روی زیرساخت مشترک
- **بومی-اوپر:** طراحی‌شده برای استقرار کانتینری و مبتنی بر میکروسرویس
- **کشف NF مبتنی بر ثبت‌نام:** NF‌ها در NRF ثبت‌نام می‌کنند و همتاها را به صورت پویا کشف می‌کنند

۲ معماری مرجع

معماری 5GC دو بازنمایی معادل دارد که در TS 23.501 تعریف شده‌اند:

۲.۱ بازنمایی واسط خدمات‌محور (SBI)

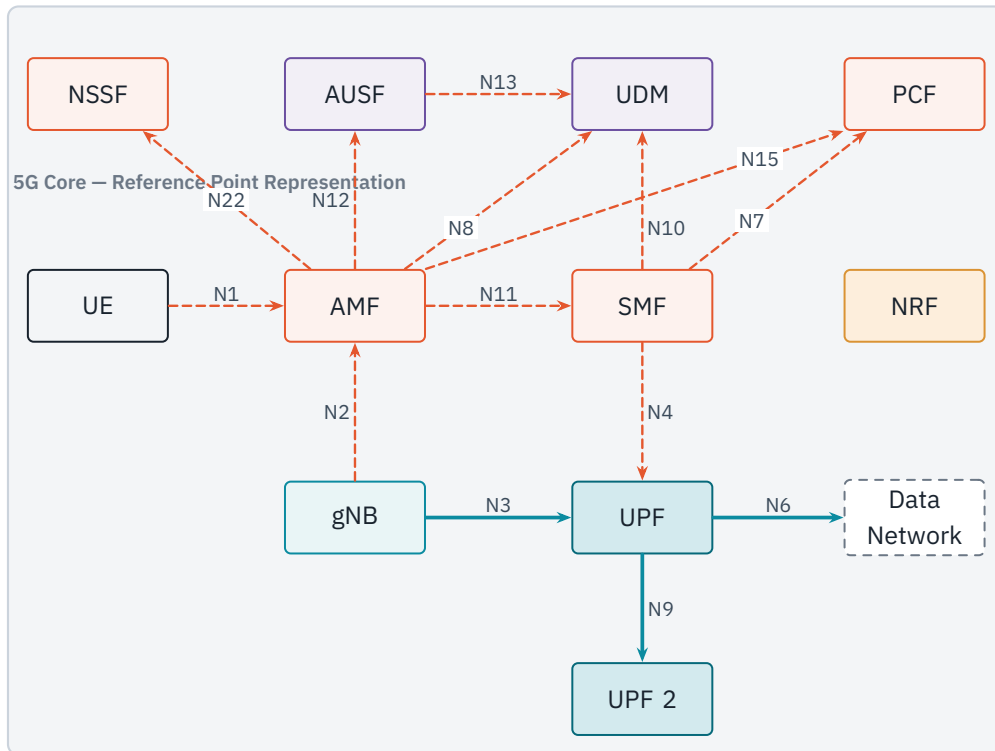
در این نما، تمام NFهای صفحه کنترل به یک گذرگاه خدمات مشترک متصل می‌شوند و خدمات را ارایه/مصرف می‌کنند.



شکل ۱۹.۱ هسته 5G در نمایش خدمات‌محور

۲.۲ بازنمایی نقطه مرجع

در این نما، نقاط مرجع نقطه-به-نقطه صریح بین NFها نشان داده می‌شوند.



شکل ۱۹.۲ هسته 5G در نمایش نقاط مرجع

۳ توابع شبکه به صورت تفصیلی

۳.۱ تابع مدیریت دسترسی و تحرک (AMF)

AMF نقطه تماس واحد برای تمام سیگنالینگ مرتبط با UE از RAN است. واسطه‌های N1 (NAS) و N2 (NGAP) را پایان می‌دهد.

مسئولیت‌های کلیدی:

- **پایان‌دهی NAS:** تمام پیام‌های NAS (ثبت‌نام، درخواست خدمات، برقراری نشست PDU) در AMF پایان می‌یابند
- **مدیریت ثبت‌نام:** ثبت‌نام، لغو ثبت‌نام و به‌روزرسانی‌های دوره‌ای ثبت‌نام UE را مدیریت می‌کند
- **مدیریت اتصال:** زمینه سیگنالینگ RRC را از طریق N2 به سمت gNB مدیریت می‌کند
- **مدیریت تحرک:** سیگنالینگ تحویل، مدیریت ناحیه ردیابی، هماهنگی صفحه‌بندی
- **امنیت:** احراز هویت را آغاز می‌کند (به AUSF واگذار می‌کند)، زمینه امنیتی NAS را مدیریت می‌کند (رمزگذاری + یکپارچگی)
- **انتخاب برش:** با NSSF برای تعیین برش شبکه مناسب تعامل دارد

شناسه‌های کلیدی:

شناسه	توضیح
GUAMI	شناسه یکتای جهانی AMF = MCC + MNC + AMF Region ID + AMF Set ID + AMF Pointer
5G-GUTI	شناسه موقت یکتای جهانی 5G = GUAMI + 5G-TMSI (تخصیص یافته به UE توسط AMF)
AMF Region ID	۸ بیت – یک منطقه درون PLMN را شناسایی می‌کند
AMF Set ID	۱۰ بیت – یک مجموعه AMF درون یک منطقه را شناسایی می‌کند
AMF Pointer	۶ بیت – یک AMF مشخص درون یک مجموعه را شناسایی می‌کند

واسط‌ها:

- N1: UE ↔ AMF (سیگنالینگ NAS، حمل شده به صورت شفاف روی RAN)
- N2: RAN ↔ AMF (پروتکل NGAP روی SCTP)
- N8: AMF ↔ UDM (بازیابی داده اشتراک)
- N11: AMF ↔ SMF (پیام‌های مدیریت نشست)
- N12: AMF ↔ AUSF (رویه‌های احراز هویت)
- N14: AMF ↔ AMF (حرک UE بین AMF‌ها)
- N15: AMF ↔ PCF (سیاست دسترسی و تحرک)
- N22: AMF ↔ NSSF (انتخاب برش)

ناحیه ثبت نام:

- از یک یا چند ناحیه ردیابی (TA) تشکیل شده است
- UE فقط هنگام حرکت به خارج از ناحیه ثبت نام خود، به روزرسانی ثبت نام انجام می‌دهد
- نواحی ثبت نام بزرگ تر ← سیگنالینگ کمتر، بار صفحه بندی بیشتر
- AMF ناحیه ثبت نام را بر اساس الگوی تحرک UE تخصیص می‌دهد

۳.۲ تابع مدیریت نشست (SMF)

SMF نشست‌های PDU را سرتاسری مدیریت می‌کند. (ها)UPF‌یی را که مسیر صفحه کاربر را تشکیل می‌دهند انتخاب و کنترل می‌کند.

مسئولیت‌های کلیدی:

- مدیریت نشست PDU: برقراری، اصلاح و آزادسازی نشست‌های PDU
- انتخاب و کنترل UPF: (های)UPF مناسب را انتخاب می‌کند، قواعد ارسال را از طریق N4/PCF برنامه ریزی می‌کند
- تخصیص آدرس IP: آدرس‌های IPv4/IPv6 را به UE‌ها تخصیص می‌دهد (یا به DHCP خارجی واگذار می‌کند)
- اجرای QoS: قواعد QoS را در UPF بر اساس سیاست‌های PCF نصب می‌کند

- **رومینگ:** سناریوهای مسیریابی خانگی و شکست محلی را مدیریت می‌کند
- **اعلان داده پیوند پایین‌سو:** هنگام رسیدن داده پیوند پایین‌سو برای UE بیکار، صفحه‌بندی را از طریق AMF فعال می‌کند

انواع نشست PDU:

نوع	توضیح	مورد استفاده
IPv4	اتصال IPv4 سنتی	دسترسی اینترنت قدیمی
IPv6	اتصال فقط-IPv6	IoT، شبکه‌های مدرن
IPv4v6	دو-پشته IPv4 + IPv6	دسترسی پیش‌فرض گوشی هوشمند
Ethernet	فریم‌های اترنت لایه-۲	گسترش LAN صنعتی، TSN
Unstructured	داده IP خام یا غیر-IP	حسگرهای IoT، تونل‌های نقطه-به-نقطه

واسط N4 و PFCP:

- N4 SMF را با استفاده از PFCP (پروتکل کنترل ارسال بسته) به UPF متصل می‌کند — 3GPP TS 29.244
- PFCP یک پروتکل مبتنی بر UDP است (پورت ۸۸۰۵) با:

- **برقراری نشست:** ایجاد زمینه ارسال در UPF
- **اصلاح نشست:** به‌روزرسانی قواعد (مثلاً تحویل، تغییر QoS)
- **حذف نشست:** حذف زمینه ارسال
- **ضربان:** تشخیص شکست UPF

لنگر نشست:

- **لنگر نشست (PSA) PDU** همان UPF است که نقطه اتصال پایدار به شبکه داده را حفظ می‌کند
- تداوم آدرس IP را در حین تحرک UE فراهم می‌کند
- در حین تحویل تغییر نمی‌کند (برخلاف UPF‌های میانی)
- SMF می‌تواند UPF‌های میانی (I-UPF) را برای مسیریابی محلی وارد کند در حالی که PSA پایدار می‌ماند

۳.۳ تابع صفحه کاربر (UPF)

UPF تنها NF صفحه کاربر در هسته 5G است. تمام پردازش بسته، ارسال و اجرای سیاست برای داده کاربر را انجام می‌دهد.

مسئولیت‌های کلیدی:

- **مسیریابی و ارسال بسته:** بسته‌ها را بین RAN و شبکه داده مسیریابی می‌کند
- **تشخیص و گزارش‌دهی ترافیک:** برای شناسایی کاربرد DPI انجام می‌دهد
- **مدیریت QoS:** در هر جریان را اجرا می‌کند (علامت‌گذاری، پلیسینگ، شکل‌دهی)
- **گزارش‌دهی مصرف:** حجم/مدت ترافیک را برای صورت‌حساب اندازه‌گیری می‌کند
- **طبقه‌بند پیوند بالاسو (UL-CL):** ترافیک را بر اساس تطبیق ترافیک به شبکه‌های داده مختلف هدایت می‌کند

- **نقطه انشعاب:** از نشست‌های PDU چند-میزبانه پشتیبانی می‌کند
- **بافرینگ:** بسته‌های پیوند پایین‌سو را برای UE‌های بیکار بافر می‌کند، DDN را به SMF فعال می‌کند

واسط‌ها:

واسط	اتصال	پروتکل	هدف
N3	gNB ↔ UPF	GTP-U روی UDP	تونل صفحه کاربر از RAN
N6	UPF ↔ DN	IP / Ethernet	نقطه خروج به شبکه داده
N9	UPF ↔ UPF	GTP-U روی UDP	ارسال بین-UPF (زنجیره‌سازی)
N4	SMF ↔ UPF	PFCP روی UDP	کنترل UPF از SMF

قواعد PFCP (برنامه‌ریزی‌شده توسط SMF از طریق N4):

قاعده	نام کامل	هدف
PDR	قاعده تشخیص بسته	بسته‌های ورودی را تطبیق می‌دهد (واسط مبدأ، فیلترهای IP، TEID در QFI، GTP)
FAR	قاعده اقدام ارسال	تعریف می‌کند چه کاری انجام شود (ارسال، دور ریختن، بافر، تکثیر)؛ مقصد را مشخص می‌کند
QER	قاعده اجرای QoS	محدودسازی نرخ (MBR/GBR)، دروازه‌بندی (باز/بسته)، QoS بازتابی
URR	قاعده گزارش‌دهی مصرف	محرك‌های اندازه‌گیری مبتنی بر حجم / زمان/رویداد برای صورت‌حساب
BAR	قاعده اقدام بافرینگ	رفتار بافرینگ، پارامترهای اعلان را کنترل می‌کند

روش‌های تشخیص ترافیک:

- **فیلتر SDF:** فیلتر 5-IP گانه (IP مبدأ/مقصد، پورت مبدأ/مقصد، پروتکل)
- **شناسه کاربرد:** پیش‌پیکربندی‌شده یا به صورت پویا از طریق DPI یادگرفته‌شده
- **TEID در GTP-U:** تونل‌های GTP مشخص را شناسایی می‌کند
- **QFI (شناسه جریان QoS):** به جریان‌های QoS مشخص نگاشت می‌شود

۳.۴ مدیریت داده یکپارچه (UDM)

UDM مدیریت داده مشترک، مدیریت اعتبارنامه احراز هویت و مجوزدهی اشتراک را فراهم می‌کند. این معادل HSS در 5G است.

مسئولیت‌های کلیدی:

- **ذخیره SUPI:** شناسه دائمی اشتراک (SUPI = قالب IMSI یا NAI) را ذخیره و مدیریت می‌کند

- **محاسبه اعتبارنامه احراز هویت:** بردارهای احراز هویت (AV) را با استفاده از کلید بلندمدت مشترک (K) و پارامترهای اپراتور (OP/OPc) تولید می‌کند
- **مدیریت پروفایل اشتراک:** خدمات اشتراک‌شده، مجوزهای DNN، پروفایل‌های QoS را نگه می‌دارد
- **مدیریت ثبت‌نام:** AMF/SMF خدمات‌دهنده را در هر مشترک ردیابی می‌کند (ثبت‌نام NF)
- **مجوزدهی DNN:** تأیید می‌کند که UE مجاز به دسترسی به ترکیب DNN/برش مشخص است
- **رمزگشایی SUCI:** SUCI را به SUPI بازمی‌گرداند (با استفاده از SIDF – تابع رمزگشایی شناسه اشتراک)

داده‌های کلیدی ذخیره‌شده:

- SUPI، کلیدهای رمزگشایی SUCI
- اعتبارنامه‌های احراز هویت مشترک (SQN، OP/OPc، K)
- S-NSSAI و فهرست DNN اشتراک‌شده
- پارامترهای QoS پیش‌فرض نشست
- ثبت‌نام‌های NF خدمات‌دهنده (SMF، AMF)
- داده اشتراک دسترسی و تحرک

واسط‌ها:

- **Nudm:** واسط خدمات‌محور ارایه‌شده توسط UDM
- **N8 (از طریق Nudm):** AMF داده اشتراک/تحرک را بازیابی می‌کند
- **N10 (از طریق Nudm):** SMF داده اشتراک مدیریت نشست را بازیابی می‌کند
- **N13 (از طریق Nudm):** AUSF اعتبارنامه‌های احراز هویت را بازیابی می‌کند

رابطه با UDR:

- UDM شامل منطق کاربرد است (محاسبه بردار احراز هویت، رمزگشایی SUCI)
- UDR مخزن داده خالص پشتیبان است
- UDM از طریق واسط Nudr به UDR دسترسی می‌یابد

۳.۵ تابع سرور احراز هویت (AUSF)

AUSF به‌عنوان کارساز احراز هویت برای شبکه 5G عمل می‌کند. رویه‌های احراز هویت بین UE و شبکه خانگی را اجرا می‌کند.

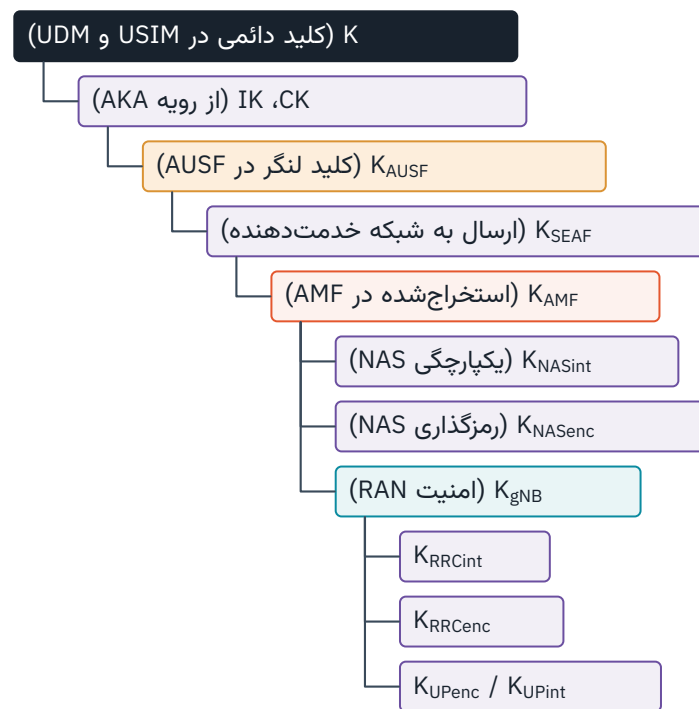
مسئولیت‌های کلیدی:

- **اجرای احراز هویت:** رویه‌های 5G-AKA یا EAP-AKA' را اجرا می‌کند
- **مشتق‌سازی K_{AUSF} :** کلید لنگر (K_{AUSF}) را مشتق می‌کند که تمام کلیدهای بعدی از آن مشتق می‌شوند
- **ذخیره نتیجه احراز هویت:** وضعیت احراز هویت را برای مراجعه بعدی ذخیره می‌کند
- **اختیار شبکه خانگی:** تضمین می‌کند تصمیم احراز هویت توسط شبکه خانگی گرفته می‌شود (حتی در رومینگ)

روش‌های احراز هویت:

روش	توضیح	مورد استفاده
5G-AKA	احراز هویت و توافق کلید 5G – AKA بهبودیافته با تأیید شبکه خانگی	روش اصلی برای UE‌های مبتنی بر USIM
EAP-AKA'	پروتکل احراز هویت قابل توسعه با AKA prime – مبتنی بر چارچوب EAP	رومینگ، دسترسی غیر-3GPP، IoT

سلسله‌مراتب کلید از AUSF:



شکل ۱۹.۳ سلسله‌مراتب کلیدهای 5G با ریشه در AUSF

واسط‌ها:

- **Nausf:** واسط خدمات‌محور ارایه‌شده توسط AUSF
- **N12 (از طریق Nausf):** AMF احراز هویت را آغاز می‌کند
- **N13 (از طریق Nudm):** AUSF بردارهای احراز هویت را از UDM بازیابی می‌کند

۳.۶ تابع کنترل سیاست (PCF)

PCF موتور سیاست متمرکز 5GC است. قواعد سیاستی برای کنترل رفتار شبکه در دسترسی، نشست‌ها و سیاست‌های مختص UE فراهم می‌کند.

مسئولیت‌های کلیدی:

- **تولید قاعده PCC:** قواعد کنترل سیاست و صورت‌حساب برای QoS و صورت‌حساب ایجاد می‌کند

- **سیاست AM:** سیاست‌های دسترسی و تحرک (شاخص RFSP، محدودیت‌های ناحیه خدمات، انتخاب RAT/فرکانس)
- **سیاست SM:** سیاست‌های مدیریت نشست (QoS، دروازه‌بندی، صورت‌حساب، هدایت ترافیک)
- **سیاست UE:** سیاست‌های تحویل‌شده به UE (قواعد URSP – سیاست انتخاب مسیر UE، ANDSP)
- **تصمیم سیاست:** تصمیمات سیاست بلندرنج بر اساس اشتراک، شرایط شبکه، درخواست‌های AF می‌گیرد

انواع سیاست:

سیاست	دامنه	تحویل به	هدف
سیاست AM	دسترسی و تحرک	AMF (N15)	ناحیه خدمات، RFSP، محدودیت RAT
سیاست SM	نشست	SMF (N7)	جریان‌های QoS، قواعد PCC، صورت‌حساب
سیاست UE	رفتار UE	UE (از طریق AMF)	WLANSP، ANDSP، URSP

محتوای قاعده PCC:

- شناسه قاعده و تقدم
- قالب جریان ترافیک (فیلتر SDF یا شناسه کاربرد)
- پارامترهای QoS (GBR، MBR، ARP، 5QI)
- وضعیت دروازه‌بندی (باز/بسته برای UL/DL)
- روش صورت‌حساب (آنلاین/آفلاین) و گروه نرخ‌گذاری
- سیاست هدایت ترافیک

واسط‌ها:

- **Npcf:** واسط خدمات‌محور ارایه‌شده توسط PCF
- **N7 (از طریق Npcf):** SMF تصمیمات سیاست SM را بازیابی می‌کند
- **N15 (از طریق Npcf):** AMF تصمیمات سیاست AM را بازیابی می‌کند
- **N5 (از طریق Npcf):** AF از طریق NEF یا مستقیماً بر سیاست تأثیر می‌گذارد

۳.۷ تابع انتخاب برش شبکه (NSSF)

NSSF در انتخاب نمونه برش شبکه و مجموعه AMF مناسب برای یک UE کمک می‌کند.

مسئولیت‌های کلیدی:

- **تعیین NSSAI مجاز:** تعیین می‌کند UE مجاز به استفاده از کدام S-NSSAI‌ها در PLMN خدمات‌دهنده است
- **نگاشت S-NSSAI:** NSSAI درخواستی را به NSSAI پیکربندی‌شده نگاشت می‌کند (نگاشت PLMN خانگی ↔ خدمات‌دهنده در رومینگ)
- **تغییر مسیر AMF:** وقتی AMF فعلی نمی‌تواند به برش انتخاب‌شده خدمات دهد، NSSF مجموعه AMF هدفی را شناسایی می‌کند که می‌تواند

○ **انتخاب NRF:** به انتخاب نمونه NRF مناسب برای کشف NF مختص برش کمک می‌کند

مفاهیم کلیدی:

اصطلاح	توضیح
S-NSSAI	NSSAI واحد = SST (نوع برش/خدمات ۸ بیتی) + SD اختیاری (تفکیک‌کننده برش ۲۴ بیتی)
NSSAI درخواستی	S-NSSAI های فرستاده شده توسط UE در Registration Request
NSSAI مجاز	S-NSSAI های مجاز توسط شبکه (بازگردانده شده در Registration Accept)
NSSAI پیکربندی شده	S-NSSAI های تأمین شده در UE توسط HPLMN/VPLMN
S-NSSAI اشتراک شده	اشتراک برش در UDM

مقادیر استاندارد SST:

- eMBB: SST=1 (پهن‌بند موبایل بهبودیافته)
- URLLC: SST=2 (ارتباطات فوق‌قابل اعتماد کم-تأخیر)
- MIoT: SST=3 (IoT انبوه)
- V2X: SST=4 (خودرو-به-همه‌چیز)

۳.۸ تابع مخزن شبکه (NRF)

NRF ثبت مرکزی برای تمام نمونه‌های NF در 5GC است. کشف و مجوزدهی خدمات را ممکن می‌سازد.

مسئولیت‌های کلیدی:

- **ثبت نام NF:** NF ها پروفایل خود را ثبت می‌کنند (نوع، ظرفیت، خدمات پشتیبانی شده، PLMN، برش، مکان)
- **کشف NF:** NF های مصرف‌کننده از NRF پرس‌وجو می‌کنند تا NF های تولیدکننده منطبق با معیارها را بیابند
- **اعلان وضعیت NF:** NF های مشترک شده را درباره تغییرات وضعیت NF مطلع می‌کند (ثبت نام شده، لغو ثبت نام شده، معلق)
- **صدور نشانه OAuth2:** نشانه‌های دسترسی برای مجوزدهی واسط خدمات‌محور صادر می‌کند

محتوای پروفایل NF:

- شناسه نمونه (NF UUID)
- نوع NF (AMF، SMF، UPF و غیره)
- وضعیت NF (REGISTERED، SUSPENDED، UNDISCOVERABLE)
- شناسه (های) PLMN خدمات داده شده
- (های) S-NSSAI پشتیبانی شده
- آدرس‌های FQDN یا IP
- خدمات و نسخه‌های پشتیبانی شده

- اطلاعات ظرفیت، اولویت، بار
- محلّیت جغرافیایی

پارامترهای پرس‌وجوی کشف:

- نوع NF هدف
- نوع NF درخواست‌کننده
- نام خدمات
- DNN، S-NSSAI، هدف، PLMN
- محلّیت ترجیحی

OAuth2 در 5GC:

- NRF به‌عنوان کارساز مجوزدهی OAuth2 عمل می‌کند
- NF مصرف‌کننده نشانه را با نوع NF هدف و خدمات درخواست می‌کند
- نشانه در درخواست‌های SBI گنجانده می‌شود (سرآیند Authorization)
- NF تولیدکننده پیش از سرویس‌دهی به درخواست، نشانه را اعتبارسنجی می‌کند

۳.۹ تابع نمایش شبکه (NEF)

NEF یک چارچوب ایمن برای نمایش قابلیت‌ها و رویدادهای 5GC به توابع کاربرد خارجی (AF) فراهم می‌کند.

مسئولیت‌های کلیدی:

- چارچوب نمایش: قابلیت‌های شبکه را از طریق API‌های استاندارد به AF‌های شخص سوم نمایش می‌دهد
- تأثیر ترافیک: AF می‌تواند مسیریابی ترافیک مشخص را درخواست کند (مثلاً مسیریابی ترافیک به کارساز لبه محلی)
- رویدادهای پیش: AF در رویدادهای UE اشتراک می‌کند (دسترسی‌پذیری، مکان، وضعیت اتصال)
- تأمین پارامتر: AF رفتار مورد انتظار UE، سیاست‌های انتقال داده پس‌زمینه را تأمین می‌کند
- ترجمه: بین شناسه‌های خارجی (GPSI، شناسه گروه خارجی) و شناسه‌های داخلی (SUPI) نگاشت می‌کند
- دروازه امنیتی: از دسترسی مستقیم AF به NF‌های داخلی جلوگیری می‌کند

قابلیت‌های کلیدی نمایش:

قابلیت	توضیح
رویدادهای پایش	دسترسی‌پذیری UE، گزارش مکان، از دست رفتن اتصال، وضعیت رومینگ
تأثیر ترافیک	درخواست مسیریابی ترافیک به شبکه داده محلی (رایانش لبه)
نمایش تحلیل	نمایش تحلیل‌های NWDAF به AF‌های خارجی
تأمین پارامتر	رفتار مورد انتظار UE، انتقال داده پس‌زمینه
محرك‌سازی دستگاه	فعال‌سازی اقدام مشخص روی دستگاه IoT
NIDD	تحویل داده غیر-IP برای IoT

۳.۱۰ مخزن داده یکپارچه (UDR)

UDR مخزن داده پشتیبان برای داده مشترک، سیاست و نمایش است. توسط UDM، PCF و NEF دسترسی می‌شود. مسیولیت‌های کلیدی:

- ذخیره داده اشتراک: پروفایل‌های مشترک دسترسی‌شده توسط UDM را ذخیره می‌کند
- ذخیره داده سیاست: داده سیاست (قواعد PCC، سیاست‌های AM/SM) دسترسی‌شده توسط PCF را ذخیره می‌کند
- ذخیره داده نمایش: اشتراک‌های نمایش و داده دسترسی‌شده توسط NEF را ذخیره می‌کند
- ذخیره داده کاربرد: داده ارایه‌شده توسط AF (مثلاً PFD‌ها – توصیف‌های جریان بسته) را ذخیره می‌کند

دسته‌های داده:

نوع داده	NF مصرف‌کننده	مثال‌ها
داده اشتراک	UDM	اعتبارنامه‌های احراز هویت، S-NSSAI، اشتراک‌شده، پیکربندی‌های DNN
داده سیاست	PCF	قالب‌های قاعده PCC، سیاست‌های داده حمایت‌شده
داده نمایش	NEF	اشتراک‌های پایش، درخواست‌های تأثیر AF
داده کاربرد	NEF/PCF	PFD‌ها، سیاست‌های انتقال داده پس‌زمینه

واسط:

- Nudr: واسط خدمات‌محور (تنها واسط UDR)
- دسترسی‌شده توسط (UDM (Nudr_DataManagement)، PCF (Nudr_DataManagement)، NEF (Nudr_DataManagement)

۳.۱۱ تابع ذخیره‌سازی داده غیرساخت‌یافته (UDSF)

UDSF با فراهم کردن ذخیره‌سازی خارجی برای داده زمینه NF، طراحی بدون حالت NF را ممکن می‌سازد. مسئولیت‌های کلیدی:

- **ذخیره‌سازی داده غیرساخت‌یافته:** زمینه/حالت دلخواه NF را به‌عنوان بلوک‌های داده مبهم ذخیره می‌کند
- **پشتیبانی NF بدون حالت:** NFها می‌توانند پس از راه‌اندازی مجدد حالت را بازیابی کنند یا بار را در بین نمونه‌ها متعادل کنند
- **عملیات CRUD:** عملیات ایجاد، خواندن، به‌روزرسانی، حذف روی رکوردهای ذخیره‌شده

چرا UDSF مهم است:

- بدون UDSF، هر نمونه NF وضعیت نشست را در حافظه نگه می‌دارد
- با UDSF، هر نمونه NF می‌تواند با بازیابی حالت از UDSF به هر درخواستی خدمات دهد
- مقیاس‌پذیری افقی واقعی، تغییر مسیر و استقرار بومی-ابر را ممکن می‌سازد
- هر نوع NF ممکن است نمونه UDSF خود را داشته باشد

واسط:

- **Nudsf:** واسط خدمات‌محور برای ذخیره/بازیابی داده غیرساخت‌یافته

۳.۱۲ عامل ارتباط خدمات (SCP)

SCP یک عنصر مسیریابی و توازن بار است که در مسیر ارتباط SBI بین NFها قرار می‌گیرد. در TS 23.501 نسخه 16+ تعریف شده است.

مسئولیت‌های کلیدی:

- **ارتباط غیرمستقیم:** NFها درخواست‌ها را به SCP می‌فرستند به‌جای مستقیماً به NF هدف
- **توازن بار:** درخواست‌ها را در بین چندین نمونه NF توزیع می‌کند
- **مسیریابی پیام:** پیام‌ها را بر اساس پارامترهای کشف مسیریابی می‌کند بدون نیاز NF مصرف‌کننده به کشف کامل
- **پنهان‌سازی توپولوژی:** توپولوژی NF داخلی را از شبکه‌های خارجی پنهان می‌کند (رومینگ)
- **کنترل اضافه‌بار:** مدیریت ازدحام و محدودسازی درخواست را پیاده‌سازی می‌کند

مدل‌های ارتباطی:

مدل	توضیح
مدل A (مستقیم)	NF مصرف‌کننده هدف را از طریق NRF کشف می‌کند، مستقیماً ارتباط برقرار می‌کند
مدل B (غیرمستقیم بدون کشف واگذارشده)	NF هدف را از طریق NRF کشف می‌کند، از طریق SCP مسیریابی می‌کند
مدل C (غیرمستقیم با کشف واگذارشده)	NF به SCP می‌فرستد، SCP کشف و مسیریابی را انجام می‌دهد
مدل D (غیرمستقیم با کشف واگذارشده + انتخاب)	SCP همه چیز را مدیریت می‌کند: کشف، انتخاب، مسیریابی

مزایا:

- پیاده‌سازی NF را ساده می‌کند (NFها نیازی به منطق پیچیده کشف/تلاش مجدد ندارند)
- دیدپذیری و تله‌متری متمرکز
- استقرار آسان‌تر دغدغه‌های عرضی (پایان‌دهی mTLS، ردیابی)
- مقیاس‌دهی بی‌وقفه NF بدون پیکربندی مجدد را ممکن می‌سازد

۴ صفحه کنترل در برابر صفحه کاربر در هسته 5G

5GC جداسازی سخت‌گیرانه‌ای بین صفحه کنترل (CP) و صفحه کاربر (UP) اعمال می‌کند که به‌عنوان CUPS (جداسازی کنترل و صفحه کاربر) شناخته می‌شود.

■ صفحه کنترل (CP)

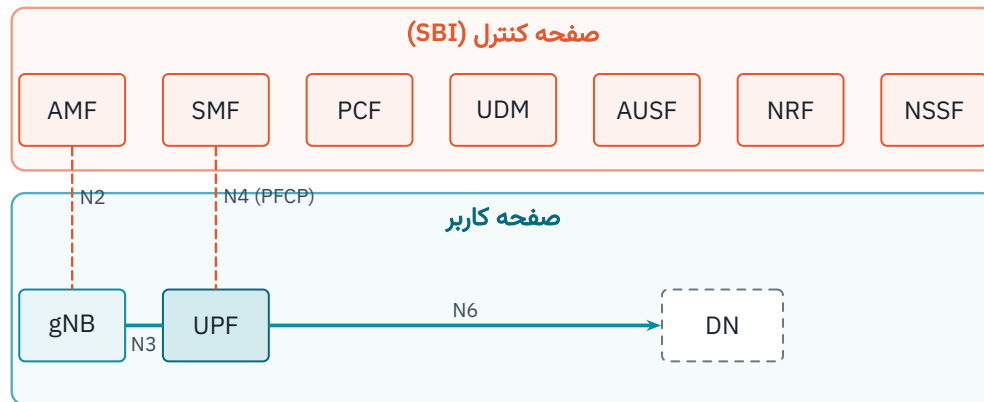
- تمام NFها به‌جز UPF در صفحه کنترل عمل می‌کنند
- ارتباط از طریق واسطه‌های خدمات‌محور (SBI) با استفاده از HTTP/2 + JSON
- پشته پروتکل: HTTP/2 → TCP → IP (یا از طریق SCP)
- توابع: سیگنالینگ، سیاست، احراز هویت، ثبت‌نام، مدیریت نشست، کشف
- بسته به نیازمندی‌های تأخیر، به‌صورت متمرکز یا منطقه‌ای مستقر می‌شود
- AMF و SMF لنگرهای اصلی CP برای سیگنالینگ UE و مدیریت نشست هستند

■ صفحه کاربر (UP)

- فقط UPF در صفحه کاربر عمل می‌کند
- توسط SMF از طریق N4 / PFCP (واسط کنترل) برنامه‌ریزی می‌شود
- پشته پروتکل داده کاربر: داده کاربرد ← لایه IP → UDP → GTP-U → PDU
- توابع: ارسال بسته، اجرای QoS، تشخیص ترافیک، اندازه‌گیری مصرف، بافرینگ
- بسته به نیازهای تأخیر و محلیت داده، می‌تواند در لبه، منطقه‌ای یا مکان‌های مرکزی مستقر شود

- چندین UPF می‌توانند زنجیره شوند (از طریق N9) برای زنجیره‌سازی تابع سرویس یا شکست محلی

خلاصه تعامل CP/UP

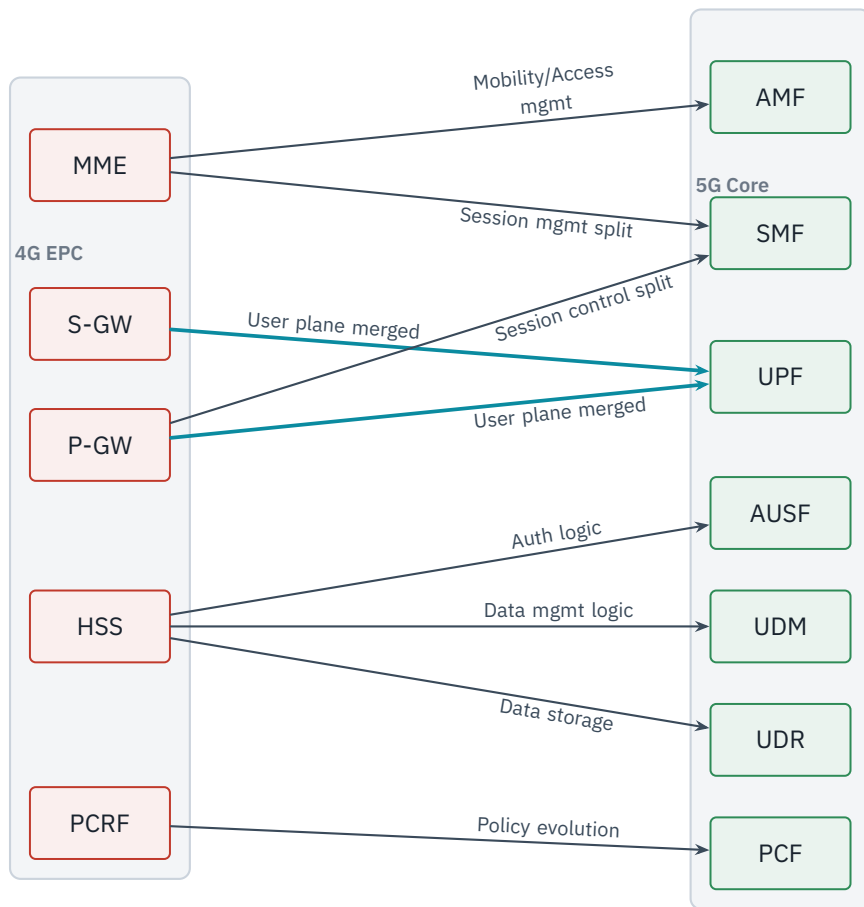


شکل ۱۹.۴ صفحه کنترل (SBI) و صفحه کاربر هسته 5G

مقایسه عمده: EPC در 4G در برابر هسته 5G

جنبه	4G در EPC	هسته (5GC) 5G
سبک معماری	واسط‌های نقطه-به-نقطه بین NE‌های یکپارچه	معماری خدمات‌محور (SBA)، میکروسرویس‌ها
پروتکل سیگنالینگ	Diameter، GTP-C (v2)	HTTP/2 + JSON (RESTful API‌های)
صفحه کاربر	S-GW + P-GW (ترکیبی یا جدا)	UPF (NF واحد صفحه کاربر)
پایگاه داده مشترکین	HSS (مبتنی بر Diameter)	UDM + UDR (مبتنی بر SBI، منطق/ذخیره‌سازی جدا)
احراز هویت	EPS-AKA از طریق HSS	'5G-AKA / EAP-AKA' از طریق AUSF + UDM
سیاست	PCRF (واسط‌های Rx، Gx، Sd)	PCF (SBI مربوط به Npcf، سیاست‌های AM/SM/UE)
مدیریت نشست	MME + S-GW + P-GW ترکیبی	SMF (NF اختصاصی، جدا از تحرک)
مدیریت تحرک	MME (ترکیب با سیگنالینگ نشست)	AMF (تحرک/دسترسی خالص، بدون منطق نشست)
شبکه‌بندی	به‌طور بومی پشتیبانی نمی‌شود	پشتیبانی بومی (S-NSSAI، NSSF، نمونه‌های NF در هر برش)
سبک واسط	نقاط مرجع ثابت (S1، S5، S6a، ...S11)	خدمات SBI + نقاط مرجع برای UP
مدیریت حالت	NE‌های حالت‌دار	NF‌های بدون حالت + UDSF برای حالت خارجی
استقرار	مبتنی بر تجهیز، یکپارچه	بومی-ابر، کانتینری، میکروسرویس‌ها
کشف	پیش‌پیکربندی شده یا مبتنی بر DNS	پویا از طریق NRF (ثبت نام + کشف + OAuth2)
رایانش لبه	دشوار (LIPA/SIPTO محدود)	بومی (UPF توزیع شده، LADN، یکپارچگی MEC)

نگاشت توابع شبکه از 4G به 5G



شکل ۱۹.۵ نگاشت توابع EPC به توابع شبکه هسته 5G

۶ نقاط مرجع

نقاط مرجع واسطه‌های بین جفت‌های NF مشخص را تعریف می‌کنند. در حالی که SBI برای ارتباط CP-به-CP استفاده می‌شود، نقاط مرجع برای درک جزئیات پروتکل مهم باقی می‌مانند.

جدول کامل نقاط مرجع

نقطه مرجع	اتصال	پروتکل/انتقال	هدف
N1	UE ↔ AMF	NAS روی RRC (از طریق gNB)	سیگنالینگ NAS (ثبت‌نام، درخواست‌های مدیریت نشست)
N2	RAN ↔ AMF	NGAP روی SCTP	سیگنالینگ RAN-CN (برقراری زمینه، تحویل، صفحه‌بندی)
N3	RAN ↔ UPF	GTP-U روی UDP/IP	تونل صفحه کاربر حامل داده نشست PDU
N4	SMF ↔ UPF	PFCP روی UDP (پورت ۸۸۰۵)	برنامه‌ریزی UPF (قواعد PDR، URR، QER، FAR)
N6	UPF ↔ DN	IP / Ethernet	خروج ترافیک کاربر به شبکه داده
N7	SMF ↔ PCF	SBI (HTTP/2)	سیاست SM (قواعد PCC، تصمیمات QoS)
N8	AMF ↔ UDM	SBI (HTTP/2)	داده اشتراک دسترسی/تحرك
N9	UPF ↔ UPF	GTP-U روی UDP/IP	ارسال صفحه کاربر بین-UPF
N10	SMF ↔ UDM	SBI (HTTP/2)	داده اشتراک مدیریت نشست
N11	AMF ↔ SMF	SBI (HTTP/2)	مدیریت چرخه عمر نشست PDU
N12	AMF ↔ AUSF	SBI (HTTP/2)	آغاز احراز هویت
N13	AUSF ↔ UDM	SBI (HTTP/2)	بازیابی بردار احراز هویت
N14	AMF ↔ AMF	SBI (HTTP/2)	تحرك بین-AMF (انتقال زمینه UE)
N15	AMF ↔ PCF	SBI (HTTP/2)	سیاست AM (محدودیت‌های دسترسی/تحرك)
N22	AMF ↔ NSSF	SBI (HTTP/2)	کمک در انتخاب برش
N27	NRF ↔ NRF	SBI (HTTP/2)	کشف NF بین-PLMN (از طریق SEPP)
N32	SEPP ↔ SEPP	PRINS / TLS	امنیت بین-PLMN (رومینگ)

جزئیات نقاط مرجع کلیدی

N1 (UE ↔ AMF):

- PDUهای NAS را حمل می‌کند (Registration Request/Accept، احراز هویت، حالت امنیتی، برقراری نشست (PDU)
- پیام‌های NAS به‌صورت شفاف توسط gNB رله می‌شوند (کپسوله‌شده در NGAP روی N2)
- پس از فعال‌سازی امنیت، از امنیت NAS (یکپارچگی + رمزگذاری) پشتیبانی می‌کند

N2 (RAN ↔ AMF):

- پروتکل NGAP روی SCTP
- رویه‌ها: Paging، Handover Required/Request، PDU Session Resource Setup، Initial UE Message
- سیگنالینگ مرتبط با UE و غیرمرتبط با UE را حمل می‌کند

N3 (RAN ↔ UPF):

- تونل GTP-U شناسایی‌شده با TEID (شناسه نقطه انتهایی تونل)
- یک تونل GTP-U در هر نشست PDU در هر جفت gNB-UPF
- شناسه جریان (QFI) QoS در سرآیند افزونه GTP-U برای نگاشت جریان‌های QoS حمل می‌شود

N4 (SMF ↔ UPF):

- PFCP (پروتکل کنترل ارسال بسته) – 3GPP TS 29.244
- مدیریت سطح نشست (برقراری، اصلاح، حذف)
- مدیریت سطح گره (برقراری ارتباط، ضربان)
- گزارش‌ها: گزارش‌های مصرف، اعلان داده پیوند پایین‌سو، نشانگر پایان

N9 (UPF ↔ UPF):

- تونل GTP-U برای مسیرهای صفحه کاربر چند-گامی
- در سناریوهای UL-CL (طبقه‌بند پیوند بالاسو) و نقطه انشعاب استفاده می‌شود
- زنجیره‌سازی تابع سرویس و استقرار UPF توزیع‌شده را ممکن می‌سازد

گزینه‌های استقرار ۷

معماری پیمانه‌ای 5GC توپولوژی‌های استقرار انعطاف‌پذیر بر اساس نیازمندی‌های سرویس را ممکن می‌سازد.

۷.۱ استقرار متمرکز

تمام NFها (شامل UPF) در یک مرکز داده مرکزی مستقر می‌شوند.

ویژگی‌ها:

- عملیات ساده، سایت واحد
- تأخیر بالاتر برای صفحه کاربر (تمام ترافیک از سایت مرکزی عبور می‌کند)
- مناسب برای پوشش گسترده با نیازمندی‌های تأخیر آسان‌گیر
- هزینه زیرساخت کمتر

۷.۲ استقرار توزیع‌شده

صفحه کنترل متمرکز، صفحه کاربر توزیع‌شده نزدیک‌تر به کاربران.

ویژگی‌ها:

- NFهای CP (AMF، SMF، PCF و غیره) در DC منطقه‌ای/مرکزی
- UPF در نقاط تجمع منطقه‌ای مستقر می‌شود
- تأخیر صفحه کاربر کاهش‌یافته
- SMF چندین نمونه UPF را در مکان‌های مختلف مدیریت می‌کند

۷.۳ استقرار UPF در لبه (یکپارچگی MEC)

نمونه‌های UPF در لبه شبکه (سایت سلول یا نقطه تجمع محلی) برای تأخیر فوق‌العاده کم مستقر می‌شوند.

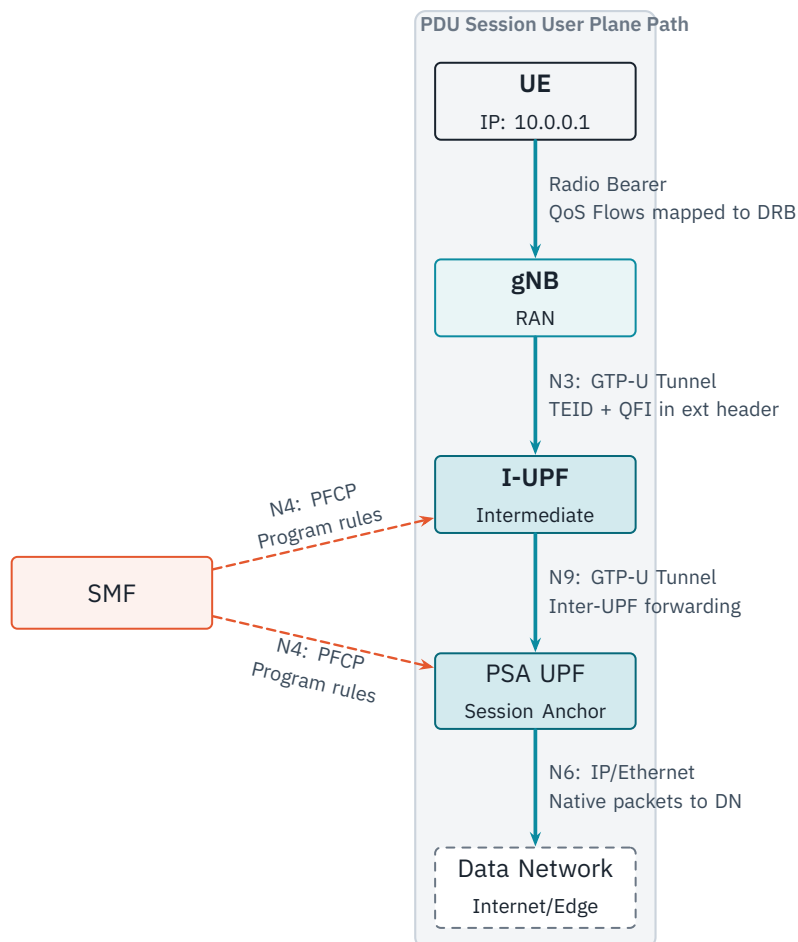
ویژگی‌ها:

- شکست محلی ترافیک در لبه
- رایانش لبه چند-دسترسی (MEC) را ممکن می‌سازد — چارچوب MEC سازمان ETSI
- SMF می‌تواند UPFهای لبه را بر اساس مکان UE به‌صورت پویا وارد/حذف کند
- UL-CL (طبقه‌بند پیوند بالاسو): جریان‌های ترافیک مشخص را به UPF لبه هدایت می‌کند در حالی که بقیه به UPF مرکزی می‌رود
- شبکه داده ناحیه محلی (LADN): شبکه داده فقط در ناحیه جغرافیایی مشخص در دسترس است
- موارد استفاده معمول: AR/VR، رانندگی خودران، خودکارسازی صنعتی، بازی ابری

مقایسه معماری استقرار

جنبه	متمرکز	توزیع شده	UPF لبه
مکان CP	DC مرکزی	DC مرکزی/ منطقه‌ای	DC مرکزی/ منطقه‌ای
مکان UP	DC مرکزی	PoP منطقه‌ای	سایت سلول / DC لبه
تأخیر صفحه کاربر	بالا (10-50ms)	متوسط (5-20ms)	فوق‌العاده کم (1-5ms)
پیچیدگی	کم	متوسط	بالا
موارد استفاده	پهن‌بند عمومی	خدمات منطقه‌ای	V2X, MEC, URLLC
تعداد UPF	کم	متوسط	زیاد

مسیر صفحه کاربر نشست PDU



شکل ۱۹.۶ مسیر صفحه کاربر یک نشست PDU با UPF میانی

جریان برقراری نشست PDU (ساده‌شده):

۱. UE → AMF : NAS PDU Session Establishment Request (از طریق N1)

۲. AMF → SMF : Nsmf_PDUSession_CreateSMContext (از طریق N11)

۳. SMF UPF را انتخاب می‌کند، آدرس IP تخصیص می‌دهد
۴. SMF → UPF: PFCP Session Establishment (از طریق N4) – PDR/FAR/QER را نصب می‌کند
۵. SMF → AMF: N1N2MessageTransfer (شامل NAS accept + اطلاعات N2)
۶. AMF → gNB: PDU Session Resource Setup Request (از طریق N2)
۷. gNB → UPF: تونل GTP-U برقرار می‌شود (N3)
۸. UE دریافت PDU Session Establishment Accept با قواعد QoS

خلاصه

هسته 5G یک تغییر پارادایم از EPC در 4G را نمایندگی می‌کند:

- **SBA جایگزین واسط‌های نقطه-به-نقطه می‌شود** – انعطاف‌پذیری، قابلیت استفاده مجدد و تحول مستقل NF را ممکن می‌سازد
- **CUPS کامل** – UPF تنها موجودیت صفحه کاربر است، قابل برنامه‌ریزی از طریق PFCP
- **بومی-ابر از طراحی** – NFهای بدون حالت، UDSF، کشف مبتنی بر NRF، کانتینری‌سازی
- **شبکه‌بندی بومی** – S-NSSAI، NSSF، انتخاب NF در هر برش از پایه
- **امنیت تقویت‌شده** – پنهان‌سازی SUCI، احراز هویت کنترل‌شده توسط شبکه خانگی، OAuth2 در SBI
- **آماده-لبه** – UPF توزیع‌شده، UL-CL، LADN برای خدمات فوق‌کم-تأخیر

مراجع: 3GPP TS 23.501 (معماری سیستم)، TS 23.502 (رویه‌ها)، TS 29.244 (PFCP)، TS 33.501 (معماری امنیت)



در این ماژول

۴۰۷	ثبت نام (ثبت نام اولیه)	۱
۴۱۴	احراز هویت (5G-AKA)	۲
۴۲۰	برقراری امنیت	۳
۴۲۵	برقراری نشست PDU	۴
۴۳۱	آزادسازی نشست PDU	۵
۴۳۵	درخواست خدمات	۶
۴۳۸	صفحه بندی	۷
۴۴۱	تحويل Xn	۸
۴۴۷	تحويل N2 (بین-AMF)	۹
۴۵۳	خلاصه: جدول مقایسه رویه ها	
۴۵۳	مراجع کلیدی	

۱ ثبت‌نام (ثبت‌نام اولیه)

هدف

رویه ثبت‌نام اولیه به UE امکان می‌دهد برای اولین بار یا پس از لغو ثبت‌نام، در شبکه هسته 5G (5GC) ثبت‌نام کند. حضور UE در شبکه را برقرار می‌کند، مشترک را احراز هویت می‌کند، یک 5G-GUTI (شناسه موقت یکتای جهانی) تخصیص می‌دهد و به‌صورت اختیاری یک نشست PDU برای اتصال داده برقرار می‌کند.

پیش‌شرط‌ها

- UE روشن است و یک USIM معتبر با اعتبارنامه‌های اشتراک 5G دارد
- UE یک PLMN انتخاب کرده و روی یک سلول (gNB) کمپ کرده است
- UE در حالت RRC_IDLE یا RRC_INACTIVE است
- UE هیچ 5G-GUTI معتبری ندارد (ثبت‌نام بار اول) یا GUTI قبلی منقضی شده است
- اتصال RRC برقرار شده است (رویه دسترسی تصادفی کامل شده)

NFهای درگیر

تابع شبکه	نقش
UE	ثبت نام را آغاز می‌کند، هویت (SUCI/5G-GUTI) را ارائه می‌دهد
gNB	گره RAN، پیام‌های NAS را بین UE و AMF ارسال می‌کند
AMF	لنگر ثبت نام، AUSF را انتخاب می‌کند، زمینه را مدیریت می‌کند
AUSF	کارساز احراز هویت، اعتبارنامه‌ها را اعتبارسنجی می‌کند
UDM	داده اشتراک را ذخیره می‌کند، بردارهای احراز هویت را تولید می‌کند
ARPF	مخزن اعتبارنامه احراز هویت (درون UDM)
PCF	سیاست‌های AM را فراهم می‌کند
SMF	مدیریت نشست (در صورت درخواست نشست PDU)
UPF	صفحه کاربر (در صورت درخواست نشست PDU)
NRF	کشف و انتخاب NF
NSSF	انتخاب برش شبکه

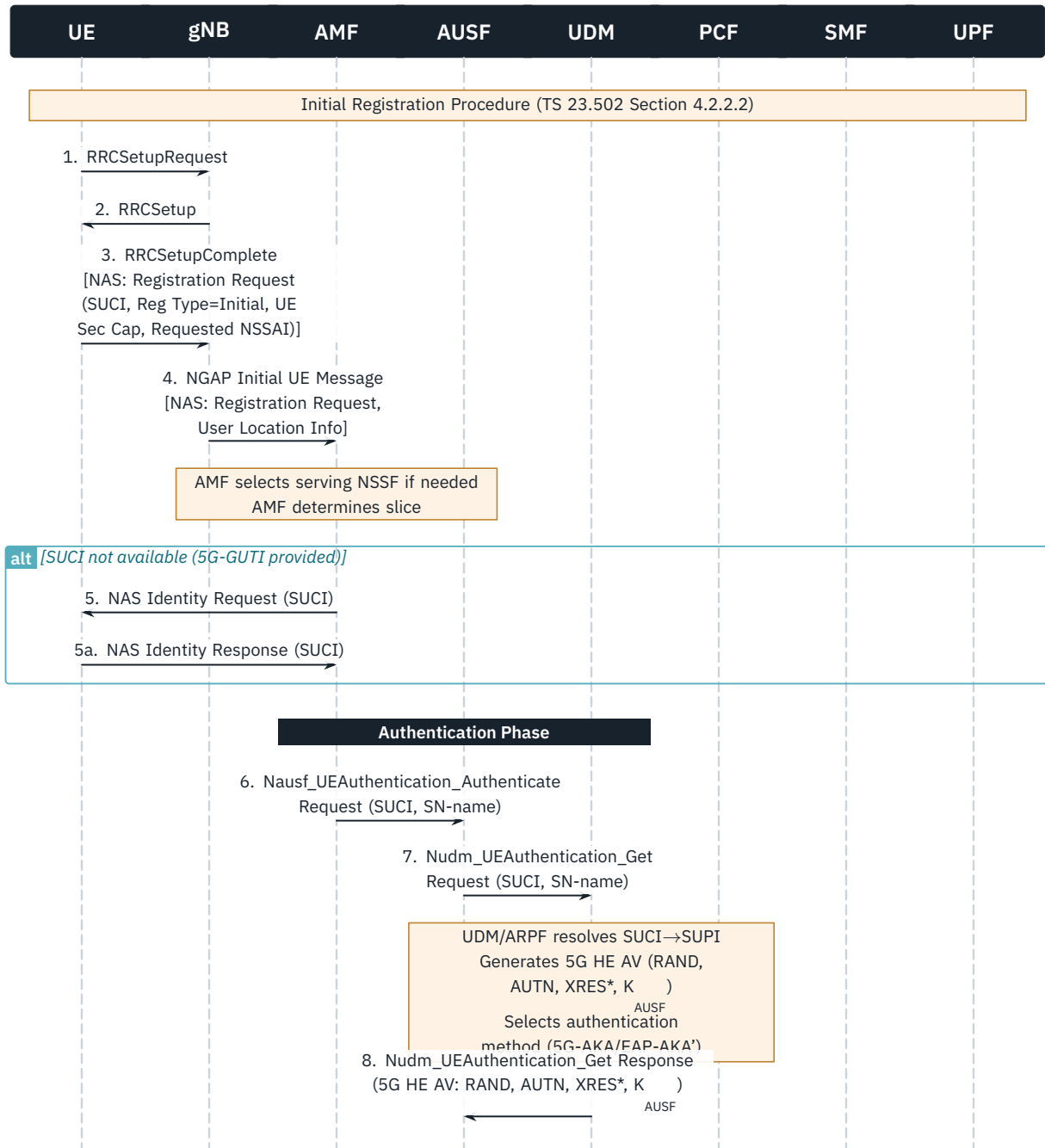
پیام‌ها

گام	واسط	پیام
۱	Uu (UE→gNB)	RRCSetupRequest
۲	Uu (gNB→UE)	RRCSetup
۳	Uu (UE→gNB)	RRCSetupComplete + NAS Registration Request
۴	N2 (gNB→AMF)	NGAP Initial UE Message (NAS: Registration Request)
۵	N12 (AMF→AUSF)	Nausf_UEAuthentication_ Authenticate Request
۶	N13 (AUSF→UDM)	Nudm_UEAuthentication_Get Request
۷	N13 (UDM→AUSF)	Nudm_UEAuthentication_Get Response (AV)
۸	N12 (AUSF→AMF)	Nausf_UEAuthentication_ Authenticate Response
۹	N2/NAS (AMF→UE)	Authentication Request (RAND, AUTN)
۱۰	N2/NAS (UE→AMF)	Authentication Response (RES*)
۱۱	N12 (AMF→AUSF)	Nausf_UEAuthentication_ Authenticate (RES*)
۱۲	N12 (AUSF→AMF)	Nausf_UEAuthentication_ Authenticate (Success + K_{SEAF})
۱۳	N2/NAS (AMF→UE)	Security Mode Command
۱۴	N2/NAS (UE→AMF)	Security Mode Complete
۱۵	N8 (AMF→UDM)	Nudm_UECM_Registration
۱۶	N8 (AMF→UDM)	Nudm_SDM_Get (Subscription Data)
۱۷	N15 (AMF→PCF)	Npcf_AMPolicyControl_Create
۱۸	N2/NAS (AMF→UE)	5G-GUTI) Registration Accept (Allowed NSSAI ,TAI List
۱۹	N2/NAS (UE→AMF)	Registration Complete
۲۰	N2 (AMF→gNB)	NGAP Initial Context Setup Request

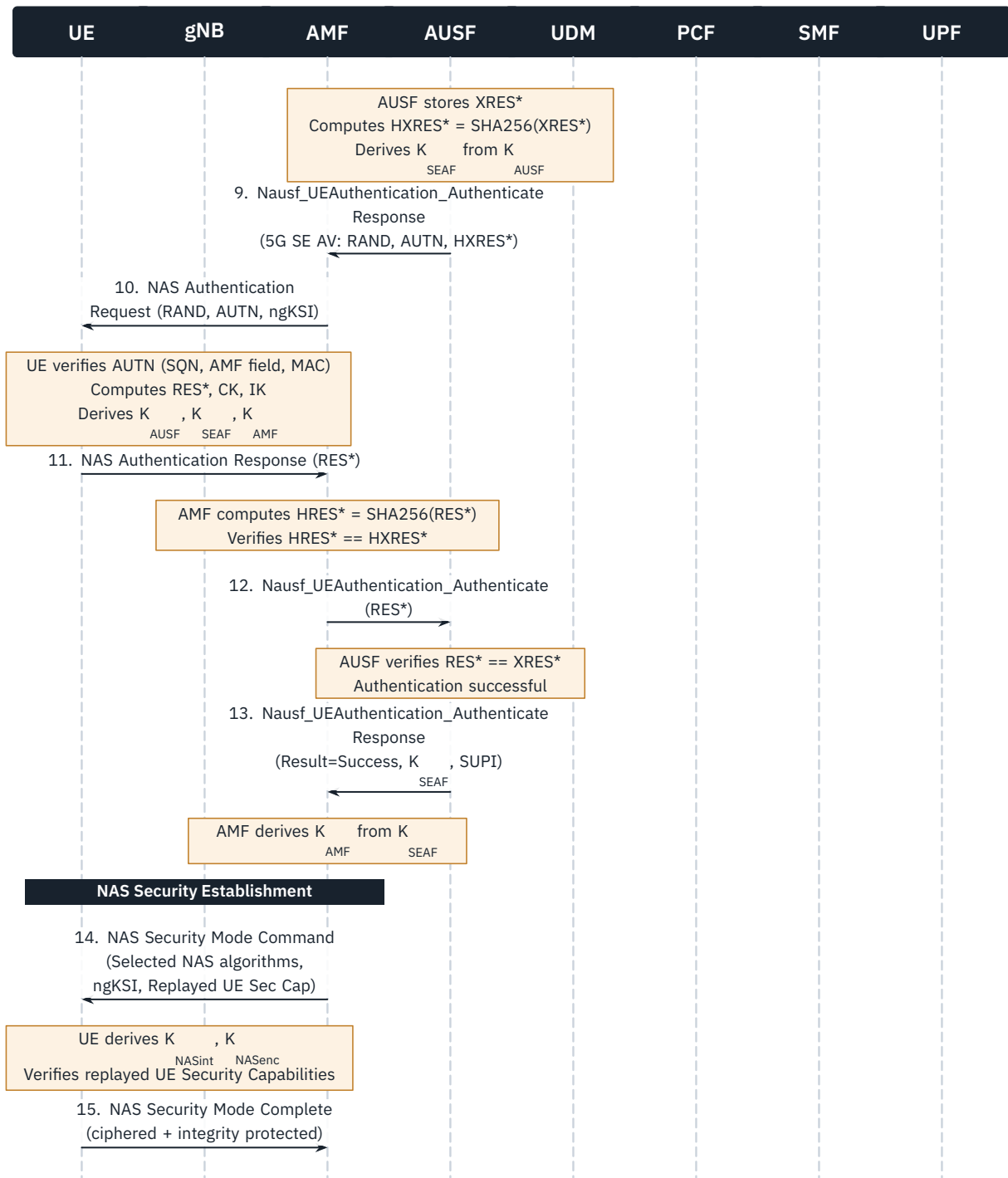
جریان گام-به-گام

۱. **برقراری اتصال RRC:** UE دسترسی تصادفی انجام می‌دهد و RRCSetupRequest را به gNB می‌فرستد
۲. **راه‌اندازی RRC:** gNB با پیام RRCSetup پاسخ می‌دهد
۳. **درخواست ثبت‌نام:** UE یک RRCSetupComplete حاوی NAS Registration Request می‌فرستد (شامل SUCI یا 5G-GUTI، نوع ثبت‌نام، قابلیت‌های امنیتی UE، NSSAI درخواستی)
۴. **انتخاب AMF:** gNB مناسب را انتخاب می‌کند (در صورت نیاز از طریق NSSF) و از طریق NGAP Initial UE Message ارسال می‌کند
۵. **درخواست هویت (شرطی):** اگر AMF نتواند هویت را حل کند، Identity Request را به UE می‌فرستد
۶. **حل SUCI:** AMF احراز هویت را آغاز می‌کند؛ SUCI را به AUSF می‌فرستد
۷. **درخواست بردار احراز هویت:** AUSF بردار احراز هویت را از UDM/ARPF می‌گیرد
۸. **تولید AV:** UDM/ARPF یک 5G HE AV تولید می‌کند (K_{AUSF} ، $XRES^*$ ، AUTN، RAND)، SUCI را به SUPI حل می‌کند
۹. **پاسخ بردار احراز هویت:** AUSF بردار را دریافت می‌کند، $HXRES^*$ را محاسبه می‌کند، $XRES^*$ را ذخیره می‌کند
۱۰. **درخواست احراز هویت:** AMF یک NAS Authentication Request به UE می‌فرستد (AUTN، RAND)
۱۱. **تأیید UE:** UE مقدار AUTN را تأیید می‌کند، RES^* ، CK، IK را محاسبه و K_{AUSF} را مشتق می‌کند
۱۲. **پاسخ احراز هویت:** UE یک Authentication Response (RES^*) به AMF می‌فرستد
۱۳. **تأیید RES:** AMF مقدار RES را به AUSF می‌فرستد؛ AUSF تأیید می‌کند $HRES^*$ با $HXRES^*$ مطابقت دارد
۱۴. **تأیید احراز هویت:** AUSF به AMF تأیید می‌کند، K_{SEAF} را فراهم می‌کند؛ AMF مقدار K_{AMF} را مشتق می‌کند
۱۵. **امنیت NAS:** AMF یک Security Mode Command می‌فرستد (الگوریتم‌های انتخاب‌شده)؛ UE با Security Mode Complete پاسخ می‌دهد
۱۶. **ثبت‌نام در UDM:** AMF در UDM ثبت‌نام می‌کند (Nudm_UECM_Registration)
۱۷. **بازیابی اشتراک:** AMF داده اشتراک را از UDM بازیابی می‌کند (Nudm_SDM_Get)
۱۸. **انجمن سیاست:** AMF انجمن سیاست AM را با PCF برقرار می‌کند
۱۹. **پذیرش ثبت‌نام:** AMF یک Registration Accept می‌فرستد (5G-GUTI، TAI List، Allowed NSSAI، ناحیه ثبت‌نام)
۲۰. **تکمیل ثبت‌نام:** UE با Registration Complete تأیید می‌کند؛ 5G-GUTI جدید را ذخیره می‌کند

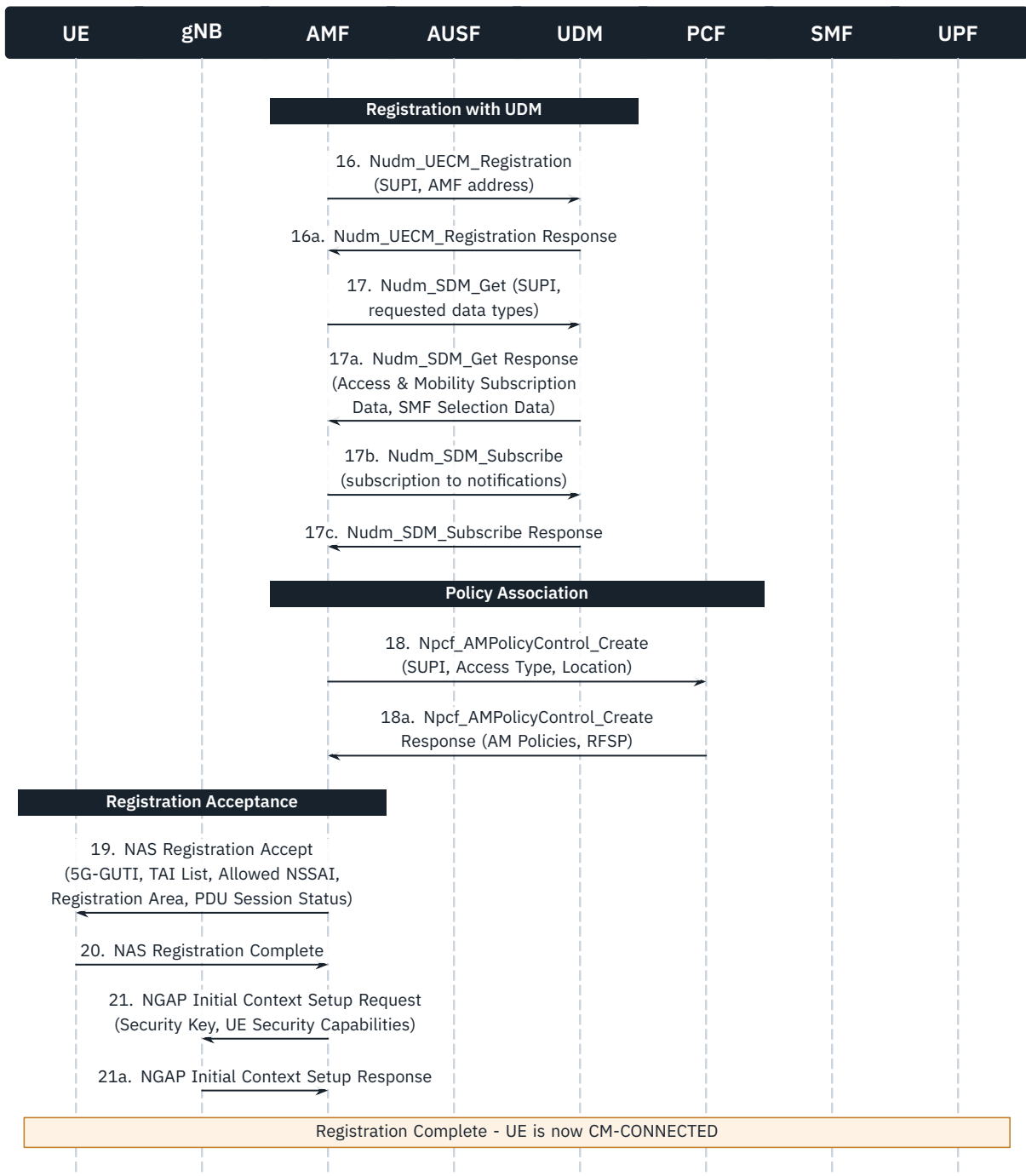
نمودار توالی تفصیلی



شکل ۲۰.۱ ثبت‌نام اولیه (TS 23.502 §4.2.2.2) (بخش ۱ از ۳)



شکل ۲۰.۲ ثبت‌نام اولیه (TS 23.502 §4.2.2.2) (بخش ۲ از ۳)



شکل ۲۰.۳ ثبت‌نام اولیه (TS 23.502 §4.2.2.2) (بخش ۳ از ۳)

موارد شکست

شکست	علت	پاسخ شبکه
شکست احراز هویت	اعتبارنامه نامعتبر، SQN از همگام‌سازی خارج	Sync یا Authentication Reject یا Failure
رد ثبت‌نام	بدون اشتراک، رومینگ مجاز نیست	Registration Reject (علت: #۱۱، #۱۵)
PLMN مجاز نیست	UE برای PLMN بازدید شده اشتراک ندارد	Registration Reject (علت: #۱۱)
ازدحام	اضافه بار شبکه	Registration Reject (علت: #۲۲) + تایمر عقب‌نشینی
شکست بررسی یکپارچگی	شکست NAS MAC	رد بی‌صدا یا احراز هویت مجدد
UDM غیرقابل دسترس	شکست ارتباط SBI	Registration Reject یا تلاش مجدد AMF
برش در دسترس نیست	S-NSSAI درخواستی پشتیبانی نمی‌شود	Registration Accept یا Allowed با NSSAI کاهش‌یافته

۲ احراز هویت (5G-AKA)

هدف

رویه 5G-AKA (احراز هویت و توافق کلید) احراز هویت متقابل بین UE و شبکه را فراهم می‌کند و کلیدهای رمزنگاری مشترک را برقرار می‌سازد. تضمین می‌کند شبکه هویت مشترک را تأیید می‌کند و UE تأیید می‌کند که با شبکه‌ای مشروع در ارتباط است. این رویه کلید لنگر (K_{AUSF}) را تولید می‌کند که تمام کلیدهای امنیتی بعدی از آن مشتق می‌شوند.

پیش‌شرط‌ها

- UE ثبت‌نام را آغاز کرده یا احراز هویت مجدد فعال شده است
- UE یک USIM معتبر با کلید بلندمدت K و OP/OPc دارد
- AUSF از AMF خدمات‌دهنده قابل دسترس است
- UDM/ARPF اعتبارنامه‌های اشتراک معتبر برای مشترک دارد
- SUCI ارایه شده است (یا از UE یا حل‌شده از 5G-GUTI)

۱۱ NF‌های درگیر

تابع شبکه	نقش
UE (USIM)	کلید دائمی K را نگه می‌دارد؛ AUTN را تأیید می‌کند؛ RES* را محاسبه می‌کند
AMF (SEAF)	لنگر امنیتی؛ پیام‌های احراز هویت را رله می‌کند؛ K_{AMF} را مشتق می‌کند
AUSF	RES* را در برابر XRES* تأیید می‌کند؛ K_{SEAF} را مشتق می‌کند
UDM/ARPF	بردارهای احراز هویت را تولید می‌کند؛ کلید دائمی K را نگه می‌دارد
SIDF (درون UDM)	SUCI را برای به‌دست آوردن SUPI رمزگشایی می‌کند

۱۲ پیام‌ها

گام	واسط	پیام	پارامترهای کلیدی
۱	N12	Nausf_UEAuthentication_Authenticate Request	SUCI/SUPI، نام شبکه خدمات‌دهنده
۲	N13	Nudm_UEAuthentication_Get Request	SUCI/SUPI، نام شبکه خدمات‌دهنده
۳	N13	Nudm_UEAuthentication_Get Response	5G HE AV (RAND، AUTN، XRES*، K_{AUSF})
۴	N12	Nausf_UEAuthentication_Authenticate Response	5G SE AV (HXRES*، RAND، AUTN)
۵	NAS	Authentication Request	RAND، AUTN، ngKSI
۶	NAS	Authentication Response	RES*
۷	N12	Nausf_UEAuthentication_Authenticate	RES*
۸	N12	Nausf_UEAuthentication_Authenticate Response	SUPI، K_{SEAF} ، Result

۱۳ جریان گام-به-گام

۱. محرک: AMF تعیین می‌کند احراز هویت لازم است (ثبت‌نام اولیه، احراز هویت مجدد دوره‌ای، یا تحویل بین-AMF)
۲. انتخاب AUSF: AMF بر اساس شبکه خانگی SUPI یک AUSF انتخاب می‌کند (از طریق NRF)
۳. آغاز احراز هویت: AMF مقدار SUCI و نام شبکه خدمات‌دهنده (SN-name) را به AUSF می‌فرستد
۴. درخواست UDM: AUSF درخواست را با SUCI و SN-name به UDM ارسال می‌کند

۵. رمزگشایی **SUCI**: SIDF (درون UDM) SUCI را با کلید خصوصی شبکه خانگی رمزگشایی می‌کند ← SUPI را به دست می‌آورد

۶. تولید **AV**: ARPF یک 5G HE AV با استفاده از موارد زیر تولید می‌کند:

◦ RAND (چالش تصادفی)

◦ AUTN = SQN ⊕ AK || AMF || MAC (نشانه احراز هویت شبکه)

◦ XRES* = KDF(CK, IK, SN-name, RAND, RES) (پاسخ مورد انتظار)

◦ $K_{AUSF} = KDF(CK, IK, SN-name, SQN \oplus AK)$ (کلید لنگر)

۷. **AV به AUSF**: UDM مقدار 5G HE AV را به AUSF بازمی‌گرداند

۸. پردازش **AUSF**: AUSF مقدار XRES* را ذخیره می‌کند، $HXRES^* = SHA-256(XRES[128..255] || XRES)$ محاسبه می‌کند، K_{SEAF} را از K_{AUSF} مشتق می‌کند

۹. **SE AV به AMF**: AUSF مقدار 5G SE AV (HXRES*, AUTN, RAND) را به AMF می‌فرستد

۱۰. چالش به **UE**: AMF یک Authentication Request (ngKSI, AUTN, RAND) به UE می‌فرستد

۱۱. تأیید **UE**: USIM مقدار AUTN را تأیید می‌کند:

◦ AK را از RAND با استفاده از f5 استخراج می‌کند، SQN را بازیابی می‌کند

◦ XMAC را محاسبه و تأیید می‌کند $XMAC == MAC$ (احراز هویت شبکه)

◦ تأیید می‌کند SQN در محدوده قابل قبول است (محافظت از بازپخش)

۱۲. مشتق‌سازی کلید در **UE**: UE موارد زیر را محاسبه می‌کند:

◦ RES, CK, IK از RAND با استفاده از f2, f3, f4

◦ $RES^* = KDF(CK, IK, SN-name, RAND, RES)$

◦ $K_{AUSF} = KDF(CK, IK, SN-name, SQN \oplus AK)$

◦ $K_{SEAF} = KDF(K_{AUSF}, SN-name)$

◦ $K_{AMF} = KDF(K_{SEAF}, SUPI, ABBA)$

۱۳. پاسخ: UE یک Authentication Response با RES* به AMF می‌فرستد

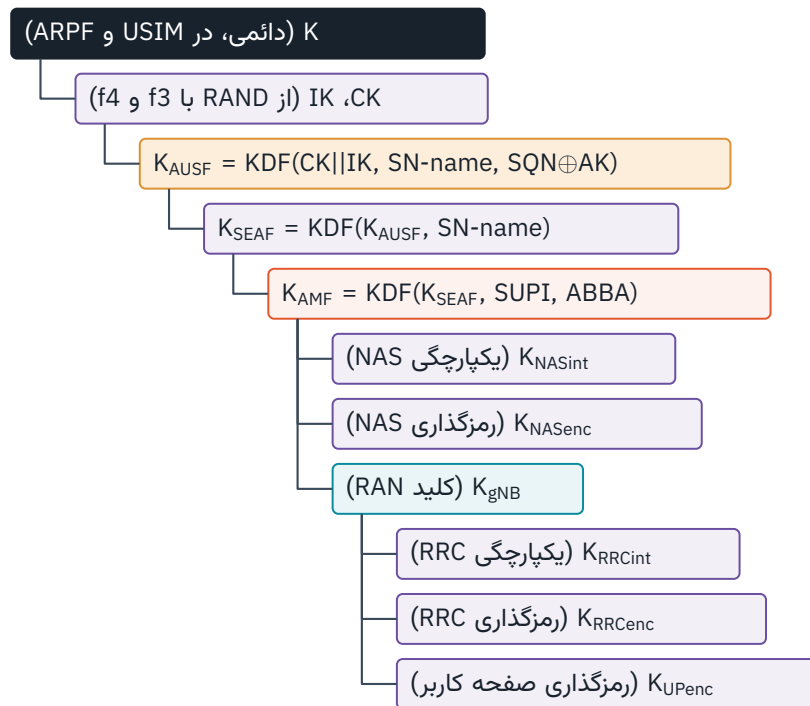
۱۴. تأیید **AMF**: AMF مقدار HRES* را محاسبه و تأیید می‌کند $HRES^* == HXRES^*$

۱۵. تأیید **AUSF**: AMF مقدار RES* را به AUSF ارسال می‌کند؛ AUSF تأیید می‌کند $RES^* == XRES^*$

۱۶. موفقیت: AUSF موفقیت، K_{SEAF} و SUPI تأیید شده را به AMF بازمی‌گرداند

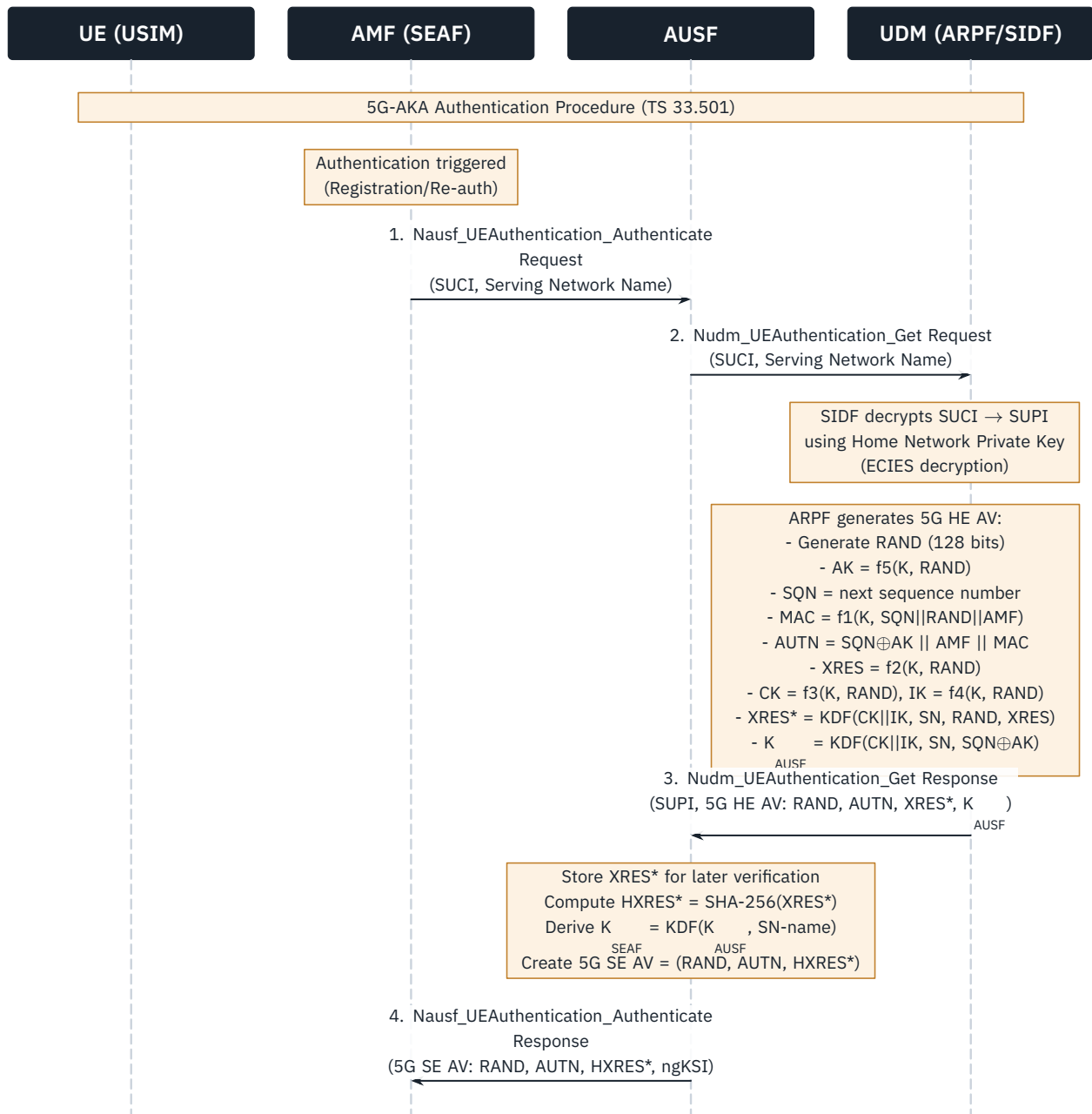
۱۷. مشتق‌سازی **AMF**: $K_{AMF} = KDF(K_{SEAF}, SUPI, ABBA)$ مقدار AMF را مشتق می‌کند

سلسله‌مراتب کلید مشتق‌شده

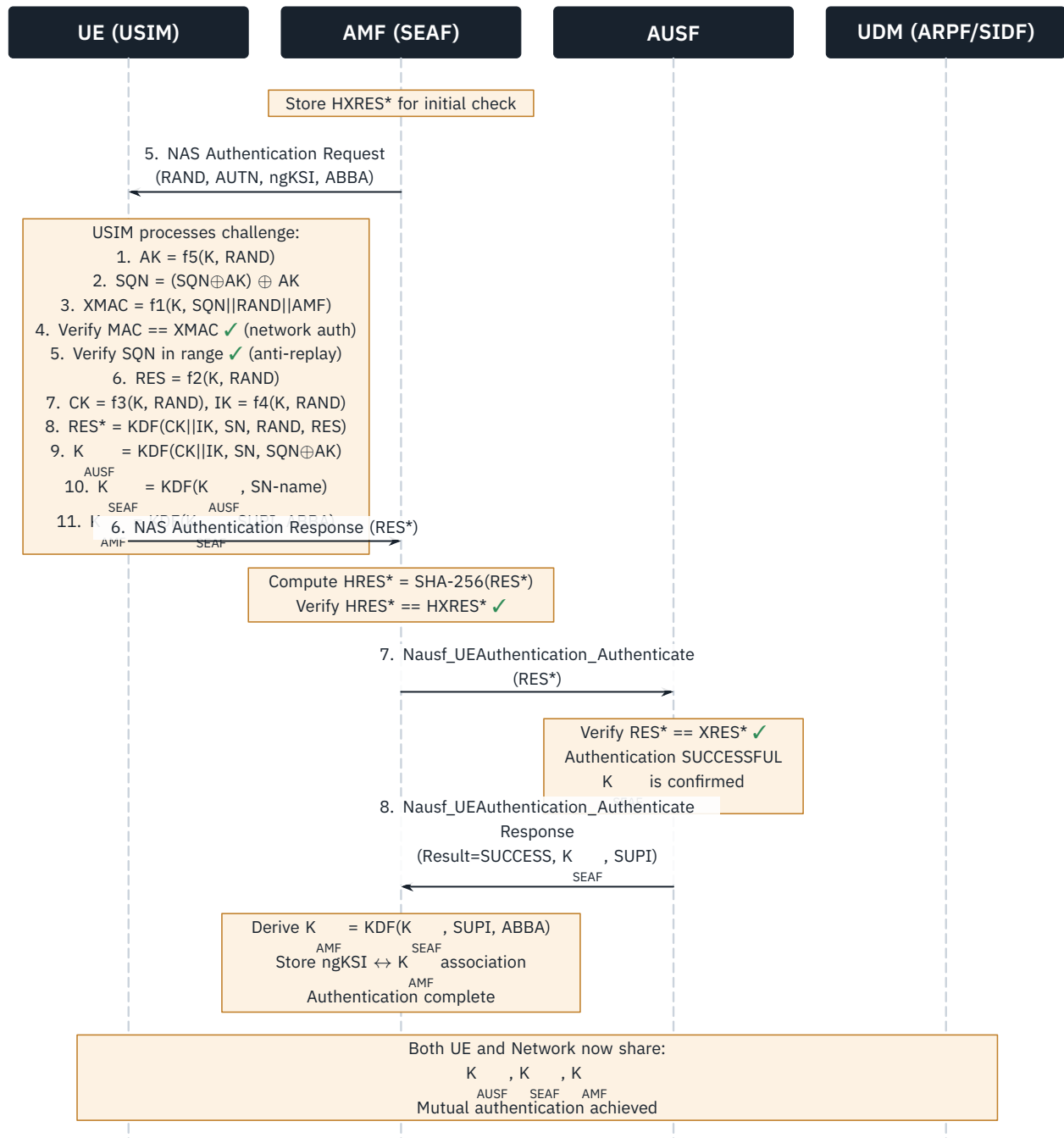


شکل ۲۰.۴ سلسله‌مراتب کلیدهای استخراج‌شده در 5G-AKA

نمودار توالی تفصیلی



شکل ۲۰.۵ احراز هویت 5G-AKA (TS 33.501) (بخش ۱ از ۲)



شکل ۲۰.۶ احراز هویت 5G-AKA (TS 33.501) (بخش ۲ از ۲)

موارد شکست

شکست	علت	اقدام UE	اقدام شبکه
شکست MAC	تأیید AUTN شکست می‌خورد (K اشتباه یا دستکاری شده)	ارسال Auth Failure (شکست MAC)	AMF به AUSF اطلاع می‌دهد؛ ممکن است تلاش مجدد کند
شکست همگام‌سازی SQN	SQN خارج از محدوده قابل قبول	ارسال Auth Failure (شکست همگام‌سازی) + AUTS	UDM مقدار SQN را همگام‌سازی مجدد می‌کند، AV جدید تولید می‌کند
شکست احراز هویت شبکه	UE نمی‌تواند هویت شبکه را تأیید کند	لغو احراز هویت	—
عدم تطابق RES*	پاسخ UE با مورد انتظار مطابقت ندارد	—	AUSF شکست را گزارش می‌دهد؛ AMF ثبت‌نام را رد می‌کند
عدم تطابق HXRES*	بررسی اولیه در AMF شکست می‌خورد	—	AMF همچنان برای تصمیم نهایی به AUSF ارسال می‌کند
اتمام زمان AUSF	AUSF غیرقابل دسترس	—	AMF ممکن است AUSF جایگزین انتخاب کند یا رد کند
شکست رمزگشایی SUCI	قالب SUCI نامعتبر یا کلید اشتباه HN	—	UDM خطا را گزارش می‌دهد؛ ثبت‌نام شکست می‌خورد

۳ برقراری امنیت

هدف

رویه برقراری امنیت، امنیت NAS و AS را بین UE و شبکه فعال می‌کند. الگوریتم‌های رمزگذاری و محافظت یکپارچگی را هم برای سیگنالینگ NAS (بین UE و AMF) و هم برای سیگنالینگ AS/صفحه کاربر (بین UE و gNB) انتخاب و فعال می‌کند. این رویه تضمین می‌کند تمام ارتباطات بعدی در برابر شنود و دستکاری محافظت می‌شوند.

پیش‌شرط‌ها

- احراز هویت با موفقیت کامل شده است
- K_{AMF} در هر دو UE و AMF مشتق شده است
- قابلیت‌های امنیتی UE به AMF ارایه شده است
- ngKSI برقرار شده است (زمینه امنیتی فعال را شناسایی می‌کند)

NF‌های درگیر

تابع شبکه	نقش
UE	کلیدهای NAS/AS را مشتق می‌کند، انتخاب الگوریتم را تأیید می‌کند
AMF	الگوریتم‌های NAS را انتخاب می‌کند، Security Mode Command می‌فرستد، کلیدهای NAS را مشتق می‌کند
gNB	الگوریتم‌های AS را انتخاب می‌کند، امنیت RRC/UP را فعال می‌کند

پیام‌ها

گام	واسط	پیام	پارامترهای کلیدی
۱	NAS	Security Mode Command	الگوریتم‌های NAS، ngKSI، Replayed UE Sec Cap، درخواست IMEISV
۲	NAS	Security Mode Complete	IMEISV (در صورت درخواست)، محفظه پیام NAS
۳	N2	Initial Context Setup Request	K_{gNB} ، قابلیت‌های امنیتی UE
۴	RRC	SecurityModeCommand	الگوریتم‌های AS (رمزگذاری + یکپارچگی)
۵	RRC	SecurityModeComplete	—
۶	N2	Initial Context Setup Response	—

جریان گام-به-گام

- انتخاب الگوریتم NAS: AMF الگوریتم‌های امنیتی NAS را بر اساس قابلیت‌های امنیتی UE و سیاست AMF انتخاب می‌کند (الگوریتم با بالاترین اولویت که هر دو پشتیبانی می‌کنند)
- مشتق‌سازی کلید NAS (AMF): AMF موارد زیر را مشتق می‌کند:

$$K_{NASint} = KDF(K_{AMF}, NAS-int-alg-ID, alg-type) \quad \circ$$

$$K_{NASenc} = KDF(K_{AMF}, NAS-enc-alg-ID, alg-type) \quad \circ$$

- AMF Security Mode Command: یک NAS Security Mode Command می‌فرستد (محافظت‌شده با یکپارچگی با K_{NASint} اما رمزگذاری نشده):

◦ الگوریتم رمزگذاری NAS انتخاب‌شده (مثلاً NEA1، NEA2)

◦ الگوریتم یکپارچگی NAS انتخاب‌شده (مثلاً NIA1، NIA2)

• ngKSI، قابلیت‌های امنیتی UE بازپخش‌شده، درخواست IMEISV

۴. **تأیید UE:** UE موارد زیر را تأیید می‌کند:

• قابلیت‌های امنیتی UE بازپخش‌شده با آنچه فرستاده شده مطابقت دارند (ضد-MITM)

• محافظت یکپارچگی پیام با استفاده از K_{NASint} مشتق‌شده

۵. **مشتق‌سازی کلید (UE) NAS:** UE مقدار K_{NASint} و K_{NASenc} را با همان KDF مشتق می‌کند

۶. **UE Security Mode Complete:** یک NAS Security Mode Complete می‌فرستد (محافظت‌شده با یکپارچگی و رمزگذاری‌شده)

۷. **فعال‌شدن امنیت NAS:** زمینه امنیتی NAS اکنون در هر دو جهت فعال است

۸. **مشتق‌سازی K_{gNB} :** $K_{gNB} = KDF(K_{AMF}, NAS\ UL\ COUNT)$ مقدار AMF را مشتق و از طریق Initial Context Setup Request به gNB می‌فرستد

۹. **انتخاب الگوریتم AS:** gNB الگوریتم‌های AS را بر اساس قابلیت‌های امنیتی UE و سیاست gNB انتخاب می‌کند

۱۰. **مشتق‌سازی کلید AS:** gNB موارد زیر را مشتق می‌کند:

$$K_{RRCint} = KDF(K_{gNB}, RRC-int-alg-ID)$$

$$K_{RRCenc} = KDF(K_{gNB}, RRC-enc-alg-ID)$$

$$K_{UPenc} = KDF(K_{gNB}, UP-enc-alg-ID)$$

$$K_{UPint} = KDF(K_{gNB}, UP-int-alg-ID) \text{ [اختیاری برای DRBها]}$$

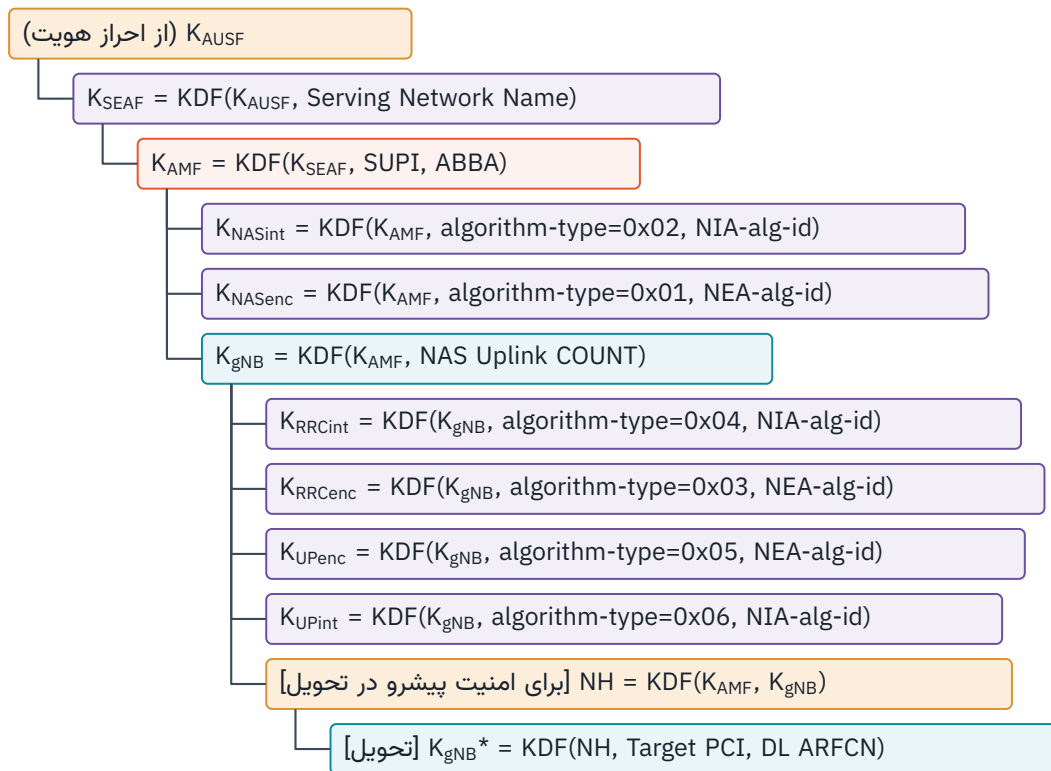
۱۱. **gNB RRC Security Mode Command:** یک RRC SecurityModeCommand به UE می‌فرستد (محافظت‌شده با یکپارچگی)

۱۲. **مشتق‌سازی کلید AS در UE:** UE همان کلیدهای AS را از K_{gNB} مشتق می‌کند

۱۳. **UE RRC Security Mode Complete:** با یک RRC SecurityModeComplete پاسخ می‌دهد (رمزگذاری‌شده + محافظت‌شده با یکپارچگی)

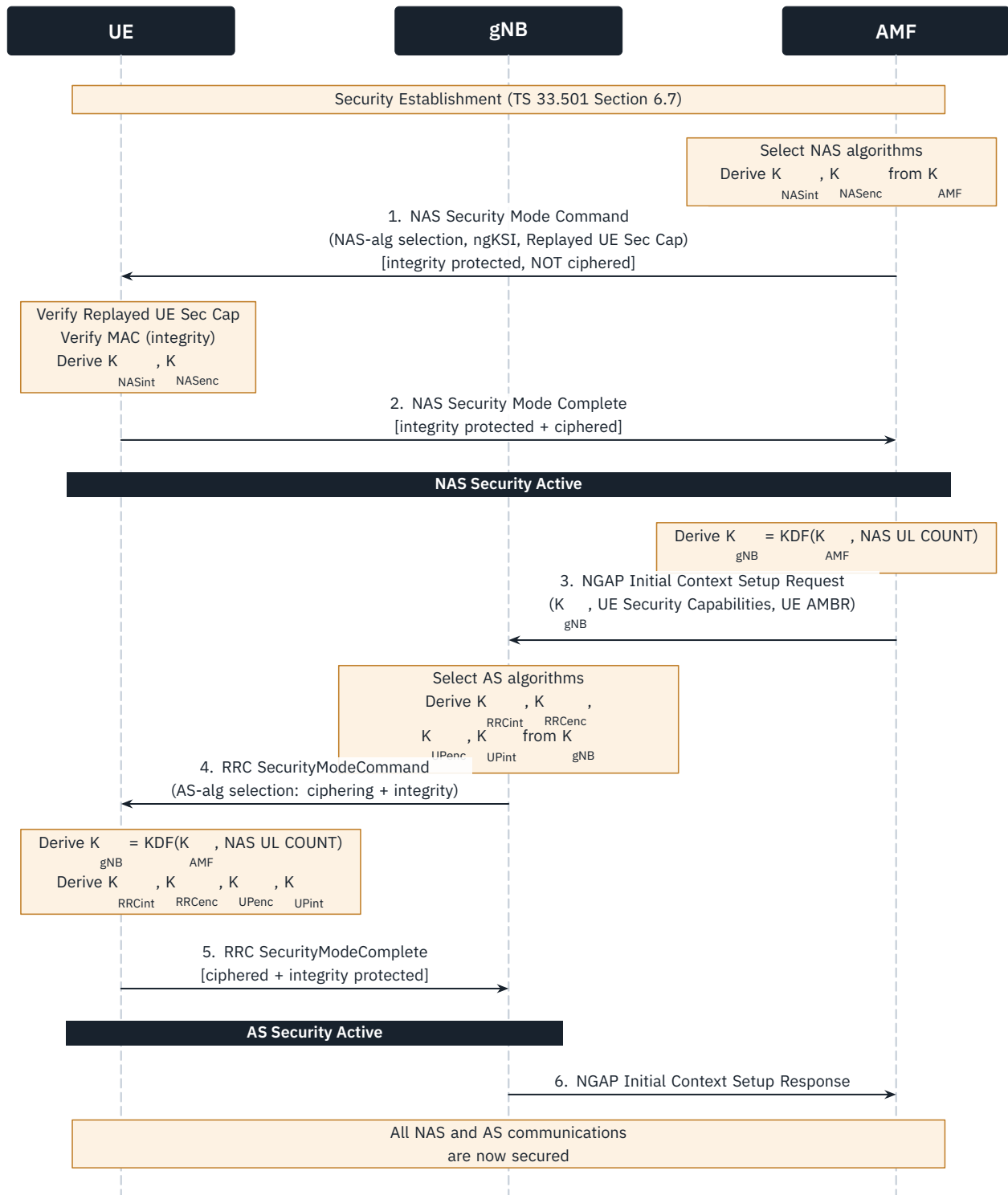
۱۴. **فعال‌شدن امنیت AS:** امنیت کامل AS اکنون فعال است

■ نمودار سلسله‌مراتب کلید



شکل ۲۰.۷ استخراج کلیدهای NAS و AS

نمودار توالی فشرده



شکل ۲۰.۸ برقراری امنیت NAS و AS

موارد شکست

شکست	علت	پاسخ
عدم تطابق قابلیت‌های امنیتی UE	قابلیت‌های بازپخش‌شده مطابقت ندارند (حمله کاهش تدریجی)	UE یک Security Mode Reject می‌فرستد
شکست تأیید یکپارچگی	بررسی MAC روی Security Mode Command شکست می‌خورد	UE یک Security Mode Reject می‌فرستد
الگوریتم پشتیبانی نمی‌شود	الگوریتم انتخاب‌شده در قابلیت‌های UE نیست	UE یک Security Mode Reject می‌فرستد
رد حالت امنیتی NAS	هر شکست NAS SMC	AMF ممکن است دوباره تلاش کند یا ثبت‌نام را رد کند
شکست حالت امنیتی AS	بررسی یکپارچگی RRC SMC شکست می‌خورد	gNB شکست را گزارش می‌دهد؛ ممکن است اتصال را آزاد کند
یکپارچگی تهی مجاز نیست	NIAO انتخاب‌شده در حالی که مجاز نیست	UE رد می‌کند (NIAO فقط برای اضطراری)

۴ برقراری نشست PDU

هدف

رویه برقراری نشست PDU یک نشست اتصال داده بین UE و یک شبکه داده (DN) ایجاد می‌کند. یک آدرس IP (یا نوع PDU دیگر) تخصیص می‌دهد، قواعد و جریان‌های QoS را تنظیم می‌کند، تونل‌های GTP-U روی واسطه‌های N3 (gNB ↔ UPF) و N9 (UPF ↔ UPF) برقرار می‌کند و نشست‌های PFCP روی N4 (SMF ↔ UPF) را پیکربندی می‌کند. این به UE امکان می‌دهد داده صفحه کاربر بفرستد و دریافت کند.

پیش‌شرط‌ها

- UE در 5GC ثبت‌نام کرده است (رویه ثبت‌نام کامل شده)
- UE در حالت CM-CONNECTED است (اتصال RRC فعال)
- زمینه امنیتی NAS برقرار شده است
- UE اشتراک معتبر برای DNN و S-NSSAI درخواستی دارد
- منابع SMF و UPF برای برش درخواستی در دسترس هستند

NFهای درگیر

تابع شبکه	نقش
UE	درخواست نشست را آغاز می‌کند، DNN/S-NSSAI/ نوع PDU را ارائه می‌دهد
gNB	NAS را ارسال می‌کند، تونل GTP-U در N3 را برقرار می‌کند
AMF	پیام‌های NAS مربوط به SM را مسیریابی می‌کند، SMF را انتخاب می‌کند
SMF	مدیریت نشست، تخصیص IP، سیاست QoS، انتخاب/کنترل UPF
UPF	ارسال صفحه کاربر، تشخیص/اجرای بسته
PCF	سیاست‌های SM و قواعد PCC را فراهم می‌کند
UDM	داده اشتراک مدیریت نشست را فراهم می‌کند
DN-AAA	احراز هویت خارجی (در صورت نیاز DN)
CHF	تابع صورت حساب

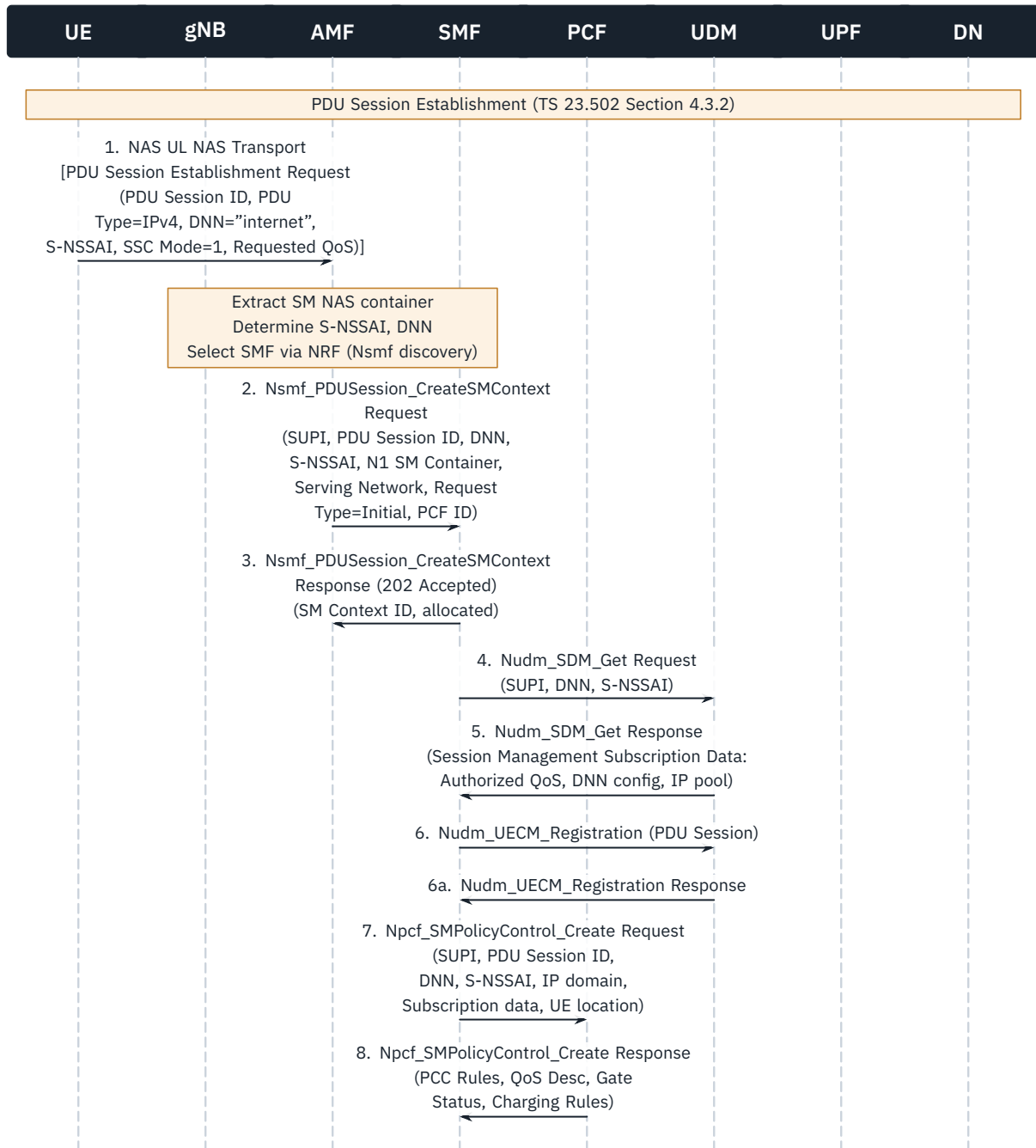
پیام‌ها

گام	واسط	پیام
۱	NAS	PDU Session Establishment Request (در UL NAS Transport)
۲	N11	Nsmf_PDUSession_CreateSMContext Request
۳	N10	Nudm_SDM_Get (SM Subscription Data)
۴	N7	Npcf_SMPolicyControl_Create
۵	N4	PCF Session Establishment Request
۶	N4	PCF Session Establishment Response
۷	N11	Nsmf_PDUSession_CreateSMContext Response
۸	N11	Namf_Communication_N1N2MessageTransfer
۹	N2	NGAP PDU Session Resource Setup Request
۱۰	RRC	RRCReconfiguration (راه‌اندازی DRB)
۱۱	RRC	RRCReconfigurationComplete
۱۲	N2	NGAP PDU Session Resource Setup Response
۱۳	N11	Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext (اطلاعات N2)
۱۴	N4	PCF Session Modification Request (اطلاعات تونل DL)
۱۵	NAS	PDU Session Establishment Accept

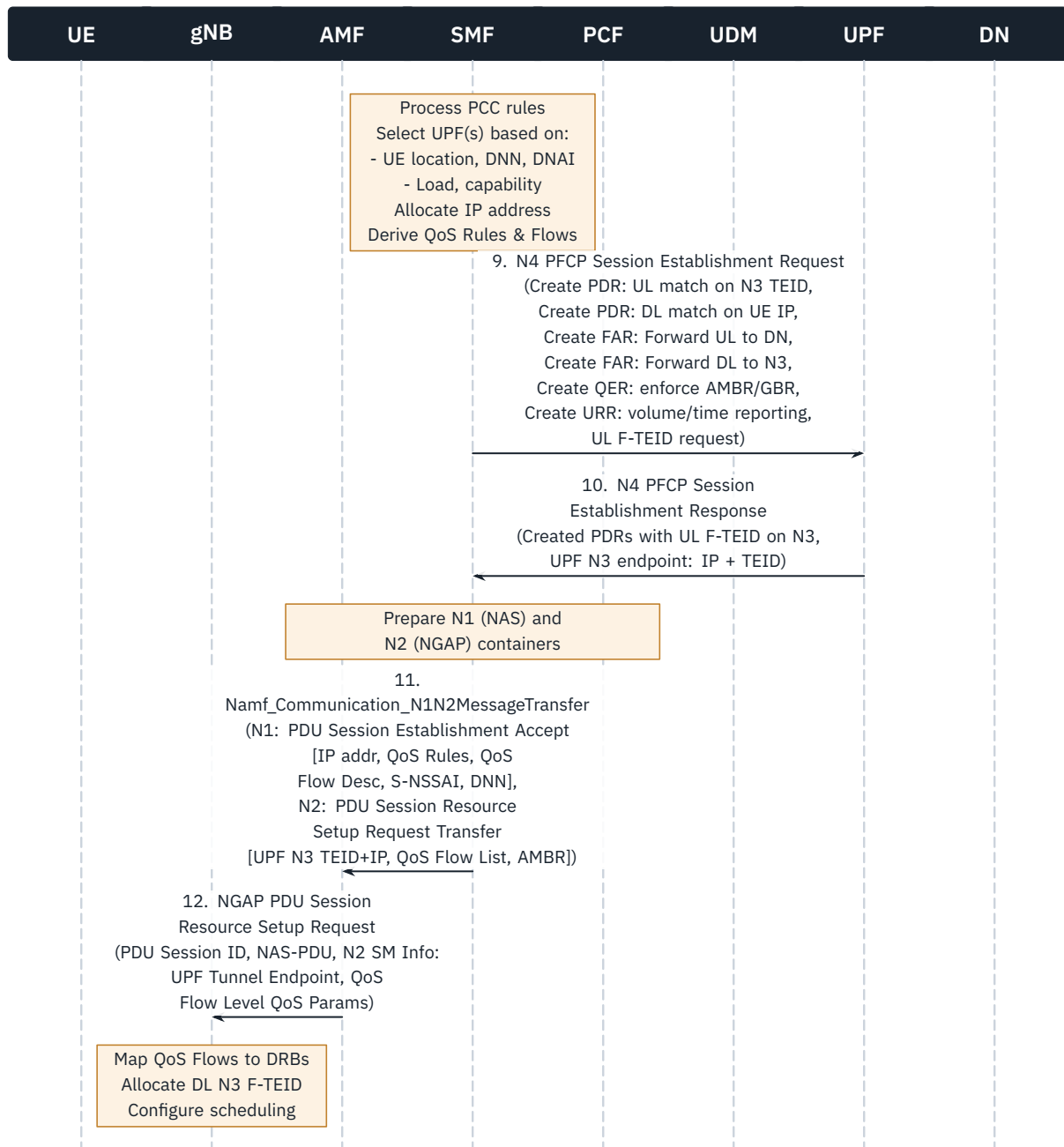
جریان گام-به-گام

۱. درخواست UE: UE یک PDU Session Establishment Request می‌فرستد شامل:
 - شناسه نشست PDU، نوع (IPv4/IPv6/IPv4v6/Ethernet/Unstructured) PDU
 - DNN درخواستی، S-NSSAI، حالت SSC
 - محفظه درخواست DN در PDU مربوط به SM (اختیاری)
 - قواعد QoS و توصیف‌های جریان QoS درخواستی
۲. انتقال NAS: AMF پیام UL NAS Transport با محفظه NAS مربوط به SM را دریافت می‌کند
۳. انتخاب SMF: AMF بر اساس DNN، S-NSSAI، PLMN و کشف NRF یک SMF انتخاب می‌کند
۴. ایجاد زمینه SM: AMF یک Nsmf_PDUSession_CreateSMContext به SMF انتخاب‌شده می‌فرستد
۵. داده اشتراک: SMF داده اشتراک مدیریت نشست را از UDM بازیابی می‌کند (Nudm_SDM_Get)
۶. ثبت نام SMF: SMF برای نشست PDU در UDM ثبت نام می‌کند
۷. انجمن سیاست: SMF انجمن سیاست SM را با PCF ایجاد می‌کند (Npcf_SMPolicyControl_Create)
۸. پاسخ PCF: PCF قواعد PCC، سیاست‌های QoS و قواعد صورت حساب را بازمی‌گرداند
۹. انتخاب UPF: SMF بر اساس مکان UE، DNN، برش و نیازمندی‌های مسیر داده (های) UPF مناسب را انتخاب می‌کند
۱۰. تخصیص IP: SMF آدرس/پیشوند IP را تخصیص می‌دهد (از استخر محلی، استخر UPF، یا DHCP/AAA خارجی)
۱۱. برقراری نشست N4: SMF یک PFCP Session Establishment Request به UPF می‌فرستد:
 - PDRها (قواعد تشخیص بسته)، FARها (قواعد اقدام ارسال)
 - QERها (قواعد اجرای QoS)، URRها (قواعد گزارش‌دهی مصرف)
 - نقطه انتهایی تونل UL (F-TEID روی UPF برای N3)
۱۲. پاسخ UPF: UPF با F-TEID تخصیص‌یافته پاسخ می‌دهد (نقطه انتهایی UL در N3)
۱۳. انتقال پیام N1N2: SMF به AMF می‌فرستد:
 - محفظه SM N1: PDU Session Establishment Accept (آدرس IP، قواعد QoS، S-NSSAI)
 - محفظه SM N2: PDU Session Resource Setup Request Transfer (TEID مربوط به N3 در UPF، پروفایل QoS)
۱۴. راه‌اندازی RAN: AMF از طریق PDU Session Resource Setup Request به gNB ارسال می‌کند
۱۵. برقراری DRB: gNB جریان‌های QoS را به DRB‌ها نگاشت می‌کند، RRCReconfiguration را به UE می‌فرستد
۱۶. پیکربندی UE: UE قواعد QoS را اعمال می‌کند، DRB‌ها را پیکربندی می‌کند، با RRCReconfigurationComplete پاسخ می‌دهد
۱۷. پاسخ gNB: gNB یک NGAP PDU Session Resource Setup Response می‌فرستد (F-TEID مربوط به N3 در gNB برای DL)
۱۸. به‌روزرسانی مسیر: AMF اطلاعات تونل DL مربوط به gNB را به SMF ارسال می‌کند (Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext)
۱۹. اصلاح N4: SMF یک PFCP Session Modification به UPF (F-TEID مربوط به gNB) می‌فرستد
۲۰. نشست فعال: مسیر صفحه کاربر سرتاسری برقرار است: UE ↔ gNB ↔ UPF ↔ DN

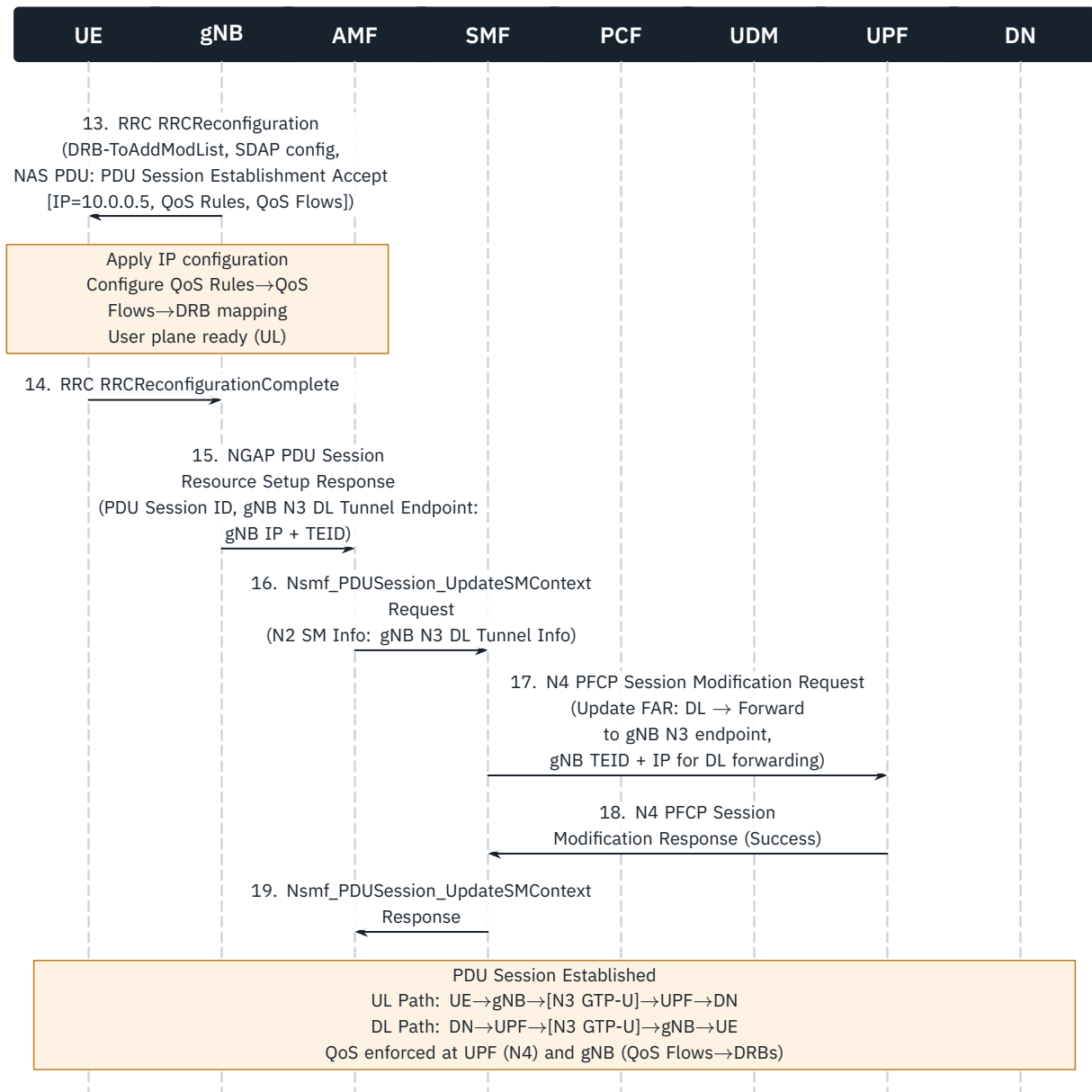
نمودار توالی تفصیلی



شکل ۲۰.۹ برقراری نشست PDU (TS 23.502 §4.3.2) (بخش ۱ از ۳)



شکل ۲۰.۱۰ برقراری نشست PDU (TS 23.502 §4.3.2) (بخش ۲ از ۳)



شکل ۲۰.۱۱ برقراری نشست PDU (TS 23.502 §4.3.2) (بخش ۳ از ۳)

■ موارد شکست

شکست	علت	پاسخ
منابع ناکافی	هیچ آدرس IP در دسترس نیست یا UPF اضافه‌بار دارد	PDU Session Establishment Reject (علت: #۲۶)
DNN اشتراک‌نشده	UE برای DNN درخواستی مجاز نیست	Reject (علت: #۲۷)
S-NSSAI نامعتبر	برش در Allowed NSSAI نیست	Reject (علت: #۶۲)
SMF در دسترس نیست	هیچ SMF برای DNN/برش در دسترس نیست	AMF درخواست را رد می‌کند
شکست انتخاب UPF	هیچ UPF مناسبی یافت نشد	SMF نشست را رد می‌کند
رد سیاست PCF	PCF نشست را بر اساس سیاست رد می‌کند	SMF نشست را رد می‌کند
شکست برقراری N4	PFCP به UPF شکست می‌خورد	SMF دوباره تلاش می‌کند یا رد می‌کند
شکست راه‌اندازی DRB	gNB نمی‌تواند منابع رادیویی تخصیص دهد	راه‌اندازی منابع جزئی/شکست‌خورده به AMF گزارش می‌شود
رسیدن به حداکثر نشست‌ها	محدودیت اشتراک UE تجاوز شده	Reject (علت: #۶۵)
شکست شبکه	مسئله شبکه انتقال	اتمام زمان برقراری نشست

۵ آزادسازی نشست PDU

■ هدف

رویه آزادسازی نشست PDU یک نشست PDU موجود را تخریب می‌کند و تمام منابع مرتبط شامل آدرس IP، تونل‌های GTP-U (N3/N9)، نشست‌های PFCP (N4)، جریان‌های QoS و DRB‌ها را آزاد می‌کند. می‌تواند توسط UE (کاربر دیگر به اتصال نیاز ندارد)، SMF (تایمر بی‌فعالیتی، سیاست) یا AMF (لغو ثبت‌نام) آغاز شود.

■ پیش‌شرط‌ها

- یک نشست PDU فعال وجود دارد (زمینه SM در SMF، نشست N4 در UPF)
- UE در شبکه ثبت‌نام کرده است
- زمینه امنیتی NAS فعال است

NF‌های درگیر

تابع شبکه	نقش
UE	آزادسازی را آغاز می‌کند (با محرک UE) یا تأیید می‌کند
gNB	DRB‌ها و منابع تونل N3 را آزاد می‌کند
AMF	پیام‌های NAS مربوط به SM را مسیریابی می‌کند
SMF	آزادسازی را هماهنگ می‌کند، زمینه SM را حذف می‌کند
UPF	نشست PFCP را حذف می‌کند، تونل‌ها را آزاد می‌کند
PCF	انجمن سیاست SM را خاتمه می‌دهد
UDM	نشست PDU را لغو ثبت‌نام می‌کند
CHF	رکورد صورت‌حساب نهایی

پیام‌ها

پیام	واسط	گام
PDU Session Release Request (با محرک UE)	NAS	۱
Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext (Release)	N11	۲
PFCP Session Deletion Request	N4	۳
PFCP Session Deletion Response	N4	۴
Npcf_SMPolicyControl_Delete	N7	۵
NGAP PDU Session Resource Release Command	N2	۶
PDU Session Release Command	NAS	۷
RRCReconfiguration (آزادسازی DRB)	RRC	۸
NGAP PDU Session Resource Release Response	N2	۹
PDU Session Release Complete	NAS	۱۰

جریان گام-به-گام

آزادسازی با محرک UE

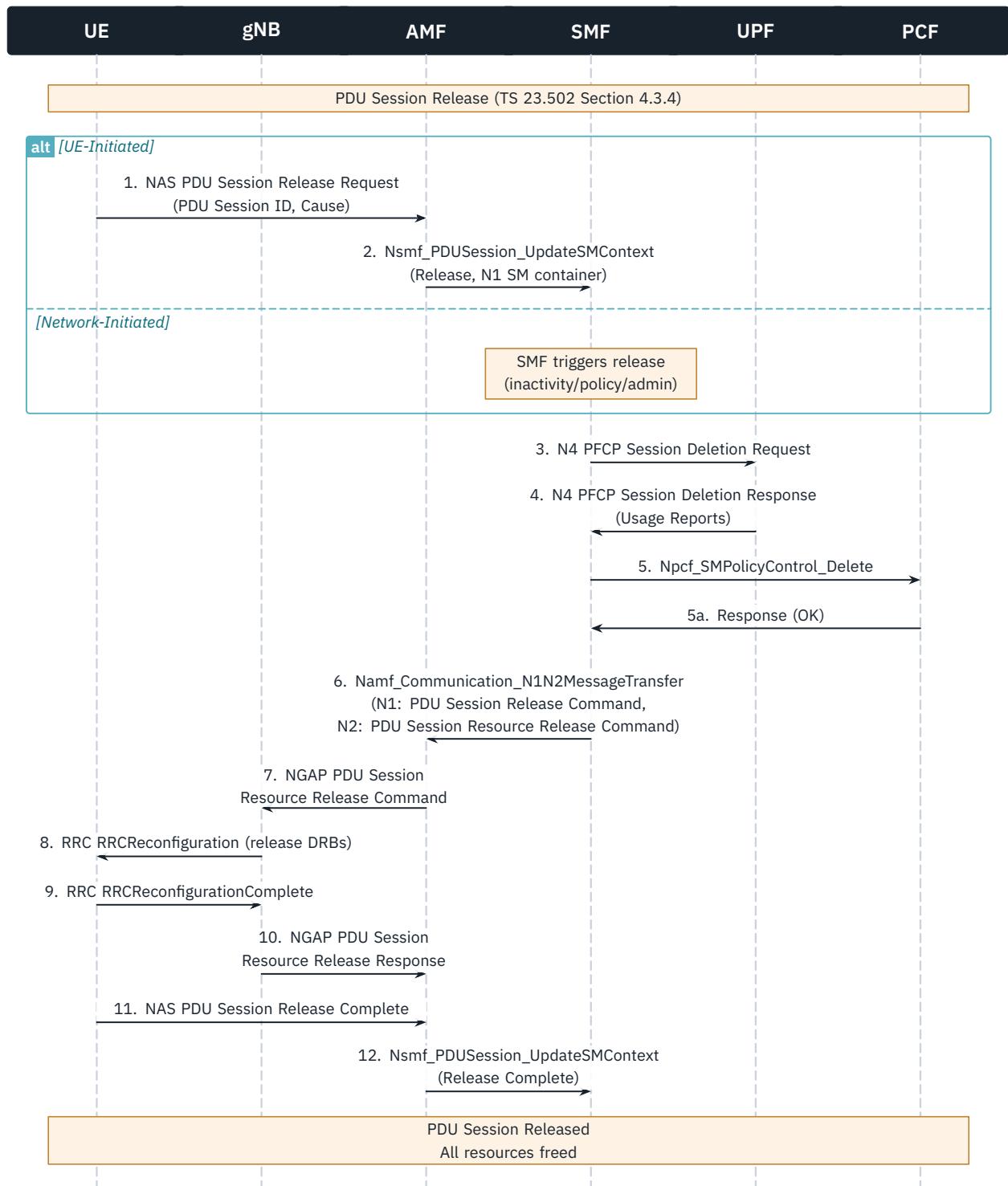
۱. UE یک PDU Session Release Request می‌فرستد (شناسه نشست PDU، علت)
۲. AMF به SMF ارسال می‌کند (Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext)
۳. SMF پاک‌سازی منابع را آغاز می‌کند
۴. SMF یک PFCP Session Deletion Request به UPF می‌فرستد
۵. UPF تونل‌ها را آزاد می‌کند، با PFCP Session Deletion Response پاسخ می‌دهد
۶. SMF انجمن سیاست PCF را خاتمه می‌دهد

۷. SMF نشست را از UDM لغو ثبت‌نام می‌کند
۸. SMF یک PDU Session Release Command به UE می‌فرستد (از طریق انتقال N1N2 در AMF)
۹. AMF یک NGAP PDU Session Resource Release Command به gNB می‌فرستد
۱۰. gNB DRB ها را آزاد می‌کند، RRCReconfiguration را به UE می‌فرستد
۱۱. gNB با PDU Session Resource Release Response پاسخ می‌دهد
۱۲. UE یک PDU Session Release Complete می‌فرستد

■ آزادسازی با محرک شبکه

۱. SMF تصمیم به آزادسازی می‌گیرد (بی‌فعالیتی، تغییر سیاست، لغو اشتراک)
۲. SMF یک PDU Session Release Command از طریق AMF به UE می‌فرستد
۳. گام‌های باقی‌مانده مشابه آزادسازی با محرک UE از گام ۹ است

نمودار توالی فشرده



شکل ۲۰.۱۲ آزادسازی نشست PDU

موارد شکست

شکست	علت	پاسخ
UPF غیرقابل دسترس	شکست مسیر N4	SMF دوباره تلاش می‌کند؛ پاک‌سازی محلی پس از اتمام زمان
UE غیرقابل دسترس (CM-IDLE)	UE در حالت بیکار	SMF پاک‌سازی سمت شبکه را ادامه می‌دهد
انقضای تایمر	بدون پاسخ از UE	آزادسازی ضمنی؛ پاک‌سازی منابع محلی
آزادسازی جزیی	برخی منابع آزاد نمی‌شوند	SMF پاک‌سازی منابع باقی‌مانده را انجام می‌دهد

۶ درخواست خدمات

هدف

رویه درخواست خدمات به UE در حالت CM-IDLE (یا CM-CONNECTED با صفحه کاربر غیرفعال) امکان می‌دهد اتصالات سیگنالینگ و/یا صفحه کاربر را زمانی که داده یا سیگنالینگ پیوند بالاسو باید فرستاده شود، دوباره برقرار کند. گذار از RRC_IDLE/RRC_INACTIVE به RRC_CONNECTED را فعال می‌کند و مسیر صفحه کاربر (تونل‌های GTP-U در N3) را برای نشست‌های PDU موجود دوباره فعال می‌کند.

پیش‌شرط‌ها

- UE با زمینه ثبت‌نام معتبر ثبت‌نام کرده است
- UE در حالت CM-IDLE (RRC_IDLE یا RRC_INACTIVE) است
- UE حداقل یک نشست PDU فعال دارد (منابع UP برای فعال‌سازی مجدد)
- زمینه امنیتی NAS وجود دارد (K_{AMF} ، K_{NASint} ، K_{NASenc} در دسترس)
- UE داده پیوند بالاسو یا سیگنالینگ NAS برای فرستادن دارد

NF‌های درگیر

تابع شبکه	نقش
UE	هنگام رسیدن داده UL درخواست خدمات را فعال می‌کند
gNB	اتصال RRC را برقرار می‌کند، DRB‌ها را تخصیص می‌دهد
AMF	درخواست خدمات را پردازش می‌کند، فعال‌سازی مجدد UP را هماهنگ می‌کند
SMF	نشست N4 را با اطلاعات تونل DL جدید به‌روزرسانی می‌کند
UPF	FAR به‌روزشده برای ارسال DL را دریافت می‌کند

پیام‌ها

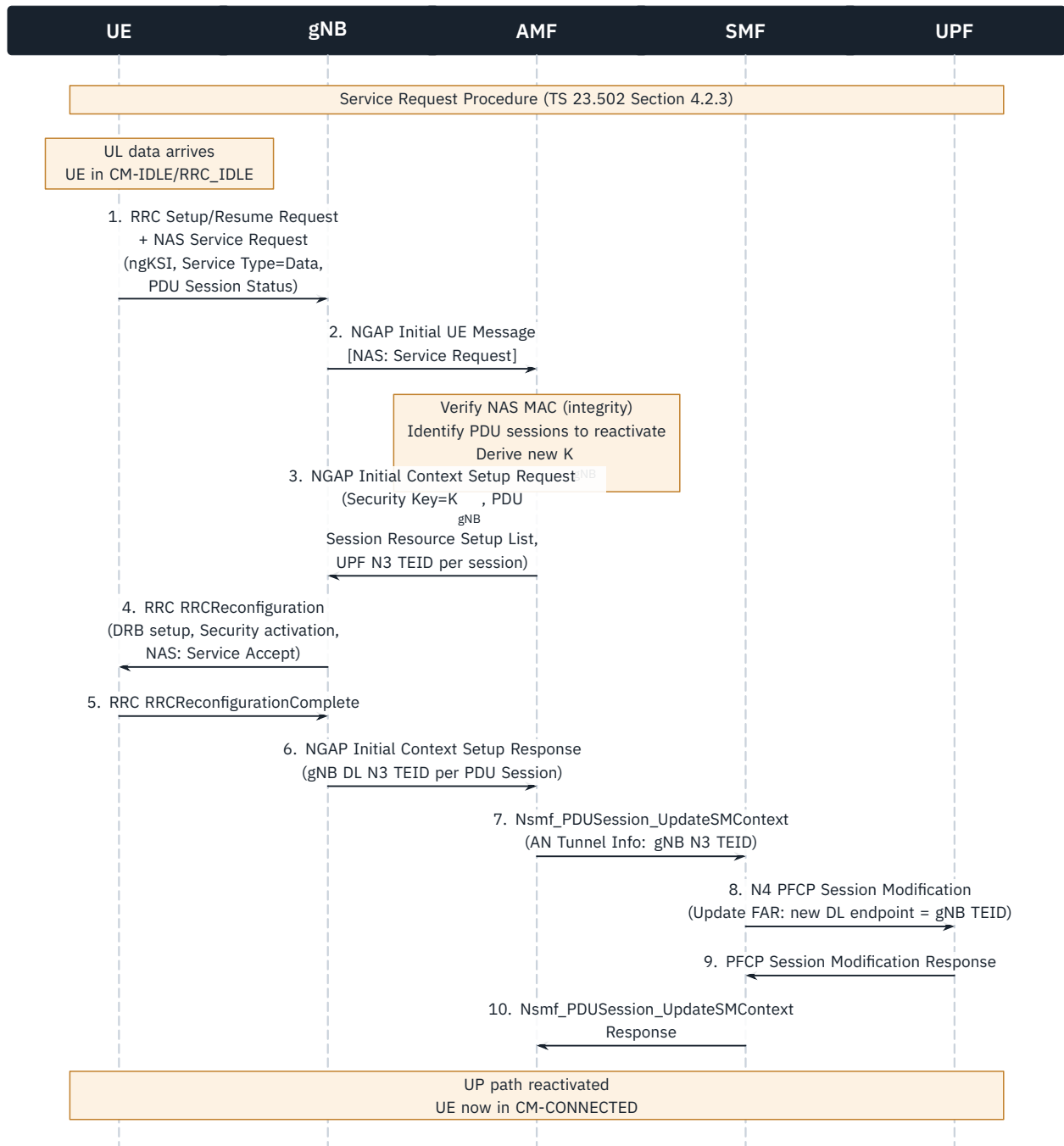
پیام	گام	واسط
RRC Resume/Setup Request (اگر RRC_INACTIVE/IDLE)	۱	Uu
Service Request (ngKSI، وضعیت نشست PDU)	۲	NAS
NGAP Initial UE Message یا UE Context Resume	۳	N2
NGAP Initial Context Setup / PDU Session Resource Setup	۴	N2
Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext (فعال‌سازی UP)	۵	N11
PFCP Session Modification (TEID جدید DL)	۶	N4
RRCReconfiguration (فعال‌سازی مجدد DRB)	۷	RRC
Service Accept	۸	NAS

جریان گام-به-گام

۱. محرک: کاربرد UE داده پیوند بالاسو تولید می‌کند؛ لایه NAS حالت CM-IDLE را تشخیص می‌دهد
۲. اتصال RRC: UE اتصال RRC را آغاز می‌کند (RRC Setup از IDLE یا RRC Resume از INACTIVE)
۳. درخواست خدمات: UE یک NAS Service Request می‌فرستد (محافظت‌شده با یکپارچگی با K_{NASint}):
 - ngKSI، نوع خدمات (سیگنالی‌نگ/داده/با مقصد موبایل)
 - وضعیت نشست PDU، وضعیت داده پیوند بالاسو
۴. پردازش AMF: AMF یکپارچگی را تأیید می‌کند، نشست‌های PDU فعال را شناسایی می‌کند
۵. فعال‌سازی امنیت: AMF یک K_{gNB} جدید به gNB می‌فرستد (Initial Context Setup یا UE Context Resume)
۶. فعال‌سازی مجدد UP: برای هر نشست PDU که باید دوباره فعال شود:
 - AMF یک Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext به SMF می‌فرستد (اطلاعات AN جدید لازم است)
 - gNB DRB‌ها را تخصیص می‌دهد، TEID مربوط به N3 در DL را اختصاص می‌دهد
 - SMF UPF را با اطلاعات تونل DL جدید به‌روزرسانی می‌کند (PFCP Session Modification)

۷. راه‌اندازی DRB: gNB یک RRCReconfiguration با پیکربندی DRB به UE می‌فرستد.
۸. پذیرش خدمات: AMF یک Service Accept به UE می‌فرستد.
۹. جریان داده: مسیر صفحه کاربر دوباره برقرار می‌شود؛ داده DL بافرشده ارسال می‌شود.

■ نمودار توالی فشرده



شکل ۲۰.۱۳ درخواست سرویس

موارد شکست

شکست	علت	پاسخ
شکست یکپارچگی	تأیید NAS MAC شکست می‌خورد	AMF رد می‌کند؛ ممکن است احراز هویت مجدد را فعال کند
زمینه یافت نشد	AMF زمینه UE را ندارد (مثلاً راه‌اندازی مجدد AMF)	Service Reject (علت: #۹) UE → دوباره ثبت‌نام می‌کند
عدم تطابق نشست PDU	ناسازگاری وضعیت بین UE و شبکه	AMF همگام‌سازی وضعیت نشست PDU را فعال می‌کند
منابع RAN در دسترس نیست	gNB نمی‌تواند DRBها را تخصیص دهد	پذیرش جزئی یا رد
زمینه امنیتی نامعتبر	عدم تطابق ngKSI یا زمینه منقضی	فعال‌سازی احراز هویت مجدد

۷ صفحه‌بندی

هدف

رویه صفحه‌بندی به شبکه امکان می‌دهد به UE در حالت CM-IDLE دسترسی یابد زمانی که داده یا سیگنالینگ پیوند پایین‌سو برای آن UE می‌رسد. AMF پیام‌های صفحه‌بندی را به تمام gNBها در ناحیه ثبت‌نام UE (مجموعه‌ای از نواحی ردیابی) توزیع می‌کند و UE با یک درخواست خدمات پاسخ می‌دهد تا اتصال را دوباره برقرار کند.

پیش‌شرط‌ها

- UE در حالت CM-IDLE است (RRC_IDLE یا RRC_INACTIVE)
- داده پیوند پایین‌سو در UPF برای UE می‌رسد، یا سیگنالینگ MT در انتظار است
- AMF زمینه UE معتبر با اطلاعات ناحیه ثبت‌نام دارد
- UE در سلول فعلی خود موقعیت‌های صفحه‌بندی را پایش می‌کند

■ NFهای درگیر

نقش	تابع شبکه
داده DL برای UE بیکار را تشخیص می‌دهد، اعلان می‌فرستد	UPF
اعلان داده را دریافت می‌کند، صفحه‌بندی را از طریق AMF فعال می‌کند	SMF
صفحه‌بندی را به gNBها در ناحیه ثبت‌نام توزیع می‌کند	AMF
پیام صفحه‌بندی را روی واسط Uu پخش می‌کند	gNB(ها)
صفحه‌بندی را پایش می‌کند، درخواست خدمات را آغاز می‌کند	UE

■ پیام‌ها

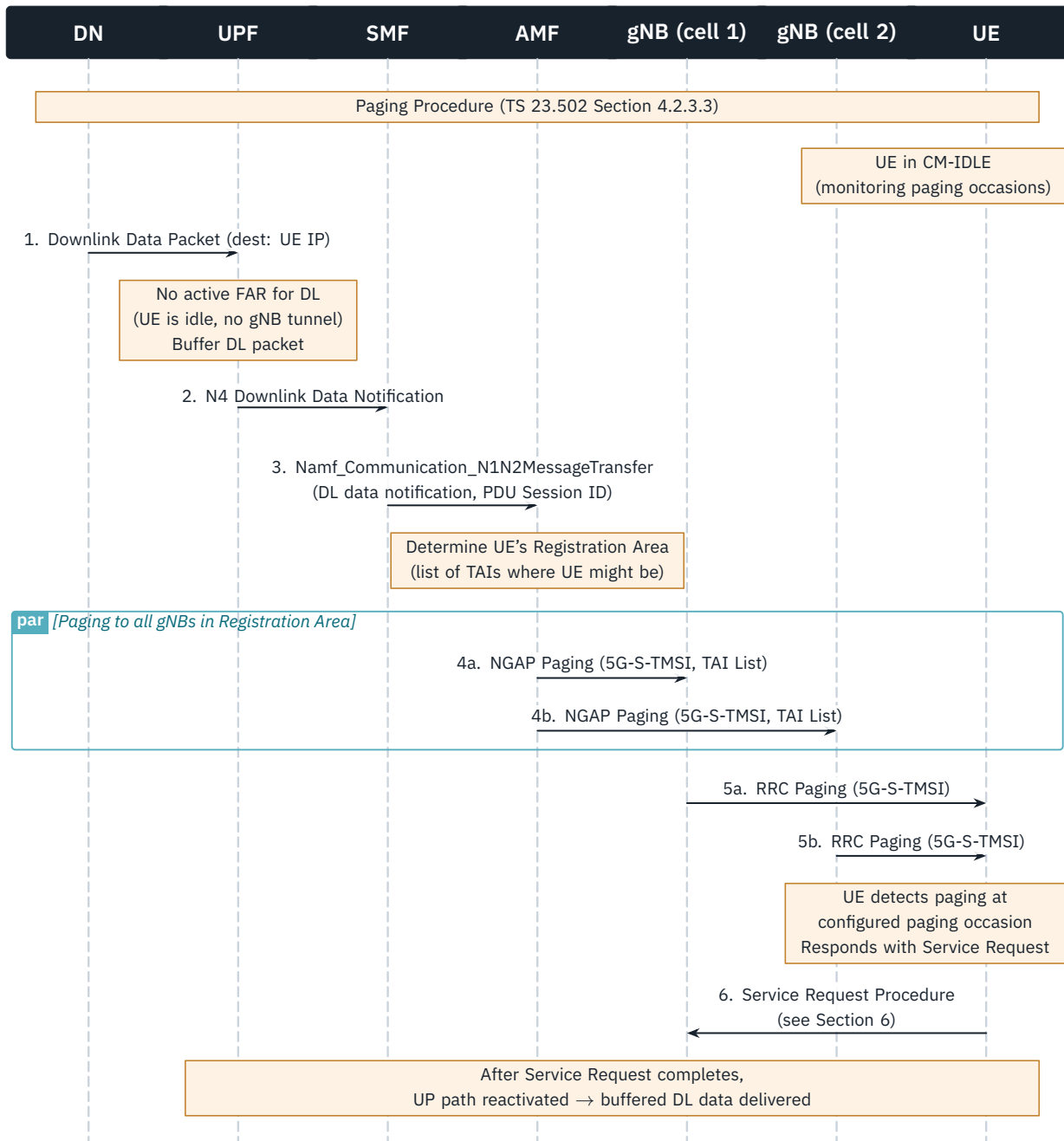
پیام	واسط	گام
Downlink Data Notification (UPF→SMF از طریق PFCP)	N4	۱
Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext (داده DL در انتظار) یا Namf_Communication_N1N2MessageTransfer	N11	۲
NGAP Paging (به تمام gNBها در ناحیه ثبت‌نام)	N2	۳
RRC Paging (5G-S-TMSI) پیام	Uu	۴
Service Request (پاسخ UE)	Uu	۵

■ جریان گام-به-گام

۱. رسیدن داده DL: یک بسته پیوند پایین‌سو در UPF برای UE در حالت CM-IDLE می‌رسد
۲. اعلان داده: UPF بسته را بافر می‌کند و یک Downlink Data Notification به SMF می‌فرستد (از طریق PFCP N4)
۳. محرک صفحه‌بندی: SMF یک Namf_Communication_N1N2MessageTransfer یا اعلان Nsmf به AMF می‌فرستد که نشان می‌دهد داده DL در انتظار است
۴. توزیع صفحه‌بندی: AMF یک پیام NGAP Paging به تمام gNBها در ناحیه ثبت‌نام UE می‌فرستد:
 - 5G-S-TMSI (برای شناسایی UE)
 - فهرست TAI (شناسه‌های ناحیه ردیابی)
 - اولویت صفحه‌بندی (در صورت کاربرد)
 - اطلاعات DRX صفحه‌بندی
۵. صفحه‌بندی RRC: هر gNB پیام RRC Paging را روی PCCH در موقعیت صفحه‌بندی UE پخش می‌کند
۶. تشخیص UE: UE در موقعیت صفحه‌بندی خود بیدار می‌شود (تعیین‌شده با 5G-S-TMSI و چرخه DRX)، هویت خود را تشخیص می‌دهد

۷. درخواست خدمات: UE رویه درخواست خدمات را آغاز می‌کند (بخش ۶ را ببینید)
۸. تحویل داده: پس از فعال‌سازی مجدد مسیر UP، UPF داده DL بافرشده را ارسال می‌کند
۹. تلاش مجدد صفحه‌بندی: اگر UE در T3513 پاسخ ندهد، AMF صفحه‌بندی را دوباره تلاش می‌کند (تا حداکثر بازارسال‌های پیکربندی‌شده)

■ نمودار توالی فشرده



شکل ۲۰.۱۴ صفحه‌بندی UE در حالت CM-IDLE

موارد شکست

شکست	علت	پاسخ
UE پاسخ نمی‌دهد	UE خاموش است، خارج از پوشش	AMF دوباره تلاش می‌کند (T3513)؛ در نهایت به SMF اطلاع می‌دهد
اتمام زمان صفحه‌بندی	رسیدن به حداکثر بازارسال‌ها	AMF به SMF اطلاع می‌دهد؛ UPF ممکن است داده بافرشده را دور بریزد
ناحیه ثبت‌نام اشتباه	UE بدون به‌روزرسانی TA جابه‌جا شده	صفحه‌بندی شکست می‌خورد؛ UE در نهایت دوباره ثبت‌نام می‌کند
سرریز بافر UPF	داده DL بافرشده بیش از حد	UPF قدیمی‌ترین بسته‌ها را دور می‌ریزد
ازدحام صفحه‌بندی	درخواست‌های صفحه‌بندی بیش از حد	AMF محدودیت‌ها/اولویت‌های صفحه‌بندی را اعمال می‌کند

۸ تحویل Xn

هدف

رویه تحویل Xn اتصال UE را از gNB مبدأ به gNB مقصد روی واسط Xn بدون دخالت AMF در تصمیم تحویل منتقل می‌کند. تحرک بی‌وقفه با حداقل وقفه سرویس فراهم می‌کند. gNB مبدأ تصمیم تحویل را بر اساس گزارش‌های اندازه‌گیری می‌گیرد، gNB مقصد را آماده می‌کند و مسیر صفحه کاربر در UPF سوییچ می‌شود. این زمانی استفاده می‌شود که هر دو gNB به همان AMF متصل باشند و واسط Xn بین آن‌ها وجود داشته باشد.

پیش‌شرط‌ها

- UE در حالت RRC_CONNECTED با نشست‌های PDU فعال است
- واسط Xn بین gNB‌های مبدأ و مقصد وجود دارد
- هر دو gNB توسط همان AMF خدمات‌دهی می‌شوند
- گزارش‌های اندازه‌گیری UE نشان می‌دهند سلول مقصد بهتر از مبدأ است
- سلول مقصد به همان برش شبکه یا برش سازگار تعلق دارد
- gNB مبدأ زمینه امنیتی UE و کلیدهای AS فعال را دارد

NF‌های درگیر

تابع شبکه	نقش
UE	گزارش‌های اندازه‌گیری می‌فرستد، تحویل به مقصد را انجام می‌دهد
gNB مبدأ	تصمیم تحویل می‌گیرد، مقصد را آماده می‌کند، داده ارسال می‌کند
gNB مقصد	UE را می‌پذیرد، منابع تخصیص می‌دهد، خدمات‌دهنده جدید می‌شود
AMF	زمینه UE را با gNB خدمات‌دهنده جدید به‌روزرسانی می‌کند (تغییر مسیر)
SMF	نشست N4 را برای تونل پیوند پایین‌سو جدید به‌روزرسانی می‌کند
UPF	مسیر پیوند پایین‌سو را به gNB مقصد سوییچ می‌کند

پیام‌ها

گام	واسط	پیام
۱	Uu	RRC MeasurementReport (UE→gNB مبدأ)
۲	Xn	Handover Request (مبدأ←مقصد)
۳	Xn	Handover Request Acknowledge (مقصد←مبدأ)
۴	Uu	RRC RRCReconfiguration (فرمان تحویل)
۵	—	UE از مبدأ جدا می‌شود، به مقصد همگام می‌شود
۶	Uu	RRC RRCReconfigurationComplete (UE←مقصد)
۷	Xn	SN Status Transfer (مبدأ←مقصد)
۸	N2	NGAP Path Switch Request (مقصد←AMF)
۹	N11	Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext (AMF→SMF)
۱۰	N4	PFCP Session Modification (SMF→UPF)
۱۱	N11	Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext Response
۱۲	N2	NGAP Path Switch Request Acknowledge (AMF←مقصد)
۱۳	Xn	UE Context Release (مقصد←مبدأ)

جریان گام-به-گام

۱. پیکربندی اندازه‌گیری: gNB مبدأ UE را با اشیای اندازه‌گیری و معیارهای گزارش‌دهی پیکربندی می‌کند
۲. گزارش اندازه‌گیری: UE تشخیص می‌دهد سیگنال سلول مقصد به آستانه می‌رسد؛ یک MeasurementReport به gNB مبدأ می‌فرستد

۳. **تصمیم تحویل:** gNB مبدأ گزارش اندازه‌گیری را ارزیابی می‌کند، سلول مقصد را انتخاب می‌کند، تصمیم به تحویل می‌گیرد

۴. **آماده‌سازی تحویل:**

• gNB مبدأ یک Handover Request به gNB مقصد روی Xn می‌فرستد:

– زمینه UE (امنیت، قابلیت‌ها، اطلاعات نشست PDU)

– اطلاعات تاریخچه UE

– محفظه شفاف مبدأ-به-مقصد (پیکربندی RRC)

۵. **کنترل پذیرش:** gNB مقصد کنترل پذیرش را انجام می‌دهد، منابع را تخصیص می‌دهد (DRBها، منابع رادیویی)

۶. **تأیید درخواست تحویل:** gNB مقصد با موارد زیر پاسخ می‌دهد:

• محفظه شفاف مقصد-به-مبدأ (فرمان تحویل RRC)

• تونل‌های ارسال DL تخصیص‌یافته (برای ارسال داده در حین تحویل)

۷. **فرمان تحویل:** gNB مبدأ یک RRCReconfiguration (mobilityControlInfo) به UE می‌فرستد شامل:

• شناسه سلول مقصد، C-RNTI جدید

• پیکربندی الگوریتم امنیتی gNB مقصد

• پیکربندی منابع رادیویی برای سلول مقصد

۸. **ارسال داده:** gNB مبدأ شروع به ارسال داده DL بافرشده/ورودی به gNB مقصد می‌کند (از طریق تونل ارسال Xn)

۹. **انتقال وضعیت SN:** gNB مبدأ یک PDCP SN Status Transfer به gNB مقصد می‌فرستد (برای تحویل بدون اتلاف روی DRBهای AM)

۱۰. **دسترسی تصادفی:** UE به سلول مقصد همگام می‌شود (رویه RACH)

۱۱. **تکمیل تحویل:** UE یک RRCReconfigurationComplete به gNB مقصد می‌فرستد

۱۲. **تغییر مسیر:** gNB مقصد یک NGAP Path Switch Request به AMF می‌فرستد:

• اطلاعات زمینه امنیتی جدید (NH/NCC در صورت نیاز)

• اطلاعات تونل N3 جدید برای هر نشست PDU (F-TEID مربوط به gNB مقصد)

۱۳. **به‌روزرسانی مسیر UP:** AMF یک Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext با اطلاعات تونل AN جدید به SMF می‌فرستد

۱۴. **به‌روزرسانی UPF:** SMF یک PFCP Session Modification به UPF می‌فرستد ← FAR مربوط به DL را به سمت gNB مقصد به‌روزرسانی می‌کند

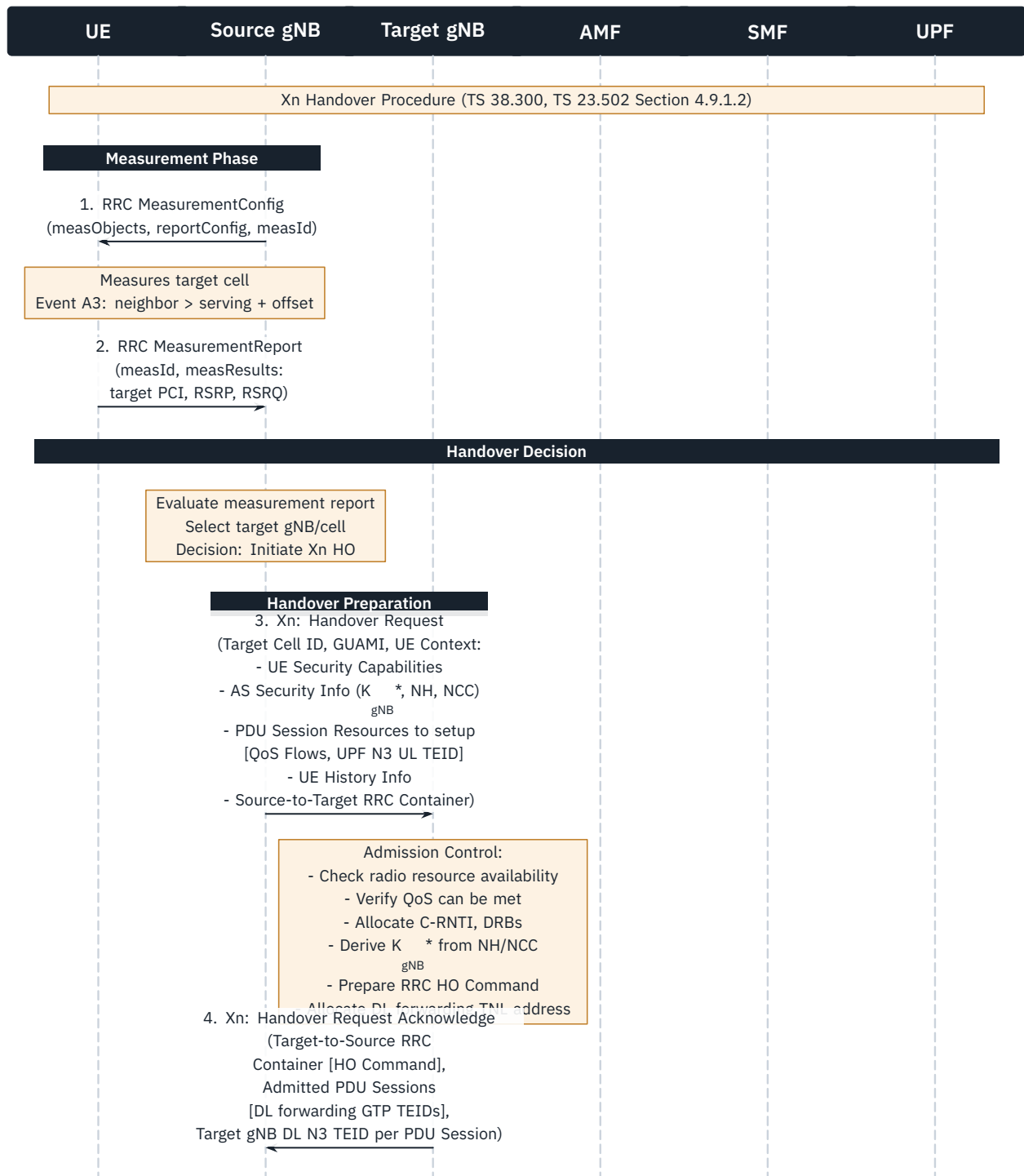
۱۵. **نشانگر پایان:** UPF یک بسته نشانگر پایان روی تونل N3 قدیمی (به gNB مبدأ) می‌فرستد تا نشان دهد مسیر DL سوییچ شده است

۱۶. **تأیید تغییر مسیر:** AMF یک NGAP Path Switch Request Acknowledge به gNB مقصد می‌فرستد (NH، NCC جدید برای تحویل آینده)

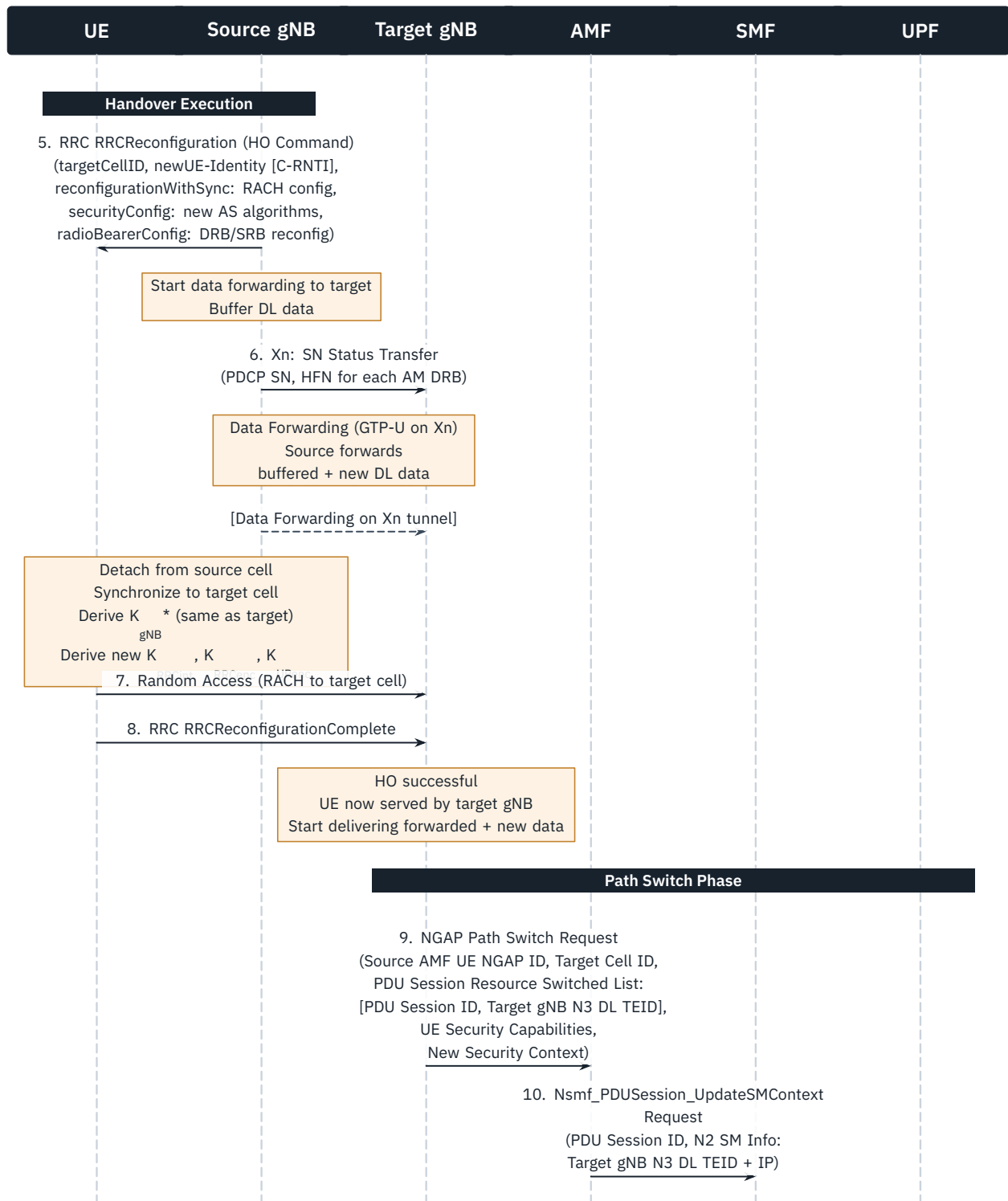
۱۷. **آزادسازی زمینه UE:** gNB مقصد یک UE Context Release به gNB مبدأ روی Xn می‌فرستد

۱۸. **پاک‌سازی مبدأ:** gNB مبدأ زمینه و منابع UE را آزاد می‌کند

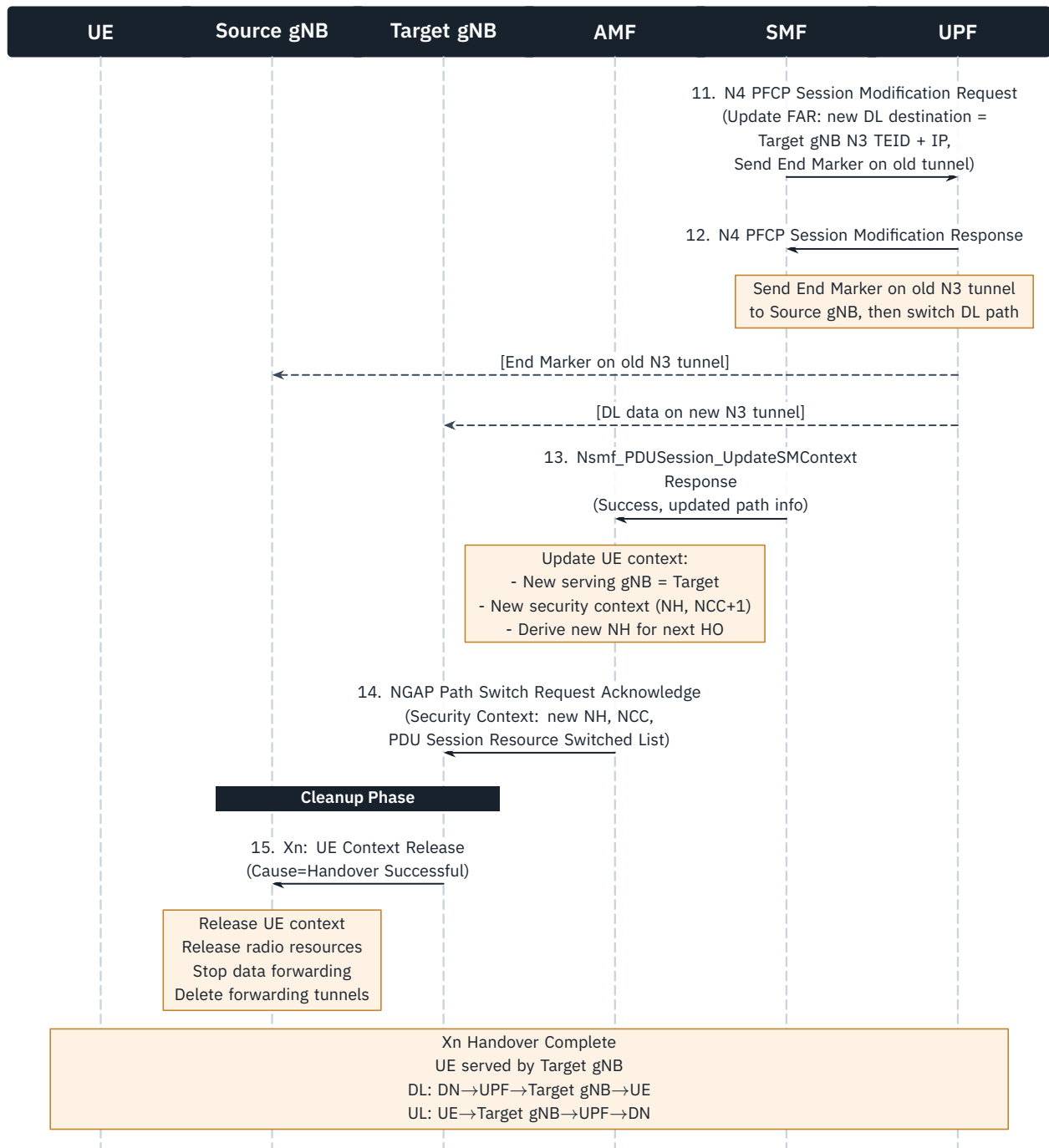
نمودار توالی تفصیلی



شکل ۲۰.۱۵ تحویل Xn (بخش ۱ از ۳)



شکل ۲۰.۱۶ تحویل Xn (بخش ۲ از ۳)



شکل ۲۰.۱۷ تحویل Xn (بخش ۳ از ۳)

موارد شکست

شکست	علت	پاسخ
شکست آماده‌سازی تحویل	مقصد رد می‌کند (بدون منابع، کنترل پذیرش)	gNB مبدأ هدف دیگری را امتحان می‌کند یا اتصال را حفظ می‌کند
شکست تحویل (انقضای تایمر)	UE در RACH به مقصد در T304 شکست می‌خورد	UE بازبرقراری RRC را به مبدأ یا سلول دیگر آغاز می‌کند
بازبرقراری RRC	شکست پیوند رادیویی در حین تحویل	UE بازبرقراری را تلاش می‌کند؛ ممکن است تحویل جدید را فعال کند
شکست تغییر مسیر	AMF/SMF در تغییر مسیر شکست می‌خورد	AMF یک Path Switch Request Failure می‌فرستد؛ مقصد ممکن است UE را آزاد کند
اتلاف داده	ازدحام تونل ارسال	برخی بسته‌ها در شکاف تحویل گم می‌شوند (حامل‌های UM)
تحویل خیلی-دیر هنگام	UE مبدأ را پیش از فرمان تحویل از دست می‌دهد	RLF؛ بازبرقراری RRC لازم است
تحویل خیلی-زود هنگام	تحویل پیش از اندازه‌گیری پایدار فعال می‌شود	UE ممکن است در مقصد شکست بخورد؛ بازبرقراری RRC به مبدأ
شکست واسط Xn	مسئله انتقال بین gNBها	بازگشت به تحویل N2 (بین-AMF) از طریق AMF

۹ تحویل N2 (بین-AMF)

هدف

رویه تحویل N2 (بین-AMF) تحرک را زمانی مدیریت می‌کند که gNB مقصد توسط AMF متفاوتی نسبت به مبدأ خدمات‌دهی می‌شود. این پیچیده‌تر از تحویل Xn است زیرا نیازمند انتقال زمینه UE بین AMFها، بازبرقراری انجمن‌های NF (PCF، SMF) و به‌طور بالقوه احراز هویت مجدد است. زمانی استفاده می‌شود که هیچ واسط Xn بین gNBهای مبدأ و مقصد وجود ندارد، یا زمانی که مقصد در ناحیه خدمات AMF متفاوتی قرار می‌گیرد.

پیش‌شرط‌ها

- UE در حالت RRC_CONNECTED با نشست‌های PDU فعال است
- gNB مبدأ تعیین می‌کند تحویل لازم است (گزارش‌های اندازه‌گیری)
- gNB مقصد توسط همان AMF خدمات‌دهی نمی‌شود (منطقه/مجموعه AMF متفاوت)
- یا هیچ واسط Xn بین gNBهای مبدأ و مقصد وجود ندارد
- واسط N2 بین gNB مبدأ و AMF مقصد در دسترس است

NFهای درگیر

تابع شبکه	نقش
UE	تحويل به سلول مقصد را انجام می‌دهد
gNB مبدأ	تحويل را آغاز می‌کند، HO Required را به AMF مبدأ می‌فرستد
gNB مقصد	UE را می‌پذیرد، منابع تخصیص می‌دهد
AMF مبدأ	AMF مقصد را شناسایی می‌کند، انتقال زمینه را آغاز می‌کند
AMF مقصد	زمینه UE را دریافت می‌کند، AMF خدمات‌دهنده جدید می‌شود
SMF	مسیر UP را برای هر نشست PDU به‌روزرسانی می‌کند
UPF	تونل DL را به gNB مقصد سوییچ می‌کند
UDM	ثبت‌نام AMF را به‌روزرسانی می‌کند (AMF جدید)

پیام‌ها

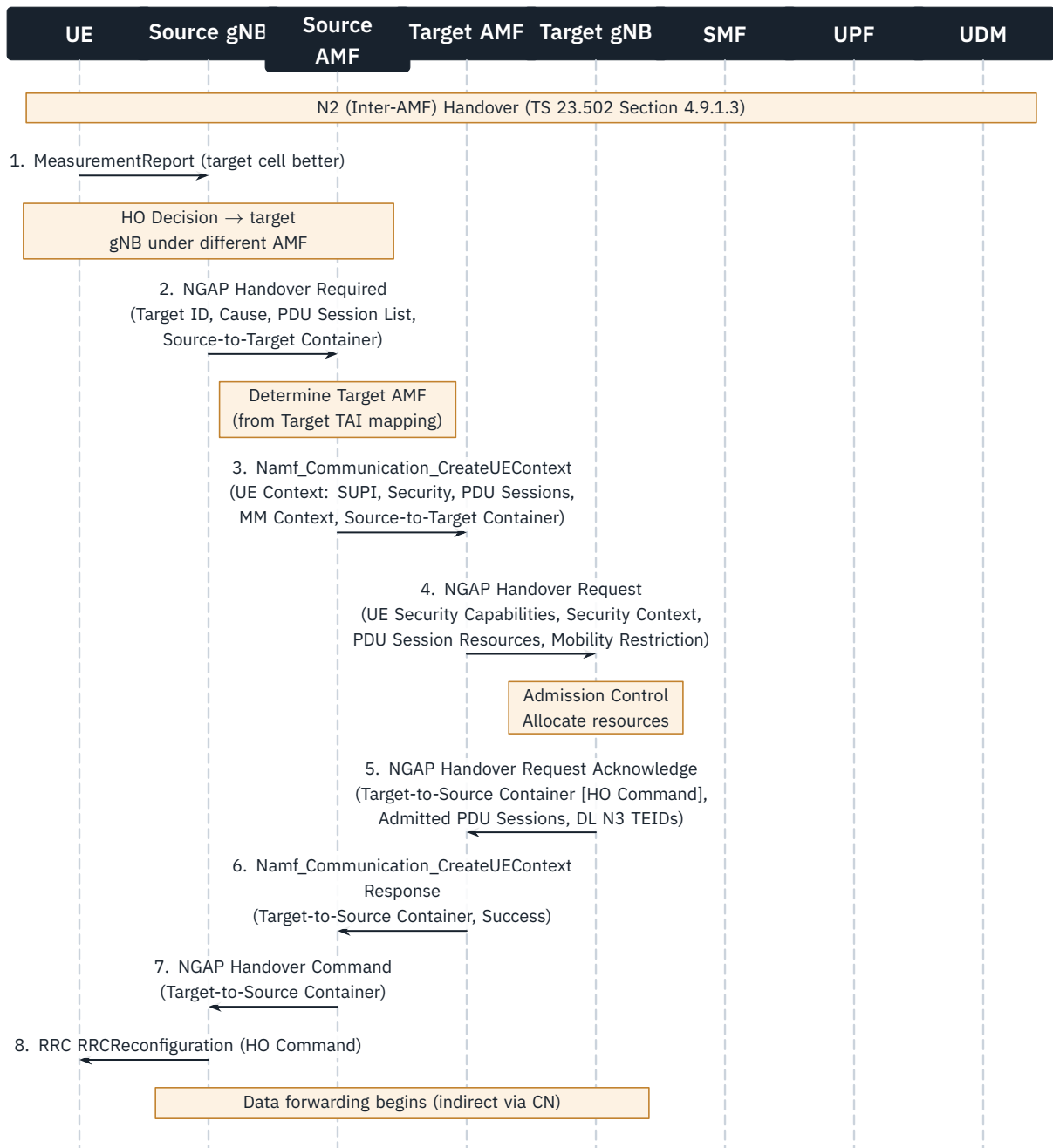
گام	واسط	پیام
۱	Uu	UE→gNB) MeasurementReport (مبدأ)
۲	N2	gNB) NGAP Handover Required (مبدأ←AMF مبدأ)
۳	N14	Namf_Communication_ AMF←AMF) CreateUEContext (مقصد)
۴	N2	AMF) NGAP Handover Request (مقصد←gNB مقصد)
۵	N2	NGAP Handover Request AMF←gNB) Acknowledge (مقصد)
۶	N14	Namf_Communication_ AMF) CreateUEContext Response (مقصد←AMF مبدأ)
۷	N2	AMF) NGAP Handover Command (مبدأ←gNB مبدأ)
۸	Uu	RRC RRCReconfiguration (فرمان تحويل به UE)
۹	Uu	RRC RRCReconfigurationComplete (UE→gNB مقصد)
۱۰	N2	gNB) NGAP Handover Notify (مقصد←AMF مقصد)

گام	واسط	پیام
۱۱	N14/N2	UE Context Release (پاک‌سازی)

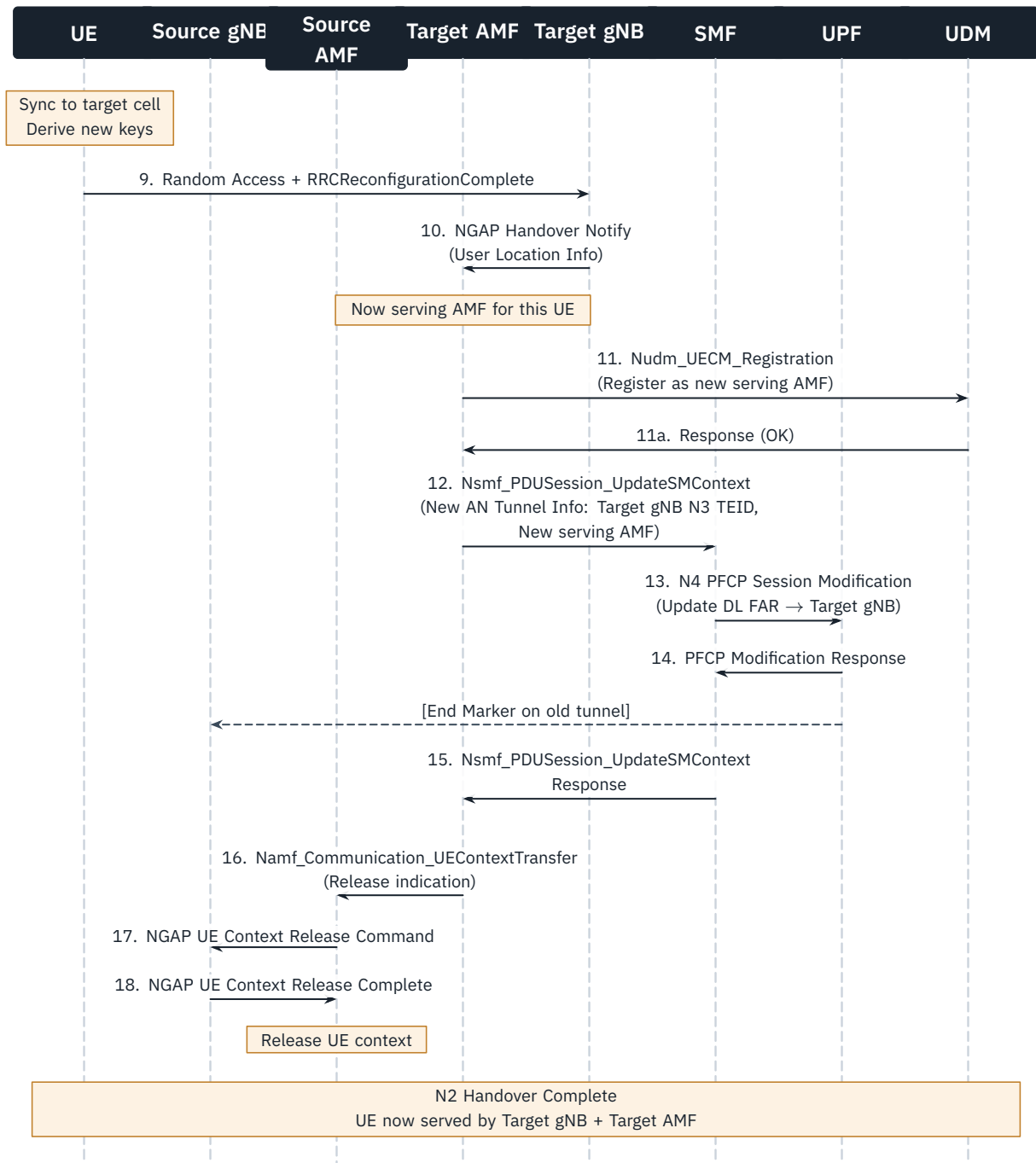
جریان گام-به-گام

۱. **تصمیم تحویل:** gNB مبدأ بر اساس گزارش‌های اندازه‌گیری تصمیم تحویل می‌گیرد
۲. **HO Required: gNB** مبدأ یک NGAP Handover Required به AMF مبدأ می‌فرستد:
 - شناسه مقصد (gNB مقصد + TAI مقصد)
 - محفظه شفاف RRC مبدأ-به-مقصد
 - فهرست منابع نشست PDU
۳. **انتخاب AMF مقصد:** AMF مبدأ تعیین می‌کند gNB مقصد توسط AMF متفاوتی خدمات‌دهی می‌شود (بر اساس نگاشت TAI→AMF)
۴. **انتقال زمینه UE:** AMF مبدأ یک Namf_Communication_CreateUEContext به AMF مقصد می‌فرستد:
 - زمینه UE (SUPI، زمینه امنیتی، فهرست نشست PDU)
 - محفظه مبدأ-به-مقصد
 - زمینه MM، زمینه‌های SM
۵. **آماده‌سازی gNB مقصد:** AMF مقصد یک NGAP Handover Request به gNB مقصد می‌فرستد
۶. **کنترل پذیرش:** gNB مقصد پذیرش را انجام می‌دهد، منابع را تخصیص می‌دهد
۷. **تأیید درخواست تحویل:** gNB مقصد یک Handover Request Acknowledge می‌فرستد (فرمان تحویل، اطلاعات تونل DL)
۸. **پاسخ زمینه:** AMF مقصد به AMF مبدأ با فرمان تحویل پاسخ می‌دهد
۹. **ارسال فرمان تحویل:** AMF مبدأ یک NGAP Handover Command به gNB مبدأ می‌فرستد
۱۰. **فرمان تحویل RRC:** gNB مبدأ فرمان تحویل را از طریق RRCReconfiguration به UE ارسال می‌کند
۱۱. **ارسال داده:** gNB مبدأ داده را به gNB مقصد ارسال می‌کند (غیرمستقیم از طریق UPF یا مستقیم در صورت امکان)
۱۲. **تحویل UE:** UE از مبدأ جدا و به سلول مقصد متصل می‌شود
۱۳. **تکمیل تحویل:** UE یک RRCReconfigurationComplete به gNB مقصد می‌فرستد
۱۴. **اعلان تحویل:** gNB مقصد یک NGAP Handover Notify به AMF مقصد می‌فرستد
۱۵. **به‌روزرسانی ثبت‌نام:** AMF مقصد به‌عنوان AMF خدمات‌دهنده جدید در UDM ثبت‌نام می‌کند
۱۶. **تغییر مسیر UP:** AMF مقصد برای هر نشست PDU یک Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext فعال می‌کند
۱۷. **به‌روزرسانی N4:** SMF مقدار UPF را با اطلاعات تونل DL جدید (TEID مربوط به gNB مقصد) به‌روزرسانی می‌کند
۱۸. **پاک‌سازی مبدأ:** AMF مقصد←AMF مبدأ؛ UE Context Release؛ gNB←gNB مبدأ؛ UE Context Release Command

نمودار توالی فشرده



شکل ۲۰.۱۸ تحویل N2 (بین-AMF) (بخش ۱ از ۲)



شکل ۲۰.۱۹ تحویل N2 (بین-AMF) (بخش ۲ از ۲)

موارد شکست

شکست	علت	پاسخ
AMF مقصد غیرقابل دسترس	شکست ارتباط N14	AMF مبدأ یک HO Preparation Failure به gNB می‌فرستد
gNB مقصد رد می‌کند	شکست کنترل پذیرش در مقصد	AMF مقصد به AMF مبدأ اطلاع می‌دهد؛ HO Preparation Failure
شکست تحویل (سمت UE)	UE نمی‌تواند به سلول مقصد برسد	UE بازبرقراری RRC را تلاش می‌کند
شکست انتقال زمینه	زمینه UE ناقص/خراب	AMF مقصد رد می‌کند؛ مبدأ UE را حفظ می‌کند
انقضای تایمر (TRELOCprep)	آماده‌سازی بیش از حد طول می‌کشد	AMF مبدأ تحویل را لغو می‌کند
انقضای تایمر (TRELOCoverall)	تحویل کلی بیش از حد طول می‌کشد	AMF مبدأ آزاد می‌کند، AMF مقصد پاک‌سازی می‌کند
شکست تغییر مسیر	به‌روزرسانی SMF/UPF شکست می‌خورد	تحویل ممکن است موفق شود اما مسیر UP شکسته است؛ بازیابی لازم است
عدم تطابق زمینه امنیتی	کلیدها پس از انتقال مطابقت ندارند	AMF مقصد احراز هویت مجدد را فعال می‌کند

خلاصه: جدول مقایسه رویه‌ها

رویه	محرک	NFهای کلیدی	بودجه تأخیر	مرجع 3GPP
ثبت نام اولیه	روشن شدن / UE / جدید PLMN	UDM, AUSF, AMF, PCF	ثانیه‌ها	TS 23.502 §4.2.2.2
5G-AKA	ثبت نام / احراز هویت مجدد	UDM, AUSF, AMF	حدود 100ms (سمت شبکه)	TS 33.501 §6.1
برقراری امنیت	پس از احراز هویت	gNB, AMF	حدود 50ms	TS 33.501 §6.7
برقراری نشست PDU	درخواست داده UE	PCF, UPF, SMF, AMF	حدود 200-500ms	TS 23.502 §4.3.2
آزادسازی نشست PDU	تصمیم UE/شبکه	UPF, SMF	حدود 100ms	TS 23.502 §4.3.4
درخواست خدمات	داده UL در IDLE	UPF, SMF, AMF	حدود 50-100ms	TS 23.502 §4.2.3
صفحه‌بندی	داده DL برای UE بیکار	gNBها, AMF	حدود 320ms-2s (DRX)	TS 23.502 §4.2.3.3
Xn تحویل	تحرك (همان AMF)	gNBها, AMF, SMF, UPF	وقفه حدود 30-50ms	TS 38.300 §9.2.3
N2 تحویل	تحرك (AMF متفاوت)	gNBها, AMFها, SMF, UDM, UPF	وقفه حدود 50-100ms	TS 23.502 §4.9.1.3

مراجع کلیدی

- 3GPP TS 23.501: System Architecture for the 5G System (5GS) ◦
- 3GPP TS 23.502: Procedures for the 5G System (5GS) ◦
- 3GPP TS 33.501: Security architecture and procedures for 5G System ◦
- 3GPP TS 38.300: NR; NR and NG-RAN Overall Description ◦
- 3GPP TS 38.331: NR; Radio Resource Control (RRC) Protocol ◦
- 3GPP TS 29.244: Interface between the Control Plane and the User Plane (PCF) ◦
- 3GPP TS 38.413: NG-RAN; NG Application Protocol (NGAP) ◦
- 3GPP TS 38.423: NG-RAN; Xn Application Protocol (XnAP) ◦



در این ماژول

۴۵۵	چرا شبکه‌بندی؟	۱
۴۵۵	مفهوم شبکه‌بندی	۲
۴۵۷	شناسایی برش	۳
۴۵۹	انتخاب برش (نقش NSSF)	۴
۴۶۱	معماری برش	۵
۴۶۲	جداسازی برش	۶
۴۶۳	مدیریت چرخه عمر برش	۷
۴۶۵	موارد استفاده برش	۸
۴۶۷	شبکه‌بندی در برابر QoS در برابر DNN	۹
۴۷۰	شبکه‌بندی RAN	۱۰
۴۷۱	خلاصه	
۴۷۲	نکات کلیدی	

۱ چرا شبکه‌بندی؟

شبکه‌های موبایل سنتی یک زیرساخت واحد و یکپارچه را مستقر می‌کنند که برای مدل خدمات «یک‌اندازه-برای-همه» طراحی شده است. با این حال، 5G باید به‌طور همزمان نیازمندی‌های کاملاً متفاوتی را برآورده کند:

مورد استفاده	نیازمندی	چالش
پهن‌بند موبایل بهبودیافته (eMBB)	توان عملیاتی بالا (Gbps)، تأخیر متوسط	پرمصرف پهنای باند
فوق‌قابل اعتماد کم-تأخیر (URLLC)	تأخیر زیر 1ms، قابلیت اطمینان ۹۹.۹۹۹%	تضمین‌های قطعی
اینترنت اشیاء (IIoT)	میلیون‌ها دستگاه/km ² ، توان فوق‌العاده کم	مقیاس و کارایی
خودرو-به-همه‌چیز (V2X)	تأخیر کم + قابلیت اطمینان بالا + تحرک	حیاتی برای ایمنی

شبکه‌بندی این را با اجازه دادن به یک شبکه فیزیکی برای خدمت‌دهی به تمام این نیازمندی‌های متنوع به‌طور همزمان از طریق چندین شبکه منطقی حل می‌کند، که هر یک برای هدف خاص خود بهینه شده است.

محرك‌های کلیدی:

- کارایی اقتصادی: اشتراک‌گذاری زیرساخت گران (طیف، برج‌ها، فیبر) در بین خدمات
- تمایز خدمات: ارائه SLAهای متناسب به صنایع مختلف (خودروسازی، بهداشت، صنعت)
- چابکی عملیاتی: استقرار خدمات جدید بدون ساخت شبکه‌های فیزیکی جدید
- چند-مستأجری: امکان فعالیت MVNOها و شرکت‌ها در شبکه‌های مجازی جدا

۲ مفهوم شبکه‌بندی

یک برش شبکه یک شبکه منطقی کامل و سرتاسری است که بر پایه زیرساخت فیزیکی مشترک ساخته می‌شود.

۲.۱ دامنه سرتاسری

هر برش کل شبکه را در بر می‌گیرد:

- برش RAN: تخصیص منابع رادیویی، سیاست‌های زمان‌بندی، پیکربندی شکل‌دهی پرتو
- برش انتقال: تضمین‌های پهنای باند، مسیرهای مسیریابی، کران‌های تأخیر در بک‌ها/میدها
- برش هسته: توابع شبکه اختصاصی یا مشترک (PCF، UPF، SMF و غیره)

۲.۲ جداسازی بین برش‌ها

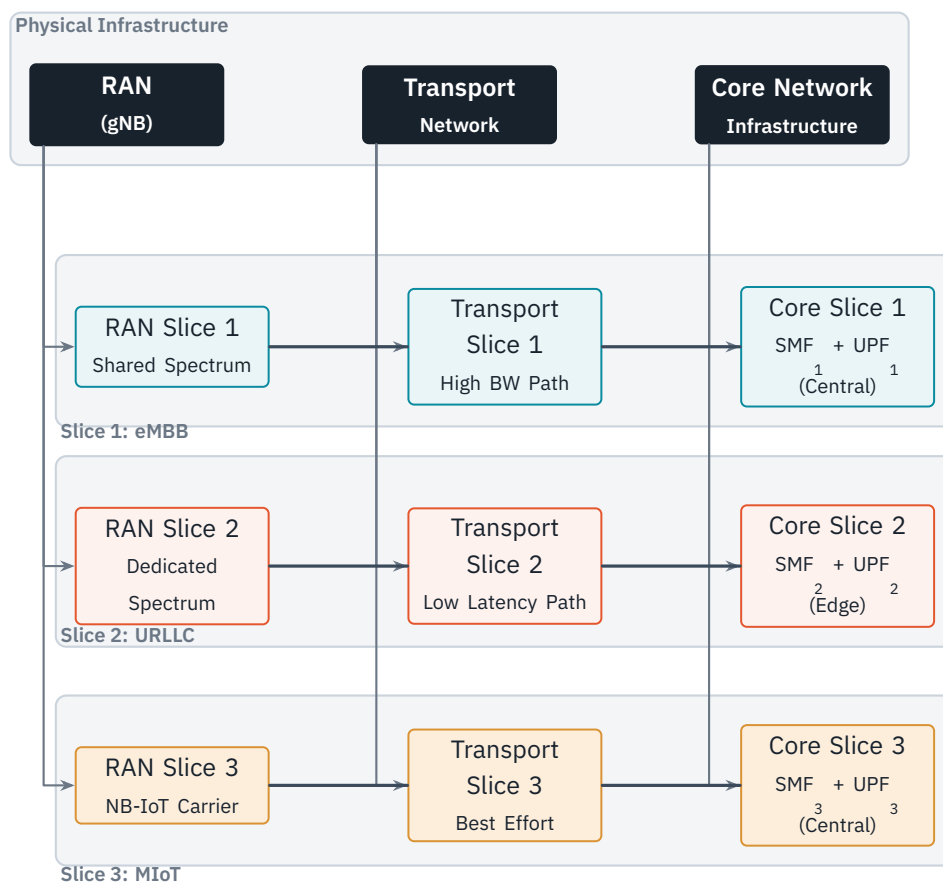
سه بُعد جداسازی:

۱. جداسازی منابع: طیف، محاسبه، ذخیره‌سازی و پهنای باند اختصاصی در هر برش
۲. جداسازی امنیتی: زمینه‌های امنیتی جدا، سلسله‌مراتب کلید، کنترل‌های دسترسی
۳. جداسازی شکست: یک خطا در یک برش به دیگری منتشر نمی‌شود

۲.۳ سفارشی‌سازی در هر برش

هر برش می‌تواند به‌طور مستقل سفارشی شود:

- توابع شبکه: انتخاب کنید کدام NF‌ها مستقر شوند (مثلاً URLLC ممکن است از برخی NF‌ها صرف‌نظر کند)
- توپولوژی: مکان‌یابی NF‌ها را تعریف کنید (مثلاً UPF لبه برای URLLC)
- پارامترهای QoS: مقادیر 5QI، AMBR، سطوح اولویت مختص برش را پیکربندی کنید
- سیاست‌ها: صورت‌حساب، کنترل دسترسی و قواعد مدیریت تحرک مستقل



شکل ۲۱.۱ برش‌های سرتاسری در RAN، شبکه انتقال و هسته

۳ شناسایی برش

۳.۱ S-NSSAI (اطلاعات کمکی انتخاب برش شبکه واحد)

شناسه بنیادی برای یک برش شبکه از دو مؤلفه تشکیل شده است:

$$S-NSSAI = SST + SD$$

فیلد	اندازه	توضیح
SST (نوع برش/خدمات)	۸ بیت	رفتار مورد انتظار برش را نشان می‌دهد (ویژگی‌های خدمات)
SD (تفکیک‌کننده برش)	۲۴ بیت (اختیاری)	بین برش‌های با SST یکسان تمایز می‌گذارد (مثلاً مستأجران مختلف)

۳.۲ مقادیر استاندارد SST

مقدار SST	نوع برش	توضیح
۱	eMBB	پهن‌بند موبایل بهبودیافته
۲	URLLC	ارتباطات فوق‌قابل اعتماد کم-تأخیر
۳	MIoT	IoT انبوه
۴	V2X	خودرو-به-همه‌چیز
5-127	رزرو شده	برای استفاده استاندارد شده آینده
128-255	مختص اپراتور	انواع برش سفارشی

۳.۳ NSSAI (اطلاعات کمکی انتخاب برش شبکه)

NSSAI = مجموعه‌ای از S-NSSAI ها. چندین نوع NSSAI در سیستم وجود دارد:

نوع NSSAI	محل ذخیره	هدف
NSSAI پیکربندی‌شده	UE (از HPLMN)	تمام S-NSSAI هایی که UE به آن‌ها اشتراک دارد
NSSAI درخواستی	فرستاده شده توسط UE در ثبت نام	S-NSSAI هایی که UE اکنون می‌خواهد استفاده کند
NSSAI مجاز	بازگردانده شده توسط شبکه	S-NSSAI هایی که UE مجاز به استفاده در PLMN فعلی است
NSSAI رد شده	بازگردانده شده توسط شبکه	S-NSSAI های رد شده (با علت رد)
NSSAI در انتظار	داخلی AMF	S-NSSAI هایی که نیازمند مجوزدهی اضافی هستند

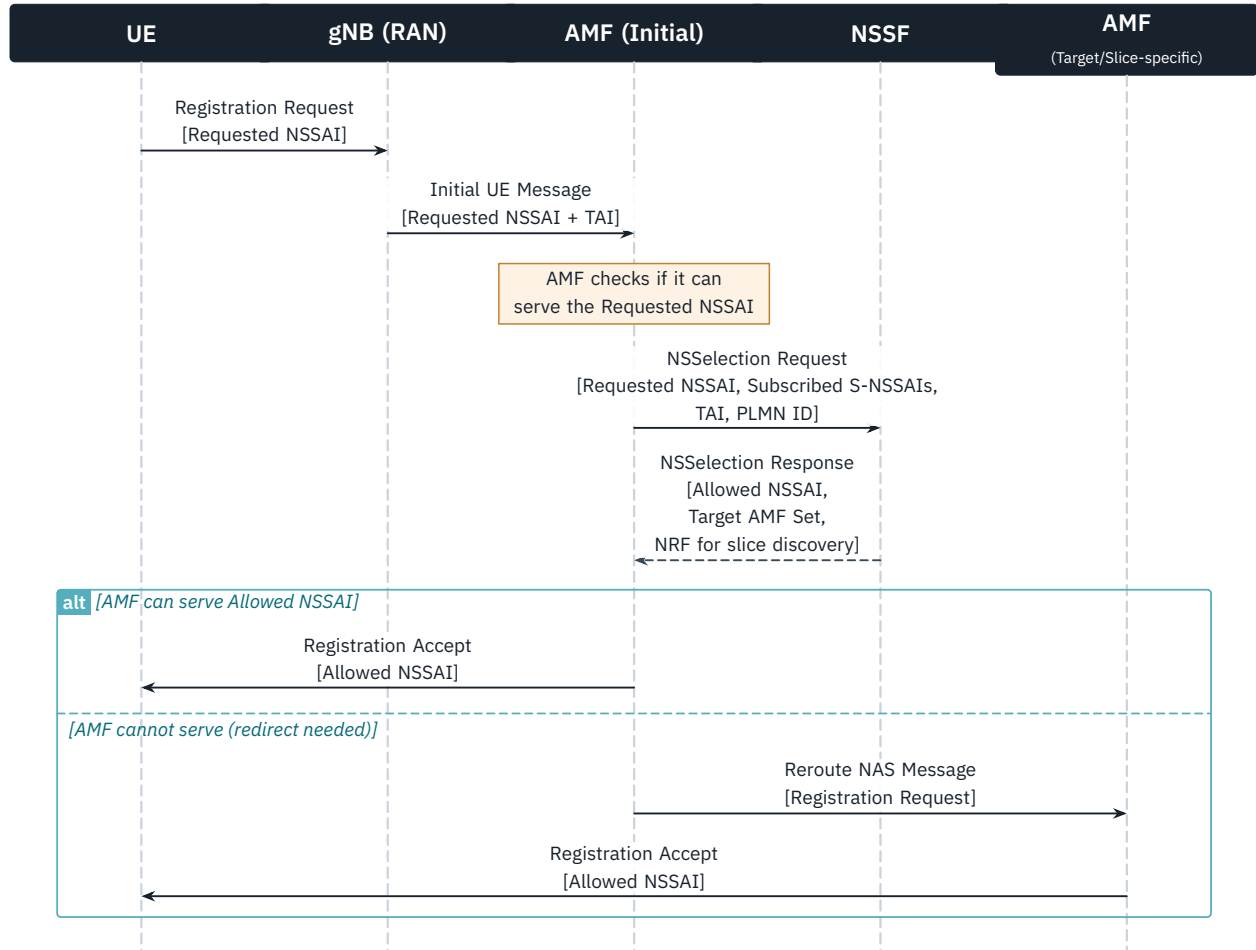
۳.۴ مثال

UE Subscription: Configured NSSAI = { S-NSSAI(SST=1), S-NSSAI(SST=1,SD=0x000001), S-NSSAI(SST=2), S-NSSAI(SST=3) } Registration Request: Requested NSSAI = { S-NSSAI(SST=1), S-NSSAI(SST=2) } Network Response: Allowed NSSAI = { S-NSSAI(SST=1), S-NSSAI(SST=2) } Rejected NSSAI = {}

۴ انتخاب برش (نقش NSSF)

تابع انتخاب برش شبکه (NSSF) همان NF اختصاصی مسئول تعیین نمونه(های) برش شبکه مناسب برای یک UE است.

۴.۱ رویه انتخاب برش



شکل ۲۱.۲ انتخاب برش با NSSF و تخصیص مجدد AMF

۴.۲ توابع NSSF

عملکرد	توضیح
انتخاب برش	تعیین NSSAI مجاز بر اساس اشتراک، سیاست‌های PLMN و دسترسی‌پذیری
تعیین مجموعه AMF	شناسایی مجموعه AMF‌های قادر به خدمات‌دهی به برش‌های انتخاب‌شده
تغییر مسیر NRF	فراهم کردن نقطه انتهایی NRF برای کشف NF مختص برش
پشتیبانی رومینگ	نگاشت بین S-NSSAI‌های HPLMN و VPLMN

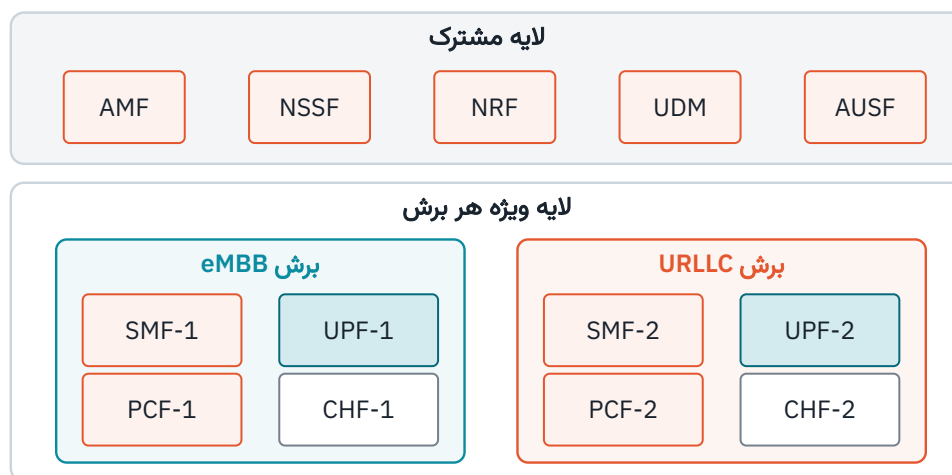
۴.۳ ورودی‌های انتخاب برش

NSSF موارد زیر را در نظر می‌گیرد:

- NSSAI درخواستی از UE
- S-NSSAI‌های اشتراک‌شده از UDM (داده اشتراک)
- سیاست‌های PLMN (کدام برش‌ها در این ناحیه در دسترس هستند)
- ناحیه ردیابی (دسترسی‌پذیری برش ممکن است بر اساس مکان متفاوت باشد)
- توافق‌نامه‌های رومینگ (نگاشت بین برش‌های PLMN خانگی و بازدیدشده)

۵ معماری برش

۵.۱ NFهای اختصاصی در برابر مشترک



شکل ۲۱.۳ توابع شبکه مشترک و توابع ویژه هر برش

۵.۲ مدل استقرار NF

منطق	معمولاً مشترک/اختصاصی	NF
دسترسی اولیه برای همه UEها را مدیریت می‌کند؛ ممکن است مجموعه‌های AMF مختص برش داشته باشد	مشترک (یا مجموعه در هر برش)	AMF
منطق انتخاب برش مرکزی	مشترک	NSSF
ثبت NF، از پرس‌وجوهای مبتنی بر برش پشتیبانی می‌کند	مشترک (با کشف آگاه به برش)	NRF
اشتراک/احراز هویت در هر UE است، نه در هر برش	مشترک	UDM/AUSF
مدیریت نشست بین انواع برش به‌طور قابل توجهی متفاوت است	اختصاصی در هر برش	SMF
سفارشی‌سازی صفحه داده (لبه در برابر مرکزی، توان عملیاتی در برابر تأخیر)	اختصاصی در هر برش	UPF
سیاست‌ها بین eMBB و URLLC به‌شدت متفاوت است	اختصاصی در هر برش	PCF
مدل‌های صورت‌حساب ممکن است در هر برش متفاوت باشد	اختصاصی یا مشترک	CHF

۵.۳ سفرشی‌سازی مختص برش

جنبه	برش eMBB	برش URLLC	برش MIoT
مکان UPF	DC مرکزی	لبه (MEC)	DC مرکزی
اولویت QoS	متوسط (5QI=9)	بالاترین (5QI=80-82)	پایین (5QI=79)
افزونگی	استاندارد	اتصال دوگانه، مسیرهای افزونه	حداقلی
تحرک	پشتیبانی کامل تحویل	تحویل شرطی، DAPS	به‌ندرت متحرک
صورت‌حساب	مبتنی بر حجم	مبتنی بر SLA تأخیر	نرخ ثابت در هر دستگاه

۶ جداسازی برش

جداسازی برش تضمین می‌کند برش‌ها با وجود اشتراک زیرساخت فیزیکی، به‌عنوان شبکه‌های مستقل رفتار کنند.

۶.۱ جداسازی منابع

منبع	سازوکار جداسازی
طیف	حامل‌های اختصاصی، BWP (بخش‌های پهنای باند)، جداسازی زمان‌بندی
محاسبه	VM/کانتینر اختصاصی، پین‌کردن CPU، تخصیص NUMA
ذخیره‌سازی	حجم‌های جدا، تضمین‌های IOPS
انتقال	قطعه‌بندی VLAN/VxLAN، FlexE، طول‌موج‌های اختصاصی
NFهای هسته	نمونه‌های جدا (pod/VM) در هر برش

۶.۲ جداسازی امنیتی

- دامنه‌های امنیتی جدا: هر برش می‌تواند سیاست‌های امنیتی مستقل داشته باشد
- جداسازی سلسله‌مراتب کلید: امکان مشتق‌سازی کلید جدا در هر برش
- کنترل دسترسی: احراز هویت/مجوزدهی مختص برش (مثلاً برش سازمانی با EAP اضافی)
- رمزنگاری ترافیک: زمینه‌های رمزنگاری جدا بین برش‌ها
- مسیرهای حسابرسی: ثبت گزارش و انطباق مستقل در هر برش

۶.۳ جداسازی شکست

نوع شکست	رویکرد جداسازی
سقوط NF	NFهای اختصاصی برش بر سایر برش‌ها تأثیر نمی‌گذارند
اضافه‌بار	سهمیه‌های منابع از گرسنگی یک برش توسط دیگری جلوگیری می‌کنند
نقض امنیتی	برش نفوذ شده نمی‌تواند به داده/کنترل برش دیگر دسترسی یابد
خطای پیکربندی	پیکربندی محدود به برش شعاع اثر را محدود می‌کند
شکست سخت‌افزاری	افزونگی و بازیابی آگاه به برش

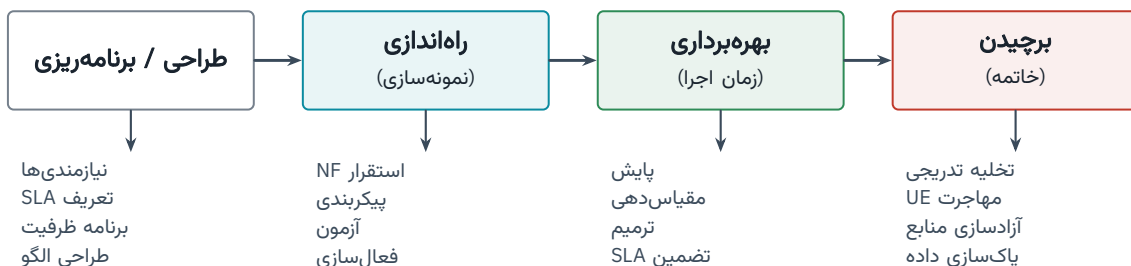
۶.۴ سطوح جداسازی



شکل ۲۱.۴ سه سطح جداسازی برش

۷ مدیریت چرخه عمر برش

۷.۱ مراحل چرخه عمر

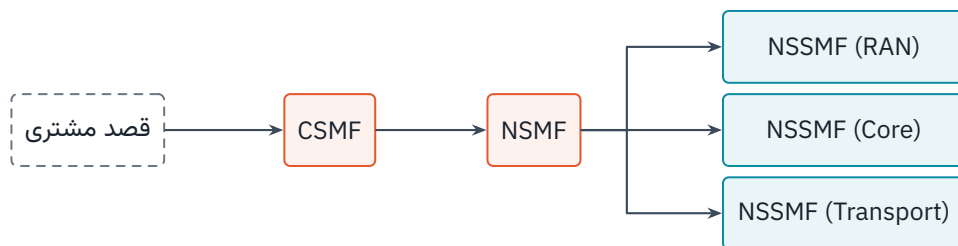


شکل ۲۱.۵ چرخه حیات برش شبکه

۷.۲ توابع مدیریت

عملکرد	نقش
CSMF (تابع مدیریت خدمات ارتباطی)	نیازمندی‌های مشتری را به نیازمندی‌های برش ترجمه می‌کند
NSMF (تابع مدیریت برش شبکه)	چرخه عمر کلی برش را مدیریت می‌کند
NSSMF (تابع مدیریت زیرشبکه برش شبکه)	زیرشبکه‌های برش منفرد (RAN، هسته، انتقال) را مدیریت می‌کند

سلسله‌مراتب:



شکل ۲۱.۶ سلسله‌مراتب مدیریت برش

۷.۳ مدیریت برش مبتنی بر قصد

به‌جای تعیین پارامترهای سطح پایین، اپراتورها **قصدها** را بیان می‌کنند:

```

# Example Slice Intent
slice_intent:
  name: "Enterprise-Manufacturing"
  service_type: URLLC
  requirements:
    latency: "< 5ms"
    reliability: "99.999%"
    throughput: "> 100 Mbps"
    isolation: "dedicated"
    coverage: "Factory Floor Building A"
  constraints:
    max_devices: 500
    mobility: "low"
    security: "enhanced"
  
```

سیستم مدیریت به‌طور خودکار این قصد را به موارد زیر ترجمه می‌کند:

- پیکربندی‌های استقرار NF
- تصمیمات تخصیص منابع
- پارامترهای زمان‌بندی RAN
- محاسبه مسیر انتقال

۸ موارد استفاده برش

۸.۱ برش eMBB

ویژگی	پیکربندی
هدف	حداکثر توان عملیاتی برای پهن‌بند موبایل
SST	۱
RAN	طیف مشترک، پهنای باند گسترده (بیش از 100 MHz)، MIMO
UPF	مرکز داده مرکزی، ظرفیت بالا
خدمات معمول	پخش جریانی ویدیو، AR/VR، مرور وب
SLA	DL: تضمین 100 Mbps، تأخیر کمتر از 20ms

۸.۲ برش URLLC

ویژگی	پیکربندی
هدف	تأخیر فوق‌العاده کم قطعی و قابلیت اطمینان بالا
SST	۲
RAN	طیف اختصاصی، مینی-اسلات‌ها، اعطای پیکربندی‌شده
UPF	استقرار در لبه (MEC)، هم‌مکان با gNB
خدمات معمول	خودکارسازی صنعتی، جراحی از راه دور، رانندگی خودران
SLA	تأخیر کمتر از 1ms، قابلیت اطمینان ۹۹.۹۹۹%

۸.۳ برش MIoT

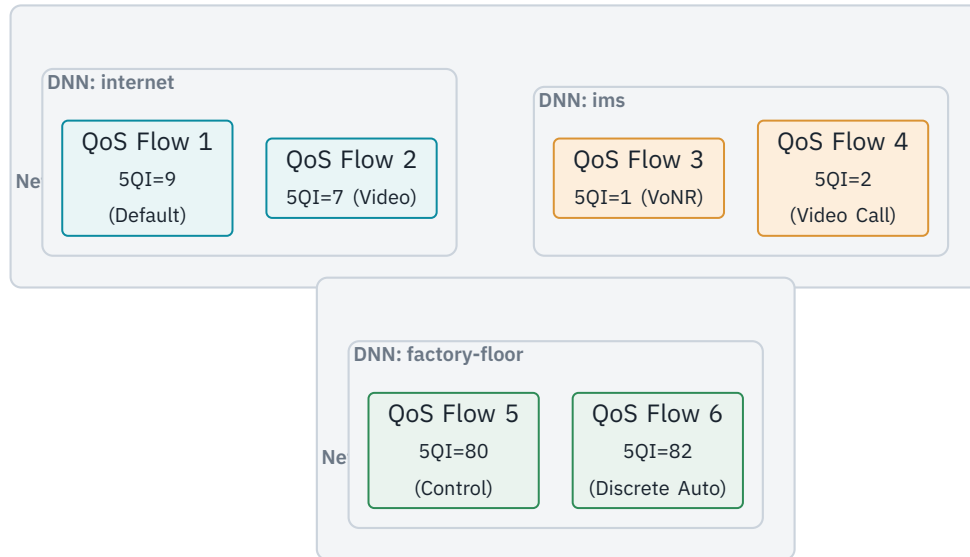
ویژگی	پیکربندی
هدف	پشتیبانی از تعداد انبوه دستگاه‌های کم‌توان
SST	۳
RAN	حامل NB-IoT/LTE-M، زمان‌بندی آسان‌گیر
UPF	مرکزی، بهینه‌شده برای بسته‌های کوچک
خدمات معمول	کنتورهای هوشمند، حسگرها، پایش محیطی
SLA	پشتیبانی از بیش از 1M دستگاه/km ² ، عمر باتری بیش از ۱۰ سال

۸.۴ برش سازمانی (شبکه خصوصی)

ویژگی	پیکربندی
هدف	شبکه خصوصی کاملاً جدا برای شرکت
SST	مختص اپراتور (مثلاً ۱۲۸)
RAN	سلول‌های کوچک اختصاصی در محل شرکت
UPF	درون-محل (شکست محلی)
خدمات معمول	اتصال پردیس، IoT صنعتی، LAN خصوصی
SLA	سفارشی‌سازی کامل SLA، منابع اختصاصی
جداسازی	سطح ۳ (جداسازی فیزیکی در صورت امکان)

۹ شبکه‌بندی در برابر QoS در برابر DNN

۹.۱ مقایسه مفهومی

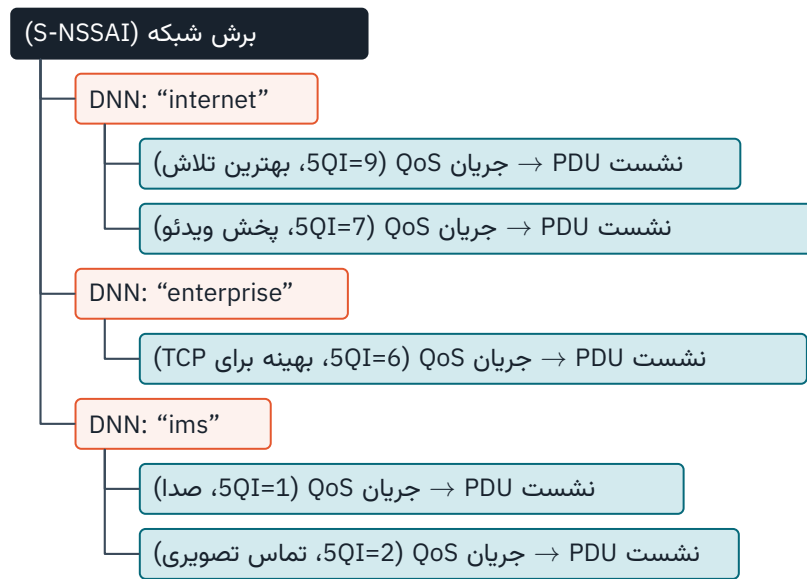


شکل ۲۱.۷ برش‌ها شامل DNN ها و DNN ها شامل جریان‌های QoS هستند

۹.۲ مقایسه تفصیلی

جنبه	شبکه‌بندی	QoS (5QI/جریان‌های QoS)	DNN
دامنه	شبکه منطقی سرتاسری	رفتار بسته در هر جریان	نقطه انتهایی اتصال (نشست) (PDU)
دانه‌بندی	کل شبکه (RAN + هسته + انتقال)	جریان‌های داده منفرد	در هر نشست PDU
شناسه	S-NSSAI (SST + SD)	5QI, QFI, ARP	رشته DNN (مثلاً «internet»)
جداسازی	کامل (منبع، امنیت، شکست)	بدون جداسازی (NFهای مشترک)	بدون جداسازی
سفارشی‌سازی	توپولوژی NF، مکان‌یابی، سیاست‌ها	اولویت زمان‌بندی، نرخ، تأخیر	مسیریابی به شبکه داده مشخص
قیاس	سیستم‌های بزرگراه جدا	اولویت‌های خط در یک بزرگراه	خروجی بزرگراه (مقصد)
چه کسی تصمیم می‌گیرد	شبکه (NSSF) در ثبت‌نام	PCF/SMF در هر نشست/جریان	UE درخواست می‌کند در برقراری نشست PDU
تعداد	کم در هر PLMN (حداکثر ۸ در هر UE)	زیاد در هر برش (تا ۶۴ در هر نشست)	چندین در هر برش
رابطه	شامل DNN ها و QoS	درون یک برش وجود دارد	درون یک برش وجود دارد

۹.۳ رابطه سلسله‌مراتبی



شکل ۲۱.۸ برش شامل DNN ها و هر DNN شامل نشست‌های PDU و جریان‌های QoS است

۹.۴ چه زمانی از چه چیزی استفاده کنیم

نیازمندی	راه‌حل
صنایع عمودی مختلف روی همان شبکه	شبکه‌بندی
اولویت صدا بر ترافیک وب	QoS (مقادیر 5QI مختلف)
اتصال به شبکه‌های داده خارجی مختلف	DNN
جداسازی ترافیک سازمانی از مصرف‌کننده	شبکه‌بندی
تمایز پخش جریانی ویدئو از دانلود فایل	QoS
مسیریابی به کاربرد MEC در برابر ابر مرکزی	DNN (+ انتخاب UPF)

۱۰ شبکه‌بندی RAN

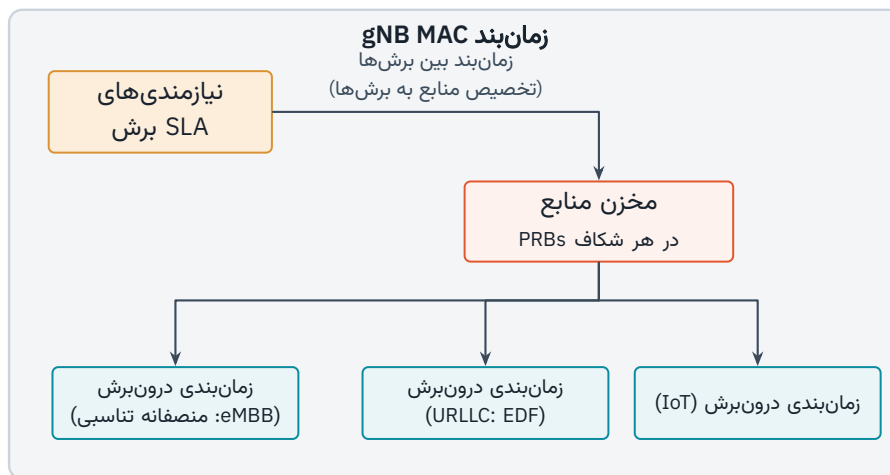
۱۰.۱ قطعه‌بندی منابع رادیویی

شبکه‌بندی RAN منابع رادیویی را با استفاده از راهبردهای مختلف در بین برش‌ها تقسیم می‌کند:

راهبرد	توضیح	مبادله
قطعه‌بندی سخت	PRB/حامل اختصاصی در هر برش	جداسازی قوی، بهره چندگانه‌سازی کمتر
قطعه‌بندی نرم	حداقل تضمین‌شده + استخر مشترک	جداسازی خوب + چندگانه‌سازی آماری
مبتنی بر اولویت	منابع مشترک با زمان‌بندی اولویت‌دار	حداکثر کارایی، ضعیف‌ترین جداسازی
مبتنی بر BWP	تخصیص بخش‌های پهنای باند در هر برش	جداسازی تمیز در لایه فیزیکی

۱۰.۲ زمان‌بندی آگاه به برش

زمان‌بند MAC در gNB باید از عملیات چند-برشی پشتیبانی کند:



شکل ۲۱.۹ زمان‌بندی دوسطحی آگاه از برش در gNB

زمان‌بندی دو-سطحی:

۱. زمان‌بند بین-برشی: منابع (PRB، شکاف‌ها) را بر اساس SLA به هر برش تخصیص می‌دهد
۲. زمان‌بند درون-برشی: UE‌های منفرد درون یک برش را با الگوریتم‌های متناسب با برش زمان‌بندی می‌کند

۱۰.۳ اجرای SLA برش RAN

سازوکار اجرا	پارامتر SLA
PRB های رزرو شده (حداقل تضمین شده)	حداقل توان عملیاتی
زمان‌بندی اولویت‌دار، اعطاهای پیکربندی شده، مینی-اسلات‌ها	حداکثر تأخیر
پیکربندی HARQ، تکرار، تنوع	هدف قابلیت اطمینان
کنترل پذیرش در هر برش	حداکثر تعداد UE
جداسازی BWP یا قطعه‌بندی سخت	سطح جداسازی

۱۰.۴ سیگنالینگ شبکه‌بندی RAN

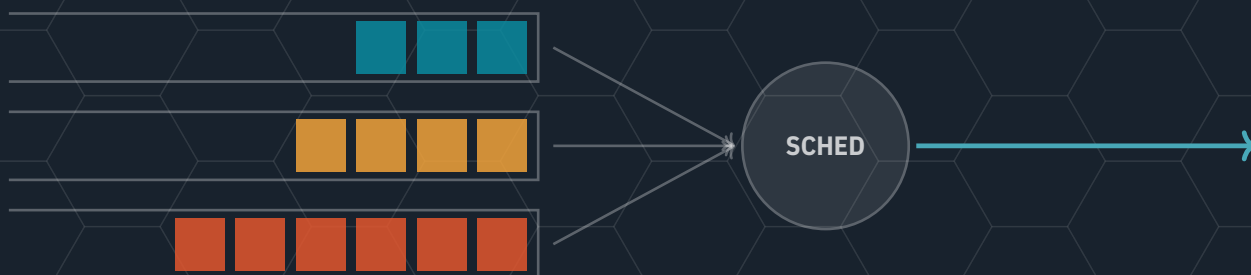
- **S-NSSAI در RRC:** UE مقدار S-NSSAI را در حین راه‌اندازی RRC ارایه می‌دهد، gNB به برش مناسب نگاشت می‌کند
- **نگاشت DRB آگاه به برش:** جریان‌های QoS از همان برش به DRB های مشترک نگاشت می‌شوند
- **توصیف‌گرهای برش RAN:** O-RAN سیاست‌های مدیریت منابع رادیویی سطح برش را تعریف می‌کند
- **NSSI (نمونه زیرشبکه برش شبکه):** RAN نمونه‌های زیرشبکه مختص برش را نگه می‌دارد

خلاصه

مفهوم	نکته کلیدی
برش شبکه	شبکه منطقی سرتاسری (RAN + انتقال + هسته) روی زیرساخت مشترک
S-NSSAI	SST (نوع ۸ بیتی) + SD (تفکیک‌کننده ۲۴ بیتی) یک برش را شناسایی می‌کند
NSSF	برش مناسب را برای UE در حین ثبت‌نام انتخاب می‌کند
جداسازی	جداسازی منابع + امنیت + شکست بین برش‌ها
چرخه عمر	طراحی ← راه‌اندازی ← بهره‌برداری ← ازکاراندازی (مدیریت‌شده توسط NSMF/NSSMF)
شبکه‌بندی RAN	قطعه‌بندی منابع رادیویی با زمان‌بندی دو-سطحی
برش در برابر QoS در برابر DNN	برش (کل شبکه) DNN ⊃ (اتصال) QoS ⊃ (رفتار در هر جریان)

نکات کلیدی

۱. شبکه‌بندی ویژگی تعریف‌کننده معماری 5G است – یک شبکه فیزیکی واحد را به چندین شبکه منطقی هدف‌ساخته تبدیل می‌کند
۲. $S-NSSAI = SST + SD$ شناسه بنیادی برش است؛ UE مقدار NSSAI درخواستی را ارائه می‌دهد، شبکه NSSAI مجاز را باز می‌گرداند
۳. NSSF مغز انتخاب برش است – تعیین می‌کند UE به کدام برش‌ها دسترسی دارد و کدام AMF باید به آن خدمات دهد
۴. جداسازی چند-بُعدی است – جداسازی منبع، امنیت و شکست همه باید مورد توجه قرار گیرند
۵. شبکه‌بندی RAN نیازمند زمان‌بندی دو-سطحی است – تخصیص بین-برشی و سپس زمان‌بندی درون-برشی در هر UE
۶. شبکه‌بندی QoS $\neq$ – شبکه‌بندی جداسازی شبکه منطقی سرتاسری فراهم می‌کند؛ QoS رفتار در هر جریان را درون یک برش فراهم می‌کند
۷. مدیریت چرخه عمر ایجاد تا از کاراندازی برش را خودکار می‌کند، با محرک مشخصات مبتنی بر قصد



در این ماژول

۴۷۴	چرا QoS؟	۱
۴۷۵	تحول QoS در نسل‌ها	۲
۴۷۶	QoS مبتنی بر حامل در LTE	۳
۴۷۹	QoS مبتنی بر جریان در 5G	۴
۴۸۲	نگاشت و اجرای QoS	۵
۴۸۳	مقایسه حامل در برابر جریان	۶
۴۸۴	GBR در برابر Non-GBR در برابر حساس-به-تأخیر	۷
۴۸۶	AMBR (حداکثر نرخ بیت تجمیعی)	۸
۴۸۷	معماری اجرای QoS	۹
۴۸۹	خلاصه: نکات کلیدی	
۴۹۰	مرجع سریع QCI در برابر 5QI	

۱ چرا QoS؟

مسئله: همه ترافیک‌ها برابر نیستند

کاربردهای مختلف نیازمندی‌های شبکه‌ای اساساً متفاوتی دارند:

خدمت	تحمل تأخیر	تحمل اتلاف	پهنای باند	الگو
صدا (VoLTE)	بسیار کم (کمتر از 150ms)	کم (کمتر از ۱٪)	کم (64 kbps)	ثابت
تماس ویدیویی	کم (کمتر از 300ms)	کم (کمتر از ۱٪)	متوسط (1-5 Mbps)	متغیر
پخش جریانی ویدیو	متوسط (بافر کمتر از 5s)	بسیار کم	بالا (5-25 Mbps)	انفجاری
حسگر IoT	بالا (ثانیه‌ها)	بسیار کم	بسیار کم (kbps)	دوره‌ای
مرور وب	متوسط (کمتر از 1s)	هیچ (بازارسال TCP)	متغیر	انفجاری
ایمیل	بالا (ثانیه‌ها)	هیچ (بازارسال TCP)	کم	انفجاری
رانندگی خودران	فوق‌العاده کم (کمتر از 10ms)	فوق‌العاده کم	متوسط	ثابت

بدون QoS:

- تماس‌های صوتی در حین ازدحام بریده‌بریده می‌شوند
- ویدیو متوقف می‌شود در حالی که دانلودهای پس‌زمینه ادامه دارند
- خدمات اضطراری با شبکه‌های اجتماعی رقابت می‌کنند
- بسته‌های کنترل صنعتی توسط انتقال‌های انبوه به تأخیر می‌افتند

هدف QoS:

تمایز ترافیک و ارایه رفتار مناسب به هر خدمت بر اساس نیازمندی‌های آن.

۲ تحول QoS در نسل‌ها

2G	3G	LTE (4G)	5G NR
بدون QoS (همه سوییچینگ مداری)	۴ کلاس ترافیکی	QoS مبتنی بر حامل (QCI + حامل)	QoS مبتنی بر جریان (5QI + جریان)
کیفیت یکسان برای همه	مکالمه‌ای، جریانی، تعاملی، پس‌زمینه	QCI استاندارد؛ GBR / Non-GBR؛ حامل‌های پیش‌فرض + اختصاصی	5QI استاندارد؛ GBR / Non-GBR / DC-GBR؛ بازتابی؛ دانه‌بندی ظریف

۱ 2G (GSM): بدون QoS واقعی

- همه خدمات مدار-گزارشی هستند
- هر تماس یک شکاف زمانی اختصاصی می‌گیرد ← کیفیت یکسان برای همه
- نیازی به تمایز نیست (فقط صدا + SMS)

۱ 3G (UMTS): چهار کلاس ترافیک

کلاس	تأخیر	مثال
مکالمه‌ای	سختگیرانه (کمتر از 150ms)	صدا، تماس ویدیویی
پخش جریانی	متوسط (کمتر از 1s)	پخش جریانی ویدیو
تعاملی	متغیر	مرور وب
پس‌زمینه	بهترین تلاش	ایمیل، دانلودها

۱ LTE (4G): QoS مبتنی بر حامل

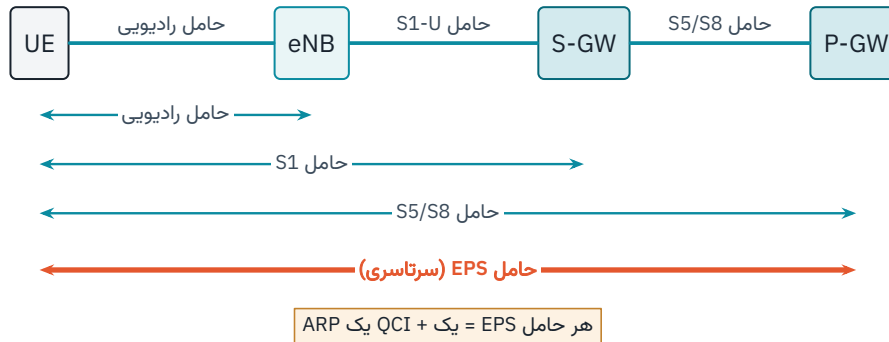
- حامل‌های EPS با پارامترهای QoS مشخص معرفی شدند
- QCI (شناسه کلاس QoS): کلاس‌های استاندارد شده
- ARP (اولویت تخصیص و نگهداری)
- حامل‌های GBR (نرخ بیت تضمین شده) در برابر Non-GBR

۱ 5G NR: QoS مبتنی بر جریان

- جریان‌های QoS شناسایی شده با QFI (شناسه جریان QoS)
- 5QI جایگزین QCI با مقادیر بیشتر می‌شود
- QoS بازتابی برای رفتار UL ساده شده
- دانه‌بندی دقیق‌تر: چندین جریان در هر نشست PDU

۳ QoS مبتنی بر حامل در LTE

مفهوم حامل



شکل ۲۲.۱ حامل EPS زنجیره‌ای از حامل‌های رادیویی، S1 و S5/S8 است

حامل = تونل GTP-U با پارامترهای QoS مشخص (QCI + ARP + نرخ بیت)

حامل‌های پیش‌فرض در برابر اختصاصی

حامل اختصاصی	حامل پیش‌فرض	جنبه
در صورت تقاضا (با محرک)	در اتصال PDU (اتصال)	ایجاد
موقت (قابل آزادسازی)	همیشه فعال (تا جداسازی)	طول عمر
QoS مشخص (هر QCI)	بهترین تلاش (9 QCI)	QoS
GBR یا Non-GBR	همیشه Non-GBR	نوع
IP پیش‌فرض را به اشتراک می‌گذارد	همراه حامل تخصیص می‌یابد	آدرس IP
VoLTE، ویدیو، بازی	دسترسی اینترنت	هدف

جدول QCI (مقادیر استاندارد شده)

خدمات نمونه	QCI	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
صدای مکالمه‌ای	10 ⁻²	100 ms	۲	GBR	۱					
ویدیوی مکالمه‌ای	10 ⁻³	150 ms	۴	GBR	۲					
بازی بلادرنگ	10 ⁻³	50 ms	۳	GBR	۳					
ویدیوی غیرمکالمه‌ای (بافر شده)	10 ⁻⁶	300 ms	۵	GBR	۴					
سیگنالینگ IMS	10 ⁻⁶	100 ms	۱	Non-GBR	۵					
ویدیو (بافر شده)، وب TCP	10 ⁻⁶	300 ms	۶	Non-GBR	۶					
صدا، ویدیوی زنده، بازی	10 ⁻³	100 ms	۷	Non-GBR	۷					
ویدیو (بافر شده)، وب TCP	10 ⁻⁶	300 ms	۸	Non-GBR	۸					
ویدیو، TCP، ایمیل، چت	10 ⁻⁶	300 ms	۹	Non-GBR	۹					

■ مقادیر QCI مأموریت-حیاتی (65-82) (MCX)

مثال	تأخیر	اولویت	نوع منبع	QCI
صدای MC-PTT	75 ms	۰.۷	GBR	۶۵
MC-ویدیو (غیر بلادرنگ)	100 ms	۲	GBR	۶۶
MC-PTT ویدیو	100 ms	۱.۵	GBR	۶۷
سیگنالینگ MC-PTT	60 ms	۰.۵	Non-GBR	۶۹
داده MC	200 ms	۵.۵	Non-GBR	۷۰
پیام‌های V2X	50 ms	۲.۵	GBR	۷۵
پیام‌های V2X	50 ms	۶.۵	Non-GBR	۷۹
خودکارسازی گسسته	10 ms	۱.۹	GBR	۸۲
خودکارسازی گسسته	10 ms	۲.۲	GBR	۸۳

■ ARP (اولویت تخصیص و نگهداری)

ARP تعیین می‌کند آیا یک حامل می‌تواند در حین ازدحام برقرار شود:

پارامتر	مقادیر	هدف
سطح اولویت	۱-۱۵ (1=بالاترین)	اهمیت نسبی
قابلیت پیش‌گیری	بله/خیر	آیا این حامل می‌تواند دیگران را پیش‌گیری کند؟
آسیب‌پذیری پیش‌گیری	بله/خیر	آیا این حامل می‌تواند پیش‌گیری شود؟

سناریوی نمونه:

Congestion situation - resources are full:

Bearer A: Priority=5, Pre-emption Capability=Yes

Bearer B: Priority=10, Pre-emption Vulnerability=Yes

→ Bearer A can preempt (remove) Bearer B to get resources

→ Emergency calls (Priority=1) can preempt regular calls

حامل‌های GBR در برابر Non-GBR

حامل GBR	حامل Non-GBR
نرخ بیت تضمین‌شده (GBR) – تضمین نرخ بیت بیشینه (MBR) – سقف منابع هنگام پذیرش رزرو می‌شوند کاربرد: صدا، تماس تصویری	بهترین تلاش ~~~~~ بدون نرخ تضمین‌شده محدود به APN-AMBR / UE-AMBR بدون رزرو منابع کاربرد: وب، ایمیل، برنامه‌ها

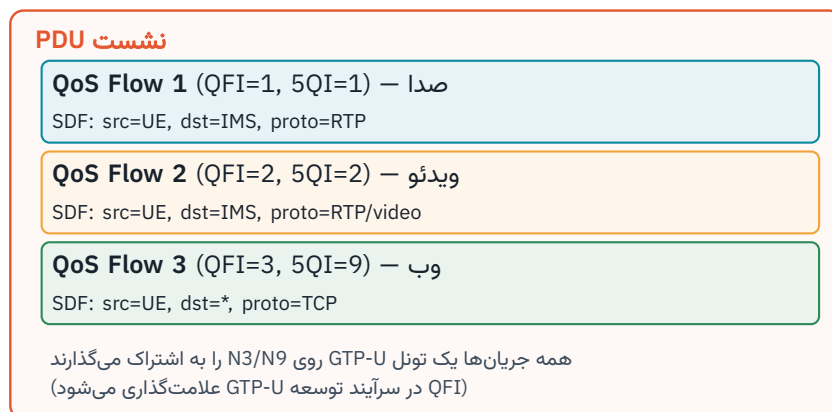
شکل ۲۲.۲ حامل‌های GBR و Non-GBR

محدودیت‌های QoS در LTE

۱. دانه‌بندی درشت: یک QCI در هر حامل ← یک حامل در هر نوع خدمت
۲. سربرار حامل: هر QCI جدید نیازمند یک تونل GTP جدید است
۳. پر سیگنالینگ: راه‌اندازی حامل اختصاصی نیازمند سیگنالینگ کامل NAS/S1AP است
۴. غیرانعطاف‌پذیر: نمی‌توان ترافیک با QoS متفاوت را در یک حامل ترکیب کرد
۵. QCI‌های محدود: فقط ۹ مقدار استاندارد (با MCX به حدود ۲۰ گسترش یافته)

۴ QoS مبتنی بر جریان در 5G

مفهوم کلیدی: جریان QoS



شکل ۲۲.۳ جریان‌های QoS درون یک نشست PDU یک تونل GTP-U مشترک دارند

تفاوت‌های کلیدی با LTE:

- چندین جریان QoS یک نشست PDU واحد (یک تونل GTP) را به اشتراک می‌گذارند
- QFI (۶ بیتی) جریان را درون تونل شناسایی می‌کند
- نیازی به ایجاد/حذف حامل‌ها نیست ← سیگنالینگ کمتر
- دانه‌بندی دقیق‌تر با سربرار کمتر

جدول 5QI (مقادیر استاندارد کلیدی)

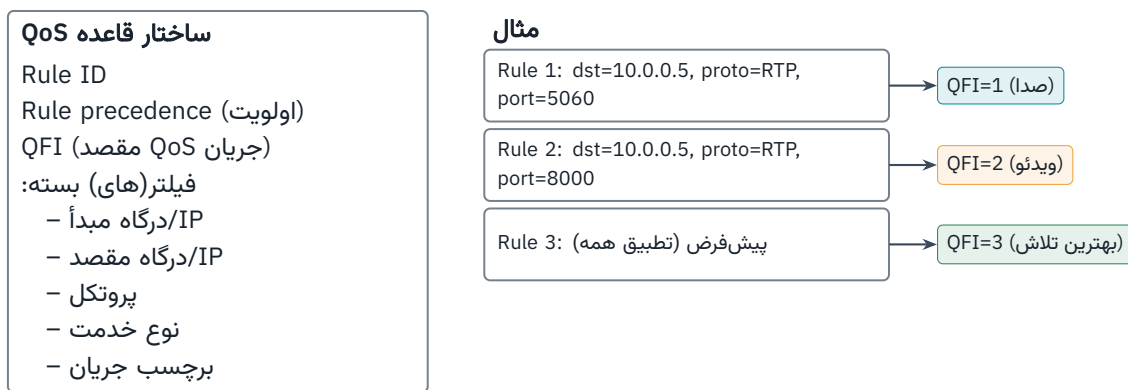
خدمات نمونه	5QI				
صدای مکالمه‌ای	۱	GBR	۲۰	100 ms	10^{-2}
ویدیوی مکالمه‌ای	۲	GBR	۴۰	150 ms	10^{-3}
بازی بلادرنگ	۳	GBR	۳۰	50 ms	10^{-3}
ویدیوی غیرمکالمه‌ای (بافر شده)	۴	GBR	۵۰	300 ms	10^{-6}
سیگنالینگ IMS	۵	Non-GBR	۱۰	100 ms	10^{-6}
ویدیو، TCP (پیش‌فرض)	۶	Non-GBR	۶۰	300 ms	10^{-6}
صدا، ویدیو، بازی	۷	Non-GBR	۷۰	100 ms	10^{-3}
ویدیو، وب TCP	۸	Non-GBR	۸۰	300 ms	10^{-6}
ویدیو، TCP، ایمیل (پیش‌فرض)	۹	Non-GBR	۹۰	300 ms	10^{-6}
صدای MC-PTT	۶۵	GBR	۷	75 ms	10^{-2}
صدای غیر-MC-PTT	۶۶	GBR	۲۰	100 ms	10^{-2}
MC ویدیو	۶۷	GBR	۱۵	100 ms	10^{-3}
سیگنالینگ MC-PTT	۶۹	Non-GBR	۵	60 ms	10^{-6}
MC داده	۷۰	Non-GBR	۵۵	200 ms	10^{-6}
پیام‌های V2X	۷۹	Non-GBR	۶۵	50 ms	10^{-2}
eMBB کم-تاخیر	۸۰	Non-GBR	۶۸	10 ms	10^{-6}
خودکارسازی گسسته (کوچک)	۸۲	DC-GBR	۱۹	10 ms	10^{-4}
خودکارسازی گسسته (بزرگ)	۸۳	DC-GBR	۲۲	10 ms	10^{-4}
حمل و نقل هوشمند	۸۴	DC-GBR	۲۴	30 ms	10^{-5}
توزیع برق	۸۵	DC-GBR	۲۱	5 ms	10^{-5}
V2X (کاروانی)	۸۶	GBR	۱۸	5 ms	10^{-4}
خدمات تعاملی (حرکت)	۸۷	DC-GBR	۲۵	5 ms	10^{-3}
خدمات تعاملی (فرمان)	۸۸	DC-GBR	۲۳	10 ms	10^{-4}

خدمات نمونه	5QI				
محتوای بصری (بازی ابری)	۸۹	DC-GBR	۲۶	15 ms	10^{-4}
محتوای بصری (AR/XR ابری)	۹۰	DC-GBR	۲۷	20 ms	10^{-4}

DC-GBR = GBR حساس-به-تأخیر (جدید در 5G)

قواعد QoS

قواعد QoS به UE می‌گویند چگونه ترافیک پیوند بالاسو را طبقه‌بندی کند:



شکل ۲۲.۴ ساختار یک قاعده QoS به همراه قواعد نمونه

QoS بازتابی

۱. شبکه یک بسته DL با $QFI = X$ و $RQI = 1$ (نشانگر QoS بازتابی) ارسال می‌کند.

۲. UE سرآیندهای بسته DL را مشاهده می‌کند:

- IP/درگاه مبدأ ← به مقصد UL تبدیل می‌شود
- IP/درگاه مقصد ← به مبدأ UL تبدیل می‌شود
- UE ← $QFI = X$ برای پاسخ از همان QFI استفاده می‌کند

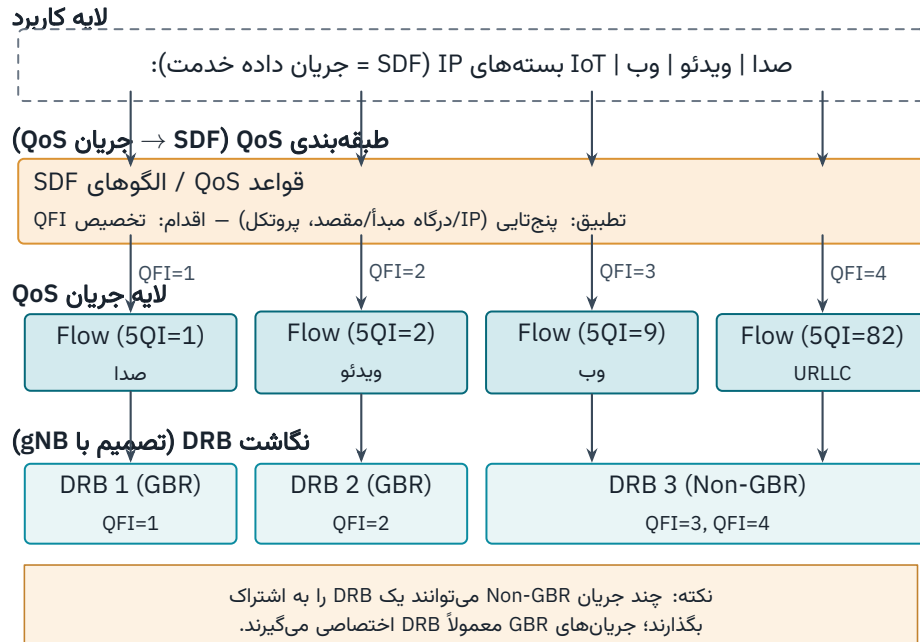
۳. UE به‌طور خودکار یک «قاعده QoS استخراج‌شده» می‌سازد:

- نیازی به سیگنالینگ صریح قاعده QoS نیست
- قاعده مبتنی بر زمان‌سنج است: به مدت زمان‌سنج RQ معتبر است

مزیت: کاهش سیگنالینگ برای برقراری قواعد QoS. **کاربرد:** وقتی UE نشانی IP سرور را از قبل نمی‌داند.

نگاشت و اجرای QoS

نمودار نگاشت QoS سرتاسری

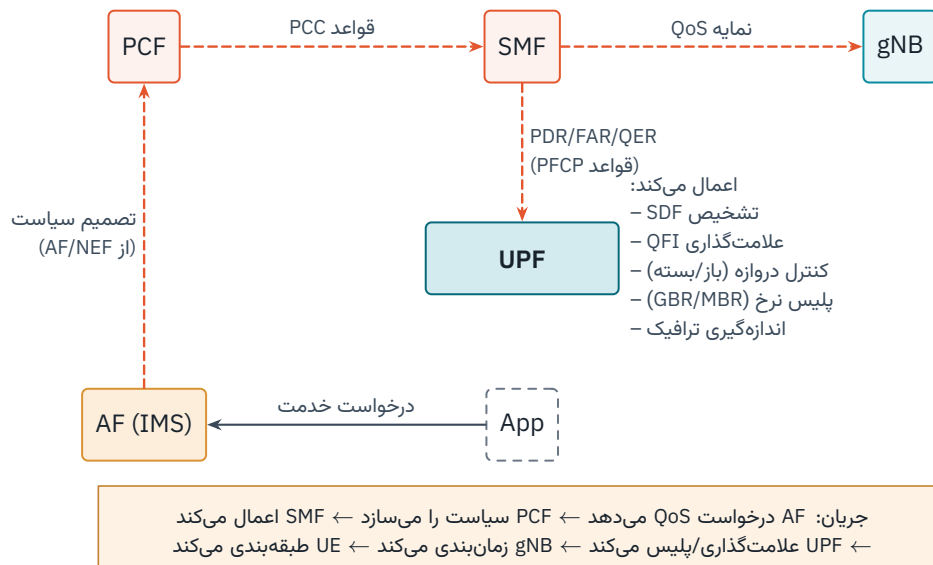


شکل ۲۲.۵ نگاشت سرتاسری QoS در 5G: SDF → جریان DRB → QoS

نقش هر عنصر شبکه

عنصر	نقش QoS	اقدامات
PCF	تصمیم سیاست	قواعد PCC را ایجاد می‌کند، 5QI/ARP را تعیین می‌کند، به SMF می‌فرستد
SMF	کنترل QoS	پروفایل‌های QoS را مشتق می‌کند، قواعد QoS را نصب می‌کند، UPF را پیگیربندی می‌کند
UPF	اجرای DL	تشخیص SDF، علامت‌گذاری QFI، دروازه‌بندی، پلیسینگ، محدودسازی نرخ
gNB	زمان‌بندی رادیویی	جریان‌های QoS را به DRB‌ها نگاشت می‌کند، بر اساس 5QI زمان‌بندی می‌کند، AMBR را اجرا می‌کند
UE	طبقه‌بندی UL	قواعد QoS را اعمال می‌کند، بسته‌های UL را به جریان‌های QoS نگاشت می‌کند

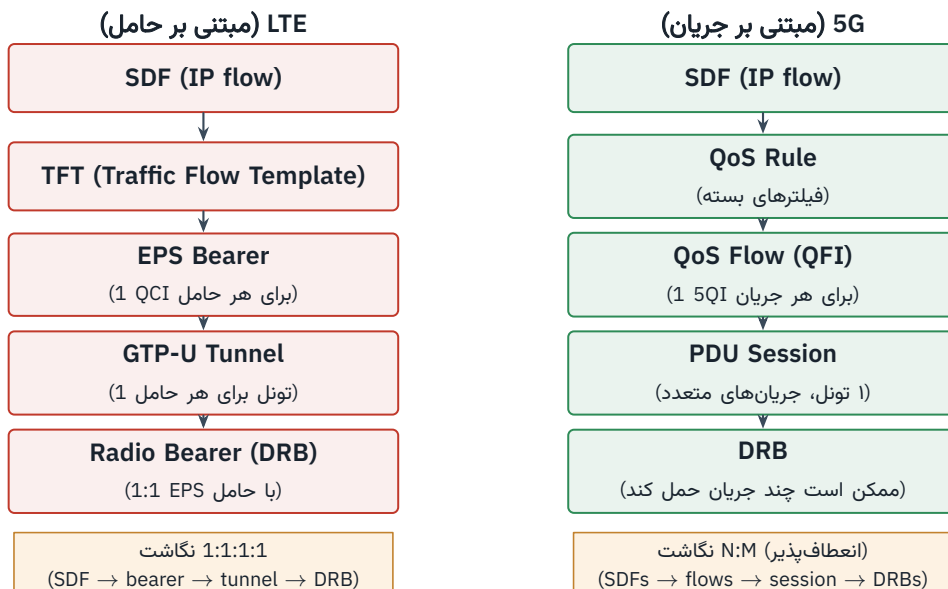
معماری اجرای QoS



شکل ۲۲.۶ معماری سیاست‌گذاری و اعمال QoS

۶ مقایسه حامل در برابر جریان

معماری کنار-به-کنار



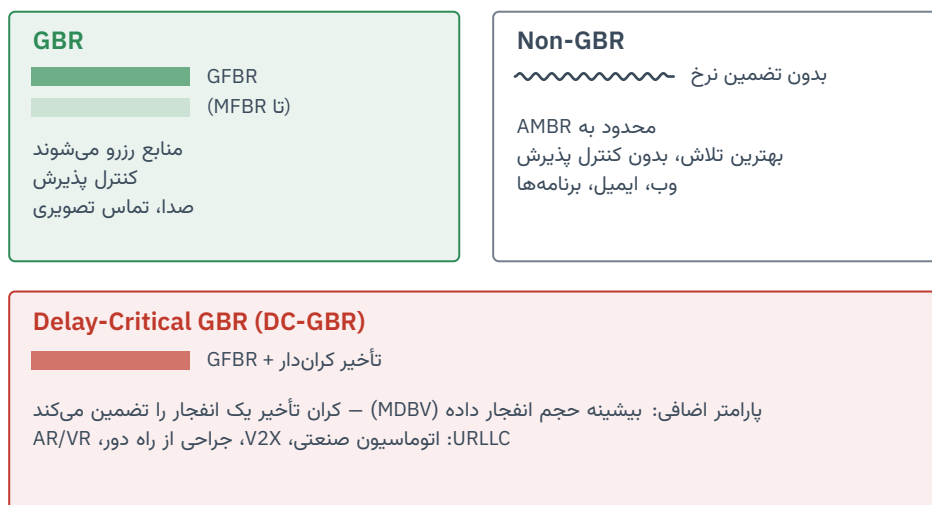
شکل ۲۲.۷ QoS مبتنی بر حامل در LTE در برابر QoS مبتنی بر جریان در 5G

جدول مقایسه تفصیلی

جنبه	LTE (مبتنی بر حامل)	5G (مبتنی بر جریان)
واحد QoS	حامل EPS	جریان QoS
شناسه	EBI (شناسه حامل EPS)	QFI (شناسه جریان QoS، ۶ بیتی)
کلاس QoS	QCI (1-9 + MCX)	5QI (1-90+)
دانه‌بندی	درشت (QCI 1/حامل)	دقیق (در هر جریان)
تونل	GTP-U 1 در هر حامل	GTP-U 1 در هر نشست PDU
راه‌اندازی	سیگنالینگ NAS در هر حامل	نصب قاعده QoS (سبک‌تر)
طبقه‌بندی UL	TFT (فیلتر بسته پیوند بالاسو)	قواعد QoS
طبقه‌بندی DL	TFT در P-GW	قالب SDF در UPF
کلاس QoS جدید	حامل جدید (سیگنالینگ سنگین)	جریان جدید (سبک)
اشتراک‌گذاری	بدون اشتراک بین حامل‌ها	جریان‌ها تونل را به اشتراک می‌گذارند
QoS بازتابی	پشتیبانی نمی‌شود	پشتیبانی می‌شود (RQI)
انواع منابع	Non-GBR، GBR	DC-GBR، Non-GBR، GBR

۷ GBR در برابر Non-GBR در برابر GBR حساس-به-تأخیر

سه نوع منبع در 5G



شکل ۲۲.۸ سه نوع منبع QoS در 5G

پارامترها بر اساس نوع منبع

پارامتر	GBR	Non-GBR	DC-GBR
5QI	✓	✓	✓
ARP	✓	✓	✓
GFBR (نرخ بیت جریان تضمین شده)	✓	✗	✓
MFBR (حداکثر نرخ بیت جریان)	✓	✗	✓
Session-AMBR	✗	✓	✗
حداکثر حجم انفجار داده	✗	✗	✓
بودجه تأخیر بسته	✓	✓	✓ (سختگیرانه)
کنترل پذیرش	لازم	لازم نیست	لازم
رزرو منابع	بله	خیر	بله

توضیح پارامترهای نرخ

○ GFBR = نرخ بیت تضمین شده جریان (Guaranteed Flow Bit Rate)

- شبکه باید دست کم این نرخ را فراهم کند
- در شرایط ازدحام، جریان‌های GBR تا سقف GFBR محافظت می‌شوند

○ MFBR = نرخ بیت بیشینه جریان (Maximum Flow Bit Rate)

- شبکه می‌تواند تا این نرخ فراهم کند
- ترافیک بیش از MFBR حذف یا شکل‌دهی می‌شود

مثال	GFBR	MFBR
VoLTE	40 kbps (نرخ کدک AMR-NB)	80 kbps (با حاشیه سربار)
تماس تصویری	1 Mbps (حداقل کیفیت قابل قبول)	4 Mbps (کیفیت HD در صورت وجود منابع)

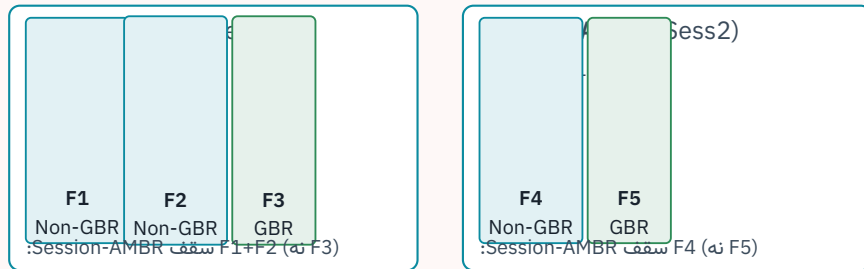
AMBR (حداکثر نرخ بیت تجمیعی)

سلسله‌مراتب AMBR

UE-AMBR (برای هر UE)

سقف تجمعی برای همه جریان‌های Non-GBR در همه نشست‌های PDU

مثال: UE-AMBR = 100 Mbps DL / 50 Mbps UL (در داده اشتراک)



UE-AMBR سقف $F1+F2+F4$ است (همه جریان‌های Non-GBR در نشست‌ها)
جریان‌های GBR (F3, F5) با AMBR محدود نمی‌شوند

شکل ۲۲.۹ سلسله‌مراتب AMBR: UE-AMBR بالای Session-AMBR؛ جریان‌های GBR مستثنی هستند

نقاط اجرای AMBR

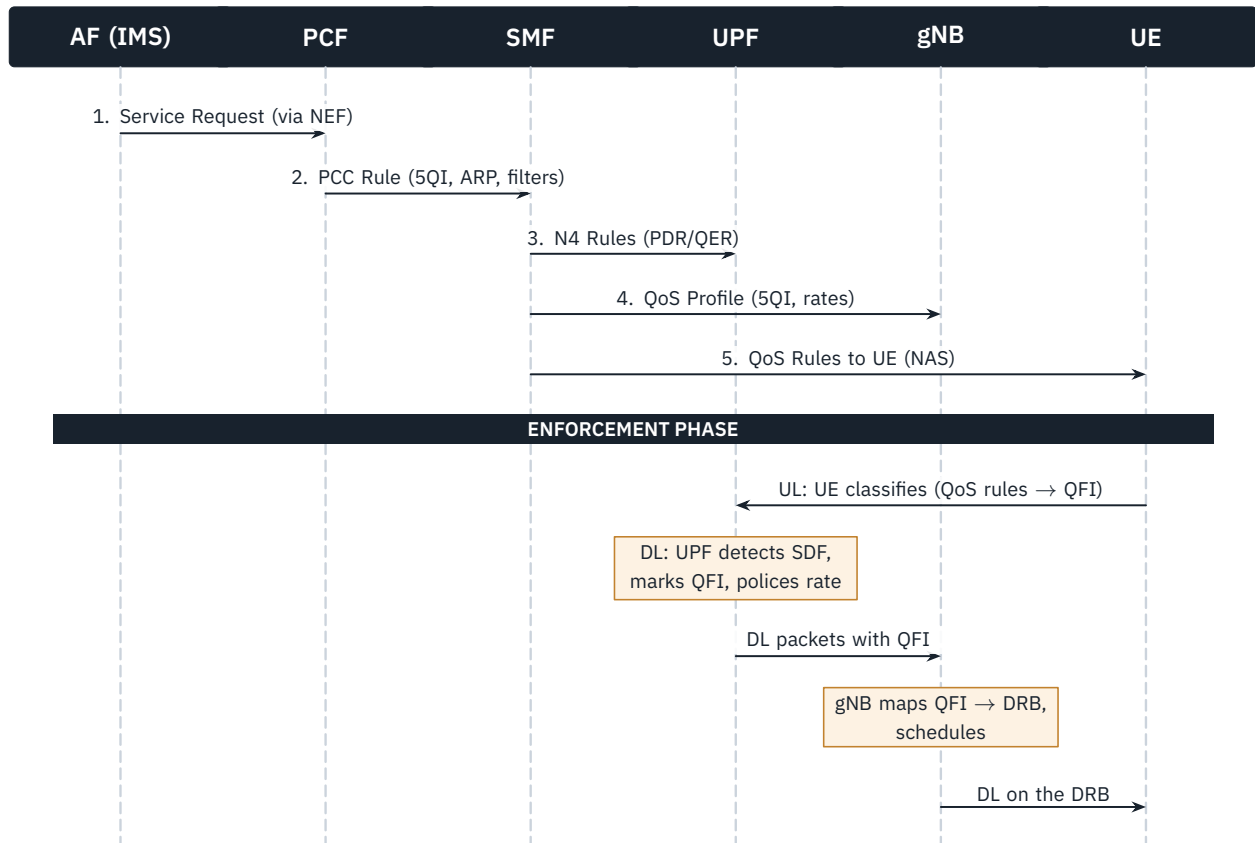
نوع AMBR	دامنه	اجرا در	اعمال بر
UE-AMBR	تمام نشست‌ها	gNB (RAN)	تمام جریان‌های Non-GBR، تمام نشست‌ها
Session-AMBR	در هر نشست PDU	UPF	جریان‌های Non-GBR در آن نشست

قواعد کلیدی:

- AMBR فقط بر جریان‌های Non-GBR اعمال می‌شود
- جریان‌های GBR با MFBR خود محدود می‌شوند، نه AMBR
- $UE-AMBR \geq$ مجموع Session-AMBR ها (به‌طور منطقی)
- به‌طور جداگانه برای UL و DL اجرا می‌شود

۹ معماری اجرای QoS

سیگنالینگ QoS سرتاسری کامل



شکل ۲۲.۱۰ سیگنالینگ و اعمال سرتاسری کامل QoS

خلاصه اقدامات اجرایی

گره	اقدامات پیوند بالاسو	اقدامات پیوند پایین‌سو
UE	طبقه‌بندی بسته‌ها با استفاده از قواعد QoS، علامت‌گذاری QFI	دریافت و پردازش
gNB	نگاشت جریان‌های QoS به DRB‌ها، اجرای UE-AMBR	زمان‌بندی بر اساس اولویت 5QI، نگاشت DRB به جریان‌ها
UPF	تأیید QFI، اجرای Session-AMBR	تشخیص SDF، علامت‌گذاری QFI، دروازه‌بندی/ پلیسینگ/شکل‌دهی
SMF	پیکربندی (N4) UPF، سیگنالینگ (N2) gNB، سیگنالینگ (N1) UE	همان
PCF	تولید قواعد PCC از سیاست	همان

خلاصه: نکات کلیدی

مفهوم	نکته کلیدی
هدف QoS	خدمات مختلف نیازمند رفتار شبکه‌ای متفاوتی هستند
QCI (LTE)	۹ کلاس استاندارد، یکی در هر حامل
5QI (5G)	بیش از ۹۰ کلاس، در هر جریان QoS
حامل (LTE)	نگاشت ۱:۱ با QCI، تونل GTP جدا
جریان (5G) QoS	چندین جریان یک نشست PDU را به اشتراک می‌گذارند، سیگنالینگ سبک‌تر
GBR	نرخ تضمین‌شده، کنترل پذیرش، منبع رزرو شده
Non-GBR	بهترین تلاش، محدودشده با AMBR
DC-GBR	GBR + تأخیر کران‌دار (MDBV)، برای URLLC
AMBR	سقف تجمیعی بر Non-GBR (سطح UE و سطح نشست)
QoS بازتابی	UE مقدار QoS پیوند بالاسو را از پیوند پایین‌سو مشتق می‌کند (کاهش سیگنالینگ)
PCF	مغز سیاست، قواعد PCC را ایجاد می‌کند
UPF	طبقه‌بند و مجری DL
gNB	زمان‌بند رادیویی، نگاشت DRB، UE-AMBR

مرجع سریع QCI در برابر 5QI

ویژگی	QCI (LTE)	5QI (5G)
مقادیر	۱-۹ استاندارد + 65-82 MCX	بیش از ۹۰-۱ استاندارد شده
انواع منابع	Non-GBR ، GBR	DC-GBR ، Non-GBR ، GBR
مقیاس اولویت	۱-۹ (1=بالاترین)	۱-۱۲۷ (1=بالاترین)
مرتبط با	حامل EPS	جریان QoS
محدوده تأخیر	50-300 ms	5-300 ms
دسته جدید	—	GBR حساس-به-تأخیر
پشتیبانی URLLC	محدود	بومی (تأخیر 5ms، اتلاف 10^{-5})

ماژول ۲۲ – کیفیت خدمات (QoS) – شبکه‌های ارتباطی پیشرفته

GTP-U · N3 · N9 · N6



در این ماژول

۴۹۲	مفهوم صفحه کاربر	۱
۴۹۲	پروتکل GTP-U (پروتکل تونل سازی GPRS – صفحه کاربر)	۲
۴۹۴	صفحه کاربر در LTE (4G)	۳
۴۹۵	صفحه کاربر در 5G	۴
۴۹۷	توابع UPF (3GPP TS 23.501)	۵
۴۹۹	مثال ردیابی بسته: داده پیوند پایین سو	۶
۵۰۰	بهینه سازی صفحه کاربر	۷
۵۰۲	نمودار مسیر کامل صفحه کاربر 5G	
۵۰۳	جدول خلاصه: صفحه کاربر در نسل ها	
۵۰۳	نکات کلیدی	

۱ مفهوم صفحه کاربر

صفحه کاربر (که **صفحه داده** یا **صفحه-U** نیز نامیده می‌شود) مسئول حمل داده واقعی کاربر از طریق شبکه موبایل است. این شامل موارد زیر است:

- **پسته‌های IP** (مرور وب، داده کاربرد، انتقال فایل)
- **داده صدا** (فریم‌های گفتار کدگذاری شده VoLTE/VoNR)
- **جریان‌های ویدیو** (ویدیوی بلادرنگ، محتوای پخش جریانی)
- **هر بار لایه کاربرد**

صفحه کاربر از صفحه کنترل متمایز است – در حالی که صفحه کنترل اتصالات را برقرار، مدیریت و تخریب می‌کند، صفحه کاربر همان «لوله‌ای» است که داده پس از برقراری آن اتصالات در آن جریان می‌یابد.

ویژگی‌های کلیدی:

- نیازمندی توان عملیاتی بالا
- حساسیت کم به تأخیر
- ارسال بدون حالت (پس از برقراری تونل‌ها)
- مدیریت بسته آگاه به QoS
- شفاف نسبت به سیگنالینگ – داده را بدون تفسیر حمل می‌کند

۲ پروتکل GTP-U (پروتکل تونل‌سازی GPRS – صفحه کاربر)

GTP-U (3GPP TS 29.281) پروتکل تونل‌سازی اصلی است که برای انتقال داده کاربر بین گره‌های شبکه در تمام نسل‌ها (3G، 4G، 5G) استفاده می‌شود.

۲.۱ ساختار سرآیند

سرآیند GTP-U یک بخش اجباری ۸ بیتی به علاوه سرآیندهای افزونه اختیاری دارد:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Ver		PT	(*)	E	S	PN	Msg Type									Length															
TEID (Tunnel Endpoint Identifier)																															
Sequence Number (opt)																N-PDU Number								Next Ext Hdr							

شکل ۲۳.۱ سرآیند GTP-U

فیلد	بیت‌ها	توضیح
Version	۳	همیشه (GTPv1) 001
PT (نوع پروتکل)	۱	1 = GTP, 0 = GTP' (صورت حساب)
رزرو شده (*)	۱	باید ۰ باشد
E (سرآیند افزونه)	۱	سرآیند افزونه در ادامه می‌آید
S (شماره ترتیب)	۱	فیلد شماره ترتیب موجود است
PN (شماره N-PDU)	۱	فیلد شماره N-PDU موجود است
نوع پیام	۸	T-PDU = 0xFF (داده کاربر)، بقیه = سیگنالینگ
طول	۱۶	طول بار (بدون ۸ بیت اجباری)
TEID	۳۲	شناسه نقطه انتهایی تونل

۲.۲ TEID (شناسه نقطه انتهایی تونل)

TEID یک مقدار ۳۲ بیتی است که یک نقطه انتهایی تونل GTP را در گره دریافت‌کننده به‌طور یکتا شناسایی می‌کند:

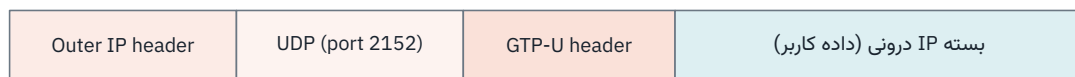
- هر جهت یک تونل TEID خود را دارد
- گره دریافت‌کننده TEID را تخصیص می‌دهد (به فرستنده می‌گوید «هنگام ارسال به من از این TEID استفاده کن»)
- TEID = 0 برای پیام‌های اولیه صفحه کنترل رزرو شده است
- یک گره ممکن است هزاران TEID فعال به‌طور همزمان داشته باشد (یکی در هر حامل/نشست در هر جهت)

مثال:

```
gNB tells UPF: "For downlink data to UE-X, use TEID = 0x00A1B2C3 on N3"
UPF tells gNB: "For uplink data from UE-X, use TEID = 0x00D4E5F6 on N3"
```

۲.۳ کپسوله‌سازی / واکپسوله‌سازی

در هر گام GTP-U، بسته IP کاربر درون موارد زیر کپسوله می‌شود:



سرآیندهای تونل که در هر گام افزوده می‌شوند

شکل ۲۳.۲ کپسوله‌سازی GTP-U در هر گام

- کپسوله‌سازی (گره فرستنده): سرآیند IP + UDP + GTP-U بیرونی را پیش اضافه می‌کند
- واکپسوله‌سازی (گره دریافت‌کننده): IP بیرونی + UDP + سرآیند GTP-U را حذف می‌کند، IP درونی را ارسال می‌کند
- در گره‌های میانی: ممکن است واکپسوله و با TEID جدید دوباره کپسوله کند

۲.۴ شماره‌های ترتیب و سرآیندهای افزونه

شماره‌های ترتیب (۱۶ بیتی):

- اختیاری اما برای بازترتیبی در نقاط انتهایی تونل استفاده می‌شود
- حیاتی در حین تحویل (تضمین عدم اتلاف/بازترتیبی بسته)
- در هر PDU در هر تونل افزایش می‌یابد

سرآیندهای افزونه:

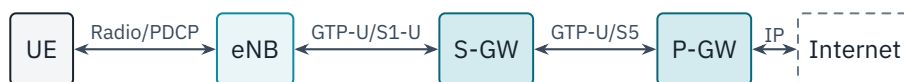
- از طریق فیلد «نوع سرآیند افزونه بعدی» زنجیره می‌شوند
- هر افزونه: [Next Ext Hdr Type (1 byte)][Content (variable)][Length (1 byte)]

سرآیندهای افزونه معمول:

نوع	نام	هدف
0x85	محفظه نشست PDU	شناسه جریان QoS در 5G (QFI)، QoS بازتابی
0xC0	شماره PDU در PDCP	برای تحویل بدون اتلاف
0x40	پورت UDP	چندگانه‌سازی اضافی

۳ صفحه کاربر در (4G) LTE

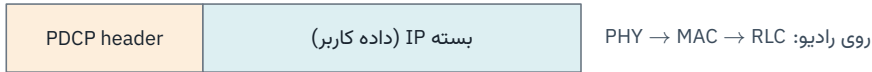
۳.۱ مسیر سرتاسری



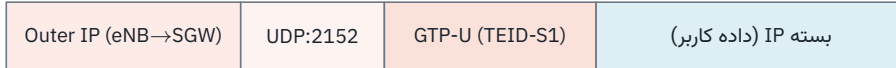
شکل ۲۳.۳ مسیر سرتاسری صفحه کاربر LTE

۳.۲ سرآیندهای بسته در هر بخش

بخش ۱: UE → eNB (واسط رادیویی / Uu)



بخش ۲: S-GW (S1-U) → eNB



بخش ۳: S-GW → P-GW (S5/S8)



بخش ۴: P-GW → اینترنت



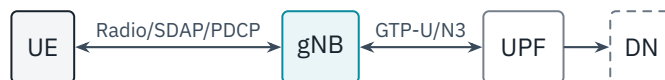
شکل ۲۳.۴ سرآیندهای بسته در هر بخش صفحه کاربر LTE

۳.۳ مدل حامل LTE

- حامل پیش‌فرض: همیشه فعال، در اتصال برقرار می‌شود (یکی در هر اتصال PDN)
- حامل اختصاصی: QoS اضافی، در صورت تقاضا برقرار می‌شود (مثلاً VoLTE)
- هر حامل = مجموعه یکتایی از TEIDها روی S1-U و S5

۴ صفحه کاربر در 5G

۴.۱ مسیر سرتاسری



شکل ۲۳.۵ مسیر سرتاسری صفحه کاربر 5G

۴.۲ نقاط مرجع 5G برای صفحه کاربر

واسط	بین	انتقال	هدف
N3	gNB ↔ UPF	GTP-U روی UDP/IP	داده کاربر RAN به هسته
N9	UPF ↔ UPF	GTP-U روی UDP/IP	ارسال بین-UPF
N6	UPF ↔ DN	IP خام	خروج به شبکه داده

۴.۳ لایه SDAP (پروتکل انطباق داده خدمات)

لایه SDAP در 5G NR جدید است (در LTE وجود ندارد) و بالای PDCP قرار می‌گیرد:

QoS Flows	← (با QFI شناسایی می‌شوند: شناسه جریان QoS)
SDAP	← جریان‌های QoS را به DRB‌ها نگاشت می‌کند
PDCP	
RLC	
MAC	
PHY	

شکل ۲۳.۶ پشته صفحه کاربر NR با لایه جدید SDAP

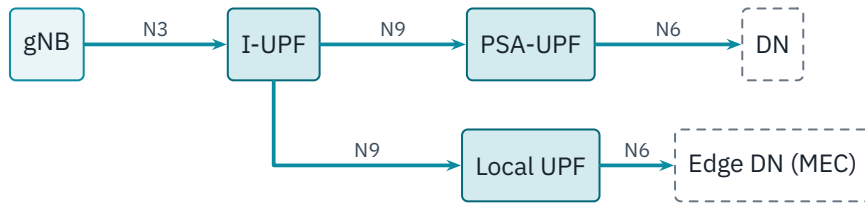
توابع SDAP:

- پیوند پایین‌سو: نگاشت جریان QoS → DRB (بر اساس QFI در سرآیند افزونه GTP-U)
- پیوند بالاسو: علامت‌گذاری DRB ← جریان QoS (QFI را روی بسته‌های پیوند بالاسو می‌زند)
- QoS بازتابی: UE نگاشت DL را برای UL بدون سیگنالینگ صریح آینه می‌کند

۴.۴ معماری چند-UPF

5G از زنجیره‌سازی UPF برای مسیریابی انعطاف‌پذیر ترافیک پشتیبانی می‌کند:

نوع UPF	نقش	مورد استفاده
I-UPF (میانی)	نقطه عبور/انشعاب	لنجر تحویل، هدایت ترافیک
PSA-UPF (لنجر نشست PDU)	لنجر نشست، تخصیص IP	نقطه آدرس IP پایدار



شکل ۲۳.۷ زنجیره UPF با خروج محلی به لبه

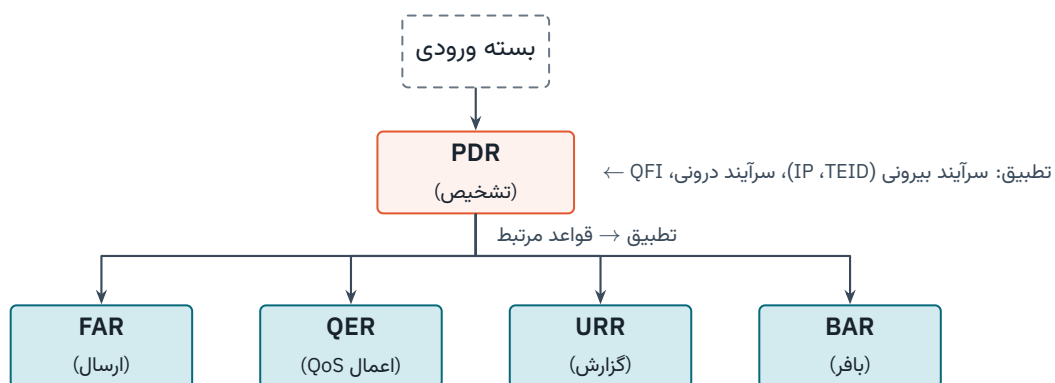
توابع (3GPP TS 23.501) UPF

UPF توسط SMF از طریق واسطه N4 با استفاده از پروتکل PFCP (پروتکل کنترل ارسال بسته، TS 29.244) کنترل می‌شود.

۵.۱ قواعد PFCP

عملکرد	سرواژه	قاعده
تطبیق بسته‌های ورودی (با TEID، IP، پورت، QFI و غیره)	PDR	قاعده تشخیص بسته
چه کاری انجام شود (ارسال، دور ریختن، بافر، تکثیر)	FAR	قاعده اقدام ارسال
محدودسازی نرخ (MBR/GBR)، دروازه‌بندی، علامت‌گذاری	QER	قاعده اجرای QoS
اندازه‌گیری حجم/زمان، محرک‌های گزارش‌دهی	URR	قاعده گزارش‌دهی مصرف
بافر بسته‌های DL وقتی UE بیکار است، اطلاع به SMF	BAR	قاعده اقدام بافرینگ

۵.۲ نحوه کار قواعد با هم



شکل ۲۳.۸ همکاری قواعد PFCP در UPF

۵.۳ واسط N4/PFCP

- **UPF → SMF** درخواست برقراری/اصلاح/حذف نشست
- **SMF → UPF** گزارش نشست (گزارش‌های مصرف، اعلان داده DL)
- **SEID** از PFCP (شناسه نقطه انتهایی نشست) استفاده می‌کند – مشابه TEID اما برای کنترل
- روی پورت UDP 8805 اجرا می‌شود

۵.۴ فهرست کامل توابع UPF

۱. مسیریابی و ارسال بسته
۲. بازرسی بسته (DPI برای تشخیص کاربرد)
۳. اجرای نرخ UL/DL (در هر جریان QoS)
۴. گزارش‌دهی مصرف ترافیک (برای صورت‌حساب)
۵. بافرینگ و اعلان بسته DL
۶. مدیریت QoS (علامت‌گذاری DSCP، پلیسینگ)
۷. رهگیری قانونی (جمع‌آوری UP)
۸. علامت‌گذاری بسته در سطح انتقال (DSCP سرآیند بیرونی)

۶ مثال ردیابی بسته: داده پیوند پایین‌سو

سناریو: کارساز روی اینترنت داده را به UE می‌فرستد

۶.۱ گام-به-گام

گام ۱: اینترنت → UPF (N6)

IP header
Src: 93.184.216.34 (server)
Dst: 10.0.0.1 (UE IP)
TCP/UDP header
داده کاربرد (محموله)

گام ۲: gNB (GTP-U, N3) → UPF

Outer IP header
Src: 192.168.100.1 (UPF N3 IP)
Dst: 192.168.200.1 (gNB N3 IP)
UDP header (Src: ephemeral, Dst: 2152)
GTP-U header
TEID: 0x00A1B2C3 (gNB تخصیص)
Ext Hdr: PDU Session Container
QFI: 9 (QoS Flow ID)
Inner IP header
Src: 93.184.216.34 (server)
Dst: 10.0.0.1 (UE IP)
داده کاربرد + TCP/UDP

گام ۳: gNB → UE (رادیو)

SDAP header (QFI: 9)
PDCP header (SN, یکپارچگی, اطلاعات)
IP header
Src: 93.184.216.34
Dst: 10.0.0.1
داده کاربرد + TCP/UDP

قطعه‌بندی RLC → تسهیم
PHY → MAC (ارسال رادیویی)

گام ۴: در UE

IP header
Src: 93.184.216.34
Dst: 10.0.0.1
داده کاربرد + TCP/UDP

تحویل به لایه کاربرد

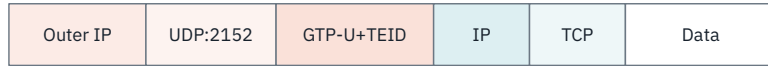
شکل ۲۳.۹ یک بسته پیوند پایین‌سو در هر گام از اینترنت تا UE

۶.۲ نمودار لایه‌های کپسوله‌سازی

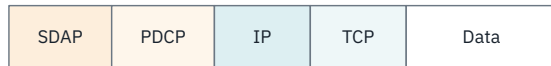
اینترنت → UPF (N6)



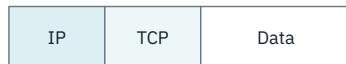
gNB (N3) → UPF



(رادیو) UE → gNB



UE در



↓ UPF کپسوله می‌کند

↓ gNB کپسول GTP را برمی‌دارد و سرآیندهای رادیویی را می‌افزاید

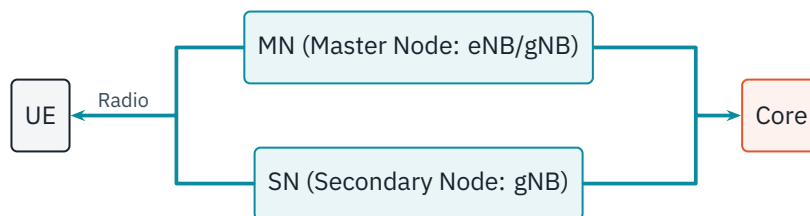
↓ UE سرآیندهای رادیویی را حذف می‌کند

شکل ۲۳.۱۰ سرآیندهای یک بسته پیوند پایین‌سو در هر گام

۷ بهینه‌سازی صفحه کاربر

۷.۱ اتصال دوگانه (DC) – حامل تقسیم‌شده

در EN-DC (اتصال دوگانه E-UTRA-NR) یا NR-DC:



شکل ۲۳.۱۱ اتصال دوگانه با حامل تقسیم‌شده

انواع حامل تقسیم‌شده:

نوع	توضیح	مسیر GTP-U
حامل MCG	داده فقط از طریق گره اصلی	UPF ↔ MN
حامل SCG	داده فقط از طریق گره ثانویه	UPF ↔ SN
حامل تقسیم‌شده	داده در هر دو گره تقسیم می‌شود	UPF ↔ MN ↔ SN (MN مسیریابی می‌کند)

- توان عملیاتی را با تجمیع منابع رادیویی از دو گره افزایش می‌دهد
- لایه PDCP در MN بازترتیبی را برای حامل‌های تقسیم‌شده مدیریت می‌کند

۷.۲ UPF چند-مسیره

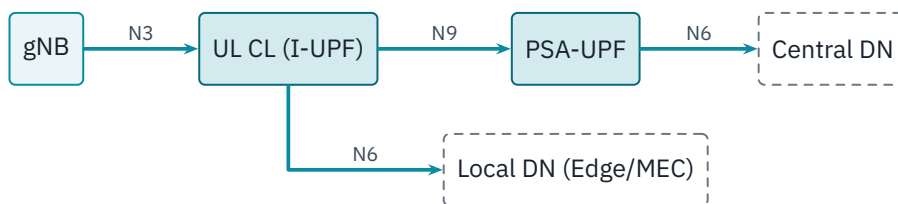
چندین UPF در مسیر داده برای موارد زیر:

- توازن بار: توزیع ترافیک در بین UPF ها
- افزونگی: پیوندهای N9 بین UPF ها برای تاب‌آوری
- بهینه‌سازی جغرافیایی: مسیریابی ترافیک از نزدیک‌ترین UPF

۷.۳ رایانش لبه (شکست محلی)

5G هدایت ترافیک را برای MEC (رایانش لبه چند-دسترسی) ممکن می‌سازد:

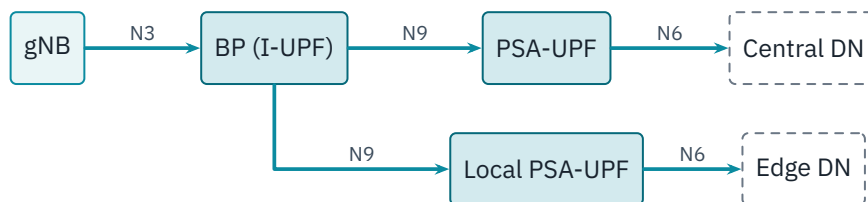
طبقه‌بند پیوند بالاسو (UL CL):



شکل ۲۳.۱۲ طبقه‌بند پیوند بالاسو برای خروج به لبه

- UL CL بسته‌های UL را بازرسی می‌کند و ترافیک منطبق را به DN محلی مسیریابی می‌کند
- ترافیک غیرمنطبق به DN مرکزی ادامه می‌یابد
- همان آدرس IP UE برای هر دو مسیر (شفاف نسبت به UE)

نقطه انشعاب:



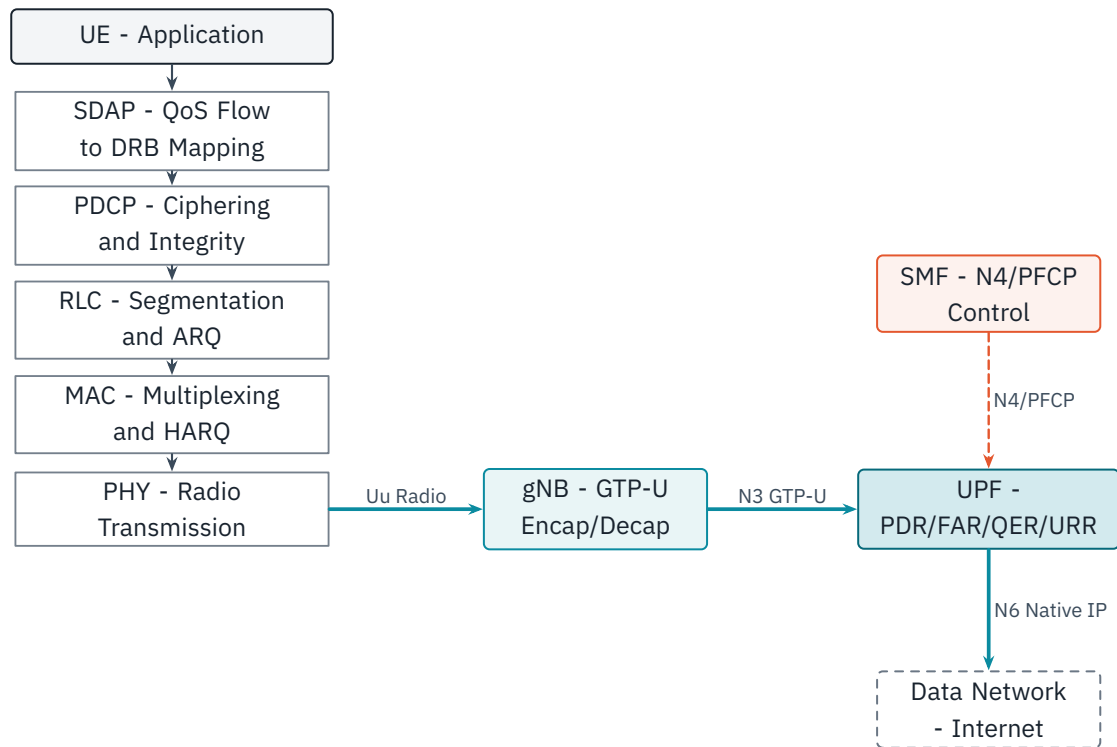
شکل ۲۳.۱۳ نقطه انشعاب برای چندمیزبانی IPv6

- لنگرهای نشست PDU متفاوت برای محلی در برابر دور
- ممکن است از آدرس‌های IP متفاوت UE استفاده کند

مزایای رایانش لبه:

- تأخیر فوق‌العاده کم (RTT کمتر از 10 ms)
- پهنای باند بک‌هال کاهش یافته
- پردازش داده محلی (حریم خصوصی، انطباق)
- موارد استفاده: AR/VR، رانندگی خودران، IoT صنعتی

نمودار مسیر کامل صفحه کاربر 5G



شکل ۲۳.۱۴ مسیر کامل صفحه کاربر 5G

جدول خلاصه: صفحه کاربر در نسل‌ها

5G (NR)	4G (LTE)	3G (UMTS)	جنبه
GTP-U	GTP-U	GTP-U	پروتکل تونل
N3	S1-U	Iu-PS	واسط RAN ← هسته
N9 (UPF ↔ UPF)	S5/S8 (SGW ↔ PGW)	Gn (SGSN ↔ GGSN)	درون هسته
N6	SGi	Gi	هسته ← DN
QoS (QFI) جریان‌های	حامل‌ها (QCI)	کلاس‌های ترافیک	سازوکار QoS
SDAP	—	—	لایه QoS رادیویی
UPF	P-GW	GGSN	عملکرد دروازه
PCF (N4)	—	—	کنترل UP
بومی (BP, UL CL)	محدود	خیر	پشتیبانی لبه

نکات کلیدی

۱. GTP-U تونل جهانی صفحه کاربر است — همان پروتکل از 3G تا 5G
۲. TEID هر نقطه انتهایی تونل را شناسایی می‌کند — توسط گیرنده تخصیص می‌یابد
۳. 5G صفحه کنترل و صفحه کاربر را جدا می‌کند SMF — (CUPS) از طریق UPF PCF/N4 را کنترل می‌کند
۴. SDAP لایه جدید 5G است که جریان‌های QoS را به حامل‌های رادیویی نگاشت می‌کند
۵. قواعد UPF (PDR/FAR/QER/URR/BAR) پردازش بسته قابل برنامه‌ریزی فراهم می‌کنند
۶. رایانش لبه به‌طور بومی از طریق طبقه‌بند پیوند بالاسو و نقطه انشعاب پشتیبانی می‌شود
۷. بهینه‌سازی صفحه کاربر (DC، چند-UPF، لبه) موارد استفاده متنوع 5G را ممکن می‌سازد



در این ماژول

۵۰۵	مفهوم صفحه کنترل	۱
۵۰۶	پروتکل‌های صفحه کنترل – جدول مرجع اصلی	۲
۵۰۸	NAS (لایه غیر-دسترسی)	۳
۵۱۰	RRC (کنترل منابع رادیویی)	۴
۵۱۲	NGAP (پروتکل کاربرد NG) – TS 38.413	۵
۵۱۴	GTP-C (صفحه کنترل GTP)	۶
۵۱۶	HTTP/2 SBI (واسط خدمات محور)	۷
۵۱۷	تحول پروتکل سیگنالی‌نگ: SS7 → Diameter → HTTP/2	۸
۵۲۰	نمودار معماری کامل صفحه کنترل (5G)	
۵۲۱	خلاصه: صفحه کنترل در برابر صفحه کاربر	
۵۲۱	نکات کلیدی	

۱ مفهوم صفحه کنترل

صفحه کنترل (صفحه-C) تمام سیگنالینگ در شبکه موبایل را مدیریت می‌کند - پیام‌هایی که اتصالات را برقرار، مدیریت، اصلاح و تخریب می‌کنند. این صفحه داده کاربر را حمل نمی‌کند.

مسئولیت‌های صفحه کنترل:

- احراز هویت و امنیت: تأیید هویت مشترک، برقراری رمزنگاری
- ثبت‌نام و تحرک: اتصال، جداسازی، به‌روزرسانی نواحی ردیابی، تحویل‌ها
- مدیریت نشست: برقراری/اصلاح/آزادسازی نشست‌های PDU یا حامل‌ها
- مذاکره QoS: توافق بر پارامترهای کیفیت برای جریان‌های داده
- صفحه‌بندی: یافتن UE‌های بیکار برای داده/تماس‌های ورودی
- سیاست و صورت‌حساب: اعمال قواعد اپراتور بر نشست‌ها

اصل کلیدی: صفحه کنترل صفحه کاربر را «برنامه‌ریزی» می‌کند - تونل‌ها، قواعد و مسیریابی را برقرار می‌کند که صفحه کاربر سپس برای ارسال داده از آن‌ها استفاده می‌کند.

۲ پروتکل‌های صفحه کنترل – جدول مرجع اصلی

پروتکل	نسل	لایه	صفحه	بین	هدف
MAP (بخش کاربرد موبایل)	2G/3G	کاربرد	کنترل	MSC↔HLR VLR↔HLR	داده مشترک، احراز هویت، مسیریابی SMS، تحویل
ISUP (بخش کاربر ISDN)	2G/3G	کاربرد	کنترل	MSC↔MSC MSC↔PSTN	برقراری/آزادسازی تماس مدار-گزارشی
RANAP (پروتکل کاربرد RAN)	3G	کاربرد	کنترل	RNC↔CN (MSC/SGSN)	سیگنالینگ سیگنالینگ RAN-هسته (Iu واسط)
S1AP (پروتکل کاربرد S1)	4G	کاربرد	کنترل	eNB↔MME	سیگنالینگ سیگنالینگ RAN-هسته (S1-MME)
NGAP (پروتکل کاربرد NG)	5G	کاربرد	کنترل	gNB↔AMF	سیگنالینگ سیگنالینگ RAN-هسته (N2)
GTP-C v1	3G	کنترل تونل	کنترل	SGSN↔GGSN	ایجاد/اصلاح/حذف زمینه PDP
GTP-C v2	4G/5G	کنترل تونل	کنترل	MME↔S-GW↔P-GW	ایجاد/اصلاح/حذف نشست و حامل
Diameter	4G	سیاست/AAA	کنترل	MME↔HSS PCRF↔P-GW	احراز هویت (S6a)، سیاست (Gx)، صورت حساب (Gy)
HTTP/2 SBI	5G	خدمات محور	کنترل	NF↔NF (تمام NFهای 5GC)	کشف خدمات، ثبت نام، مدیریت نشست
NAS EMM	4G	لایه غیر-دسترسی	کنترل	UE↔MME	اتصال، TAU، احراز هویت، امنیت
NAS ESM	4G	لایه غیر-دسترسی	کنترل	UE↔MME (→P-GW)	راه اندازی/اصلاح/آزادسازی حامل
NAS 5GMM	5G	لایه غیر-دسترسی	کنترل	UE↔AMF	ثبت نام، احراز هویت، درخواست خدمات
NAS 5GSM	5G	لایه غیر-دسترسی	کنترل	UE↔SMF (از طریق AMF)	برقراری/اصلاح/آزادسازی نشست PDU

پروتکل	نسل	لایه	صفحه	بین	هدف
RRC (LTE)	4G	لایه دسترسی	کنترل	UE↔eNB	راه‌اندازی اتصال، پیگر بندی اندازه‌گیری، تحویل، SIBها
RRC (NR)	5G	لایه دسترسی	کنترل	UE↔gNB	همان + پیگر بندی مدیریت BWP، پرتو، CHO
SCTP	4G/5G	انتقال	کنترل	eNB↔MME gNB↔AMF	انتقال سیگنالینگ قابل اعتماد (چند-جریانی)
SIP (پروتکل آغاز نشست)	4G/5G (IMS)	کاربرد	کنترل	UE↔P-CSCF CSCF↔S-CSCF	برقراری تماس VoLTE/VoNR، ثبت نام IMS
PCF	5G (CUPS در 4G)	کنترل	کنترل	SMF↔UPF	برنامه‌ریزی قواعد صفحه کاربر (N4)

۱ روابط پشته پروتکل

پروتکل‌های کاربرد MAP RANAP S1AP NGAP GTP-C Diameter HTTP/2 SBI		
پروتکل‌های انتقال		
SCTP	TCP	UDP
IP		
L2 / L1 (Ethernet, غیره)		

شکل ۲۴.۱ چینه پروتکل‌های سیگنالینگ روی پروتکل‌های انتقال

۳ NAS (لایه غیر-دسترسی)

پروتکل‌های NAS بین UE و شبکه هسته عمل می‌کنند – آن‌ها به صورت شفاف از RAN عبور می‌کنند (eNB/gNB محتوای NAS را تفسیر نمی‌کند، فقط آن را رله می‌کند).

۳.۱ NAS در (LTE TS 24.301)

NAS در LTE دو زیرلایه دارد:

EMM (مدیریت تحرک EPS):

هدف	پیام‌ها	رویه
ثبت UE در شبکه	Attach Request/Accept/Complete	Attach
لغو ثبت UE	Detach Request/Accept	Detach
به‌روزرسانی ناحیه ردیابی	TAU Request/Accept	TAU
احراز هویت متقابل (AKA)	Auth Request/Response	احراز هویت
فعال‌سازی رمزگذاری/یکپارچگی NAS	SMC Command/Complete	حالت امنیتی
گذار IDLE→CONNECTED	Service Request/Accept	درخواست خدمات
درخواست IMSI در صورت نبود GUTI	Identity Request/Response	هویت

ESM (مدیریت نشست EPS):

هدف	پیام‌ها	رویه
برقراری اتصال PDN	PDN Conn Request/Activate Default Bearer	اتصال PDN
حامل اختصاصی با محرک UE	Bearer Resource Alloc Req	تخصیص منبع حامل
حامل QoS با محرک شبکه	Act Ded Bearer Req/Accept	فعال‌سازی حامل اختصاصی
تغییر QoS حامل	Modify Bearer Req/Accept	اصلاح حامل
آزادسازی حامل	Deact Bearer Req/Accept	غیرفعال‌سازی حامل

۳.۲ NAS در 5G (TS 24.501)

NAS در 5G نیز دو زیرلایه دارد اما با قابلیت‌های بهبودیافته:

5GMM (مدیریت تحرک 5G):

رویه	پیام‌ها	هدف
ثبت‌نام	Registration Req/Accept/Complete	اولیه، تحرک، ثبت‌نام دوره‌ای
لغو ثبت‌نام	Dereg Request/Accept	با محرک UE یا شبکه
احراز هویت	Auth Request/Response/Failure	5G-AKA یا EAP-AKA'
حالت امنیتی	SMC Command/Complete	فعال‌سازی امنیت NAS
درخواست خدمات	Service Request/Accept	بازگشت از IDLE/INACTIVE
به‌روزرسانی پیکربندی	Config Update Command/Complete	تخصیص مجدد GUTI، NSSAI
اعلان	Notification/Response	محرک‌های شبکه (SOR، UPU)

5GSM (مدیریت نشست 5G):

رویه	پیام‌ها	هدف
برقراری نشست PDU	PDU Session Est Req/Accept	ایجاد نشست PDU
اصلاح نشست PDU	PDU Session Mod Req/Accept	اصلاح جریان‌های QoS
آزادسازی نشست PDU	PDU Session Rel Req/Accept	تخریب نشست

بهبودهای کلیدی NAS در 5G نسبت به 4G:

- ثبت‌نام جایگزین TAU + Attach می‌شود (رویه یکپارچه)
- از شبکه‌بندی پشتیبانی می‌کند (NSSAI درخواستی در ثبت‌نام)
- انواع نشست PDU: IPv4، IPv6، Ethernet، Unstructured
- پیام‌های NAS از طریق AMF به SMF برای مدیریت نشست مسیریابی می‌شوند

۳.۳ شفافیت NAS از طریق RAN



شکل ۲۴.۲ NAS به‌طور شفاف از gNB عبور می‌کند

- پیام‌های NAS درون پیام‌های RRC روی واسطه رادیویی حمل می‌شوند
- RRC آن‌ها را درون NGAP (5G) یا S1AP (4G) به هسته حمل می‌کند
- گره RAN محتوای NAS را رمزگشایی یا تفسیر نمی‌کند

◦ زمینه امنیتی NAS جدا (رمزگذاری/یکپارچگی NAS) از امنیت (RRC/UP) AS

۴ RRC (کنترل منابع رادیویی)

RRC بین UE و ایستگاه پایه (لایه دسترسی) عمل می‌کند و اتصال رادیویی را کنترل می‌کند.

۴.۱ RRC در (TS 36.331) LTE

رویه‌های کلیدی:

رویه	پیام‌ها	هدف
راه‌اندازی اتصال	RRC Conn Setup Req/Setup/Complete	برقراری SRB1
پیکربندی مجدد اتصال	RRC Conn Reconfig	افزودن/اصلاح حامل‌ها، تحویل
آزادسازی اتصال	RRC Conn Release	آزادسازی منابع رادیویی
پیکربندی اندازه‌گیری	(در Reconfig)	پیکربندی رویدادهای اندازه‌گیری (B1-B2, A1-A6)
تحویل	RRC Conn Reconfig (mobilityCtrlInfo)	اجرای تحویل
حالت امنیتی	Security Mode Command/Complete	فعال‌سازی رمزگذاری/یکپارچگی AS
اطلاعات سیستم	SIB1-SIB19, MIB	پخش پارامترهای سلول

حالت‌های RRC در LTE:



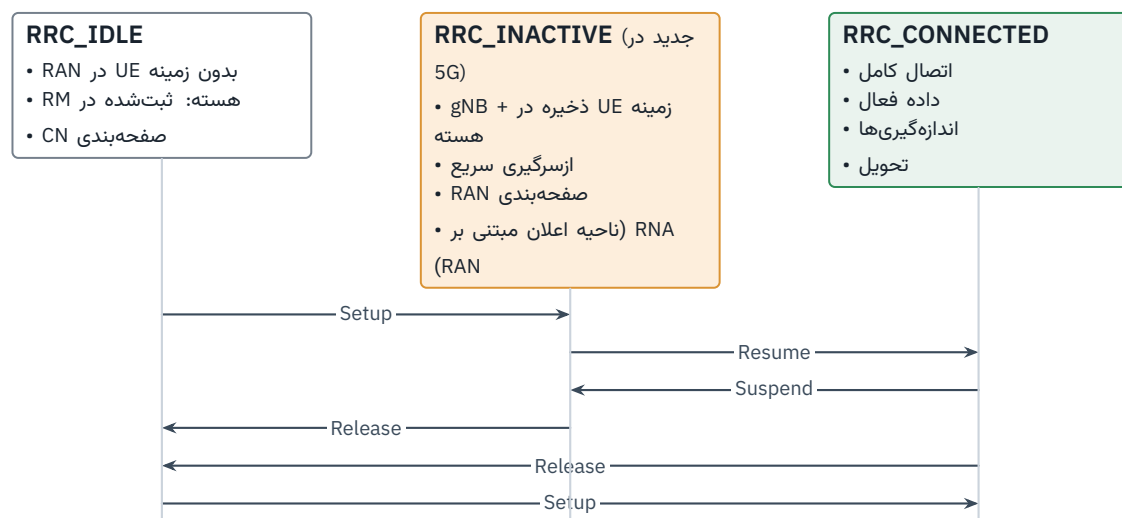
شکل ۲۴.۳ حالت‌های RRC در LTE

۴.۲ RRC در NR (TS 38.331)

RRC در NR شامل تمام توابع RRC در LTE به‌علاوه:

ویژگی	توضیح
پیکربندی BWP	پیکربندی بخش‌های پهنای باند (تغییر BWP فعال)
مدیریت پرتو	نشانهگر پرتو SSB، بازیابی شکست پرتو، گزارش L1-RSRP
تحویل شرطی (CHO)	پیش‌پیکربندی شرایط تحویل – هنگام برآورده شدن اجرا (بدون تأخیر فرمان تحویل)
پیکربندی گروه سلول	MCG + SCG برای اتصال دوگانه
بهبودهای MeasConfig	رویدادهای NR (مشابه + بین-LTE ↔ NR RAT)، فیلترکردن L3 در هر پرتو
بهبودهای SIB	SIBهای در صورت تقاضا، SIB برای RedCap، NTN، سایدلینک

۴.۳ حالت‌های RRC در 5G (سه حالت)



شکل ۲۴.۴ سه حالت RRC در NR و گذارهای آنها

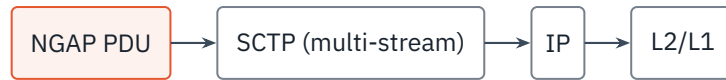
مزایای RRC_INACTIVE:

- زمینه UE در gNB خدمات‌دهنده آخر حفظ می‌شود ← بازگشت سریع (حدود 10 ms در برابر حدود 50 ms)
- نیازی به راه‌اندازی کامل اتصال نیست – فقط RRC Resume
- RNA (ناحیه اعلان مبتنی بر RAN) برای تحرک بدون اطلاع هسته
- ایده‌آل برای دستگاه‌های IoT با داده کوچک و کم‌تکرار

NGAP (پروتکل کاربرد NG) – TS 38.413

NGAP معادل S1AP در 5G است (متعلق به LTE) – بین gNB و AMF روی واسط N2 اجرا می‌شود.

۵.۱ انتقال



شکل ۲۴.۵ پشته انتقال NGAP

- SCTP تحویل قابل اعتماد و به‌ترتیب با چندین جریان فراهم می‌کند
- جریان ۰: سیگنالینگ غیرمرتبط با UE (راه‌اندازی، بازتنظیم)
- سایر جریان‌ها: سیگنالینگ مرتبط با UE (یک جریان در هر گروه-UE)

۵.۲ رویه‌های کلیدی

دسته	رویه	توضیح
مدیریت واسط	NG Setup	gNB در AMF ثبت‌نام می‌کند (قابلیت‌ها، سلول‌های خدمات‌داده‌شده)
	AMF Configuration Update	AMF به gNB تغییرات را اطلاع می‌دهد
	NG Reset	بازیابی خطا
زمینه UE	Initial Context Setup	gNB→AMF: ایجاد زمینه UE، امنیت، نشست‌های PDU
	UE Context Release	آزادسازی منابع UE در gNB
	UE Context Modification	اصلاح زمینه موجود
تحرك	Handover Required	gNB→AMF: درخواست تحویل بین-gNB
	Handover Request	AMF→gNB: مقصد: آماده‌سازی تحویل
	Handover Notify	gNB مقصد تکمیل تحویل را تأیید می‌کند
	Path Switch Request	درون-AMF، اعلان تحویل مبتنی بر X2
انتقال NAS	Initial UE Message	اولین پیام NAS از UE (gNB→AMF)
	Downlink NAS Transport	AMF→gNB→UE: حمل پیام NAS
	Uplink NAS Transport	UE→gNB→AMF: حمل پیام NAS
صفحه‌بندی	Paging	AMF→gNB: صفحه‌بندی UE در سلول‌های TA
نشست PDU	PDU Session Resource Setup	برقراری منابع صفحه کاربر
	PDU Session Resource Modify	اصلاح QoS/منابع
	PDU Session Resource Release	آزادسازی منابع UP

۵.۳ مقایسه NGAP با S1AP

ویژگی	S1AP (4G)	NGAP (5G)
واسط	S1-MME	N2
گره‌ها	eNB ↔ MME	gNB ↔ AMF
انتقال	SCTP	SCTP
مفهوم نشست	E-RAB (حامل)	نشست PDU + جریان‌های QoS
پشتیبانی برش	خیر	بله (S-NSSAI در رویه‌ها)
حالت‌های UE	CONNECTED, IDLE	CONNECTED, INACTIVE, IDLE
چند-اتصال	خیر	بله (RAT ثانویه)

۶ GTP-C (صفحه کنترل GTP)

۶.۱ GTP-C v1 (3G – TS 29.060)

هدف	بین	واسط
مدیریت زمینه PDP	SGSN ↔ GGSN	Gn/Gp

پیام‌های کلیدی:

- Create PDP Context Request/Response
- Update PDP Context Request/Response
- Delete PDP Context Request/Response

۶.۲ GTP-C v2 (4G – TS 29.274)

GTPv2-C یک بازطراحی کامل با کارایی بهبودیافته است:

هدف	بین	واسط
مدیریت نشست/حامل	MME ↔ S-GW	S11
مدیریت نشست/حامل	S-GW ↔ P-GW	S5/S8
تحويل بین-MME	MME ↔ MME	S10
تحرك 3G↔4G	MME ↔ SGSN	S3

پیام‌های کلیدی GTPv2-C:

پیام	جهت	هدف
Create Session Request/Response	MME→S-GW→P-GW	برقراری اتصال PDN
Modify Bearer Request/Response	MME→S-GW	به‌روزرسانی پس از تحويل (TEID جدید eNB)
Delete Session Request/Response	MME→S-GW→P-GW	آزادسازی اتصال PDN
Create Bearer Request/Response	P-GW→S-GW→MME	راه‌اندازی حامل اختصاصی
Delete Bearer Request/Response	P-GW→S-GW→MME	آزادسازی حامل اختصاصی
Release Access Bearers	MME→S-GW	UE بیکار می‌شود (آزادسازی S1-U)
Downlink Data Notification	S-GW→MME	داده DL برای UE بیکار رسید

سرآیند GTPv2-C:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Ver			P	T	Spare			Message Type								Length															
TEID (اگر T=1)																Sequence Number										Spare					
IE (Information Elements)																															

شکل ۲۴.۶ سرآیند GTPv2-C

۶.۳ در 5G: از GTP-C به PFCP + HTTP/2

در 5G، نقش سنتی GTP-C تقسیم می‌شود:

- **UPF ↔ SMF**: از PFCP (N4) استفاده می‌کند — نه GTP-C
- **سیگنالینگ بین-NF**: از HTTP/2 SBI استفاده می‌کند — نه GTP-C
- در GTPv2-C برای هم‌کنش‌گری با 4G باقی می‌ماند (واسط N26: AMF↔MME)

۷ HTTP/2 SBI (واسط خدمات‌محور)

۷.۱ مفهوم

هسته 5G واسط‌های نقطه-به-نقطه را با یک معماری خدمات‌محور (SBA) جایگزین می‌کند:

- هر NF خدمات را از طریق API‌های RESTful ارائه می‌دهد
- ارتباط از HTTP/2 روی TLS 1.3 روی TCP استفاده می‌کند
- قالب داده: JSON (مشخصات OpenAPI 3.0)

۷.۲ خدمات کلیدی NF

NF	خدمت	عملیات	هدف
AMF	Namf_Communication	N1N2MessageTransfer, UEContextTransfer	رله NAS، زمینه
SMF	Nsmf_PDUSession	Release, Update, Create	چرخه عمر نشست PDU
UDM	Nudm_SubscriberDataMgmt	Unsubscribe, Subscribe, Get	داده مشترک
AUSF	Nausf_UEAuthentication	Authenticate	EAP-AKA', 5G-AKA
PCF	Npcf_SMPolicyControl	Delete, Update, Create	سیاست QoS/صورت‌حساب
NRF	Nnrf_NFDiscovery	Discover	یافتن نمونه‌های NF
NSSF	Nnssf_NSSelection	Get	انتخاب برش شبکه
NEF	Nnef_EventExposure	Unsubscribe, Subscribe	گزارش رویداد به AF

۷.۳ الگوهای ارتباطی

الگو	توضیح	مثال
درخواست-پاسخ	فراخوانی API همگام	SMF از UDM برای اشتراک پرس‌وجو می‌کند
اشتراک-اعلان	رویداد ناهمگام	PCF در AMF برای مکان UE اشتراک می‌کند
کشف خدمات	پرس‌وجوی NRF برای نقطه انتهایی NF	AMF از طریق SMF NRF را کشف می‌کند

۷.۴ پشته پروتکل SBI

NF Service (e.g., Nsmf)
HTTP/2 (جریان‌های چندگانه)
TLS 1.3 (mTLS ها NF بین)
TCP
IP

شکل ۲۴.۷ پشته پروتکل SBI

۸ تحول پروتکل سیگنالینگ: SS7 → Diameter → HTTP/2

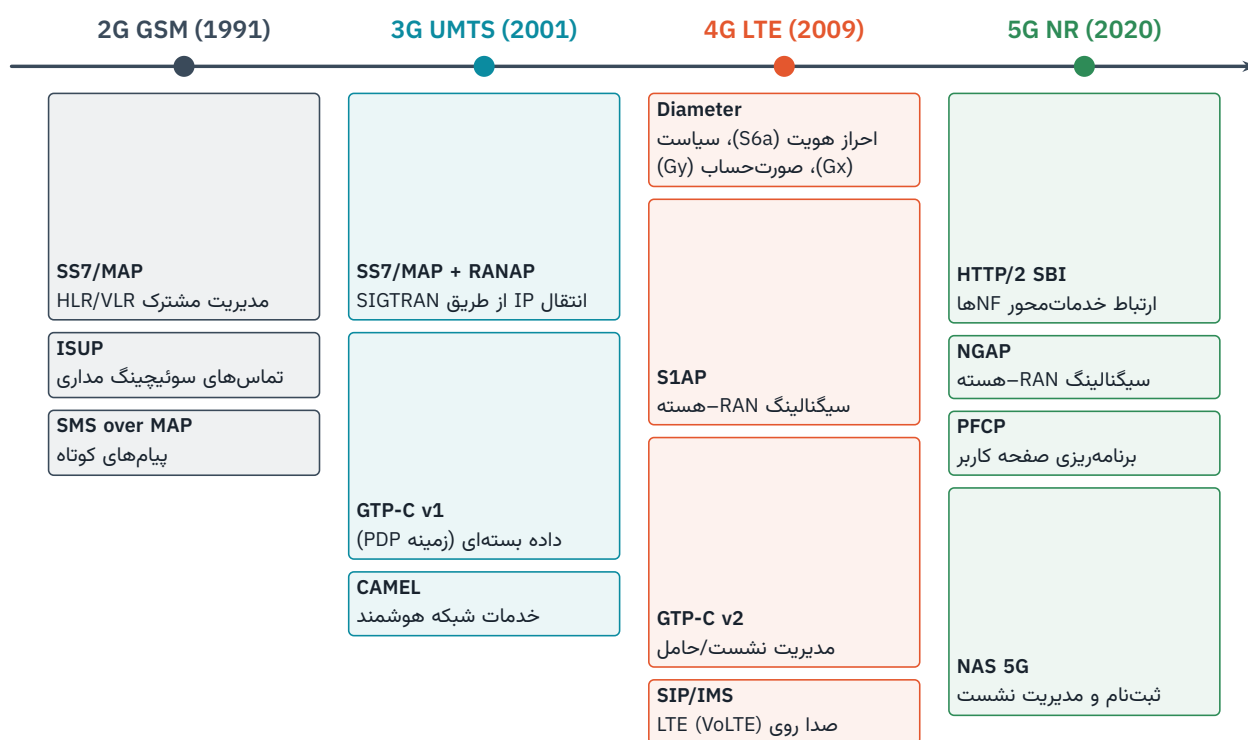
۸.۱ خط زمانی

دوره	فناوری	پشته سیگنالینگ	ویژگی‌ها
1G/2G (دهه ۹۰-۱۹۸۰)	GSM	SS7 (MTP, SCCP, ISUP, MAP)	مدار-گزارشی، مبتنی بر TDM، کدگذاری دودویی
3G (دهه ۲۰۰۰)	UMTS	SS7 + RANAP + GTP-C v1	انتقال IP اضافه شد (SIGTRAN)، همچنان لایه کاربرد SS7
4G (دهه ۲۰۱۰)	LTE	Diameter + S1AP + GTP-C v2	تمام-IP، کدگذاری مبتنی بر AVP، نقطه-به-نقطه
5G (دهه ۲۰۲۰)	NR	HTTP/2 SBI + NGAP + PFCP	بومی-ابر، RESTful، service-mesh، JSON

۸.۲ محرک‌های کلیدی تحولی

SS7 (دهه ۱۹۸۰)	Diameter (دهه ۲۰۱۰)	HTTP/2 SBI (دهه ۲۰۲۰)
انتقال TDM	انتقال IP	انتقال IP
کدگذاری دودویی	کدگذاری دودویی AVP	کدگذاری متنی JSON
گره‌های ثابت	گره‌های ثابت	ریزخدمات (NFها)
نقطه‌به‌نقطه	نقطه‌به‌نقطه	مش خدمات
متمرکز (STP)	عامل‌های Diameter (DRA)	کشف خدمات (NRF)
واسط‌های انعطاف‌ناپذیر	واسط‌های تعریف‌شده	مبتنی بر API، توسعه‌پذیر
مقیاس‌پذیری دشوار	مقیاس‌پذیری متوسط	بومی ابر، مقیاس‌دهی خودکار
فقط مخابراتی	ویژه مخابرات	استاندارد IT/ابر

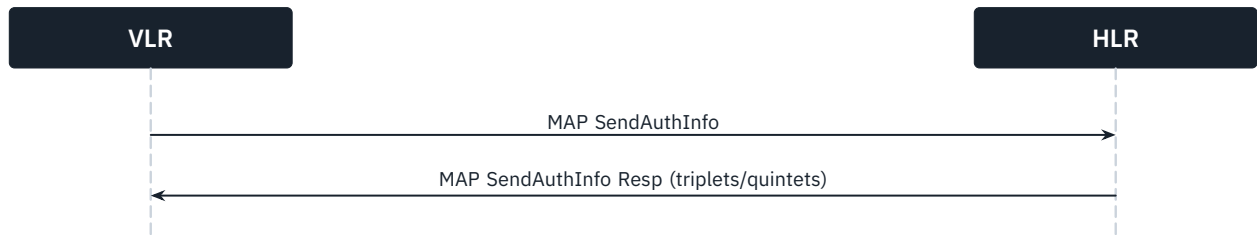
۸.۳ نمودار خط زمانی تحول سیگنالینگ



شکل ۲۴.۸ تحول پروتکل‌های سیگنالینگ موبایل

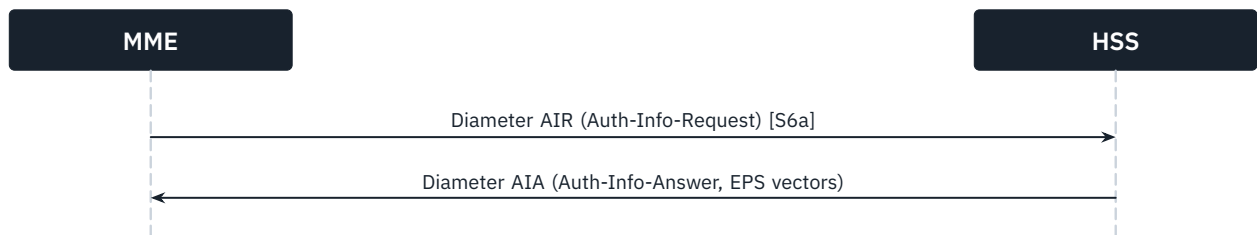
۸.۴ مقایسه پروتکل: مثال جریان احراز هویت

2G/3G (SS7/MAP):



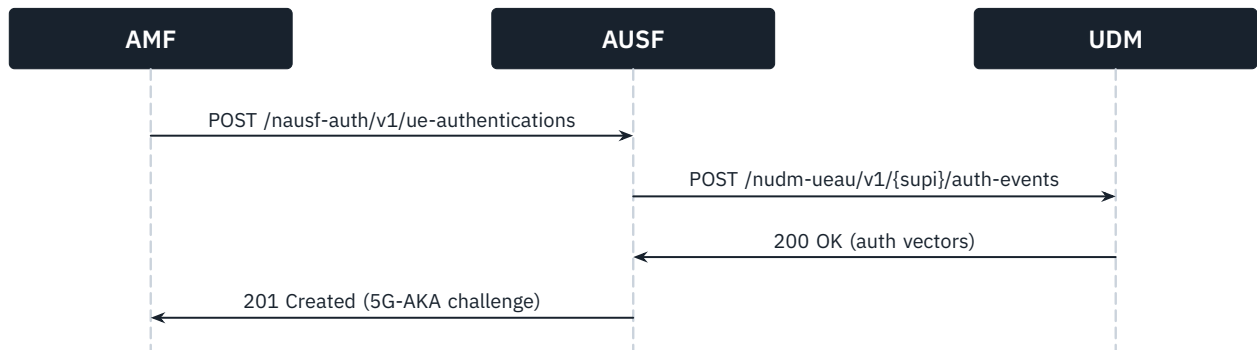
شکل ۲۴.۹ احراز هویت 2G/3G روی SS7/MAP

4G (Diameter):



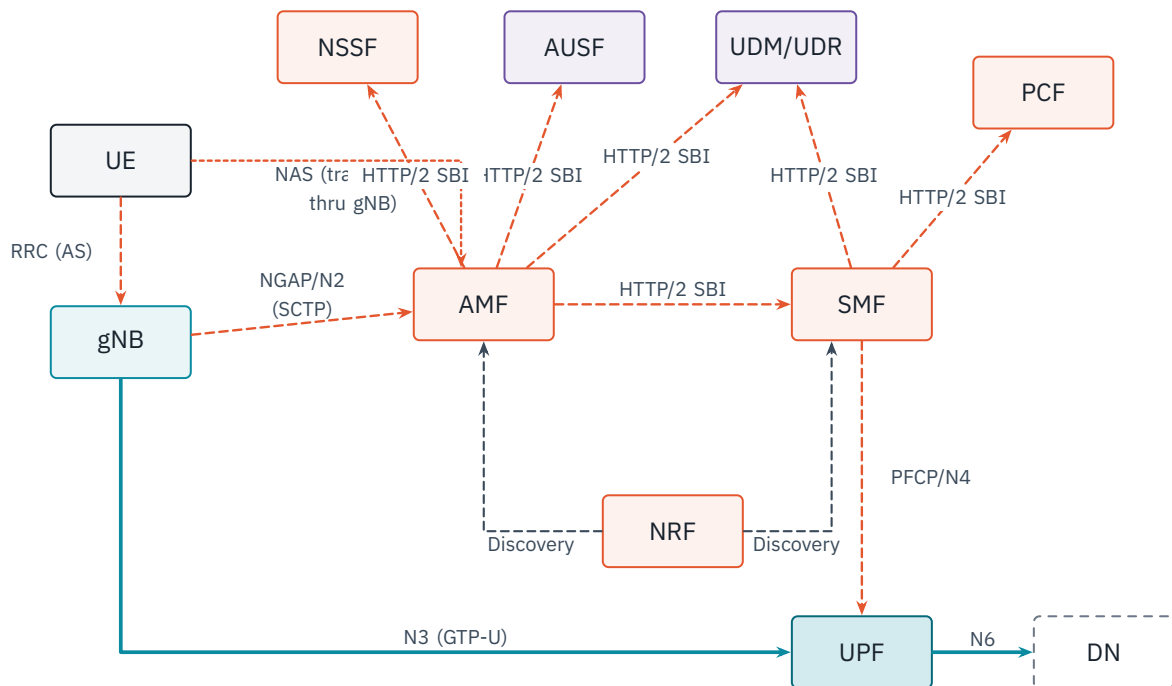
شکل ۲۴.۱۰ احراز هویت 4G روی Diameter (S6a)

5G (HTTP/2):



شکل ۲۴.۱۱ احراز هویت 5G روی HTTP/2 SBI

نمودار معماری کامل صفحه کنترل (5G)



شکل ۲۴.۱۲ معماری کامل صفحه کنترل 5G

خلاصه: صفحه کنترل در برابر صفحه کاربر

جنبه	صفحه کنترل	صفحه کاربر
حمل می‌کند	پیام‌های سیگنالینگ	داده کاربر (IP، صدا، ویدیو)
هدف	راه‌اندازی، مدیریت، آزادسازی اتصالات	انتقال داده سرتاسری
تحمل تأخیر	متوسط (صدها ms قابل قبول)	حیاتی (تأخیر کم لازم)
حجم	کم (پیام‌های کوچک)	بالا (انتقال انبوه داده)
پروتکل‌ها	Diameter، HTTP/2، NGAP، RRC، NAS	PDCP، SDAP، GTP-U
جداسازی در 5G	AMF، SMF، AUSF و غیره	UPF (کنترل‌شده توسط SMF از طریق PFCP)
مقیاس‌دهی	مقیاس‌دهی در هر بار سیگنالینگ	مقیاس‌دهی در هر تقاضای توان عملیاتی
حالت	حالت‌دار (زمینه UE را ردیابی می‌کند)	ارسال بدون حالت (قواعد از CP)

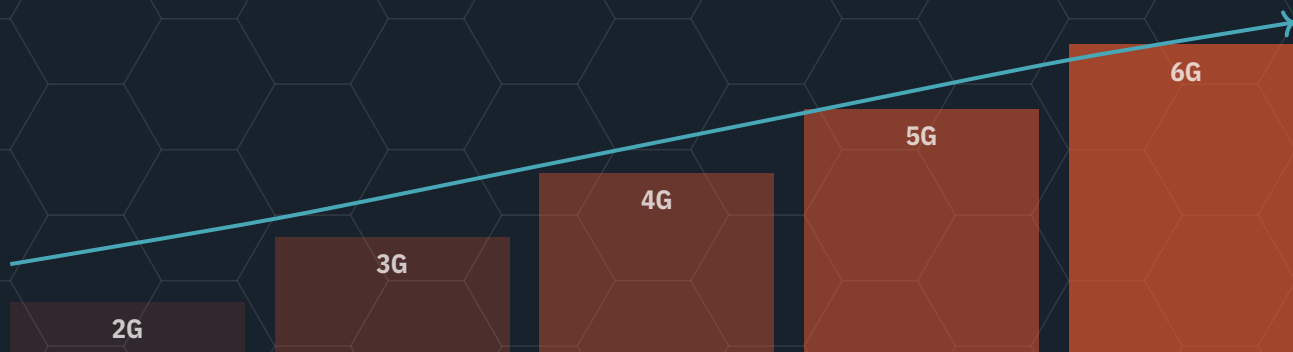
نکات کلیدی

- صفحه کنترل = مغز سیگنالینگ: تونل‌ها را راه‌اندازی می‌کند، کاربران را احراز هویت می‌کند، تحرک را مدیریت می‌کند
- NAS سرتاسری است (UE ↔ هسته) – شفاف نسبت به RAN؛ زمینه امنیتی جدا
- RRC رادیو را مدیریت می‌کند – راه‌اندازی اتصال، اندازه‌گیری‌ها، فرمان‌های تحویل
- 5G حالت RRC_INACTIVE را اضافه می‌کند برای بازگشت سریع و کارایی IoT
- NGAP جایگزین S1AP شد – از شبکه‌بندی، جریان‌های QoS و سه حالت RRC پشتیبانی می‌کند
- GTP-C تحول یافت: (4G) v2 ← (3G) v1 ← جایگزین‌شده با HTTP/2+PFCP در 5G
- HTTP/2 SBI انقلابی است – ارتباط NF بومی-ابر، RESTful، خود-مقیاس‌پذیر
- تحول سیگنالینگ: SS7 (دودویی، TDM) → Diameter (دودویی، IP) → HTTP/2 (JSON، بومی-ابر)

تحول شبکه – ترکیب جامع

Network Evolution – Grand Synthesis

25



در این ماژول

۵۲۳		مقدمه	۱
۵۲۴		جدول مقایسه اصلی	۲
۵۲۶		تحلیل نسل-به-نسل	۳
۵۳۰		نمودار خط زمانی	۴
۵۳۱		نمودار تحول معماری	۵
۵۳۳		نمودار تحول نرخ داده (رشد نمایی)	۶
۵۳۴		درس‌های کلیدی از هر گذار	۷
۵۳۷		خلاصه الگوهای تحولی	۸
۵۳۹		مرجع سریع آماده‌سازی امتحان	۹
۵۴۰		نتیجه‌گیری	۱۰

۱ مقدمه

این ماژول یک ترکیب جامع از تحول شبکه موبایل از سیستم‌های آنالوگ 1G تا 5G و فراتر از آن فراهم می‌کند. این ماژول به‌عنوان یک مرجع اصلی عمل می‌کند که تمام ماژول‌های قبلی را به هم متصل می‌کند و نشان می‌دهد چگونه هر نسل مسایل مشخصی را حل کرد در حالی که چالش‌های جدیدی ایجاد کرد که انگیزه تحول بعدی شد. تحول یک مسیر روشن را دنبال می‌کند:

- صدا ← داده ← همه چیز
- مدار ← بسته ← تمام-IP ← خدمات‌محور
- سلسله‌مراتبی ← مسطح ← بومی-ابر
- یک‌اندازه-برای-همه ← شبکه‌بندی ← بومی-AI

۲ جدول مقایسه اصلی

پارامتر	GSM (2G)	GPRS (2.5G)	EDGE (2.75G)	UMTS (3G)
نسخه 3GPP	Rel-96/97	Rel-97/98	Rel-99	Rel-99/4
سال	۱۹۹۱	۲۰۰۰	۲۰۰۳	۲۰۰۱
دسترسی رادیویی	TDMA/FDMA	TDMA/FDMA	TDMA/FDMA (8PSK)	WCDMA
شبکه هسته	NSS (MSC/HLR/VLR)	NSS + SGSN/GGSN	NSS + SGSN/GGSN	CS + PS هسته
نوع سوئیچینگ	مدار-گزارشی	CS + بسته-گزارشی	CS + PS	CS + PS
حداکثر نرخ DL	9.6 kbps	171.2 kbps	473.6 kbps	2 Mbps
تأخیر معمول	500 ms	300-600 ms	200-400 ms	100-200 ms
سازوکار تحرک	تحویل (سخت)	انتخاب مجدد سلول + تحویل	انتخاب مجدد سلول + تحویل	تحویل نرم
پروتکل سیگنالینگ	MAP/BSSAP	MAP/BSSGP	MAP/BSSGP	RANAP/MAP
پروتکل صفحه کاربر	PCM (64 kbps)	LLC/SNDCP/GTP-U	LLC/SNDCP/GTP-U	GTP-U/PDCP
پروتکل صفحه کنترل	SS7/ISUP/MAP	SS7 + GTP-C	SS7 + GTP-C	SS7 + GTP-C
نوآوری اصلی	صدای دیجیتال، رومینگ	داده بسته همیشه-فعال	مدولاسیون بالاتر (8PSK)	داده پهن باند (5 MHz)
محدودیت اصلی	بدون داده، ظرفیت کم	داده کند، TDMA مشترک	همچنان محدود به TDMA	تأخیر بالا، RNC پیچیده
مشترکین (تقریبی)	1B (2003)	1.5B (2005)	2B (2006)	2B (2007)

پارامتر	HSPA (3.5G)	LTE (4G)	LTE-Advanced (4G+)	5G NSA
نسخه 3GPP	Rel-5/6/7	Rel-8/9	Rel-10/11/12	Rel-15
سال	۲۰۰۵-۲۰۰۸	۲۰۰۹	۲۰۱۱-۲۰۱۴	۲۰۱۸
دسترسی رادیویی	WCDMA + AMC	OFDMA/SC-FDMA	OFDMA + CA + MIMO	NR + LTE
شبکه هسته	هسته CS + PS	EPC (MME/SGW/PGW)	EPC بهبودیافته	EPC + NGC جزئی
نوع سویچینگ	CS + PS (HSPA=PS)	تمام-IP (بسته)	تمام-IP	تمام-IP
حداکثر نرخ DL	42 Mbps (HSPA+)	300 Mbps	3 Gbps	2-4 Gbps
تأخیر معمول	50-100 ms	10-30 ms	10-20 ms	4-10 ms
سازوکار تحرک	تحویل نرم/سخت	تحویل X2 (سخت)	تحویل X2/S1 + CoMP	اتصال دوگانه
پروتکل سیگنالینگ	RANAP/MAP	S1AP/GTP-C	S1AP/GTP-C v2	X2AP + S1AP + NG-AP
پروتکل صفحه کاربر	GTP-U/PDCP/MAC	GTP-U/PDCP/RLC	GTP-U/PDCP/RLC	GTP-U (لوله دوگانه)
پروتکل صفحه کنترل	SS7 + GTP-C	Diameter/GTP-C	Diameter/GTP-C	GTP-C + NGAP
نوآوری اصلی	زمان‌بندی سریع، AMC	تمام-IP، معماری مسطح، OFDM	تجمیع حامل، MIMO 8×8	رادیو NR با لنگر LTE
محدودیت اصلی	همچنان صدای CS، پیچیده	بدون IoT بومی، MIMO محدود	قطعه‌بندی طیف	وابسته به هسته 4G
مشترکین (تقریبی)	3B (2012)	4B (2018)	5B (2020)	1B (2022)

پارامتر	5G SA	هسته 5G (SBA)	6G (آینده)
نسخه 3GPP	Rel-15/16	Rel-15/16/17	Rel-20+
سال	۲۰۲۰	۲۰۲۰-۲۰۲۲	حدود ۲۰۳۰
دسترسی رادیویی	NR (مستقل)	NR	AI, RIS, Sub-THz
شبکه هسته	5GC (AMF/SMF/UPF)	5GC SBA (NFها)	هسته 6G (بومی-AI)
نوع سوئیچینگ	تمام-IP	تمام-SBA + IP	تمام-IP + رایانش
حداکثر نرخ DL	20 Gbps	20 Gbps	1 Tbps
تأخیر معمول	1-4 ms	1-4 ms	کمتر از 0.1 ms
سازوکار تحرک	تحویل Xn	تحویل SBI + تحرک Xn	تحویل پیش‌بینانه AI
پروتکل سیگنالینگ	NGAP	HTTP/2 + SBI	سیگنالینگ بومی-AI
پروتکل صفحه کاربر	GTP-U/SDAP	GTP-U/SDAP	ارتباطات معنایی
پروتکل صفحه کنترل	NGAP/NAS 5G	SBI (HTTP/2)	مبتنی بر قصد
نوآوری اصلی	5G مستقل، شبکه‌بندی	معماری خدمات‌محور	بومی-AI، سنجش
محدودیت اصلی	شکاف‌های پوشش (mmWave)	پیچیدگی، انرژی	استانداردهای تعریف‌نشده
مشترکین (تقریبی)	500M (2023)	بیش از 1B (2024)	TBD (حدود ۲۰۳۰+)

۳ تحلیل نسل-به-نسل

۳.۱ GSM (2G) - انقلاب صدای دیجیتال (۱۹۹۱)

مسئله حل‌شده: GSM سیستم‌های آنالوگ 1G (TACS, AMPS) را با انتقال دیجیتال جایگزین کرد و رمزنگاری، رومینگ بین‌المللی از طریق کارت‌های SIM و استفاده کارآمد از طیف از طریق TDMA را فراهم کرد. برای اولین بار، یک مشترک می‌توانست در سراسر اروپا سفر کند و با همان تلفن و شماره تماس بگیرد. پروتکل GSM MAP مدیریت تحرک جهانی را ممکن ساخت و معماری سلسله‌مراتبی NSS (MSC/VLR/HLR/AuC) به الگویی برای شبکه‌های موبایل تبدیل شد.

آنچه نمی‌توانست انجام دهد: GSM اساساً مدار-گزارشی بود - یک شکاف زمانی اختصاصی برای کل مدت تماس بدون توجه به جریان واقعی داده تخصیص می‌یافت. خدمات داده (CSD) به 9.6 kbps محدود بود و دسترسی به اینترنت را غیرعملی می‌کرد. با انفجار اینترنت در اواخر دهه ۱۹۹۰، اپراتورها به داده بسته-گزارشی بدون جایگزینی کل زیرساخت GSM خود نیاز داشتند.

۳.۲ GPRS (2.5G) – لایه داده بسته (۲۰۰۰)

مسئله حل‌شده: GPRS بسته-گزارشی را به‌عنوان یک لایه رویی بر رادیو و شبکه هسته موجود GSM معرفی کرد. با افزودن گره‌های SGSN و GGSN، اپراتورها می‌توانستند اتصال اینترنت «همیشه-فعال» ارائه دهند که در آن کاربران منابع رادیویی را به اشتراک می‌گذاشتند و بر اساس حجم داده به‌جای زمان اتصال صورت حساب می‌شدند. GPRS مفهوم زمینه PDP، آدرس‌دهی IP برای دستگاه‌های موبایل و تونل‌سازی GTP را معرفی کرد – مفاهیمی که تا 5G باقی مانده‌اند.

آنچه نمی‌توانست انجام دهد: GPRS از واسط رادیویی TDMA در GSM استفاده مجدد کرد و شکاف‌های زمانی را به اشتراک می‌گذاشت که همچنان عمدتاً برای صدا تخصیص می‌یافتند. اوج نظری 171.2 kbps به‌ندرت به دست می‌آمد (معمول: 30-50 kbps). تأخیر به دلیل ساختار فریم TDMA بالا می‌ماند (300-600 ms). واسط رادیویی گلوگاه بود – بدون تغییر فناوری واسط رادیویی نمی‌شد آن را رفع کرد.

۳.۳ EDGE (2.75G) – داده بهبودیافته روی GSM (2003)

مسئله حل‌شده: EDGE مدولاسیون 8PSK را معرفی کرد (در برابر GMSK در GSM/GPRS) و بیت در هر نماد را از ۱ به ۳ سه برابر کرد. با مدولاسیون و کدگذاری تطبیقی (۹ طرح MCS)، EDGE می‌توانست تا اوج نظری 473.6 kbps ارائه دهد. این یک ارتقای صرفاً نرم‌افزاری/فرستنده-گیرنده بود که نیازی به زیرساخت جدید نداشت و به اپراتورها افزایش ظرفیت مقرون‌به‌صرفه می‌داد در حالی که استقرارهای 3G خود را برنامه‌ریزی می‌کردند.

آنچه نمی‌توانست انجام دهد: EDGE همچنان به پهنای باند حامل 200 kHz در GSM و ساختار TDMA محدود بود. سرعت‌های دنیای واقعی 100-200 kbps نمی‌توانست از پخش جریانی ویدیو یا کاربردهای وب غنی پشتیبانی کند. محدودیت بنیادی واسط رادیویی باریک-باند بود – دستیابی به پهن‌بند موبایل واقعی نیازمند فناوری رادیویی پهن‌بند کاملاً جدید بود.

۳.۴ UMTS (3G) – پهن‌بند موبایل (۲۰۰۱)

مسئله حل‌شده: UMTS فناوری WCDMA را با حامل‌های 5 MHz معرفی کرد و نرخ داده اوج تا 2 Mbps فراهم کرد. رویکرد طیف-گسترده کارایی طیفی بهتر، تحویل نرم برای عملکرد بهبودیافته لبه سلول و پشتیبانی بومی از صدا و داده همزمان ارائه می‌کرد. معماری UTRAN (Node B + RNC) مدیریت منابع رادیویی متمرکز فراهم می‌کرد و هسته ترکیبی CS+PS هم از صدای مدار-گزارشی و هم داده بسته پشتیبانی می‌کرد.

آنچه نمی‌توانست انجام دهد: RNC یک گلوگاه و نقطه شکست واحد بود. تأخیر به دلیل پشته پروتکل پیچیده بالا می‌ماند (رفت-و-برگشت 100-200 ms). رویکرد کانال اختصاصی برای ترافیک داده انفجاری ناکارآمد بود. صدا همچنان از سوییچینگ مدار استفاده می‌کرد و پیچیدگی دو-دامنه‌ای را حفظ می‌نمود. ضریب گسترش ثابت، تطبیق با شرایط متغیر کانال را محدود می‌کرد.

۳.۵ HSPA (3.5G) – دسترسی بسته پرسرعت (۲۰۰۵-۲۰۰۸)

مسئله حل‌شده: HSPA (HSDPA + HSUPA) کانال‌های مشترک، زمان‌بندی سریع در Node B (TTI 2ms)، مدولاسیون و کدگذاری تطبیقی (AMC) و HARQ را معرفی کرد – هوش را از RNC به ایستگاه پایه منتقل کرد. HSDPA تا 14.4 Mbps (Rel-5) ارائه داد و بعدها HSPA+ با 64-QAM و MIMO به 42 Mbps رسید. این پخش جریانی ویدیوی موبایل و فروشگاه‌های اپلیکیشن را عملی ساخت و عصر گوشی هوشمند را آغاز کرد.

آنچه نمی‌توانست انجام دهد: HSPA همچنان بر حامل 5 MHz در WCDMA ساخته شده بود و نرخ اوج را محدود می‌کرد. صدا مدار-گزارشی باقی ماند (به‌جز آزمایش‌های VoIP). RNC همچنان وجود داشت و تأخیر و هزینه اضافه می‌کرد.

معماری نمی‌توانست به‌طور کارآمد مقیاس یابد - هر RNC صدها Node B را مدیریت می‌کرد و چالش‌های برنامه‌ریزی ظرفیت ایجاد می‌نمود. اپراتورها به یک طراحی از پایه نیاز داشتند.

۳.۶ LTE (4G) - معماری مسطح تمام-IP (2009)

مسئله حل‌شده: LTE یک شکست انقلابی ایجاد کرد: تمام-IP از روز اول (بدون سویچینگ مدار)، OFDMA برای پیوند پایین‌سو (حذف مسایل تداخل بین-سلولی)، معماری مسطح (حذف RNC، eNodeB مستقیماً به EPC متصل می‌شود) و هسته بسته تکامل‌یافته (جداسازی MME/S-GW/P-GW). با پهنای باند 20 MHz و 2×2 MIMO، LTE اوج 150-300 Mbps ارائه داد. VoLTE جایگزین صدای مدار-گزارشی شد. واسط X2 تحویل‌های مستقیم بین-eNodeB بدون دخالت هسته را ممکن ساخت.

آنچه نمی‌توانست انجام دهد: LTE فاقد پشتیبانی بومی برای IoT انبوه بود (NB-IoT بعدها در Rel-13 آمد)، نمی‌توانست تأخیر زیر-میلی‌ثانیه برای کاربردهای صنعتی دست یابد، MIMO محدود داشت (حداکثر ۸ لایه) و واسط‌های نقطه-به-نقطه مبتنی بر GTP در EPC نمی‌توانستند برای عصر بومی-ابر مقیاس یابند. شبکه‌بندی با گره‌های یکپارچه EPC ممکن نبود.

۳.۷ LTE-Advanced (4G+) - عصر تجمیع حامل (2011-2014)

مسئله حل‌شده: LTE-Advanced تجمیع حامل (ترکیب تا $5 \times 20 \text{ MHz} = 100 \text{ MHz}$ ، 8×8 MIMO (۸ لایه DL)، هماهنگی بهبودیافته تداخل بین-سلولی (eICIC/FeICIC)، گره‌های رله و چند-نقطه هماهنگ (CoMP) را معرفی کرد. نرخ‌های اوج به 3 Gbps (Rel-12) رسید. شبکه‌های ناهمگون (HetNet) با سلول‌های کوچک ظرفیت در نواحی متراکم را برطرف کردند. LAA (دسترسی کمکی مجاز) طیف غیرمجاز را اضافه کرد.

آنچه نمی‌توانست انجام دهد: LTE-A یک تحول بود، نه انقلاب - نمی‌توانست ساختار فریم را برای تأخیر فوق‌العاده کم به‌طور بنیادی تغییر دهد، نمی‌توانست از طیف mmWave استفاده کند و EPC یکپارچه باقی ماند. پشتیبانی از صنایع متنوع (خودروسازی، صنعت، بهداشت) با یک پیکربندی شبکه غیرممکن بود. صنعت به یک رادیو جدید و یک هسته جدید نیاز داشت.

۳.۸ 5G NSA - غیرمستقل (2018)

مسئله حل‌شده: 5G NSA (گزینه 3/3a/3x) فناوری NR (رادیو جدید) را با استفاده از هسته LTE موجود (EPC) به‌عنوان لنگر مستقر کرد. این به اپراتورها اجازه داد خدمات 5G را سریع بدون ساخت یک شبکه هسته کاملاً جدید راه‌اندازی کنند. اتصال دوگانه (EN-DC) حامل‌های LTE و NR را ترکیب کرد و توان عملیاتی چند-Gbps با استفاده از mmWave و طیف NR زیر-6 GHz ارائه داد در حالی که LTE را برای صفحه کنترل و صدا (VoLTE) حفظ می‌کرد.

آنچه نمی‌توانست انجام دهد: 5G NSA نمی‌توانست وعده کامل 5G را محقق کند: بدون شبکه‌بندی (EPC) از آن پشتیبانی نمی‌کند، بدون کم-تأخیر فوق‌قابل اعتماد (URLLC نیازمند 5GC است)، بدون معماری خدمات‌محور و لنگر LTE تأخیر اضافه می‌کرد. این «رادیو 5G با مغز 4G» بود - یک سنگ پله ضروری، نه مقصد.

۳.۹ 5G SA - مستقل (2020)

مسئله حل‌شده: 5G SA فناوری NR را با هسته 5G (5GC) مستقر کرد و وابستگی به LTE را حذف نمود. این شبکه‌بندی (شبکه‌های مجازی جدا برای هر مورد استفاده)، URLLC با تأخیر 1ms، پشتیبانی بومی از IoT انبوه (mMTC)، یکپارچگی رایانش لبه (MEC) و معماری خدمات‌محور را ممکن ساخت. جداسازی AMF/SMF/UPF مقیاس‌پذیری مستقل را ممکن ساخت و SBI (HTTP/2، JSON) استقرارهای بومی-ابر را ممکن کرد.

آنچه نمی‌توانست انجام دهد: پوشش mmWave محدود باقی می‌ماند (برد کوتاه، حساس به انسداد)، مصرف انرژی به‌طور قابل توجهی بالاتر از 4G است، پیچیدگی مدیریت برش‌های شبکه در بین اپراتورها حل نشده است و تأخیر قطعی واقعی برای خودکارسازی صنعتی نیازمند بهبودهای بیشتر است. مهاجرت از NSA به SA نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجه با ROI کوتاه‌مدت نامطمین است.

۳.۱۰ هسته 5G – معماری خدمات‌محور (۲۰۲۰-۲۰۲۲)

مسئله حل‌شده: هسته 5G واسط‌های نقطه-به-نقطه را با یک معماری خدمات‌محور جایگزین کرد که در آن توابع شبکه (NF) خدمات را از طریق API‌های (HTTP/2) RESTful ارائه می‌دهند. NRF کشف خدمات را ممکن می‌سازد، NSSF انتخاب برش را مدیریت می‌کند، PCF سیاست را فراهم می‌کند و UDM داده مشترک را یکپارچه می‌سازد. اصول بومی-ابر (میکروسرویس‌ها، طراحی بدون حالت، کانتینری‌سازی) مقیاس‌دهی کشسان، هم‌کنش‌گری چند-سازنده و استقرار سریع ویژگی‌ها را ممکن می‌سازند.

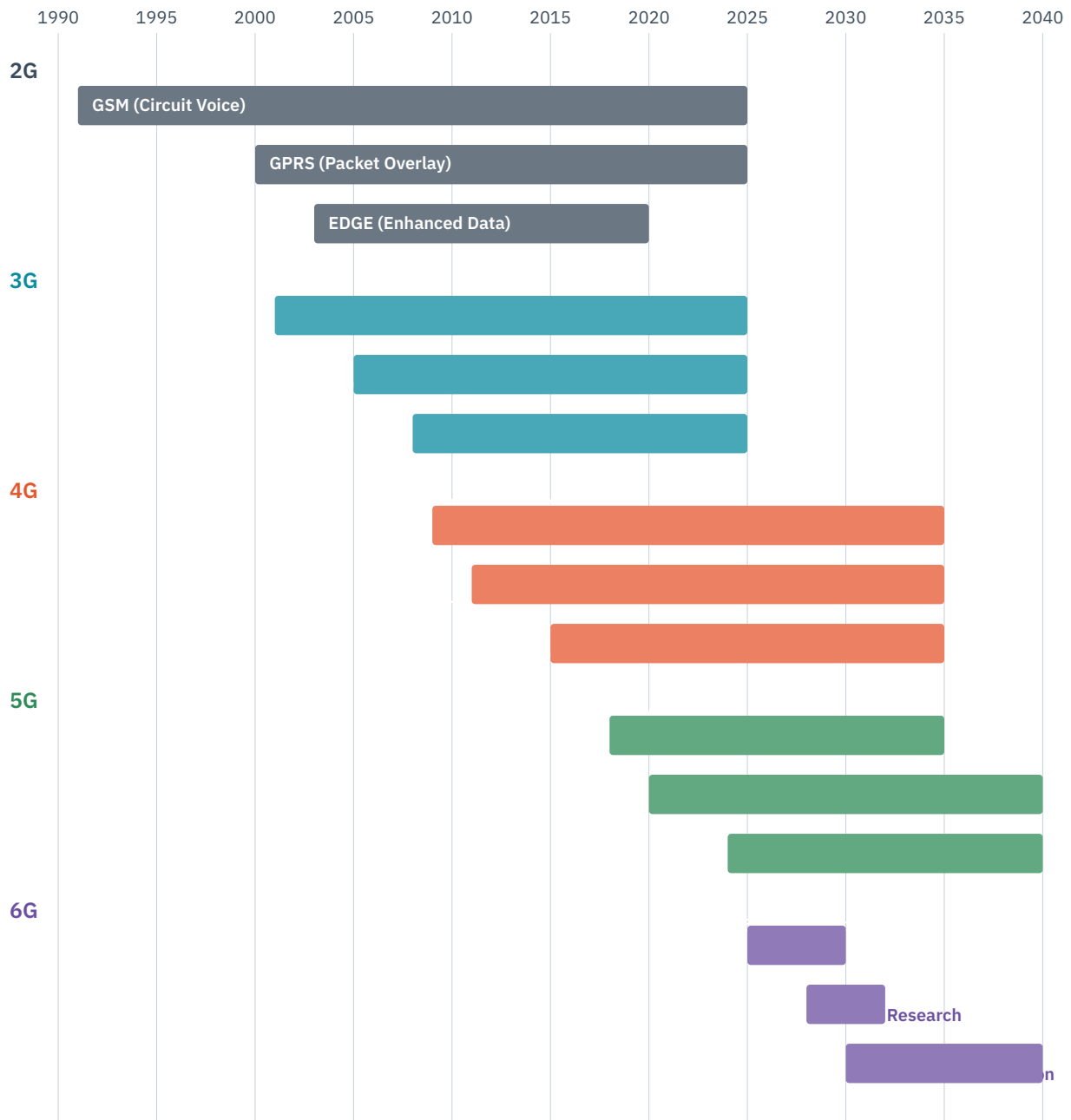
آنچه نمی‌توانست انجام دهد: پیچیدگی SBA اپراتورهای کوچک‌تر را به چالش می‌کشد. رومینگ بین-PLMN با SBA (SEPP) همچنان در حال بلوغ است. کارایی انرژی زیرساخت ابر توزیع‌شده یک نگرانی است. خودکارسازی سرتاسری واقعی (تأمین بدون-لمس) نیازمند یکپارچگی AI/ML است که همچنان در حال تحول است. معماری برای تحول 6G آماده است اما نیازمند قابلیت‌های بومی-AI است که از پایه ساخته شوند.

۳.۱۱ 6G (آینده) – شبکه‌های بومی-AI (حدود ۲۰۳۰)

مسئله حل‌شده (مورد انتظار): 6G هدف ارائه نرخ اوج 1 Tbps با استفاده از فرکانس‌های (100 GHz–3 THz) Sub-THz، تأخیر زیر-0.1 ms، سنجش و ارتباط یکپارچه (ISAC)، واسط رادیویی و مدیریت شبکه بومی-AI، سطوح هوشمند قابل بازپیکربندی (RIS) برای انتشار قابل برنامه‌ریزی، یکپارچگی شبکه‌های غیرزمینی (NTN) برای پوشش جهانی و ارتباطات معنایی/هدف-محور که معنا را به جای بیت منتقل می‌کنند.

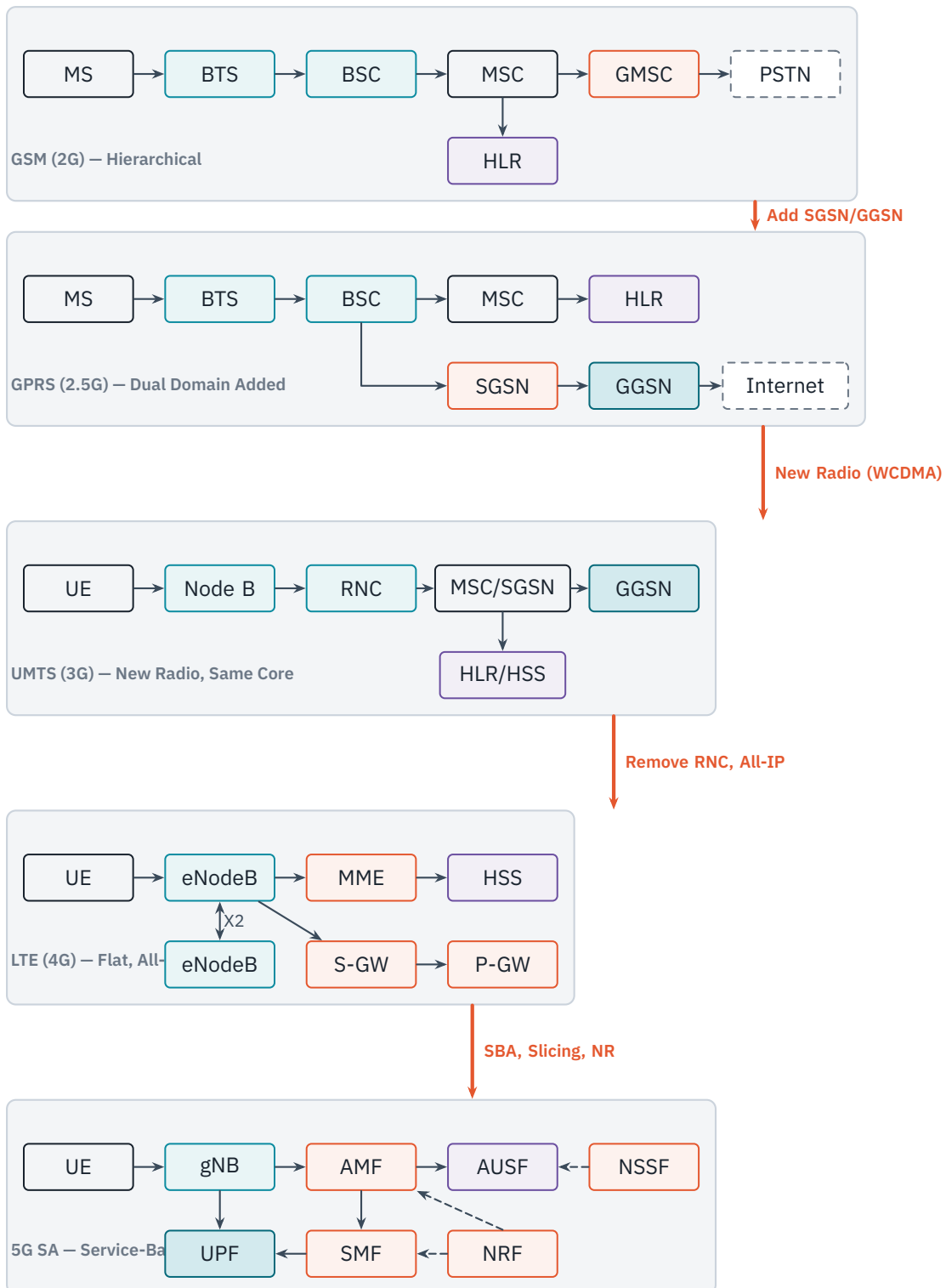
آنچه نمی‌توانست انجام دهد (چالش‌های پیش‌بینی‌شده): انتشار Sub-THz به‌شدت محدود است (متر تا ده‌ها متر) و نیازمند استقرارهای فوق-متراکم است. کارایی انرژی در این فرکانس‌ها ضعیف است. استانداردسازی پروتکل‌های بومی-AI بی‌سابقه است. نگرانی‌های حریم خصوصی با سنجش فراگیر. چارچوب‌های مقرراتی برای تخصیص طیف Sub-THz تعریف نشده‌اند. قابلیت تجاری برای بسیاری از ویژگی‌های پیشنهادی اثبات‌نشده باقی می‌ماند.

۴ نمودار خط زمانی



شکل ۲۵.۱ نسل‌های شبکه موبایل بر روی محور زمان

نمودار تحول معماری



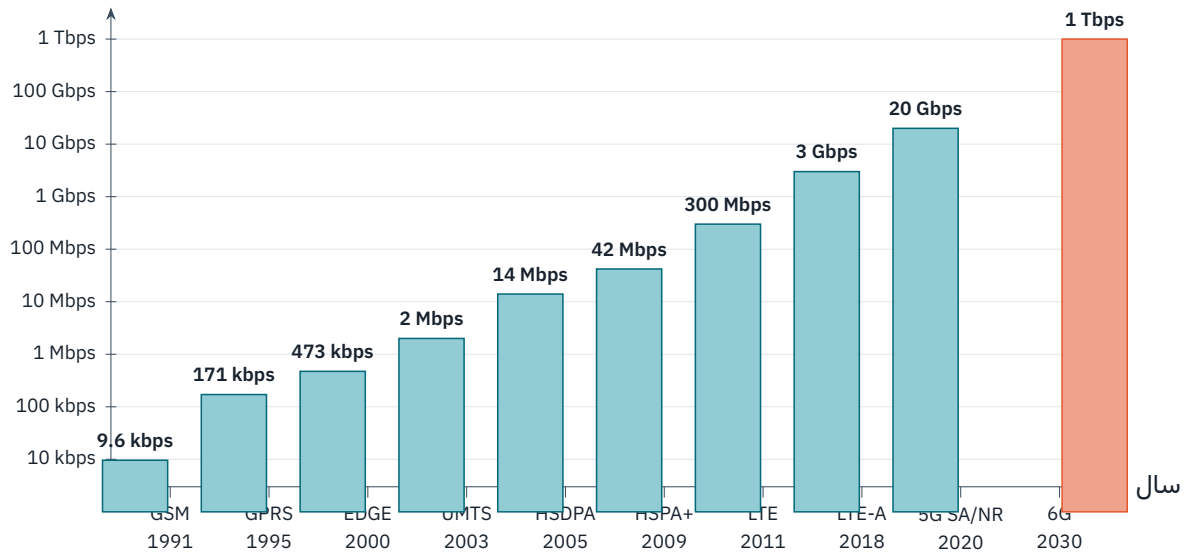
شکل ۲۵.۲ تحول معماری از GSM تا هسته خدمات محور 5G

■ نقشه تحول عناصر معماری

الگوی تحول	معادل در 5G	معادل در 4G	معادل در 3G	عنصر 2G
هوش بیشتر به لبه رانده شد	gNB	eNodeB	Node B	BTS
حذف‌شده (توابع در eNB/ gNB)	—	— (حذف‌شده)	RNC	BSC
صفحه کنترل از صفحه کاربر جدا شد	AMF	MME	MSC Server	MSC
مدیریت داده یکپارچه	UDM/UDR	HSS	HSS	HLR
حذف‌شده (تمام-IP، بدون نیاز به دروازه PSTN)	—	—	GMSC	GMSC
از حالت‌دار به بدون حالت	AMF (بدون حالت)	MME (یکپارچه)	VLR	VLR
به کنترل + صفحه کاربر تقسیم شد	SMF+UPF	S-GW (جزیی)	SGSN	SGSN
ارسال خالص صفحه کاربر	UPF	P-GW	GGSN	GGSN
سیاست و صورت‌حساب	PCF	PCRF	—	—
کشف خدمات (جدید در 5G)	NRF	—	—	—
انتخاب برش (جدید در 5G)	NSSF	—	—	—

۶ نمودار تحول نرخ داده (رشد نمایی)

نرخ داده بیشینه پیوند پایین‌سو



شکل ۲۵.۳ نرخ داده بیشینه پیوند پایین‌سو در هر نسل (مقیاس لگاریتمی)

الگوی رشد: حدود ۱۰ برابر در هر ۵ سال (۱۰۰۰ برابر در هر دهه).

گام	بهبود	نرخ پیشینه
GSM → GPRS	18×	9.6 kbps → 171 kbps
GPRS → EDGE	2.8×	171 kbps → 473 kbps
EDGE → UMTS	4.2×	473 kbps → 2 Mbps
UMTS → HSPA	21×	2 Mbps → 42 Mbps
HSPA → LTE	7×	42 Mbps → 300 Mbps
LTE → LTE-A	10×	300 Mbps → 3 Gbps
LTE-A → 5G	6.7×	3 Gbps → 20 Gbps
5G → 6G	50×	20 Gbps → 1 Tbps

۷ درس‌های کلیدی از هر گذار

۷.۱ GSM → GPRS: لایه داده بسته روی مدار

جنبه	درس
راهبرد	نیازی نیست همه چیز را جایگزین کنید - قابلیت جدید را به عنوان لایه رویی بر زیرساخت موجود اضافه کنید
معماری	SGSN/GGSN در کنار MSC بدون اختلال در سرویس صدا اضافه شد
مدیریت ریسک	استقرار تدریجی: اپراتورها می‌توانستند قابلیت بسته را گره-به-گره اضافه کنند
مبادله	منابع رادیویی مشترک به این معنا بود که نه صدا و نه داده بهینه نبودند
تأثیر میراثی	پروتکل تونل‌سازی GTP که در اینجا ابداع شد تا 5G باقی می‌ماند
اصل کلیدی	«تحول به جای انقلاب وقتی پایگاه نصب شده عظیم است»

۷.۲ UMTS → GPRS: رادیو جدید، حفظ هسته

جنبه	درس
راهبرد	وقتی رادیو گلوگاه است، رادیو را تغییر دهید اما هسته اثبات‌شده را حفظ کنید
معماری	WCDMA جایگزین TDMA شد، اما SGSN/GGSN/HLR عمدتاً بدون تغییر ماندند
مدیریت ریسک	اپراتورها می‌توانستند 2G و 3G را همزمان با هسته مشترک اجرا کنند
مبادله	طیف جدید لازم بود (باند 2100 MHz) - هزینه‌های مجوز عظیم
تأثیر میراثی	معماری RNC یک گلوگاه جدید ایجاد کرد که یک دهه طول کشید تا حذف شود
اصل کلیدی	«هر بار یک زیرسیستم اصلی را تغییر دهید تا ریسک مدیریت شود»

۷.۳ UMTS → LTE: مسطح‌سازی، تمام-IP، حذف RNC

جنبه	درس
راهبرد	گاهی باید سازگاری رو به عقب را برای بهبود بنیادی شکست
معماری	RNC حذف شد (توابع به eNodeB توزیع شد)، تمام-IP (سوئیچینگ مدار حذف شد)
مدیریت ریسک	VoLTE سال‌ها طول کشید تا بالغ شود - CSFB موقت به 2G/3G برای صدا
مبادله	طراحی از پایه نیازمند شبکه‌های موازی برای سال‌های متمادی بود
تأثیر میراثی	معماری مسطح بسیار مقیاس‌پذیرتر و مقرون‌به‌صرفه‌تر ثابت شد
اصل کلیدی	«سلسله‌مراتب را مسطح کنید - هوش را به لبه برانید، هسته را ساده کنید»

۷.۴ LTE → LTE-Advanced: تجمیع حامل، MIMO بیشتر

جنبه	درس
راهبرد	منابع موجود را هوشمندانه‌تر ترکیب کنید پیش از جستجوی منابع جدید
معماری	CA طیف قطعه‌قطعه را پیوند می‌زند؛ MIMO ظرفیت مکانی را چند برابر می‌کند
مدیریت ریسک	سازگار رو به عقب - دستگاه‌های LTE در کنار LTE-A کار می‌کنند
مبادله	پیچیدگی در زمان‌بند و UE به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابد
تأثیر میراثی	تثبیت کرد که تجمیع طیف کلید مقیاس‌دهی ظرفیت است
اصل کلیدی	«آنچه دارید را از طریق ترکیب هوشمندانه حداکثر کنید پیش از ساخت جدید»

۷.۵ 5G → LTE: رادیو جدید + هسته جدید، شبکه‌بندی، SBA

جنبه	درس
راهبرد	وقتی نیازمندی‌ها واگرا می‌شوند (eMBB در برابر URLLC در برابر mMTC)، یک پیکربندی نمی‌تواند به همه خدمت دهد
معماری	NR عددشناسی انعطاف‌پذیر فراهم می‌کند؛ SBA در 5GC سفارشی‌سازی در هر برش را ممکن می‌سازد
مدیریت ریسک	استقرار NSA (گزینه 3x) به‌عنوان سنگ پله پیش از SA
مبادله	پیچیدگی عظیم؛ اپراتورها باید ROI را برای صنایع متنوع توجیه کنند
تأثیر میراثی	SBA و اصول بومی-ابر برای تحول پیوسته نرم‌افزار آماده می‌کنند
اصل کلیدی	«برای تنوع طراحی کنید - شبکه‌بندی به یک شبکه فیزیکی اجازه می‌دهد به اهداف بسیاری خدمت کند»

۷.۶ 6G → 5G: بومی-AI، سنجش، Sub-THz

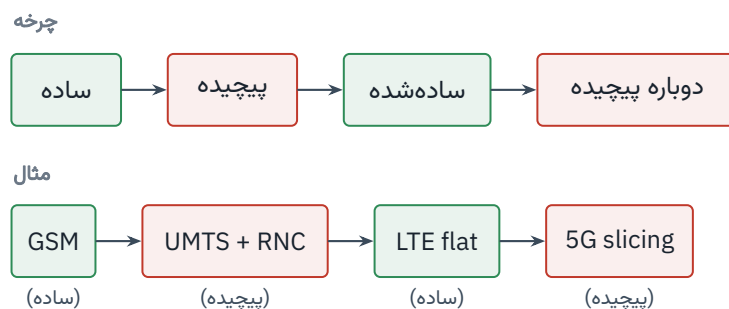
جنبه	درس
راهبرد	خود شبکه هوشمند می‌شود - AI یک افزودنی نیست بلکه یک اصل طراحی بنیادی است
معماری	دوقلوی دیجیتال شبکه، مدیریت منابع پیش‌بینانه، ارتباطات معنایی
مدیریت ریسک	مرحله پژوهش امکان بررسی امکان‌سنجی را پیش از استانداردسازی می‌دهد
مبادله	برد Sub-THz به شدت محدود است؛ هزینه استقرار فوق-متراکم ناشناخته است
تأثیر میراثی	ممکن است معنای «ارتباط» را بازتعریف کند (سنجش + رایانش + ارتباط)
اصل کلیدی	«ارتباط، محاسبه و سنجش را در یک بافت هوشمند یکپارچه همگرا کنید»

۸ خلاصه الگوهای تحولی

۱ الگو: نوآوری متناوب رادیو و هسته

نسل	2G	2.5G	3G	3.5G	4G	4G+	5G
تمرکز	رادیو	هسته	رادیو	رادیو	هر دو	رادیو	هر دو
نوآوری کلیدی	TDMA	SGSN	WCDMA	HSPA	OFDMA	CA	NR + SBA

۲ الگو: چرخه پیچیدگی



شکل ۲۵.۴ چرخه پیچیدگی در معماری شبکه‌های موبایل

الگو ۳: خط زمانی جداسازی کنترل/صفحه کاربر

نسل	آرایش صفحه کنترل/کاربر	نتیجه
2G	MSC هر دو را انجام می‌دهد	ناکارآمد
3G	تفکیک MSC-Server + MGW (Rel-4)	CUPS جزئی
4G	MME (CP) + S-GW/P-GW (UP)	CUPS معماری
5G	AMF/SMF (CP) + UPF (UP)	CUPS کامل

الگو ۴: محل قرارگیری هوش

نسل	محل استقرار هوشمندی
2G	BSC/MSC (متمرکز)
3G	RNC (متمرکز)
4G	eNodeB (توزیع شده تا لبه)
5G	gNB + رایانش لبه (توزیع شده + ابر لبه)
6G	همه جا (هوش مصنوعی در هر لایه)

۹ مرجع سریع آماده‌سازی امتحان

حقایق ضروری در هر نسل

نسل	این را به خاطر بسپارید
GSM	TDMA، حامل 200 kHz، ۸ شکاف زمانی، مدار-گزارشی، MAP/SS7، HLR/VLR/MSC
GPRS	SGSN+GGSN اضافه شد، زمینه PDP، تونل GTP، لایه بسته روی CS
EDGE	مدولاسیون 8PSK (۳ بیت/نماد در برابر ۱)، ۹ طرح MCS، ارتقای نرم‌افزاری
UMTS	WCDMA، 5 MHz، کدهای گسترش، RNC، تحویل نرم، گیرنده Rake
HSPA	کانال مشترک، TTI 2ms، AMC، HARQ، زمان‌بندی سریع در Node B
LTE	OFDMA، مسطح (بدون RNC)، تمام-IP، EPC (MME/SGW/PGW)، واسط X2
LTE-A	CA (5×20 MHz)، MIMO 8×8، CoMP، HetNet، رله
5G NSA	EN-DC، لنگر LTE، NR ثانویه، گزینه 3x، هسته EPC
5G SA	AMF/SMF/UPF، NGAP، شبکه‌بندی، mMTC، URLLC
5GC	SBA، HTTP/2، کشف NRF، NSSF، NFهای بدون حالت، بومی-ابر
6G	Sub-THz، RIS، بومی-AI، ISAC، ارتباطات معنایی، 1 Tbps

تحول پشته پروتکل کلیدی

2G	3G	4G	5G
App	App	App	App
TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
SDNCP/LLC	PDCP	PDCP	SDAP/PDCP
RLC	RLC	RLC	RLC
MAC	MAC	MAC	MAC
GSM PHY (TDMA)	WCDMA PHY (CDMA)	OFDMA PHY	NR PHY (عددشناسی متغیر)

شکل ۲۵.۵ پشته پروتکل صفحه کاربر در هر نسل

مقایسه حیاتی: EPC در 4G در برابر هسته 5G

ویژگی	4G در EPC	هسته 5G
نوع واسط	نقطه-به-نقطه (Diameter, GTP-C)	خدمات محور (HTTP/2 REST)
کشف	پیکربندی ایستا	کشف پویا NRF
مقیاس‌دهی	عمودی (جعبه‌های بزرگ‌تر)	افقی (نمونه‌های بیشتر)
استقرار	مبتنی بر تجهیز	بومی-ابر (کانتینرها، K8s)
شبکه‌بندی	پشتیبانی نمی‌شود	بومی (NSSF، NF‌های در هر برش)
حالت	گره‌های حالت‌دار	NF‌های بدون حالت + حالت خارجی (UDSF)
لنگر تحرک	تونل (S-GW) GTP	UPF (قابل توزیع)
سیاست	PCRF (Diameter)	PCF (SBI)
داده مشترک	HSS (Diameter)	UDM/UDR (SBI)
احراز هویت	MME + HSS (EAP-AKA)	AUSF + UDM (EAP, 5G-AKA)

نتیجه‌گیری ۱۰

تحول از GSM به 6G یکی از قابل توجه‌ترین سفرهای مهندسی در تاریخ را نمایندگی می‌کند – از تماس‌های صوتی 9.6 kbps تا شبکه‌های هوشمند ترابیت-در-ثانیه در چهار دهه. هر نسل محدودیت‌های نسل قبلی را حل کرد در حالی که پیچیدگی جدیدی معرفی کرد که تحول بعدی را طلب می‌نمود.

سه ثابت در تمام نسل‌ها:

۱. تقاضا همیشه از عرضه پیشی می‌گیرد – کاربران همیشه راه‌هایی برای مصرف ظرفیت موجود می‌یابند
۲. ساده‌سازی پس از پیچیدگی می‌آید – هر معماری بیش‌ازحد پیچیده در نهایت مسطح می‌شود
۳. مرز بین شبکه و رایانش محو می‌شود – از لوله‌های ساده تا پلتفرم‌های هوشمند

درک این تحول فقط دانش تاریخی نیست – به ما می‌آموزد چگونه فناوری‌های آینده را ارزیابی کنیم، تصمیمات معماری را پیش‌بینی کنیم و سیستم‌هایی طراحی کنیم که بتوانند به‌صورت تدریجی تحول یابند.

ماژول ۲۵ – ترکیب جامع تحول شبکه

درس شبکه‌های ارتباطی پیشرفته

آخرین به‌روزرسانی: اوت ۲۰۲۶

فناوری‌های آینده 6G برای شبکه‌های ارتباطی پیشرفته

Future 6G Technologies for Advanced Communication Networks



در این ماژول

۵۴۲	سلب مسئولیت مهم	۱
۵۴۲	مرور: راه به سوی 6G	۲
۵۴۳	شبکه‌های بومی - AI / AI-RAN	۳
۵۴۵	MIMO بسیار بزرگ (XL-MIMO)	۴
۵۴۷	Massive MIMO بدون سلول	۵
۵۴۹	سنجش و ارتباط یکپارچه (ISAC / JCS)	۶
۵۵۲	سطوح هوشمند قابل بازپیکربندی (RIS)	۷
۵۵۴	ارتباطات Sub-THz / THz	۸
۵۵۷	شبکه‌های غیرزمینی (NTN)	۹
۵۶۰	ارتباطات معنایی	۱۰
۵۶۳	دوقلوهای دیجیتال برای شبکه‌ها	
۵۶۵	مکان‌یابی پیشرفته (سطح سانتی‌متر)	
۵۶۹	ماتریس بلوغ فناوری	
۵۷۰	خط زمانی پیش‌بینی‌شده: نسخه‌های 3GPP و فناوری‌های 6G	
۵۷۱	خلاصه: تغییرات پارادایم 5G در برابر 6G	
۵۷۲	نکات کلیدی	
۵۷۲	مراجع و مطالعه بیشتر	

⚠️ سلب مسئولیت مهم

این ماژول فناوری‌هایی را در مراحل مختلف بلوغ مورد بحث قرار می‌دهد. بسیاری از مفاهیم ارائه شده در اینجا حدسی، در مرحله پژوهش اولیه یا در فازهای مطالعه مقدماتی استانداردسازی هستند. استاندارد 6G هنوز وجود ندارد – چارچوب ITU IMT-2030 در حال توسعه است و 3GPP کار رسمی مشخصات 6G را آغاز نکرده است (انتظار می‌رود حدود ۲۰۲۸-۲۰۲۵). اطلاعات بر اساس پژوهش‌های منتشرشده، موارد مطالعه 3GPP و نقشه‌های راه صنعت تا سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۴ است.

▮ طبقه‌بندی بلوغ مورد استفاده در این ماژول

معنا	برچسب
در مشخصات فنی 3GPP تعیین شده، قابل استقرار	STANDARDIZED
به‌طور رسمی در 3GPP مطالعه شده (اسناد TR)، ممکن است به موارد کار تبدیل شود	STUDY ITEM
اجماع قوی صنعت، احتمالاً وارد استانداردسازی می‌شود	CANDIDATE
پژوهش فعال دانشگاهی/صنعتی، بدون استانداردسازی رسمی	RESEARCH
مفاهیم مرحله اولیه، امکان‌سنجی به‌طور کامل اثبات نشده	SPECULATIVE

مرور: راه به‌سوی 6G

▮ چشم‌انداز (ITU-R) IMT-2030

گروه کاری 5D اتحادیه مخابرات بین‌المللی-بخش مخابرات رادیویی چارچوب IMT-2030 را با این سناریوهای کاربرد ترسیم کرده است:

- ارتباط غوطه‌ور (تحول eMBB)
- ارتباط فرا-قابل اعتماد و کم-تأخیر (تحول URLLC)
- ارتباط انبوه (تحول mMTC)
- اتصال همه‌جاگیر (جدید)
- AI و ارتباط یکپارچه (جدید)
- سنجش و ارتباط یکپارچه (جدید)

قابلیت‌های 5G در برابر اهداف (IMT-2030) 6G

KPI	5G (IMT-2020)	هدف (IMT-2030) 6G	بهبود
حداکثر نرخ داده	20 Gbps	بیش از 200 Gbps	$10\times$
نرخ تجربه‌شده کاربر	100 Mbps	1-10 Gbps	$10-100\times$
تأخیر (صفحه کاربر)	1 ms	0.1 ms	$10\times$
قابلیت اطمینان	۹۹.۹۹۹%	۹۹.۹۹۹۹%	$100\times$
چگالی اتصال	10^6 دستگاه/ km^2	10^7-10^8 دستگاه/ km^2	$10-100\times$
تحرك	500 km/h	بیش از 1000 km/h	$2\times$
کارایی طیفی	$1\times$ (خط پایه)	$3-5\times$	$3-5\times$
کارایی انرژی	$1\times$ (خط پایه)	$10-100\times$	$10-100\times$
دقت مکان‌یابی	حدود 1 m (R16)	1-10 cm	$10-100\times$
یکپارچگی AI	خارجی/OTT	بومی/ذاتی	تغییر پارادایم
قابلیت سنجش	پشتیبانی نمی‌شود	یکپارچه	قابلیت جدید

۱ شبکه‌های بومی-AI / AI-RAN

وضعیت: ● مورد مطالعه (نسخه ۱۸)

چيست

شبکه‌های بومی-AI هوش مصنوعی را به‌عنوان یک اصل طراحی بنیادی به‌جای یک لایه بهینه‌سازی افزودنی یکپارچه می‌کنند. الگوریتم‌های AI/ML مستقیماً در شبکه دسترسی رادیویی (AI-RAN) در هر لایه پروتکل تعبیه می‌شوند.

چرا / مسیله حل‌شده

- الگوریتم‌های سنتی مبتنی بر مدل (LMMSE، MMSE) در کانال‌های پیچیده به محدودیت عملکرد می‌رسند
- بهینه‌سازی دستی شبکه نمی‌تواند به استقرارهای فوق-متراکم ناهمگون مقیاس یابد
- فضای پارامتر NR در 5G عظیم است (شکل‌دهی پرتو، زمان‌بندی، کنترل توان)
- نیاز به شبکه‌های خود-بهینه‌شونده و خود-ترمیم‌شو

یکپارچگی AI در لایه‌های پروتکل

لایه شبکه (کنترل‌گر هوشمند RAN – RIC) تشخیص • بهینه‌سازی صرفه‌جویی انرژی • پیش‌بینی ترافیک و توازن بار • هماهنگ‌سازی برش‌دهی شبکه • ناهنجاری
لایه MAC بهینه‌سازی HARQ • تطبیق پیوند (پیش‌بینی CQI/MCS) • زمان‌بندی مبتنی بر AI (یادگیری تقویتی عمیق) • تخصیص منابع
لایه PHY آشکارسازی MIMO با کمک AI • پرتوسازی با شبکه عصبی • تخمین کانال با AI (پایلوتهای آموخته) • فشرده‌سازی و بازخورد CSI • کدگذاری کانال آموخته (خودرمزگذار)

شکل ۲۶.۱ هوش مصنوعی در لایه‌های پروتکل

پیشرفت 3GPP

- TR 38.843: مطالعه AI/ML برای واسطه رادیویی NR (نسخه ۱۸)
 - موارد استفاده مطالعه‌شده:
 - بهبود بازخورد CSI (فشرده‌سازی مبتنی بر AI)
 - مدیریت پرتو (پیش‌بینی پرتو مبتنی بر AI)
 - بهبود مکان‌یابی (مبتنی بر AI/ML)
- TR 38.844: مطالعه AI/ML برای NG-RAN (سطح شبکه)
 - یافته کلیدی: بهبودهای عملکرد نشان داده شد اما پیچیدگی استقرار بالاست

مزایا

- بهبود ۱۰-۳۰٪ توان عملیاتی در سناریوهای پیچیده
- کاهش سربار بازخورد CSI (تا ۵۰٪ فشرده‌سازی)
- کسب سریع‌تر پرتو (کاهش جاروب پرتو)
- رفتار شبکه خود-بهینه‌شونده

چالش‌ها

- داده آموزش: نیازمند مجموعه داده‌های عظیم و نماینده
- تعمیم: مدل‌ها ممکن است بین محیط‌ها منتقل نشوند
- هزینه محاسباتی: تأخیر استنتاج در برابر نیازمندی‌های بلادرنگ
- استانداردسازی: چگونه مدل‌های AI را در یک استاندارد تعیین کنیم؟
- هم‌کنش‌گری: مدل‌های سازندگان مختلف باید همزیستی کنند
- قابلیت توضیح: تصمیمات جعبه-سیاه در سناریوهای حیاتی برای ایمنی

رابطه با 5G

- معماری O-RAN در 5G چارچوب RIC فراهم می‌کند (xApp/rApp)
- مطالعات R18 پایه‌گذاری می‌کنند؛ مشخصات واقعی در R19-R20 انتظار می‌رود
- تحول از «کمک‌شده با 5G» (AI) به «بومی-6G» (AI)

پرسش‌های باز

- چگونه به‌روزرسانی مدل روی هوا مدیریت شود؟
- تقسیم درست بین مبتنی بر مدل و داده-محور چیست؟
- چگونه استحکام در برابر حملات خصمانه تضمین شود؟
- مدل استاندارد شود یا فقط واسط؟

MIMO بسیار بزرگ (XL-MIMO)

وضعیت: پژوهش

چیست

XL-MIMO آرایه‌های آنتن را به هزاران یا ده‌ها هزار عنصر مقیاس می‌دهد و دهانه‌های الکتریکی بسیار بزرگ ایجاد می‌کند. برخلاف massive MIMO متعارف (۲۵۶-۶۴ عنصر)، XL-MIMO تا حدی در رژیم میدان نزدیک عمل می‌کند و ویژگی‌های انتشار را به‌طور بنیادی تغییر می‌دهد.

چرا / مسیله حل‌شده

- بهره‌های massive MIMO با اندازه‌های آرایه متعارف اشباع می‌شوند
- نیاز به چندگانه‌سازی مکانی شدید (بیش از ۱۰۰ جریان همزمان)
- فرکانس‌های بالاتر نیازمند آرایه‌های بزرگ‌تر برای بهره شکل‌دهی پرتو معادل هستند
- پشتیبانی از نرخ‌های داده فوق‌العاده بالا در 6G

فیزیک کلیدی: میدان نزدیک در برابر میدان دور

مرز میدان دور (فاصله فراونهور):

$$d_F = \frac{2D^2}{\lambda}$$

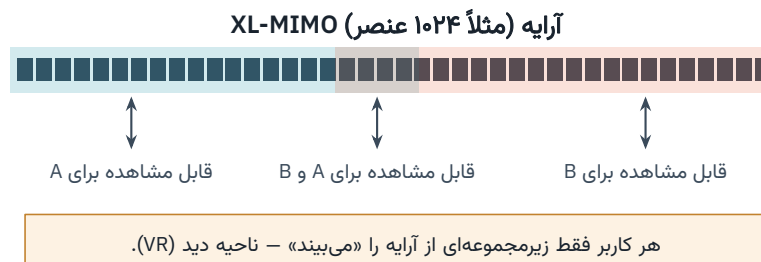
مثال: برای آرایه‌ای با $D = 2$ m در 30 GHz ($\lambda = 10$ mm) داریم $d_F = \frac{2 \times 4}{0.01} = 800$ m پس بیشتر کاربران در میدان

نزدیک آرایه‌های بزرگ قرار دارند!

ویژگی‌های میدان نزدیک:

- جبهه‌موج کروی (نه مسطح)
- تمرکز پرتو (نه فقط هدایت) – انرژی در نقطه‌ای در فضا متمرکز می‌شود
- شکل‌دهی پرتو وابسته به فاصله
- غیرایستایی مکانی: همه عناصر آرایه کانال یکسانی را «نمی‌بینند»

■ غیرایستایی مکانی



شکل ۲۶.۲ نایستایی مکانی: هر کاربر فقط بخشی از آرایه را می‌بیند

■ مزایا

- تمرکز پرتو تقسیم مکانی را حتی برای کاربران در زاویه یکسان ممکن می‌سازد
- MIMO میدان نزدیک درجات آزادی اضافی فراهم می‌کند
- کارایی طیفی شدید از طریق چندگانه‌سازی مکانی انبوه
- سرکوب ذاتی تداخل

■ چالش‌ها

- پیچیدگی تخمین کانال: سربار پایلوت $O(N^2)$ بدون بهره‌گیری از ساختار
- سخت‌افزار: هزینه، توان، اتصال برای هزاران زنجیره RF
- پردازش سیگنال: پردازش متمرکز غیرعملی ← معماری‌های توزیع‌شده
- مدل‌سازی کانال: مدل‌های 3GPP میدان دور را فرض می‌کنند؛ مدل‌های جدید لازم است
- کالیبراسیون: جفت‌شدگی متقابل، نقص‌های آرایه در مقیاس

■ رابطه با 5G

- گسترش massive MIMO در 5G (R15-R17: تا ۲۵۶ عنصر)
- رویکردهای مبتنی بر کدیوک و Type-II CSI در 5G مقیاس نمی‌یابند
- نیازمند مدل‌های کانال جدید فراتر از 3GPP TR 38.901

پرسش‌های باز

- هندسه آرایه بهینه (مسطح، استوانه‌ای، منطبق)؟
- چگونه از ویژگی‌های میدان نزدیک در پروتکل‌های استاندارد بهره بگیریم؟
- معماری‌های آنالوگ/دیجیتال ترکیبی در این مقیاس؟
- پیاده‌سازی‌های کارآمد انرژی؟

۳ Massive MIMO بدون سلول

وضعیت: ● پژوهش (پیش‌درآمدهای 5G-Advanced وجود دارد)

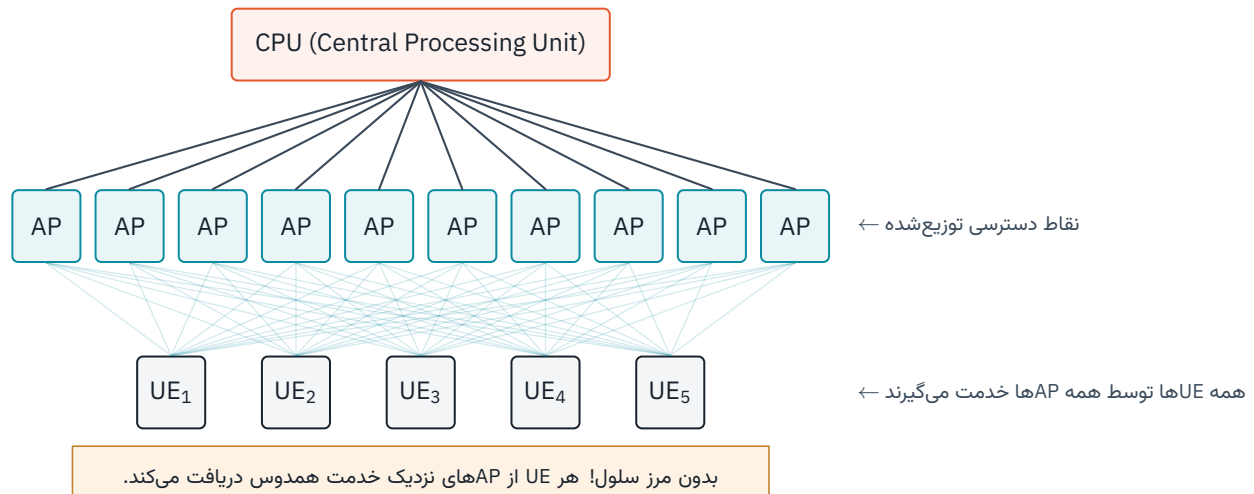
چیست

Massive MIMO بدون سلول مفهوم سلول‌ها را حذف می‌کند. تعداد زیادی نقطه دسترسی توزیع شده (AP)، متصل از طریق فرانت‌هال به واحدهای پردازش مرکزی (CPU)، به‌طور همدوس به تمام تجهیزات کاربر (UE) در ناحیه بدون مرزهای سلولی خدمت می‌دهند.

چرا / مسیله حل‌شده

- مسیله لبه سلول: کاربران در مرزهای سلول از تداخل و SINR پایین رنج می‌برند
- توزیع ناهموار QoS در شبکه‌های سلولی (صدمین صدک در برابر میانه)
- تداخل بین-سلولی محدودیت بنیادی معماری سلولی است
- نیاز به پوشش یکنواخت و همه‌جاگیر

معماری



شکل ۲۶.۳ MIMO انبوه بدون سلول: همه APها به همه UEها خدمت می‌دهند

اصول کلیدی

۱. تمام APها به تمام UEها خدمت می‌دهند (در اصل؛ سیستم‌های عملی از انتخاب AP استفاده می‌کنند)
۲. ارسال/دریافت مشترک هم‌دوس در APهای توزیع شده
۳. بدون تحویل – UE همیشه توسط «بهترین» خوشه AP خدمات می‌گیرد
۴. خوشه‌بندی کاربر-محور – هر UE سلول مجازی خود را دارد

مزایا

- بهبود توان عملیاتی صدک ۹۵: ۵-۱۰ × نسبت به سلولی
- حذف اثر لبه سلول
- تنوع کلان: مقاوم در برابر انسداد و سایه‌اندازی
- مدیریت طبیعی تداخل از طریق هماهنگی
- کیفیت پوشش یکنواخت

چالش‌ها

- نیازمندی‌های فرانت‌هال: تبادل داده انبوه بین APها و CPU
- همگام‌سازی: تمام APها باید برای ارسال هم‌دوس همگام-فاز باشند
- مقیاس‌پذیری: پیچیدگی محاسباتی با تعداد $AP \times UE$ رشد می‌کند
- تخمین کانال: آلودگی پایلوت در نواحی بزرگ
- استقرار عملی: هزینه زیرساخت AP متراکم

پیاده‌سازی‌های مقیاس‌پذیر

سطح	پردازش	فرانت‌ها	عملکرد
سطح ۱	MMSE کاملاً متمرکز	بسیار بالا	حداکثر
سطح ۲	MMSE محلی + ترکیب مرکزی	بالا	نزدیک-بهینه
سطح ۳	MF محلی + LSFD مرکزی	متوسط	خوب
سطح ۴	MF محلی، بدون همکاری	کم	خط پایه

رابطه با 5G

- CoMP در 5G (چند-نقطه هماهنگ) پیش‌درآمد محدودی است
- 5G-Advanced (R18): بهبودهای چند-TRP به سمت مفاهیم بدون سلول حرکت می‌کنند
- معماری C-RAN پایه زیرساختی فراهم می‌کند
- واسط‌های فرانت‌ها O-RAN (F1، eCPRI) پردازش توزیع‌شده را ممکن می‌سازند

پرسش‌های باز

- چگالی و مکان‌یابی بهینه AP؟
- چگونه تحرک را به‌طور کارآمد مدیریت کنیم؟
- کنترل توان در AP‌های توزیع‌شده؟
- قابلیت اقتصادی در برابر استقرار سنتی؟

۴ سنجش و ارتباط یکپارچه (ISAC / JCS)

وضعیت: ● مورد مطالعه (نسخه ۱۹)

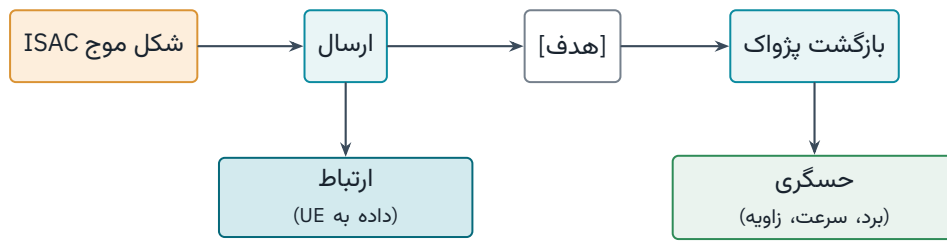
چيست

ISAC (که سنجش و ارتباط مشترک، JCS نیز نامیده می‌شود) از یک شکل‌موج مشترک، سخت‌افزار مشترک و طیف مشترک برای انجام همزمان ارتباط بی‌سیم و سنجش شبه-رادار (تشخیص، اندازه‌گیری فاصله، تخمین سرعت، تصویربرداری) استفاده می‌کند.

چرا / مسیله حل‌شده

- سیستم‌های رادار و ارتباط جداگانه طیف و سخت‌افزار را هدر می‌دهند
- خودروهای خودران، پهپادها، ربات‌های صنعتی هم به اتصال و هم به آگاهی محیطی نیاز دارند
- کمبود طیف استفاده دوگانه از باندهای تخصیص‌یافته را ایجاب می‌کند
- شکل‌موج NR در 5G (OFDM) با اصلاحات از قبل برای سنجش مناسب است

قابلیت‌های سنجش

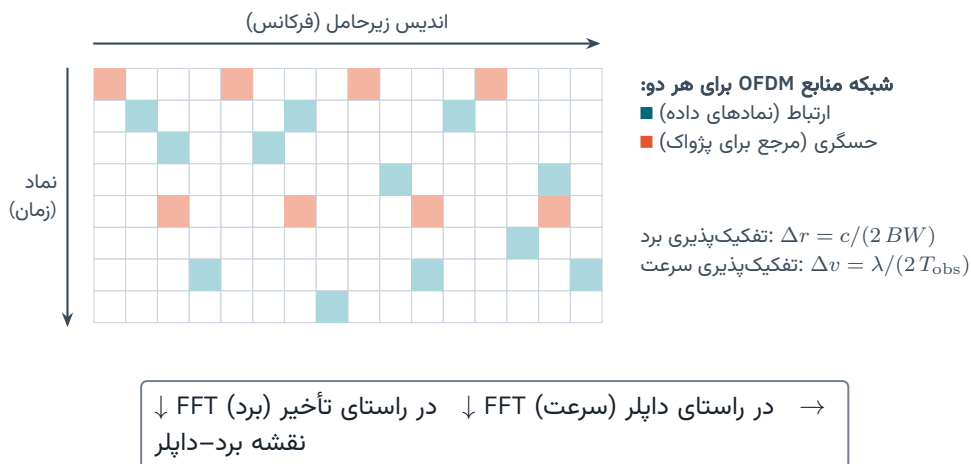


شکل ۲۶.۴ حسگری و ارتباط یکپارچه با یک شکل موج

پارامترهای حسگری استخراج‌شده:

- **برد:** $R = c\tau/2$ (از تأخیر τ)
- **سرعت:** $v = \lambda f_d/2$ (از جابه‌جایی داپلر f_d)
- **زاویه:** θ از پردازش آرایه‌ای (AoA/AoD)

پردازش رادار OFDM



شکل ۲۶.۵ پردازش رادار OFDM روی شبکه منابع

پیشرفت 3GPP

- **مورد مطالعه R19:** «مطالعه سنجش و ارتباط یکپارچه» (تصویب‌شده ۲۰۲۴)
- حوزه‌های مطالعه کلیدی:

- مدل کانال برای سنجش (دوستانی، تک‌ایستگاهی)
- طراحی شکل‌موج و تخصیص منابع
- ارتباط کمک‌شده با سنجش (مثلاً پیش‌بینی پرتو از سنجش)
- جنبه‌های حریم خصوصی و مقرراتی سنجش مبتنی بر شبکه

- **موارد استفاده:** تشخیص ژست، ردیابی شیء، تشخیص نفوذ، پایش آب‌وهوا

مزایا

- کارایی طیفی: استفاده دوگانه از همان منابع
- استفاده مجدد سخت‌افزاری: آرایه‌های آنتن و زنجیره‌های RF مشترک
- هم‌افزایی: سنجش به ارتباط کمک می‌کند (شکل‌دهی پرتو پیش‌بینانه) و برعکس
- خدمات جدید: شبکه به‌عنوان حسگر (NaaS – شبکه به‌عنوان حسگر)

چالش‌ها

- مبادله شکل‌موج: بهینه برای ارتباط $\neq$ بهینه برای سنجش
- خود-تداخل: سنجش تک‌ایستگاهی نیازمند قابلیت دویپلکس کامل است
- شلوغی: تمایز اهداف از محیط
- حریم خصوصی: شبکه می‌تواند افراد را بدون دستگاه‌هایشان حس کند
- مقررات: سنجش در باندهای ارتباطی مجاز نیازمند چارچوب‌های جدید است
- معیارهای عملکرد: چگونه نرخ ارتباط و دقت سنجش را به‌طور مشترک بهینه کنیم؟

رابطه با 5G

- مکان‌یابی NR در 5G (R16/R17) پیش‌درآمد محدودی است
- شکل‌موج OFDM در 5G با پردازش مناسب قابلیت سنجش دارد
- مطالعه R19 برای موارد کار R20 آماده‌سازی می‌کند
- 5G-Advanced چارچوب را اضافه می‌کند؛ 6G آن را بومی می‌سازد

پرسش‌های باز

- سنجش تک‌ایستگاهی در برابر دوستانی در برابر شبکه‌ای – کدام معماری؟
- چگونه منابع بین سنجش و ارتباط به‌طور بهینه تخصیص یابد؟
- چه عملکرد سنجشی با شکل‌موج‌های ارتباطی قابل دستیابی است؟
- چارچوب مقرراتی برای سنجش غیرفعال افراد؟

۵ سطوح هوشمند قابل بازپیکربندی (RIS)

وضعیت: ● مورد مطالعه (نسخه ۱۹-۱۸)

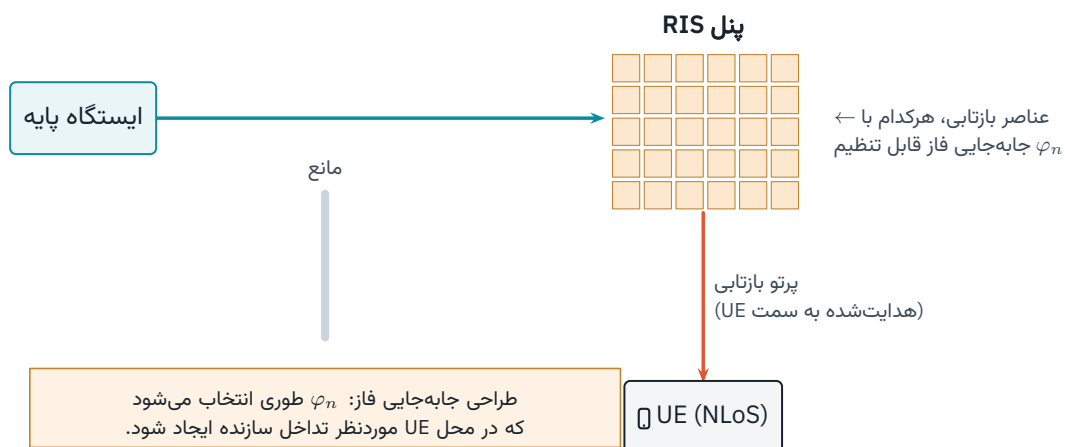
چيست

سطوح هوشمند قابل بازپیکربندی (RIS) ساختارهای مسطحی هستند که از بسیاری عناصر زیر-طول موج تشکیل شده‌اند و می‌توانند به صورت الکترونیکی کنترل شوند تا امواج الکترومغناطیسی ورودی را به جهت دلخواه بازتاب (یا شکست) دهند. آن‌ها محیط انتشار بی‌سیم را بدون تولید سیگنال جدید باز شکل می‌دهند.

چرا / مسیله حل شده

- سیگنال‌های mmWave/Sub-THz از انسداد شدید رنج می‌برند
- رله‌های سنتی نیازمند زنجیره‌های RF کامل هستند (گران، پرمصرف)
- شکاف‌های پوشش NLoS در محیط‌های شهری متراکم
- نیاز به گسترش پوشش کارآمد از نظر انرژی

اصل عملکرد



شکل ۲۶.۶ سطح هوشمند بازپیکربندی‌پذیر پرتو را به UE پشت مانع هدایت می‌کند

انواع RIS

نوع	ویژگی‌ها	بهره	پیچیدگی
RIS غیرفعال	فقط تغییر فاز، بدون تقویت	متوسط	کم
RIS فعال	تغییر فاز + تقویت	بالا	متوسط
STAR-RIS	ارسال و بازتاب همزمان	بالا	بالا
RIS ترکیبی	برخی عناصر فعال، برخی غیرفعال	قابل پیکربندی	متوسط

مدل تلفات مسیر

برای یک RIS غیرفعال با N عنصر:

$$P_{Rx} \propto N^2 \times L_{BS \rightarrow RIS} \times L_{RIS \rightarrow UE}$$

- تلفات مسیر «حاصل ضرب فاصله» (ضربی، نه جمعی بر حسب dB)
- $\leftarrow$ RIS باید برای بهترین عملکرد نزدیک BS یا نزدیک UE قرار گیرد
- $\leftarrow$ بهره SNR متناسب با N^2 رشد می‌کند (ترکیب همدوس)

پیشرفت 3GPP

- **TR 38.857**: مطالعه تکرارکننده‌های کنترل‌شده توسط شبکه NR (R18) – شامل مفاهیم تکرارکننده هوشمند
- **R19**: مطالعه بیشتر روی NR کمک‌شده با RIS
- حوزه‌های مطالعه: مدل‌سازی کانال با RIS، سناریوهای استقرار، سیگنالینگ کنترل

مزایا

- عملکرد تقریباً غیرفعال (فقط مدار کنترل به توان نیاز دارد)
- هزینه کم در هر عنصر (فناوری مدار چاپی)
- استقرار انعطاف‌پذیر (دیوارها، سقف‌ها، تیرهای چراغ)
- گسترش پوشش بدون بک‌ها
- ارتباط سبز: مصرف انرژی حداقلی

چالش‌ها

- **تخمین کانال**: باید کانال‌های BS $\rightarrow$ RIS و RIS $\rightarrow$ UE را جداگانه تخمین زد
- **سربار کنترل**: پیکربندی صدها/هزاران عنصر به صورت بلادرنگ
- **پاسخ باریک-باند**: تغییر فازها معمولاً تخت-فرکانسی هستند $\leftarrow$ محدودیت پهن-باند
- **استقرار**: مکان‌یابی، جهت‌گیری، چگالی بهینه
- **تلفات مسیر ضربی**: تلفات مسیر دوگانه می‌تواند بهره‌های عملی را محدود کند
- **نقص‌های سخت‌افزاری**: تغییر فازهای گسسته، جفت‌شدگی عناصر

رابطه با 5G

- تکرارکننده‌های کنترل‌شده توسط شبکه در 5G (R18) پیش‌درآمد هستند
- استقرارهای mmWave در 5G مسیله انسداد را که RIS برطرف می‌کند برجسته می‌کنند
- مطالعات R18-R19 به مشخصات بالقوه R20 اطلاع می‌دهند
- ممکن است مکمل (نه جانشین) سلول‌های کوچک و رله‌ها باشد

پرسش‌های باز

- چند عنصر برای بهره‌مندان در عمل لازم است؟
- چه کسی RIS را کنترل می‌کند – اپراتور، شخص سوم، خودکار؟
- چگونه تحرک مدیریت شود (سرعت بازپیکربندی بلادرنگ)؟
- غیرفعال در برابر فعال: کدام در تحلیل هزینه-فایده برنده است؟
- آیا RIS می‌تواند برای سیگنال‌های پهن‌بند به‌طور مؤثر کار کند؟

ارتباطات Sub-THz / THz

وضعیت: پژوهش

چيست

ارتباطات Sub-THz (100-300 GHz) و THz (300 GHz - 3 THz) از طیف وسیع استفاده‌نشده برای نرخ‌های داده شدید بهره می‌گیرند. کانال‌های با پهنای باند بیش از 10 GHz در دسترس می‌شوند و به‌طور بالقوه بیش از 100 Gbps در هر پیوند را ممکن می‌سازند.

چرا / مسیله حل‌شده

- پهنای باند mmWave (400 MHz - 2 GHz) برای اهداف نرخ اوج 6G (بیش از 200 Gbps) کافی نیست
- طیف زیر 100 GHz به‌طور فزاینده اشباع می‌شود
- کاربردهای برد کوتاه (کیوسک داده، ارتباط درون-دستگاهی) نیازمند توان عملیاتی شدید هستند
- بک‌هال/فرانت‌هال برای شبکه‌های متراکم نیازمند جانشین‌های بی‌سیم برای فیبر است

باند‌های فرکانسی مورد علاقه



شکل ۲۶.۷ باند‌های Sub-THz و THz: پهنای باند، برد و کاربردها

پنجره‌های کلیدی جذب جوی:

- 130–175 GHz (جذب متوسط)
- 200–320 GHz (چند پنجره بین خطوط جذب)
- خطوط جذب بخار آب در ۱۸۳ و 325 GHz

چالش بودجه پیوند

تلفات مسیر فضای آزاد در 300 GHz در برابر 30 GHz (فاصله یکسان، 100 m):

$$FSPL = 20 \log_{10} \left(\frac{4\pi d}{\lambda} \right)$$

- در 30 GHz: FSPL = 91.5 dB
- در 300 GHz: FSPL = 111.5 dB (+20 dB!)
- جذب مولکولی 1–10 dB/100 m دیگر می‌افزاید (وابسته به فرکانس)

جبران آن نیازمند آنتن‌های با بهره بسیار زیاد (پرتوهای مدادی)، آرایه‌های بزرگ (λ کوچک ← عناصر زیاد در سطح کوچک) و فاصله‌های کوتاه است.

فناوری‌های کلیدی توانمندساز THz

۱. نیمه‌هادی‌های III-V (GaN, InP): تقویت‌کننده‌های توان تا 300 GHz
۲. مبتنی بر سیلیکون (CMOS/SiGe): هزینه کمتر، توان کمتر، تا حدود 200 GHz
۳. رویکردهای فوتونیکی: تبدیل نوری به THz
۴. دستگاه‌های مبتنی بر گرافن: پتانسیل نظری برای الکترونیک THz
۵. آرایه‌های انبوه: بیش از ۱۰۰۰ عنصر به دلیل طول موج کوچک ممکن است

مزایا

- پهنای باند در دسترس عظیم (کانال‌های 10-100+ GHz)
- طول‌موج بسیار کوچک آرایه‌های انبوه را در قالب فشرده ممکن می‌سازد
- امنیت ذاتی (به‌شدت جهت‌دار، برد کوتاه)
- قابلیت سنجش با تفکیک‌پذیری بالا (تفکیک زیر-mm)

چالش‌ها

- تلفات مسیر شدید: نیازمند LoS و برد بسیار کوتاه
- جذب اتمسفری: محوشدگی انتخابی-فرکانسی از رزونانس‌های مولکولی
- سخت‌افزار: توان خروجی محدود، رقم نویز بالا در فرکانس‌های THz
- نویز فاز: پایداری نوسان‌ساز در صدها GHz
- انسداد: حتی یک دست می‌تواند یک پیوند THz را کاملاً مسدود کند
- هزینه: فرآیندهای نیمه‌هادی عجیب

رابطه با 5G

- FR2 در 5G (24-52 GHz) امکان‌پذیری دسترسی موبایل فرکانس بالا را نشان داد
- درس‌های مدیریت پرتو mmWave در 5G برای Sub-THz قابل اعمال است
- WRC-23 باندهای بالای 100 GHz را برای مطالعه شناسایی کرد (هنوز برای موبایل تخصیص نیافته)
- 6G ممکن است ابتدا 100-300 GHz (Sub-THz) را هدف بگیرد پیش از حرکت به بالاتر

پرسش‌های باز

- آیا دسترسی موبایل بالای 100 GHz امکان‌پذیر است، یا فقط ثابت/برد کوتاه؟
- حداکثر برد عملی برای ارتباط مفید چیست؟
- چگونه ردیابی پرتو در عرض پرتو THz (کمتر از 1°) مدیریت شود؟
- آیا راه‌حل‌های مبتنی بر سیلیکون می‌توانند توان کافی در این فرکانس‌ها دست یابند؟

۷ شبکه‌های غیرزمینی (NTN)

وضعیت: ● استاندارد شده (پایه R17) / ● مطالعه (ویژگی‌های پیشرفته)

چيست

شبکه‌های غیرزمینی پلتفرم‌های ماهواره‌ای و هوایی را در معماری شبکه 3GPP یکپارچه می‌کنند. NR و IoT-NTN ارتباط مستقیم بین UE‌های استاندارد (شامل گوشی‌های هوشمند) و ماهواره‌های LEO/MEO/GEO یا سیستم‌های پلتفرم ارتفاع بالا (HAPS) را ممکن می‌سازند.

چرا / مسیله حل شده

- حدود ۹۰٪ سطح زمین فاقد پوشش موبایل زمینی است
- نواحی دریایی، هوانوردی و دورافتاده هیچ اتصال ندارند
- تاب‌آوری در بلایا نیازمند پشتیبان غیرزمینی است
- اتصال IoT جهانی (کشاورزی، لجستیک، پایش محیطی)

انواع پلتفرم NTN



شکل ۲۶.۸ سکوه‌های شبکه غیرزمینی بر حسب ارتفاع

پیشرفت استانداردسازی 3GPP

نسخه	ویژگی	وضعیت
R15-R16	موارد مطالعه (TR 38.811، ۳۸.۸۲۱)	تکمیل شده
R17	NR-NTN پایه (بار شفاف، GEO/LEO)	STANDARDIZED
R17	IoT-NTN (NB-IoT/eMTC روی ماهواره)	STANDARDIZED
R18	بهبودهای NTN (تحرك، پوشش)	STANDARDIZED
R18	NR-NTN روی FR2 (بالای 10 GHz)	مطالعه
R19	بارهای بازتولیدی، ذخیره-و-ارسال	مطالعه
R19	مستقیم-به-سلول (ماهواره-گوشی هوشمند)	مطالعه/مورد کار

چالش‌های فنی کلیدی حل شده در R17

۱. پیشروی زمانی: تأخیر انتشار زیاد (تا 540 ms برای GEO) ← پیش-جبران با استفاده از GNSS در UE
۲. جابه‌جایی دوپلر: LEO با 7.5 km/s ← تا ± 24 ppm در باند S ← پیش-جبران
۳. سلول‌های بزرگ: پرتوهای ماهواره صدها km را پوشش می‌دهند ← دیفرانسیل پیشروی زمانی درون سلول
۴. HARQ: غیرفعال یا اصلاح شده به دلیل RTT طولانی (بازخورد خیلی دیر می‌رسد)

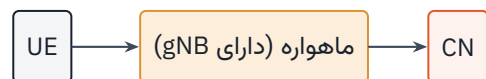
گزینه‌های معماری

محموله شفاف



(ماهواره = «لوله خمیده»)
ساده‌تر، مبنای R17

محموله بازتولیدی



(پردازش روی ماهواره)
پیچیده‌تر، مطالعه R19+

شکل ۲۶.۹ محموله ماهواره‌ای شفاف در برابر بازتولیدی

مزایا

- پوشش جهانی همه‌جاگیر
- تاب‌آوری در بلایا و ارتباط اضطراری
- مستقیم-به-سلول: گوشی‌های هوشمند بدون تغییر به ماهواره متصل می‌شوند
- پوشش IoT در نواحی دورافتاده (کشاورزی، کشتیرانی، خطوط لوله)
- افزونگی شبکه و چند-اتصال

چالش‌ها

- بودجه پیوند: فاصله‌های بسیار طولانی نیازمند بهره آنتن بالا هستند
- هماهنگی طیف: همزیستی با شبکه‌های زمینی
- تحويل: ماهواره‌های LEO سریع حرکت می‌کنند (پنجره دید ۸-۴ دقیقه)
- تداخل: پرتوهای ماهواره با سلول‌های زمینی همپوشانی دارند
- ظرفیت: توان عملیاتی محدود در هر کاربر از ماهواره
- هزینه صورت‌فلکی: هزاران ماهواره برای پوشش جهانی LEO لازم است

رابطه با 5G

- NTN بخشی از 5G-Advanced است (مشخصات R17-R18 وجود دارند)
- مستقیم-به-سلول (گوشی-ماهواره) تجاری در حال راه‌اندازی است (AST SpaceMobile، T-Mobile/SpaceX)
- 6G یکپارچگی تنگاتنگ‌تری را هدف می‌گیرد: تحويل بی‌وقفه زمینی/NTN، NTN چند-لایه

پرسش‌های باز

- چگونه تحويل بی‌وقفه بین ماهواره‌های LEO دست یابیم؟
- بار بازتولیدی در برابر شفاف – کدام از نظر اقتصادی برنده است؟
- ماهواره چه مقدار ظرفیت در هر کاربر می‌تواند فراهم کند؟
- یکپارچگی با زمینی برای توازن بار در نواحی متراکم؟

ارتباطات معنایی

وضعیت: پژوهش / حدسی

چیست

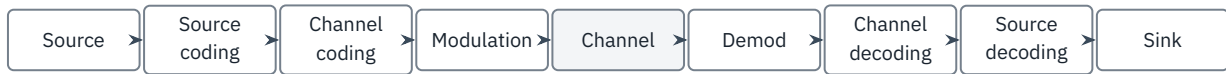
ارتباطات معنایی معنا (معناشناسی) اطلاعات را به‌جای توالی دقیق بیت‌ها منتقل می‌کنند. به‌جای تضمین دریافت صحیح هر بیت، سیستم تضمین می‌کند معنای مقصود یا نتیجه وظیفه حفظ می‌شود که به‌طور بالقوه نیازمند بیت‌های ارسالی بسیار کمتری است.

چرا / مسیله حل‌شده

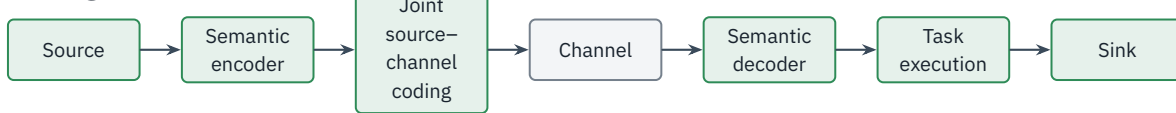
- نظریه شانون انتقال بیت را بهینه می‌کند، نه سودمندی اطلاعات
- بیشتر داده ارسالی افزونگی دارد که کدگذاری کلاسیک از آن بهره نمی‌گیرد
- تماس ویدیویی: بیش از ۹۰٪ پیکسل‌ها بین فریم‌ها تغییر نمی‌کنند
- ارتباط ماشین-به-ماشین نیازمند قالب‌های قابل خواندن توسط انسان نیست
- نزدیک شدن به محدودیت‌های ظرفیت شانون ← نیاز به پارادایم جدید برای بهره‌های بیشتر

چارچوب مفهومی

ارتباط کلاسیک – هدف: کمینه‌سازی BER



ارتباط معنایی – هدف: کمینه‌سازی خطای معنایی (اعوجاج معنا)



معنایی – استخراج ویژگی‌های کلیدی، ارسال نمایش کلاسیک – ارسال همه پیکسل‌ها و بازایی همه آن‌ها؛ مثال (ارسال تصویر) فشرده و بازسازی تصویر یا طبقه‌بندی مستقیم.

شکل ۲۶.۱۰ ارتباط کلاسیک در برابر ارتباط معنایی

فناوری‌های کلیدی

۱. کدگذاری مشترک منبع-کانال عمیق (DeepJSCC)

- یک شبکه عصبی واحد جایگزین کدگذاری منبع و کانال جداگانه می‌شود
- تخریب تدریجی (بدون اثر پرتگاه)
- به‌طور پیوسته با کیفیت کانال تطبیق می‌یابد

۲. گراف‌های دانش / پایگاه دانش مشترک

- فرستنده و گیرنده دانش پس‌زمینه را به اشتراک می‌گذارند
- فقط اطلاعات جدید/غیرمنتظره نیازمند انتقال است
- فشرده‌سازی چشمگیر برای زمینه‌های شناخته‌شده

۳. ارتباط وظیفه-محور

- بهینه‌سازی برای وظیفه پایین‌دستی (طبقه‌بندی، کنترل) نه بازسازی
- فقط ویژگی‌های مرتبط با وظیفه را منتقل می‌کند
- مثال: رانندگی خودران ← انتقال موقعیت اشیاء، نه ویدیوی کامل

صرفه‌جویی بالقوه پهنای باند

کاربرد	کلاسیک	معنایی	کاهش
متن (وظیفه ترجمه)	بیت‌های جمله کامل	قصد + موجودیت‌ها	$10-100 \times$
تصویر (طبقه‌بندی)	تمام پیکسل‌ها (JPEG)	بردار ویژگی	$100-1000 \times$
ویدیو (نظارتی)	فریم‌های کامل (H.265)	رویدادها + تغییرات	$10-50 \times$
کنترل (رباتیک)	جریان داده حسگر	فرمان‌های اقدام	$50-500 \times$

یادداشت: این‌ها برآوردهای نظری/آزمایشی هستند، نه اثبات‌شده در مقیاس

مزایا

- فشردگی شدید فراتر از محدودیت‌های شانون برای وظایف مشخص
- تخریب تدریجی در شرایط کانال ضعیف
- یکپارچگی طبیعی با AI در نقاط انتهایی
- ارتباط کارآمد ماشین-به-ماشین
- تأخیر کاهش‌یافته (بیت‌های کمتر برای انتقال)

چالش‌ها

- بدون چارچوب ریاضی: نظریه شانون معناشناسی را پوشش نمی‌دهد
- فرض دانش مشترک: فرستنده و گیرنده باید بر مدل معنایی توافق کنند
- تعمیم: وظایف مختلف نیازمند کدگذارهای معنایی مختلف هستند
- امنیت: حملات معنایی (نمونه‌های خصمانه که بیت‌ها را حفظ می‌کنند اما معنا را خراب می‌کنند)
- استانداردسازی: چگونه پروتکل‌های معنایی را تعیین کنیم؟
- سازگاری رو به عقب: نمی‌تواند به راحتی با سیستم‌های کلاسیک همزیستی کند
- معیارهای ارزیابی: چه چیزی جایگزین BER/BLER برای سیستم‌های معنایی می‌شود؟

رابطه با 5G

- 5G هیچ ویژگی ارتباط معنایی ندارد
- از نظر مفهومی متعامد با استانداردهای فعلی
- ممکن است ابتدا در لایه کاربرد ظاهر شود (نه استاندارد رادیویی)
- ممکن است در نهایت طراحی بنیادی PHY در 6G+ را تغییر دهد

پرسش‌های باز

- آیا یک زبان معنایی جهانی ممکن است، یا همیشه وظیفه-خاص؟
- چگونه محتوای معنایی ناشناخته/جدید مدیریت شود؟
- آیا ارتباط معنایی و کلاسیک می‌توانند روی همان کانال همزیستی کنند؟
- چه کسی مدل معنایی را تعریف می‌کند – نهاد استانداردسازی، آموزش AI؟
- خط زمانی: این فناوری 6G است یا 7G؟

۹ دوقلوهای دیجیتال برای شبکه‌ها

وضعیت: ● پژوهش

چيست

دوقلوی دیجیتال شبکه یک تکرار مجازی بلادرنگ و با وفاداری بالا از یک شبکه فیزیکی است که به‌طور پیوسته با شبکه زنده همگام می‌شود. تحلیل چه-اگر، بهینه‌سازی پیش‌بینانه و مدیریت خودکار شبکه را با شبیه‌سازی تغییرات پیش از استقرار آن‌ها ممکن می‌سازد.

چرا / مسیله حل‌شده

- بهینه‌سازی شبکه واکنشی است (تعمیر پس از شکست)
- آزمایش تغییرات روی شبکه‌های زنده پرخطر است
- پیچیدگی شبکه 5G/6G از توانایی انسان برای مدیریت فراتر می‌رود
- نیاز به نگهداری پیش‌بینانه و بهینه‌سازی فعالانه
- آموزش مدل‌های AI/ML نیازمند محیط‌های ایمن است

معماری



شکل ۲۶.۱۱ دوقلوی دیجیتال شبکه در حلقه بسته

موارد استفاده

۱. نگهداری پیش‌بینانه: تشخیص تخریب پیش از شکست
۲. بهینه‌سازی پیکربندی: آزمایش تغییرات پارامتر در شبیه‌سازی
۳. برنامه‌ریزی ظرفیت: شبیه‌سازی سناریوهای رشد آینده
۴. آموزش AI/ML: تولید ایمن داده آموزش مصنوعی
۵. تشخیص ناهنجاری: مقایسه پیش‌بینی دوقلو با واقعیت
۶. بازیابی از بلایا: پیش-برنامه‌ریزی پیکربندی‌های تغییر مسیر
۷. شبکه‌بندی: شبیه‌سازی انطباق SLA پیش از تأمین

مزایا

- آزمایش بدون ریسک روی شبکه مجازی
- بهینه‌سازی پیوسته بدون اختلال سرویس
- توسعه و اعتبارسنجی سریع‌تر مدل AI
- کاهش OPEX از طریق خودکارسازی و پیش‌بینی
- دیدپذیری جامع شبکه

چالش‌ها

- وفاداری: دوقلو باید رفتار شبکه فیزیکی را به‌طور دقیق نمایندگی کند
- همگام‌سازی بلادرنگ: تأخیر جمع‌آوری داده و به‌روزرسانی مدل
- مقیاس: مدل‌سازی میلیون‌ها دستگاه به‌صورت بلادرنگ از نظر محاسباتی گران است
- اعتبارسنجی: چگونه تأیید کنیم دوقلو با واقعیت مطابقت دارد؟
- نیازمندی‌های داده: جریان‌های داده تله‌متری عظیم
- استانداردسازی: هنوز مدل داده یا استاندارد واسط توافق‌شده‌ای وجود ندارد

رابطه با 5G

- O-RAN در 5G واسطه‌های داده (E2، O1، O2) را فراهم می‌کند که دوقلوها را تغذیه می‌کنند
- خودکارسازی شبکه در 5G (SON) پیش‌درآمد ساده‌تری است
- برخی سازندگان امروز محصولات «دوقلوی دیجیتال» ارائه می‌دهند (عمدتاً شبیه‌سازی آفلاین)
- 6G دوقلوهای دیجیتال بلادرنگ و حلقه-بسته را هدف می‌گیرد

پرسش‌های باز

- چه سطحی از وفاداری برای موارد استفاده مختلف «به‌قدر کافی خوب» است؟
- چگونه عدم قطعیت مدل و اعتبارسنجی مدیریت شود؟
- معماری دوقلوی متمرکز در برابر توزیع‌شده؟
- مدل‌های داده و API‌های استانداردشده؟

۱۰ مکان‌یابی پیشرفته (سطح سانتی‌متر)

وضعیت: ● مورد مطالعه (بهبودهای مکان‌یابی نسخه ۱۸)

چيست

6G دقت مکان‌یابی در سطح سانتی‌متر (1-10 cm) را با استفاده از تکنیک‌های مکان‌یابی و ارتباط مشترک، پردازش سیگنال پیشرفته و کمک AI/ML هدف می‌گیرد. این بسیار فراتر از GPS (حدود 1-5 m) و مکان‌یابی R16 در 5G (حدود 1 m در فضای باز) است.

چرا / مسيله حل‌شده

- مکان‌یابی داخلی حل‌نشده باقی مانده است (GPS در دسترس نیست)
- خودکارسازی صنعتی نیازمند دقت mm-cm است
- سیستم‌های خودران (پهپادها، ربات‌ها، خودروها) نیازمند مکان‌یابی دقیق هستند
- کاربردهای AR/XR نیازمند ردیابی 6DoF در سطح cm هستند
- ردیابی دارایی در انبارها، بیمارستان‌ها، کارخانه‌ها

تحول تکنیک‌های مکان‌یابی

نسخه	دقت	فنون
R16 (مبنای 5G)	~3–10 m	multi-RTT, UL-TDoA, DL-TDoA
R17 (بهبود)	~0.5–3 m	DL-PRS بهبودیافته، مکان‌یابی NR
R18 (مطالعه)	~0.2–1 m	فاز حامل، sidelink، AI/ML
R19+ / هدف 6G	~0.01–0.1 m	در حد سانتی‌متر، 6DoF

فناوری‌های کلیدی برای دقت سطح سانتی‌متر

مکان‌یابی فاز حامل

- فاصله‌یابی استاندارد از پوش سیگنال استفاده می‌کند: تفکیک‌پذیری c/BW ؛ برای $BW = 100 \text{ MHz}$ حدود 3 m (پیش از بهره پردازش).
- فاصله‌یابی فاز حامل از طول موج حامل λ استفاده می‌کند: در 3.5 GHz ، $\lambda = 8.6 \text{ cm}$ (امکان دقت زیرسانتی‌متر)؛ در 28 GHz ، $\lambda = 1.07 \text{ cm}$ (امکان دقت میلی‌متری).
- چالش: حل ابهام عدد صحیح. فاز اندازه‌گیری شده

$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} d + 2\pi N + \text{نویز}$$

است و برای به دست آوردن فاصله مطلق باید N حل شود.

چند-RTT با پهنای باند بزرگ

- اندازه‌گیری زمان رفت-و-برگشت با پهنای باند 400 MHz - 2 GHz
- تفکیک‌پذیری زمان‌بندی زیر-نانوثانیه
- چندین ایستگاه پایه برای مثلث‌بندی

مکان‌یابی کمک‌شده با AI/ML

- اثر انگشت: مدل‌های ML ویژگی‌های کانال را به مکان نگاشت می‌کنند
- شناسایی NLOS: AI مسیرهای LoS در برابر NLoS را طبقه‌بندی می‌کند
- همجوشتی حسگر: ترکیب رادیو با IMU، دوربین، LiDAR
- نقشه‌برداری کانال: یادگیری بدون نظارت هندسه رادیویی

مکان‌یابی و ارتباط مشترک

- همان شکل موج به هدف دوگانه خدمت می‌کند
- PRS (سیگنال‌های مرجع مکان‌یابی) با انتقال داده یکپارچه شده است
- هم‌افزایی ISAC: قابلیت‌های سنجش مکان‌یابی را تقویت می‌کنند

مقایسه دقت در برابر تکنیک

تکنیک	دقت	مزایا	معایب
DL-TDoA (R16)	3-10 m	استاندارد، مبتنی بر UE	نیازمند همگام‌سازی ساعت
Multi-RTT (R16)	1-5 m	بدون نیاز به همگام‌سازی	چندین gNB
DL-AoD (R16)	5-15 m	تک gNB ممکن	نیازمند کالیبراسیون آنتن
بهبودیافته (R17)	0.5-3 m	PRS بهبودیافته	محدود به پهنای باند
فاز حامل (R18)	1-10 cm	دقت بسیار بالا	حل ابهام
کمک‌شده با AI (R18+)	0.3-3 m	در NLOS کار می‌کند	نیازمند داده آموزش
هدف 6G	1-10 cm	بومی، بلادرنگ	بازطراحی کامل سیستم

پیشرفت 3GPP

- **R16**: مکان‌یابی پایه NR (TS 38.305، ۳۸.۴۵۵)
- **R17**: بهبودهای مکان‌یابی (دقت بهبودیافته، تأخیر کاهش‌یافته)
- **R18**: مطالعه AI/ML برای مکان‌یابی، فاز حامل، مکان‌یابی سایدلینک
- **R18**: نیازمندی‌های یکپارچگی و قابلیت اطمینان برای مکان‌یابی
- **R19**: بهبودهای دقت بیشتر، مکان‌یابی مبتنی بر ISAC

مزایا

- مکان‌یابی سطح سانتی‌متر همه‌جاگیر (داخلی و خارجی)
- بدون زیرساخت اضافی (از شبکه ارتباطی استفاده مجدد می‌کند)
- ردیابی 6DoF (موقعیت + جهت‌گیری) برای XR/AR
- کاربردهای جدید را ممکن می‌سازد: دوقلوهای دیجیتال، ناوبری خودران

چالش‌ها

- **ابهام فاز حامل**: حل ابهام عدد صحیح در سناریوهای متحرک دشوار است
- **چندمسیری**: بازتاب‌ها اندازه‌گیری‌های فاصله را خراب می‌کنند
- **NLOS**: غالب در محیط‌های داخلی
- **همگام‌سازی**: دقت زمان‌بندی شبکه مکان‌یابی قابل دستیابی را محدود می‌کند
- **پیچیدگی UE**: نیازمندی‌های پردازش برای مکان‌یابی با دقت بالا
- **مصرف توان**: مکان‌یابی پیوسته باتری موبایل را تخلیه می‌کند

■ رابطه با 5G

- مکان‌یابی NR در 5G (R16-R17) پایه را فراهم می‌کند
- هر نسخه به‌طور تدریجی دقت را بهبود می‌دهد
- 6G مکان‌یابی را به‌عنوان یک سرویس بومی یکپارچه می‌کند (نه یک افزودنی)
- تکنیک‌های فاز حامل و AI در R18 برای مشخصات بالقوه R19 مطالعه می‌شوند

■ پرسش‌های باز

- آیا فاز حامل می‌تواند در محیط‌های متحرک به‌طور قابل اعتماد کار کند؟
- چگونه ابهام عدد صحیح را به‌صورت بلادرنگ با تحرک مدیریت کنیم؟
- چه چگالی زیرساختی برای پوشش داخلی سطح cm لازم است؟
- چگونه دقت مکان‌یابی را در برابر عملکرد ارتباط متعادل کنیم؟

ماتریس بلوغ فناوری

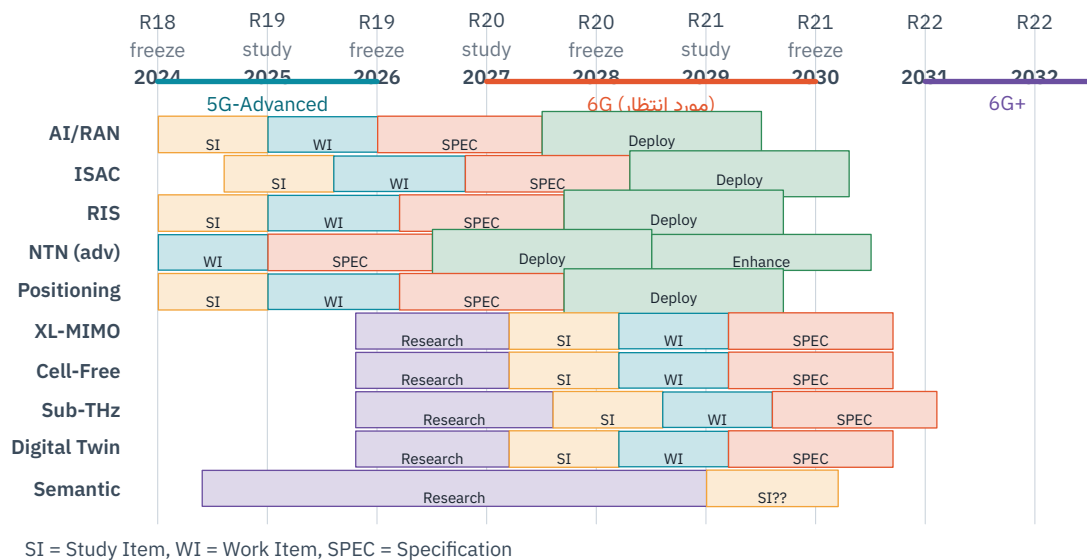
#	فناوری	TRL*	وضعیت 3GPP	خط زمانی استانداردسازی
۱	شبکه‌های بومی /- AI AI-RAN	۴-۵	مورد مطالعه (R18 TR 38.843)	موارد کار R19-R20
۲	XL-MIMO	۲-۳	هنوز مطالعه نشده	R21+ (6G)
۳	Massive MIMO بدون سلول	۳-۴	هنوز مطالعه نشده (پیش‌درآمد CoMP)	R20-R21
۴	ISAC	۳-۴	مورد مطالعه (R19)	موارد کار R20
۵	RIS	۳-۴	مورد مطالعه (R18-19 TR 38.857)	موارد کار R20
۶	ارتباطات Sub-THz	۲-۳	هنوز مطالعه نشده	R21+ (6G)
۷	NTN (پایه)	۷-۸	استاندارد شده (R17)	مستقر
۷	NTN (پیشرفته)	۴-۵	مطالعه/مورد کار (R18-19)	R19-R20
۸	ارتباطات معنایی	۱-۲	مطالعه نشده	R22+ (پس-6G)؟
۹	دوقلوهای دیجیتال برای شبکه‌ها	۳-۴	هنوز مطالعه نشده	R20-R21
۱۰	مکان‌یابی پیشرفته (cm)	۴-۵	مورد مطالعه (R18)	R19-R20

TRL* = سطح آمادگی فناوری (۱ = پژوهش پایه، ۹ = مستقر)

مرجع مقیاس TRL

معنا	TRL
مشاهده اصول پایه	۱
تدوین مفهوم فناوری	۲
اثبات تجربی مفهوم	۳
اعتبارسنجی فناوری در آزمایشگاه	۴
اعتبارسنجی فناوری در محیط مرتبط	۵
نمایش فناوری در محیط مرتبط	۶
نمایش نمونه اولیه سیستم در محیط عملیاتی	۷
سیستم کامل و واجد صلاحیت	۸
اثبات سیستم در محیط عملیاتی (مستقر)	۹

خط زمانی پیش‌بینی‌شده: نسخه‌های 3GPP و فناوری‌های 6G



شکل ۲۶.۱۲ خط زمانی پیش‌بینی‌شده نسخه‌های 3GPP و فناوری‌های 6G

انتظار در هر نسخه

نسخه	خط زمانی	ویژگی‌های کلیدی مرتبط با 6G
R19 (5G-Adv)	۲۰۲۵-۲۰۲۶	مطالعه ISAC، NTN پیشرفته، بهبودهای مکان‌یابی، مورد کار AI/RAN
R20 (6G اولیه؟)	۲۰۲۷-۲۰۲۸	مشخصات ISAC، مشخصات RIS، مطالعات بدون سلول، مطالعات Sub-THz
R21 (6G)	۲۰۲۹-۲۰۳۰	Sub-THz، XL-MIMO، مطالعه معنایی، بومی-AI کامل، دوقلوی دیجیتال
R22 (6G+)	۲۰۳۱-۲۰۳۲	ارتباط معنایی، THz پیشرفته، شبکه‌های خودران

خلاصه: تغییرات پارادایم 5G در برابر 6G

جنبه	5G	6G
نقش AI	افزودنی بهینه‌سازی	اصل طراحی بومی
طیف	زیر-mmWave + 6 (FR1+FR2)	Sub-THz + (FR3؟)
معماری	مبتنی بر سلول	بدون سلول + NTN
پوشش	زمینی	زمینی + فضا + هوایی
سنجش	پشتیبانی نمی‌شود	یکپارچه (ISAC)
مکان‌یابی	دقت حدود 1m	دقت حدود 1 cm
کنترل محیط	غیرفعال (تطبیق با کانال)	فعال (RIS کانال را شکل می‌دهد)
هدف ارتباط	انتقال بیت به‌طور قابل اعتماد	انتقال معنا به‌طور کارآمد
مدیریت شبکه	پیکربندی‌شده توسط انسان	خودران (دوقلوی دیجیتال + AI)
مقیاس آنتن	۲۵۶-۶۴ عنصر	بیش از ۱۰۰۰۰-۱۰۰۰ عنصر
نرخ اوج	20 Gbps	بیش از 200 Gbps
تأخیر	1 ms	0.1 ms

نکات کلیدی

۱. همه «فناوری‌های 6G» برابر نیستند – NTN از قبل استاندارد شده است، در حالی که ارتباط معنایی حدسی باقی می‌ماند. همیشه سطح بلوغ را بررسی کنید.
۲. 6G تحولی و انقلابی است – برخی ویژگی‌ها (RIS، ISAC، AI-RAN) از 5G-Advanced تحول می‌یابند. برخی دیگر (معنایی، THz، بدون سلول) تغییرات پارادایم را نمایندگی می‌کنند.
۳. 3GPP استانداردسازی را هدایت می‌کند – فناوری‌ها باید عبور کنند: پژوهش ← مورد مطالعه ← مورد کار ← مشخصات فنی. این فرآیند ۳-۵ سال در هر فناوری طول می‌کشد.
۴. زمان‌بندی: مشخصات 6G حدود ۲۰۲۸-۲۰۳۰ انتظار می‌رود، با اولین استقرارها حدود ۲۰۳۲-۲۰۳۵.
۵. چارچوب IMT-2030 اهداف را تعیین می‌کند اما مشخصات واقعی ممکن است با چشم‌اندازهای اولیه متفاوت باشد (همان‌طور که با IMT-2020/5G رخ داد).
۶. قابلیت اقتصادی در نهایت پذیرش را تعیین می‌کند – راه‌حل‌های از نظر فنی برتر ممکن است به جایگزین‌های عملی «به‌قدر کافی خوب» ببالزند.

مراجع و مطالعه بیشتر

اسناد 3GPP

- TR 38.843: Study on AI/ML for NR air interface (R18) ◦
- TR 38.857: Study on NR network-controlled repeaters (R18) ◦
- TR 38.811: Study on NR to support NTN (R15) ◦
- TR 38.821: Solutions for NR to support NTN (R16) ◦
- TS 38.305: Stage 2 functional specification for positioning (R16+) ◦

ITU-R

- IMT-2030 Framework Recommendation (ITU-R M.2160) ◦
- Report ITU-R M.2516: Future technology trends for IMT systems toward 2030+ ◦

مقالات پژوهشی کلیدی

- Björnson et al., “Scalable Cell-Free Massive MIMO Systems,” IEEE Trans. Commun., 2020 ◦
- Di Renzo et al., “Smart Radio Environments Empowered by RIS,” JSAC, 2020 ◦
- Rappaport et al., “Wireless Communications and Applications Above 100 GHz,” IEEE Access, 2019 ◦
- Qin et al., “Semantic Communications: Principles and Challenges,” arXiv, 2021 ◦
- Liu et al., “Integrated Sensing and Communications,” IEEE JSAC, 2022 ◦
- Amiri et al., “Extremely Large MIMO,” IEEE Commun. Mag., 2024 ◦

■ نقشه‌های راه صنعت

- Next G Alliance (ATIS): 6G Roadmap ◦
- Hexa-X / Hexa-X-II (EU 6G Flagship Project) ◦
- Samsung 6G Vision (2020, updated 2023) ◦
- Nokia Bell Labs 6G Vision ◦
- NGMN Alliance: 6G Drivers and Vision ◦

ماژول ۲۶ – آخرین به‌روزرسانی: اوت ۲۰۲۶
یادداشت: این یک سند زنده است. ارزیابی‌های بلوغ فناوری با پیشرفت پژوهش و کار 3GPP تغییر خواهند کرد.